

Manual de taller

930E-4

CAMIÓN TOLVA

NÚMEROS DE SERIE **A30462 - A30600**

KOMATSU®

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Este material es propiedad de Komatsu America Corp (KAC) y no se debe reproducir, utilizar o divulgar sin la autorización escrita de KAC.

La política de la compañía es mejorar los productos cada vez que sea posible y práctico hacerlo. Nos reservamos el derecho de hacer cambios o agregar mejoras en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación de implementar dichos cambios en los productos vendidos anteriormente.

Debido al estudio y al desarrollo continuo, es posible que esta publicación se revise de manera periódica. Los clientes deben contactar a su distribuidor local de Komatsu para obtener información sobre la última actualización.



El uso poco seguro de esta máquina puede causar lesiones graves o la muerte. Los operadores y el personal de mantenimiento deben leer y entender este manual antes de operar o realizar mantenimiento a esta máquina.

Este manual debe permanecer en el equipo o cerca de él como referencia y todo el personal que lo opere deberá revisarlo periódicamente.

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65 de California

Los gases de escape del motor diésel, algunos de sus elementos y ciertos componentes del vehículo contienen o emiten químicos que se reconocen en el estado de California como agentes que producen cáncer, malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65 de California

Los bornes de las baterías, terminales y accesorios relacionados contienen plomo, compuestos de plomo y productos químicos que se reconocen en el Estado de California como agentes provocadores de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Por lo tanto, lave sus manos después de manipularlos.

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65 de California

El mercurio y los compuestos con mercurio se reconocen en el estado de California como agentes que provocan problemas de desarrollo. Esta máquina podría estar equipada con luces HID (descarga de alta intensidad) opcionales que contienen mercurio. No hay riesgo de exposición a menos que las luces se quiebren. Sin embargo, estas luces se deben reutilizar, reciclar o desechar adecuadamente según las leyes locales, estatales y federales al término de su vida útil.



USO DE PIEZAS NO ORIGINALES (OEM) EN SISTEMAS CRÍTICOS

Por razones de seguridad, Komatsu América Corp., recomienda no utilizar piezas de repuestos que no sean originales (OEM) en los sistemas críticos de todos los equipos Komatsu. Los sistemas críticos incluyen, pero no están limitados a, los sistemas de dirección, de frenos y de seguridad del operador

Es posible que las piezas de repuesto fabricadas y distribuidas por agentes no autorizados no estén diseñadas, fabricadas o ensambladas según las especificaciones de diseño de Komatsu. Por lo tanto, el uso de este tipo de piezas puede poner en peligro el funcionamiento seguro de los productos Komatsu, además de comprometer la seguridad del operador y de otros en caso de alguna falla de la pieza.

Komatsu también está al tanto de la existencia de empresas de reparación que reparan o modifican una pieza original para volver a utilizarla en los sistemas críticos. En general, Komatsu no autoriza estas reparaciones o modificaciones por las razones descritas anteriormente.

Si se usan piezas que no son originales, el distribuidor y el usuario son totalmente responsables por el rendimiento seguro del producto Komatsu. Komatsu, en ningún caso, se hará responsable por las fallas o el rendimiento de las piezas no originales en sus productos, incluyendo cualquier daño o lesión personal que resulten de su uso.

COPIA NO CONTROLADA
Documento propiedad de Komatsu, caso no tener control de impresión.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.
Advertencia.

PRÓLOGO

Este manual está dirigido a los operadores y a los técnicos de mantenimiento. Se diseñó para ayudar a estas personas a obtener un pleno conocimiento del camión y sus sistemas, con el fin de mantenerlo funcionando de manera segura y eficiente. Todos los operadores y el personal de mantenimiento deben leer y comprender la información de este manual, antes de operar o realizar tareas de mantenimiento e inspecciones operacionales en el camión. Se deben entender y cumplir todos los avisos de seguridad, advertencias y precauciones al momento de operar o realizar reparaciones en el camión.

La primera sección abarca la descripción de los componentes, las especificaciones del camión y las prácticas de seguridad laboral, entre otro tipo de información general. La mayor parte de este manual se refiere al desarme, mantenimiento y ensamblaje. Cada área de servicio importante se aborda de forma individual. Por ejemplo, el desarme, el mantenimiento y el ensamblaje del conjunto del radiador se abordan como una sola unidad. Lo mismo ocurre con el motor y sus accesorios, al igual que con el resto de los detalles mecánicos del camión. El desarme solo se debe llevar a cabo en la medida que sea necesario para realizar las reparaciones pertinentes.

Las ilustraciones que se utilizan en este manual son ejemplos *representativos* de los componentes que se muestran y puede que no sean una reproducción *exacta* de lo que se encuentra en el camión real.

Este manual muestra las medidas en unidades estándar de EE. UU. y en unidades métricas (SI). Todas las referencias a «derecha», «izquierda», «delante» o «atrás» se hacen según la posición del asiento del operador sentado de manera normal, a menos que se especifique lo contrario.

Cuando se entregan instrucciones de ensamblado sin referencias a valores de torque específicos, se deben usar valores de torque estándar. Los valores de torque estándar se muestran en las tablas de torque, en la sección de información general de este manual. Los torques específicos, cuando aparecen en el texto, están en letra negrita, por ejemplo: **135 N·m (100 ft lb)**. Todas las especificaciones de torque tienen una tolerancia de $\pm 10\%$, a menos que se indique lo contrario.

Hay una placa de identificación del producto ubicada en el chasis, al frente de la rueda delantera derecha. Esta placa designa el número de modelo del camión, el número de identificación (número de serie del vehículo) y el peso bruto vehicular (GVW) máximo.

La denominación del modelo del camión KOMATSU consta de tres números y una letra (por ejemplo: 930E).

Los tres números representan el modelo del camión básico.

La letra «E» indica un camión con sistema de transmisión de motor de tracción eléctrico.

El número de identificación del producto (número de serie del vehículo), contiene información que identifica varias características de esta unidad. Para obtener una explicación más detallada, consulte el final de la sección A4.

El peso bruto del vehículo (GVW) es lo que determina la carga en el tren de potencia, el chasis, los neumáticos y otros componentes. Los parámetros de diseño y uso del vehículo están relacionados con el valor total máximo del peso bruto del vehículo (GVW).

GVW es el *peso total*: **el peso del vehículo vacío + combustible y lubricantes + carga útil.**

Para determinar la *carga útil permitida*, verifique que todos los lubricantes estén al nivel apropiado y llene el tanque de combustible del camión vacío (que incluye todos los accesorios, revestimientos de la tolva, compuertas traseras, etc.) y luego pese el camión. Registre este valor y réstelo del valor GVW. El resultado de esta sustracción corresponderá a la carga útil permitida.

NOTA: Las acumulaciones de lodo, de material congelado y otros, se suman al GVW y reducen la carga útil permitida. Para maximizar la carga útil y evitar exceder el GVW máximo, elimine estas acumulaciones tan frecuentemente como sea necesario.

Exceder la carga útil permitida reducirá la vida útil esperada de los componentes del camión.



En este manual, el símbolo de «ALERTA» se utiliza con las expresiones «PELIGRO», «ADVERTENCIA» y «PRECAUCIÓN», para advertir al lector sobre los peligros que surgen de las prácticas indebidas durante la operación y el mantenimiento.



«PELIGRO» identifica un riesgo potencial específico QUE PRODUCIRÁ UNA LESIÓN O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones.



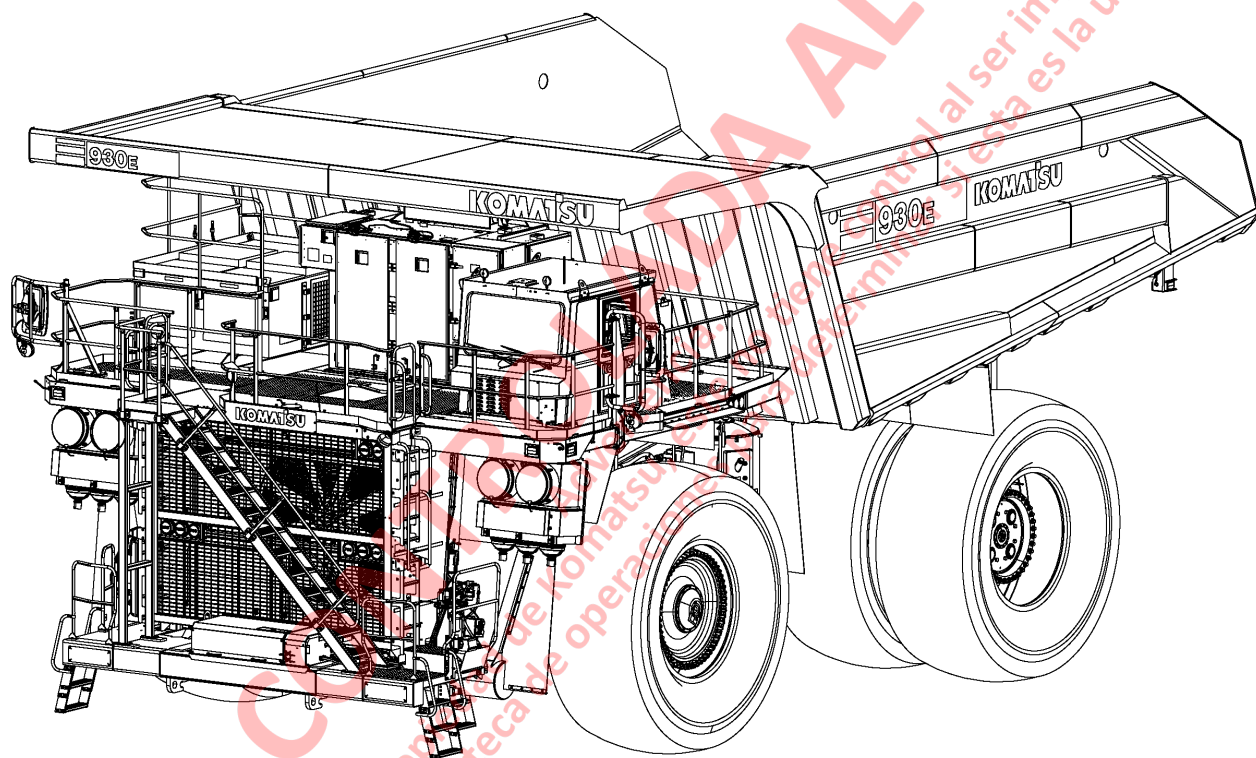
«ADVERTENCIA» identifica un riesgo potencial específico QUE PODRÍA PRODUCIR UNA LESIÓN O LA MUERTE si no se toman las debidas precauciones.



«PRECAUCIÓN» se usa como recordatorio de índole general para las prácticas de seguridad adecuadas O para llamar la atención del lector sobre cómo evitar situaciones poco seguras o incorrectas que podrían dañar los equipos.

Tabla de contenidos

TEMA	SECCIÓN
INFORMACIÓN GENERAL	A
ESTRUCTURAS	B
MOTOR	C
SISTEMA ELÉCTRICO (24VDC NO PROPULSIÓN)	D
SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA	E
EJE TRASERO, HUSILLOS Y RUEDAS	G
SUSPENSIÓN HYDRAIR® II	H
CIRCUITO DE FRENOS	J
SISTEMA HIDRÁULICO	L
HERRAMIENTAS ESPECIALES Y OPCIONALES	M
CABINA Y CONTROLES DEL OPERADOR	N
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	P
DIAGRAMAS DEL SISTEMA	R



CAMIÓN TOLVA KOMATSU MODELO 930E-4

SECCIÓN A

INFORMACIÓN GENERAL

ÍNDICE

COMPONENTES PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES	A2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN	A3
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	A4
TABLAS DE TORQUE Y CUADROS DE CONVERSIÓN	A5
ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DETENIDA	A7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES PRINCIPALES Y ESPECIFICACIONES

CAMIÓN Y MOTOR

El camión tolva 930E-4 corresponde a un camión para uso fuera de carretera con transmisión eléctrica AC. El peso bruto del vehículo es 498 960 kg (1 100 000 lb).

Tiene un motor Komatsu SSDA16V160 con capacidad nominal de 2014 kW (2700 HP).

ALTERNADOR PRINCIPAL

El motor diésel acciona un alternador en línea a la velocidad del motor. Este alternador produce corriente AC, la cual se rectifica a corriente DC dentro del gabinete de control principal. La corriente DC rectificada se convierte nuevamente en AC mediante grupos de dispositivos llamados «inversores», que también se encuentran dentro del gabinete de control principal. Cada inversor consta de seis módulos de fase bajo el control de un convertidor de energía del accionador de la compuerta (GDPC). Los dos GDPC controlan el funcionamiento de cada módulo de fase.

Cada módulo de fase posee pares de interruptores semiconductores positivos y negativos, que se denominan transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT). Los IGBT se activan y desactivan a diferentes frecuencias para crear una señal de potencia AC desde el suministro de DC.

La señal de potencia AC, que produce cada inversor, corresponde a una señal de voltaje variable y frecuencia variable (VVVF). La frecuencia y el voltaje cambian según las condiciones de operación.

Los ventiladores dobles montados en el eje del alternador proporcionan aire de enfriamiento para el grupo de control/potencia y los motores de tracción, así como para el alternador.

RUEDAS MOTORIZADAS DE TRACCIÓN POR INDUCCIÓN AC

La salida del alternador suministra energía eléctrica a los dos motores de tracción que se encuentran en la carcasa del eje trasero. Las ruedas motorizadas utilizan motores trifásicos por inducción AC con potencia AC de onda completa.

Los dos motores de tracción convierten nuevamente la energía eléctrica a energía mecánica a través de trenes de engranajes incorporados dentro del conjunto del motor de tracción. La palanca selectora de marchas, ubicada en la consola central, controla la dirección de los motores de tracción.

SUSPENSIÓN

Los cilindros de suspensión Hydrair II®, ubicados en cada rueda, proporcionan un traslado tranquilo y cómodo para el operador y amortiguan el impacto de la carga en el chasis durante las tareas de carga y operación.

CABINA DEL OPERADOR

La cabina del operador se diseñó pensando en la comodidad del operador y en el funcionamiento eficiente y seguro del camión. La cabina proporciona una amplia visibilidad con una estructura ROPS/FOPS de 4 pilares incorporada y un entorno análogo y avanzado para el operador que incluye un parabrisas polarizado y ventanas laterales de accionamiento eléctrico, un interior de primer nivel con un asiento totalmente ajustable y con soporte lumbar, un volante de dirección con la inclinación totalmente ajustable, controles de fácil acceso para el operador y un panel de instrumentos análogo que proporciona al operador todos los instrumentos e indicadores necesarios para controlar y monitorear los sistemas operativos del camión.

DIRECCIÓN ASISTIDA

El camión está equipado con un sistema de dirección asistida continua, que permite controlar la dirección con el mínimo de esfuerzo del operador. El sistema incluye acumuladores cargados con nitrógeno, los que entregan potencia de emergencia de forma automática si se reduce la presión hidráulica de la dirección a un nivel inferior al mínimo establecido.

RETARDO DINÁMICO

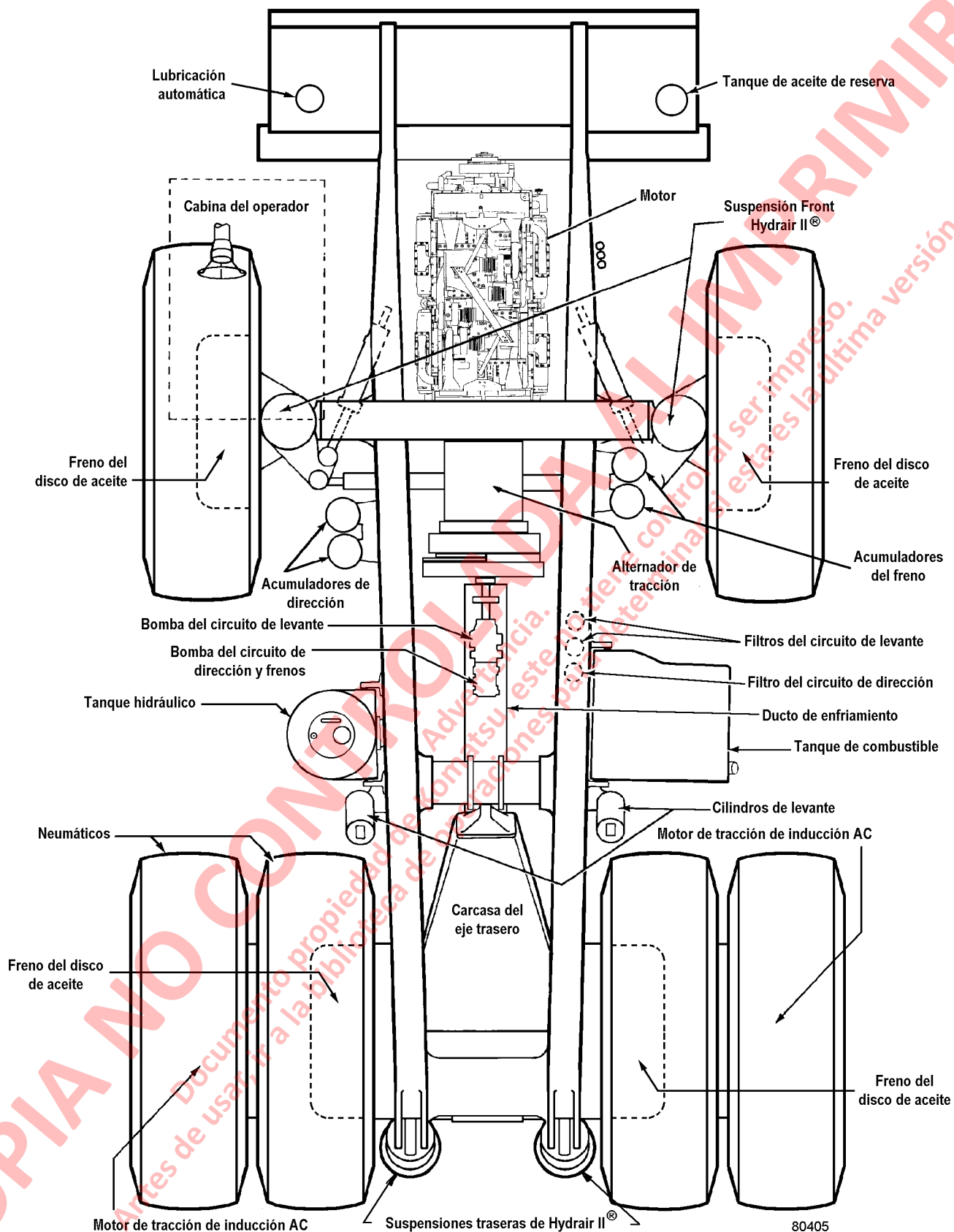
El retardo dinámico se utiliza para reducir la velocidad del camión durante el funcionamiento normal o para controlar la velocidad al bajar por una pendiente. El operador controla la capacidad de retardo dinámico del sistema eléctrico mediante la activación del pedal de retardo (o al operar la palanca del volante de dirección) en la cabina y a través del ajuste del RSC (control de velocidad de retardo). El retardo dinámico se activa automáticamente si la velocidad del camión alcanza un ajuste de sobrevelocidad preestablecida.

SISTEMA DE FRENOS

Los frenos de servicio en cada una de las ruedas corresponden a frenos de discos múltiples enfriados por aceite, los que se aplican mediante un sistema de accionamiento totalmente hidráulico. Al presionar el pedal de freno, se accionarán ambos frenos, delantero y trasero, después de la primera aplicación del retardo. Todos los frenos de las ruedas se aplicarán automáticamente si la presión del sistema de frenos disminuye por debajo de un mínimo preestablecido.

El freno de estacionamiento es de disco seco y está instalado de manera interna en cada motor de tracción trasero, se aplica por resorte y se libera hidráulicamente con protección para la aplicación de velocidad de las ruedas (no se aplicará con el camión en movimiento).

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.



ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones son para el camión estándar de Komatsu modelo 930E-4. Este listado puede variar dependiendo de las opciones del cliente.

MOTOR

Komatsu SSDA16V160

Número de cilindros	16
Ciclo de operación	4 carreras
Potencia nominal de frenado	2014 kW(2700 HP) a 1900 RPM
Potencia al volante	1902 kW(2550 HP) a 1900 RPM
Peso (húmedo)*	9608 kg (21 182 lb)

* El peso no incluye el radiador, el sub chasis, o el alternador.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA AC

(Corriente AC/DC)

Alternador	General Electric GTA-41
Impulsor dual, soplador en línea	340 m ³ /min (12 000 cfm)
Ruedas motorizadas	Motores de tracción por inducción GDY106 AC
Relación estándar de engranajes*	32,62:1
Velocidad máxima	64,5 km/h (40 mph)

*La aplicación del motor de tracción depende del GVW, de la pendiente y longitud del camino de acarreo, la resistencia a la rodadura y de otros parámetros. Komatsu y GE deberán analizar cada condición de trabajo para asegurar la aplicación adecuada.

RETARDO DINÁMICO

Retardo dinámico eléctrico	Estándar
Capacidad nominal máxima	4026 kW (5400 HP)
Continuo*	2460 kW (3300 HP)

*Parrillas de soplado de alta densidad y capacidad nominal continua con retardo en el motor en ralentí y retardo con propulsión en reversa.

SISTEMA ELÉCTRICO DE LA BATERÍA

Baterías	Cuatro baterías húmedas 8D de 12 voltios con interruptor de desconexión
Amperios de arranque en frío	1450 CCA
Alternador	Salida de 24 voltios, 260 amperios
Iluminación	24 voltios
Motores de arranque (2)	24 voltios

CAPACIDADES DE SERVICIO

Cárter (incluye filtros de aceite lubricante)	280 litros (74 gal)
Sistema de enfriamiento	594 litros (157 gal)
Combustible	4542 litros (1200 galones)
Sistema hidráulico	1325 litros (350 galones)
Caja de engranajes del motor de tracción	95 litros (25 gal) por rueda

SISTEMAS HIDRÁULICOS

Bomba de enfriamiento de los sist. de elevación y frenos	Engranaje en tándem
Capacidad nominal	931 L/mín (246 gpm) a 1900 RPM y 17 237 kPa (2,500 psi)
Bomba de freno/dirección	Pistón compensado por presión
Capacidad nominal	246 L/mín (65 gpm) a 1900 RPM y 18 961 kPa (2750 psi)
Presión de alivio - elevación	17 237 kPa (2500 psi)
Presión de alivio sist. de dirección y frenos	27 579 kPa (4000 psi)
Cilindros de elevación (2)	Hidráulico de 3 etapas
Tanque (vertical/cilíndrico)	Sin presurizar
Capacidad del tanque	947 litros (250 gal)
Filtración	Elementos reemplazables en línea
Succión	Simple, flujo completo, malla 100
Filtros de dirección y elevación (doble en línea de alta presión)	Beta 12 capacidad =200

FRENOS DE SERVICIO

Accionamiento hidráulico con control de derrape/deslizamiento del sistema de tracción	
Discos múltiples traseros y delanteros enfriados por aceite en cada rueda	
Área de fricción total/frenos	97 019 cm ² (15 038 in ²)
Presión de aplicación máxima	17 238 kPa (2500 psi)

DIRECCIÓN

Cilindros hidráulicos dobles asistidos por el acumulador para proporcionar dirección constante.	
Dirección asistida de emergencia proporcionada de forma automática por los acumuladores	
Círculo de giro (SAE)	29,7 m (97 ft 7 in)

NEUMÁTICOS

Neumáticos radiales (estándar)	53/80 R63
Neumático para rocas, banda de rodadura profunda	Sin cámara
Aros	Aros patentados Phase I New Generation™

CAPACIDADES Y DIMENSIONES DE LA TOLVA ESTÁNDAR

Capacidad

Colmada a 2:1 (SAE)	211 m ³ (276 yd ³)
A ras	171 m ³ (224 yd ³)
Ancho (interior)	8,15 m (26 ft 9 in)
Profundidad	3,2 m (10 ft 7 in)
Altura de carga	7,06 m (23 ft 2 in)
Ángulo de descarga	45°

NOTA: Hay tolvas con capacidades opcionales disponibles.

DISTRIBUCIÓN DEL PESO

Vehículo vacío

Eje delantero (49,3%)103 301 kg (227.738 lb)
Eje trasero (50,7 %)107 518 kg (237 034 lb)
Total (con 50% de combustible) 210 819 kg (464 772 lb)

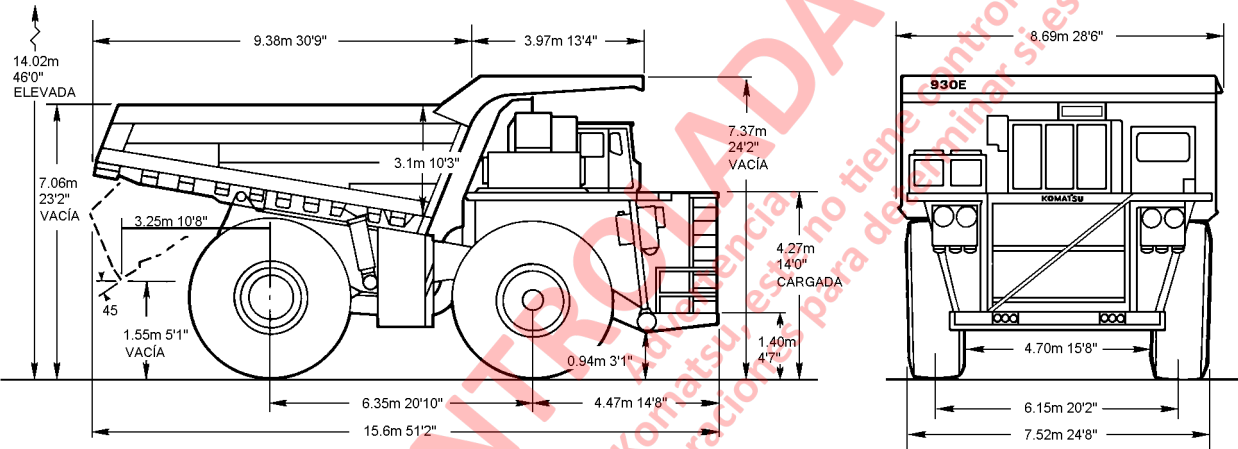
Tolva estándar Komatsu30 362 kg (66 936 lb)
Peso estándar de los neumáticos 26 127 kg (57 600 lb)

Vehículo cargado

Eje delantero (33,0%)165 554 kg (364 980 lb)
Eje trasero (67,0%)336 124 kg (741 020 lb)
Total501 678 kg (1 106 000 lb)

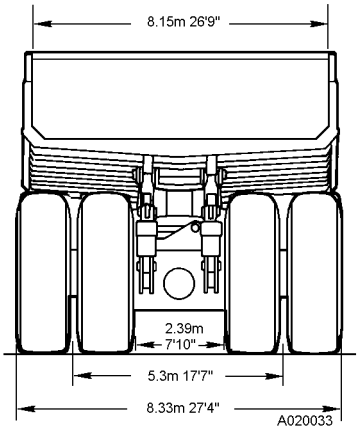
Carga útil nominal* 290 859 kg (641 228 lb)

* La carga útil nominal aparece definida en la documentación sobre políticas de carga útil de Komatsu America Corporation. La carga útil nominal se deberá ajustar si el peso de alguna tolva solicitada por el cliente o de los neumáticos varía con respecto a la tolva o neumáticos estándar de Komatsu. La carga útil nominal también se deberá ajustar para considerar el peso adicional de algún accesorio solicitado/opciones adicionales instaladas en el camión que no estén incluidas en la lista de características estándar de la hoja de especificaciones que se aplica.



Todas las dimensiones correspondientes a una tolva de 171/211m³ 224/276 yd³

TOLVA	A ras		Cargada a 2:1		Altura de carga	
	M³	Yd³	M³	Yd³	M	Feet
Estándar	171	224	211	276	7.06	23'2"



NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SEGURIDAD

Aspectos generales

Los registros de seguridad de la mayoría de las organizaciones indican que el mayor porcentaje de accidentes son ocasionados por personas que realizan operaciones poco seguras. El resto de los accidentes se producen debido a condiciones mecánicas o físicas poco seguras. Informe todas estas condiciones de riesgo a las autoridades adecuadas.

Las siguientes reglas de seguridad se entregan a modo de guía para el operador. Sin embargo, las condiciones y normativas locales podrían agregar más información a esta lista.



Lea y siga todas las precauciones de seguridad. De lo contrario, se podrían ocasionar lesiones graves o la muerte.

Reglas de seguridad

- Solo el personal capacitado y autorizado puede operar y realizar mantenimiento a la máquina.
- Siga todas las reglas, precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere o realice mantenimiento a la máquina.
- Cuando trabaje con otro operador o persona encargada del tránsito en la obra, verifique que todo el personal entienda todas las señas de mano que se utilicen.

Dispositivos de seguridad

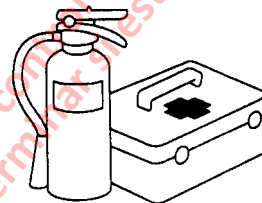
- Verifique que todas las protecciones y cubiertas estén en su posición correcta y repárelas si están dañadas. (Consulte «Preparación para la operación» en la sección «Instrucciones de operación»).
- Instrúyase respecto al uso apropiado de los dispositivos de seguridad, tales como los bloqueos de seguridad, los pasadores de seguridad y los cinturones de seguridad. Siempre use los dispositivos de seguridad de forma adecuada.
- Jamás desmonte los dispositivos de seguridad y manténgalos siempre en buenas condiciones de operación.
- El uso inapropiado de los dispositivos de seguridad podría ocasionar lesiones físicas graves o la muerte.
- Verifique que la tela del cinturón de seguridad, la hebilla y los demás accesorios no estén dañados

o desgastados. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente.

- Los cinturones de seguridad se deben reemplazar después de 5 años desde su fabricación o cada 3 años de uso, lo que ocurra primero.

Extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios

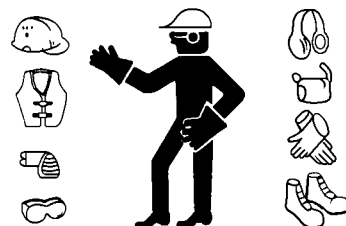
- Verifique que los extintores estén en un lugar accesible y que todos conozcan las técnicas de uso.
- Mantenga un botiquín de primeros auxilios en el lugar de almacenamiento.
- Sepa qué hacer en caso de incendio.
- Guarde los números telefónicos de las personas con las que se debe contactar en caso de emergencia.



A0055070

Vestimenta y accesorios personales

- Evite usar ropa suelta, joyas y cabello largo suelto, estos podrían engancharse en los controles o en las partes móviles y provocar lesiones graves o la muerte. Además, nunca vista ropa manchada con aceite, ya que es inflamable.
- Use casco, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad, máscara y guantes cuando opere o realice el mantenimiento de la máquina. Use siempre antiparras, casco y guantes para trabajo pesado si su trabajo implica la dispersión de virutas metálicas o material diminuto, especialmente al retirar pasadores con un martillo o al limpiar los elementos del depurador de aire con aire comprimido. Verifique también que no haya personal cerca de la área de trabajo al momento de llevar a cabo dichas labores.



A0055010

Precauciones al levantarse del asiento del operador

Cuando se prepare para levantarse del asiento del operador, no toque ninguna palanca de control que no esté bloqueada. Para evitar operaciones accidentales, realice siempre lo siguiente:

- Mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO. **No use el freno de traba cuando el motor esté apagado.**
- Baje la tolva hasta el bastidor.
- Detenga el motor. Al bajarse de la máquina, cierre con llave los compartimientos y llévese las llaves. Si la máquina llegara a moverse de manera repentina o inesperada, podría provocar lesiones graves o la muerte.

Precauciones al subir y bajar de la máquina

- Use el pasamanos y los peldaños al subir o bajar de la máquina.
- Nunca salte para subir o bajar de la máquina. Nunca suba ni baje de una máquina en movimiento.
- Al subir o bajar, hágalo de frente a la máquina y utilice los pasamanos y peldaños.
- Nunca se afirme de ninguna palanca de control al subir o al bajar de la máquina.
- Siempre mantenga tres puntos de apoyo con los pasamanos y peldaños para asegurar que tenga donde apoyarse.
- Cuando lleve herramientas al compartimiento del operador, use siempre sus manos para pasarlas o una soga para subirlas.
- Si hay aceite, grasa o lodo en los pasamanos o peldaños, límpielos inmediatamente. Siempre mantenga limpios los componentes. Repare los daños y apriete los pernos que estén sueltos.

Prevención de incendios causados por combustible o aceite

- El combustible, el aceite y el anticongelante pueden incendiarse. El combustible es altamente inflamable y puede ser peligroso. Mantenga las llamas alejadas de los líquidos inflamables.
- Mantenga el aceite y el combustible en un lugar determinado y no permita el acceso a personas no autorizadas.
- Cuando cargue combustible, detenga el motor y no fume.
- La carga de combustible o aceite se debe realizar en áreas bien ventiladas.
- Apriete firmemente todas las tapas del tanque de aceite y de combustible.



A0055020



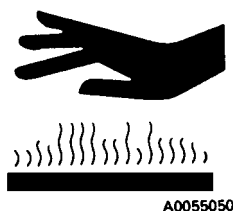
A0055030



A0055040

Precauciones con líquidos a alta temperatura

El refrigerante del motor, el aceite del motor y el aceite hidráulico están a temperaturas altas y bajo presión inmediatamente después de que la máquina haya estado en funcionamiento. Existe peligro de sufrir quemaduras graves si se retira la tapa, se drenan los líquidos, se reemplazan los filtros, etc. Espere a que el calor y la presión se disipen antes de realizar estas tareas y siga los procedimientos adecuados como se indica en el manual de taller.



Para evitar que el refrigerante caliente salpique:

1. Detenga el motor.
2. Espere a que la temperatura del refrigerante disminuya.
3. Presione el botón de alivio de presión que se encuentra en la tapa para liberar la presión del sistema de enfriamiento.
4. Desenrosque lentamente la tapa del radiador para liberar la presión antes de retirarla.

Para evitar que el aceite caliente del motor salpique:

1. Detenga el motor.
2. Espere a que la temperatura del aceite disminuya.
3. Desenrosque lentamente la tapa para liberar la presión antes de retirarla.

Prevención de riesgos por polvo de asbesto

El polvo de asbesto es peligroso para la salud si se inhala. Si manipula materiales que contengan fibras de asbesto, siga las siguientes indicaciones:

- Jamás utilice aire comprimido para limpiar.
- Use agua para limpiar y controlar la cantidad de polvo.
- Opere la máquina o realice tareas de espaldas al viento, siempre que sea posible.
- Si es necesario, utilice un respirador aprobado.



Prevención de lesiones causadas por el equipo de trabajo

Nunca se ubique o coloque sus extremidades entre las partes móviles como la tolva, el chasis o los cilindros. Si el equipo de trabajo se opera, los espacios libres cambiarán, lo cual podría causar lesiones graves o la muerte.

Modificaciones no autorizadas

Realizar modificaciones a este vehículo sin autorización de Komatsu America Corp. podría ser peligroso.

Antes de realizar una modificación, consulte con el distribuidor autorizado de Komatsu America Corp. correspondiente a su región. Komatsu no se hará responsable de lesiones o daños ocasionados por modificaciones no autorizadas.

Precauciones al usar ROPS

La estructura de protección contra vuelcos (ROPS, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo proteger al operador en caso de que la máquina se vuelque. Está diseñada no solo para soportar el peso de la máquina, sino que también para absorber la energía del impacto.

- La estructura ROPS se debe instalar correctamente antes de operar el camión.
- Las estructuras ROPS instaladas en los equipos fabricados y diseñados por Komatsu America Corp. cumplen con todas las normativas y los estándares para todos los países. Si esta estructura se modifica o repara sin la autorización de Komatsu o si se daña al volcar la máquina, su resistencia se verá comprometida y no podrá cumplir apropiadamente su función. La resistencia óptima de la estructura solo se puede alcanzar si se repara o modifica como lo especifica Komatsu.
- Cuando modifique o repare la estructura de protección contra vuelcos (ROPS), siempre consulte a su distribuidor de Komatsu más cercano.
- Incluso con la estructura ROPS instalada, el operador siempre debe usar el cinturón de seguridad al operar la máquina.

Precauciones relacionadas con los aditamentos

- Cuando instale y utilice un equipo opcional, lea el manual de instrucciones y la información correspondiente a los accesorios que se entrega en este manual.
- No utilice aditamentos que no estén autorizados por Komatsu America Corp. o por el distribuidor Komatsu autorizado de su región. El uso de aditamentos no autorizados podría ocasionar un problema de seguridad que afectará negativamente la operación correcta y la vida útil de la máquina.
- Las lesiones, accidentes o fallas del producto que resulten por el uso de aditamentos no autorizados no serán responsabilidad de Komatsu America Corp. ni del distribuidor regional autorizado de Komatsu.

Precauciones para el arranque de la máquina

Arranque el motor solo cuando esté sentado en el asiento del operador. Nunca intente arrancar el motor por medio de un puente en los terminales del motor de arranque. Esto puede provocar un incendio, lesiones graves o la muerte de cualquier persona que se encuentre en la trayectoria del camión.



PRECAUCIONES ANTES DE COMENZAR LA OPERACIÓN

La seguridad es prevenir y la prevención es el mejor programa de seguridad. Conozca los requisitos de seguridad de su empleador y todas las normas necesarias de la faena para prevenir posibles accidentes. Además, conozca el uso y el mantenimiento correcto de todo el equipo de seguridad de la máquina. Solo los operadores o técnicos calificados deben operar o realizar mantenimiento a un camión Komatsu.

Las prácticas seguras comienzan antes de que el operador suba al equipo.

Seguridad en el lugar de trabajo

- Al caminar hacia y desde el camión, manténgase a una distancia segura de todas las otras máquinas, incluso cuando pueda ver a sus operadores.
- Antes de arrancar el motor, inspeccione minuciosamente el área para detectar cualquier condición inusual que pueda ser peligrosa.
- Examine la superficie del camino en la faena y determine el método de operación más adecuado y eficaz.
- Elija un área donde el suelo sea lo más horizontal y firme posible antes de comenzar a operar.
- Si debe operar en un camino público o cerca de este, designe a una persona para el trabajo de tránsito en el sitio o instale cercas alrededor del lugar para proteger a los transeúntes y automóviles.
- El operador debe verificar personalmente el área de trabajo, los caminos que transitará y la existencia de obstáculos antes de comenzar las operaciones.
- Determine siempre los caminos de traslado en la faena y manténgalos, de esta manera el traslado de la máquina siempre será seguro.
- Si es necesario trasladarse por zonas húmedas, compruebe la profundidad y el flujo del agua antes de cruzar por las zonas poco profundas. Nunca conduzca por agua que exceda la profundidad permitida.

Prevención de incendios

- Retire las virutas de madera, las hojas, el papel y otros elementos inflamables que se hayan acumulado en el compartimiento del motor. De lo contrario, se podría provocar un incendio.
- Verifique que el combustible, el sistema de lubricación y los sistemas hidráulicos no tengan fugas. Repare las fugas. Limpie el exceso de aceite, combustible u otro líquido inflamable y deshágase de ellos de manera apropiada.
- Verifique que siempre haya un extintor disponible y en buenas condiciones de uso.
- No opere el camión cerca de llamas abiertas.



A0055020

Ventilación en áreas cerradas

Si es necesario arrancar el motor en un área cerrada, procure una buena ventilación. La inhalación de gases de escape del motor puede ser letal.



A0055060

Preparación para la operación

- Siempre suba y baje por las escalas de frente al camión. Nunca intente subir o bajar del camión cuando esté en movimiento. Utilice siempre los pasamanos y la escalera al subir o bajar del camión.
- Inspeccione la cubierta en busca de residuos, elementos sueltos y herramientas desperdigadas. Verifique que no haya personas u objetos alrededor del camión.
- Conozca y utilice todo los dispositivos de protección del camión y verifique que estos elementos (material antideslizante, agarraderas, cinturones de seguridad y otros) estén fijados correctamente.

Espejos, ventanas y luces

- Retire la suciedad de la superficie del parabrisas, de las ventanas de la cabina, de los espejos y las luces. La buena visibilidad puede evitar accidentes.

- Ajuste los espejos retrovisores a una posición donde el operador, desde su asiento, tenga la mejor visión posible. Si hay algún vidrio o foco roto, reemplácelo por uno nuevo.
- Verifique que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras funcionen correctamente. Verifique que la máquina esté equipada con las luces de trabajo adecuadas que se necesitan para las condiciones de funcionamiento.

En la cabina del operador (antes de arrancar el motor)

- No deje herramientas o repuestos desperdigados en la cabina. No permita que se acumule basura en la cabina del camión. Mantenga todo el material de lectura no autorizado fuera de la cabina.
- Mantenga el piso de la cabina, los controles, los peldaños y los pasamanos limpios, sin rastros de aceite, grasa, nieve ni exceso de suciedad.
- Lea y comprenda el contenido de este manual. Preste especial atención a la sección A3 correspondiente a las instrucciones de seguridad y operación. Familiarícese completamente con todos los medidores, instrumentos y controles antes de intentar operar el camión.
- Lea y comprenda las etiquetas de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** en la cabina del operador.
- Verifique que no haya rastros de aceite, grasa o lodo en el volante de dirección, la bocina, los controles y los pedales.
- Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas, el estado de las plumillas y revise el nivel del depósito del líquido de lavado.
- Familiarícese con todos los controles de los sistemas de dirección y frenos, los dispositivos de advertencia, las velocidades de los caminos y las capacidades de carga antes de operar el camión.

Cinturones de seguridad

- Tanto en el asiento del conductor como en el del pasajero, revise si la tela del cinturón de seguridad, la hebilla, todos los retractoros del cinturón y los accesorios están dañados o desgastados. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente.
- Incluso si no hay señales de daño, reemplace los cinturones de seguridad del conductor y del pasajero cinco años después de su fabricación o cada tres años después de comenzar su uso, lo que ocurra primero. La etiqueta con la fecha de fabricación del cinturón de seguridad del pasajero está bordada en el cinturón cerca de la hebilla. La etiqueta con la fecha de fabricación del cinturón de seguridad del conductor está bordada en el arnés del hombro, cerca del extremo del retractor.

OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

Al arrancar el motor

- Nunca intente arrancar el motor por medio de un puente en los terminales del motor de arranque. Esto puede provocar un incendio, lesiones graves o la muerte de cualquier persona que se encuentre en la trayectoria del camión.
- No arranque el motor si hay una etiqueta de advertencia en los controles.
- Cuando arranque el motor, haga sonar la bocina a modo de advertencia.
- Arranque y opere la máquina solo mientras esté sentado en el asiento del operador.
- No permita la presencia de ninguna persona no autorizada en el compartimiento del operador o en cualquier otro lugar del camión.

Funcionamiento general del camión

- **Utilice el cinturón de seguridad en todo momento.**
- Solo el personal autorizado puede estar en el camión. Los pasajeros deben viajar en la cabina, con el cinturón de seguridad puesto y sentados en el asiento del pasajero.
- No permita que nadie viaje en las cubiertas o en los peldaños del camión.
- No permita que nadie suba ni baje del camión mientras está en marcha.
- No desplace el camión hacia dentro o fuera de un edificio sin un señalero presente.
- Conozca y obedezca las señas entre el operador y el señalero. Use un señalero cuando haya otras máquinas y personal presente, al salir o ingresar a un edificio, en las áreas de carga y al trasladarse a través del tránsito. La cortesía en todo momento es una medida de seguridad.
- Informe inmediatamente sobre cualquier situación adversa en el camino de acarreo, la mina o en la zona de descarga que pueda ocasionar un riesgo operativo.
- Inspeccione periódicamente si hay neumáticos desinflados durante el turno. Si el camión estuvo operando con un neumático desinflado, no lo estacione en un lugar cerrado hasta que el neumático se enfríe. Si es necesario cambiar el neumático, no se pare delante del aro y el anillo de fijación al inflar el neumático montado en el camión. No se debe permitir la presencia de observadores en el área; estos deben permanecer alejados de los neumáticos.

PELIGRO

El conjunto del neumático y el aro puede explotar si se somete a calor excesivo. El personal debe trasladarse a un lugar alejado o protegido si detecta frenos excesivamente calientes, olor a caucho quemado o si observa algún indicio de fuego cerca del neumático y del área de la rueda

Si es necesario acercarse al camión para combatir un incendio, el personal debe hacerlo mirando hacia el área de la banda de rodadura del neumático (frontal o posterior) a menos que esté usando equipo pesado y grande como escudo de protección. Manténgase al menos a 50 ft (15 m) de distancia de la banda de rodadura del neumático.

En caso de incendio en el área del neumático y la rueda (incluyendo incendios en los frenos), manténgase alejado del camión durante al menos 8 horas o hasta que el neumático y la rueda se enfrien.

- Mantenga a mano el equipo de extinción de incendios en buenas condiciones. Notifique cuando sea necesario cargar o reemplazar extintores de incendio vacíos.
- Coloque siempre la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO cuando el camión esté estacionado y sin supervisión. No deje la máquina sin supervisión cuando el motor esté en funcionamiento.
- Estacionelo a una distancia segura de otros vehículos, según lo que determine el supervisor.
- Manténgase alerta en todo momento. En caso de emergencia, esté preparado para actuar rápidamente y evitar accidentes. Si ocurre una emergencia, sepa dónde obtener ayuda rápidamente.

Precauciones para garantizar la buena visibilidad

- Cuando trabaje en sitios oscuros, instale luces de trabajo y luces delanteras. Si es necesario, coloque iluminación adicional en el lugar de trabajo.
- Suspenda los trabajos si la visibilidad es deficiente producto de la niebla, la nieve o la lluvia. Espere a que mejoren las condiciones climáticas para que la operación pueda realizarse con seguridad.

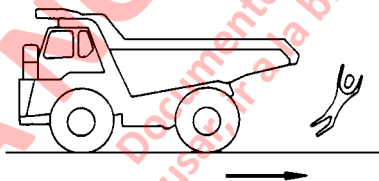
Traslado

- Cuando se traslade por caminos irregulares, hágalo a baja velocidad. Cuando cambie de dirección, evite girar de manera repentina.
- Antes de trasladarse, baje la tolva y coloque la palanca de descarga en la posición de FLOTACIÓN.
- Si el motor se detiene mientras la máquina esté en movimiento, la dirección de emergencia y los frenos permitirán conducir y detener el camión. Una cantidad fija de aceite de reserva proporciona una capacidad de dirección y frenado temporal para trasladar el camión a una zona segura. Aplique inmediatamente los frenos y detenga el camión de la manera más rápida y segura posible. Trate de estacionarse fuera del camino de acarreo.

Traslado en retroceso

Precauciones antes de operar la máquina:

- Toque la bocina para advertir a las personas en el área. Verifique que la bocina de retroceso también funcione correctamente.
- Verifique que no haya personal cerca de la máquina. Tenga especial cuidado al revisar detrás del camión.
- Cuando sea necesario, designe una persona para vigilar el área cercana a la máquina y señalizar al operador. Esto es especialmente necesario al trasladarse en retroceso.
- Cuando realice operaciones en zonas peligrosas o con poca visibilidad, designe una persona para que dirija el tráfico en el lugar de trabajo.
- No permita que nadie ingrese al trayecto de traslado de la máquina. Esta norma se debe obedecer a cabalidad incluso en máquinas equipadas con bocinas de retroceso o espejo retrovisor.



Traslado en pendientes

- El traslado en pendientes puede provocar que la máquina se vuelque o resbale.
- No cambie de dirección en pendientes. Para garantizar la seguridad, trasládese hasta un terreno plano antes de cambiar de dirección.
- Cuando se traslade cuesta arriba o cuesta abajo no lo haga sobre hierba, hojas secas o placas de acero húmedas. Estos materiales pueden provocar que la máquina resbale incluso en pendientes poco pronunciadas. Evite trasladarse hacia los lados y mantenga siempre una baja velocidad.
- Cuando se traslade en descenso, use el freno de retardo o reduzca la velocidad. No gire el volante de dirección de manera súbita. No utilice el pedal del freno a menos que sea una emergencia.
- Si el motor se detiene en una pendiente, aplique completamente los frenos de servicio y detenga el camión. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO después de que la máquina se haya detenido.

Operación sobre nieve o hielo

- Cuando trabaje en carreteras cubiertas de nieve o hielo, existe el peligro de que la máquina se resbale hacia un costado incluso en pendientes poco pronunciadas. Siempre trasládese lentamente y evite arrancar, virar o detenerse de manera repentina en estas condiciones.
- Tenga extremo cuidado al despejar la nieve del camino, ya que la berma y otros objetos están enterrados en la nieve y no se pueden ver.

Evite dañar la tolva del camión

Tenga siempre extremo cuidado cuando trabaje en túneles, puentes, bajo cables eléctricos, cuando entre a un estacionamiento o cualquier otro lugar que tenga un límite de altura. La tolva debe estar totalmente abajo antes de conducir la máquina.

Conducción cerca de cables de alto voltaje

El traslado cerca de cables de alto voltaje puede provocar descargas eléctricas. Siempre mantenga distancias seguras entre el camión y los cables eléctricos, como se indica más adelante.

Voltaje	Distancia de seguridad mínima	
6,6 kV	3 m	10 ft
33,0 kV	4 m	14 ft
66,0 kV	5 m	17 ft
154,0 kV	8 m	27 ft
275,0 kV	10 m	33 ft

Las siguientes acciones son efectivas para evitar accidentes cuando se trabaja cerca de alto voltaje:

- Utilice zapatos con suelas de goma o cuero.
- Designe un señalero para advertir si la máquina se acerca a un cable eléctrico.
- Si el equipo de trabajo toca un cable eléctrico, el operador no debe salir de la cabina.
- Al realizar operaciones cerca de cables de alto voltaje, no permita que nadie se acerque a la máquina.
- Consulte al departamento de mantenimiento eléctrico sobre el voltaje de los cables antes de iniciar las operaciones.

Trabajos sobre terrenos blandos

- Evite operar el camión cerca de precipicios, salientes o zanjas profundas. Si estas zonas colapsan, la máquina podría caer o volcarse y provocar lesiones graves o la muerte. Recuerde que las superficies del terreno en estas zonas se debilitan después de lluvias abundantes o voladuras.
- El terreno recién movido y el que está cerca de zanjas es blando; puede colapsar bajo el peso o la vibración de la máquina. Evite estas zonas siempre que sea posible.

Al descargar

- Antes de comenzar la operación de descarga, verifique que no haya personas ni objetos detrás del camión.
- Detenga la máquina en la ubicación deseada. Verifique nuevamente si hay personas u objetos detrás del camión. Dé la señal determinada y luego opere lentamente la tolva. Si es necesario, coloque cuñas en las ruedas o solicite la ayuda de un señalero.
- Al realizar descargas en pendientes, la estabilidad de la máquina será deficiente y correrá el riesgo de que se vuelque. Siempre tenga extremo cuidado al realizar estas operaciones.
- Jamás se traslade con la tolva elevada.

Al cargar

- Verifique que el área circundante sea segura. Detenga la máquina en la posición de carga correcta y luego cargue la tolva de manera uniforme.
- No abandone el asiento del operador durante el proceso de carga.

Estacionamiento de la máquina

- Elija una superficie plana y nivelada para estacionar el camión. Si debe estacionar el camión en una pendiente, coloque cuñas atrás de todas las ruedas para evitar que se mueva.
- Cuando estacione en la vía pública, coloque barreras y señales en la máquina (como banderas o luces) para advertir a los peatones y otros vehículos. Verifique que el camión, las banderas o las luces no obstruyan el tráfico.
- Antes de descender del camión, baje completamente la tolva, coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO, detenga el motor y bloquee todo. Lleve siempre la llave con usted.



No active el freno de traba cuando el freno de estacionamiento esté activado. Se podría producir la purga de la presión hidráulica, lo que causaría que el camión se moviera.

Remolque

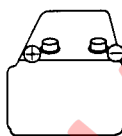
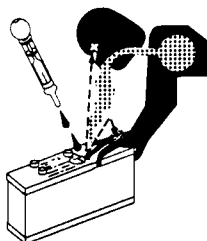
- Los métodos inapropiados de remolque pueden causar lesiones graves y daños.
- Utilice un dispositivo de remolque con la resistencia suficiente para soportar el peso de este camión.
- Nunca remolque un camión en una pendiente.
- Verifique que los componentes de remolque, como las barras de remolque y acoplamientos no estén dañados. Nunca utilice componentes dañados o desgastados para remolcar un vehículo averiado.
- Al remolcar un vehículo, manténgase a una distancia segura de los camiones y aparatos de remolque.
- Cuando enganche la máquina que remolcará, no permita que ninguna persona se coloque entre ella y el vehículo averiado.
- Coloque el acoplamiento de la máquina a remolcar en línea recta con la parte de remolque de la máquina remolcadora y ajústelo en su posición.
- Para conocer los métodos de remolque, consulte el punto Remolque en la sección Instrucciones de operación.

TRABAJO CERCA DE LAS BATERÍAS

Prevención de riesgos en las baterías

- El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico, que puede quemar rápidamente la piel y carcomer la ropa. Si derrama ácido sobre usted, lave inmediatamente la zona con agua abundante.
- El ácido de batería puede causar ceguera si salpica en los ojos. Si el ácido entra en sus ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.
- Si accidentalmente bebe ácido, ingiera una gran cantidad de agua, leche, huevo batido o aceite vegetal. Contacte a un médico o diríjase a un centro toxicológico inmediatamente.
- Siempre use gafas de seguridad o antiparras cuando trabaje con baterías.

- Las baterías generan gas de hidrógeno. El gas de hidrógeno es muy explosivo y se puede inflamar fácilmente con una chispa o llama pequeña.
- Antes de trabajar con las baterías, detenga el motor y coloque el interruptor de arranque en la posición OFF.
- Evite que se generen cortocircuitos en los terminales de la batería producto del contacto accidental con objetos metálicos como, por ejemplo, herramientas.
- Cuando retire o instale baterías, verifique cuál es el terminal positivo (+) y cuál el negativo (-).
- Apriete firmemente los terminales de las baterías. Los terminales sueltos pueden generar chispas, las que pueden ocasionar explosiones.
- Apriete firmemente las tapas de las baterías.



A030005

Arranque mediante cables de refuerzo

- Siempre use gafas de seguridad o antiparras cuando arranque el camión con cables de refuerzo.
- Cuando arranque usando otro camión, no permita que los dos camiones se toquen.
- Realice la operación con dos personas: una debe permanecer en la cabina de la máquina averiada y la otra persona debe trabajar con los cables puente.
- Verifique que el freno de estacionamiento esté aplicado en ambas máquinas.
- Asegúrese de que el tamaño de los cables de refuerzo y de los bornes sea adecuado para el tamaño de la batería. Inspeccione los cables y los conectores en busca de daños y corrosión.
- Verifique que el interruptor de arranque y ambos interruptores de desconexión de las baterías en la máquina averiada estén apagados.
- Conecte las baterías en paralelo: positivo con positivo y negativo con negativo.
- Conecte primero el cable positivo (+) de la máquina operativa al (+) de la máquina averiada. Luego, conecte el cable a tierra del terminal negativo (-) de la batería de la máquina operativa al chasis de la máquina averiada, lo más alejado posible de las baterías. Esto evitará que se produzcan chispas que puedan incendiar las baterías.
- Si las baterías están en un nivel bajo, NO intente arrancar la máquina con un solo juego de cables puente instalado. Instale un segundo juego de cables puente de la misma manera descrita anteriormente.
- Para retirar el cable de refuerzo, desconecte primero el cable a tierra o negativo (-) y luego el cable (24 VDC +).
- Si una herramienta hace contacto entre el terminal positivo (+) y el chasis, se producirán chispas. Siempre tenga cuidado al utilizar herramientas cerca de las baterías.

Arranque mediante un puente con receptáculos

- Siempre use gafas de seguridad o antiparras cuando arranque la máquina con cables de refuerzo.
- Cuando arranque usando otro camión, NO permita que los dos camiones se toquen.
- Realice la operación con dos personas: una debe permanecer en la cabina de la máquina averiada y la otra persona debe trabajar con los cables puente.
- Verifique que el freno de estacionamiento esté aplicado en ambas máquinas.
- Inspeccione los cables y los conectores en busca de daños y corrosión.
- Verifique que el interruptor de arranque y ambos interruptores de desconexión de las baterías en la máquina averiada estén apagados.
- Conecte el cable puente del receptáculo de la máquina operativa al receptáculo de la máquina averiada.
- Espere a que las baterías se carguen.

NOTA: Las baterías se cargarán incluso cuando los interruptores de desconexión de la batería estén en la posición OFF.

- Si las baterías están en un nivel bajo, NO intente arrancar la máquina con un solo juego de cables puente instalado. Instale un segundo juego de cables puente de la misma manera descrita anteriormente.
- Mueva los interruptores de desconexión de la batería a la posición ON e intente arrancar.
- Para retirar un cable de refuerzo, desconecte los cables de cada máquina.
- Si una herramienta hace contacto entre el terminal positivo (+) y el chasis, se producirán chispas. Siempre tenga cuidado al utilizar herramientas cerca de las baterías.

PRECAUCIONES PREVIAS AL MANTENIMIENTO

Detención del motor antes del mantenimiento

- Antes de realizar tareas de mantenimiento o inspecciones, detenga la máquina sobre una superficie firme y plana, baje la tolva, mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO y detenga el motor.
- Si es necesario que el motor esté en marcha durante el mantenimiento (por ejemplo, cuando se limpia el radiador) la palanca selectora de marcha debe estar en posición de ESTACIONAMIENTO. Siempre realice este trabajo entre dos personas. Una de ellas debe sentarse en el asiento del operador para detener el motor si fuera necesario. Durante estas situaciones, nunca mueva los controles que no estén relacionados con la tarea en curso.
- Cuando realice el mantenimiento a la máquina, procure no tocar ninguna pieza en movimiento. Nunca vista ropa holgada o joyas.
- Coloque cuñas bajo las ruedas para evitar que la máquina se mueva.
- Cuando realice el mantenimiento de la máquina con la tolva elevada, coloque la palanca de descarga en la posición de SOSTENIMIENTO y luego aplique el bloqueo (si está equipado). Instale firmemente el cable o los pasadores de seguridad para tolva elevada.

Etiqueta de advertencia

Si arranca el motor u opera los controles mientras el personal realiza tareas de mantenimiento en el camión, puede provocar lesiones graves o la muerte. Coloque siempre la etiqueta de advertencia en la palanca selectora en la cabina del operador para alertar a los demás de que usted está trabajando en la máquina. Cuelgue etiquetas de advertencia adicionales alrededor del camión si lo considera necesario.

Puede obtener estas etiquetas con su distribuidor Komatsu. **Número de pieza de la etiqueta de advertencia:** 09963-A1640



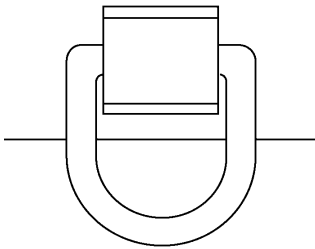
Herramientas adecuadas

Utilice solo las herramientas que sean adecuadas para la tarea a realizar. El uso de herramientas dañadas, de baja calidad, defectuosas o improvisadas puede provocar lesiones.



Uso del punto de anclaje durante el mantenimiento y la reparación

Al trabajar en altura durante el proceso de ensamblaje, mantenimiento o reparación de un camión de carga, los trabajadores deben contar con un arnés anticaídas y fijarlo a un punto de anclaje o de amarre.



El anclaje Komatsu (58B-98-75190) está disponible para utilizarlo con arneses de protección anticaída. Lea cuidadosamente y comprenda las instrucciones del fabricante del arnés antes de utilizar cualquier arnés anticaídas.

NOTA: El anclaje no se debe utilizar para elevar elementos.

Fijación de la tolva



Para evitar lesiones graves o la muerte, la eslinga de retención de la tolva se debe instalar siempre que el personal deba realizar una tarea de mantenimiento en el camión con la tolva en la posición de elevación.

La eslinga de seguridad para tolva elevada de Komatsu solo se puede utilizar con una tolva Komatsu. Una tolva que no sea del OEM (fabricante de equipo original) no se ajustará a la eslinga de seguridad para tolva elevada de Komatsu. El usuario final deberá asegurar que se utilice el cable o la eslinga apropiados.

1. Eleve la tolva hasta su altura máxima.
2. Coloque dos grilletes (2, Figura 3-1) y una eslinga de retención de la tolva (3), entre el cáncamo trasero de la tolva (1) y la carcasa del eje.
3. Asegure los pasadores de los grilletes con pasadores de horquilla.
4. Coloque la palanca de levante en la posición de FLOTACIÓN y baje lentamente la tolva hasta que todo su peso esté apoyado en la eslinga. Luego, mueva la palanca de levante a la posición de sostenimiento (HOLD).
5. Después de finalizar el trabajo de mantenimiento, realice los pasos de instalación en orden inverso para retirar la eslinga.

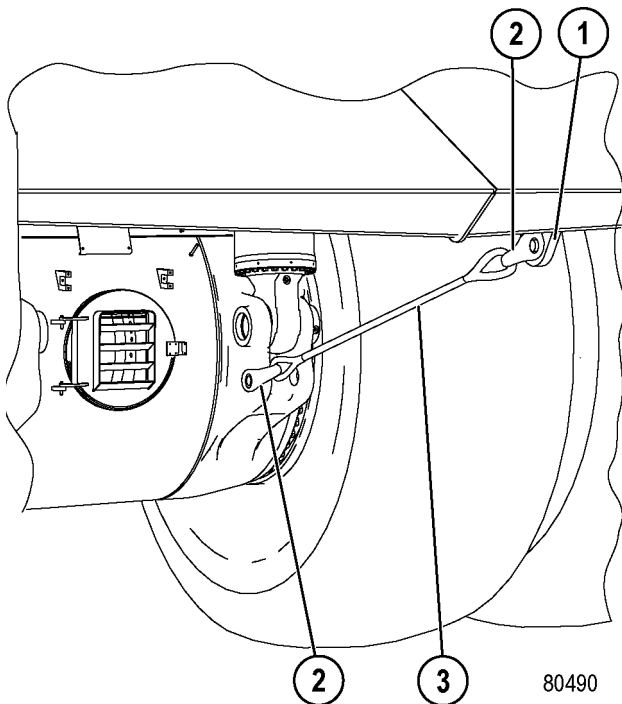


FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DE LA ESLINGA DE RETENCIÓN DE LA TOLVA

1. Cáncamo trasero de la tolva
2. Grillete y pasador

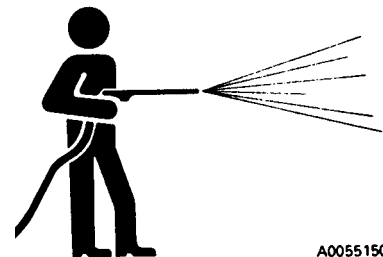
3. Eslinga de retención de la tolva

PRECAUCIONES DURANTE EL MANTENIMIENTO

NOTA: Solo el personal autorizado puede realizar el mantenimiento y reparar el camión.

Mantenga el camión limpio

- El aceite y la grasa derramados y las herramientas desperdigadas, entre otros, pueden causar que se tropiece o resbale. Mantenga siempre el camión limpio y ordenado.
- Si entra agua al sistema eléctrico, existe el peligro de que el camión se mueva inesperadamente y se dañen los componentes. No utilice agua o vapor para limpiar los sensores, los conectores o dentro del compartimiento del operador.
- Sea extremadamente cuidadoso cuando limpie el gabinete de control eléctrico. No permita que el agua ingrese al gabinete de control alrededor de las puertas o los puntos de ventilación. No permita que el agua ingrese al ducto de entrada de aire de enfriamiento que se encuentra encima del gabinete de control eléctrico. Si el agua ingresa al gabinete de control a través de cualquier abertura o grieta, es posible que se produzcan daños graves en los componentes eléctricos.
- Nunca rocíe agua dentro de las cubiertas traseras del motor de tracción eléctrico, puesto que se pueden dañar las armaduras del motor.
- No rocíe agua dentro de las parrillas de retardo. El exceso de agua en las parrillas de retardo puede provocar una falla en la conexión a tierra, lo cual impedirá la propulsión de la máquina.



A0055150

Aditamentos

Coloque los aditamentos que se hayan desmontado del camión en un lugar seguro y de manera que no se caigan.



A0055130

Trabajos bajo la máquina

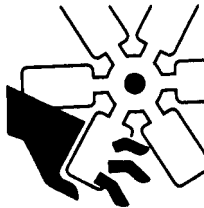
- Baje siempre todo el equipo de trabajo móvil al suelo o a su posición más baja antes de realizar tareas de mantenimiento o reparaciones debajo del camión.
- Siempre bloquee firmemente los neumáticos del camión.
- Nunca trabaje debajo de la máquina si esta no cuenta con el soporte adecuado.



A0055140

Ventilador y correas giratorias

Manténgase alejado de las partes giratorias, como el ventilador del radiador y las correas del ventilador. El contacto directo o indirecto con las partes giratorias y objetos que salgan despedidos puede provocar lesiones graves.



A0063830

Materiales de desecho

- Nunca descargue aceite dentro del sistema de alcantarillado, ríos, etc.
- Coloque siempre el aceite drenado del camión en recipientes adecuados. Nunca drene el aceite directamente en el suelo.
- Respete las leyes y normas que reglamentan la eliminación de objetos o productos peligrosos como el aceite, el combustible, el refrigerante, el solvente, los filtros y las baterías.
- La máquina puede estar equipada con la opción de luces de iluminación de alta intensidad (HID), que contienen mercurio. Estas luces se deben reutilizar, reciclar o desechar según las leyes locales, federales y estatales aplicables.

INCORRECTO



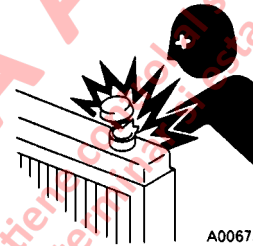
A0055220

Carga de combustible o aceite

- El combustible o aceite derramados pueden provocar resbalamientos. Siempre limpie los derrames inmediatamente.
- Siempre cargue combustible y aceite en un lugar bien ventilado.
- Cuando cargue combustible, detenga el motor y no fume.
- Apriete firmemente las tapas de los puertos de carga de combustible y aceite.
- Jamás utilice combustible para limpiar piezas.

Nivel de refrigerante en el radiador

Si es necesario agregar refrigerante al radiador, detenga el motor y espere a que el motor y el radiador se enfríen antes de agregar el refrigerante. Presione el botón de alivio de presión que se encuentra en la tapa para liberar la presión del sistema de enfriamiento. Suelte lentamente la tapa para liberar la presión restante.



A0067380

Uso de la iluminación

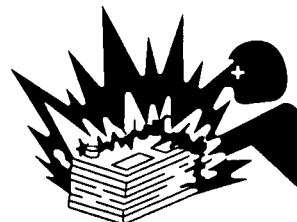
Cuando inspeccione el combustible, el aceite, el refrigerante o el electrolito de la batería, utilice siempre iluminación que cumpla con las especificaciones de antiexplosión. Si dicho equipo de iluminación no se utiliza, existe el peligro de que se produzca una explosión.



A0055160

Precauciones para el uso de la batería

Cuando repare el sistema eléctrico o realice la soldadura eléctrica, retire el terminal negativo (-) de la batería para detener el flujo de corriente.



A0055170

Manipulación de las mangueras de alta presión

- No doble las mangueras de alta presión ni las golpee con objetos duros. No utilice tuberías, tubos o mangueras dobladas o agrietadas, ya que podrían explotar durante su uso.
- Repare siempre las mangueras sueltas o rotas. Las fugas de combustible o de aceite pueden provocar incendios.

Precauciones con el aceite a alta presión

- Los circuitos del equipo de trabajo siempre están bajo presión. No añada o drene el aceite ni realice tareas de mantenimiento o inspecciones antes de aliviar totalmente la presión interna.
- Las fugas de perforaciones pequeñas y a alta presión son extremadamente peligrosas. Un chorro del aceite a alta presión puede perforar la piel y los ojos. Use siempre gafas de seguridad y guantes gruesos. Utilice un pedazo de cartón o una lámina de madera para revisar si hay fugas de aceite.
- Si recibe un chorro de aceite a alta presión, busque atención médica inmediatamente.



Mantenimiento cerca de temperaturas y presiones altas

Inmediatamente después de detener las operaciones, el refrigerante del motor y los aceites están a altas temperaturas y bajo una alta presión. Si se retira la tapa, se drena el aceite o el agua o se reemplazan los filtros en estas condiciones, se pueden producir quemaduras u otras lesiones. Espere a que la temperatura disminuya y que la presión disminuya antes de realizar la inspección o el mantenimiento como se describe en el manual de taller.



NEUMÁTICOS

Manipulación de los neumáticos

El mantenimiento de los aros y los neumáticos puede ser peligroso a menos que se sigan los procedimientos adecuados y los realice personal capacitado. Los neumáticos con mantenimiento o inflado inadecuado se pueden sobrecalentar y explotar debido a la presión excesiva. El inflado incorrecto también puede producir cortes en los neumáticos provocados por piedras afiladas. Ambas condiciones pueden provocar daños en los neumáticos, lesiones graves e incluso la muerte. Para realizar el mantenimiento de los neumáticos de forma segura, cumpla con las siguientes condiciones:

- Antes de desmontar un neumático del vehículo para su reparación, se debe retirar el núcleo de la válvula de manera parcial para desinflarlo y desmontar el conjunto de neumático y aro. Durante el desinflado, el personal se debe mantener fuera de la posible trayectoria del anillo de seguridad de un aro de piezas múltiples.
- Después de instalar el conjunto de neumático y aro en el camión, infle los neumáticos a la presión especificada. Cuando la presión de inflado es muy baja, se generan niveles anormales de calor.

NOTA: Para evitar lesiones causadas por los aros de las ruedas durante el inflado del neumático, utilice uno de los siguientes elementos:

- Una jaula para neumáticos u otro dispositivo de restricción para limitar el movimiento de los componentes del aro en caso de una separación por explosión del aro de piezas múltiples o durante una liberación repentina de aire.
- Un dispositivo para inflar la rueda que permita a la persona encargada pararse fuera de la posible trayectoria de sus componentes.
- Utilice los neumáticos especificados.

La presión de inflado de los neumáticos y las velocidades permitidas, indicadas en este manual, corresponden a valores generales. Los valores reales pueden variar según el tipo de neumático y las condiciones de operación específicas. Para obtener más información, consulte al fabricante de los neumáticos.

Cuando los neumáticos se sobrecalientan, se produce dentro de ellos un gas inflamable que puede incendiarse. Esto es particularmente peligroso si los neumáticos se sobrecalientan mientras están bajo presión. Si el gas que se genera dentro de los neumáticos se incendia, la presión interna aumentará repentinamente y el neumático explotará, lo que puede poner en peligro o causar la muerte del personal que se encuentra en el área. Una explosión es diferente a cuando un neumático se revienta o perfora debido ya que la fuerza destructiva de una

explosión es extremadamente grande. Por lo tanto, cuando el neumático está bajo presión las siguientes operaciones están estrictamente prohibidas:

- Soldar el aro.
- Soldar cerca de la rueda o el neumático.
- Fumar o prender fuego.



Mantenimiento de los neumáticos

Si no se sigue el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o reemplazo de la rueda o del neumático, estos podrían explotar y ocasionar daños, lesiones graves o incluso la muerte. Al realizar este tipo de mantenimiento, consulte a su distribuidor regional autorizado de Komatsu o al fabricante de los neumáticos.

Consulte la sección 4.2 en la publicación SAE J1337 de la Sociedad de ingenieros automotrices (SAE, por sus siglas en inglés), en los puntos Procedimientos de mantenimiento de los aros para uso fuera de carretera y Precauciones de mantenimiento para obtener información adicional sobre el desmontaje de los conjuntos del neumático y el aro. Además, consulte la sección 4.4 de SAE J1337 para obtener recomendaciones de ensamblaje e inflado.

La administración de salud y seguridad en las minas (MSHA) del Departamento del trabajo de Estados Unidos, aborda la reparación de neumáticos en su título 30 del Código de regulaciones federales, 30 CFR 57.14104.



ADVERTENCIA

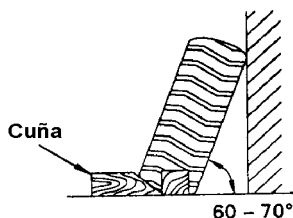
NO se coloque delante de un aro y de un anillo de seguridad cuando infle un neumático instalado en la máquina. Está prohibida la presencia de espectadores en el área.

NO realice soldaduras o caliente el conjunto del aro con el neumático instalado en él. Los gases dentro del neumático se podrían inflamar y provocar la explosión del neumático y el aro.

Almacenamiento de los neumáticos después de desmontarlos

- Por regla general, almacene los neumáticos en una bodega a la que no puedan ingresar personas sin autorización. Si los neumáticos se almacenan en el exterior, deberá colocar barreras alrededor de ellos y letreros que indiquen «No entrar» junto con otras señales de advertencia que incluso los niños pequeños puedan comprender.
- Coloque los neumáticos sobre terreno nivelado y fíjelos con cuñas para evitar que rueden o se caigan.

- Si el neumático se cae, abandone el área lo más rápido posible. Los neumáticos para camiones tolva son extremadamente pesados. Nunca intente sostener o sostener el neumático. Si lo hace, se pueden provocar lesiones graves.



A030008

- Los neumáticos montados que se almacenan como repuestos se deben inflar a la presión mínima necesaria para mantener sus talones asentados correctamente. La presión máxima de inflado del neumático almacenado no debe exceder el 15 % de su presión de inflado en frío.

CUANDO LAS REPARACIONES SON NECESARIAS

NOTA: Solo el personal de mantenimiento calificado que tenga conocimientos sobre los sistemas a reparar deberá realizar las reparaciones.

- Varios de los componentes del camión Komatsu son pesados y de gran tamaño. Verifique que el equipo de elevación (grúas, eslingas, cadenas y cáncamos de elevación) sea de la capacidad adecuada para manipular la carga.
- No trabaje debajo de una carga suspendida. No trabaje debajo de una tolva elevada a menos que esté sostenida mediante cables, puntales o pasadores de seguridad para mantenerla en posición.
- No repare o realice mantenimiento a un camión con el motor en funcionamiento, excepto cuando los ajustes solo puedan realizarse en dicha condición. Manténgase a una distancia segura de las piezas en movimiento.
- Cuando realice el mantenimiento de un sistema de aire acondicionado con refrigerante, use un protector facial y guantes resistentes al frío para protegerse del congelamiento. Siga todas las normas vigentes para la manipulación y reciclaje de refrigerantes.
- Cuando use solventes limpiadores siga cuidadosamente las instrucciones del etiquetado.
- Si necesita una batería auxiliar, utilice primero un cable para conectar el terminal positivo (+) de 24 V de las baterías del camión averiado al terminal positivo (+) de 24 V de la batería auxiliar. Utilice un segundo cable para conectar el terminal negativo (-) de 24 V de la batería auxiliar a una **conexión a tierra en el chasis (-)** en el camión averiado, lejos de la batería.

- Siempre desconecte los cables positivo y negativo de la batería del vehículo antes de realizar trabajos de soldadura en la unidad. De lo contrario, puede dañar gravemente la batería y el equipo eléctrico. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico antes de realizar trabajos de soldadura (no es necesario desconectar o retirar ninguna de las tarjetas del circuito de control del camión tolva de transmisión eléctrica o ninguna de las tarjetas de control del circuito de los dispositivos indicadores de alarma [AID]).
- Siempre fije el cable de conexión a tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que se va a soldar. La abrazadera de conexión a tierra debe fijarse lo más cerca posible de la zona de soldadura. Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de los rodamientos esféricos, los rodamientos cilíndricos, las suspensiones o los cilindros hidráulicos. Evite siempre colocar cables de soldadura sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de la soldadura se podría transferir al arnés eléctrico y, probablemente, provocar daños a los componentes.
- Si debe remolcar el camión, use una barra rígida de remolque. Revise el chasis del camión en busca de etiquetas de precaución especial para labores de remolque. Consulte también el punto «Remolque» en las Instrucciones de operación de la sección 30.
- Drene, limpie y ventile los tanques de combustible e hidráulicos antes de efectuar reparaciones por soldadura.

ADVERTENCIA

Las fugas de líquido de operación que escapa bajo presión, como el aceite hidráulico, pueden poseer la fuerza suficiente para penetrar la piel e ingresar al cuerpo de una persona. Si no recibe inmediatamente el tratamiento adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones, podrían producirse lesiones graves e incluso la muerte.

- Alivie la presión en las líneas o mangueras antes de realizar alguna desconexión.
- Después de realizar los ajustes o reparaciones, reemplace todas las protecciones, pantallas y abrazaderas.
- Solo el operador o el personal de mantenimiento calificados pueden mover el camión con su propia tracción en el lugar de reparación o durante una prueba en terreno después de finalizar las reparaciones.

PRECAUCIONES ESPECIALES AL TRABAJAR EN CAMIONES CON TRANSMISIÓN AC

Procedimientos previos al trabajo de soldadura o mantenimiento

Antes de soldar o reparar un camión con transmisión AC, el personal de mantenimiento debe notificar a un representante de mantenimiento de Komatsu. Solo personal calificado y especialmente capacitado para realizar el mantenimiento al sistema de transmisión AC debe realizar este procedimiento.

Si es necesario realizar trabajos de soldadura o reparación en el camión sin la presencia del ingeniero en terreno, se deberá seguir el procedimiento a continuación para garantizar que el camión sea seguro para que el personal de mantenimiento trabaje y también reducir la posibilidad de daños al equipo.

PELIGRO

Cuando el motor esté en marcha, no abra ninguna de las puertas del gabinete ni retire las cubiertas. No utilice los cables eléctricos como pasamanos o escalones. No toque los elementos de la parrilla de retardo.

ADVERTENCIA

Antes de abrir los gabinetes o tocar los elementos de las parrillas de retardo o los cables eléctricos, se debe apagar el motor y debe verificar que los indicadores rojos de advertencia del sistema de transmisión estén apagados.

Procedimiento de apagado del motor antes de realizar trabajos de soldadura o mantenimiento

La operación normal del sistema de transmisión AC durante el apagado dejará el sistema seguro para realizar su mantenimiento. Sin embargo, en caso de falla del sistema, se debe realizar el siguiente procedimiento antes de cualquier actividad de mantenimiento para asegurar que el sistema de transmisión AC no presente voltajes peligrosos.

1. Antes de apagar el motor, verifique el estado de todos los indicadores de advertencia del sistema de transmisión en el panel superior. Use el interruptor de prueba de luces para verificar que todas las luces funcionen correctamente.

Si alguno de los indicadores de advertencia del sistema de transmisión permanece encendido, no intente abrir ningún gabinete, desconectar ningún cable o intervenir dentro del gabinete de parrillas de retardo sin la presencia de un técnico capacitado en el sistema de transmisión, aunque el motor esté apagado. Solo personal calificado y especialmente capacitado para realizar el mantenimiento al sistema de transmisión AC debe realizar este procedimiento.

2. Si todos los indicadores rojos de advertencia del sistema de transmisión están apagados, siga el «procedimiento normal de apagado del motor» que se indica más adelante en este capítulo.
3. Después de que el motor haya estado detenido por al menos cinco minutos, inspeccione las luces de voltaje del enlace en la parte exterior del gabinete de control principal y la parte posterior de la cabina del operador (panel DID). Si todas las luces están apagadas, significa que es seguro trabajar en las parrillas de retardo, los motores de tracción, el alternador y los cables eléctricos correspondientes.
4. Localice el interruptor de corte GF en el panel de acceso, al lado izquierdo del gabinete de control principal. Coloque el interruptor en la posición de «corte del alternador» (cutout). Esto evitará que el alternador se vuelva a energizar y genere voltaje en el sistema hasta que el interruptor se devuelva a su posición previa.

5. Antes de soldar en el camión, desconecte todos los arneses eléctricos del sistema de control del motor (ECS), dentro del gabinete eléctrico, detrás de la cabina del operador. Además, desconecte la correa de conexión a tierra del ECS.

6. **No suelde en la parte posterior del gabinete de control.** Los paneles metálicos detrás del gabinete son parte de los condensadores y no se pueden exponer al calor.

7. **No suelde en las rejillas de escape de la parrilla de retardo,** ya que están hechas de acero inoxidable. Algunos de los paneles de los cables eléctricos del camión también están hechos de aluminio o acero inoxidable. Se deben reparar con el mismo material o los cables eléctricos podrían dañarse.

8. Los cables deben estar enclavados en madera o en otros materiales no ferrosos. No repare los anclajes de los cables enrollando los cables eléctricos con abrazaderas metálicas u otros accesorios. Inspeccione siempre el aislamiento de los cables eléctricos antes del mantenimiento y antes de que el camión vuelva a operar. Deseche los cables con aislamiento dañado.

10. Los cables y los arneses eléctricos deben estar protegidos de las salpicaduras de soldadura y del calor.

Asegure siempre el cable de conexión a tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que se va a soldar. **La abrazadera de conexión a tierra debe fijarse lo más cerca posible** de la zona de soldadura.

Evite siempre colocar cables de soldadura sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de la soldadura se podría transferir al arnés eléctrico y provocar daños a los componentes.

Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura en el camión, desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y aisle los componentes de control electrónico.

Además, siempre desconecte los cables negativo y positivo de la batería del vehículo. De lo contrario, puede dañar gravemente la batería y el equipo eléctrico.

Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de rodamientos esféricos, rodamientos cilíndricos, suspensiones o cilindros hidráulicos.

11. Si las luces rojas en el exterior del gabinete de control o en la pared posterior de la cabina del operador siguen encendidas después de realizar el procedimiento anterior, significa que se produjo una falla.

Deje todas las puertas del gabinete en la posición correcta. No toque los elementos de la parrilla de retardo. No desconecte ningún cable eléctrico ni los use como soporte.

Notifique inmediatamente a su representante de servicio de Komatsu. Solo personal calificado y especialmente capacitado para realizar el mantenimiento al sistema de transmisión AC debe realizar este procedimiento.

12. Vuelva a colocar todas las cubiertas y puertas. Luego, coloque el interruptor de corte GF y los interruptores de desconexión de la batería en sus posiciones originales. Vuelva a conectar todos los arneses antes de arrancar el camión.

Deje el sistema de transmisión en el modo de descanso hasta que se deba mover el camión.

SISTEMA DE DESCARGA DEL CONDENSADOR

Los gabinetes de control están equipados con dos luces de carga del condensador, una fuera del gabinete y la otra dentro de él. Cuando las luces de carga del condensador están apagadas, indican al personal de servicio que es seguro trabajar en el sistema de transmisión. Sin embargo, algunas fallas en el sistema de transmisión pueden resultar en una condición en la que uno o más condensadores permanecen en un estado de carga aunque las luces estén apagadas.

Debido a que aún puede haber peligro con las luces de carga del condensador apagadas, es necesario seguir las siguientes instrucciones antes de tocar o realizar mantenimiento a los componentes del sistema de transmisión. Solo el personal de servicio autorizado puede realizar el mantenimiento al sistema de transmisión.

Consulte el manual de taller para obtener instrucciones sobre el mantenimiento del sistema de transmisión. Siga los procedimientos adecuados para desactivar el sistema de transmisión.

Herramientas necesarias

- Kit de medición de 2000 VDC (N/P Komatsu 58B-06-00800)

(Incluye las piezas para el conjunto del voltímetro en la Figura 3-2, las varillas de conexión a tierra en la Figura 3-3 y guantes para alto voltaje)

- Equipamiento de protección personal adicional (EPP) para trabajar con un medidor de 2000 VDC, incluidos zapatos y gafas de seguridad
- Multímetro para la medición de la resistencia de conexión a tierra



FIGURA 3-2. CONJUNTO DEL VOLTÍMETRO

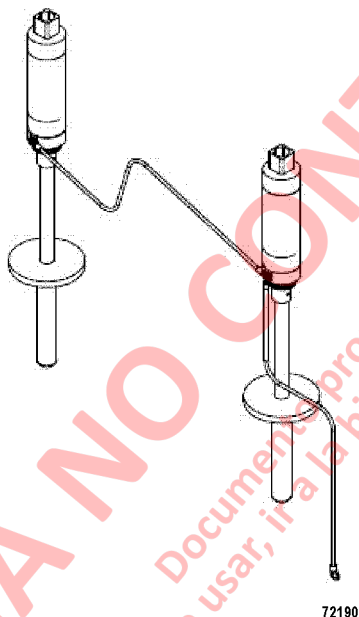


FIGURA 3-3. VARILLAS DE CONEXIÓN A TIERRA

Advertencias y precauciones

Para trabajar con alto voltaje se deben seguir todas las normas mineras, gubernamentales e industriales locales que sean aplicables. Se deberá usar el equipo de protección personal requerido, que incluye zapatos de seguridad, guantes para alto voltaje y gafas de seguridad, entre otros.

Las precauciones y advertencias de seguridad aparecen a lo largo de las instrucciones. ADVERTENCIA indica la posibilidad de que se produzcan lesiones y PRECAUCIÓN indica la posibilidad de que se produzcan daños al equipo. Lea las siguientes advertencias antes de trabajar con este sistema de transmisión.



Este equipo presenta voltajes peligrosos. Verifique que el interruptor de control de energía (CPS) esté en la posición OFF y que el interruptor del contactor generador de campo (GFCO) esté en la posición de corte (CUTOUT) antes de realizar cualquier trabajo en los componentes del sistema de transmisión. Compruebe que las luces de carga del condensador (CCL) no estén encendidas.

Utilice un equipo de medición y protección con una capacidad mínima de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar algún terminal.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.



Verifique que la luz de carga del condensador (CCL) que se encuentra sobre la zona del contactor de alto voltaje no esté encendida antes de abrir las puertas del área de alto voltaje o del área del contactor de alto voltaje.

Utilice un equipo de medición y protección con una capacidad mínima de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar algún terminal.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.



Hay voltajes peligrosos en este equipo. Evite tocar cualquier equipo energizado cuando la puerta del área de bajo voltaje esté abierta.

De lo contrario, se pueden producir lesiones graves y daños al equipo.



Es posible que este haya voltajes peligrosos en este equipo, incluso si el motor y las luces de carga del condensador están apagados.

Utilice un equipo de medición y protección con una capacidad mínima de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar algún terminal.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.



Puede haber voltajes superiores a 1500 VDC. Cualquier equipo de medición o protección utilizado debe tener una capacidad mínima de 2000 VDC.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

Procedimiento manual de descarga del condensador del enlace DC

Siga todos los procedimientos y requisitos locales y específicos de la faena para trabajar en equipos mineros para uso fuera de carretera.

1. Verifique que el motor esté apagado y que el freno de estacionamiento esté aplicado.
2. Verifique que el interruptor del contactor generador de campo (GF) (2, Figura 3-4), en el área de bajo voltaje del gabinete de control, se encuentre en la posición de corte (CUTOFF).
3. Mueva el interruptor de control de energía (1) a la posición ON durante al menos 30 segundos y luego coloque el interruptor de control de energía en la posición OFF.

(Con el control de energía encendido, el contactor RP se cierra y descarga el enlace DC mediante las parrillas de retardo en menos de 10 segundos).

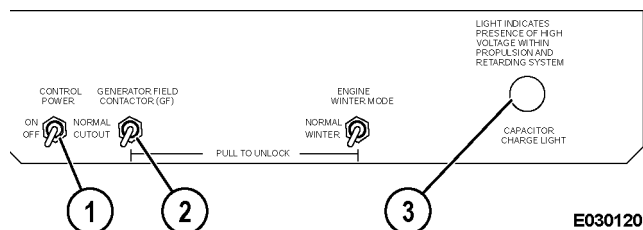


FIGURA 3-4. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control de energía
2. Interruptor de corte GF
3. Luz de carga del condensador

En la mayoría de los gabinetes de control, RP2 es la trayectoria de descarga normal. En los grupos que contienen un contactor RP3, RP2 y RP3 se alternan como la trayectoria de descarga normal. Consulte la Figura 3-5.

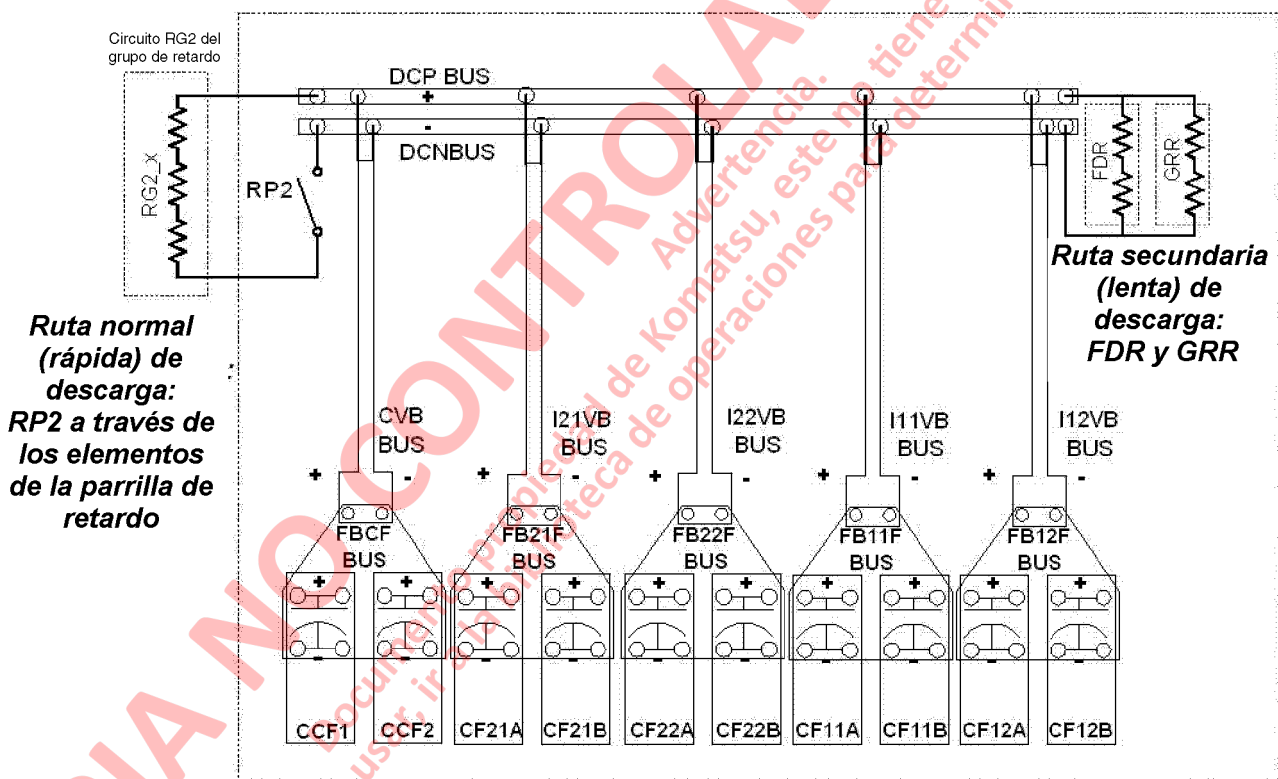


FIGURA 3-5. TRAYECTORIAS DE DESCARGA

4. Observe ambas luces de carga del condensador (CCL1, CCL2). CCL1 se encuentra en el exterior de la caja del contactor. CCL2 está en el panel de interruptores dentro del área de bajo voltaje. Las luces permanecerán encendidas siempre que el voltaje en el enlace DC sea mayor que 50 VDC. Consulte la Figura 3-6.

⚠ ADVERTENCIA

Puede haber voltajes peligrosos en este equipo incluso si el motor y las luces de carga del condensador están apagadas.

Utilice un equipo de medición y protección con una capacidad mínima de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar algún terminal.

⚠ ADVERTENCIA

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

5. Use el probador (58B-06-00770) para verificar que el voltímetro funcione correctamente. El voltaje debe marcar 100 VDC. Si el voltímetro no pasa la prueba, repárelo o reemplácelo. No continúe a menos que el voltímetro funcione correctamente.

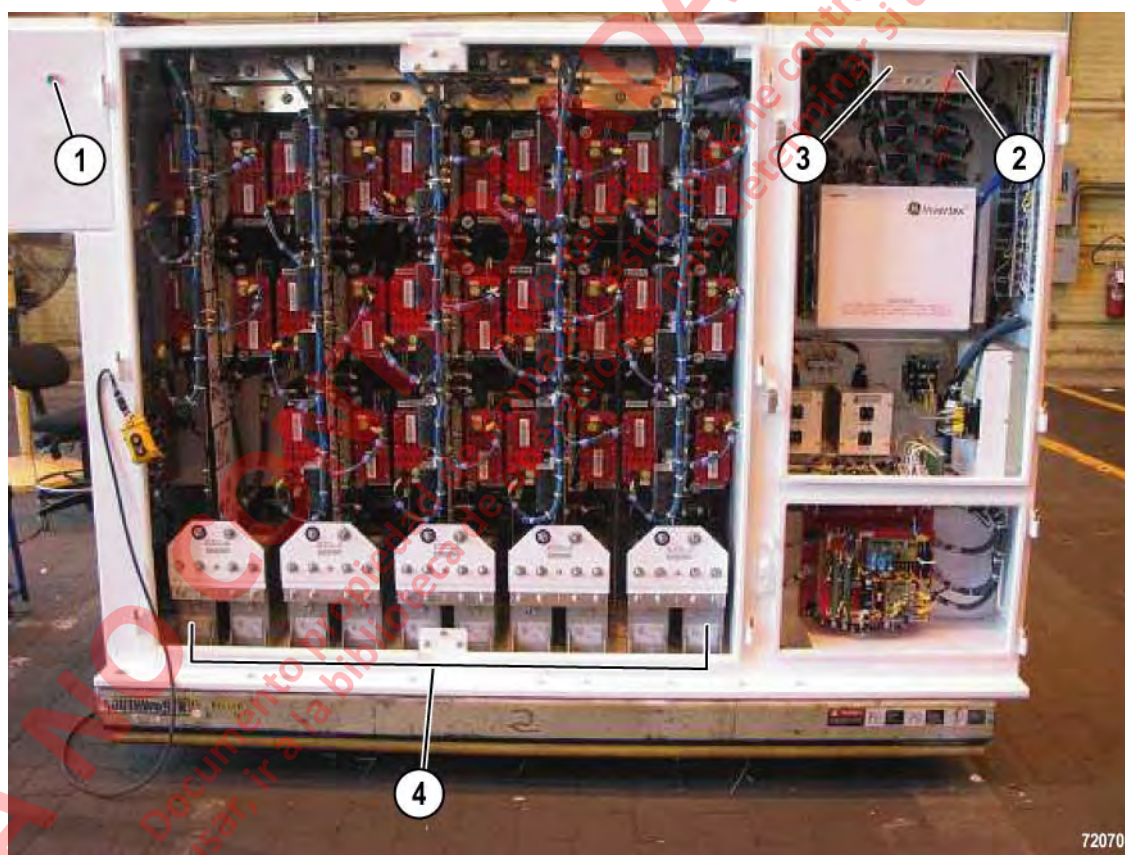


FIGURA 3-6. LUCES DE CARGA DEL CONDENSADOR

- | | |
|---|--|
| 1. Luz de carga exterior del condensador (CCL2) | 3. Panel de visualización de información |
| 2. Luz de carga interior del condensador (CCL1) | 4. Condensadores del enlace DC |

Falla del sistema de descarga

Si las luces de carga del condensador permanecen encendidas, es probable que haya ocurrido una falla en el sistema de descarga normal (rápida) del condensador (trayectoria de descarga RP). Los resistores de descarga lenta que están conectados a través del enlace DC deben descargar los condensadores en este momento. Los resistores de descarga lenta descargarán el enlace DC a menos de 1 VDC en menos de 7,5 minutos. Si después de los 7,5 minutos las luces de carga del condensador siguen encendidas, se deberá asumir que el sistema de descarga automática no funciona y que hay alto voltaje en el área de alto voltaje.

1. Abra las puertas del área de alto voltaje.
2. Use un medidor de alto voltaje (con una capacidad de al menos 2000 VDC) y el equipo

de protección adecuado, que están incluidos en el kit de medición de 2000 VDC (58B-06-00800), para medir el voltaje en cada uno de los condensadores del enlace DC. Coloque un conductor de voltaje en el terminal positivo (+) del condensador y el otro conductor en el terminal negativo (-) y observe el voltaje. Consulte la Figura 3-7 y la Figura 3-8. Si el voltaje es menor que 1,0 V, significa que el condensador está lo suficientemente descargado. Repita el procedimiento en todos los condensadores del enlace DC. Si el voltaje de cualquiera de los condensadores es mayor que 1,0 V, descargue el condensador manualmente como se describe en el punto «Descarga manual de los condensadores».

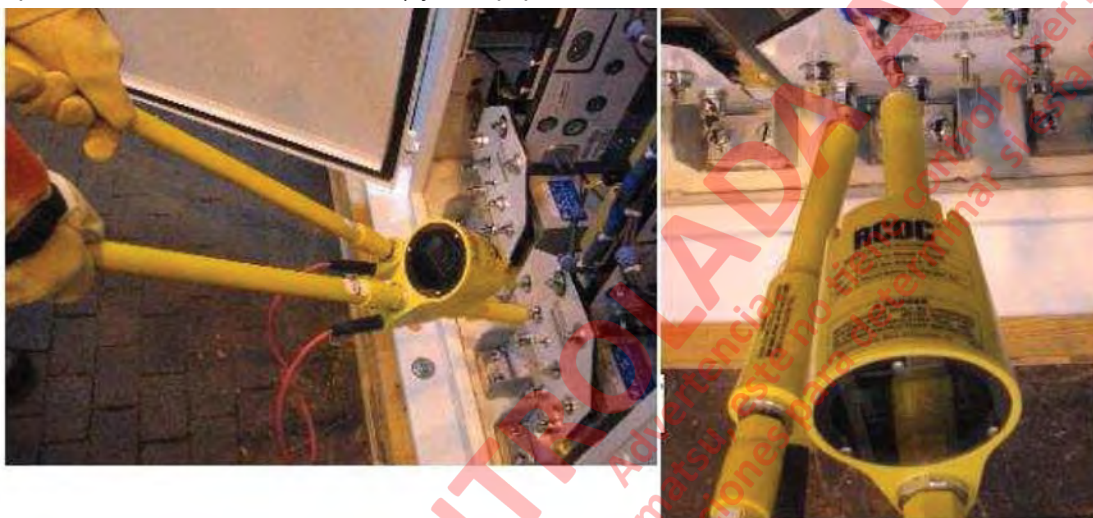


FIGURA 3-7. MEDIDOR DC EN EL CONDENSADOR

72184



FIGURA 3-8. POLARIDAD DE LOS TERMINALES DEL CONDENSADOR

Descarga manual de los condensadores

Si el voltaje es mayor que 1 V en cualquiera de los condensadores, deberá descargarlo manualmente. Utilice un dispositivo adecuado, como las varillas de conexión a tierra incluidas en el kit de medición de 2000 VDC (58B-06-00800), para descargar los condensadores donde sea necesario según las siguientes instrucciones:

1. Con las puertas del compartimento de alto voltaje del gabinete de control cerradas, conecte a tierra el cable de conexión a tierra del par de varillas. El lugar más conveniente es el perno superior central que une el pilar central de la puerta al marco del gabinete de control.
2. Revise los niveles de resistencia de la conexión a tierra y de la varilla de conexión a tierra. Mida la resistencia entre cada punta de las varillas de conexión a tierra al bloque a tierra GND1 o GND2 en el compartimento de bajo voltaje del gabinete de control con el multímetro (Figura 3-9). Verifique que la resistencia de las varillas de conexión esté dentro de las especificaciones del fabricante. Si las lecturas no están dentro de las especificaciones, repare o reemplace las varillas de conexión a tierra. No continúe hasta que las varillas de conexión a tierra se encuentren dentro de las especificaciones.

Para las varillas de conexión a tierra incluidas en el kit de medición de 2000 VDC (58B-06-00800), el rango válido es de 80 a 125 ohmios por varilla.

⚠ ADVERTENCIA

Este equipo presenta voltajes peligrosos. Evite tocar cualquier equipo energizado cuando la puerta del área de bajo voltaje esté abierta. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves y daños al equipo.

3. Descargue los condensadores pertinentes. Abra la(s) puerta(s) y coloque una varilla de conexión a tierra en uno de los terminales positivos (+) del condensador y otra en el terminal negativo (-) ubicado diagonalmente. Consulte la Figura 3-8 y la Figura 3-10. Intente minimizar el tiempo entre la aplicación de la varilla positiva y negativa, para que el flujo de corriente sea de positivo a negativo en vez de ir de uno de estos dos a tierra. Deje las varillas en posición hasta que los condensadores se descarguen. Consulte la Figura 3-10.

NOTA: Es difícil acceder a los terminales diagonales en los condensadores ubicados detrás del pilar de la puerta. Si utiliza terminales adyacentes, tenga cuidado de mantener la puntas separadas al descargar, de lo contrario, use un terminal positivo en un condensador y un terminal negativo del condensador adyacente en la misma barra colectora.

Para las varillas de conexión a tierra, los tiempos de descarga de 2000 voltios son:

- 15 segundos (máximo) para 2 condensadores
- 75 segundos (máximo) para 10 condensadores

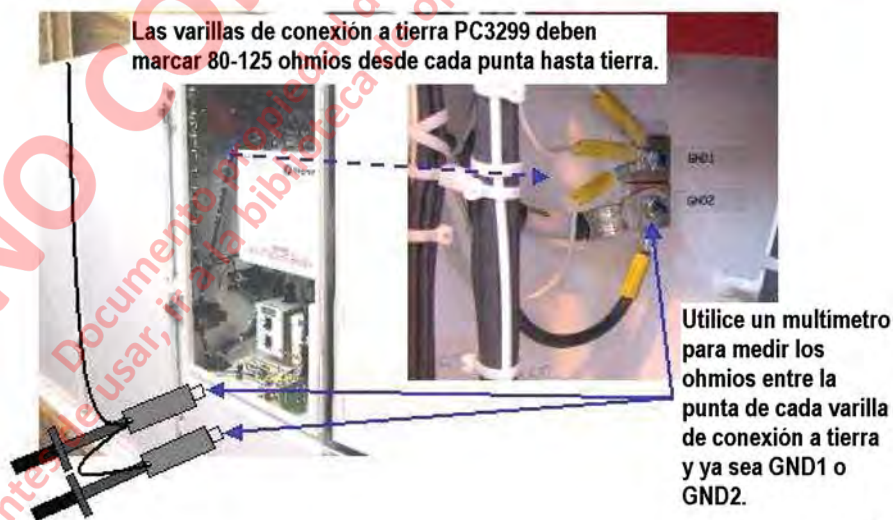


FIGURA 3-9. CONEXIÓN E INSPECCIÓN DE LOS CABLES DE LAS VARILLAS DE CONEXIÓN A TIERRA

⚠ ADVERTENCIA

Puede haber voltajes superiores a 1500 VDC. Cualquier equipo de medición o protección utilizado debe tener una capacidad mínima de 2000 VDC.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en la faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

4. Verifique los niveles de resistencia de la conexión a tierra y de la varilla de conexión a tierra para verificar que la herramienta de descarga funcione correctamente. Mida la resistencia entre cada punta de las varillas de conexión a tierra al bloque a tierra GND1 o GND2 en el compartimento de bajo voltaje del gabinete de control con el multímetro (Figura 3-9). Verifique que la resistencia de las varillas de conexión esté dentro de las especificaciones del fabricante.

Para las varillas de conexión a tierra incluidas en el kit de medición de 2000 VDC (58B-06-00800), el rango válido es de 80 a 125 ohmios por varilla.

5. Vuelva a verificar el voltaje en todos los condensadores como se describe en el punto «Descarga manual de los condensadores». El procedimiento de descarga se deberá repetir en todos los condensadores que indicaron 1 VDC o más.
6. Después de confirmar que todos los condensadores están completamente descargados, continúe con el punto «Corte aislado en los terminales del condensador».



FIGURA 3-10. APLICACIÓN DE LAS VARILLAS DE CONEXIÓN A TIERRA A LOS TERMINALES DEL CONDENSADOR

Corte aislado en los terminales del condensador

ADVERTENCIA

Es posible que haya voltajes peligrosos en este equipo, incluso si el motor y las luces de carga del condensador están apagadas.

Utilice un equipo de medición y protección con una capacidad mínima de 2000 VDC para verificar que no haya voltaje presente antes de tocar algún terminal.

Para verificar la funcionalidad del equipo de medición, siga los procedimientos aprobados en faena, tanto antes como después de realizar las mediciones del grupo de control.

El incumplimiento de estas precauciones puede causar lesiones graves o la muerte.

Cualquier condensador que esté aislado del enlace DC y que esté confirmado como descargado, deberá tener los terminales cortocircuitados eléctricamente para evitar la acumulación de carga estática. Use un cable sin aislamiento para hacer puente a los cuatro terminales del condensador. Vea la Figura 3-11. Realice la localización y solución de fallas y repare el grupo de control para que vuelva a su funcionalidad original.

Alambre desnudo



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PREPARACIÓN PARA LA OPERACIÓN

Los camiones más seguros son aquellos que se han preparado correctamente para la operación. Al inicio de cada turno, el operador debe realizar la inspección exhaustiva del camión antes de arrancar el motor.

La seguridad es prevenir y la prevención es el mejor programa de seguridad. Conozca los requisitos de seguridad del empleador, todas las normas necesarias de la faena y el uso y mantenimiento del equipo de seguridad del camión para evitar posibles accidentes. Solo los operadores o técnicos calificados deben operar o realizar mantenimiento a un camión Komatsu.

Las prácticas seguras comienzan antes de que el operador suba al equipo.

- Utilice la vestimenta adecuada. La ropa holgada, las chaquetas y camisas desabotonadas y las joyas, entre otros, pueden engancharse en alguna parte saliente y provocar un posible riesgo.
- Utilice siempre el equipo de seguridad personal provisto para el operador, como el casco, los zapatos de seguridad y las gafas o antiparras de seguridad. Existen ciertas condiciones donde se deben utilizar dispositivos de protección auditiva para la seguridad del operador.
- Al caminar hacia y desde el camión, manténgase a una distancia segura de todas las otras máquinas, incluso cuando pueda ver a sus operadores.

INSPECCIÓN VISUAL

Al inicio de cada turno, se debe realizar la inspección exhaustiva de la máquina antes de arrancar el motor. La inspección visual es una revisión sistemática de la máquina y sus componentes a nivel del suelo para verificar que funcione de manera segura antes de ingresar a la cabina del operador.

Comience en la esquina delantera izquierda de la máquina (consulte la ilustración de la página siguiente) y avance hacia la izquierda. Muévase desde la parte delantera a la trasera de la máquina, pase por la parte trasera y continúe hacia delante por el lado opuesto de ella hasta el punto de partida original.

Si estos pasos se realizan de manera secuencial y se repiten desde el mismo punto y en la misma dirección antes de cada turno, será posible evitar varios problemas potenciales o programar su mantenimiento. Como resultado, se podrán reducir los tiempos de inactividad no programados y las pérdidas de producción.

Las prácticas de trabajo locales pueden evitar que el operador realice las tareas que se sugieren en esta sección. El operador debe seguir esta rutina u otra similar dentro de lo posible.

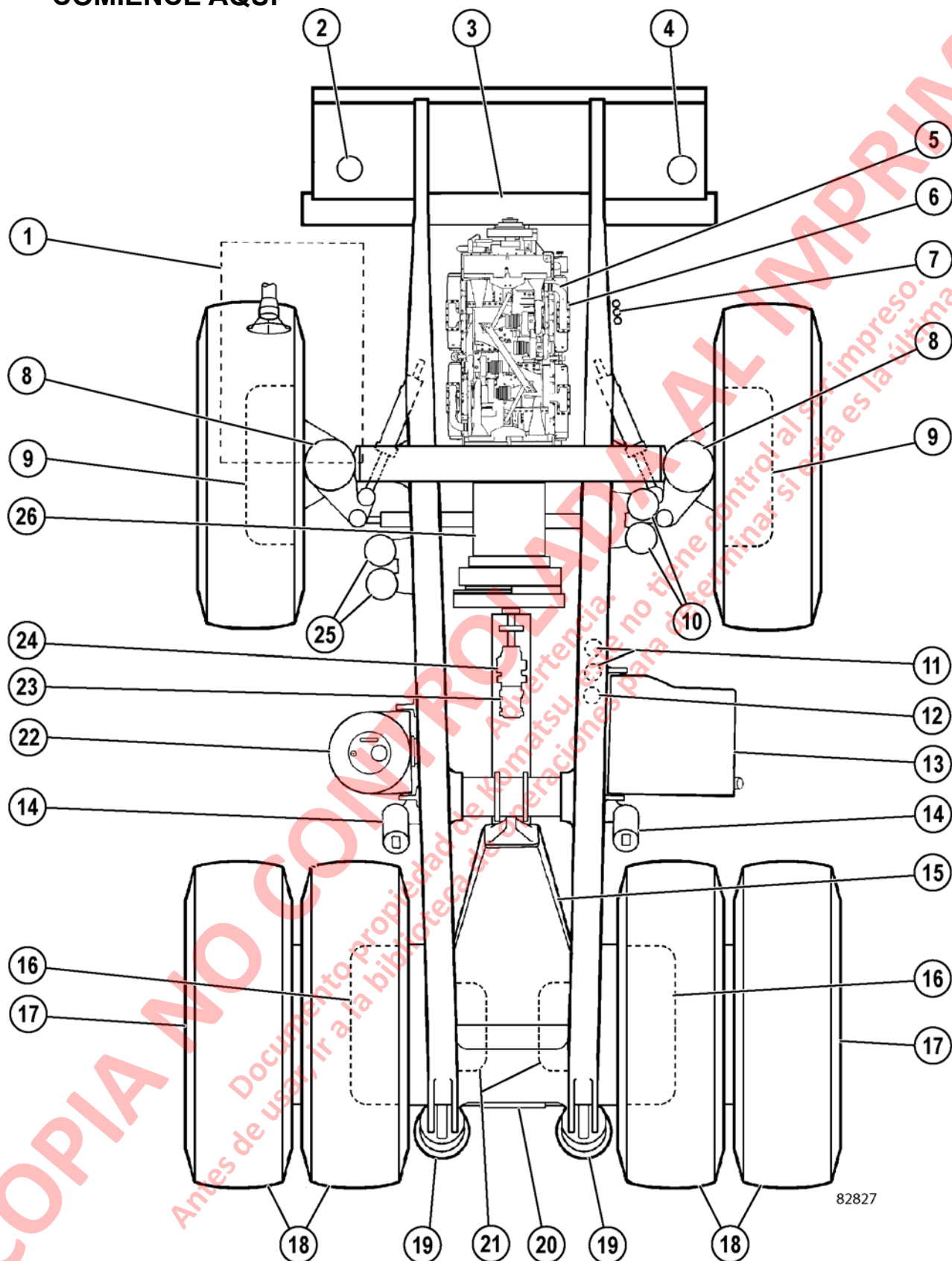


Puede haber alto voltaje en este camión. NO abra ninguna puerta del gabinete eléctrico del camión mientras el motor esté en marcha. Nunca se suba a ningún cable eléctrico o utilice este tipo de cables como pasamanos o peldaños, a menos que el motor se haya apagado y se haya verificado que el sistema esté en modo de descanso.

1. Comience por la parte delantera izquierda del camión. Inspeccione visualmente todas las luces y el equipo de seguridad para detectar daños. Verifique que los focos estén limpios y no estén quebrados.
2. Colóquese frente al neumático delantero izquierdo. Inspeccione los conjuntos del cubo y del freno en busca de fugas u otra condición anormal.
3. Verifique que los elementos de montaje de la suspensión estén firmes. Inspeccione el área de montaje en busca de algún indicio de desgaste. Verifique que la extensión de la suspensión (vástago del pistón expuesto) sea correcta y que no haya fugas.

4. Verifique que el extremo de anclaje del cilindro de dirección esté asegurado y correctamente engrasado.
5. Con el motor detenido, revise el nivel de aceite del motor. Utilice la luz de servicio si es necesario.
6. Compruebe que las correas del aire acondicionado tengan la tensión adecuada y que no haya desgaste evidente ni desviación. Verifique que la protección del ventilador esté asegurada y en buenas condiciones. Cuando abandone este punto, apague la luz de servicio si la utilizó.
7. Desplácese por fuera de la rueda delantera. Verifique que todos los espárragos y las tuercas de montaje estén en su lugar y apretados. Inspeccione los neumáticos en busca de cortes, daños o hinchazón. Verifique si hay algún indicio de inflado incorrecto de los neumáticos.
8. Colóquese detrás de la rueda delantera. Verifique que el cilindro de la dirección esté engrasado correctamente y que los elementos de montaje estén firmes. Inspeccione los elementos de montaje y la extensión de la suspensión. Verifique que la protección de la suspensión esté en buen estado. Inspeccione el cubo y los frenos en busca de condiciones anormales. Revise toda el área en busca de fugas.

COMIENCE AQUÍ



82827

FIGURA 3-12. VISTA SUPERIOR

1. Cabina del operador
2. Lubricación automática
3. Radiador
4. Sistema de aceite de reserva
5. Motor
6. Filtros de combustible
7. Suspensión
8. Freno de discos húmedos
9. Acumuladores de freno
10. Filtros de levante
11. Filtro de dirección
12. Tanque de combustible
13. Cilindro de levante
14. Carcasa del eje trasero
15. Freno de discos húmedos
16. Transmisión del motor de tracción
17. Neumáticos traseros
18. Suspensión trasera
19. Escotilla del eje trasero
20. Motor eléctrico AC
21. Tanque hidráulico
22. Bomba de dirección
23. Bomba de levante
24. Acumuladores de dirección
25. Alternador

9. Revise el visor de inspección del tanque hidráulico. Con el motor detenido y la tolva abajo, el nivel del aceite hidráulico debe estar visible en la parte central del visor superior.
10. Verifique que todas las válvulas de corte del tanque hidráulico estén aseguradas en sus posiciones de apertura total.
11. Inspeccione alrededor del tanque hidráulico y delante de los neumáticos dobles traseros. Inspeccione el cilindro de levante en busca de daños y fugas. Verifique que los pasadores de los cilindros de levante superior e inferior estén asegurados y debidamente engrasados.
12. Observe bajo el borde inferior del chasis para asegurarse de que el ducto flexible, que lleva aire desde el soplador principal hacia la caja de mando final, esté en buenas condiciones. Además, observe las bombas hidráulicas principales para comprobar que no presenten fugas ni otra condición anormal en las bombas o en sus ejes impulsores.
13. Muévase alrededor de los neumáticos dobles del lado izquierdo. Verifique que todos los espárragos y las tuercas de las ruedas estén en su lugar y apretadas. Inspeccione las ruedas en

busca de rastros de aceite, lo que indicaría una fuga en los frenos o en el motor de tracción.

Inspeccione los neumáticos dobles en busca de cortes, daños o hinchazón. Verifique que los neumáticos estén inflados correctamente. Si el camión ha operado con un neumático desinflado, deberá esperar a que el neumático se enfríe antes de mover el camión. Revise si hay piedras atascadas entre los neumáticos dobles.

14. Compruebe que la suspensión trasera izquierda no presente daños ni fugas y que la exposición del vástago sea correcta. Verifique que las cubiertas sobre los vástagos de pistón cromados estén en buenas condiciones.
15. Abra la escotilla del eje trasero. Revise si hay fugas alrededor de los frenos de estacionamiento. Asegúrese de que la red de conductos de escape de aire de enfriamiento esté intacta y sin obstrucciones.
16. Mientras está frente a la escotilla del eje trasero, mire hacia arriba para verificar que las luces traseras y las alarmas de retroceso estén en buenas condiciones. Observe la barra Panhard para verificar que esté engrasada correctamente. Además, verifique que ambos pasadores de la tolva estén engrasados correctamente y que no presenten anomalías. Revise el interruptor de límite de levante y elimine el lodo y los residuos de los contactos.
17. Realice el mismo procedimiento de inspección en la suspensión trasera derecha.
18. Inspeccione alrededor de los neumáticos dobles del lado derecho. Verifique que no haya rocas entre los neumáticos. Verifique que los neumáticos estén inflados correctamente y que no presenten cortes o daños.
19. Verifique que todos los espárragos y las tuercas de las ruedas estén en su lugar y apretados. Inspeccione las ruedas en busca de rastros de aceite, lo que indicaría una fuga en los frenos o en el motor de tracción.
20. Colóquese frente a los neumáticos dobles derechos e inspeccione el cilindro de levante de la misma manera que inspeccionó el lado izquierdo. Verifique que el interruptor de límite de elevación de la tolva esté asegurado y en buenas condiciones. Elimine la acumulación de lodo o suciedad del interruptor.
21. Inspeccione alrededor del tanque de combustible y verifique que el medidor de

combustible coincida con el medidor de combustible de la cabina. Inspeccione los elementos de montaje del tanque de combustible en los soportes superiores y en el lado inferior trasero del tanque. Inspeccione los filtros de levante en busca de fugas.

22. Colóquese detrás de la rueda delantera derecha y verifique que el cilindro de la dirección esté engrasado correctamente y que los elementos de montaje estén firmes. Inspeccione los elementos de montaje y la extensión de la suspensión. Verifique que la protección de la suspensión esté en buen estado. Inspeccione el cubo y los frenos en busca de condiciones anormales. Revise toda el área en busca de fugas.
23. Inspeccione alrededor de la rueda delantera derecha y verifique que todos los espárragos y las tuercas de las ruedas estén en su lugar y apretadas.
24. Colóquese detrás de la rueda delantera derecha e inspeccione el cubo y los frenos en busca de fugas o anomalías. Verifique que el cilindro de dirección esté asegurado y correctamente engrasado. Inspeccione el compartimiento del motor en busca de fugas o anomalías. Inspeccione la protección y las correas del ventilador. Verifique que no haya residuos detrás del radiador.
25. Inspeccione el sistema de lubricación automática. Para obtener más información sobre el sistema de lubricación automática, consulte la sección P3.
26. A medida que avance delante del radiador, retire los residuos que estén atascados. Compruebe que no haya fugas de refrigerante. Inspeccione las luces delanteras y las luces neblineras.
27. Antes de subir al primer nivel por la escalera, asegúrese de que el interruptor de apagado del motor a nivel de suelo esté activado. Inspeccione el accionador de control de incendios. Asegúrese de que el pasador de seguridad y la amarra plástica, que evita la operación accidental, estén en su posición correcta y en buenas condiciones. Asegúrese de que los interruptores de desconexión de la batería estén activados.
28. Utilice siempre los pasamanos y las escaleras al subir o bajar del camión. Limpie todo material extraño, como hielo, nieve, aceite o lodo de las escaleras y el pasamanos.



Si el motor ha estado funcionando, espere a que el refrigerante se enfríe antes de sacar la tapa de llenado o de drenar el radiador, ya que se pueden producir quemaduras graves cuando el refrigerante caliente toca la piel.

29. Utilice el visor de nivel de refrigerante para comprobar el nivel de refrigerante en el radiador. Si es necesario retirar la tapa del radiador, verifique que el motor esté apagado, luego saque *lentamente* la tapa del radiador para aliviar la presión del refrigerante.
30. Inspeccione las cubiertas de la parrilla de retardo. Verifique que los pestillos estén firmes y en su posición correcta. Inspeccione la entrada principal de aire para asegurarse de que no esté obstruida. Compruebe que todos los pestillos de las puertas del gabinete estén asegurados.
31. Desplácese hacia la parte trasera de la cabina y abra las puertas del gabinete de frenos para verificar que no haya fugas dentro de él.
32. Limpie las ventanas y los espejos de la cabina. Limpie el piso de la cabina, si es necesario, y verifique que el volante de dirección, los controles del operador y los pedales estén libres de grasa o lodo.
33. Guarde los artículos personales en la cabina para que no interfieran con la operación del camión. Se debe limpiar toda acumulación de suciedad o basura, especialmente en la cabina del operador. No lleve herramientas o suministros a la cabina del camión o a la plataforma.
34. Ajuste el asiento y el volante de la dirección para tener mayor comodidad.
35. Antes de operar el camión, lea y comprenda las ubicaciones y funciones de todos los controles del operador, que se indican en la sección N5, Controles de la cabina del operador.

ARRANQUE DEL MOTOR

PELIGRO

Nunca intente arrancar el motor por medio de un puente en los terminales del motor de arranque, esto puede ocasionar un incendio, lesiones graves o la muerte a cualquier persona que se encuentre en la trayectoria del camión. Arranque el motor solo cuando esté sentado en el asiento del operador.

Si el camión está equipado con un sistema de calefacción para temperaturas frías, no intente arrancar el motor mientras los calentadores estén en funcionamiento. Se pueden dañar los calentadores del refrigerante.



1. Verifique que todo el personal esté alejado del camión antes de arrancar el motor. Siempre toque la bocina como advertencia antes de mover los controles.
2. Si el camión está en un recinto cerrado, verifique que haya una ventilación adecuada antes de arrancar. Los gases de escape son peligrosos.
3. Verifique que la palanca selectora de marcha esté en la posición de ESTACIONAMIENTO antes de arrancar.
4. Coloque el interruptor de descanso (REST) en la posición ON para poner el sistema de transmisión en modo de descanso. Para obtener más información, consulte la sección N5, Controles de la cabina del operador.

PRECAUCIÓN

No haga funcionar un motor de arranque eléctrico por más de 30 segundos. Espere dos minutos para que el motor se enfríe antes de hacerlo arrancar nuevamente. De lo contrario, se pueden producir daños graves a los motores de arranque debido al sobrecalentamiento.

5. El interruptor de arranque posee cuatro posiciones: ACC, OFF, RUN, START (accionamiento, apagado, funcionamiento y arranque). La posición ACC actualmente no se utiliza.
 - a. Coloque el interruptor de arranque en la posición RUN (no en START). Se activarán todos los circuitos eléctricos, excepto el circuito de arranque.
 - b. Gire el interruptor de arranque completamente a la derecha hasta la posición START (arranque) y manténgalo en esa posición hasta que el motor arranque. La posición START se acciona por resorte y vuelve a la posición RUN al soltar el interruptor.

NOTA: Este camión está equipado con un sistema de prelubricación del motor. Con esta función, es posible que se produzca una demora significativa antes de comenzar el arranque del motor, mientras los conductos de aceite lubricante del motor se llenan y presurizan.

6. Después de arrancar el motor, coloque el interruptor de descanso en la posición OFF para desactivar el modo de descanso. Para obtener más información sobre el interruptor de descanso, consulte la sección N5, Controles de la cabina del operador.

DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR



No deje el camión sin supervisión cuando el motor esté en funcionamiento. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO y apague el motor antes de bajarse del camión.

Familiarícese con los controles de dirección, de frenos y de emergencia.

1. Después de arrancar el motor y de que los sistemas de advertencia de presión baja sean normales, gire el volante de dirección completamente hacia la izquierda y derecha para probar la dirección.

Si el sistema de dirección no funciona correctamente, apague el motor de inmediato. Determine la falla del sistema de dirección y realice las reparaciones antes de volver a operar.

2. Active todos los circuitos de freno del vehículo al menos dos veces antes de operar y mover el camión. Estos circuitos incluyen el freno de servicio, el freno de estacionamiento y el freno de traba. Con el motor en marcha y el circuito hidráulico completamente cargado, accione cada circuito individualmente desde la cabina del operador.

Si la aplicación o liberación de cualquier circuito de freno parece lenta o incorrecta o si se activan las alarmas de advertencia, apague el motor y avise al personal de mantenimiento inmediatamente. No haga funcionar el camión hasta que el circuito de freno defectuoso esté completamente operativo.

3. Revise los medidores, los indicadores de advertencia y los instrumentos antes de mover el camión para asegurarse de que el sistema opere de manera adecuada y que los instrumentos funcionen correctamente. Preste especial atención a los indicadores de advertencia de los circuitos hidráulicos de la dirección y de freno. Si estos indicadores se encienden, apague el motor inmediatamente y determine la causa.

4. Verifique que las luces delanteras, las luces de trabajo y las luces traseras funcionen correctamente. Verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. La buena visibilidad puede evitar accidentes.

INSPECCIÓN DE LOS FRENOS PREVIA AL CAMBIO DE TURNO (si están equipados)

NOTA: Komatsu recomienda a los operadores realizar pruebas estáticas de frenos para verificar que los sistemas de freno funcionen correctamente al comienzo de cada turno, antes de operar el camión.

La prueba estática de frenos permite al operador inspeccionar el freno de servicio, el freno de estacionamiento y el retardo dinámico. El propósito de estas pruebas es verificar la funcionalidad de los sistemas de freno de servicio, freno de estacionamiento y de retardo al momento de la prueba.

Después de realizar cada prueba, es responsabilidad del operador determinar si el camión pasó las pruebas y si es seguro ponerlo en marcha.

El orden de realización de las pruebas de frenos (freno de servicio, freno de estacionamiento o sistema de retardo) no importa. Cada prueba de frenos es independiente, por lo que es posible poner a prueba un sistema de frenos o los tres en cualquier momento.

Si el operador tiene dudas durante la prueba de frenos, puede consultar el panel de visualización de información de diagnóstico (panel DID) del sistema de transmisión, ubicado en la pared posterior de la cabina.



Si el camión falla en alguna de las pruebas de freno, informe inmediatamente al personal de mantenimiento. No reanude la operación del camión a menos que pase todas las pruebas de frenos.

EVENTOS

Se agregaron los siguientes eventos al software del sistema de transmisión para respaldar la función de prueba de frenos.

- 645-1 Prueba de freno de servicio, realizada
- 645-2 Prueba de freno de estacionamiento, realizada
- 645-3 Prueba de retardo, realizada
- 645-4 Interruptor de prueba de freno trabado en posición de cerrado

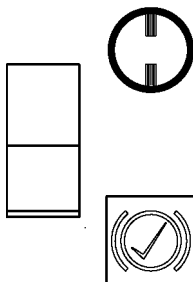
El registro de eventos grabará cuándo y qué pruebas se han realizado.

OPERACIÓN

La prueba estática de frenos utiliza un interruptor momentáneo y una luz de inspección ubicados en el panel superior.

Interruptor de prueba de frenos

Este interruptor se utiliza para comenzar la prueba de frenos. Pulse el interruptor momentáneo para entrar al modo de prueba de frenos. Si se cumplen ciertas condiciones, el operador podrá ingresar una secuencia de prueba de frenos.



Luz de verificación de frenos

La luz ámbar se utiliza para indicar que el camión se encuentra en el modo de prueba de frenos. Cuando se enciende, significa que la prueba de frenos finalizó. Cuando parpadea, significa que la prueba de frenos está en el punto de validación, o que la prueba del sistema de retardo ha finalizado.



Descripción

El operador puede elegir qué prueba de frenos realizar y ajustará los controles del camión según la configuración de la Tabla 1. El sistema de transmisión detectará la posición de la palanca selectora de marcha y se preparará para la prueba adecuada. Luego, el operador presionará el interruptor de prueba de frenos.

Si la luz de verificación de frenos se enciende sin parpadear después de presionar el interruptor de prueba de frenos, significa que el sistema está en modo de prueba de frenos y está listo para que el operador inicie la prueba que se eligió. Después de realizar la prueba, el operador determinará si el camión pasó las pruebas de frenos y si es seguro hacerlo funcionar.

Si la luz de verificación de frenos no se enciende inmediatamente después de presionar el interruptor,

es probable que haya un problema con la configuración. Consulte las condiciones de configuración y tome las medidas necesarias para preparar el camión para la prueba de frenos.

Si hay un problema con la configuración del camión, se mostrará en el panel DID.

Por ejemplo, si el motor está apagado:

ERROR al ingresar a la prueba de frenos
El motor no está en marcha

Si el camión se encuentra cargado:

ERROR al ingresar a la prueba de frenos
El camión NO está vacío

Si todas las condiciones son correctas, pero los frenos no están correctamente ajustados, se desplegará un mensaje de error. Por ejemplo, si el freno de servicio y de estacionamiento se aplican juntos:

ERROR al ingresar a la prueba de frenos
Ajuste los frenos para la prueba

Criterios para salir de la prueba de frenos

Pueden ocurrir numerosas condiciones que interrumpan una prueba de frenos, incluidas las siguientes:

- Que cualquiera de las condiciones de configuración sea falsa
- Que exista una falla en el sistema de transmisión que restrinja el enlace o el modo de propulsión
- Que la velocidad del camión sea mayor que 3,2 km/h (2,0 mph)
- Que el sistema de transmisión esté a nivel de torque por más de 30 segundos
- Que se solicite una prueba de frenos, pero que el operador no la inicie dentro de los 60 segundos después de presionar el interruptor de prueba de frenos

Tabla 1: AJUSTES DE LA PRUEBA DE FRENOS

Tipo de prueba	Freno de traba	Pedal del freno de servicio	Palanca selectora de marcha
Freno de servicio	DESACTIVADO	COMPLETAMENTE APLICADO	NEUTRAL
Freno de estacionamiento	DESACTIVADO	LIBERADO	ESTACIONAMIENTO
Prueba de retardo	DESACTIVADO	LIBERADO	ESTACIONAMIENTO

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE FRENOS

Preparación

Antes de realizar la prueba de frenos, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- La tolva del camión debe estar vacía

NOTA: El sistema de transmisión no iniciará ninguna prueba de frenos si el camión está cargado.

- El camión debe estar ubicado en el exterior, en un área plana, donde se pueda trasladar.



Verifique que no haya personas ni objetos en los alrededores del camión, ya que el camión podría moverse durante la prueba de frenos.

El sistema de transmisión no puede determinar si el camión se encuentra en una colina o en una cuneta de estacionamiento. Si realiza la prueba en estas condiciones, afectará los resultados.

Antes de realizar la prueba de frenos, el camión debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Motor en marcha (ralentí bajo)
- Sistema de transmisión disponible (modo disponible)
- Tolva abajo
- Ningún indicador de advertencia del sistema de transmisión encendido (no puede estar en el modo de emergencia [LIMP])
- Velocidad de avance cero

Prueba del freno de servicio

1. Presione firmemente el pedal de servicio.
2. Coloque la palanca selectora de marcha en posición NEUTRAL. Verifique que el freno de traba esté en la posición OFF.
3. Presione el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de verificación de frenos se encienda fijamente.
4. Presione completamente el pedal del freno de servicio. Asegúrese de alcanzar la aplicación total del freno. De lo contrario, afectará los resultados de la prueba del freno de servicio.
5. El panel DID mostrará:

Prueba del freno de servicio DISPONIBLE

Presione el pedal del acelerador para comenzar

6. Con el pedal del freno de servicio totalmente aplicado, presione al máximo el pedal del acelerador. El controlador del sistema de transmisión iniciará el modo de propulsión y generará torque hasta el límite del freno de servicio. Mantenga completamente presionado el pedal de freno de servicio durante la prueba.

NOTA: El sistema de transmisión solo detecta si se aplican los frenos de servicio, no el porcentaje de aplicación. Depende del operador presionar el pedal de freno de servicio con la fuerza suficiente para lograr una aplicación total.

7. El panel DID mostrará:

Prueba del freno de servicio ACTIVA

Compruebe el movimiento del camión cuando la luz parpadee

8. Una vez que el torque haya alcanzado el límite para la prueba del freno de servicio, la luz de verificación de frenos comenzará a parpadear. Esto indica al operador que debe tomar una decisión respecto del estado del sistema de frenos de servicio.

- **Si el camión no se movió:**

El sistema de frenos de servicio pasó la prueba.

- **Si el camión se movió durante la prueba:**

El sistema de frenos de servicio no pasó la prueba.

9. Si libera el pedal del acelerador se reducirá el torque, la prueba se detendrá y la luz de verificación del freno se apagará.
10. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO. Libere el pedal del freno de servicio.
11. Si el camión no pasa la prueba de frenos de servicio, informe inmediatamente al personal de mantenimiento.



Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento si el camión no supera la prueba de frenos de servicio. No reanude la operación del camión a menos que pase todas las pruebas de frenos.

NOTA: Si el operador suelta parcial o totalmente el pedal del acelerador durante la prueba, se reducirá el torque y la luz de verificación de frenos volverá a estar encendida fijamente cuando el torque disminuya por debajo del punto de ajuste de la prueba. El operador puede volver a aplicar el pedal acelerador para aumentar el torque y la luz de verificación de frenos volverá a parpadear cuando el torque esté en el límite de prueba.

Si la prueba se termina de manera anormal, o si el operador no presiona el pedal acelerador con la fuerza suficiente para alcanzar el nivel de torque necesario para realizar la prueba de frenos, el panel DID mostrará lo siguiente:

ERROR de prueba de frenos
La prueba NO se completó

Prueba del freno de estacionamiento

1. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO.
2. Presione el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de verificación de frenos se encienda fijamente.
3. El panel DID mostrará:
Prueba del freno de estacionamiento o retardo LISTA
Presione el pedal del acelerador o de retardo para iniciar

4. Presione totalmente el pedal acelerador. El controlador del sistema de transmisión iniciará el modo de propulsión y generará torque hasta el límite del freno de servicio.

5. El panel DID mostrará:

Prueba del freno de estacionamiento ACTIVA
Compruebe el movimiento del camión cuando la luz parpadee

6. Una vez que el torque haya alcanzado el límite para la prueba del freno de estacionamiento, la luz de verificación de frenos comenzará a parpadear. Esto indica al operador que debe tomar una decisión respecto del sistema del freno de estacionamiento.

• **Si el camión no se movió:**
El sistema de freno de estacionamiento pasó la prueba.

• **Si el camión se movió durante la prueba:**
El freno de estacionamiento no pasó la prueba. Libere el pedal acelerador. Si el camión comienza a moverse, aplique los frenos de servicio para mantenerlo detenido. Informe inmediatamente al personal de mantenimiento sobre la situación.



Si el camión se llega a mover, aunque sea un poco, durante la prueba del freno de estacionamiento, libere el pedal acelerador para evitar daños graves al freno de estacionamiento.



Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento si el camión no pasa la prueba del freno de estacionamiento. No reanude la operación del camión a menos que pase todas las pruebas de frenos.

7. Cuando el operador libere el pedal acelerador, se reducirá el torque, finalizará la prueba y se apagará la luz de prueba de frenos.

Prueba del sistema de retardo

1. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO.
2. Presione el interruptor de prueba de frenos y espere a que la luz de verificación de frenos se encienda fijamente.
3. El panel DID mostrará:

Prueba del freno de estacionamiento o retardo
LISTA

Presione el pedal del acelerador o de retardo para iniciar

4. Presione completamente el pedal de retardo. El controlador del sistema de transmisión elevará la velocidad del motor, cerrará RP1, RP2 y RP3 (si está presente), encenderá los *choppers* y probará el sistema de retardo. El sistema verificará el flujo de corriente por cada rama de la rejilla y el motor del soplador de la rejilla.
5. El panel DID mostrará el estado actual de la prueba.

Prueba del sistema de retardo ACTIVA
RP1 RP2 RP3 CHOP

(Se agregarán los elementos a medida que avance la prueba).

6. Cuando se haya completado exitosamente la prueba, la luz parpadeará por 10 segundos, lo que indica una prueba exitosa. El panel DID mostrará:

El sistema de retardo PASÓ la prueba

o

El sistema de retardo NO PASÓ la prueba o está incompleta

NOTA: Si la luz de prueba de frenos nunca parpadea, pero se apaga, la prueba falló.



Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento si el camión no pasa la prueba del sistema de retardo. No reanude la operación del camión a menos que pase todas las pruebas de frenos.

7. Cuando el operador libere el pedal de retardo, se detendrá la prueba y se apagará la luz de verificación de frenos.
8. Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento si el sistema de retardo no pasa

la prueba. No reanude la operación del camión a menos que pase todas las pruebas de frenos.

SISTEMA DE DIRECCIÓN DE EMERGENCIA

Operación

Este camión está equipado con un sistema de dirección de emergencia. Este sistema es un respaldo en caso de pérdida en el suministro de aceite del sistema de dirección principal. El sistema de dirección de emergencia se diseñó para cumplir o superar los requisitos de las normas SAE J1511 e ISO 5010.

Si se encienden el indicador y la alarma de baja presión en el sistema de dirección, hay una falla en el suministro de aceite hidráulico al sistema de dirección y frenos. Cuando se activa la alarma, generalmente hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir operaciones pequeñas de estas funciones. Sin embargo, el suministro de aceite es limitado. Por lo tanto, es importante detener el camión con tanta rapidez y seguridad como sea posible después de que se active la alarma.

Si la presión de suministro de aceite baja hasta un nivel determinado, también se encenderá el indicador de advertencia de presión baja de frenos. Si la presión de aceite sigue disminuyendo, la función de aplicación automática de frenos activará los frenos de servicio para detener el camión.

Pruebas previas al funcionamiento

NOTA: Komatsu recomienda a los operadores realizar esta prueba para verificar que la presión de precarga del acumulador de dirección sea correcta al comienzo de cada turno, antes de operar el camión.

1. Estacione el camión vacío sobre suelo plano y nivelado. Baje la tolva al chasis y detenga el motor. Asegúrese de que el interruptor de arranque esté en la posición OFF.
2. Espere al menos 90 segundos para verificar que se haya liberado toda la presión hidráulica de los acumuladores de dirección. Gire el volante de tope a tope. Si las ruedas delanteras no se mueven, no hay presión hidráulica.
3. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico. El nivel de aceite debe ser visible en el centro del visor de inspección superior y no debe cubrirlo completamente. Agregue aceite si es necesario. **No cargue demasiado.**

4. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON, pero no encienda el motor.
 - a. *Presión del sistema de dirección:* Verifique que se encienda el indicador de presión baja de la dirección. Si no se enciende, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que se haya corregido el problema.
 - b. *Precarga del acumulador de dirección:* Verifique que no se encienda el indicador de advertencia de precarga baja del acumulador ni la alarma sonora. Si el indicador de advertencia se enciende y la alarma sonora se activa, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que se haya corregido el problema.
5. Arranque el motor y permita que los acumuladores de dirección se carguen completamente. Gire el volante de modo que las ruedas delanteras estén en línea recta.
6. Verifique el nivel de aceite del tanque hidráulico cuando el motor esté encendido.
 - a. Si el nivel de aceite es visible en el centro del visor de inspección inferior y no cubre todo el visor, los acumuladores de dirección están apropiadamente cargados. Siga con el paso 7.
 - b. Si el nivel de aceite está bajo el visor de inspección inferior, los acumuladores de dirección no están adecuadamente cargados. Detenga el motor y gire el interruptor de arranque a la posición OFF. Notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que se haya corregido el problema.
7. Si los acumuladores de dirección están cargados adecuadamente, utilice el interruptor de apagado de emergencia para detener el motor. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON. Esto permite que los acumuladores de dirección retengan su carga hidráulica. El indicador de advertencia de presión baja de la dirección y el indicador de advertencia de precarga baja del acumulador no deben encenderse.
8. Gire el volante de tope a tope. Las ruedas delanteras deben girar completamente hacia la derecha e izquierda. Además, el indicador de advertencia de presión baja de la dirección debe encenderse y la alarma sonora debe activarse.

Si las ruedas delanteras no se pueden girar completamente hacia la izquierda y derecha, o si no se activa el indicador de advertencia ni la alarma sonora, notifique inmediatamente al personal de mantenimiento. No opere el camión hasta que se haya corregido el problema.

Si el camión pasa esta prueba, el sistema de dirección de emergencia está funcionando adecuadamente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD AL OPERAR EL EQUIPO

Después de arrancar el motor y una vez que todos los sistemas estén funcionando adecuadamente, el operador deberá seguir todas las normas de seguridad locales para garantizar una operación segura del equipo.



Si alguno de los indicadores de advertencia se enciende o si algún medidor arroja una lectura en el área roja durante la operación del camión, quiere decir que hay una falla. Detenga el camión tan pronto sea posible y apague el motor. Corrija la falla antes de volver a operar el camión.



El camión está equipado con un control de «resbalamiento/deslizamiento». Si se desactiva esta función, operar el camión con motores de tracción trabados o con giro libre, puede ocasionar daños graves a los motores de tracción. Si el camión no comienza a moverse dentro de diez segundos luego de presionar el pedal de aceleración con la palanca selectora de marcha en posición de avance (F) o retroceso (R), libere el pedal de aceleración y permita que las ruedas recuperen tracción antes de volver a acelerar.

- Siempre mire hacia atrás antes de mover el camión en retroceso. Esté atento y siga las señas manuales del señalero antes de retroceder. Toque la bocina de advertencia (tres toques). El señalero debe tener una vista clara del área total de la parte trasera del camión.

- Solo opere el camión cuando esté adecuadamente sentado con el cinturón de seguridad abrochado. Mantenga manos y pies dentro de la cabina cuando el camión esté en operación.
- No permita que personal no autorizado conduzca el camión. No permita que nadie viaje en la escalera del camión.
- Revise los medidores e instrumentos con frecuencia durante la operación para obtener lecturas adecuadas.
- Respete todas las regulaciones pertinentes al patrón de tráfico de la faena. Esté alerta a cualquier patrón de tráfico inusual. Siga todas las señas del señalero.
- Ajuste la velocidad del camión según las condiciones del camino de acarreo. Reduzca la velocidad en áreas congestionadas. Sostenga firmemente el volante en todo momento.
- No permita que el motor arranque en ralentí por periodos prolongados de tiempo.
- Cuando la tolva del camión esté en posición de descarga, no permita que nadie esté bajo ella, a menos que el pasador o cable de retención de la tolva esté en su lugar.



No use el freno de traba o el freno secundario (si está equipado) para estacionarse. Cuando el motor esté detenido, la presión hidráulica se purgará y los frenos podrán liberarse.

- Verifique regularmente el desempeño del freno de traba para asegurar operaciones de carga y descarga seguras.
- En terrenos irregulares trasládese lentamente para evitar surcos profundos o grandes obstáculos. Evite acercarse a bordes blandos y al borde de una zona de carga.
- No conduzca sobre cables de energía sin recubrimiento.
- La operación del camión requiere concentración por parte del conductor. Evite distracciones de cualquier tipo mientras opera el camión.

OPERACIÓN EN EL CAMINO DE ACARREO

1. Siempre esté alerta. Si no está familiarizado con el camino, conduzca con extremo cuidado. Las puertas de la cabina deben permanecer cerradas en todo momento si el camión está en movimiento o sin supervisión.
2. Respete todas las señales de tránsito. Mantenga siempre el camión bajo control. Regule la velocidad del camión según las condiciones del camino, condiciones climáticas y visibilidad. Notifique inmediatamente sobre las condiciones malas del camino de acarreo. Los caminos con lodo o hielo, baches u otras obstrucciones pueden presentar peligros.
3. La propulsión inicial con un camión cargado debe comenzar desde una superficie nivelada siempre que sea posible. Si se debe arrancar el camión en una colina o pendiente, consulte el punto Arranque en una pendiente con un camión cargado.
4. Cuando mueva el camión hacia atrás, haga sonar tres veces la bocina como señal de advertencia. Cuando se traslade hacia adelante, haga sonar dos veces la bocina. Estas señales se deben dar cada vez que el camión se mueva hacia adelante o hacia atrás.
5. Tenga extrema precaución cuando se acerque a la intersección de un camino de acarreo. Manténgase a una distancia segura de los vehículos que vienen en dirección contraria.
6. Manténgase a una distancia segura cuando siga a otro vehículo. Nunca siga a otro vehículo en la misma pista a una distancia menor que 15 m (50 ft). Cuando conduzca en una pendiente en descenso, esta distancia no debe ser menor que 30 m (100 ft).
7. No se detenga o estacione en un camino de acarreo a menos que sea inevitable. Si debe detenerse, desplace el camión a un lugar seguro, coloque la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO y apague el motor antes de salir de la cabina. Coloque cuñas en las ruedas de modo seguro y notifique al personal de mantenimiento para solicitar asistencia.
8. Antes de conducir en una pendiente, mantenga una velocidad que asegure una conducción segura y entregue un retardo eficaz bajo todas las condiciones. Consulte Retardo dinámico en la sección N5, Cabina y controles del operador. Consulte el cuadro de velocidad en pendiente

en la cabina del operador para determinar las velocidades seguras máximas para el camión cuando descienda por diferentes pendientes con el camión cargado.

9. Cuando opere el camión en la oscuridad o cuando haya malas condiciones de visibilidad, no mueva el camión a menos que todas las luces delanteras, de trocha y traseras estén encendidas. No retroceda el camión si la bocina de retroceso o las luces no están funcionando. Siempre atenúe las luces delanteras cuando se acerquen vehículos en dirección contraria.
10. Si se enciende la luz de dirección de emergencia y/o la luz de advertencia de presión baja del freno durante la operación, traslade inmediatamente el camión a un área segura, si es posible sin tráfico, y detenga el camión. Consulte el paso 7.
11. Verifique periódicamente que los neumáticos estén adecuadamente inflados durante su turno. Si el camión estuvo operando con un neumático desinflado o con poco aire, no se debe estacionar dentro de un edificio hasta que el neumático se enfríe.

ARRANQUE EN PENDIENTE CON UN CAMIÓN CARGADO

La propulsión inicial con un camión cargado debe comenzar desde una superficie nivelada siempre que sea posible. Si se debe arrancar el camión en una colina o pendiente, siga el siguiente procedimiento.

1. Presione completamente el pedal del freno de servicio. No use la palanca de retardo para mantener el camión en la pendiente. Con los frenos de servicio completamente aplicados, coloque la palanca selectora de marcha en una posición de propulsión (AVANCE o RETROCESO) y aumente las rpm del motor con el pedal de aceleración.
2. Cuando las rpm del motor se acerquen a su máximo y el operador detecte el esfuerzo de propulsión trabajando contra los frenos, libere los frenos y deje que el camión se empiece a mover. Libere por completo el pedal del freno de servicio. Si el retardo está activado cuando la velocidad del camión supere 5-8 km/h (3-5 mph), el controlador del sistema de propulsión (PSC) disminuirá la propulsión.

NOTA: Si se libera y vuelve a aplicar el retardo dinámico durante el inicio de operación en una pendiente, se producirá una pérdida de propulsión.

ADELANTAMIENTO

1. No adelante a otro camión en una pendiente o en una curva cerrada. Utilice solo las áreas designadas para adelantar.
2. Antes de adelantar, asegúrese de que el camino esté despejado. Si un camión averiado está bloqueando su pista, reduzca la velocidad y adelante con mucha precaución.

CARGA

1. Ingrese al área de carga con precaución. Manténgase a una distancia segura mientras se carga el camión frente al suyo.
2. Cuando se acerque o abandone el área de carga, esté atento a otros vehículos y al personal que está trabajando en el área.
3. Cuando se ubique debajo de un cargador o pala, siga las indicaciones del señalero o del operador de la pala. El operador del camión puede acelerar las operaciones de carga si observa el lugar y el ciclo de carga del camión que está siendo cargado adelante y luego seguir un patrón similar.
4. Durante la carga, el operador debe permanecer en la cabina con el motor en funcionamiento. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición NEUTRAL y aplique el freno de traba.
5. Cuando el camión esté cargado, aléjese de la pala tan rápido como pueda, con mucha precaución.

Función de límite de velocidad por sobrecarga

NOTA: Esta función se puede activar o desactivar a discreción de la gestión de la faena. La configuración para el activador de carga útil y límites de velocidad también es ajustable según la preferencia del lugar.

La función del límite de velocidad por sobrecarga limita la velocidad del camión en caso de que se haya excedido el ajuste del límite de carga útil. La señal de sobrecarga se evidencia (24 V) cuando la primera estimación de carga útil del PLMIII excede el umbral de toneladas de carga útil preestablecido.

La primera estimación del PLMIII sobre el cálculo de carga útil ocurre 12 segundos después de trasladarse a más de 5 km/h (3 mph) después de que el camión se cargó. Una vez que se evidencia la señal, esta permanece hasta que se descargue la carga útil.

Por defecto, el límite de velocidad por sobrecarga está desactivado (opción 0 en el archivo de

configuración). El archivo de configuración se puede ajustar a:

Opción 1 - se activa el límite de velocidad por sobrecarga.

Opción 2 - No se implementa ni registra una restricción de propulsión. El camión no puede moverse por sí solo cuando se evidencia la señal de sobrecarga.

El límite de velocidad por sobrecarga se puede ajustar por medio de la modificación del archivo de configuración. Use la versión Lite del software de mantenimiento de carga útil (disponible para descarga en www.KomatsuAmerica.net) para ajustar el umbral de sobrecarga.

Cuando seleccione la opción 1 y se evidencie la señal de sobrecarga, la fuerza de tracción se reducirá para intentar respetar el ajuste del límite de velocidad. La fuerza de retardo no se activará para disminuir la velocidad del camión. Una vez que la velocidad del camión coincida con aquella del ajuste del límite de velocidad por sobrecarga, se utilizarán las fuerzas de propulsión y retardo cuando sea necesario. Esta función mantiene la velocidad del camión al máximo del ajuste de velocidad por sobrecarga.

DESCARGA

Elevación de la tolva

1. Ingrese al área de carga con mucha precaución. Asegúrese de que no haya personas ni obstáculos, ni tampoco líneas de voltaje aéreas. Si hay un señalero, siga todas las señales que indica.
2. Evite las áreas inestables. Manténgase a una distancia segura del borde del área de descarga.



Para evitar que el camión se vuelque o mueva inesperadamente, colóquelo sobre una superficie sólida y plana antes de comenzar la descarga. Cuando la tolva se eleve, se moverá el centro de gravedad del camión.

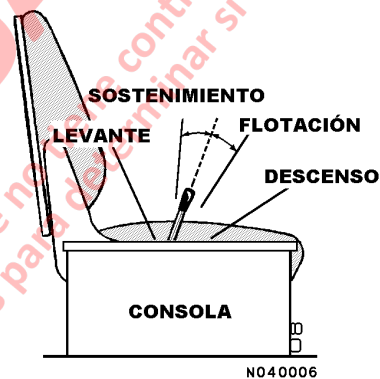
3. Maniobre cuidadosamente el camión cuando se encuentre en la posición de descarga. Cuando retroceda con el camión a la posición de descarga, solo use el pedal de freno para detenerlo y sostenerlo. No dependa del freno de traba para detener el camión. Este control

no se modula y solo aplica los frenos de servicio traseros.

4. Cuando el camión se detiene y está en la posición de descarga, aplique el freno de traba y mueva la palanca selectora de marcha a la posición NEUTRAL.



Al descargar rocas muy grandes (10 % de la carga útil o más) o material aglutinante (cargas que no fluyen libremente desde la tolva), el material se moverá demasiado rápido y provocará que la tolva se mueva rápida y repentinamente. Este movimiento repentino puede sacudir el camión de modo violento y posiblemente causar lesiones al operador o daños en los cilindros de levante, el bastidor o los pasadores de bisagra de la tolva.



5. Tire la palanca hacia atrás para accionar el circuito de levante. Si libera la palanca en cualquier posición durante el proceso de levante, la tolva quedará en posición de sostenimiento.
6. Aumente las rpm del motor para acelerar la velocidad de levante. Si descarga rocas muy grandes o material pegajoso como se describe en la ADVERTENCIA anterior, aumente la velocidad del motor gradualmente para elevar la tolva. Cuando el material comience a moverse, libere la palanca de levante en la posición SOSTENIMIENTO. Si el material no se sigue moviendo ni se descarga del todo, repita este proceso hasta que se descargue.
7. Reduzca las rpm del motor cuando comience la última etapa de extensión del cilindro de levante. Permita que el motor cambie a ralentí bajo cuando la última etapa llegue a la mitad de la extensión.

8. Libere la palanca de control de levante cuando la última etapa del cilindro de levante alcance su extensión completa.
9. Después de descargar todo el material, baje la tolva hasta el bastidor.

NOTA: Si la palanca selectora de marcha está en **RETROCESO** cuando la tolva esté arriba, la propulsión de retroceso se inhibirá. Para desactivarla, baje la tolva y saque la palanca selectora de marcha de la posición de **RETROCESO**.

Descenso de la tolva (al descargar en terreno plano):

Es muy probable que cuando descargue en terreno plano el material descargado se acumulará lo suficiente para evitar que la tolva baje. En este caso, el camión tendrá que avanzar una distancia corta (solo la suficiente para descargar el material) antes de que pueda bajar la tolva.

1. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de **AVANCE**, libere el freno de traba, presione el botón de anulación y conduzca lo suficiente para que la tolva descargue el material.
2. Detenga el camión, coloque la palanca selectora de marcha en la posición **NEUTRAL** y aplique el freno de traba.
3. Mueva la palanca de control de levante a la posición de **DESCENSO**. Libere la palanca para que la válvula de control de levante quede en posición de **FLOTACIÓN** y la tolva baje hasta el bastidor.

Si el material descargado se acumula en la parte trasera de la tolva y esta no se puede bajar, siga los siguientes pasos:

- a. Regrese la palanca de levante a la posición de **ELEVACIÓN** para elevar completamente la tolva. Luego, libere la palanca de levante de modo que vuelva a la posición de **SOSTENIMIENTO**.
- b. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de **AVANCE**, libere el freno de traba, presione el botón de anulación y avance para retirar el material.
- c. Detenga el camión, mueva la palanca selectora de marcha a la posición **NEUTRAL**, aplique el freno de traba y baje la tolva.

NOTA: Si no levanta la tolva después de un intento fallido por bajarla, esta podría descender

repentinamente una vez que el camión avance más allá del material que anteriormente impedía que la tolva bajase.



No mueva el camión con la tolva elevada, excepto en casos de emergencia. Si no se puede bajar la tolva antes de mover el camión, puede causar daños a los cilindros de levante, el bastidor o los pasadores de bisagra de la tolva.

4. Con la tolva de vuelta en el bastidor, coloque la palanca selectora de marcha a la posición de **AVANCE**, libere el freno de traba y abandone con cuidado el área de descarga.

Descenso de la tolva (al descargar sobre una berma o en una trituradora):

1. Mueva la palanca de control de levante a la posición de **DESCENSO**. Libere la palanca para que la válvula de control de levante quede en posición de **FLOTACIÓN** y la tolva baje hasta el bastidor.

Si el material descargado se acumula en la parte trasera de la tolva y esta no se puede bajar, siga los siguientes pasos:

- a. Regrese la palanca de levante a la posición de **LEVANTE** para levantar completamente la tolva. Libere la palanca de levante para devolverla a la posición de **SOSTENIMIENTO**.

NOTA: No avance si la parte trasera de la tolva no despeja la pared del chancador en la posición de elevación total.

- b. Lleve la palanca selectora de marcha a la posición de **AVANCE**, libere el freno de traba, presione el botón de anulación y avance para retirar el material.
- c. Detenga el camión, mueva la palanca selectora de marcha a la posición **NEUTRAL**, aplique el freno de traba y baje la tolva.

NOTA: Si no levanta la tolva después de un intento fallido por bajarla, esta podría descender repentinamente una vez que el camión avance más allá del material que anteriormente impedía que la tolva bajase.



NO mueva el camión con la tolva elevada, excepto en casos de emergencia. Si no puede bajar la tolva antes de mover el camión, puede causar daños a los cilindros de levante, el bastidor o los pasadores de bisagra de la tolva.

2. Con la tolva de vuelta en el bastidor, lleve la palanca selectora de marcha a la posición de AVANCE, libere el freno de traba y abandone con cuidado el área de descarga.

REMOLQUE

Antes de remolcar un camión, se deben considerar cuidadosamente muchos factores. Si no se respetan las prácticas de seguridad, los procedimientos y la preparación para mover equipo pesado, se pueden ocasionar lesiones graves o daños significativos a la propiedad. **No remolque el camión a una velocidad mayor que 8 km/h (5 mph).**

Su representante de servicio de Komatsu provee la información acerca de los aditamentos de remolque que se detalla a continuación:

Kit de modificación del parachoques delantero - MK3941: Este kit contiene las piezas necesarias para modificar el parachoques delantero para la instalación de los espaciadores de remolque. Se necesita un kit MK3941 para cada camión de la flota.

Estructura del adaptador de remolque - MK3945: Esta estructura se debe solicitar o diseñar para encajar con el vehículo remolcador y está diseñado para remolcar un vehículo descargado solamente.

Una máquina averiada se puede remolcar después de tomar las siguientes precauciones.

1. Apague el motor.
2. Si el camión está equipado, instale conexiones hidráulicas para la dirección y la descarga entre los vehículos remolcadores y los que se remolcan. Verifique el sistema de frenos del vehículo que se remolca.
3. Si el camión está cargado, descargue toda la carga. Nunca tire o remolque un camión cargado. Consulte el Procedimiento de descarga de camiones averiados.
4. Asegúrese de que la barra de remolque tenga la fuerza adecuada (aproximadamente 1,5

veces el peso bruto del camión que se remolca).

5. Asegúrese de que el vehículo remolcador tenga la capacidad adecuada para mover y detener el camión que se remolca en todo tipo de condiciones.
6. Coloque cuñas en las ruedas del camión averiado para evitar que se mueva mientras fija la barra de remolque.
7. Libere los frenos del camión averiado y retire las cuñas.



Un movimiento repentino puede causar una falla en la barra de remolque, por lo que se recomienda mover suave y gradualmente el camión.

8. Minimice el ángulo de remolque en todo momento. **Nunca exceda los 30 grados.** El camión remolcado se debe mover en la dirección de la barra de remolque.

PROCEDIMIENTOS PARA ESTACIONAR DE MANERA SEGURA

Continúe usando las precauciones de seguridad cuando se prepare para el estacionamiento y el apagado del motor.

Si la máquina se utiliza en turnos consecutivos, el personal de mantenimiento deberá inspeccionar todo el rendimiento dudoso que haya informado el operador antes del cambio de turno.

1. Si es posible, estacione el camión en un terreno nivelado. Si se debe estacionar el camión en una pendiente, posicíonelo en un ángulo recto respecto de la pendiente.
2. La palanca selectora de marcha debe estar en la posición ESTACIONAMIENTO y se deben colocar cuñas delante y atrás de las ruedas para que el camión no se desplace. Cada camión se debe estacionar a una distancia razonable de los demás.



No active la función del freno de traba cuando el freno de estacionamiento esté activado. Se podría producir la purga de la presión hidráulica, lo que ocasionará que el camión se mueva.

3. Los caminos de acarreo no son áreas de estacionamiento seguras. En caso de emergencia, escoja el lugar más seguro y con mejor visibilidad para las otras máquinas en el área. Si el camión se avería en una zona de alto tráfico, coloque en él banderas de advertencia cuando sea de día o balizas si es de noche.

PROCEDIMIENTO DE APAGADO NORMAL DEL MOTOR

Siga este procedimiento cada vez que apague el motor.

1. Detenga el camión lejos del tráfico en una superficie nivelada. Asegúrese de que no haya cables de energía suspendidos u otros obstáculos en caso de que se deba elevar la tolva.
 - a. Disminuya la velocidad del motor a ralentí.
 - b. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de estacionamiento. Verifique que el indicador del freno de estacionamiento aplicado esté encendido.
 - c. Permita que el motor se enfríe gradualmente. Para ello, hágalo funcionar en ralentí bajo de 3 a 5 minutos o active el temporizador de retardo de apagado de 5 minutos, como se describe en «Procedimiento de apagado programado del motor».
2. Coloque el interruptor de descanso en la posición ON para poner el sistema de transmisión AC en modo de descanso. Asegúrese de que el indicador del modo de descanso, en el panel superior, esté encendido.
3. Con el motor enfriado, mueva el interruptor de arranque a la posición OFF para realizar el apagado normal del motor.

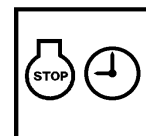
Si el motor no se apaga con el interruptor de arranque, use el interruptor de apagado del motor que se encuentra en la consola central de la cabina del operador. Tire este interruptor hacia arriba hasta que el motor se detenga.
4. Con el interruptor de arranque en la posición OFF y el motor detenido, espere por lo menos 90 segundos. Gire el volante de un lado a otro varias veces para asegurarse de que el circuito de dirección este totalmente purgado. Las ruedas delanteras no deben girar cuando se haya liberado la presión hidráulica. Si todavía

se pueden girar las ruedas delanteras, notifique al personal de mantenimiento.

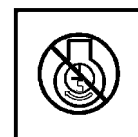
5. Asegúrese de que la luz de voltaje del enlace en el gabinete de control esté apagada. Notifique a personal de mantenimiento si una luz permanece encendida por más de cinco minutos después de apagar el motor.
6. Cierre y bloquee todas las ventanas. Saque la llave del interruptor de arranque y bloquee la cabina para evitar una operación no autorizada del camión. Baje del camión de manera adecuada. Coloque cuñas en las ruedas.

PROCEDIMIENTO DE APAGADO PROGRAMADO DEL MOTOR

1. Detenga el camión lejos del tráfico en una superficie plana y libre de cables de energía suspendidos u otros obstáculos en caso de que se deba elevar la tolva.
 - a. Disminuya la velocidad del motor a ralentí bajo.
 - b. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de ESTACIONAMIENTO. Asegúrese de que el indicador del freno de estacionamiento aplicado en el panel superior esté encendido.
2. Coloque el interruptor de descanso en la posición ON para que el sistema de transmisión de aire acondicionado cambie a modo de descanso. Asegúrese de que el indicador del freno de estacionamiento en el panel superior esté encendido.
3. Presione la parte superior del interruptor de apagado programado del motor para seleccionar la posición ON (central). Vuelva a presionar la parte superior del interruptor para activar el retardo del temporizador (posición MOMENTÁNEA). Libere el interruptor y permita que regrese a la posición ON.



Cuando se active el apagado programado del motor, el indicador de retardo del temporizador en el panel superior se encenderá para indicar que comenzó la secuencia de apagado programado. El motor seguirá funcionando en ralentí durante 5 minutos aproximadamente para permitir un enfriamiento apropiado del motor antes de detenerse.



- Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. El motor se apagará cuando se termine la secuencia del temporizador. Cuando el motor se detenga, se activará el temporizador de purga hidráulica y se apagará los circuitos eléctricos de 24 VDC que el interruptor de arranque controla.

NOTA: Para cancelar la secuencia del temporizador de ralentí de 5 minutos, presione el interruptor de apagado programado del motor para cambiarlo a la posición OFF (baja). Si el interruptor de arranque está en la posición OFF, el motor se detendrá. Si el interruptor de arranque está en la posición ON, el motor seguirá funcionando.

PÉRDIDA REPENTINA DE POTENCIA DEL MOTOR

Si el motor se detiene repentinamente, hay suficiente presión hidráulica almacenada en los acumuladores de freno y dirección para permitir la operación de estas funciones. Sin embargo, este suministro de aceite es limitado, por lo que es importante detener el camión de la manera más rápida y segura posible después de la pérdida de potencia del motor.

Si la presión del suministro de frenos cae a un nivel predeterminado, el indicador de advertencia de presión baja del aceite de frenos se iluminará y se activará una alarma sonora. Si la presión de los frenos continua disminuyendo, la función de aplicación automática se activará y los frenos de servicio se aplicarán automáticamente para detener el camión.

- Detenga el camión lo antes posible usando el pedal de freno para aplicar los frenos de servicio. De ser posible, dirija el camión de modo seguro hacia el lado del camino mientras frena.



El retardo dinámico no estará disponible. No use los frenos de servicio para propósitos de retardo continuo.

- Mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO inmediatamente después de que el camión se haya detenido.
- Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF y notifique al personal de mantenimiento inmediatamente.

- Si hay demasiado tráfico cerca de la máquina averiada, marque el camión con banderas de advertencia durante el día o use balizas si es de noche. Siga las normas locales.

AGOTAMIENTO DE COMBUSTIBLE

El sistema de combustible de inyección de presión alta (HPI) utiliza combustible para ajustar el tiempo de suministro de combustible por medio de un vínculo hidráulico entre el émbolo superior y el émbolo temporizador. El combustible medido también se usa para lubricar el émbolo y barril de los inyectores. Se requiere una demanda máxima para el combustible medido durante las condiciones de velocidad alta y carga baja.



Operar el camión hasta que se agota el combustible obliga al tren de inyectores a entrar en una condición sin fluidez. La falta de flujo de combustible entre los émbolos puede provocar daños en los inyectores y la parte superior debido al desgaste adhesivo, lo cual implicará reparaciones costosas y tiempos de inactividad innecesarios.



Si permite que el camión Komatsu opere hasta quedar sin combustible, es posible que se generen condiciones de funcionamiento poco seguras, las que pueden resultar en un vehículo imposible de maniobrar o lesiones personales.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DEL CAMIÓN AVERIADO

A veces es necesario descargar la carga de la tolva de un camión si el sistema de levante no se puede operar. Las siguientes instrucciones describen el uso de un camión «adecuado» para suministrar la potencia hidráulica que se requiere para elevar la tolva del camión «averiado» y así realizar la descarga.

En el siguiente ejemplo, la Figura 3-13 muestra una conexión típica del camión operativo. El camión averiado puede ser del mismo modelo o un modelo de camión Komatsu diferente.

Conexión

Asegúrese de contar con un área adecuada y despejada para descargar la tolva cargada. Cuando el camión operativo esté en posición, apague el motor y permita que se purgue el sistema hidráulico. Asegúrese de que la presión se purgue antes de conectar las mangueras.

1. Con el camión operativo estacionado lo más cerca posible del camión averiado, conecte una manguera desde la desconexión rápida de **levante** (4, Figura 3-13) al circuito de **descenso** del camión averiado. (La manguera debe ser apta para soportar una presión de 17 000 kPa (2500 psi) o mayor).

NOTA: El circuito de descenso usará una manguera (tubo) de menor diámetro que el circuito de levante.

2. Conecte otra manguera desde la desconexión rápida de **descenso** (3) al circuito de **levante** del camión averiado.

NOTA: Si ambos camiones son del mismo modelo, las mangueras se instalarán en las desconexiones rápidas que se muestran en la Figura 3-13 y se cruzarán cuando se conecten.

Elevación de la tolva

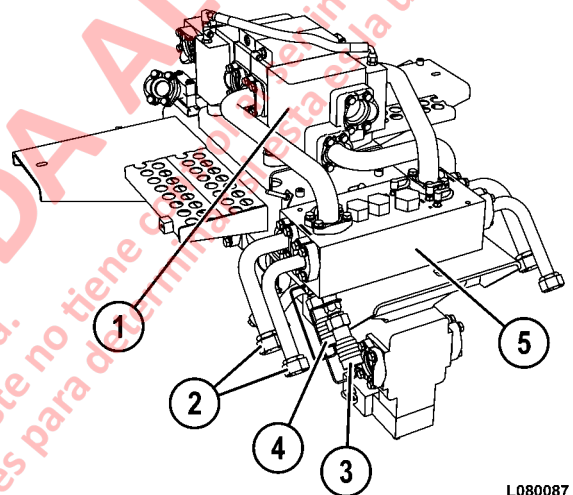
1. En el camión averiado, mueva la palanca de control de levante a la posición subir y luego libérela para colocar la válvula piloto de levante en la posición de SOSTENIMIENTO (déjela en esta posición durante todo el procedimiento).
2. Arranque el motor del camión operativo, coloque el control de levante en la posición de descenso y aumente las rpm del motor a alta en vacío para descargar el camión averiado. Si la tolva del camión averiado no se eleva, aumente la presión de alivio de descenso del camión operativo de la siguiente manera:
 - a. Apague el motor y permita que el sistema hidráulico se purgue.
 - b. Retire la tapa de la válvula de alivio piloto de levante (2) que se ubica en el gabinete de componentes hidráulicos, detrás de la cabina. Mientras cuenta el número de vueltas, atornille lentamente el tornillo de ajuste de la válvula de alivio hasta que toque el fondo. Repita el paso 2.

Descenso de la tolva

1. Coloque la palanca de levante del camión operativo en la posición de FLOTACIÓN para bajar la tolva. Si es necesario, coloque momentáneamente el control de levante en la

posición de levante hasta que la tolva pueda descender en la posición de FLOTACIÓN. No acelere el motor.

2. Después de bajar la tolva, apague el camión, purgue el sistema hidráulico y desconecte las mangueras.
3. Gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda el mismo número de vueltas que se requirió en el paso 2b de elevación de la tolva para reducir la presión de la válvula de alivio de descenso del camión operativo hasta la presión normal.
4. Verifique la presión de alivio de descenso. Consulte la sección L10, Procedimiento de inspección hidráulica.
5. Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico.



L080087

FIGURA 3-13. MÓDULO DE LA BOMBA, CONEXIÓN DE LA MANGUERA

1. Válvula de levante
2. Tubos al cilindro de levante izquierdo
3. Desconexión rápida de descenso (conecte al circuito de levante del camión averiado).
4. Desconexión rápida de levante (conecte al circuito de descenso del camión averiado).
5. Múltiple de sobrecentro

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

En las siguientes páginas se describen las placas y etiquetas de advertencia, precaución e instrucciones de servicio que se encuentran en el camión. Las placas y etiquetas descritas en esta sección son comunes de este modelo Komatsu, pero debido a las opciones del cliente, algunos camiones podrían tener placas y etiquetas distintas a las indicadas en este manual.

Las placas y etiquetas se deben mantener limpias y legibles. Si alguna etiqueta o placa está ilegible o dañada, reemplázela por una nueva.

CUADRO DE VELOCIDAD EN PENDIENTE

El cuadro de velocidad en pendiente se encuentra en el pilar delantero izquierdo de la cabina del operador y proporciona las velocidades máximas recomendadas para descender por distintas pendientes con el camión cargado. Consúltela siempre en la cabina del operador. Esta etiqueta puede variar de acuerdo con los equipos opcionales en el camión, tales como la relación de transmisión del motor de tracción, las parrillas de retardo, el tamaño de los neumáticos, entre otros.

**PRECAUCIÓN**

NO DESCienda POR UNA PENDIENTE A VELOCIDADES MAYORES A LAS INDICADAS SI EL VEHÍCULO ESTÁ CARGADO AL G.V.W. MÁXIMO DE 1 100 000 LB (498 957 KG) CON NEUMÁTICOS 53/80 R 63.

PENDIENTE EFECTIVA	VELOCIDAD (CONTINUA)	VELOCIDAD (CORTO PLAZO)
%	MPH(KM/H)	MPH(KM/H)
12	15(24)	19(31)
10	11(18)	23(37)
8	14(23)	29(47)
6	19(31)	36(58)
4	29(47)	

LA CAPACIDAD DE PENDIENTE REAL VARÍA SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTE, LA TEMPERATURA DEL SISTEMA, LA RESISTENCIA A LA RODADURA, LA CARGA Y EL TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS. LO ANTERIOR SE BASA EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 32 °C (90 °F) Y ASUME QUE LAS CONDICIONES DEL CAMINO Y DE VISIBILIDAD PERMITEN EL USO DE TODO EL TORQUE DISPONIBLE SIN RESBALAMIENTO. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL RETARDO Y EL FRENADO, CONSULTE EL MANUAL DE OPERACIÓN.

PENDIENTE REAL, NO INCLUYE LA RESISTENCIA A LA RODADURA.

WB2751

INTERRUPTOR DE ARRANQUE

Esta etiqueta de advertencia se ubica debajo del interruptor de arranque, en el panel de instrumentos a la derecha de la columna de dirección. La advertencia enfatiza la importancia de leer el manual del operador antes de operar el camión.



ESTRUCTURAS ROPS/FOPS

La placa adherida a la esquina trasera derecha de la cabina indica que la estructura de protección contra vuelcos (ROPS) y la estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) cumplen con distintos requisitos de rendimiento de la norma SAE.

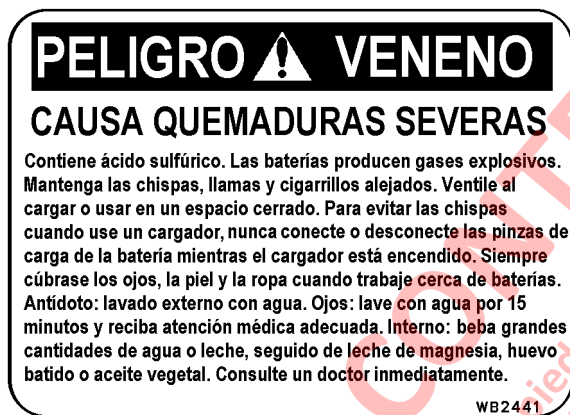
La placa también contiene una ADVERTENCIA sobre la realización de modificaciones o reparaciones a la estructura. Las reparaciones o modificaciones no autorizadas anularán la certificación.

Número ROPS/FOPS	MODELO DE MÁQUINA
Instalada por el fabricante en este descargador con un peso sin tolva menor a _____ KG. Esta estructura de protección contra vuelcos y caída de objetos cumple los requisitos de rendimiento de la norma SAE-J1040 APR88, SAE-J231 Enero 81 y SAE-J1184 Mayo 83.	
Advertencia La protección se puede ver afectada si es sujeta a modificaciones o daño. Para mantener la certificación del fabricante, cualquier reparación o alteración en esta estructura, incluyendo la instalación de un asiento no estándar o reubicación de un asiento, debe contar con aprobación escrita.	
Komatsu America Corporation	
2300 NE Adams St, Peoria, Illinois 61650-0240 U.S.A.	

BATERÍAS

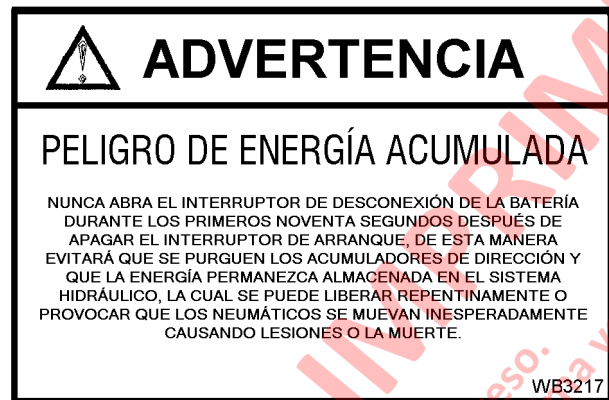
Una etiqueta de peligro está ubicada en la parte frontal exterior de la caja de baterías. Su función es enfatizar la importancia de evitar la producción de chispas cerca de las baterías. Si se utiliza otra batería o fuente de energía de 24 VDC como suministro auxiliar, todos los interruptores deberán estar en la posición OFF antes de realizar cualquier conexión. Cuando conecte los cables de energía auxiliar, asegúrese de mantener la polaridad correcta. Conecte los terminales positivos (+) simultáneamente y luego conecte el conductor negativo (-) del cable de energía auxiliar a una conexión a tierra adecuada en el chasis. **NO conecte a los terminales negativos de la batería del camión o una conexión a tierra cerca de la caja de baterías.** Esta conexión no solo completa el circuito, sino que además reduce el riesgo de que se produzcan chispas cerca de las baterías.

El ácido sulfúrico es corrosivo y tóxico. Cuando manipule o realice el mantenimiento de las baterías, utilice el equipamiento de seguridad adecuado, gafas, guantes y delantal de goma. Si ingiere ácido sulfúrico o si esta sustancia entra en contacto con sus ojos o su piel, busque atención médica adecuada inmediatamente.



Esta etiqueta está adherida a la parte frontal exterior de la caja de baterías y advierte sobre el riesgo potencial que existe si hay energía almacenada restante en el sistema hidráulico y se abre el interruptor de desconexión de la batería antes de que

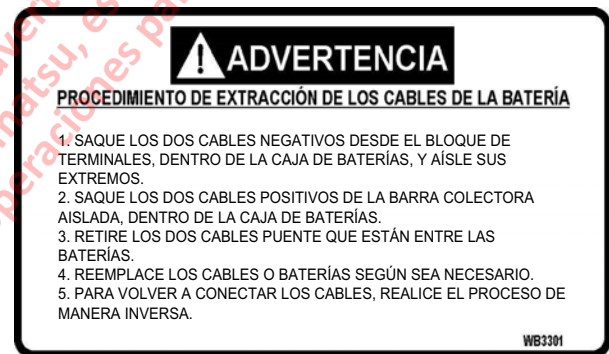
los acumuladores de la dirección se purguen por completo.



Esta etiqueta está ubicada en la cubierta de la caja de baterías, cerca de los interruptores de desconexión de la batería, para indicar que el sistema de las baterías (24 VDC) es un sistema a tierra negativo (-).



Una etiqueta que detalla el procedimiento de desmontaje del cable de la batería está ubicada en la parte frontal exterior de la caja de baterías.

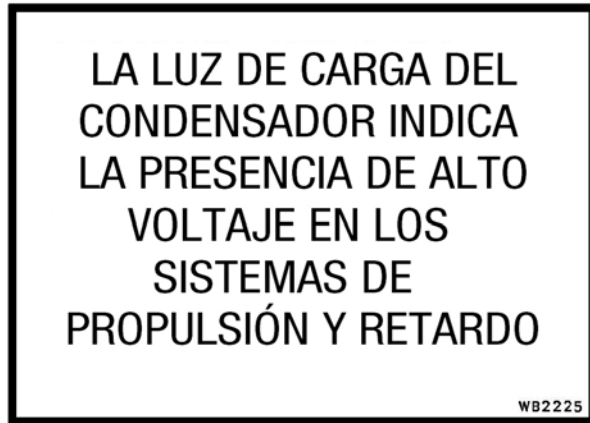


CONDENSADORES

Esta etiqueta está ubicada en la parte frontal de la caja de condensadores y en el interior de la puerta izquierda del gabinete de control.

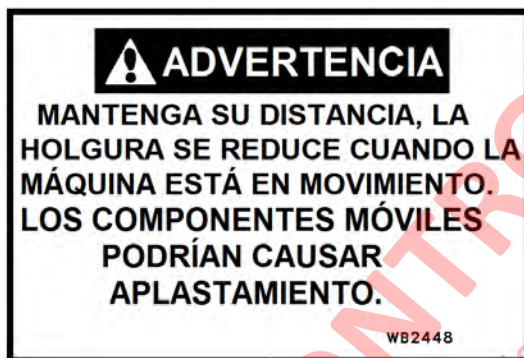
Cuando cualquiera de los indicadores esté encendido, significa que hay alto voltaje en todo el

sistema de propulsión y de retardo. ¡Debe tener extremo cuidado!



RIESGO DE APLASTAMIENTO

Las etiquetas de advertencia están montadas en el chasis, adelante de ambos neumáticos delanteros y atrás de ambos neumáticos traseros. Su función es advertir a todo el personal sobre los cambios de holgura que se producen al conducir la máquina y que podrían causar lesiones graves.



Estas etiquetas están adheridas tanto al tanque hidráulico como al tanque de combustible para alertar a los técnicos de no realizar trabajos en el camión con la tolva en posición de levante a menos que el dispositivo de retención de la tolva (cable o eslinga) esté instalado.



PRESIÓN DEL CILINDRO

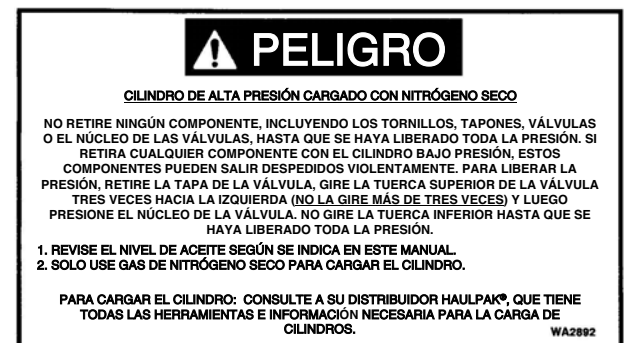
Estas etiquetas de peligro están montadas en el exterior de cada riel del chasis para recordar a los técnicos que deben leer las etiquetas de advertencia adheridas a cada lado de los acumuladores (ver a continuación) antes de liberar la presión interna del nitrógeno o de desconectar cualquier línea o elemento hidráulicos. Hay etiquetas similares, con el mismo mensaje de peligro, ubicadas en la parte superior de cada acumulador (de dirección y de frenos).



Estas etiquetas de advertencia están montadas a cada lado de los acumuladores (de dirección y de frenos) para alertar a los técnicos que descarguen todo el gas y la presión hidráulica y que lean el manual de mantenimiento/servicio antes de realizar cualquier trabajo.



Esta etiqueta de peligro está adherida a las cuatro suspensiones y contiene instrucciones para liberar la presión interna antes de desconectar cualquier componente. Si estas indicaciones se ignoran, se pueden producir lesiones graves.



CARGA DEL TANQUE HIDRÁULICO

Las instrucciones de carga del tanque hidráulico se encuentran en una etiqueta ubicada a un costado del tanque.

Mantenga el sistema abierto a la atmósfera solo el tiempo que sea absolutamente necesario para disminuir la probabilidad de contaminación del sistema. Realice el mantenimiento del tanque con aceite hidráulico limpio tipo C-4. Todo el aceite que agregue al tanque hidráulico debe pasar por filtros de tres micras.

SISTEMA DE RESPIRADERO ATMOSFÉRICO

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

1. CON EL MOTOR DETENIDO, EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN OFF Y LA TOLVA ABAJO, LLENE EL TANQUE HASTA EL VISOR SUPERIOR.
2. ELEVE Y BAJE LA TOLVA 3 VECES.
3. REPITA LOS PASOS 1 Y 2 Y CARGUE ACEITE HASTA QUE EL NIVEL VUELVA A ESTAR EN EL VISOR SUPERIOR.
4. EL ACEITE DEBE VERSE EN EL VISOR SUPERIOR CON EL MOTOR DETENIDO, LA TOLVA ABAJO Y EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN OFF POR 90 SEGUNDOS. EL ACEITE DEBE ESTAR VISIBLE EN EL VISOR INFERIOR CON EL MOTOR EN MARCHA Y LA TOLVA ABAJO. REPITA EL PASO 1 SI ES NECESARIO.

WB2724

Una etiqueta de precaución se encuentra bajo el visor de inspección del nivel de aceite del tanque hidráulico. Revise el nivel de aceite hidráulico con la tolva abajo, el motor detenido y el interruptor de arranque en la posición OFF. Si el nivel de aceite está bajo el límite superior del visor de inspección, agregue aceite según las instrucciones de carga.



PRECAUCIÓN

NO AGREGUE ACEITE A MENOS QUE EL MOTOR ESTÉ DETENIDO, EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE ESTÉ APAGADO Y LA TOLVA ESTÉ ABAJO

WA6628

PRESIÓN DEL ACEITE HIDRÁULICO

Esta placa de advertencia está adherida al tanque hidráulico para advertir a los técnicos que el aceite hidráulico se encuentra a una alta presión durante el funcionamiento. Cuando sea necesario abrir el sistema hidráulico, asegúrese de que el motor esté detenido y que el interruptor de arranque esté en la posición OFF para purgar la presión hidráulica. Siempre existe la posibilidad de que haya presiones residuales. Abra lentamente los acoples para que toda la presión se purgue antes de retirar alguna conexión.

ADVERTENCIA

ALTA PRESIÓN

NO SUELTE NI DESCONECTE NINGÚN COMPONENTE O LÍNEA HIDRÁULICA HASTA QUE EL MOTOR SE HAYA DETENIDO Y EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE ESTÉ EN OFF.

WB2439

Dos etiquetas de advertencia están ubicadas en las puertas del gabinete del freno hidráulico para advertir a los técnicos que no desconecten ninguna línea de freno hidráulico hasta que la máquina esté completamente apagada.



ADVERTENCIA

ALTA PRESIÓN

NO SUELTE NI DESCONECTE NINGUNA LÍNEA DE FRENO O COMPONENTE HIDRÁULICO HASTA QUE EL MOTOR ESTÉ DETENIDO, EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE ESTÉ EN OFF Y LAS VÁLVULAS DE DRENAJE EN LOS ACUMULADORES ESTÉN ABIERTAS.

WB2691

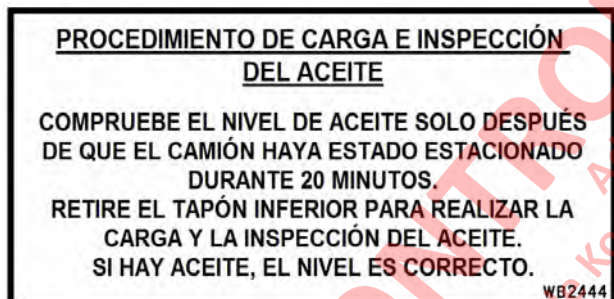
SALPICADURA DE ACEITE CALIENTE

Esta etiqueta se coloca en los cubos de ambas ruedas delanteras para advertir que hay aceite caliente en su interior. Retire el tapón de nivel de aceite con cuidado para no lesionarse.



NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DE TRACCIÓN

Esta etiqueta de nivel de aceite del motor de tracción está adherida a la cubierta de los engranajes en ambos motores de tracción eléctricos y enfatiza que el camión debe estar estacionado durante 20 minutos antes de inspeccionar el nivel de aceite para obtener una lectura precisa.



ESCAPE A ALTA TEMPERATURA

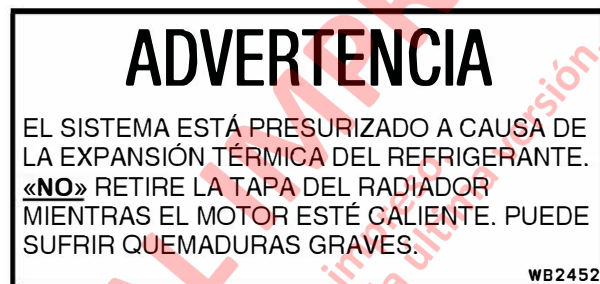
También hay una etiqueta de precaución adherida a la puerta de la escotilla del eje trasero y alrededor del gabinete de las parrillas de retardo para advertir al personal de la presencia de gases de escape a altas temperaturas que pueden causar lesiones.



RADIADOR

Una etiqueta de advertencia está montada encima de la cubierta del tanque de expansión del radiador cerca de la tapa del radiador. El sistema de enfriamiento del

motor está presurizado. **Siempre apague el interruptor de arranque y permita que el motor se enfríe antes de sacar la tapa del radiador.** A menos que primero se libere la presión, si se saca la tapa del radiador después de que el camión haya estado en funcionamiento durante un tiempo, se producirá la expulsión del refrigerante caliente desde el radiador. Esto podría provocar escaldaduras y quemaduras graves.



ESCALERA DE EMERGENCIA

Esta etiqueta se encuentra en la escalera de emergencia, en ambos lados del camión.



VÁLVULAS DE DRENAJE DEL ACUMULADOR

Estas etiquetas de advertencia se aplican a ambos acumuladores ubicados dentro del gabinete de los frenos hidráulico, detrás de la cabina del operador. Estas etiquetas son un recordatorio para que los técnicos de servicio cierren las válvulas de drenaje de los acumuladores después de abrirlas para purgar la presión de los frenos. También advierten que las válvulas de drenaje no se deben apretar en exceso para evitar que los asientos de las válvulas se dañen.



PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

Una etiqueta que le entrega al operador o técnico el procedimiento de emergencia para descargar un camión cargado averiado con un camión operativo mediante energía hidráulica se encuentra en el chasis, cerca del cilindro de elevación izquierdo.

Consulte la Sección L en el manual de taller para obtener información adicional sobre este procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

1. CONECTE UNA FUENTE DE ENERGÍA HIDRÁULICA CON 2500 PSI DE CAPACIDAD (17,2 MPa) QUE TENGA UNA CAPACIDAD DE RESERVA DE MÁS DE 80 GAL (303 l) A LAS DESCONEXIONES RÁPIDAS DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN IZQUIERDO.
2. COLOQUE LA VÁLVULA DE ELEVACIÓN EN POSICIÓN DE RETENCIÓN.
3. DESCARGUE LA CARGA Y BAJE LA TOLVA USANDO LA VÁLVULA DE CONTROL EN LA UNIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA HIDRÁULICA.

WB2246

PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

Una etiqueta que le entrega al operador o técnico el procedimiento de emergencia para remolcar un camión averiado está ubicada en el riel izquierdo del chasis, cerca de los acumuladores de dirección.

ADVERTENCIA

PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE DE EMERGENCIA

1. EL MOTOR DEBE ESTAR APAGADO Y LOS ACUMULADORES DESCARGADOS.
2. LA ALIMENTACIÓN EXTERNA DEBE SER CAPAZ DE MANTENER 3000 PSI Y TENER UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 20 GAL.
3. CONECTE LA ALIMENTACIÓN EXTERNA A LOS PUERTOS DE ALIMENTACIÓN «QD» Y DE RETORNO «QD» EN EL MÚLTIPLE DE PURGA.
4. REVISE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN Y LOS FREÑOS.
5. PROCEDA CON LA OPERACIÓN DE REMOLQUE.

WB2443

SOLDADURA

Esta etiqueta se encuentra cerca de los interruptores de desconexión de las baterías para advertir a los técnicos de servicio que, antes de realizar una soldadura en el camión, siempre deben desconectar el cable conductor del alternador de carga de la batería.

Además, siempre aisle los componentes de control electrónico y desconecte los cables negativo y positivo de la batería del vehículo. De lo contrario, puede dañar gravemente la batería y el equipo eléctrico.

PRECAUCIÓN

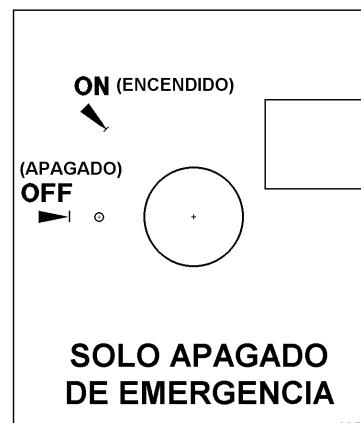
ANTES DE SOLDAR EN EL CAMIÓN
DESCONECTE EL CABLE
CONDUCTOR DEL ALTERNADOR
DE CARGA DE LA BATERÍA

WB2442

Siempre fije el cable de conexión a tierra (-) de la máquina soldadora a la pieza que se va a soldar. **La abrazadera de conexión a tierra debe estar fijada lo más cerca posible de la zona de soldadura.** Nunca permita que la corriente de soldadura pase a través de las rótulas, los rodamientos cilíndricos, las suspensiones o los cilindros hidráulicos. Evite siempre colocar cables de soldadura sobre o cerca de los arneses eléctricos del vehículo. El voltaje de la soldadura se podría transferir al arnés eléctrico y, probablemente, provocar daños a los componentes.

APAGADO DE EMERGENCIA

Esta etiqueta está ubicada en el interruptor de apagado del motor a nivel del suelo y puede estar montado en cualquier de los lados del parachoques delantero. Su función es especificar que este interruptor es solo para emergencias.



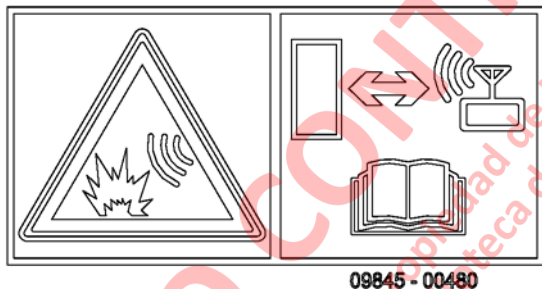
VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Esta etiqueta informativa se encuentra en la puerta izquierda del gabinete de control.



SEÑALES INALÁMBRICAS

Las señales inalámbricas del sistema VHMS de camión pueden interferir con otras señales inalámbricas de la zona. Esta interferencia puede provocar fallas en un área de voladura, lo cual podría ocasionar una detonación accidental. Conozca las ubicaciones de las áreas de voladura en la zona y manténgase a una distancia segura de ellas para evitar estas explosiones accidentales.



ALTO VOLTAJE

La puerta de la cubierta de la escotilla trasera tiene adherida una etiqueta de peligro de alto voltaje. **¡Es posible que haya alto voltaje!** Solo el personal autorizado puede acceder a esta carcasa trasera.



Estas etiquetas de advertencia están montadas en todas las carcasas y gabinetes de control de transmisión AC. **¡Es posible que haya alto voltaje!** Solo el personal autorizado puede tener acceso a este componente.

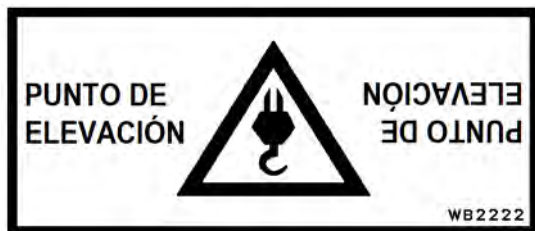


INSTRUCCIONES DE ELEVACIÓN

En esta página se muestran las distintas etiquetas que se encuentran en los gabinetes montados en la plataforma, las carcasas y las estructuras que se deben elevar de una manera específica y desde puntos específicos, con el objetivo de garantizar un movimiento seguro.

Si alguna de estas etiquetas está dañada o deformada, de modo que ya no es legible, se debe reemplazar inmediatamente.

El personal de mantenimiento debe seguir estas instrucciones de elevación.



PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Hay una placa de identificación del producto ubicada en el chasis, al frente de la rueda delantera derecha, que muestra el número del modelo del camión, el peso bruto vehicular (GVW) máximo y el número de identificación del producto (PIN).

Komatsu America Corp.
2300 NE Adams St
Peoria, IL 61650-0240

KOMATSU

Nro. de modelo: Peso bruto máximo:

Número de identificación del producto:

ENSAMBLADO EN EE.UU.
CON COMPONENTES PROPIOS Y EXTRANJEROS

WB3060

El número de identificación del producto (PIN) tiene 19 caracteres. El primer y último carácter son símbolos para evitar adulteraciones (*). Los 17 caracteres alfanuméricos restantes se utilizan para identificar cinco características de la máquina.

WMC - Los caracteres en las posiciones 1, 2 y 3 identifican el código mundial del fabricante (*Worldwide Manufacturer Code*). El WMC identifica al fabricante del producto. Los productos Komatsu se identifican con las letras KMT.

MDS - Los caracteres en las posiciones 4, 5, 6, 7 y 8 identifican la sección de descripción de la máquina (*Machine Descriptor Section*). El código MDS entrega información general sobre las especificaciones de la máquina. El MDS es un código para expresar el tipo y modelo de la máquina.

CL - El carácter en la posición 9 indica la letra de revisión (*Check Letter*). Este carácter se utiliza para verificar la exactitud del PIN individual.

FC - Los caracteres en las posiciones 10 y 11 identifican el código de fábrica (FC). El FC identifica la fábrica Komatsu responsable de reclamos por el producto. El FC para camiones de transmisión eléctrica es 61.

SN - Los caracteres en las posiciones 12, 13, 14, 15, 16 y 17 corresponden al número de serie (*Serial Number*). El SN es un número secuencial único.

Komatsu America Corp.
2300 NE Adams St
Peoria, IL 61650-0240

KOMATSU

WMC			CL	SN					
1	2	3	9	12	13	14	15	16	17
Número de identificación del producto: *KMT HD016N61A30708*									
MDS								FC	

A040043

CUADRO DE LUBRICACIÓN

El cuadro de lubricación se encuentra al lado izquierdo de la estructura de la parrilla del radiador. Consulte la Sección P2 llamada Lubricación y servicio para obtener instrucciones de lubricación más completas.

CUADRO DE LUBRICACIÓN

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACIÓN

LUBRICANTE	TIPO DE LUBRICANTE										
A	ACEITE DE MOTOR	CONSULTE EL MANUAL DEL MOTOR									
B	ACEITE HIDRÁULICO	SAE 10W C-4									
C	ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES DE TRABAJO PESADO—	VEA EL MANUAL DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN									
D	GRASA MULTIPROPÓSITO PARA PRESIÓN EXTREMA	**** NLGI Nº.2 (BISULFURO DE MOLIBDENO AL 5% MIN.)									
E	ACEITE DE ANGRANAJES MULTIPROPÓSITO .	SAE 80W - 90									
SYM	DESCRIPCIÓN	PTS	LUBRI- CANTE	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL DE ACEITE DEL CÁRTER	1	A	REVISAR							
2	FILTROS DE ACEITE LUB. MOTOR										
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE										
4	SEPARADOR DE COMB. (DAVCO)										
5	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1									
6	PREFILTRO SOPLADOR GE	1	D								
7	RESPIRADERO TANQUE COMB.	1									
8	NIVEL ACEITE HIDRÁULICO	1	B	REVISAR							
9	COLADOR HIDRÁULICO	2									
10	RESPIRADERO TANQUE HIDRÁULICO	2									
11	FILTROS HIDRÁULICOS	3									
12	NIVEL ACEITE RUEDA MOTORIZADA	2	C								
13	EJE DE MANDO BOMBA HIDRÁULICA	2	D								
14	NIVEL DE LUBRICACIÓN DEL CHASIS	1	D								
15	DESIZAM. ASIENTO Y EJE DIRECCIÓN	4	D								
16	SOPLADOR MOTOR DE TRACCIÓN	2	D								
17	RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA ***	2	E								
18	MUÑÓN DELANTERO	1	D								
19	TAPÓN MAGNÉTICO CUBIERTA RUEDA DELANTERA ***	2									

CONSULTE MANUAL DE MOTOR

CONSULTE EL MANUAL DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

630E, 730E, 830E y 930E

* EL INTERVALO DE 1000 HRS. SE PUEDE EXTENDER A 2500 HRS. SIEMPRE QUE LA MUESTRA Y EL ANÁLISIS DE ACEITE SE REALICEN CADA 250 HORAS.

** CAMBIO ÚNICO A LOS 50, 100 Y 250 HRS.

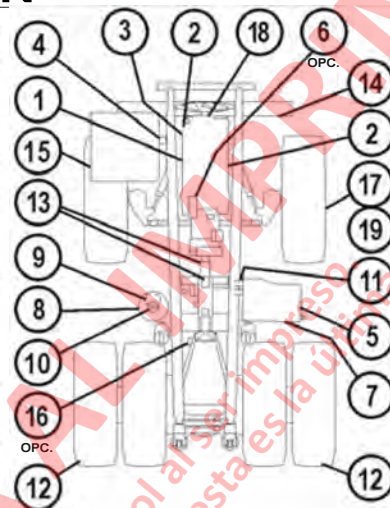
*** NO SE APLICA PARA EL EQUIPO 930E.

**** SÓLO SE APLICA PARA EL MODELO 930E.

WB2790

CONSULTE MANUAL DE MOTOR

CONSULTE EL MANUAL DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN



630E, 730E, 830E y 930E

WB2790

TABLAS DE TORQUE Y CUADROS DE CONVERSIÓN



PRECAUCIÓN

Este manual proporciona dimensiones dobles para muchas especificaciones. Primero se especifican las unidades métricas, luego se indican las unidades estándar de Estados Unidos entre paréntesis. Cuando los valores de torque no se especifiquen en las instrucciones de ensamblaje de este manual, utilice el valor de torque estándar para el equipo utilizado. Las tablas de torque con valores estándar de este capítulo se muestran para componentes métricos y SAE.

NOTA: Este camión está ensamblado tanto con accesorios métricos como SAE (EE. UU.). Consulte la tabla correcta para determinar el valor de torque apropiado.

Las recomendaciones que aparecen a lo largo del manual respecto a los torques estándar u otros valores estándar se indican en las siguientes tablas. No utilice los valores estándar para reemplazar valores de torque específicos entregados en las instrucciones de ensamblaje.

En las siguientes tablas, se proporcionan los factores de conversión estándar para las medidas utilizadas con más frecuencia para aquellos valores que no aparezcan en ningún cuadro o tabla.

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA	PÁGINA
TABLA 1	Torque de apriete estándar para tornillos y tuercas métricos A5-2
TABLA 2	Torque de apriete estándar para tornillos y tuercas SAE grado 5 y grado 8 A5-3
TABLA 3	Torque de apriete estándar para tornillos de 12 puntas y grado 9 (SAE) A5-4
TABLA 4	Torque de apriete para abrazaderas de manguera con perno en T A5-5
TABLA 5	Torque de apriete estándar para pernos de abrazaderas con brida dividida A5-5
TABLA 6	Torque de apriete para acoples de mangueras y tubos biselados A5-5
TABLA 7	Cuadro de torque para tuercas giratorias JIC de 37° (SAE) A5-6
TABLA 8	Cuadro de torque para roscas de tuberías (SAE) A5-6
TABLA 9	Cuadro de torque para roscas con O-ring (SAE) A5-7
TABLA 10	Cuadro de torque para sello espejo con O-ring (SAE) A5-7
TABLA 11	Multiplicadores comunes de conversión de sistema métrico a sistema inglés A5-8
TABLA 12	Multiplicadores comunes de conversión de sistema inglés a sistema métrico A5-9
TABLA 13	Conversiones de temperatura A5-10

EFFECTO DE LOS LUBRICANTES ESPECIALES

En elementos de sujeción y valores de apriete estándar

El departamento de ingeniería de Komatsu no recomienda el uso de lubricantes reductores de fricción especiales, como Copper Coat, Never-Seez® y otros productos similares, en las roscas de los elementos de sujeción estándar donde se apliquen valores de torque estándar. El uso de lubricantes reductores de fricción especiales altera significativamente la fuerza de fijación que se aplica a los elementos de sujeción durante el proceso de apriete.

Si se utilizan lubricantes reductores de fricción especiales con los valores de torque estándar listados en este capítulo, esto puede provocar presión excesiva y posiblemente el quiebre de los elementos de sujeción.

Cuando las tablas de torque especifiquen «roscas lubricadas» para los valores de torque estándar indicados, estos valores se deberán usar con grasa de chasis simple a base de litio (EP NLGI multipropósito) o una grasa anticorrosiva (consulte el punto a continuación) en las roscas y asientos, a menos que se indique lo contrario.

NOTA: Asegúrese de que las roscas de los elementos de sujeción y los orificios roscados no tengan rebabas u otras imperfecciones antes del ensamblaje.

Fuentes de grasa anticorrosiva sugeridas*:

- American Anti-Rust Grease #3-X de Standard Oil Company (también American Oil Co.)
- Gulf NoRust #3 de Gulf Oil Company
- Mobilarma 355, producto nro. 66 705 de Mobil Oil Corporation
- Rust Ban 326 de Humble Oil Company
- Rustolene B Grease de Sinclair Oil Co.
- Rust Preventive Grease - código 312 de Southwest Grease and Oil Company

NOTA: Esta lista muestra los proveedores de ingeniería aprobados actualmente para el uso en productos Komatsu. No es de carácter exclusivo. Existen otros productos que pueden cumplir con las mismas especificaciones indicadas en esta lista.

TORQUES DE APRIETE ESTÁNDAR

Para tornillos clase 10,9 y tuercas clase 10

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de armado requeridos para todos los pernos métricos de cabeza hexagonal de clase 10,9 y tuercas clase 10.

Las roscas y los asientos de los tornillos se deben lubricar durante su ensamblaje.

A menos que en las instrucciones se recomiende específicamente lo contrario, estos valores de torque estándar se deberán usar con grasa de chasis simple a base de litio (EP NLGI multipropósito) o con grasa anticorrosiva (consulte la lista en la página A5-2) en las roscas.

Los torques se calculan para generar una fuerza de sujeción de aproximadamente 75 % de la carga de prueba.

La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

En la siguiente tabla debajo de «Medida del perno», el primer número representa el diámetro del vástago (mm). El segundo número corresponde a las roscas por milímetro.

Ejemplo: M20 x 2,25

M20 = diámetro del vástago (20 mm)

2,25 = paso de la rosca en milímetros



TABLA 1.
Torques de apriete estándar
para tornillos clase 10.9 y tuercas clase 10

Tamaño de tornillo	Torque N·m	Torque ft lb	Torque kg·m
M6 x 1	12	9	1,22
M8 x 1,25	30	22	3,06
M10 x 1,5	55	40	5,61
M12 x 1,75	95	70	9,69
M14 x 2	155	114	15,81
M16 x 2	240	177	24,48
M20 x 2,5	465	343	47,43
M24 x 3	800	590	81,6
M30 x 3,5	1600	1180	163,2
M36 x 4	2750	2028	280,5

TORQUES DE APRIETE ESTÁNDAR Para tornillos SAE grado 5 y grado 8

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de armado requeridos para todos los pernos de cabeza hexagonal de clase 5 y clase 8.

Las roscas y los asientos de los tornillos se deben lubricar durante su ensamblaje.

A menos que en las instrucciones se recomiende específicamente lo contrario, estos valores de torque estándar se deberán usar con grasa de chasis simple a base de litio (EP NLGI multipropósito) o con grasa anticorrosiva (consulte la lista en la página A5-2) en las roscas.

Los torques se calculan para generar una fuerza de sujeción de aproximadamente 75 % de la carga de prueba.

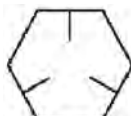
La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.

En la siguiente tabla debajo de «Medida del perno», el primer número representa el diámetro del vástago (in.). El segundo número corresponde a las roscas por pulgada.

Ejemplo: 7/16 - 20

7/16 = diámetro del vástago
(7/16 pulgadas [0,438 pulgadas])

20 = roscas por pulgada



GRADO 5



GRADO 8

TABLA 2.
Torques de apriete estándar
para el conjunto de tornillo de cabeza hexagonal y tuerca SAE

Tamaño del tornillo	Torque Grado 5			Torque Grado 8			Tamaño del tornillo	Torque Grado 5			Torque Grado 8		
	N·m	ft lb	kg·m	N·m	ft lb	kg·m		N·m	ft lb	kg·m	N·m	ft lb	kg·m
1/4-20	9,5	7	0,97	13,6	10	1,38	3/4-16	319	235	32,5	454	335	46,3
1/4-28	10,8	8	1,11	14,9	11	1,52	7/8-9	475	350	48,4	678	500	69,2
5/16-18	20,3	15	2,07	28	21	2,90	7/8-14	508	375	51,9	719	530	73,3
5/16-24	22	16	2,21	30	22	3,04	1,0-8	712	525	72,6	1017	750	103,7
3/8-16	34	25	3,46	47	35	4,84	1,0-12	759	560	77,4	1071	790	109,3
3/8-24	41	30	4,15	54	40	5,5	1,0-14	773	570	78,8	1085	800	110,6
7/16-14	54	40	5,5	79	58	8,0	1 1/8-7	881	650	89,9	1424	1050	145
7/16-20	61	45	6,2	84	62	8,57	1 1/8-12	949	700	96,8	1546	1140	158
1/2-13	88	65	9	122	90	12,4	1 1/4-7	1234	910	125,9	2007	1480	205
1/2-20	95	70	9,7	129	95	13,1	1 1/4-12	1322	975	134,8	2142	1580	219
9/16-12	122	90	12,4	169	125	17,3	1 3/8-6	1627	1200	166	2630	1940	268
9/16-18	129	95	13,1	183	135	18,7	1 3/8-12	1776	1310	181	2874	2120	293
5/8-11	169	125	17,3	237	175	24,2	1 1/2-6	2142	1580	219	3471	2560	354
5/8-18	183	135	18,7	258	190	26,2	1 1/2-12	2305	1700	235	3756	2770	383
3/4-10	298	220	30,4	420	310	42,8							

1 ft. lb. = 0,138 kg·m = 1,356 N·m

TORQUES DE APRIETE ESTÁNDAR

Para tornillos SAE grado 9

Las siguientes especificaciones se aplican a los torques de ensamble requeridos para todos los tornillos SAE de cabeza hexagonal, 12 puntas y grado 9 (170 000 psi de tensión mínima).

Las roscas y los asientos de los tornillos se deben lubricar durante su ensamble.

A menos que en las instrucciones se recomiende específicamente lo contrario, estos valores de torque estándar se deberán usar con grasa de chasis simple a base de litio (EP NLGI multipropósito) o con grasa anticorrosiva (consulte la lista en la página A5-2) en las roscas.

Los torques se calculan para generar una fuerza de sujeción de aproximadamente 75 % de la carga de prueba.

La tolerancia máxima de torque debe ser $\pm 10\%$ del valor de torque que se muestra.



Cabeza hex.



12 puntas

TABLA 3. Torques de apriete estándar para tornillos SAE de cabeza hexagonal, 12 puntas y grado 9			
Tamaño del tornillo*	Torque N·m	Torque ft lb	Torque kg·m
0,250 - 20	16	12	1,7
0,312 - 18	33	24	3,3
0,375 - 16	57	42	5,8
0,438 - 14	95	70	9,7
0,500 - 13	142	105	14,5
0,562 - 12	203	150	20,7
0,625 - 11	278	205	28,3
0,750 - 10	488	360	49,7
0,875 - 9	780	575	79,4
1,000 - 8	1166	860	119
1,000 - 12	1240	915	126
1,125 - 7	1670	1230	170
1,125 - 12	1800	1330	184
1,250 - 7	2325	1715	237
1,250 - 12	2495	1840	254
1,375 - 6	3080	2270	313
1,375 - 12	3355	2475	342
1,500 - 6	4040	2980	411
1,500 - 12	4375	3225	445
*Diámetro del vástago (in.) - Roscas por pulgada			

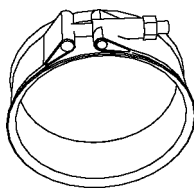


TABLA 4. Torque de apriete para abrazaderas de manguera con perno en T (SAE J1508 tipo TB)			
Tamaño de la rosca	Ancho de banda	Newton-metros (N·m)	Pulgada-libras (in. lb)
0,25–28 TORQFLOW	19,05 mm (0,75 in)	8,5 ± 0,6 N·m	75 ± 5 in. lb

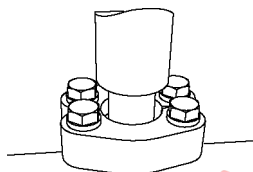


TABLA 5. Torque de apriete para pernos de abrazaderas con brida dividida				
Diámetro de la rosca del tornillo (mm)	Ancho entre caras (mm)	Tolerancias ±10 % Newton-metros (N·m)	Tolerancias ±10 % Pie-libras (ft lb)	Tolerancias ±10 % Kilogramo-metros (kg·m)
10	14	66	48	6,7
12	17	112	83	11,5
16	22	279	206	28,5

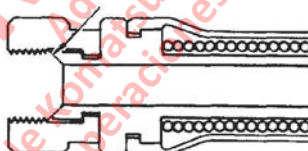


TABLA 6. Torque de apriete para Acoples de mangueras y tubos biselados				
Diámetro de la tuerca (mm)	Ancho entre caras (mm)	Newton-metros (N·m) Tolerancias ±10 %	Pie-libras (ft lb) Tolerancias ±10 %	Kilogramo-metros (kg·m) Tolerancias ±10 %
14	19	25	18	2,5
18	24	50	36	5
22	27	80	58	8
24	32	140	101	14
30	36	175	130	18
33	41	195	145	20
36	46	245	180	25
42	55	295	215	30

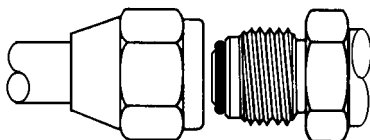


TABLA 7.
Cuadro de torques para tuercas giratorias JIC 37°
con o sin sellos O-ring

Código de tamaño	Tamaño del tubo (diámetro externo)	Roscas UNF-2B	Newton-metros (N·m)	Pie-libras (ft lb)
- 2	0,125	0,312 – 24	5 ± 1	4 ± 1
- 3	0,188	0,375 – 24	11 ± 4	8 ± 3
- 4	0,250	0,438 – 20	16 ± 4	12 ± 3
- 5	0,312	0,500 – 20	20 ± 4	15 ± 3
- 6	0,375	0,562 – 18	24 ± 7	18 ± 5
- 8	0,500	0,750 – 16	40 ± 7	30 ± 5
- 10	0,625	0,875 – 14	54 ± 7	40 ± 5
- 12	0,750	1,062 – 12	75 ± 7	55 ± 5
- 14	0,875	1,188 – 12	88 ± 7	65 ± 5
- 16	1,000	1,312 – 12	108 ± 7	80 ± 5
- 20	1,250	1,625 – 12	136 ± 14	100 ± 10
- 24	1,500	1,875 – 12	163 ± 14	120 ± 10
- 32	2,000	2,500 – 12	312 ± 27	230 ± 20

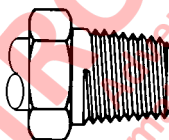


TABLA 8.
Cuadro de torque para
acoples roscados de las tuberías

Código de tamaño	Tamaño de la rosca de la tubería	Con sellante N·m	Con sellante ft lb	Sin sellante N·m	Sin sellante ft lb
- 2	0,125 – 27	20 ± 4	15 ± 3	27 ± 7	20 ± 5
- 4	0,250 – 18	27 ± 7	20 ± 5	34 ± 7	25 ± 5
- 6	0,375 – 18	34 ± 7	25 ± 5	48 ± 7	35 ± 5
- 8	0,500 – 14	48 ± 7	35 ± 5	61 ± 7	45 ± 5
- 12	0,750 – 14	61 ± 7	45 ± 5	75 ± 7	55 ± 5
- 16	1,000 – 11,50	75 ± 7	55 ± 5	88 ± 7	65 ± 5
- 20	1,250 – 11,50	95 ± 7	70 ± 5	108 ± 7	80 ± 5
- 24	1,500 – 11,50	108 ± 7	80 ± 5	129 ± 14	95 ± 10
- 32	2,000 – 11,50	129 ± 14	95 ± 10	163 ± 14	120 ± 10

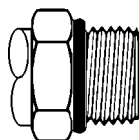


TABLA 9.
Cuadro de torque para
acoples con O-ring

Código de tamaño	Tamaño del tubo (diámetro externo)	Roscas UNF-2B	Newton-metros (N·m)	Pie-libras (ft lb)
- 2	0,125	0,312 – 24	4 ± 3	4 ± 2
- 3	0,188	0,375 – 24	7 ± 3	5 ± 2
- 4	0,250	0,438 – 20	11 ± 4	8 ± 3
- 5	0,312	0,500 – 20	14 ± 4	10 ± 3
- 6	0,375	0,562 – 18	18 ± 4	13 ± 3
- 8	0,500	0,750 – 16	33 ± 7	24 ± 5
- 10	0,625	0,875 – 14	43 ± 7	32 ± 5
- 12	0,750	1,062 – 12	65 ± 7	48 ± 5
- 14	0,875	1,188 – 12	73 ± 7	54 ± 5
- 16	1,000	1,312 – 12	98 ± 7	72 ± 5
- 20	1,250	1,625 – 12	109 ± 7	80 ± 5
- 24	1,500	1,875 – 12	109 ± 7	80 ± 5
- 32	2,000	2,500 – 12	130 ± 14	96 ± 10

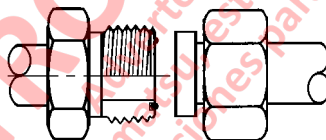


TABLA 10.
Cuadro de torque para
acoples de sello espejo con O-ring

Código de tamaño	Tamaño del tubo (diámetro externo)	Roscas UNF-2B	Newton-metros (N·m)	Pie-libras (ft lb)
- 4	0,250	0,438 – 20	15 ± 1	11 ± 1
- 6	0,375	0,562 – 18	24 ± 3	18 ± 2
- 8	0,500	0,750 – 16	48 ± 5	35 ± 4
- 10	0,625	0,875 – 14	69 ± 7	51 ± 5
- 12	0,750	1,062 – 12	96 ± 10	71 ± 7
- 16	1,000	1,312 – 12	133 ± 8	98 ± 6
- 20	1,250	1,625 – 12	179 ± 10	132 ± 7
- 24	1,500	1,875 – 12	224 ± 20	165 ± 15

TABLA11. Multiplicadores de conversión común Sistema métrico a sistema inglés		
Para convertir de	A	Multiplicar por
milímetro (mm)	pulgada (in)	0,0394
centímetro (cm)	pulgadas (in)	0,3937
metro (m)	pie (ft)	3,2808
metro (m)	yarda (yd)	1,0936
kilómetro (km)	milla (mi)	0,6210
centímetro cuadrado (cm ²)	pulgada cuadrada (in ²)	0,1550
centímetro cuadrado (cm ²)	pie cuadrado (ft ²)	0,001
centímetro cúbico (cm ³)	pulgada cúbica (in ³)	0,061
litro (l)	pulgada cúbica (in ³)	61,02
metro cúbico (m ³)	pie cúbico (ft ³)	35,314
litro (l)	pie cúbico (ft ³)	0,0353
gramo (g)	onza (oz)	0,0353
mililitros (ml)	onza líquida (fl oz)	0,0338
kilogramo (kg)	libra (masa)	2,2046
Newton (N)	libra (lb)	0,2248
Newton-metros (N·m)	kilogramo-metros (kg·m)	0,102
Newton-metros (N·m)	pie-libras (ft lb)	0,7376
kilogramo-metros (kg·m)	pie-libras (ft lb)	7,2329
kilogramo-metros (kg·m)	Newton-metros (N·m)	9,807
kilopascales (kPa)	libras/pulgada cuadrada (psi)	0,1450
megapascales (MPa)	libra/pulgada cuadrada (psi)	145,038
kilogramo/cm ² (kg/cm ²)	libra/pulgada cuadrada (psi)	14,2231
kilogramo/cm ² (kg/cm ²)	kilopascales (kPa)	98,068
kilogramo (kg)	tonelada corta (tn)	0,0011
toneladas métricas	tonelada corta (tn)	1,1023
litro (l)	Cuarto de galón (qt)	1,0567
litro (l)	galón (gal)	0,2642
Vatio (W)	caballo de fuerza (hp)	0,00134
kilovatio (kW)	caballo de fuerza (hp)	1,3410

TABLA 12. Multiplicadores de conversión común De sistema inglés a sistema métrico		
Para convertir de	A	Multiplicar por
pulgada (in)	milímetro (mm)	25,40
pulgada (in)	centímetro (cm)	2,54
pie (ft)	metro (m)	0,3048
yarda (yd)	metro (m)	0,914
milla (mi)	kilómetro (km)	1,61
pulgada cuadrada (in ²)	centímetro cuadrado (cm ²)	6,45
pies cuadrados (ft ²)	centímetro cuadrado (cm ²)	929
pulgada cúbica (in ³)	centímetro cúbico (cm ³)	16,39
pulgada cúbica (in ³)	litro (l)	0,016
pie cúbico (ft ³)	metro cúbico (m ³)	0,028
pies cúbicos (ft ³)	litro (l)	28,3
onza (oz)	kilogramo (kg)	0,028
onza líquida (fl oz)	mililitro (ml)	29,573
libra (lb)	kilogramo (kg)	0,454
libra (lb)	Newton (N)	4,448
pulgada libras (in lb)	Newton-metros (N·m)	0,113
libras pie (ft lb)	Newton-metros (N·m)	1,356
libras pie (ft lb)	kilogramo-metros (kg·m)	0,138
kilogramo-metros (kg·m)	Newton-metros (N·m)	9,807
libras/pulgada cuadrada (psi)	kilopascales (kPa)	6,895
libras/pulgada cuadrada (psi)	megapascales (MPa)	0,007
libras/pulgada cuadrada (psi)	kilogramos/centímetro cuadrado (kg/cm ²)	0,0704
tonelada corta (tn)	kilogramo (kg)	907,2
tonelada corta (tn)	tonelada métrica (t)	0,907
Cuarto de galón (qt)	litro (l)	0,946
galón (gal)	litro (l)	3,785
caballo de fuerza (hp)	Vatios (w)	745,7
caballo de fuerza (hp)	kilovatios (kW)	0,745

TABLA 13.
Conversiones de temperatura
Fórmula: $F^{\circ} - 32 \div 1,8 = C^{\circ}$ o $C^{\circ} \times 1,8 + 32 = F^{\circ}$

Celsius C°		Fahrenheit F°	Celsius C°		Fahrenheit F°	Celsius C°		Fahrenheit F°
121	250	482	63	145	293	4	40	104
118	245	473	60	140	284	2	35	95
116	240	464	57	135	275	- 1	30	86
113	235	455	54	130	266	- 4	25	77
110	230	446	52	125	257	- 7	20	68
107	225	437	49	120	248	- 9	15	59
104	220	428	46	115	239	- 12	10	50
102	215	419	43	110	230	- 15	5	41
99	210	410	41	105	221	- 18	0	32
96	205	401	38	100	212	- 21	- 5	23
93	200	392	35	95	203	- 23	- 10	14
91	195	383	32	90	194	- 26	- 15	5
88	190	374	29	85	185	- 29	- 20	- 4
85	185	365	27	80	176	- 32	- 25	- 13
82	180	356	24	75	167	- 34	- 30	- 22
79	175	347	21	70	158	- 37	- 35	- 31
77	170	338	18	65	149	- 40	- 40	- 40
74	165	329	15	60	140	- 43	- 45	- 49
71	160	320	13	55	131	- 46	- 50	- 58
68	155	311	10	50	122	- 48	- 55	- 67
66	150	302	7	45	113	- 51	- 60	- 76

NOTA: Los números en las columnas sin encabezado se refieren a temperaturas en grados Celsius (C°) o en grados Fahrenheit (F°). Seleccione un número en esta columna sin encabezado y lea hacia la izquierda para convertir a grados Celsius (C°) o hacia la derecha para convertir a grados Fahrenheit (F°). Si comenzó con una temperatura conocida (ya sea en C° o F°), busque dicha temperatura en la columna con el encabezado correspondiente y lea la temperatura convertida en el centro, en la columna sin encabezado.

ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA DETENIDA

Es posible que haya periodos en los que sea necesario que una máquina esté detenida durante un tiempo extendido. Si se prepara adecuadamente, una máquina almacenada puede volver a operar de manera rápida y segura. Una preparación inadecuada, o la falta absoluta de ella, puede hacer difícil el trabajo de devolver el vehículo al estado de operación.

La siguiente información resume los pasos esenciales para preparar una unidad que estará en almacenamiento extendido, además de los pasos necesarios para que la máquina vuelva al estado de operación. Se entrega información adicional para ayudar a restaurar máquinas que no se colocaron en almacenamiento, sino que se apagaron y quedaron detenidas durante un tiempo extendido.

La mayoría de este material tiene un enfoque general, pues el entorno (el lugar en el que la máquina ha estado detenida) tendrá una influencia importante en su condición. Un clima cálido y húmedo afectará los componentes del vehículo de una manera muy diferente a una atmósfera desértica seca o un ambiente ártico frío. Se deben considerar estos aspectos climáticos y se deben tomar las acciones adecuadas cuando se restaure un vehículo detenido a largo plazo.

Estas instrucciones no están pensadas para que sean exhaustivas, sino que son las directrices mínimas. El objetivo final siempre debe ser entregar al operador un vehículo seguro, confiable y completamente productivo.

PERIODOS DE DETENCIÓN A CORTO PLAZO

Es posible que haya periodos en que un vehículo esté detenido entre 30 y 60 días, pero que debe estar disponible para uso en cualquier momento. Para encargarse de esta situación de la manera más efectiva posible, siga el procedimiento a continuación para evitar deterioros desde el comienzo del periodo de detención del vehículo.

1. Mantenga el vehículo con su servicio completo.
2. Realice una inspección visual del vehículo todas las semanas. Arranque y haga funcionar el motor hasta que llegue a la temperatura de operación. Mueva el vehículo por el sector durante unos minutos para asegurar que todos los engranajes y rodamientos internos queden recién lubricados.
3. Opere todas las funciones hidráulicas en su rango completo para asegurar que los vástagos y los sellos de los cilindros se lubriquen por completo.
4. Inspeccione y haga funcionar todos los sistemas.
5. Una vez al mes, realice los elementos del mantenimiento cada 10 horas que se indican en el manual de operación y mantenimiento. Mantenga las baterías con su mantenimiento adecuado.



PREPARACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO

Para periodos de detención más largos, una preparación adecuada tendrá grandes beneficios en cuando a tiempo y dinero cuando está programada una operación futura del vehículo.

1. Se debe preparar el motor para el almacenamiento según las instrucciones que se encuentran en el manual del fabricante.
2. El vehículo debe estar en las mejores condiciones de operación, con todos sus problemas solucionados. La pintura debe estar en buenas condiciones, sin óxido ni corrosión. Todas las superficies expuestas, pulidas o sin pintar se deben cubrir con grasa anticorrosión de buena calidad.
3. Después de estacionar el vehículo en su ubicación de almacenamiento, se deben retraer lo más posible todos los cilindros hidráulicos, incluyendo las suspensiones Hydrair (los cilindros de dirección deben centrarse). Limpie la parte expuesta de todos los vástagos de los cilindros y cúbralos (incluyendo los sellos al final del barril) con una grasa anticorrosión de buena calidad.
4. Si se anticipa un almacenamiento a largo plazo, el vehículo debe estar bloqueado con los neumáticos sin tocar el suelo, para quitarles el peso del vehículo. Disminuya la presión de los neumáticos a 103 - 172 kPa (15 - 25 psi). Cubra por completo los neumáticos con lonas para minimizar la oxidación y deterioro de la goma.
5. Limpie el radiador. Consulte la Sección C, Sistema de enfriamiento, para obtener las instrucciones de limpieza adecuadas.

ADVERTENCIA

El sistema de enfriamiento está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. No retire la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes, podría sufrir quemaduras graves.

6. Se debe drenar por completo el sistema de enfriamiento, además de lavarlo químicamente y recargarlo con una solución acondicionada de agua/anticongelante adecuada para la temperatura más baja que se pronostique para el periodo de almacenamiento. Consulte la Sección P, Lubricación y mantenimiento, para ver las concentraciones adecuadas de anticongelante y acondicionador. Luego de recargar el sistema, siempre opere el motor hasta que los termostatos se abran para hacer circular la solución por el sistema de enfriamiento.

NOTA: *NUNCA almacene un vehículo con un sistema de enfriamiento seco.*

ADVERTENCIA

Las fugas de cualquier líquido de operación que escape bajo presión, como el aceite hidráulico, pueden poseer la fuerza suficiente para penetrar la piel e ingresar al cuerpo de una persona. Si no recibe inmediatamente el tratamiento adecuado por parte de un médico familiarizado con este tipo de lesiones, podrían producirse lesiones graves e incluso la muerte.

7. Se deben instalar nuevos filtros hidráulicos y se debe realizar el mantenimiento completo al tanque hidráulico con aceite tipo C-4, tal como se especifica en la Sección P, Lubricación y mantenimiento.
8. Desconecte las baterías, si es posible. Se deben desmontar y almacenar las baterías en un taller de baterías o en una ubicación seca y fría sobre bloques de madera. No guarde las baterías sobre piso de concreto. Limpie el compartimento de la batería. Retire toda la corrosión y pinte el compartimento con una pintura a prueba de ácido.
9. Se debe realizar el mantenimiento completo a las carcasas de los ejes de las ruedas con los lubricantes recomendados. Selle todas las rejillas de ventilación.
10. Las aberturas de escape y los filtros de aire se deben cubrir firmemente con papel de barrera de humedad y cinta sellante.

11. Se debe dar servicio a todos los puntos de lubricación (graseras) con los lubricantes recomendados.
12. Alivie la presión de todas las correas de transmisión. El fabricante del motor recomienda la inserción de papel kraft grueso entre las correas y las poleas para evitar que se peguen.
13. Todas las cubiertas y seguros antivandalismo deben estar en su lugar y se deben asegurar.
14. Todas las ventanas se deben estar cerrar, bloquear y sellar, la puerta de la cabina se debe sellar para evitar vandalismo y los efectos del clima.
15. Se debe drenar por completo el tanque de combustible, se le debe colocar lubricante anticorrosivo (NOX-RUST MOTOR STOR., SAE10) y se debe cerrar firmemente. Se deben reemplazar todos los filtros de combustible.
16. Si es posible, se deben colocar todas las publicaciones de servicio (del vehículo y el motor) disponibles y un catálogo de piezas actualizado en una bolsa a prueba de humedad y dejarla en la cabina para ayudar a quien vuelva a colocar la unidad en operación posteriormente.
17. Asegúrese de que los orificios de drenaje de agua en el chasis del camión estén abiertos.

RETIRO DEL ALMACENAMIENTO

Si se siguieron las preparaciones para el almacenamiento cuando se guardó el vehículo, devolverlo al estado de operación significa revertir esos pasos.

NOTA: Antes de comenzar el trabajo de restaurar un vehículo para la operación, obtenga copias del manual de operación y mantenimiento, el manual de servicio, los manuales del motor y el libro de piezas, si es posible, y siga todas las instrucciones especiales en cuanto al mantenimiento del vehículo y sus componentes.

Además de desmontar los materiales de almacenamiento, se deben realizar las siguientes acciones:

1. Inspeccione el vehículo completo con cuidado en busca de óxido y corrosión. Realice las reparaciones necesarias.
2. Realice el mantenimiento del motor según el manual de operación y mantenimiento del fabricante.
3. Limpie el radiador. Consulte la Sección C, Sistema de enfriamiento, para obtener las instrucciones de limpieza.
4. Se debe drenar por completo el sistema de enfriamiento, además de lavarlo químicamente y recargarlo con una solución acondicionada de agua/anticongelante adecuada para la temperatura más baja que se pronostique para el periodo de almacenamiento. Consulte las Especificaciones de fluidos en la Sección P, Lubricación y mantenimiento, para ver las concentraciones de anticongelante y acondicionador adecuadas. Luego de recargar el sistema, siempre opere el motor hasta que los termostatos se abran para hacer circular la solución por el sistema de enfriamiento.
5. Inspeccione por completo todas las correas de transmisión y las líneas de aceite hidráulico en busca de daños, desgaste o deterioro. Si sospecha que alguna línea presenta alguno de esos defectos, reemplácela. No arriesgue que se produzcan posibles rupturas o explosiones.
6. Se deben instalar nuevos filtros hidráulicos y se debe realizar la inspección y dar servicio al tanque hidráulico con aceite tipo C-4, tal como se especifica en la Sección P, Lubricación y mantenimiento.

7. Abra la válvula de drenaje del tanque de combustible para sacar la humedad y los sedimentos que se puedan haber acumulado en el periodo de almacenamiento. Cierre la válvula de drenaje y cargue el tanque de combustible con combustible diésel.

PELIGRO

Nunca mezcle gasolina, gasohol o alcohol con el combustible diésel. Esto crea un peligro de incendio extremo y, bajo ciertas condiciones, se puede producir una explosión.

8. Asegúrese de que todos los controles hidráulicos, los puntos de articulación de la dirección y la aceleración estén lubricados y funcionen libremente antes de arrancar el motor.
9. Todas las conexiones eléctricas deben estar limpias y apretadas. Asegúrese de que todos los cables y las correas a tierra estén asegurados.
10. Instale baterías completamente cargadas en el vehículo. Limpie los conectores y conecte los cables de la batería. El compartimento de baterías no debe tener corrosión. Asegure las baterías con abrazaderas.
11. Inspeccione todos los cables eléctricos en busca de deterioro, grietas u otros daños. Reemplace los cables defectuosos.

PELIGRO

Se debe liberar la presión de aire de los neumáticos con cortes graves o desgaste que se extienda hasta las capas antes de desmontarlos del vehículo. Además, no permita que haya personal parado en el camino de desmontaje de los neumáticos.

12. Inspeccione todos los neumáticos con cuidado en busca de daños. Infle los neumáticos a la presión adecuada.
13. Vuelva a conectar las conexiones del freno de estacionamiento si están desconectadas.
14. Realice el servicio completo del vehículo como se recomienda en la Sección P, Lubricación y mantenimiento, para las inspecciones cada 10 y 100 horas.
15. Ajuste todas las correas de transmisión a la tensión especificada.

16. Consulte el manual de operación y mantenimiento para obtener más detalles sobre el arranque del vehículo y los procedimientos de inspección. Inspeccione todas las conexiones de mangueras y líneas en busca de fugas con el motor en funcionamiento.
17. Antes de mover el vehículo, complete los ciclos de todos los controles hidráulicos, los controles de dirección y los sistemas de freno para verificar su operación adecuada. Inspeccione todos los instrumentos e indicadores para verificar que todos los sistemas estén operativos.
18. Cuando todos los sistemas estén operativos y se hayan corregido todos los problemas, realice una prueba en pista del vehículo sobre un área lisa, nivelada y sin obstrucciones para comprobar la respuesta de la dirección, la eficiencia del freno de servicio y las funciones hidráulicas.
19. Recargue todos los equipos de protección contra incendios antes de devolver el vehículo al servicio.

REACONDICIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO DETENIDO

ADVERTENCIA

Nunca intente operar un vehículo que haya estado detenido durante un periodo extendido hasta que todos los sistemas que afectan la dirección, los frenos, el motor, la transmisión y los engranajes de marcha estén completamente reacondicionados. Un vehículo poco seguro puede producir lesiones graves o daños importantes a la propiedad.

Reacondicionar un vehículo que haya estado detenido durante periodos largos sin preparación para el almacenamiento, sino que solo se apagó y dejó expuesto a los elementos, puede representar un gasto importante de tiempo y dinero cuando se desee volver a poner en operación.

1. Saque toda la suciedad y limpie por completo el vehículo antes de comenzar cualquier inspección o mantenimiento.
2. Desmonte las baterías y muévalas a un taller de baterías para realizar su mantenimiento y cargarlas, o reemplácelas si es necesario.

ADVERTENCIA

No desarme un neumático inflado. Desmonte el núcleo de la válvula lentamente y deje que se purgue la presión antes de intentar sacar el anillo de seguridad. Además, se debe usar protección ocular durante el desinflado de los neumáticos para protegerse contra los objetos extraños que puedan salir proyectados hacia los ojos.

ADVERTENCIA

No mezcle piezas de aro de distintos fabricantes. Las piezas de los aros se pueden parecer a las de un fabricante diferente, pero es posible que las tolerancias requeridas sean incorrectas. Por lo tanto, el uso de piezas de aros dispares es peligroso.

3. Inspeccione los neumáticos minuciosamente en busca de desgaste, cortes y grietas en las bandas de rodadura y en las paredes laterales.
 - a. Si se sospecha que un neumático presenta un estado al que no se le puede realizar

mantenimiento, se debe desmontar e inspeccionar por completo antes de inflarlo.

- b. Si los neumáticos están desmontados, limpie e inspeccione todos los componentes de las ruedas. Se debe retirar todo el óxido y la corrosión y se deben volver a pintar las piezas según sea necesario antes de montar los neumáticos.
 - c. Monte e infle los neumáticos como se muestra en el manual de operación y mantenimiento. Siga todas las reglas de seguridad.
4. Inspeccione los frenos de servicio con cuidado. Antes de deshabilitar el circuito del freno, bloquee todas las ruedas para evitar el posible movimiento del vehículo.
- a. Todas las líneas y las conexiones de los frenos deben estar limpias y sin óxido, corrosión o daños.
 - b. Cuando reacondicione el sistema de frenos, se deben inspeccionar los circuitos hidráulicos de los frenos de servicio según las instrucciones que se indican en la Sección J, Procedimiento de verificación del circuito de frenos.
5. Se debe inspeccionar el motor y se le debe realizar el mantenimiento según los manuales de operación y mantenimiento del fabricante.
- a. Asegúrese de que el escape esté limpio y sin obstrucciones. Si se sospecha que ingresó agua, desconecte los tubos de aire en los turbocargadores para inspeccionar en busca de agua antes de intentar arrancar el motor.
 - b. Reemplace los filtros de combustible y cargue los receptáculos de filtros con combustible fresco para cebar el motor.



PRECAUCIÓN

Tenga a mano un nuevo elemento de filtro de seguridad (secundario) antes de desmontar el anterior. No tenga el sistema de entrada abierto a la atmósfera durante más tiempo del que sea absolutamente necesario.

- c. Reemplace tanto los elementos del filtro primario como del filtro de seguridad (secundario) en los filtros de aire. Inspeccione todas las líneas de entrada entre los filtros de aire y el motor. Todas las

abrazaderas deben estar apretadas. El émbolo en los indicadores de condición del filtro debe moverse libremente.

- d. Inspeccione los tubos en la sección del prefiltro del conjunto del filtro de aire. Use una luz para inspeccionar los tubos. La luz debe ser visible hasta el final del tubo. Si existe obstrucción evidente, se debe limpiar el prefiltro según las instrucciones de la Sección C, Filtros de aire.
- e. Drene y lave el sistema de enfriamiento del motor. Cargue con refrigerante e inhibidores después de inspeccionar todas las líneas, mangueras y conexiones. Consulte la Sección P, Lubricación y mantenimiento, para ver las recomendaciones de anticongelante. El núcleo del radiador no debe tener suciedad ni elementos extraños.



ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, siempre libere la tensión del resorte antes de reemplazar la correa del ventilador.

- f. Inspeccione y apriete las correas de transmisión del ventilador del motor. Si es necesario, instale un nuevo conjunto de correas.
 - g. Inspeccione y apriete los soportes del motor.
6. Si quedó combustible en los tanques, se debe retirar. No intente usar combustible diésel antiguo.
- a. Cuando los tanques estén vacíos, retire las placas de inspección e inspeccione minuciosamente el interior de los tanques. Retire el sedimento y la contaminación que esté presente. Si el combustible estaba contaminado, se deben desconectar las líneas y soplar para limpiarlas.
 - b. Inspeccione todas las líneas de combustible en busca de deterioro o daños. Reemplácelas si es necesario.
 - c. Instale las cubiertas de inspección con empaquetaduras nuevas.
 - d. Cargue los tanques con el combustible diésel especificado.
 - e. Reemplace los filtros de combustible.
7. Drene el tanque hidráulico Si el aceite no está contaminado y está almacenado en

contenedores limpios, se puede volver a utilizar si se pasa por un filtro de elementos de 3 micras cuando se bombea de vuelta al tanque. No intente usar aceite hidráulico contaminado, especialmente si se sospecha el ingreso de agua al sistema.

NOTA: Si se necesita recargar, use solo aceite hidráulico limpio. Consulte el Cuadro de lubricación en la Sección P, Lubricación y mantenimiento, para ver las especificaciones de aceite adecuadas.

- a. Reemplace los elementos del filtro hidráulico y limpie los elementos del colador de succión. Mientras los coladores de succión estén desmontados, inspeccione y limpie el interior del tanque minuciosamente para retirar todo el sedimento y los materiales extraños.
 - b. Inspeccione todas las líneas hidráulicas en busca de deterioro o daños. Si sospecha que alguna línea presenta alguno de esos defectos, reemplácela. No arriesgue posibles roturas o explosiones de las mangueras.
 - c. Inspeccione todos los componentes hidráulicos (bombas, válvulas y cilindros) en busca de daños y corrosión. Asegure todos los soportes y conexiones. Las válvulas de control deben moverse libremente sin atascarse.
 - d. Inspeccione todas las porciones expuestas de todos los vástagos de los cilindros hidráulicos en busca de óxido, marcas y corrosión. Si el revestimiento cromado se ha deteriorado, se debe desmontar el cilindro y se le debe realizar una reparación mayor o reemplazarlo. Un revestimiento cromado que tenga marcas o muescas causará fugas en los sellos del cilindro.
8. Inspeccione el cubo, el mando final y el lubricante del eje de la rueda delantera. Si se sospecha que hay contaminación presente, se debe drenar por completo el aceite y se debe realizar mantenimiento al componente con el lubricante limpio recomendado. Si está demasiado contaminado, se necesitará realizar el desarme y una reparación mayor.
9. Inspeccione el freno de estacionamiento. Debido a que se aplican por resorte, las pastillas de freno pueden estar ligeramente pegadas al disco. Es posible que sea necesario desmontar el conjunto del freno de estacionamiento y realizar una reparación mayor.

10. Lubrique todas las graseras que no sean parte del sistema de lubricación automática con los lubricantes recomendados. Ponga atención especial a las conexiones de la articulación de dirección. Todos los puntos de pivote deben moverse libremente sin atascarse.
11. Inspeccione el alternador de carga de la batería en busca de corrosión o deterioro. El rotor del alternador debe moverse libremente sin atascos ni anomalías. Inspeccione, instale y tense adecuadamente las correas de transmisión del alternador.
12. Asegúrese de que las uniones de las rótulas del cilindro de dirección y las conexiones hidráulicas estén aseguradas.
13. Examine las suspensiones Hydrair en busca de daños.
- a. Descargue el nitrógeno de las suspensiones como se detalla en la Sección H, Suspensiones Hydrarir II.
 - b. Inspeccione el estado del aceite de suspensión y los sellos rascadores del cilindro. Si los sellos rascadores están agrietados o endurecidos, se debe reconstruir la suspensión. Recargue la suspensión con aceite nuevo si el aceite antiguo está deteriorado.
 - c. Inspeccione todas las porciones cromadas expuestas los cilindros hidráulicos en busca de óxido, marcas y corrosión. Si el revestimiento cromado está deteriorado, se debe desmontar la suspensión y se le debe realizar una reparación mayor o reemplazarlos. Un revestimiento cromado que tenga marcas o muescas causará rápidamente fugas en los sellos.
 - d. Recargue las suspensiones como se detalla en la Sección H, Suspensiones Hydrarir II.
14. Si aún no se ha realizado, instale baterías completamente cargadas y asegúrese de que la conexión sea correcta.

OPERACIÓN DEL MOTOR

Después de que se hayan completado todos los procedimientos, se debe realizar una verificación estática de la operación del motor, las operaciones de los sistemas, además de la verificación de las funciones de dirección y freno antes de mover el vehículo.



Antes de arrancar el motor, despeje el área inmediata de personal y obstrucciones. Asegúrese de que se hayan retirado todas las herramientas y el equipamiento suelto del vehículo. Siempre toque la bocina como advertencia antes de arrancar el motor o mover los controles de operación.

Nunca arranque el motor en un edificio a menos que las puertas y las ventanas estén abiertas y haya ventilación adecuada.

1. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON. Los indicadores de advertencia de baja presión de frenos y de dirección se deben encender y la bocina debe sonar. Si esto no ocurre, inspeccione todos los componentes del circuito y corrija el problema antes de continuar.
2. Coloque el interruptor de arranque en la posición START para arrancar el motor. Suelte el interruptor de arranque cuando se encienda el motor. Observe el manómetro de aceite del motor. Si la presión no aparece dentro de 10 a 15 segundos, apague el motor y localice el problema.
3. Mientras el motor se calienta, inspeccione las líneas de refrigerante, aceite y combustible en busca de fugas. Verifique si la bomba y las líneas hidráulicas tienen fugas.
4. Cuando el motor llegue a la temperatura de operación, inspeccione la operación del circuito de aceleración. Esta debe ser suave. Observe los manómetros para ver si hay actividad anómala. Las temperaturas y las presiones adecuadas se muestran en el manual de operación y mantenimiento.

Después de arrancar el motor

Cualquier máquina que no sea segura o que no esté en condiciones de operación óptimas no se debe asignar a un operador para uso en producción.

1. Familiarícese a fondo con los controles de dirección y emergencia. Pruebe el viraje, para lo que debe girar la dirección totalmente hacia la izquierda y la derecha. Si el sistema de dirección no está operando correctamente, apague el motor de inmediato. Determine la falla del sistema de dirección y solicite las reparaciones antes de volver a operar.
2. Accione cada uno de los circuitos de freno al menos dos veces antes de operar y mover la máquina.
 - a. Active cada circuito individualmente mediante los controles de la cabina con el motor en marcha y el circuito hidráulico cargado por completo.
 - b. Si la aplicación o liberación de cualquier circuito de freno parece lenta o incorrecta, apague el motor y notifique al personal de mantenimiento. No opere la máquina hasta que el circuito de freno en cuestión esté completamente operativo.
3. Revise todos los medidores, los indicadores de advertencia y los instrumentos antes de mover la máquina, para asegurarse de que el sistema y los medidores funcionen correctamente. Preste especial atención a los indicadores de advertencia de los circuitos de la dirección y de frenos. Si algún indicador se enciende, apague el motor inmediatamente y determine la causa.
4. Repita el ciclo de la dirección y de los controles de levante para eliminar el aire que esté atrapado. Complete los ciclos de dirección en ambas direcciones para verificar la respuesta, la suavidad y la confiabilidad de la dirección. Verifique si los sellos y las líneas tienen fugas.

5. Después de que se hayan corregido todos los problemas, el vehículo estará listo para una prueba en pista. Solo un operador con la experiencia y las capacidades adecuadas debe realizar esta prueba, que se debe llevar a cabo en un área que tenga disponible espacio más que suficiente para realizar maniobras.

Una de las pruebas de pista a realizar es la repetición de la prueba de la eficiencia de frenado a velocidades progresivamente más altas. Comience a velocidades bajas. No opere a velocidades más altas hasta que se determine que la máquina es segura de operar.

6. Cuando el vehículo esté listo para uso en producción, se debe volver a inspeccionar visualmente y se le debe dar el servicio completo según las indicaciones de la Sección P, Lubricación y mantenimiento.

Algunas de las condiciones que se podrían encontrar luego de que la máquina haya estado expuesta a los elementos durante un periodo largo, incluyen:

- Aumento de la corrosión y el crecimiento de hongos en los componentes eléctricos en áreas húmedas o tropicales.
- Formación acelerada de óxido en climas húmedos.
- Aumento en el ingreso de arena y polvo en áreas ventosas, secas y polvorientas.
- Deterioro de los productos de goma en las áreas de frío extremo. Posible erosión y debilitamiento de los cables, las mangueras, los O-rings y los neumáticos.
- Presencia de nidos de animales o aves en aberturas no selladas.

ALMACENAMIENTO DEL MOTOR

Cuando se va a almacenar un motor o se le va a retirar de operación durante un tiempo, se deben tomar precauciones especiales para proteger el interior y exterior del motor y otras piezas del óxido y la corrosión.

Se debe retirar todo el óxido y la corrosión de todas las partes expuestas antes de aplicar un compuesto anticorrosivo. Por lo tanto, se recomienda que se procese el motor para su almacenamiento tan pronto como sea posible luego de sacarlo de operación.

Se debe guardar el motor en un edificio que sea seco y que se pueda calefaccionar durante los meses de invierno. En el mercado hay químicos disponibles que absorben la humedad para usarlos cuando esta es excesiva en el área de almacenamiento.

Almacenamiento temporal (30 días o menos)

1. Drene el aceite del cárter. Cárguelo hasta el nivel adecuado con aceite nuevo de la viscosidad y el grado recomendados.
2. Cargue el tanque de combustible con el combustible diésel del grado recomendado. Opere el motor durante dos minutos a 1200 rpm sin carga. Apague el motor. **No** drene el sistema de combustible ni el cárter.
3. Inspeccione el filtro de aire y realice su mantenimiento, si es necesario.
4. Si se espera un clima con temperaturas bajo cero durante el periodo de almacenamiento, agregue una solución anticongelante a base de etilenglicol según las recomendaciones del fabricante.
5. Limpie el exterior completo del motor (excepto el sistema eléctrico) con aceite de combustible y séquelo con aire comprimido.



ADVERTENCIA

Para evitar posibles lesiones, use protección ocular adecuada y no exceda una presión del aire comprimido de 276 kPa (40 psi).

6. Selle todas las aberturas del motor. El material que se use para esto debe ser impermeable, a prueba de vapor y debe tener la suficiente fortaleza física para resistir perforaciones y daños producidos por la expansión del aire atrapado.

Un motor preparado de esta manera puede volver a estar en servicio en un tiempo corto, para lo que se deben retirar los sellos de las aberturas del motor, inspeccionar el refrigerante del motor, el aceite de combustible, el aceite lubricante y el aceite de transmisión y cebar la bomba de agua (si se usa).

Almacenamiento extendido (más de 30 días)

1. Drene el sistema de enfriamiento y lávelo con agua limpia y ablandada. Recargue el sistema con agua limpia y ablandada y agregue un inhibidor de óxido.
2. Retire, inspeccione y reacondicione los inyectores, si es necesario, para garantizar que estarán listos para operar cuando el motor vuelva al servicio. Reinstale los inyectores. Tómese el tiempo y ajuste la holgura de la válvula de escape.
3. Opere el motor para hacer circular el refrigerante hasta que alcance la temperatura de operación normal de **71° - 85 °C (160° - 185 °F)**.
4. Detenga el motor.
5. Drene el aceite del cárter y luego reinstale y apriete el tapón de drenaje. Instale nuevos elementos y empaquetaduras del filtro de aceite lubricante.
6. Cargue el cárter hasta el nivel adecuado con un aceite lubricante anticorrosivo 30W (MIL-L-21260C, grado 2).

7. Drene el tanque de combustible. Recárguelo con suficiente combustible diésel nro. 1 o queroseno puro para que el motor funcione durante unos 10 minutos. No es conveniente drenar el tanque de combustible, por lo que debe usar un suministro portátil por separado de combustible recomendado.

NOTA: Si se almacena el motor en un lugar en el que pueda ocurrir la condensación del agua en el tanque de combustible, agregue alcohol isopropílico puro y sin agua al combustible, en la proporción de 1 pinta por cada 125 galones (473 L) de combustible o 0,010% por volumen. En lugares en que pueda ocurrir la contaminación biológica del combustible, agregue un biocida, como Biobor JF o un equivalente, al combustible. Cuando utilice un biocida, siga las recomendaciones de concentración del fabricante, así como también todas las precauciones y advertencias.

8. Drene y desarme el filtro de combustible y el colador. Deseche los elementos y las empaquetaduras usadas. Cargue la cavidad entre el elemento y la carcasa con combustible diésel nro. 1 o queroseno puro e instálelo en el motor. Si se usan coladores y filtros de combustible giratorios, deseche los cartuchos usados, cargue los nuevos con combustible diésel nro. 1 o queroseno puro e instálelos en el motor.
10. Opere el motor durante cinco minutos para hacer circular el aceite de combustible limpio a través del sistema de combustible.
11. Realice el mantenimiento al filtro de aire.
12. Los rodamientos del turbocargador se lubrican a presión a través de la línea de aceite externa que va desde el bloque del cilindro del motor mientras el motor está en marcha. Sin embargo, las conexiones de entrada y salida del turbocargador deben estar selladas con cinta adhesiva resistente a la humedad.
13. Aplique un compuesto anticorrosivo a todas las superficies expuestas sin pintar.
14. Drene el sistema de enfriamiento.
15. Drene el aceite anticorrosivo del cárter del motor. Reinstale y apriete el tapón de drenaje.

16. Desmonte y limpie las baterías y sus cables con una solución de bicarbonato con agua y enjuáguelos con agua fresca. No permita que la solución de bicarbonato entre a la batería. Agregue agua destilada al electrolito, si es necesario. Almacene la batería en un lugar seco y frío, **nunca bajo 0 °C (32 °F)**. Mantenga la batería completamente cargada e inspeccione el nivel y la densidad relativa del electrolito con regularidad. Nunca coloque las baterías sobre un piso de concreto, sino que sobre bloques de madera.
17. Inserte tiras de papel grueso entre las poleas y las correas para evitar que se peguen.
18. Selle todas las aberturas del motor, incluyendo la salida de escape, con cinta adhesiva resistente a la humedad. Utilice cubiertas de cartón, madera terciada o metal donde sea práctico de usar.
19. Limpie y seque las superficies pintadas exteriores del motor y rocíelas con una cera automotriz de chasis líquida, un barniz de resina sintética o un compuesto anticorrosión adecuado.
20. Proteja el motor con una lona resistente al clima y guárdelo a cubierto, de preferencia en un edificio seco con temperatura sobre 0 °C (32 °F).
21. Inspeccione el motor guardado periódicamente. Si existe alguna indicación de óxido o corrosión, se deben tomar las acciones correctivas para evitar daños en las piezas del motor. Realice una inspección completa al final de un año y aplique los tratamientos adicionales que sean necesarios.



No se recomienda guardar motores en el exterior. Sin embargo, si se debe mantener un motor en el exterior, siga las instrucciones de preparación y almacenamiento descritas previamente. No use láminas de plástico para el almacenamiento en el exterior. Se puede usar plástico para almacenamiento en el interior. Sin embargo, cuando se usa en el exterior, la humedad se puede condensar en el interior del plástico y producir que las superficies de metal ferroso se oxiden o dejar marcas en las superficies de aluminio. Si se guarda una unidad en el exterior durante un periodo extendido, es posible que se produzcan daños graves por corrosión.

RESTAURACIÓN DE UN MOTOR DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO EXTENDIDO

1. Retire las cubiertas y el papel adhesivo de todas las aperturas del motor, el tanque de combustible y el equipo eléctrico. **No pase por alto la salida de escape o el sistema de entrada.**
2. Lave el exterior del motor y el volante con aceite de combustible para retirar el compuesto anticorrosión.
3. Retire las tiras de papel que estén entre las poleas y las correas.
4. Retire el tapón de drenaje y el aceite anticorrosión del cárter. Vuelva a instalar el tapón de drenaje. Luego, consulte la Sección P, Lubricación y mantenimiento, y cargue el cárter con el aceite lubricante del grado recomendado al nivel adecuado usando un prelubricante a presión.
5. Llene el tanque de combustible con el combustible para motor especificado por el fabricante.
6. Cierre todas las llaves de drenaje y cargue el sistema de enfriamiento del motor con agua limpia y ablandada e inhibidor de corrosión. Si el motor estará expuesto a temperaturas bajo cero, cargue el sistema de enfriamiento con una solución anticongelante a base de etilenglicol. Consulte las especificaciones de refrigerante en la Sección P, Lubricación y mantenimiento.
7. Instale y conecte las baterías cargadas por completo.
8. Realice mantenimiento al filtro de aire como se indica en la Sección C, Filtros de aire.
10. Retire las cubiertas de las conexiones de entrada de aire y de salida de la turbina del turbocargador.
11. Después de que todas las preparaciones estén completas, arranque el motor. La pequeña cantidad del compuesto anticorrosión que queda en el sistema de combustible producirá que el escape tenga humo durante algunos minutos.

NOTA: Antes de someter el motor a cargas o velocidades altas, se aconseja verificar los ajustes del motor.

CAMIONES DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Estas instrucciones entregan los procedimientos recomendados para proteger el equipo de daños durante periodos de almacenamiento tanto a corto como a largo plazo. También se incluyen instrucciones para volver a poner en servicio este equipo después de haber estado guardado.

Para los fines de este instructivo, se considera una duración menor a tres meses como un periodo de almacenamiento a corto plazo y una de tres meses o más como uno a largo plazo.

General Electric recomienda un periodo de almacenamiento máximo de tres años y que se repitan estos procedimientos después de cada año. Luego de un periodo de almacenamiento de tres años o más, las ruedas motorizadas se deben desmontar y enviar a un establecimiento de reparación mayor para desarmarlas e inspeccionar los sellos y los rodamientos. De ser necesario, se deben reemplazar.

Se deben realizar inspecciones periódicas (cada tres meses) para determinar las características de duración de las medidas de protección para almacenamiento a largo plazo. Estas inspecciones indicarán la necesidad de renovar las medidas de protección cuando sea necesario para evitar el deterioro del equipo.

El almacenamiento adecuado de este equipo es fundamental para su vida útil. Es posible que los rodamientos, los engranajes y el aislamiento se deterioren a menos que se tomen las medidas adecuadas para protegerlos contra los elementos. Por ejemplo, los rodamientos y engranajes en la caja de engranajes de la rueda motorizada son susceptibles a la formación de óxido, el aislamiento en el equipo eléctrico giratorio puede acumular humedad y se pueden producir marcas en los rodamientos.



Nunca rocíe o aplique un recubrimiento u otros materiales de protección a áreas donde no esté específicamente recomendado hacerlo.

También es importante mencionar que estas instrucciones no pueden en absoluto anticipar todos los tipos de condiciones de almacenamiento y, por lo tanto, no pueden evitar todos los problemas de deterioro producidos por un almacenamiento inadecuado. Estas instrucciones no están pensadas para que sean exhaustivas, sino que son las directrices *mínimas* necesarias para lograr la mejor vida posible del equipo y el menor costo de operación cuando se ponga de vuelta en servicio.

NOTA: Las condiciones locales o la experiencia pueden requerir procedimientos o precauciones de almacenamiento adicionales.

Almacenamiento de un camión operativo

Cuando se va a almacenar un camión completamente operativo durante menos de tres meses, la mejor medida de protección que se puede tomar es conducir el camión una vez a la semana durante al menos 30 minutos. Antes de conducir el camión, el equipo giratorio se debe medir con un megóhmetro y:

- Si es mayor a 2 megaohmios, condúzcalo normalmente.
- Si es menor a 2 megaohmios, aíse la condición y corrijala antes de conducirlo.

Conducir el camión hace circular aceite en la caja de engranajes para mantener los engranajes y rodamientos lubricados y sin óxido. También evita el deterioro de las escobillas, los conmutadores y los anillos deslizantes.

Cuando se vaya a almacenar un camión completamente operativo durante tres meses o más y no se pueda operar una vez a la semana durante el periodo de almacenamiento como se indicó previamente, realice lo siguiente:

1. Drene el aceite de la caja de engranajes y agregue anticorrosivo 4161 (un producto de Van Straaten Chemical Co.) o un equivalente. Cargue la cantidad indicada en el manual de servicio de ruedas motorizadas de General Electric.

2. Mida con un megóhmetro las ruedas, como se indicó en las instrucciones previas. Opere el camión durante al menos 30 minutos para asegurar que el compuesto anticorrosión haya circulado completamente por la caja de engranajes. Detenga el camión y drene el compuesto anticorrosión.

NOTA: No ponga en marcha un camión con carga que tenga el compuesto anticorrosión en las cajas de engranajes de las ruedas motorizadas.



No opere camiones sin aceite en las cajas de las ruedas motorizadas.

3. Realice una prueba con megóhmetro. Consulte las instrucciones de prueba del vehículo del camión para ver el procedimiento adecuado. Registre las lecturas del megóhmetro para futura referencia. Estas serán útiles para determinar si existe deterioro cuando se realicen las pruebas como parte de las inspecciones periódicas.
4. Cubra los ductos abiertos con material de malla, para evitar que entren roedores. Luego, coloque cinta adhesiva sobre la malla para evitar que entre agua y suciedad (esto permite que respire).
5. Examine todas las superficies pulidas expuestas en busca de óxido o acumulación de suciedad. Retire toda la contaminación según sea necesario. Retire el óxido con un papel abrasivo fino. Se puede retirar el compuesto de lavado antiguo con alcoholes minerales (GE-D5B8). Se debe usar metanol para retirar todos los residuos. Cuando esté limpio, aplique una capa de anticorrosivo Tarp B. Consulte el Manual de servicio de ruedas motorizadas de General Electric para ver las especificaciones.
6. Afloje las correas de transmisión del excitador (donde aplique).
7. Abra todos los interruptores en el compartimento de control.

8. Instale una fuente de calor de 500 W dentro de todos los grupos de control que alberguen equipos de control electrónico. Estas fuentes de calor se deben energizar a menos de 0 °C (32 °F) y desenergizar sobre 5 °C (41 °F).
9. Instale una fuente de calor dentro de la cámara del conmutador de ambas ruedas motorizadas y dentro de la cámara del anillo deslizante del alternador. Esto minimizará la acumulación de humedad. Un orificio en el fondo de la tapa del cubo acomodará el cable eléctrico para la fuente de calor en las ruedas motorizadas. Estas fuentes de calor deben estar energizadas de forma continua.
10. Selle las puertas del compartimento con una cinta adhesiva impermeable para evitar el ingreso de lluvia, nieve y suciedad (esto permite que respire).

Almacenamiento de un camión no operativo

Quando vaya a almacenar un camión que no esté completamente operativo durante cualquier extensión de tiempo, realice lo siguiente:

1. Drene el aceite de la caja de engranajes y agregue el compuesto anticorrosivo 4161 (o un equivalente). Cargue la cantidad indicada en el manual de servicio de ruedas motorizadas de General Electric.
2. Levante con un gato ambos lados del camión (un lado a la vez) lo suficiente para rotar los neumáticos.
3. Conecte una máquina soldadora de corriente directa como se describe en las instrucciones para pruebas del vehículo (ruedas motorizadas inst. 400A, brazo y campo en tensión, brazo a 900 - 1000 rpm).
4. Gire cada rueda motorizada (una a la vez) durante al menos 30 minutos para asegurar que el compuesto anticorrosión haya circulado completamente por la caja de engranajes. Desconecte la máquina soldadora. Retire los gatos. Drene la caja de engranajes.

5. Si el camión está parcialmente desmantelado, preste atención a los ductos, las protecciones del soplador, entre otros, que puedan haber estado expuestos a las condiciones climáticas. Estas áreas requerirán las mismas medidas de sellado que las mencionadas previamente en el paso 5, que aborda la protección de los ductos. Cubra las carcasas del soplador expuestas para evitar la entrada de agua y suciedad.
6. Lleve a cabo los pasos 3 al 11 que se indican bajo el título «Almacenamiento de un camión operativo» en esta sección.

Almacenamiento de un componente principal

Cuando se va a guardar una rueda motorizada, un alternador, un soplador o un grupo de control durante cualquier periodo, siempre guárdelo dentro de un ambiente cálido y con control de clima. No intente almacenar componentes individuales en un lugar en el que estarán expuestos a la inclemencia del clima, los cambios climáticos, la humedad alta o las temperaturas extremas.

Inspecciones periódicas

Es importante que se realicen las inspecciones periódicas (cada tres meses) del equipo almacenado para asegurar que las capacidades de mantenimiento de todas las medidas de protección tomadas al inicio del periodo de almacenamiento continúen funcionando. Se deben inspeccionar los siguientes elementos en cada intervalo de inspección:

1. Retire la cinta adhesiva impermeable de las puertas del compartimento y realice una prueba con megóhmetro como se describe en las instrucciones de prueba del vehículo. Registre los resultados de la prueba y compárelos con las lecturas del megóhmetro registradas al inicio del almacenamiento y con aquellas tomadas durante este periodo. Retire todo el equipo de prueba y cierre el compartimento. Reselle las puertas del compartimento con cinta adhesiva impermeable nueva. Si las lecturas del megóhmetro indican un deterioro de la calidad de aislamiento (a menos de 2,0 megaohmios), es posible que se necesite entregar más protección.

2. Inspeccione todo el resto de cinta adhesiva impermeable. Reemplace la cinta que se haya soltado o que no esté presente.
3. Inspeccione todas las fuentes de calor. Reemplace o repare las fuentes que no estén operativas.
4. Inspeccione todas las superficies de la máquina a las que se les aplicó una capa de compuesto de lavado cuando comenzó el almacenamiento. Si el compuesto parece estar deteriorándose, se debe limpiar y reaplicar.

Vuelta al servicio del equipo después del almacenamiento

Si un camión se ha operado semanalmente durante el periodo de almacenamiento, realice una inspección visual completa de las ruedas motorizadas, los sopladores, el alternador y los compartimentos de control. Repare los defectos que encuentre y, luego, coloque directamente el camión en servicio.

Si no se operó el camión semanalmente durante el periodo de almacenamiento, realice los siguientes procedimientos.

1. Retire toda la cinta adhesiva impermeable de las puertas y los ductos del compartimento de control.
2. Retire todo el material de malla de los ductos.
3. Retire todas las fuentes de calor de las ruedas motorizadas, los compartimentos de control y el alternador.
4. Cárguelo con el aceite recomendado. Consulte el manual de servicio de las ruedas motorizadas para ver el tipo y la cantidad de aceite que se debe usar. Este aceite se debe drenar y se debe cargar aceite nuevo después de 500 horas de operación.
5. Limpie todas las graseras de las ruedas motorizadas en la caja del eje. Asegúrese de que todas las líneas de grasa estén completamente llenas de grasa y, luego, cargue la cantidad recomendada de grasa a todas las graseras.
6. Instale las escobillas en las ruedas motorizadas, los sopladores y el alternador. Asegúrese de que todas las escobillas se muevan libremente en sus soportes y que tengan la longitud suficiente para que funcionen hasta el siguiente periodo de inspección del camión. Instale escobillas nuevas, si es

- necesario. Asegúrese de que los tornillos en espiral de las escobillas estén apretados.
7. Realice una prueba con megóhmetro. Consulte las instrucciones de prueba del vehículo del camión para ver el procedimiento adecuado. Si las lecturas del megóhmetro son menores que 2,0 megaohmios, es posible que el problema sea una acumulación de humedad en el motor o el alternador. Si este es el caso, se deberá aislar el componente defectuoso y se deberá secar por completo mediante los procedimientos que se señalan en el manual de servicio de G.E.
8. Realice una inspección minuciosa de las ruedas motorizadas, el alternador, los sopladores y los compartimentos de control. En ella busque:
- Acumulación de óxido o suciedad en las superficies de la máquina
 - Aislamiento dañado
 - Cualquier acumulación de humedad o suciedad, especialmente en los ductos
 - Cableado o cables sueltos
 - Presencia de óxido en los conectores eléctricos del compartimento de control
 - Tarjetas sueltas en los paneles de tarjetas
9. Limpie y realice las reparaciones según sea necesario.

10. Inspeccione las parrillas de retardo y los aislantes en busca de conexiones sueltas y acumulación de suciedad. Limpie y apriete las conexiones según sea necesario.
11. Donde aplique, inspeccione las correas del excitador en busca de grietas y deterioro. Si es aceptable, ajuste la tensión de la correa a la especificación.
12. Antes de arrancar el motor, apague la energía de control. Inspeccione que los contactores y los relés suban y bajen con normalidad.
13. Realice un procedimiento de arranque en el sistema completo para asegurar un rendimiento máximo durante el servicio. Consulte las instrucciones de prueba del vehículo del camión para ver el procedimiento de prueba completo.

El camión puede volver al servicio después de que se hayan retirado todas las protecciones de almacenamiento, se haya limpiado el camión y se hayan realizado todas las reparaciones, la caja de engranajes de la rueda motorizada esté cargada con aceite nuevo, los sellos antisuciedad estén purgados por completo con grasa nueva y se haya inspeccionado por completo el sistema. Sin embargo, se recomienda que se conduzca el camión sin carga a velocidad baja que no exceda 16 km/h (10 mph) durante la primera hora de operación.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN B ESTRUCTURAS ÍNDICE

COMPONENTES ESTRUCTURALES	B2-1
TOLVA	B3-1
TANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN B2

COMPONENTES ESTRUCTURALES

ÍNDICE

COMPONENTES ESTRUCTURALES	B2-3
PREPARACIÓN	B2-3
ESCALERA DIAGONAL Y CONJUNTO FRONTAL (MARCO Y REJILLA)	B2-4
Desmontaje	B2-4
Instalación	B2-4
PLATAFORMA DERECHA Y PARRILLA DE RETARDO	B2-5
Desmontaje	B2-5
Instalación	B2-5
PLATAFORMA IZQUIERDA	B2-7
Desmontaje	B2-7
Instalación	B2-7
PLATAFORMA CENTRAL	B2-8
Desmontaje	B2-8
Instalación	B2-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES ESTRUCTURALES

PREPARACIÓN



- **No intente realizar trabajos en el área de la plataforma hasta que el estrobo de retención de la tolva esté instalado.**
- **No pise o use los cables de energía como pasamanos mientras el motor esté en funcionamiento.**
- **No abra las cubiertas del gabinete eléctrico o toque los elementos de la parrilla de retardo hasta que se hayan completado todos los procedimientos de apagado.**
- **Solo un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para realizar el desmontaje, la reparación y la instalación de los componentes eléctricos, cables o elementos del sistema de propulsión debe realizar estos procedimientos.**
- **Si se produce una falla en el funcionamiento del sistema de propulsión, solo un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**

NOTA: Según el equipo opcional que esté instalado en el camión, es posible que sea necesario tomar pasos adicionales antes de desmontar las plataformas u otras estructuras.

Antes de realizar los procedimientos de desmontaje o reparación, es posible que sea necesario desmontar la tolva para obtener espacio suficiente para poder utilizar equipo de elevación. Si no es necesario desmontar la tolva, se debe elevar y colocar el estrobo de retención de la tolva instalado en la parte trasera del camión. Consulte «Fijación de la tolva» en la sección A3.

Después de estacionar el camión para realizar las reparaciones correspondientes, apague el camión correctamente para mantener la seguridad de las personas que trabajen en las áreas de la plataforma, los gabinetes de control y las parrillas de retardo. Consulte «Procedimiento normal de apagado del motor» y «Sistema de descarga del condensador» en la sección A3.

ESCALERA DIAGONAL Y CONJUNTO FRONTAL (MARCO Y REJILLA)

Desmontaje

1. Conecte un dispositivo de elevación adecuado a la escalera diagonal. El peso combinado de la escalera diagonal (1, Figura 2-1), el soporte (2) y los pasamanos es aproximadamente 300 kg (660 lb).
2. Desmonte los elementos de montaje (3) de la escalera.
3. Levante la estructura para sacarla del camión. Quite las laines (6).
4. Desconecte los arneses de cableado y saque las abrazaderas de los cables según sea necesario para poder desmontar el conjunto frontal (marco y rejilla).
5. Instale el dispositivo de elevación adecuado al conjunto frontal (marco y rejilla) (4). El peso del conjunto frontal es aproximadamente 500 kg (1100 lb).
6. Saque todos los elementos de montaje (5) del marco a ambos lados.
7. Afloje los parachoques del radiador de ambas plataformas.
8. Levante el conjunto frontal del camión y muévelo hacia un área de trabajo.

Instalación

1. Utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar el conjunto frontal (marco y rejilla) (4, Figura 2-1) hasta su posición dentro del camión.
2. Alinee los orificios de los elementos de montaje con los soportes fijados al conjunto del radiador. Instale los elementos de montaje (5) del marco. Apriete los tornillos al torque estándar.
3. Ajuste y apriete ambos parachoques de radiador.
4. Utilice un dispositivo de elevación adecuado para levantar la escalera diagonal (1) y el soporte (2) hacia su posición de instalación sobre las almohadillas, en el parachoques delantero. Alinee los orificios de montaje e instale las laines (6), según sea necesario para nivelar la estructura.
5. Instale los elementos de montaje (3) de la escalera. Apriete los tornillos al torque estándar.
6. Conecte todos los cables, arneses de cableado, mangueras y abrazaderas desmontadas.

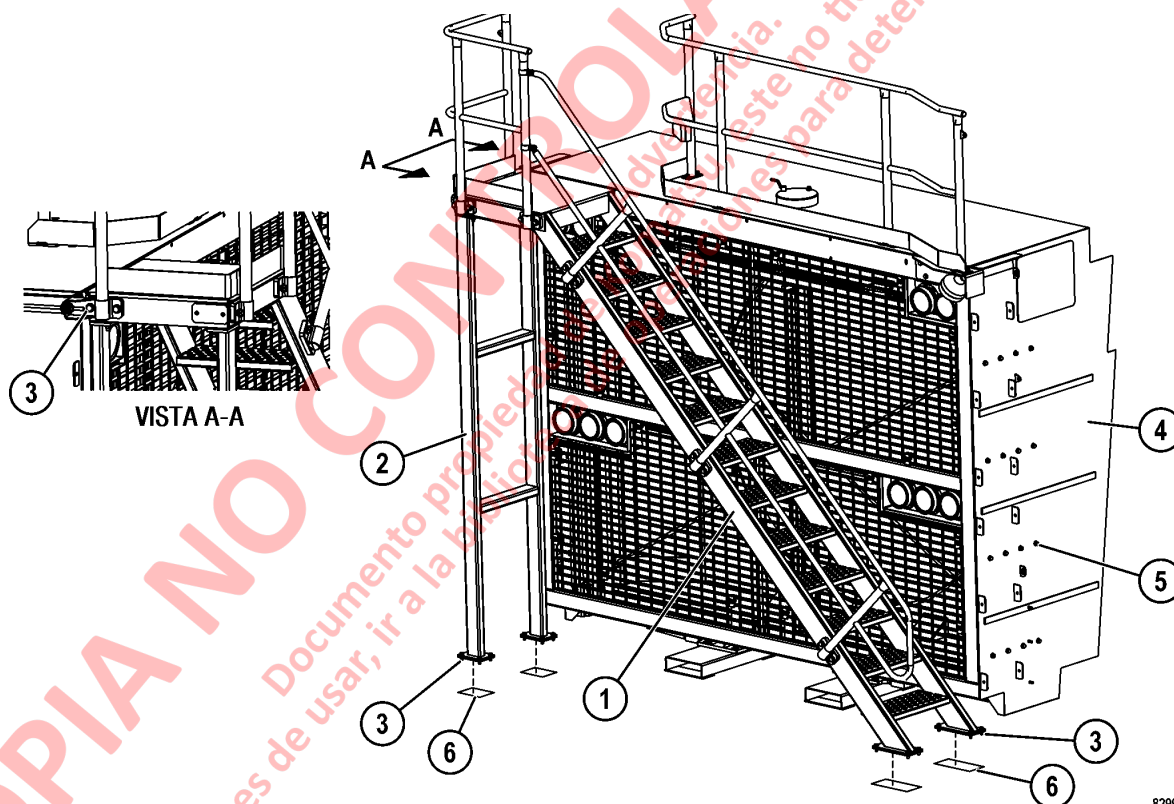


FIGURA 2-1. DESMONTAJE DE LA ESCALERA DIAGONAL, EL MARCO Y LA REJILLA

- | | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Escalera diagonal | 3. Elementos de montaje de la escalera | 5. Elementos de montaje del marco |
| 2. Soporte | 4. Conjunto frontal (marco y rejilla) | 6. Laines |

PLATAFORMA DERECHA Y PARRILLA DE RETARDO

Desmontaje

1. Saque las cubiertas de acceso de la parrilla de retardo. Identifique y desconecte todos los cables eléctricos antes del desmontaje.

NOTA: Se recomienda desmontar por separado la parrilla de retardo y la plataforma. Si se desmontan en conjunto, se debe enganchar la eslinga en la plataforma, pues los cáncamos de elevación de la parrilla no tienen la capacidad necesaria para levantar el peso de ambos. Si necesita reparar la parrilla de retardo, consulte la publicación del fabricante del equipamiento que aplique para realizar los procedimientos de servicio y mantenimiento.

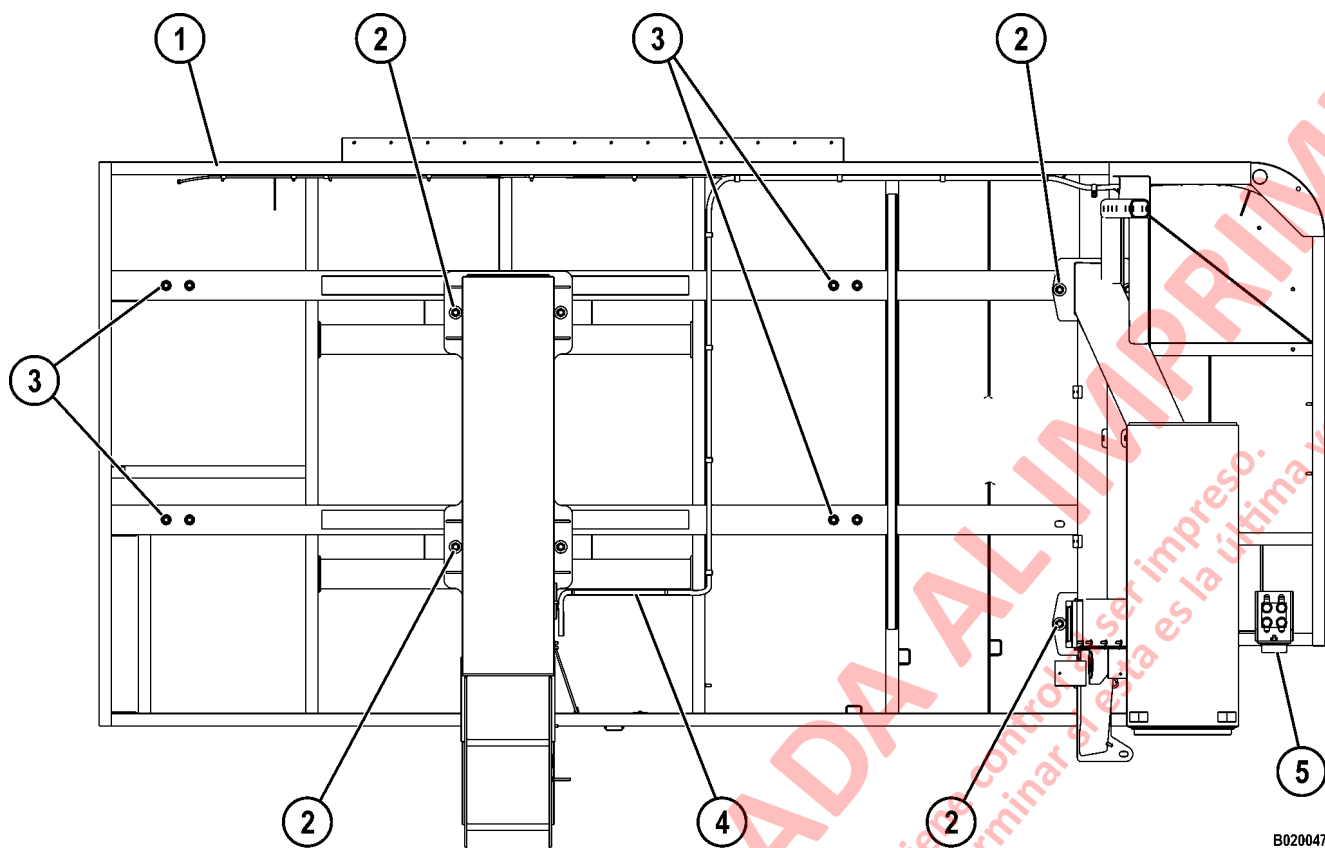
2. Conecte un dispositivo de elevación adecuado a los cáncamos de elevación de la parrilla de retardo. El peso de la parrilla de retardo (con pasamanos) es aproximadamente 3900 kg (8600 lb).
3. Saque los elementos de montaje (3, Figura 2-2) de la parrilla de retardo en seis puntos.
4. Levante la parrilla de retardo para separarla de la plataforma y muévela a un área de trabajo.

5. Desconecte el arnés (4) de la iluminación de la plataforma. Desmonte los arneses de cableado, cables necesarios. No es necesario retirar los arneses y abrazaderas de la iluminación.
6. Instale un dispositivo de elevación adecuado en los cáncamos de elevación en cada esquina de la plataforma y ténselo. **No lo instale en los pasamanos.** El peso de la plataforma derecha (con pasamanos) es aproximadamente 1030 kg (2270 lb).
7. Desmonte los elementos de montaje (2) de la plataforma y las lánas del área de soporte de la plataforma y la zona recta delantera.
8. Afloje los parachoques del radiador de ambas plataformas.
9. Levante con cuidado la estructura de la plataforma (1) desde sus soportes.

Instalación

Repita el desmontaje en orden inverso para instalar la plataforma derecha y sus componentes. Limpie todas las superficies de conexión del soporte. Instale lánas con los elementos de montaje de la plataforma, según sea necesario, para mantenerla nivelada. Apriete todos los elementos al torque estándar.

Asegúrese de que los arneses de cableado, las abrazaderas y las mangueras no presenten daños y vuelva a instalarlos firmemente. Reemplace los componentes que sea necesario.



B020047

FIGURA 2-2. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DERECHA

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Estructura de la plataforma | 3. Elementos de montaje de la parrilla de retardo | 4. Arnés de la iluminación de la plataforma |
| 2. Elementos de montaje de la plataforma | | 5. Parachoques del radiador |

PLATAFORMA IZQUIERDA



Si se deben desmontar los componentes del sistema de aire acondicionado, consulte la sección N4. Ahí encontrará instrucciones para descargar del sistema de aire acondicionado antes de desconectar las líneas y realizar mantenimiento al sistema después de la instalación.

Desmontaje

1. Desmonte la cabina del operador. Consulte la sección N2 «Cabina del camión y sus componentes», para ver las instrucciones de desmontaje e instalación de la cabina.
2. Desconecte el arnés (3, Figura 2-3) de la iluminación de la plataforma. Desmonte los arneses de cableado, cables o mangueras que sean necesarios. No es necesario retirar los arneses y abrazaderas de la iluminación.

3. Instale un dispositivo de elevación adecuado en los cáncamos de elevación en cada esquina de la plataforma y ténselo. **No conecte el dispositivo de elevación a los pasamanos.** El peso de la plataforma izquierda (con pasamanos) es aproximadamente 820 kg (1810 lb).
4. Desmonte los elementos de montaje (2) de la plataforma y las laines del área de soporte de la plataforma y la zona recta delantera.
5. Afloje los parachoques del radiador de ambas plataformas.
6. Levante con cuidado la estructura de la plataforma (1) desde sus soportes.

Instalación

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para instalar la plataforma izquierda y sus componentes. Limpie todas las superficies de conexión del soporte. Instale laines con los elementos de montaje de la plataforma, según sea necesario, para mantenerla nivelada. Apriete todos los elementos al torque estándar.

Asegúrese de que todos los arneses de cableado, las abrazaderas y las mangueras no presenten daños y vuelva a instalarlos firmemente. Reemplace todos los componentes que sea necesario.

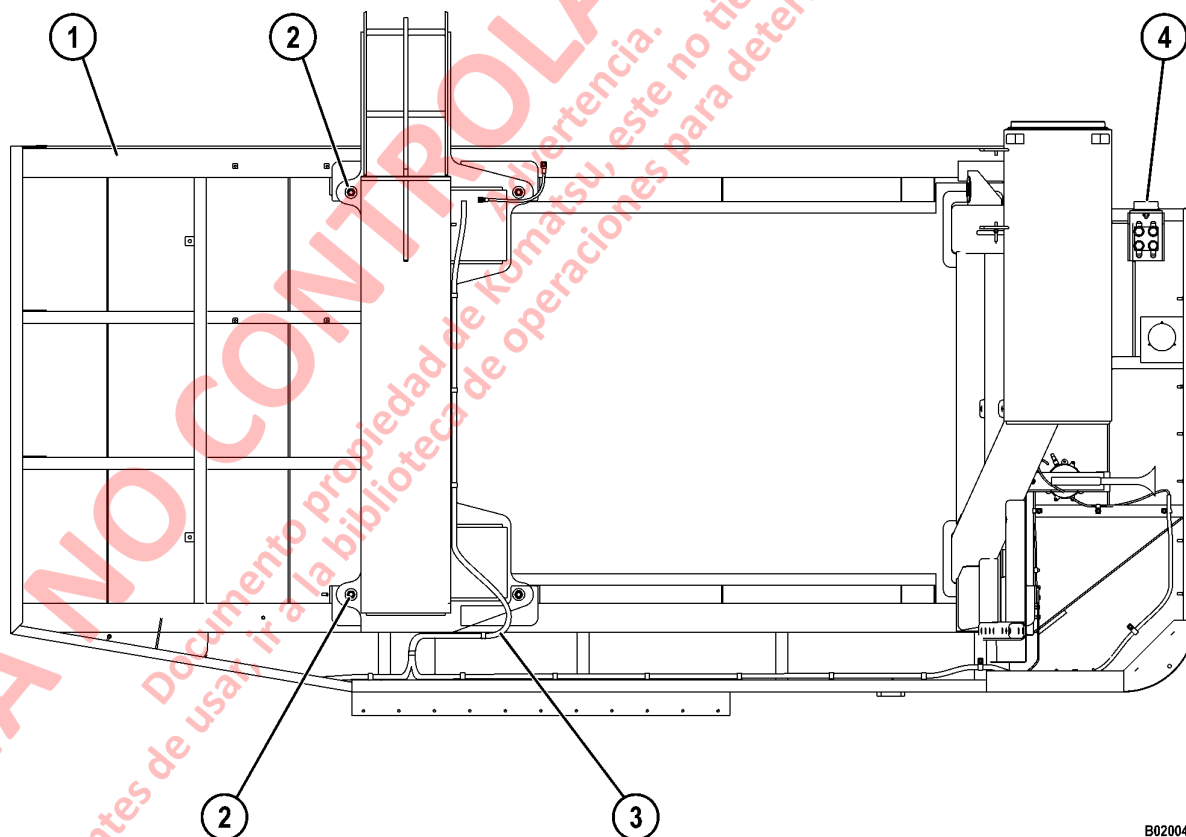


FIGURA 2-3. MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA IZQUIERDA

- | | |
|--|---|
| 1. Estructura de la plataforma | 3. Arnés de la iluminación de la plataforma |
| 2. Elementos de montaje de la plataforma | 4. Parachoques del radiador |

PLATAFORMA CENTRAL

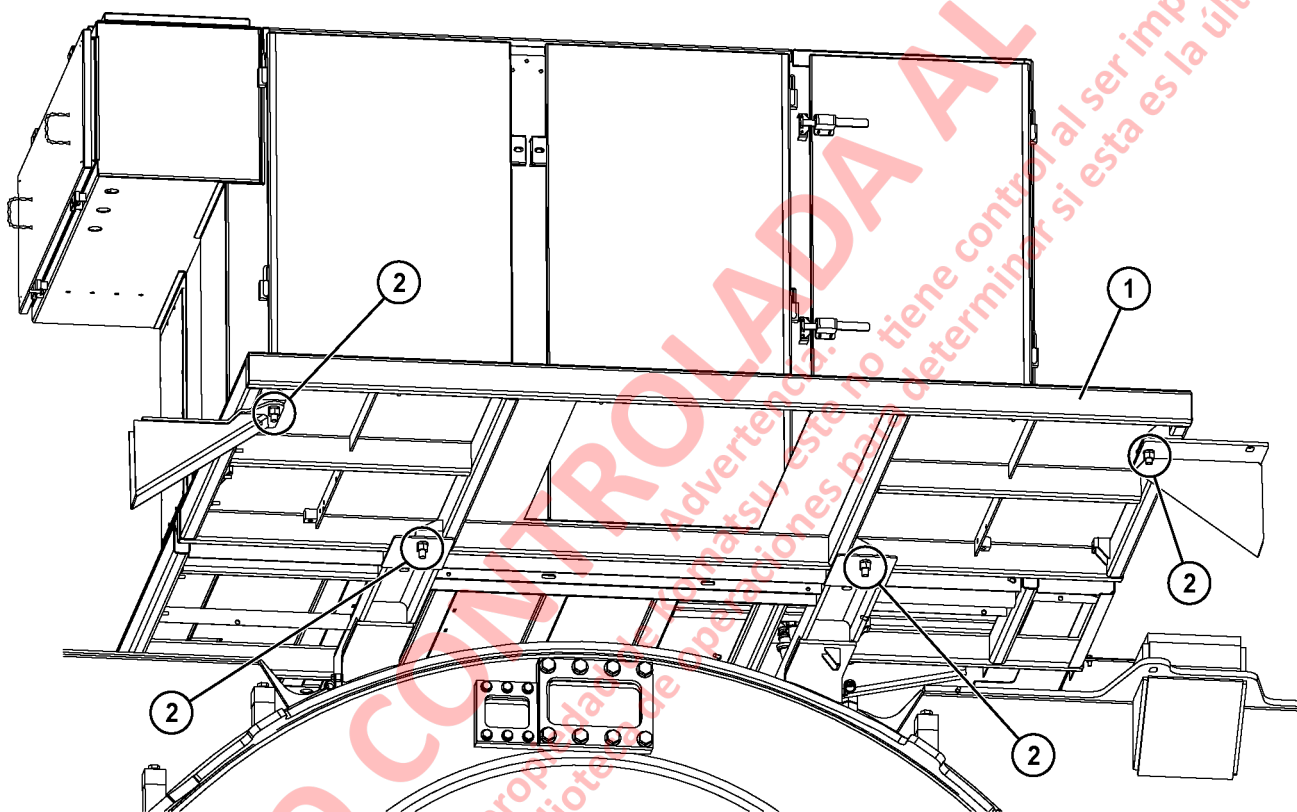
Desmontaje

1. Instale un dispositivo de elevación adecuado en la plataforma y ténselo. El peso de la plataforma central es aproximadamente 285 kg (630 lb).
2. Desmonte los elementos de montaje de la plataforma (2, Figura 2-4) y todas las laines.
3. Asegúrese de que se hayan desmontado todos los arneses de cableado, los cables y las mangueras que sean necesarios. Levante cuidadosamente la plataforma central (1) del camión.

Instalación

Repita el procedimiento de desmontaje en orden inverso para instalar la plataforma central. Limpie todas las superficies de conexión del soporte. Instale laines con los elementos de montaje de la plataforma, según sea necesario, para mantenerla nivelada. Apriete todos los elementos al torque estándar.

Asegúrese de que todos los arneses de cableado, las abrazaderas y las mangueras no presenten daños y vuelva a instalarlos firmemente. Reemplace todos los componentes que sea necesario.



B020046

FIGURA 2-4. MONTAJE DE LA PLATAFORMA CENTRAL

1. Plataforma central

2. Elementos de montaje de la plataforma

SECCIÓN B3

TOLVA

ÍNDICE

TOLVA	3
TOLVA	3
Desmontaje	3
Instalación	4
ALMOHADILLAS DE LA TOLVA	6
Procedimiento de calce de las almohadillas de la tolva	7
GUÍA DE LA TOLVA	8
INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ELEVACIÓN	8
INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN DE LA TOLVA	8
ESTROBO DE RETENCIÓN DE LA TOLVA	8
EYECTORES DE ROCAS	9
Inspección	9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

TOLVA

TOLVA

⚠ ADVERTENCIA

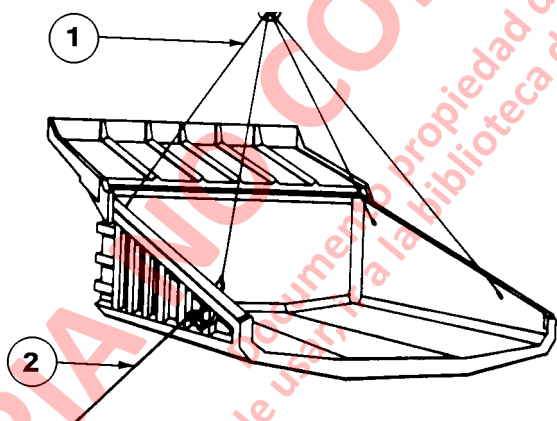
Inspeccione el estado y la clasificación de todos los dispositivos de elevación, las eslingas, las cadenas y los cables. Consulte el manual del fabricante para conocer las capacidades y procedimientos de seguridad correctos al elevar componentes. Reemplace todos los elementos que no estén en estado óptimo.

Asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga una capacidad de al menos 45 ton. Las eslingas, las cadenas y los cables que se utilizan para elevar componentes deben estar calificados para proveer un factor de seguridad de aproximadamente el doble del peso a levantar. Si no está seguro sobre el peso de los componentes o de otro procedimiento de servicio, contacte a su representante local de Komatsu para obtener más información.

Los cáncamos y ganchos deben estar fabricados con materiales adecuados y con la capacidad para levantar la carga que se les colocará.

Nunca se posicione bajo una carga suspendida. Se recomienda el uso de cuerdas tensoras para guiar y ubicar una carga suspendida.

Antes de levantar o elevar la tolva, asegúrese de que haya un espacio adecuado entre la tolva y las estructuras superiores o las líneas de alta tensión.



90909

FIGURA 3-1. DESMONTAJE DE LA TOLVA

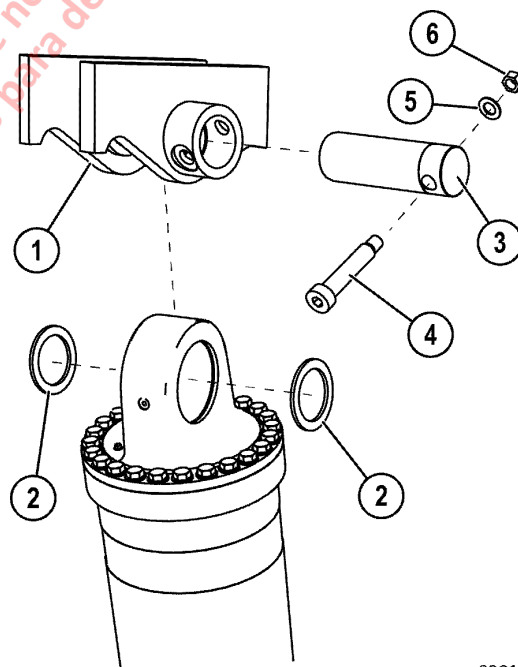
- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Cables de elevación | 2. Cuerda guía |
|------------------------|----------------|

Desmontaje

1. Estacione el camión en una superficie plana y firme, luego bloquee todas las ruedas. Conecte los cables y dispositivos de elevación a la tolva y ténselos como se muestra en la Figura 3-1.
2. Desmonte los guardabarros a ambos lados de la tolva. Retire todo el cableado eléctrico y las mangueras que estén conectados a la tolva.
3. Instale cadenas alrededor del extremo superior de ambos cilindros de elevación para sostenerlos luego de desmontar los pasadores pivote.
4. Saque la tuerca (6, Figura 3-2), la arandela plana (5) y el perno de tope (4) del soporte de montaje superior del cilindro de elevación. Use un pasador de latón y un martillo para desmontar el pasador de pivote (3) del soporte de montaje (1).

NOTA: Los pasadores pivote pueden estar sujetos por un tornillo y una tuerca de bloqueo, como se envían originalmente de la fábrica. Se recomienda actualizar el perno de tope a la configuración actual.

NOTA: No pierda los dos espaciadores (2) entre el buje del cilindro y la estructura pivote superior (1).



82919

FIGURA 3-2. SOPORTE SUPERIOR DEL CILINDRO DE ELEVACIÓN

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Soporte de montaje | 4. Perno de tope |
| 2. Espaciador | 5. Arandela plana |
| 3. Pasador pivote | 6. Tuerca |

5. Saque la tuerca (3, Figura 3-3), la arandela plana (2) y el perno de tope (1) de ambos pivotes de la tolva.
6. Asegure un dispositivo de soporte del pasador pivote de la tolva al soporte en la parte inferior de la tolva para ayudar a sostener el pasador durante su extracción.
7. Saque el pasador pivote (4) de la tolva lo suficiente para que las laines (8) caigan. No es necesario extraer completamente los pasadores, a menos que se vayan a instalar pasadores nuevos.

NOTA: Para evitar que los pasadores pivote se caigan al desmontar la tolva, utilice cadenas para asegurarlos al camión.

8. Eleve la tolva para separarla del chasis y llévela a un área de trabajo. Bloquee la tolva elevada para evitar que se dañe la guía de la tolva.
9. Inspeccione los bujes (5), (7) y (9), las orejas de la tolva (6) y el pivote del bastidor en busca de desgaste y daños excesivos. Reemplace los bujes y repare el área del pivote según sea necesario.

Instalación

1. Estacione el camión en una superficie plana y firme, luego bloquee todas las ruedas. Conecte los cables y dispositivos de elevación a la tolva y ténselos como se muestra en la Figura 3-1. Baje la tolva sobre el chasis y alinee las orejas traseras de la tolva con los orificios del pivote del chasis.
2. Instale laines (8, Figura 3-3) en ambos pivotes de la tolva, según sea necesario, para llenar los espacios exteriores y centrar la tolva en el pivote del chasis.

NOTA: **No instale laines en el interior.** Se necesita como mínimo una laine en el extremo exterior de ambos pivotes del chasis.

3. Alinee el orificio del perno en el pasador pivote (4) con el orificio del perno en el retenedor del pasador en la oreja exterior de la tolva. Empuje el pasador pivote de la tolva a través de la oreja exterior de la tolva, el pivote del chasis y la oreja interior de la tolva.
4. Pase el perno de tope (1) a través del pasador pivote de la tolva. Instale la arandela plana (2) y la tuerca (2). Apriete la tuerca a **339 N·m (250 ft lb)**.

Si se usa una tuerca autoblocante (PC3201), apriete la tuerca y la arandela plana firmemente contra la cabeza del perno.

NOTA: Si se usa la configuración original de tornillo/ tuerca de bloqueo, apriete la tuerca de bloqueo a **203 N·m (150 ft lb)**. Se recomienda actualizar a la configuración actual de perno de tope.

5. Alinee el orificio de soporte del cilindro de elevación con el orificio del soporte de montaje superior (1, Figura 3-2) del cilindro de levante.
6. Alinee el orificio del perno en el pasador pivote (3) con el orificio del perno en el soporte de montaje (1). Instale el pasador pivote a través del primer espaciador (2), luego alinee el segundo espaciador con el orificio en el otro lado del orificio de soporte del cilindro de levante. Finalmente, instale el pasador a través del segundo espaciador (2).
7. Instale el perno de tope (4) a través de cada pasador.

NOTA: No use una arandela plana bajo la cabeza del perno de tope. Esto asegurará que el perno de tope no quede a medio apretar.

8. Instale la arandela plana (5) y la tuerca (6) al extremo roscado de cada perno de tope. Apriete las tuercas a **339 N·m (250 ft lb)**.

Si se usa una tuerca autoblocante (PC3201), apriete la tuerca y la arandela plana firmemente contra la cabeza del perno.

NOTA: Si se usa la configuración original de tornillo/ tuerca de bloqueo, apriete la tuerca de bloqueo a **203 N·m (150 ft lb)**. Se recomienda actualizar a la configuración actual de perno de tope.

9. Instale todos los guardabarros, el cableado eléctrico y las mangueras a la tolva.

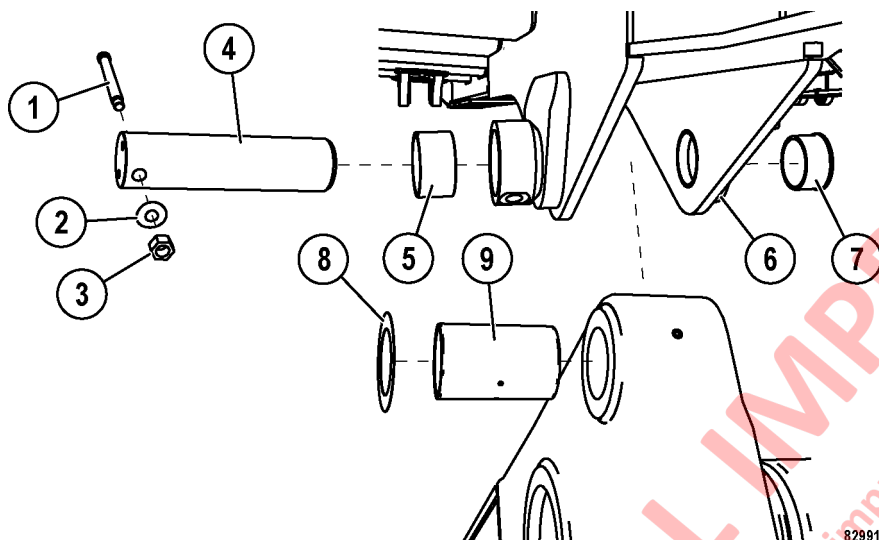


FIGURA 3-3. PASADOR PIVOTE DE LA TOLVA

1. Perno de tope
2. Arandela plana
3. Tuerca

4. Pasador pivote de la tolva
5. Buje del pivote
6. Oreja del pivote de la tolva

7. Buje del pivote
8. Laina
9. Buje del pivote de la tolva

ALMOHADILLAS DE LA TOLVA

NOTA: No es necesario desmontar la tolva para reemplazar las almohadillas, ya que se deben inspeccionar durante los mantenimientos programados y reemplazar si presentan desgaste excesivo.

1. Levante la tolva (1, Figura 3-4) sin carga hasta una altura suficiente como para acceder a todas las almohadillas.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte, se debe instalar el estrobo de retención de la tolva siempre que el personal deba realizar una tarea de mantenimiento en el camión con la tolva en la posición de elevación.

2. Instale el estrobo de retención de la tolva. Consulte el punto «Fijación de la tolva» en la

sección A3, Instrucciones generales de seguridad y operación para obtener más información sobre el procedimiento de instalación del estrobo de retención de la tolva.

3. Coloque cuñas firmemente entre la tolva y el chasis.
4. Desmonte los elementos de montaje (4).
5. Desmonte la almohadilla de la tolva (2) y las laines (3). Registre la cantidad de laines instaladas en cada almohadilla. La almohadilla trasera de cada lado debe tener una laine menos que el resto de las almohadillas.
6. Instale almohadillas nuevas con la misma cantidad de laines que se desmontó en el paso 3.
7. Instale los elementos de montaje (4). Apriete las tuercas a **88 N·m (65 ft lb)**.
8. Desmonte las cuñas y el estrobo de retención de la tolva. Baje la tolva hasta el chasis.

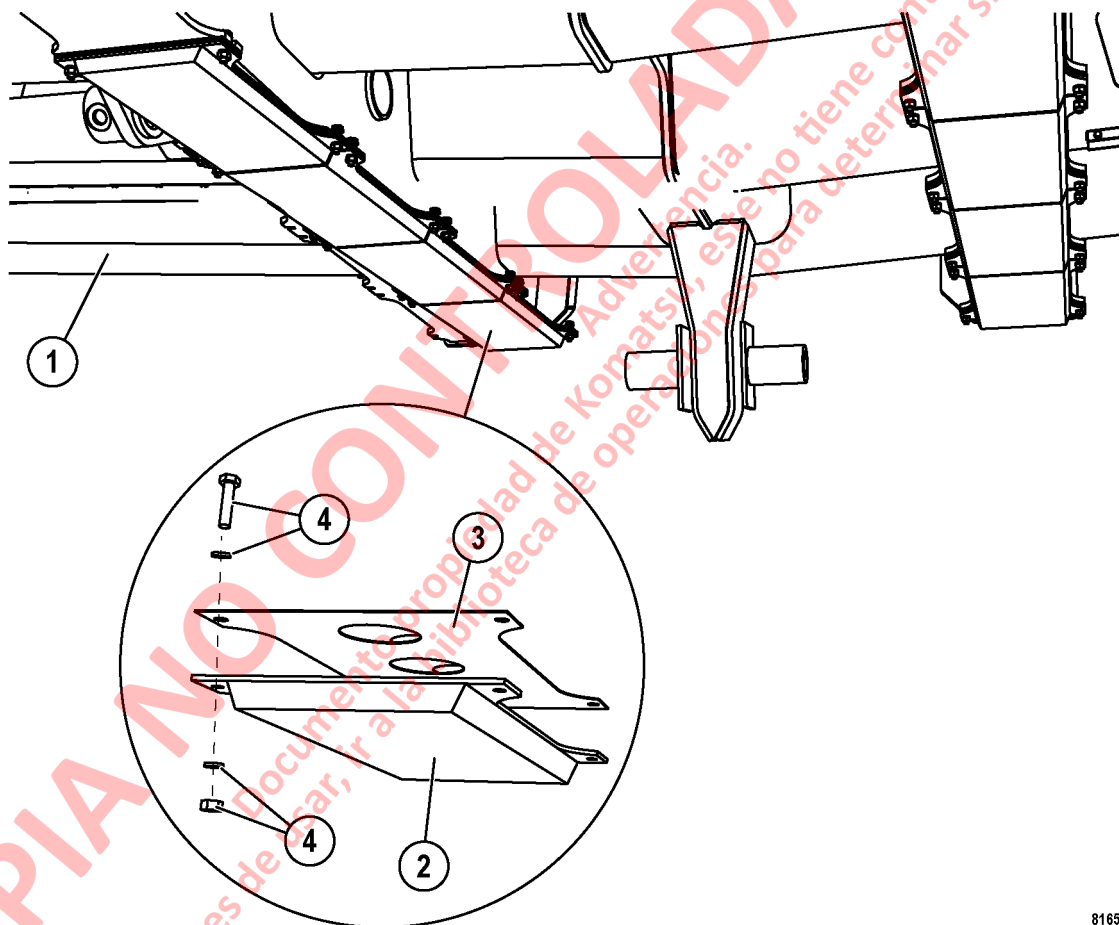


FIGURA 3-4. INSTALACIÓN DE LAS ALMOHADILLAS DE LA TOLVA

1. Tolva
2. Almohadilla de la tolva

3. Laine
4. Elementos de montaje

81653

Procedimiento de calce de las almohadillas de tolva

Se necesita el contacto adecuado entre la almohadilla de la tolva y el chasis para asegurar la vida útil óptima de las almohadillas. Todas las almohadillas (excepto las traseras) deben tocar el chasis con una compresión similar de la goma. Se necesita un espacio de aproximadamente 1,9 mm (0,075 in) en cada almohadilla trasera. Esta medida se puede lograr utilizando una lana menos en cada almohadilla trasera.

Si el contacto de las almohadillas parece ser diferente, realice el siguiente procedimiento de calce.

1. Estacione el camión en una superficie plana y nivelada.
2. Levante la tolva sin carga hasta una altura suficiente como para acceder a todas las almohadillas.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte, se debe instalar el estrobo de retención de la tolva siempre que el personal deba realizar una tarea de mantenimiento en el camión con la tolva en la posición de elevación.

3. Instale el estrobo de retención de la tolva. Consulte el punto «Fijación de la tolva» en la sección A3, Instrucciones generales de seguridad y operación para obtener más información sobre el procedimiento de instalación del estrobo de retención de la tolva.
4. Desmonte todas las almohadillas y laines.
5. Aperse un bloque espaciador (XC2293) a cada lado de la tolva. Utilice los orificios de montaje de la almohadilla que estén más cerca de la parte delantera de la tolva.
6. Desmonte el estrobo de retención de la tolva. Baje la tolva hasta que descansa sobre los bloques espaciadores.
7. Verifique la posición y el calce de la tolva en el camión. Si hay alguna interferencia cuando la tolva esté sobre los bloques espaciadores, contacte a su distribuidor Komatsu local para solucionar este problema.
8. Con la tolva abajo, mida la distancia desde el riel del chasis hasta cada par de orificios en las ubicaciones de montaje de las almohadillas de la tolva. Habrá un total de ocho medidas «A» por lado. Consulte la Figura 3-5.

9. Reste el espesor de la almohadilla de 39,7 mm (1,56 in) de cada medición registrada en el paso 8. Habrá un total de ocho medidas «B» por lado. Consulte la Figura 3-5.

$$«A» - 39,7 \text{ mm (1,56 in)} = «B»$$

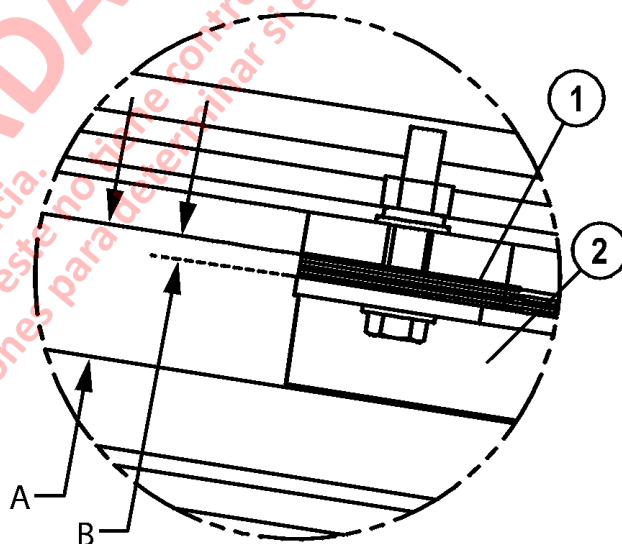
10. Divida cada medición «B» por el espesor de una lana de 1,5 mm (0,06 in) para definir la cantidad de laines necesarias para cada ubicación de instalación.

$$«B» / 1,5 \text{ mm (0,06 in)} = \text{cantidad de laines}$$

11. Saque una lana del cálculo en las almohadillas traseras en ambos lados de la tolva.

NOTA: Utilice mitades de laines si es necesario. Las mitades de laines se deben instalar en la parte superior del montón.

NOTA: No es necesario que el riel del chasis y el soporte de la tolva queden paralelos.



72226

FIGURA 3-5. DETALLES DE MEDICIÓN

1. Laines

2. Almohadilla de la tolva

GUÍA DE LA TOLVA

1. Inspeccione los puntos de desgaste de la guía de la tolva cada vez que inspeccione las almohadillas de la tolva. La guía de la tolva (2, Figura 3-6) debe estar centrada entre las placas de desgaste (3), con un espacio máximo de 4,8 mm (0,19 in) a cada lado (placas de desgaste nuevas).
2. Si el espacio es excesivo, instale piezas nuevas.

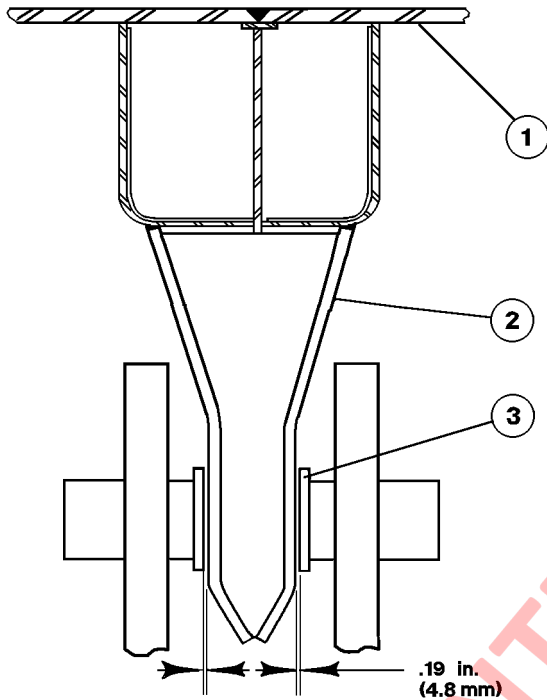


FIGURA 3-6. GUÍA DE LA TOLVA

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Tolva | 3. Placas de desgaste de la guía de la tolva |
| 2. Guía de la tolva | |

INTERRUPTOR DE LÍMITE DE LEVANTE

Consulte la sección D3, Componentes del sistema eléctrico de 24VDC, para ver el procedimiento de ajuste del interruptor de límite de levante.

INTERRUPTOR DE LEVANTE DE LA TOLVA

Consulte la sección D3, Componentes del sistema eléctrico de 24VDC, para ver el procedimiento de ajuste del interruptor de levante de la tolva.

ESTROBO DE RETENCIÓN DE LA TOLVA



Para evitar lesiones graves o la muerte, se debe instalar el estrobo de retención de la tolva siempre que el personal deba realizar una tarea de mantenimiento en el camión con la tolva en la posición de elevación.

Consulte el punto «Fijación de la tolva» en la sección A3, Instrucciones generales de seguridad y operación para obtener más información sobre el procedimiento de instalación del estrobo de retención de la tolva.

EYECTORES DE ROCAS

Los eyectores de rocas están ubicados entre las ruedas dobles traseras para evitar que las rocas y otros materiales se atasquen entre los neumáticos. Si no se mantienen los eyectores de rocas en buenas condiciones, se podrían acumular desechos entre las ruedas dobles y dañar los neumáticos.

Inspección

1. Los eyectores de rocas se deben colocar dentro de 6,00 mm (0,25 in) de la línea central entre las ruedas traseras.
2. Con el camión estacionado en una superficie nivelada, el brazo del eyector de rocas (1, Figura 3-7) debe estar a aproximadamente 454,5 mm (17,9 in) de la carcasa de la rueda (2).

NOTA: Con el brazo del eyector de rocas colgando en posición vertical como se muestra en la Figura 3-7, no debe haber espacios en el bloque de tope (3, Figura 3-8).

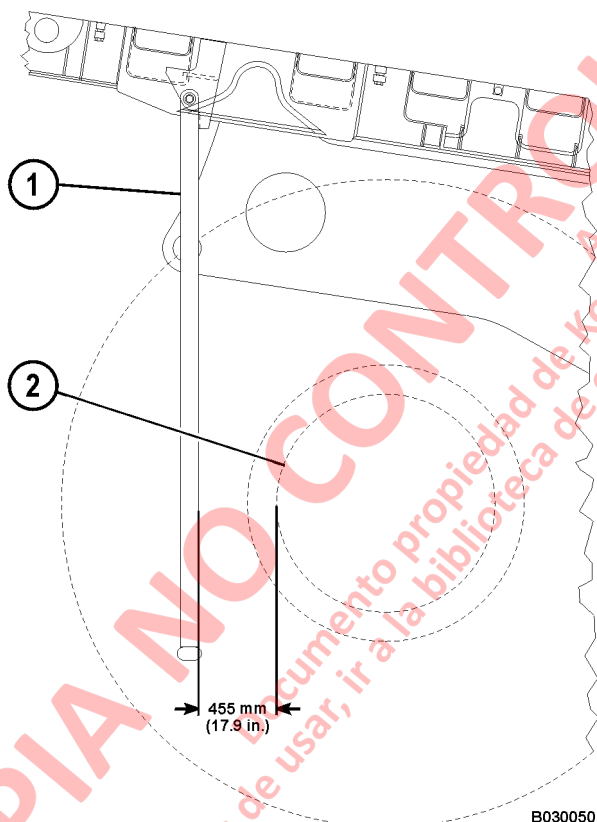
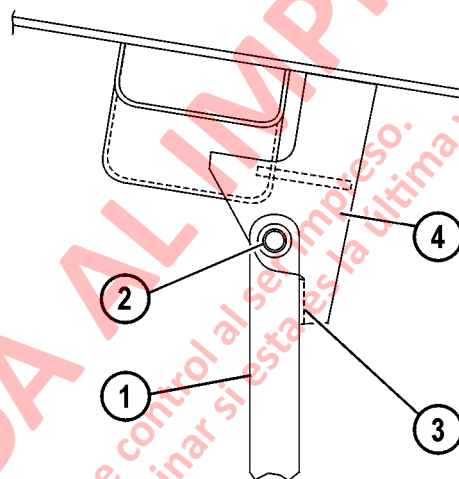


FIGURA 3-7. INSTALACIÓN DEL EYECTOR DE ROCAS

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Brazo del eyector de rocas | 2. Carcasa de las ruedas |
|-------------------------------|--------------------------|

3. Si el brazo del eyector de rocas se tuerce, se debe desmontar y enderezar.
4. En cada cambio de turno, inspeccione los soportes de montaje (4, Figura 3-8), los pasadores (2) y los bloques de tope (3) en busca de desgaste y daños. Realice las reparaciones necesarias.



B030051

FIGURA 3-8. SOPORTE DE MONTAJE DEL EYECTOR DE ROCAS

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Brazo del eyector de rocas | 3. Bloque de tope |
| 2. Pasador | 4. Soporte de montaje |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN B4

TANQUE DE COMBUSTIBLE

ÍNDICE

TANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-3
Desmontaje	B4-3
Reparación	B4-3
Limpieza	B4-3
Instalación	B4-4
CONJUNTO DE RESPIRADERO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	B4-6
Desarme	B4-6
Ensamblaje	B4-6
TRANSMISOR DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	B4-7
Desmontaje	B4-7
Instalación	B4-7
RECEPTORES DE CARGA RÁPIDA DE COMBUSTIBLE	B4-7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

TANQUE DE COMBUSTIBLE

TANQUE DE COMBUSTIBLE

Desmontaje

1. Levante la tolva e instale el estrobo de retención de tolva.
2. Afloje la tapa del puerto de carga (5, Figura 4-1) y abra el grifo de drenaje en la parte inferior del tanque de combustible (1) para drenar el combustible del tanque en contenedores limpios. Apriete la tapa del puerto de carga cuando haya drenado completamente el combustible.
3. Desconecte el arnés de cableado de los conjuntos de filtro del circuito de levante (11) y el conjunto de filtro del circuito de dirección (12). Retire el cable de tierra (13).
4. Si están equipadas, cierre las válvulas de corte en línea. Desmonte la manguera de retorno de combustible (6), la manguera de suministro de combustible (7) y la manguera de carga rápida (10). Tape las mangueras y los acoples del tanque para evitar que se contaminen.
5. Retire los conjuntos de filtro del circuito de levante (11) y el conjunto de filtro del circuito de dirección (12) del tanque de combustible. Coloque un cadena sobre el riel del chasis para apoyar el conjunto de frenos. No es necesario desmontar las mangueras hidráulicas.



El peso del tanque de combustible vacío es aproximadamente 1690 kg (3725 lb). Use un dispositivo de elevación con la capacidad adecuada para desmontar el tanque de combustible.

6. Coloque un dispositivo de elevación en los cáncamos de elevación a cada lado del tanque.
7. Retire los tornillos (14), las arandelas de bloqueo (15), las arandelas planas (16), las arandelas grandes (17) y los soportes de goma (16). Saque los tornillos (2), las arandelas de seguridad (3) y las tapas de montaje (4).
8. Eleve el tanque de combustible de los soportes y muévalo a un área de trabajo.

Reparación

Si el tanque está dañado y necesita una reparación estructural, repárelo antes de la limpieza final.



Si se debe reparar un tanque por medio de soldadura, es necesario tomar precauciones especiales para evitar incendios o explosiones. Consulte las normas de seguridad con las autoridades locales antes de proceder.

Limpieza

El tanque de combustible tiene un grifo de drenaje y un puerto de limpieza en el costado que permite usar vapor o solvente para limpiar tanques que hayan acumulado materiales extraños.

No es necesario desmontar el tanque del camión para limpiar el sedimento. Sin embargo, si hay óxido y residuos calcáreos en las paredes y los deflectores, es probable que se necesite desmontar completamente el tanque. Esto permite que las soluciones de limpieza estén en contacto con todas las superficies internas al rotar el tanque en varias posiciones.

Antes de realizar un procedimiento de limpieza de este tipo, se deben desmontar y sellar temporalmente el transmisor del medidor de combustible, el conjunto de ventilación (8, Figura 4-1) y todas las conexiones de las mangueras. Después de finalizar la limpieza, se pueden retirar los tapones temporales.

Si el tanque se mantendrá desmontado, se debe rociar una pequeña cantidad de aceite ligero para evitar que se oxide. Selle todas las aberturas para evitar la corrosión.

Instalación

1. Limpie minuciosamente los soportes de montaje del chasis y los orificios de los elementos de montaje. Vuelva a roscar los hilos si están dañados.



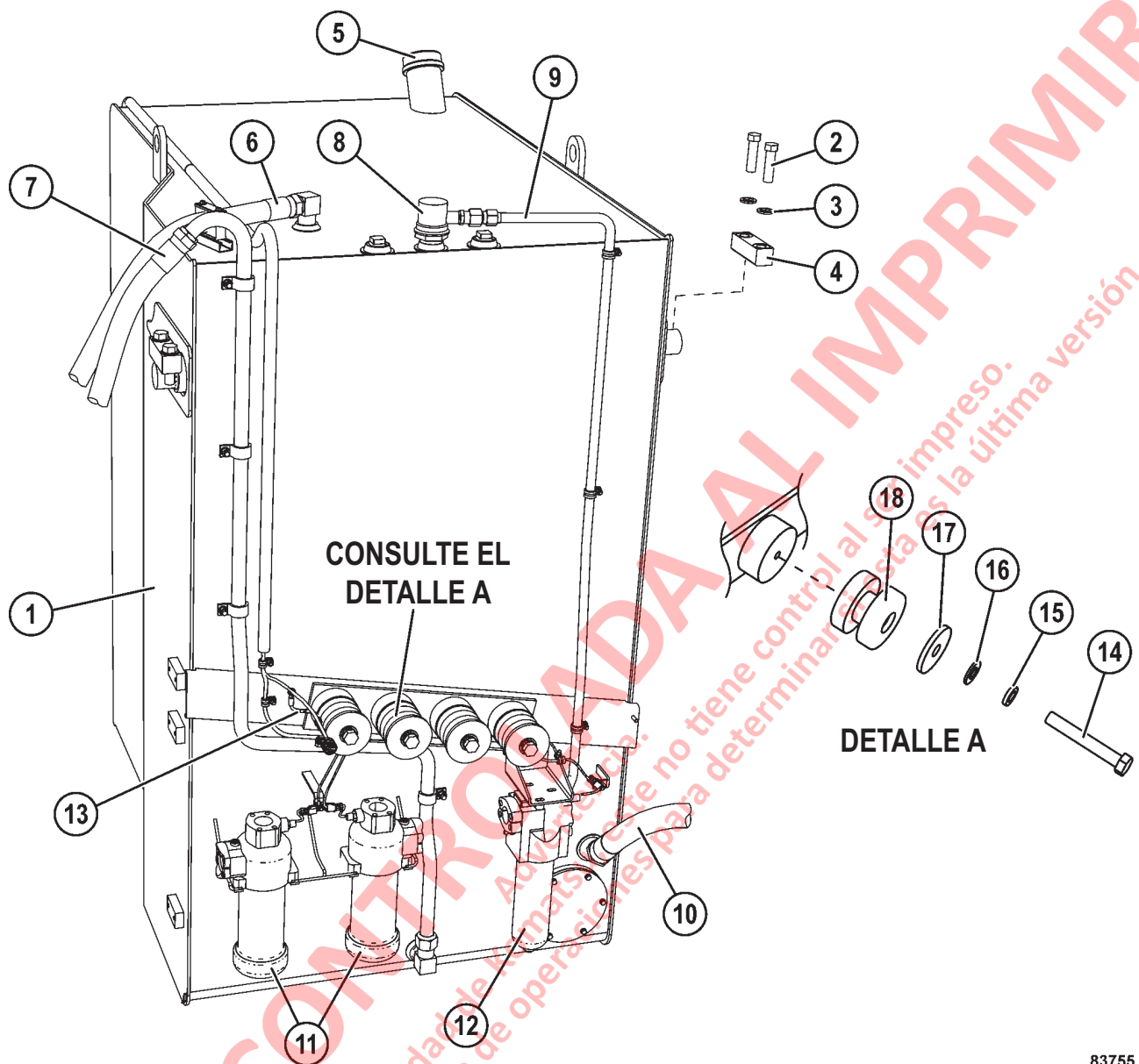
El peso del tanque de combustible vacío es aproximadamente 1690 kg (3725 lb). Use un dispositivo de elevación con la capacidad adecuada para instalar el tanque de combustible.

2. Coloque un dispositivo de elevación en los cáncamos de elevación a cada lado del tanque. Eleve el tanque de combustible sobre los muñones de montaje del chasis y bájelo hacia su posición.
3. Instale las tapas de montaje (4, Figura 4-1), las arandelas de seguridad (3) y los tornillos (2). No apriete los tornillos en este momento.

4. Instale los montajes de goma (18), las arandelas grandes (17), las arandelas planas (16), las arandelas de seguridad (15) y los tornillos (14). Apriete los tornillos de montaje inferiores a **420 ± 42 N·m (310 ± 31 ft lb)**.

NOTA: Desde el N/S A30862, los camiones se despachan con elementos métricos para los montajes inferiores del tanque de combustible. Verifique si se usan elementos de montaje métricos o SAE antes de apretarlos. Apriete los tornillos métricos a **800 ± 80 N·m (590 ± 59 ft lb)**.

5. Apriete los tornillos de montaje superiores a **712 ± 72 N·m (525 ± 53 ft lb)**.
6. Instale los conjuntos de filtro del circuito de levante (11) y el conjunto de filtros del circuito de dirección (12) en el tanque.
7. Conecte la manguera de retorno (6), la manguera de suministro de combustible (7) y la manguera de carga rápida (10). Abra las válvulas de corte en línea, si están equipadas.
8. Instale el cable de tierra (13). Conecte el arnés de cableado a los conjuntos de filtro del circuito de elevación (11) y el conjunto de filtro del circuito de dirección (12).



83755

FIGURA 4-1. DESMONTAJE E INSTALACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. Tanque de combustible | 7. Manguera de suministro de combustible | 12. Conjuntos de filtro del circuito de dirección |
| 2. Tornillo | 8. Conjunto de ventilación | 13. Cable a tierra |
| 3. Arandela plana | 9. Tubo de rebose (de estar equipado) | 14. Tornillo |
| 4. Tapa de montaje | 10. Manguera de carga rápida | 15. Arandela de seguridad |
| 5. Tapa de carga | 11. Conjuntos de filtro del circuito de levante | 16. Arandela plana |
| 6. Manguera de retorno de combustible | | 17. Arandela grande |
| | | 18. Montaje de goma |

CONJUNTO DE RESPIRADERO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

NOTA: La presión de alivio del conjunto de respiradero (TA1978) es 70 - 89 kPa (10 - 13 psi).

La presión de alivio del conjunto de respiradero (PB9887) es 62 - 76 kPa (9 - 11 psi).

Desarme

1. Retire la abrazadera (3, Figura 4-2), la cubierta (2) y el filtro (1).

NOTA: Los tanques de combustible que se hayan modificado para agregar un tubo de rebose no están equipados con la abrazadera, la cubierta y el filtro. El nuevo conjunto de respiradero (PB9887) tiene un acople para la manguera de rebose instalado en el pasaje de ventilación.

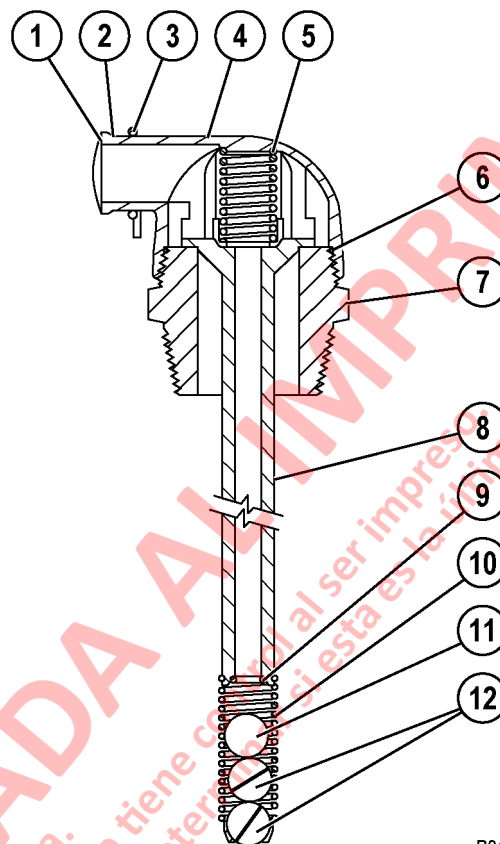
2. Retire la carcasa de bolas (10), la bola sólida (11) y las bolas flotantes (12).
3. Desatornille la conexión del extremo (7) del cuerpo (4).
4. Retire el vástago (8) y el resorte de la válvula (5).

Ensamblaje

1. Limpie e inspeccione todas las piezas. Si hay alguna pieza dañada, reemplace el conjunto completo.
2. Coloque el resorte de la válvula (5, Figura 4-2) en su posición en el cuerpo (4).
3. Inserte el vástago (8) en la conexión del extremo (7).
4. Atornille la conexión del extremo (7) en el cuerpo (4). Asegúrese de que los componentes estén alineados y asentados adecuadamente.
5. Coloque el filtro (1) y la cubierta (2) en su posición en el respiradero. Instale la abrazadera (3).

NOTA: Los tanques de combustible que se hayan modificado para agregar un tubo de rebose no están equipados con la abrazadera, la cubierta y el filtro. El nuevo conjunto de respiradero (PB9887) tiene un acople para la manguera de rebose instalado en el pasaje de ventilación.

6. Inserte las bolas en la carcasa de bolas (10) con la bola sólida (11) arriba.
7. Inserte la carcasa de bolas en el vástago. Se deben asentar al menos dos resortes de la carcasa en la ranura del vástago. Asegúrese de que la bola sólida pueda asentarse adecuadamente en el vástago. De no ser así, ajuste la carcasa adecuadamente.



B040013

FIGURA 4-2. CONJUNTO DE RESPIRADERO (TA1978)

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Filtro | 7. Conexión del extremo |
| 2. Cubierta | 8. Vástago |
| 3. Abrazadera | 9. O-ring |
| 4. Cuerpo | 10. Carcasa de bolas |
| 5. Resorte de válvula | 11. Bola sólida |
| 6. O-ring | 12. Bola flotante |

TRANSMISOR DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

El transmisor del medidor de combustible (1, Figura 4-3) provee una señal eléctrica para operar el medidor de combustible en el panel de instrumentos.

Desmontaje

1. Drene el combustible hasta por debajo del nivel del transmisor del medidor de combustible.
2. Desconecte los cables de los terminales (3).
3. Retire los accesorios de montaje del transmisor (2). Retire cuidadosamente el transmisor y la empaquetadura.

Instalación

1. Limpie las superficies de acople. Instale una empaquetadura nueva.
2. Instale el transmisor del medidor de combustible (1, Figura 4-3) en el tanque. Asegúrese de que la bola flotante esté orientada correctamente y se mueva libremente.
3. Instale los accesorios de montaje (2) del transmisor y apriete los tornillos al torque estándar.
4. Conecte los cables a los terminales (3).
5. Llene el tanque de combustible e inspeccione si hay fugas.

RECEPTORES DE CARGA RÁPIDA DE COMBUSTIBLE

El conjunto de receptor de combustible (4, Figura 4-3) está montado en la parte delantera del tanque de combustible. El conjunto de receptor de combustible (5) está montado en la parte inferior del tanque hidráulico. Se conecta a la parte trasera del tanque de combustible por medio de la manguera (6).

El sistema de carga rápida de combustible es un sistema presurizado con una capacidad máxima de 568 l/m (150 gpm). Al llenar el tanque, el conjunto de respiradero (8, Figura 4-1) permite que el aire escape para evitar que el tanque se presurice demasiado. Cuando el combustible alcanza las bolas de flotación en el respiradero, las bolas se elevan junto con el combustible. Cuando el combustible alcanza su nivel máximo, las bolas flotantes bloquean el flujo de aire hacia afuera del respiradero, por lo que aumenta la presión en el tanque de combustible. Cuando la presión llegue a 55 - 70 kPa (8 - 10 psi) la boquilla de combustible debería apagarse.

Si no se apaga y el combustible sigue llenando el tanque, se abrirá una válvula de alivio a 79 kPa (11,5 psi) en el respiradero para evitar que el tanque se presurice demasiado. Si la carga continúa y el combustible alcanza la parte superior del tanque, este se desbordará por el respiradero hasta que se apague la boquilla.

Si se derrama combustible por el respiradero, o si el tanque no se llena completamente, inspeccione el respiradero para verificar que las bolas de flotación estén en su lugar y el tubo de rebose (9) esté limpio. Si el respiradero funciona correctamente, es probable que el problema esté en el sistema de suministro de combustible.

NOTA: Mantenga la tapa puesta en cada receptor de combustible para evitar que se acumule suciedad en el área de la válvula y las ranuras de la boquilla.

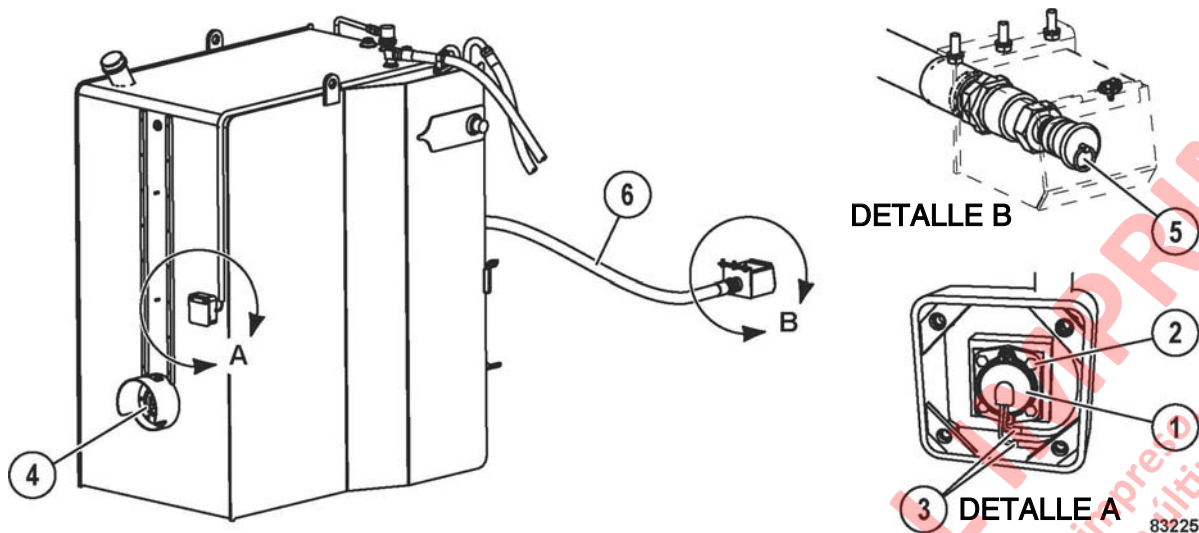


FIGURA 4-3. TRANSMISOR DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE Y RECEPTORES DE LA CARGA RÁPIDA DE COMBUSTIBLE

- | | |
|--|--|
| 1. Transmisor del medidor de combustible | 4. Conjunto de receptor de combustible derecho |
| 2. Elementos de montaje | 5. Conjunto de receptor de combustible izquierdo |
| 3. Terminales | 6. Manguera de carga rápida |

SECCIÓN C
MOTOR
ÍNDICE

MÓDULO DE POTENCIA C2-1

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO..... C3-1

TREN DE POTENCIA C4-1

FILTROS DE AIRE C5-1

EMBRAGUE DEL VENTILADOR C7-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN C2

MÓDULO DE POTENCIA

ÍNDICE

MÓDULO DE POTENCIA	C2-3
PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE	C2-3
DESMONTAJE	C2-8
INSTALACIÓN	C2-10
CONEXIÓN	C2-11

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MÓDULO DE POTENCIA

Los conjuntos del radiador, el motor y el alternador están instalados en un subchasis equipado con rodillos, ubicado dentro del chasis principal del camión. Se denomina el «módulo de potencia». Esta disposición, conocida como «módulo de potencia», permite desmontar e instalar estos componentes con un nivel de desconexión mínimo gracias a la función única de «roll in/roll out» (rodar hacia dentro/hacia afuera).

Aunque las instrucciones en esta sección se refieren principalmente al método de «roll out» (rodar hacia afuera) para el desmontaje de componentes principales, se pueden desarmar el radiador y los componentes de accionamiento del ventilador como elementos por separado. Las instrucciones de desmontaje del radiador y el ventilador están incluidas más adelante, en esta sección. Si hay equipamientos opcionales instalados en este camión, es posible que se deban realizar pasos de desmontaje e instalación adicionales que no están indicados en esta sección.

Los procedimientos descritos en esta sección del manual son instrucciones generales para el desmontaje e instalación del módulo de potencia. Puede ser necesario realizar algunos procedimientos en un orden diferente o utilizar métodos diferentes para desmontar e instalar componentes, según el equipo de elevación que tenga disponible. Antes de realizar los procedimientos de desmontaje o reparación, es probable que deba desmontar la tolva y liberar espacio para poder utilizar el equipo de elevación. Si no es necesario desmontar la tolva, elévela y coloque el estrobo de retención de la tolva instalado en la parte trasera del camión.

Lea y siga las instrucciones a continuación antes de intentar realizar cualquier reparación.



- **No intente realizar trabajos en el área de la plataforma hasta que el estrobo de retención de la tolva esté instalado.**
- **No pise o use los cables de energía como pasamanos mientras el motor esté en funcionamiento.**
- **No abra las cubiertas de los gabinetes de control ni toque los elementos de la parrilla de retardo hasta que se hayan completado todos los procedimientos de apagado.**

- **Todos los procedimientos de desmontaje, reparación e instalación de los componentes eléctricos del sistema de propulsión los debe realizar un técnico de mantenimiento eléctrico capacitado correctamente para dar servicio al sistema.**
- **Si se produce una falla en el funcionamiento del sistema de propulsión, solo un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**

PREPARACIÓN PARA EL DESMONTAJE

1. Estacione el camión adecuadamente y apague el motor. Consulte «Procedimiento normal de apagado del motor» en la sección A3, Instrucciones generales de seguridad y operación.
2. Para asegurar que el enlace no se energizará durante la prueba y los procedimientos de reparación, gire el interruptor de corte GF (2, Figura 2-1) en el gabinete de control a la posición CUTOFF, para ello debe tirar el interruptor hacia afuera y moverlo hacia abajo.

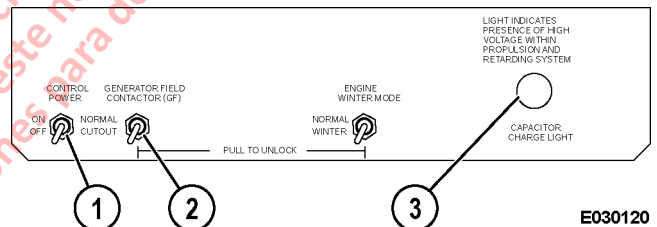


FIGURA 2-1. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

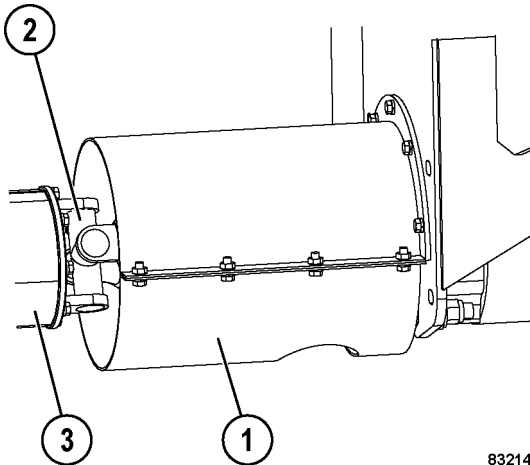
1. Interruptor de control de energía
2. Interruptor de corte GF
3. Luz de carga del condensador

3. Abra los interruptores de desconexión de la batería.
4. Etiquete o marque las líneas hidráulicas, las líneas de combustible y las conexiones eléctricas para asegurar una conexión correcta al instalar el módulo de potencia. Tape todos los puertos y cubra todos los acoples y las conexiones de las mangueras desconectadas para evitar que se contaminen.

NOTA: No es necesario desmontar el radiador antes de desmontar el módulo de potencia. Sin embargo, se debe drenar el refrigerante y se deben desmontar

las tuberías que van hacia el intercambiador de calor del enfriamiento de frenos. Si es necesario desmontar el radiador, o si solo necesita reparar el radiador, consulte la sección C3, Sistema de enfriamiento.

5. Si es necesario desmontar el radiador, consulte la sección B2, Componentes estructurales, para ver las instrucciones de desmontaje del capó y la parrilla. Se puede desmontar el módulo de potencia con el capó instalado si así lo desea.



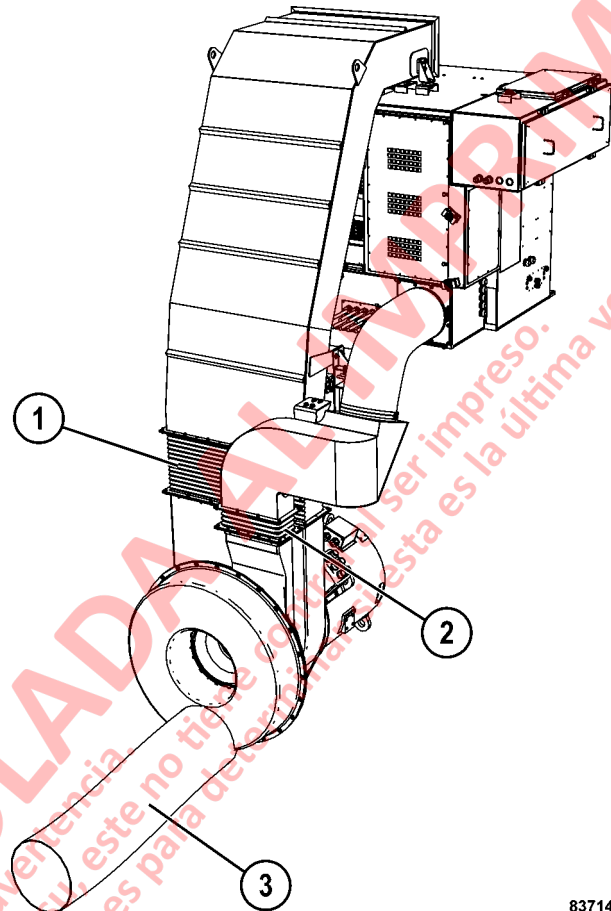
83214

FIGURA 2-2. DESMONTAJE DEL EJE DE TRANSMISIÓN DE LA BOMBA

1. Cubierta inferior del eje de transmisión
2. Eje de transmisión de la bomba
3. Alternador

6. Abra la cubierta inferior del eje de transmisión (1, Figura 2-2). Desconecte el eje de transmisión de la bomba (2) en la brida montada en el alternador (3).
7. Retire los ductos del soplador del alternador. Tenga cuidado de no desgarrar el material de neopreno flexible.
 - a. Desconecte los cables y las mangueras según sea necesario.
 - b. Desmonte la transición (1, Figura 2-3) del soplador del motor de tracción y la empaquetadura.
 - c. Desmonte el ducto flexible de transición (2) y la empaquetadura del soplador del gabinete de control.
 - d. Retire el ducto (3) del soplador del eje de transmisión.

- e. Cubra todas las aberturas para evitar que ingrese material extraño al sistema.

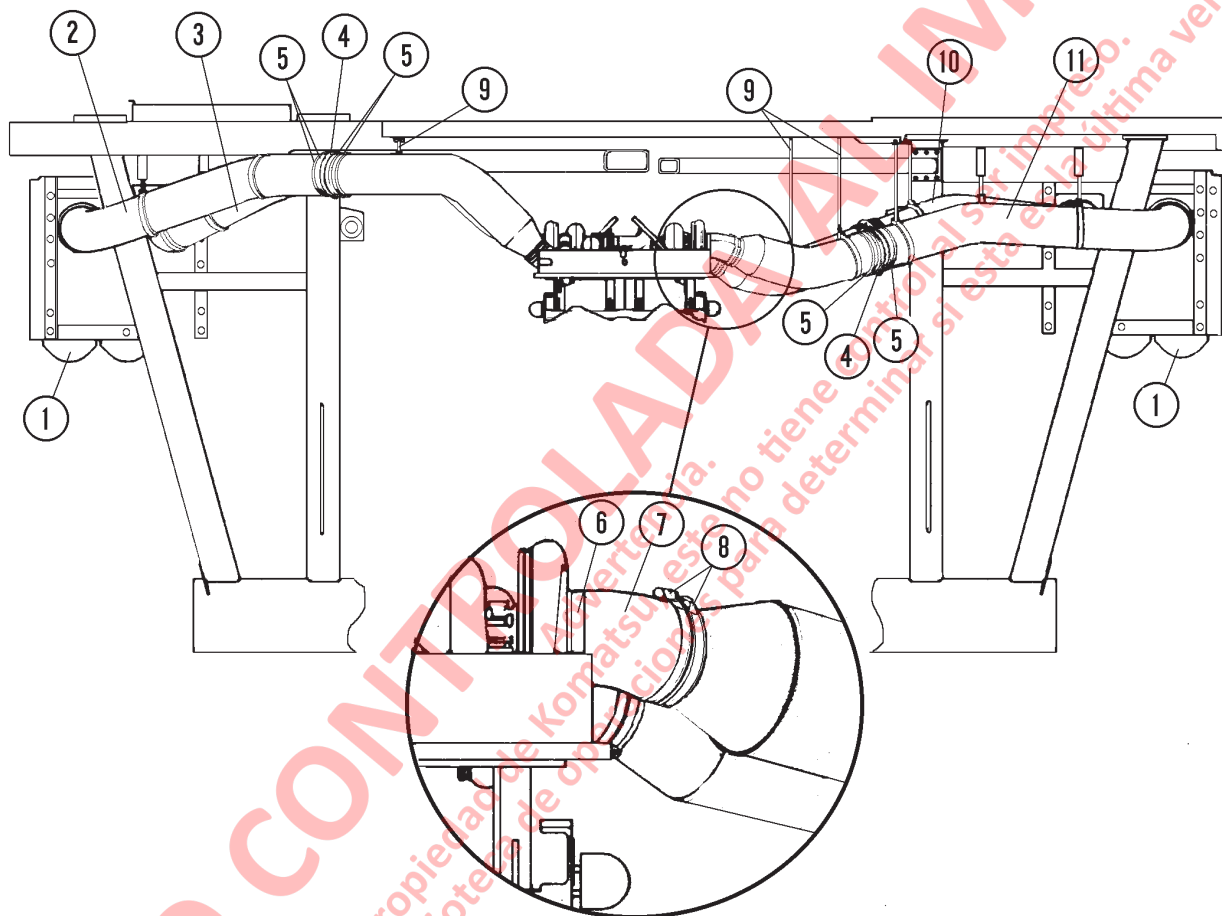


83714

FIGURA 2-3. DUCTOS DEL SOPLADOR DEL ALTERNADOR

1. Transición del soplador del motor de tracción
2. Ducto flexible de la transición del soplador del gabinete de control
3. Manguera del soplador del eje de transmisión

8. Desmonte los vástagos de soporte del ducto de admisión de aire del motor (9, Figura 2-4). Desmonte todas las mangueras y cables eléctricos que estén conectados a la plataforma central.
9. Desmonte la plataforma central. Consulte la sección B2, Componentes estructurales, para ver el procedimiento de desmontaje.
10. Desconecte los tubos de nylon del indicador de restricción del filtro de aire en los ductos de entrada.
11. Afloje las abrazaderas con perno en T (5) en las mangueras encorvadas (4) entre los cuatro ductos de entrada del motor y los de salida del filtro de aire.
12. Desconecte los ductos de entrada de aire de cada uno de los cuatro turbocargadores. Desmonte los ductos de entrada del camión. Cubra las aberturas de los turbocargadores.

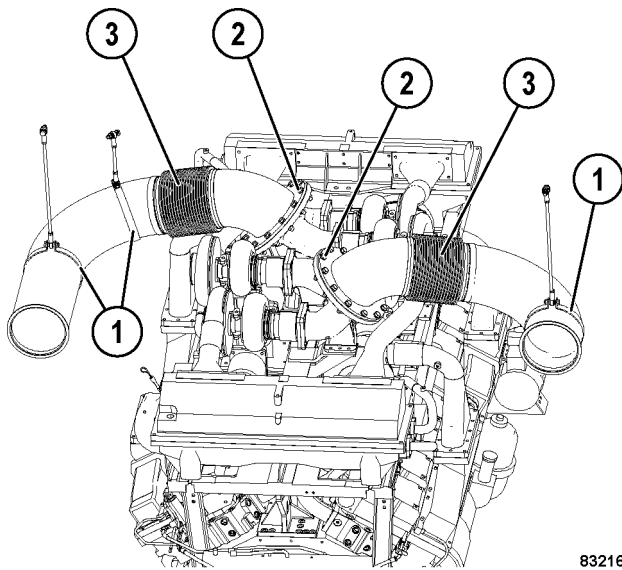


Detalle de la tubería de entrada de aire del turbocargador

C020016

FIGURA 2-4. TUBERÍA DE ENTRADA DE AIRE DEL MOTOR

- | | |
|---|--|
| 1. Conjuntos del filtro de aire | 7. Codo reductor |
| 2. Ducto de entrada trasero izquierdo | 8. Abrazadera con perno en T |
| 3. Ducto de entrada delantero izquierdo | 9. Vástago de soporte del ducto |
| 4. Manguera encorvada | 10. Ducto de entrada delantero derecho |
| 5. Abrazadera con perno en T | 11. Ducto de entrada trasero derecho |
| 6. Abrazadera con perno en T | |



83216

FIGURA 2-5. TUBERÍA DE ESCAPE DEL MOTOR

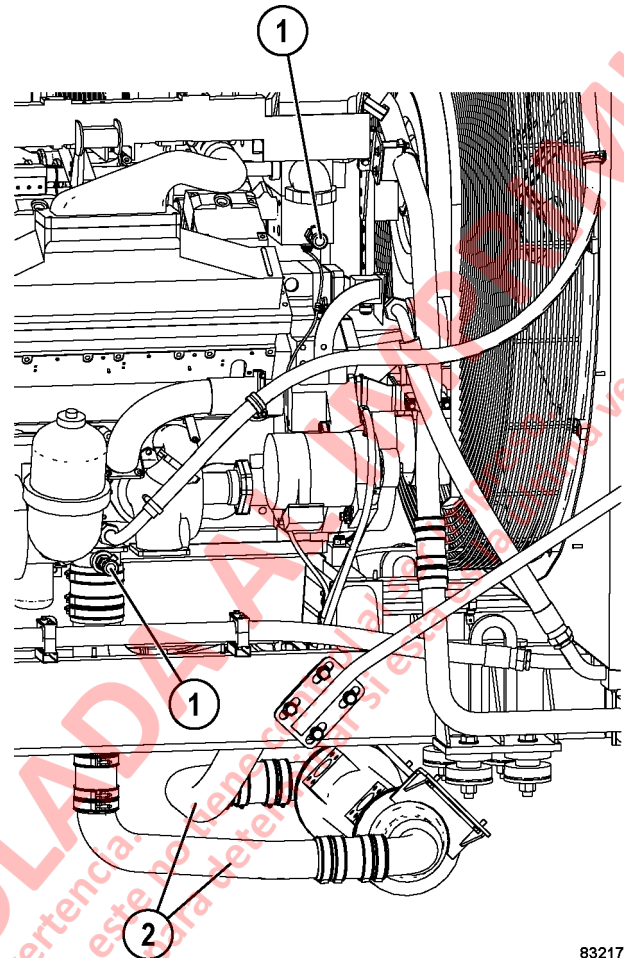
- 1. Abrazaderas
- 2. Elementos de montaje
- 3. Tubos de escape

13. Retire las abrazaderas (1, Figura 2-5) de los colgadores.

14. Retire los elementos de montaje (2) que aseguran los tubos de escape (3) a las bridas de salida del turbocargador. Retire los tubos de escape. Cubra las aberturas de salida del turbocargador en el motor.

15. Retire la cubierta protectora del cable de energía del alternador. Desconecte todos los cables eléctricos, las líneas de aceite y las líneas de combustible que interfieran con el desmontaje del módulo de potencia. Cubra o tape todas las líneas y sus conexiones para evitar que entre polvo o materiales extraños.

16. Cierre las válvulas de corte de agua del calefactor de la cabina (1, Figura 2-6), desconecte las líneas de agua y drene el agua del núcleo del calefactor. Fije las mangueras lejos del compartimento del motor para evitar interferencias con el desmontaje del módulo de potencia.



83217

FIGURA 2-6. VÁLVULAS DE CORTE DE AGUA Y TUBERÍAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

- 1. Válvulas de corte de agua
- 2. Tuberías del intercambiador de calor

17. Drene el refrigerante del motor en contenedores limpios para reutilizarlos después de instalar el motor. Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento, para conocer la capacidad de refrigerante del sistema.

18. Desconecte y desmonte las tuberías del intercambiador de calor (2, Figura 2-6) de la bomba de agua del motor y el radiador.

19. Desmonte el vástago de soporte superior (1, Figura 2-7) del radiador a cada lado del radiador.
20. Desmonte la escalera diagonal del camión. Consulte la sección B2, Componentes estructurales, para ver el procedimiento de desmontaje.
21. Consulte la sección N4, Calefactor y aire acondicionado, para ver los procedimientos necesarios para sacar apropiadamente el refrigerante.

NOTA: El sistema contiene refrigerante HFC-134A.



Las normas federales prohíben liberar los refrigerantes del sistema de aire acondicionado hacia la atmósfera. Utilice una estación de recuperación/reciclaje aprobada para eliminar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

22. Después de descargar el sistema de aire acondicionado, desconecte las mangueras de refrigerante que están dirigidas hacia la cabina en el compresor y el receptor/secador.

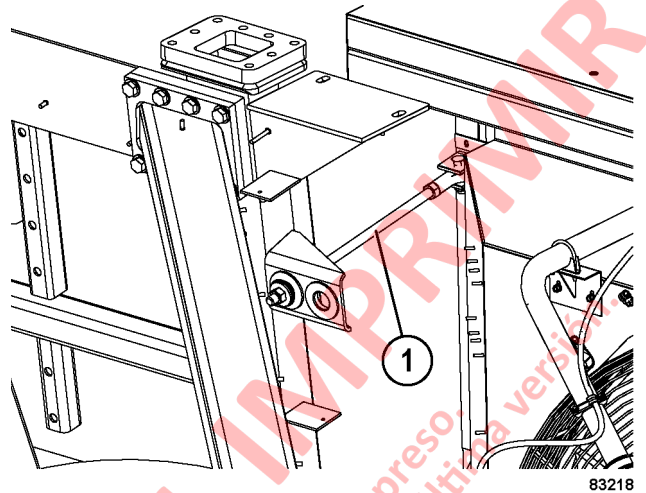


FIGURA 2-7. VÁSTAGO DE SOPORTE SUPERIOR DEL RADIADOR

1. Vástago de soporte superior del radiador

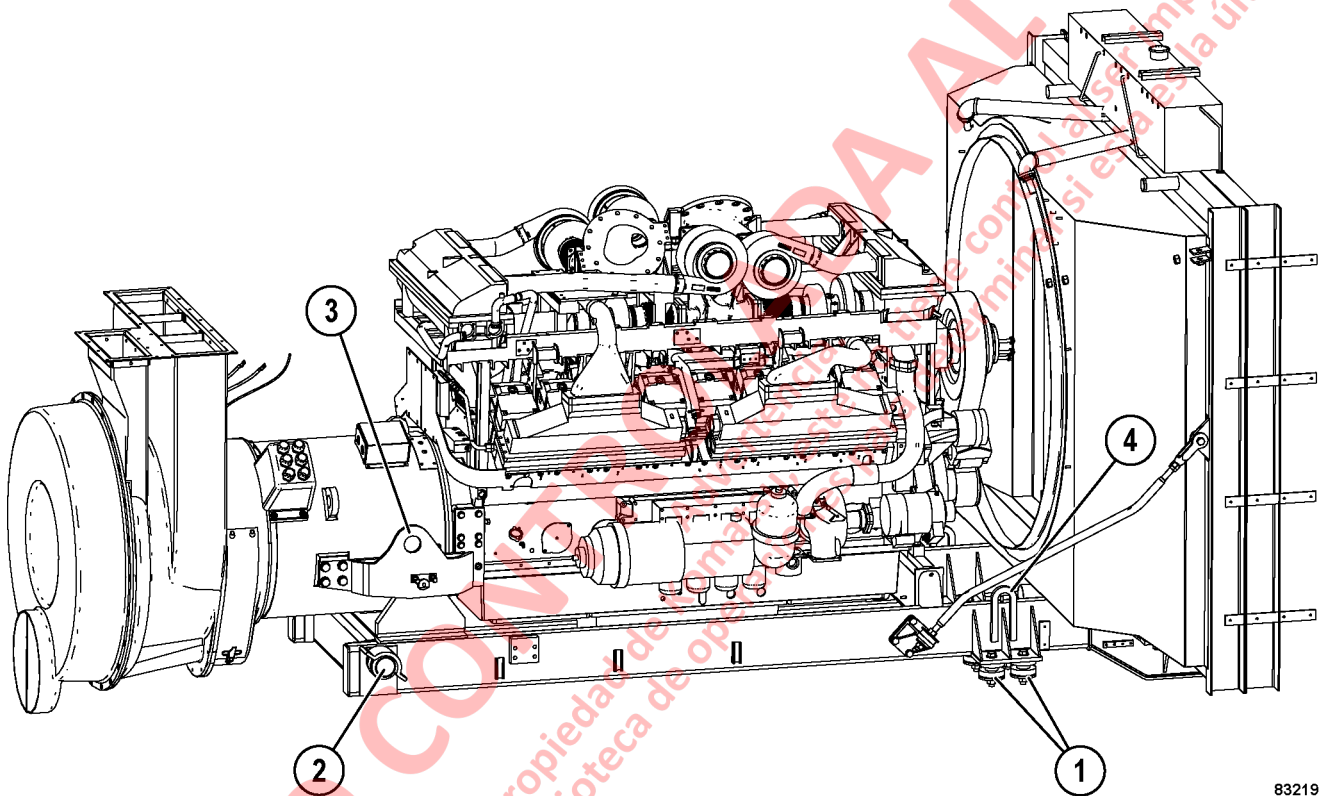
DESMONTAJE

1. Retire los elementos de montaje y los soportes delanteros del motor (1, Figura 2-8) al chasis principal en ambos lados del motor.
2. Instale una cadena de seguridad alrededor del travesaño del subchasis del motor y del chasis principal para evitar que el módulo de potencia se mueva al instalar los rodillos del subchasis.
3. Retire los tornillos y las tapas de montaje del motor que fijan el subchasis mediante bujes (2) en la parte trasera del subchasis.
4. Inspeccione el motor y el alternador para asegurarse de que todos los cables,

mangueras, tubos y uniones estén desconectados.

5. Coloque un gato bajo la parte trasera del módulo de potencia. Eleve la porción trasera del subchasis del motor e instale los rodillos del subchasis (vea la Figura 2-9). Baje la parte trasera del subchasis con cuidado hasta que los rodillos se apoyen en el riel guía del chasis principal.

NOTA: Los rodillos del subchasis se entregan en el grupo de herramientas del camión y se pueden instalar en la posición de almacenamiento después de usarlos, como se muestra en la Figura 2-9.



83219

FIGURA 2-8. DESMONTAJE E INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Soportes delanteros del motor | 3. Armazón del motor/alternador |
| 2. Bujes de montaje del subchasis | 4. Punto de elevación delantero del subchasis |

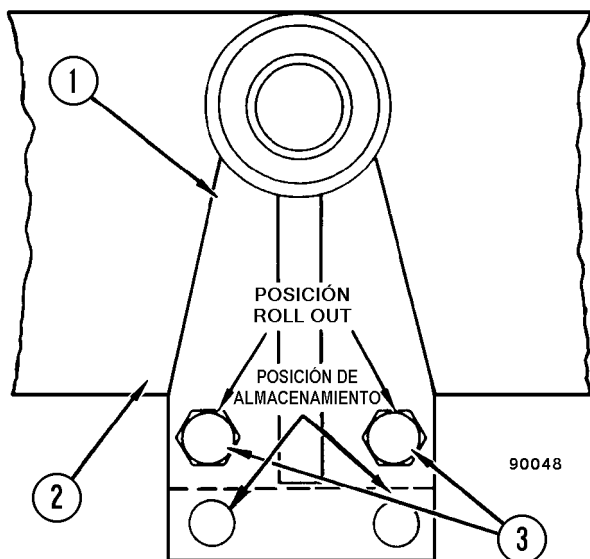


FIGURA 2-9. RODILLOS DEL SUBCHASIS

1. Conjunto de rodillo
2. Subchasis
3. Tornillos

⚠ ADVERTENCIA

El módulo de potencia completo, incluyendo el marco y la rejilla, pesa aproximadamente 17 000 kg (37 500 lb). Asegúrese de utilizar un dispositivo de elevación con la capacidad adecuada.

Levante el módulo de potencia solo mediante los puntos de elevación que están en el subchasis del motor y la estructura de soporte del alternador/motor. Consulte la Figura 2-10.

6. Coloque el dispositivo de elevación en los puntos de elevación delanteros del subchasis (4, Figura 2-8). Eleve el subchasis del motor hasta que el motor esté nivelado. Desmonte la cadena de seguridad.

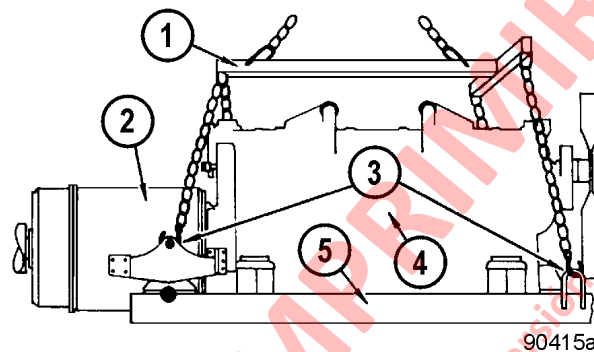


FIGURA 2-10. PUNTOS DE ELEVACIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

1. Herramienta de elevación
 2. Alternador
 3. Puntos de elevación
 4. Motor
 5. Subchasis del módulo de potencia
7. Saque el módulo de potencia hacia delante hasta obtener el espacio necesario frente al gabinete de control para asegurar el dispositivo de elevación en los armazones del motor/alternador (3, Figura 2-8) y los puntos de elevación delanteros del subchasis (4). Coloque bancos o bloques bajo la parte delantera del subchasis y baje el dispositivo de elevación hasta que la parte delantera del subchasis quede apoyada en ellos. Instale una cadena de seguridad para evitar que el subchasis se mueva.
 8. Conecte la herramienta de elevación (1, Figura 2-10) al dispositivo de elevación y conéctelo a los armazones del motor/alternador y los puntos de elevación delanteros del subchasis, como se muestra en la Figura 2-10. Desmonte la cadena de seguridad.
 9. Levante levemente el módulo de potencia para verificar si está nivelado. Saque el módulo de potencia directamente del camión a un área de trabajo limpia para realizar el desarme.

Para continuar con el desarme del motor, el alternador y el radiador, consulte la sección correspondiente de este manual.

INSTALACIÓN

1. Inspeccione los rieles guía del chasis principal. Retire cualquier desecho que pueda interferir con la instalación del módulo de potencia.
2. Limpie los soportes traseros del chasis principal. Aplique una capa delgada de solución jabonosa en cada buje de montaje del subchasis (2, Figura 2-8) ubicados en la parte trasera del subchasis.
3. Inspeccione los rodillos del subchasis para verificar que giren libremente y estén en la posición «roll out» (rodar hacia afuera) (consulte la Figura 2-9).
4. Conecte la herramienta de elevación (1, Figura 2-10) a los armazones del motor/alternador y los puntos de elevación delanteros del subchasis (consulte la Figura 2-10).

ADVERTENCIA

El módulo de potencia completo, incluyendo el marco y la rejilla, pesa aproximadamente 17 000 kg (37 500 lb). Asegúrese de utilizar un dispositivo de elevación con la capacidad adecuada.

5. Eleve el módulo de potencia y alinee los rodillos del subchasis entre los rieles guía del subchasis.

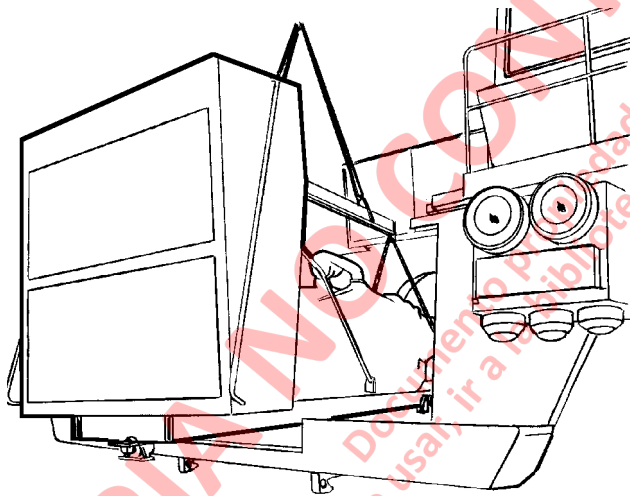


FIGURA 2-11. INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

6. Baje el módulo de potencia a los rieles guía del subchasis, afloje levemente el dispositivo de elevación y deslice el módulo de potencia lo más que pueda dentro del chasis del camión, sin que las cadenas de elevación entren en contacto con el gabinete de control.
7. Coloque bancos o bloques bajo la parte delantera del subchasis para sostener el conjunto mientras ajusta la posición del dispositivo de elevación.
8. Instale una cadena de seguridad alrededor del chasis del camión y del subchasis para evitar que el módulo de potencia se mueva hacia delante.
9. Coloque un bloque pequeño tras cada rodillo trasero del subchasis para evitar que rueden.
10. Baje el dispositivo de elevación para que el subchasis se apoye en los bancos y en los rodillos. Desmonte la herramienta de elevación.
11. Conecte la herramienta de elevación a los cáncamos de elevación delanteros del subchasis.
12. Retire los bloques pequeños tras los rodillos del subchasis. Saque la cadena de seguridad y deslice lentamente el módulo de potencia hasta que quede en su posición sobre los soportes del chasis principal. Baje el dispositivo de elevación hasta que los soportes delanteros del subchasis estén alineados y asentados en los soportes delanteros del chasis principal. Instale la cadena de seguridad.
13. Coloque un gato bajo la parte trasera del subchasis para sostener el módulo de potencia. Levante el módulo de potencia lo suficiente para desmontar los rodillos del subchasis.
14. Baje la porción trasera del subchasis hasta que los bujes de montaje del subchasis (2, Figura 2-8) estén asentados en los soportes de montaje traseros en el chasis principal del camión.
15. Después de que el subchasis quede asentado en los soportes del chasis, se puede retirar la cadena de seguridad del travesaño del subchasis delantero.
16. Instale los soportes delanteros del motor (1, Figura 2-8) y los elementos de montaje. Apriete los tornillos a $1017 \pm 72 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($750 \pm 53 \text{ ft lb}$).
17. Instale las tapas de montaje traseras del motor y fíjelas con tornillos lubricados. Apriete los tornillos a $552 \pm 20 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($407 \pm 15 \text{ ft lb}$).

CONEXIÓN

1. Instale las bandas a tierra entre el chasis y el subchasis. Vuelva a conectar los arneses eléctricos en los conectores del subchasis del módulo de potencia.
2. Instale la escalera diagonal en la plataforma delantera. Consulte la sección B2, Componentes estructurales, para ver el procedimiento de instalación.
3. Instale la plataforma central. Consulte la sección B2, Componentes estructurales, para ver el procedimiento de instalación.
4. Instale los soportes de los ductos de entrada de aire del motor. Instale los ductos de entrada entre los turbocargadores y los ductos de salida del filtro de aire (consulte la Figura 2-4). Asegure firmemente los ductos para garantizar un sellado completo. Consulte las Figuras 2-4 y 2-12 para ver ejemplos de la instalación correcta y la alineación.
5. Instale los tubos de escape (3, Figura 2-5).
6. Conecte las mangueras de entrada y salida del calefactor de la cabina, luego abra ambas válvulas de corte de agua (1, Figura 2-6).
7. Instale las tuberías (2) del intercambiador de calor en este último, la bomba de agua del motor y el radiador.

8. Inspeccione las empaquetaduras de transición y reemplácelas si están dañadas. Instale la transición (1, Figura 2-3) del soplador del motor de tracción y la transición del soplador del gabinete de control (2). Instale la manguera (3) del soplador del eje de transmisión.
9. Conecte el eje de transmisión de la bomba (2, Figura 2-2) al alternador. Apriete los tornillos al torque estándar. Instale la cubierta inferior del eje de transmisión (1).
10. Conecte todas las líneas eléctricas, de aceite y de combustible. Conecte las mangueras del indicador de obstrucción del filtro de aire.
11. Cierre los interruptores de desconexión de la batería.
12. Conecte las mangueras dirigidas desde la cabina hacia el receptor/secador y el compresor del aire acondicionado.
13. Vuelva a cargar el radiador con refrigerante y dé servicio al motor con fluidos adecuados. Consulte la sección P2, Lubricación y mantenimiento, para conocer la capacidad de refrigerante del sistema.
14. Recargue el sistema de aire acondicionado. Consulte la sección N4, Calefactor y aire acondicionado.

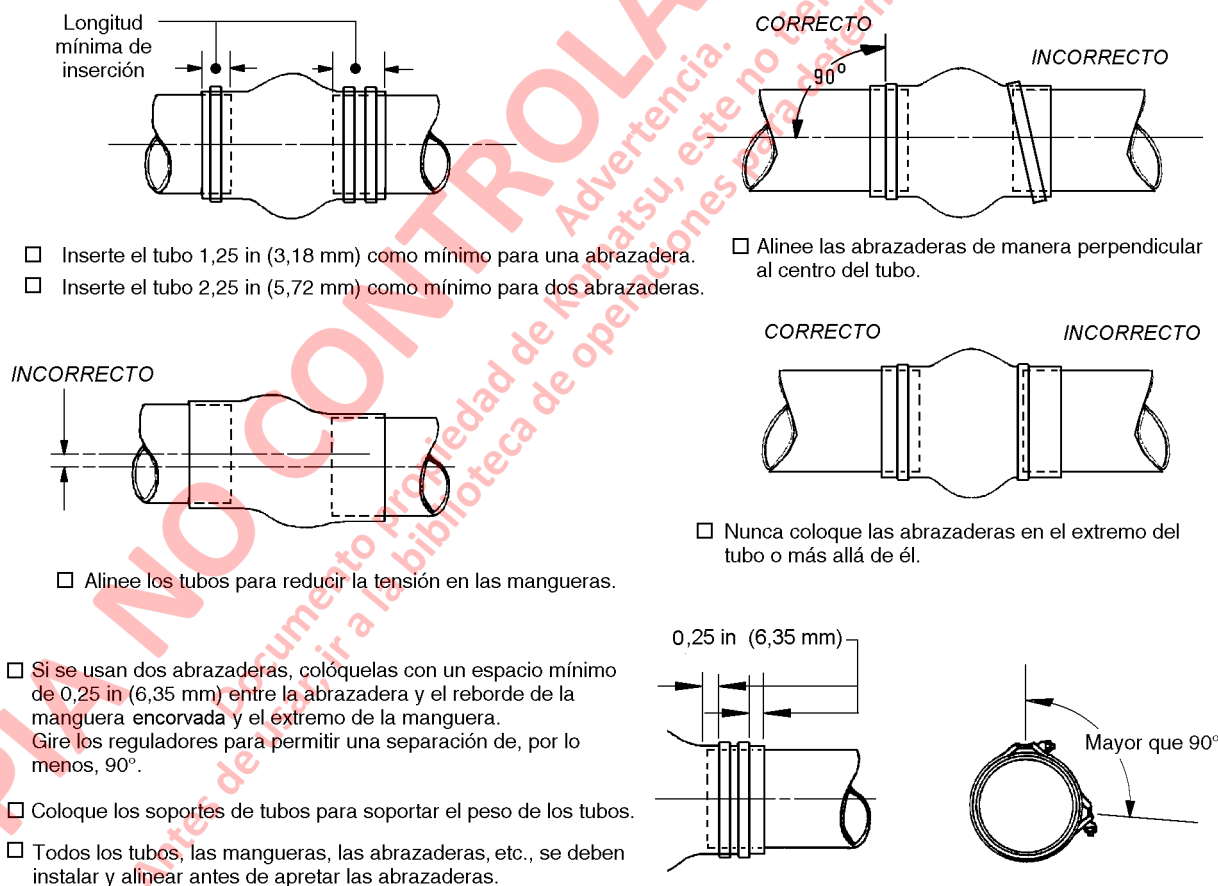


FIGURA 2-12. CONEXIONES DE TUBERÍAS DE ENTRADA DE AIRE

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN C3

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

ÍNDICE

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	C3-3
RADIADOR	C3-3
Desmontaje	C3-3
Instalación	C3-5
Procedimiento de carga	C3-6
REPARACIÓN DEL RADIADOR	35
Inspección interna	C3-6
Limpieza externa	C3-6
Desarme	C3-7
Limpieza e inspección	C3-8
Ensamblaje	C3-8
Prueba de presión	C3-9
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	C3-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

RADIADOR

Desmontaje

1. Drene el refrigerante en contenedores limpios para poder reutilizarlo después de instalar el motor. Consulte la sección P, Lubricación y mantenimiento, para conocer la capacidad del sistema de enfriamiento.
2. Si va a desmontar el radiador sin el módulo de potencia completo, desmonte el marco y la rejilla según las instrucciones de desmontaje en la sección B, Componentes estructurales.



Las normas federales prohíben liberar los refrigerantes del sistema de aire acondicionado hacia la atmósfera. Utilice una estación de recuperación/reciclaje aprobada para eliminar el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

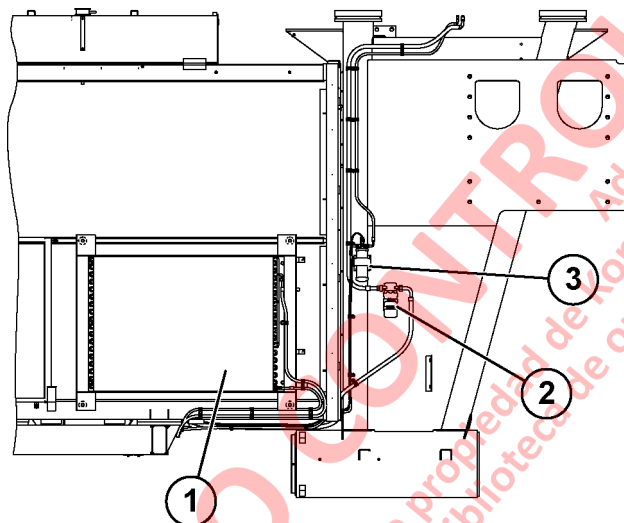


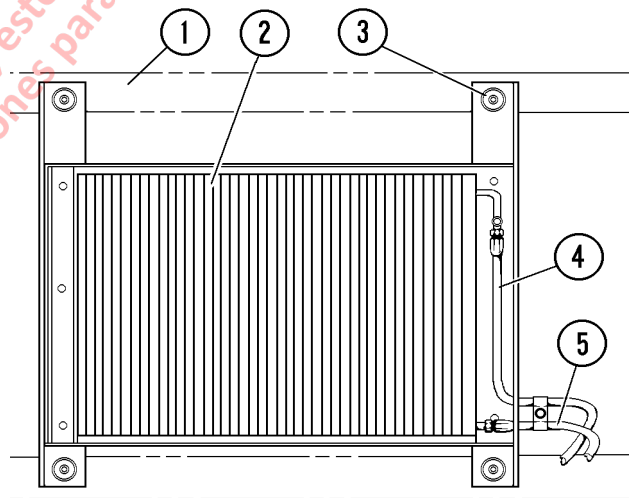
FIGURA 3-1. UBICACIÓN DEL RECEPTOR/ SECADOR

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Condensador | 3. Receptor/secador |
| 2. Acumulador | |

3. Consulte la sección N4, Calefactor y aire acondicionado, para ver los procedimientos necesarios para sacar apropiadamente el refrigerante del sistema de aire acondicionado.

NOTA: El sistema se carga con refrigerante HFC-134A.

- a. Desmonte las abrazaderas de la manguera de refrigerante y el receptor/secador (3, Figura 3-1) del lado delantero izquierdo de la protección del radiador. Desconecte el arnés del interruptor de baja presión en el receptor/secador.
 - b. Saque las abrazaderas y desconecte la manguera de entrada (4, Figura 3-2) y la manguera de salida (5) en el condensador. Retire los elementos de montaje (3), luego saque el condensador (2) del conjunto del radiador (1).
 - c. Tape todas las mangueras para evitar contaminación. Retire todas las abrazaderas restantes que sostienen las mangueras y los cables a la protección del radiador. Reubique las mangueras y los cables para poder desmontar el conjunto de radiador y protección.
4. Desconecte las líneas del enfriador de combustible. Retire todas las abrazaderas que fijan las líneas al radiador.



C030020

FIGURA 3-2. CONDENSADOR DEL AIRE ACONDICIONADO

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Conjunto del radiador | 4. Manguera de entrada |
| 2. Condensador | 5. Manguera de salida |
| 3. Elementos de montaje | |

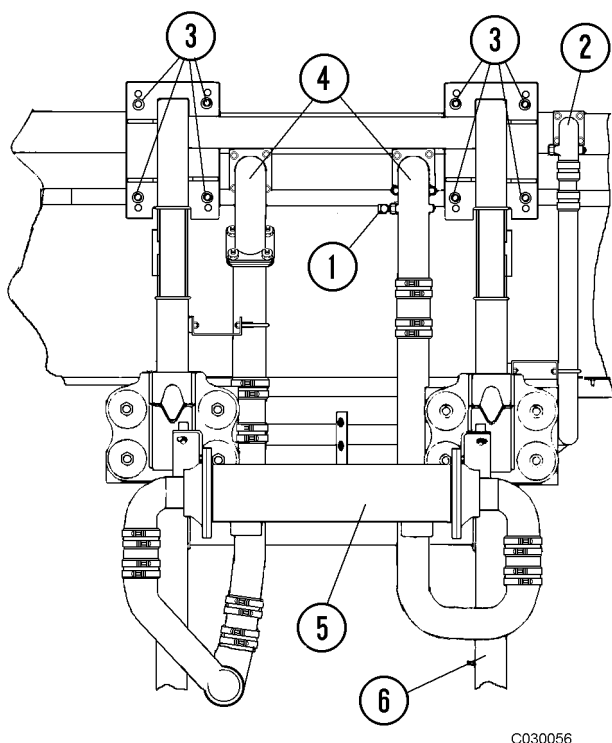


FIGURA 3-3. TUBERÍAS DEL RADIADOR, VISTA INFERIOR

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Llave de drenaje | 4. Codo de salida (trasero) |
| 2. Codo de salida (delantero) | 5. Intercambiador de calor |
| 3. Elementos de montaje del radiador | 6. Subchasis del motor |

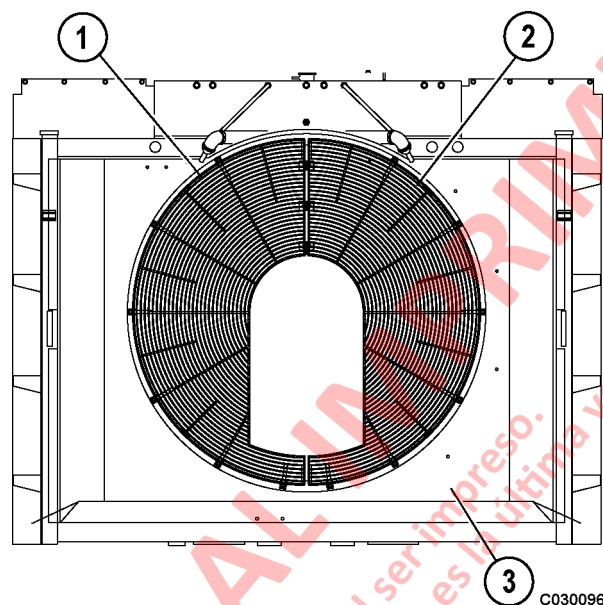


FIGURA 3-4. PROTECCIONES DEL VENTILADOR

- | | |
|--|--|
| 1. Protección del ventilador (izquierda) | 2. Protección del ventilador (derecha) |
| 3. Protección del radiador | |

9. Conecte un dispositivo de elevación al radiador y ténselo.

NOTA: El conjunto de radiador y protección pesa aproximadamente 2600 kg (5730 lb).

5. Retire las abrazaderas y separe todas las mangueras superiores entre el radiador y el motor.
6. Retire los codos de salida (2, Figura 3-3) y (4) en los tanques inferiores. Tape todas las líneas de refrigerante para evitar contaminación.
7. Retire y tape las mangueras del tanque superior del radiador y el tanque de expansión.
8. Retire los tornillos y las arandelas de seguridad para liberar las protecciones del ventilador (1, Figura 3-4) y (2) de la protección del radiador (3). Las dos mitades de la cubierta del ventilador se pueden desarmar y desmontar o se puede mover la cubierta completa hacia la parte trasera para liberar la protección durante el desmontaje del radiador.

10. Desmonte los vástagos de soporte superiores (2, Figura 3-5) y las barras estabilizadoras, si están equipadas.
11. Retire los elementos de montaje (4, Figura 3-3) que lo fijan al radiador y al subchasis del módulo de potencia.
12. Afloje los parachoques del radiador de ambas plataformas.
13. Asegúrese de que se hayan desmontado todas las mangueras y los cables. Levante levemente el radiador con el dispositivo de elevación y mueva el radiador hacia adelante, hasta que esté separado del ventilador del motor. Coloque el radiador en un área de trabajo para realizarle mantenimiento.

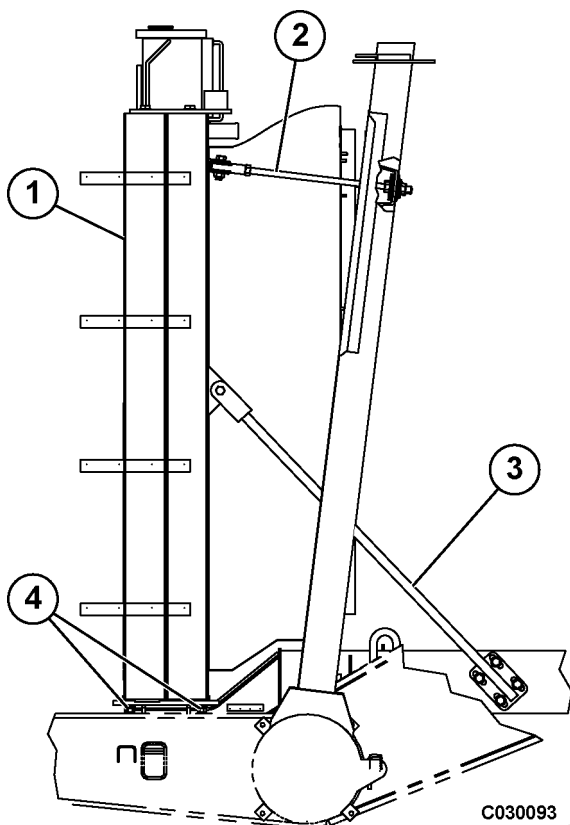


FIGURA 3-5. MONTAJE DEL RADIADOR

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Radiador | 3. Barra estabilizadora |
| 2. Vástago de soporte superior | 4. Elementos de montaje del radiador |

Instalación

1. Conecte un dispositivo de elevación al radiador y elévelo a su posición en el subchasis del módulo de potencia.
2. Instale los elementos de montaje del radiador (4, Figura 3-5) en los soportes inferiores del radiador. No apriete los elementos durante este paso.
3. Inspeccione los bujes de goma de los vástagos de soporte superiores (2) y reemplácelos si están desgastados o dañados.
4. Instale los vástagos de soporte superiores (2) y los elementos de montaje en ambos extremos. No apriete los elementos durante este paso.
5. Ajuste los vástagos de soporte superiores hasta que el radiador esté perpendicular al subchasis a $\pm 3,0$ mm (0,12 in) medido desde la parte superior del radiador. Cuando se haya establecido la posición, apriete las tuercas de seguridad del vástago de soporte superior y

vuelva a verificar que el radiador esté completamente perpendicular.

6. Apriete los elementos de montaje del radiador (4), en los soportes de montaje inferiores del radiador, al torque estándar.
7. Para mejorar la estabilidad, se pueden instalar las barras estabilizadoras (3). Instale las barras estabilizadoras en los soportes del radiador y el subchasis como se muestra, luego apriete los elementos de montaje al torque estándar.
8. Instale las protecciones del ventilador (1, Figura 3-4) y (2) con los elementos de montaje original.
10. Instale las mangueras superiores entre el radiador y el motor. Asiente completamente las mangueras y apriete firmemente las abrazaderas.
11. Instale los codos de salida (2, Figura 3-3) y (4) con empaquetaduras nuevas.
12. Dirija las líneas hacia el enfriador de combustible y fíjelas con abrazaderas. Conecte las líneas a los acoples del enfriador de combustible.
13. Instale los componentes del sistema de aire acondicionado.
 - a. Instale el condensador (2, Figura 3-2), las mangueras (4) y (5) y todas las abrazaderas.
 - b. Instale el receptor/secador (3, Figura 3-1) y fije las mangueras con abrazaderas. Conecte el arnés al interruptor de baja presión.
 - c. Fije todas las mangueras a los espárragos con las abrazaderas originales. Consulte la sección N, Calefactor y aire acondicionado, para ver las instrucciones completas de evacuación y recarga del sistema de aire acondicionado.
14. Instale la rejilla y el marco según las instrucciones en la sección B, Componentes estructurales. Asegúrese de que ambos parachoques del radiador estén ajustados y fijos.
15. Asegúrese de que todas las llaves de drenaje del refrigerante estén cerradas, que todos los tapones de tubería estén instalados y que todas las mangueras estén conectadas firmemente. Dé servicio al sistema de enfriamiento con la mezcla apropiada de anticongelante, según se indica en la sección P, Lubricación y servicio. Inspeccione si hay fugas y realice las reparaciones necesarias.

16. Arranque y haga funcionar el motor hasta que el sistema de enfriamiento alcance su temperatura de operación normal. Vuelva a inspeccionar si hay fugas durante el funcionamiento del motor. Apague el motor y repare las fugas.

Procedimiento de carga



El sistema de enfriamiento está presurizado debido a la expansión térmica del refrigerante. NO saque la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes, ya que podría sufrir quemaduras graves.

1. Retire la tapa del radiador con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente.

Nota: Si carga refrigerante a través del centro de servicio Wiggins, retire la tapa del radiador antes de cargar refrigerante.

2. Cargue el radiador con la mezcla de refrigerante adecuada (según lo especificado por el fabricante del motor) hasta que se pueda observar en el visor de inspección.
3. Coloque la tapa del radiador.
4. Haga funcionar el motor por cinco minutos y luego revise el nivel de refrigerante.
5. Si no puede ver el refrigerante en el visor de inspección, repita los pasos 1 a 4 de este procedimiento. Si hay exceso de refrigerante, el sistema lo descargará a través de la manguera de drenaje después de que el motor alcance su temperatura normal de operación.

NOTA: El refrigerante del motor debe estar siempre visible en el visor de inspección antes de operar el camión.

REPARACIÓN DEL RADIADOR

Inspección interna

Si lo desea, puede realizar una inspección interna al radiador antes de completar el proceso de desarme. Para realizarla, se deben desmontar los tubos del núcleo del radiador y cortarlos para abrirlos. Este tipo de inspección puede mostrar el estado general del radiador, además de averías relacionadas con el refrigerante y los aditivos.

Para realizar esta inspección, saque cuatro tubos al azar del lado de entrada de aire del radiador. Saque los tubos del núcleo superior e inferior y cerca de cada extremo del radiador. Consulte los puntos «Desarme» y «Ensamblaje» en esta sección para ver las instrucciones adecuadas para desmontar e instalar los tubos. Analice los residuos de contaminación dentro del tubo para definir su origen. Lave el sistema antes de que el camión vuelva a operar. Contacte a su oficina de L&M Radiator más cercana para obtener más instrucciones o visite su página web: www.mesabi.com.

Limpieza externa

Muchos talleres de radiadores utilizan detergente alcalino caliente, soda cáustica o aditivos químicos en sus tanques de limpieza química, estos pueden dañar las partes soldadas. Por lo general, no se recomienda el uso de estos tanques. **Antes de utilizar esos tanques para limpieza, asegúrese de que las soluciones de limpieza no sean dañinas para las partes soldadas, ya que podrían provocar daños en el radiador.** Enjuague completamente el tubo o núcleo en agua limpia después de sacarlo del tanque para limpieza.

Como alternativa, se pueden limpiar los radiadores externamente con agua a alta presión y detergente. En la mayoría de los casos, es probable que sea mejor soplar la suciedad seca con una pistola de aire a presión antes de lavar el núcleo con el lavador a alta presión.

La presión de estos lavadores no debe ser mayor que 8275 kPa (1200 psi). A diferencia de los núcleos convencionales, se puede utilizar la boquilla rociadora muy cerca del núcleo. Desde el lado de salida de aire, coloque la boquilla del lavador cerca de las aletas. Concéntrese en un área pequeña, avanzando lentamente desde la parte superior hacia la inferior. Rocíe directamente hacia el núcleo, no de manera inclinada. Continúe con el lavado hasta que

el agua salga sin suciedad. Repita el procedimiento en el lado opuesto.

Desarme

! IMPORTANTE !

Para facilitar el desmontaje de los tubos, limpie el radiador antes del desarme. Calentar los sellos con agua caliente ayuda a aflojar la unión de los tubos. Limpiar el radiador antes del desarme también reduce el riesgo de contaminación interna. Después de la limpieza, rocíe aceite lubricante en el extremo superior de los tubos.

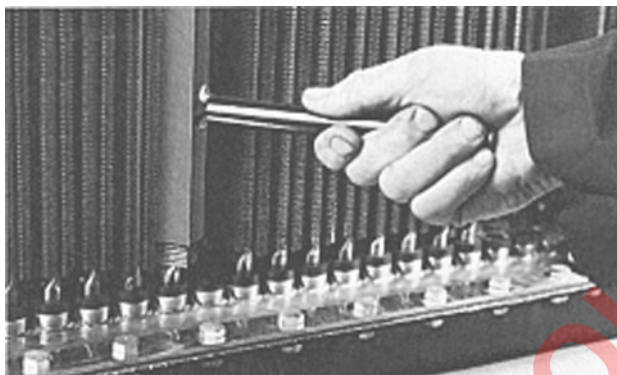


FIGURA 3-6. HERRAMIENTA SEPARADORA (XA2307)

1. Comience por la fila superior de tubos. Utilice la herramienta separadora (XA2307) para aflojar el tubo a desmontar. Cuando utilice la herramienta separadora, colóquela en la parte superior o inferior del tubo. Nunca la coloque en la mitad del tubo, ya que podría dañarlo. Utilice la herramienta separadora para mover ligeramente el tubo hacia delante y atrás en los sellos para aflojarlos. Consulte la Figura 3-6.

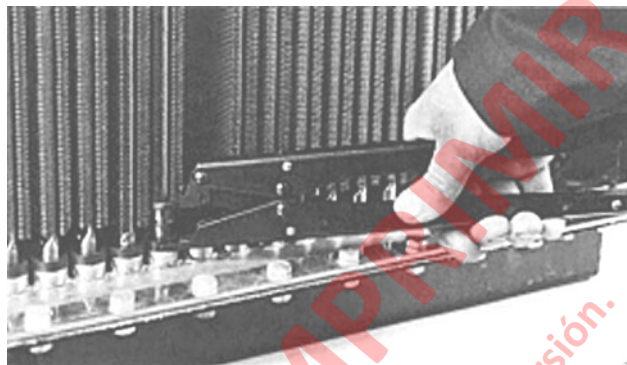


FIGURA 3-7. HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN (VJ6567)

2. Después de que el tubo esté suelto, coloque la herramienta de instalación (VJ6567) en la parte inferior del tubo a desmontar. Consulte la Figura 3-7. La mandíbula superior de la herramienta de instalación se debe colocar justo bajo la sección rectangular del tubo. La mandíbula inferior debe descansar sobre el sello. Apriete la herramienta de instalación lo suficiente para que la parte inferior del tubo salga del sello inferior.

NOTA: Para facilitar el desmontaje de tubos, utilice la herramienta separadora y la de instalación simultáneamente.

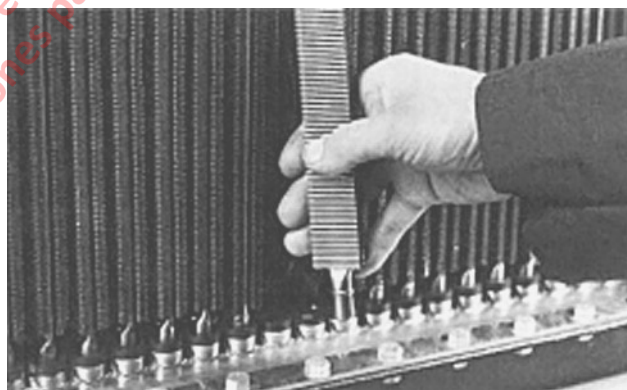


FIGURA 3-8. INCLINACIÓN DEL TUBO DURANTE EL DESMONTAJE

3. Tire el tubo desde el sello superior mientras tuerce el tubo. Incline el tubo solo lo suficiente para alejarlo del radiador. Consulte la Figura 3-8. Si extrae el tubo demasiado inclinado, es probable que lo dañe.
4. Saque todos los tubos superiores antes de sacar los inferiores. Después de extraer todos los tubos, utilice pinzas para sacar los sellos de los tanques y desecharlos. Se deben utilizar sellos nuevos durante el ensamblaje.

Limpieza e inspección

1. Utilice un taladro con una escobilla de alambre de 19 mm (3/4 in) para eliminar todo el material extraño de los orificios de los tubos y límpielos completamente.
2. Limpie el interior de los tanques y de los tubos. En la mayoría de los casos, bastará solo con lavar el interior con detergente y un lavador con agua caliente a alta presión. Si no es suficiente, contacte una fábrica de L&M Radiator para obtener más instrucciones o visite su página web: www.mesabi.com.
3. Inspeccione en busca de señales de obstrucciones internas en los tubos y en los tanques. Si lo desea, puede cortar los tubos para abrirllos e inspeccionarlos. Si hay contaminación, se debe analizar ese tubo. Se debe lavar adecuadamente el radiador para eliminar toda la contaminación y tomar las medidas correspondientes para evitar que se vuelva a generar ese tipo de contaminación en el futuro. Consulte el punto «Inspección interna» de esta sección.
4. Pula los extremos del tubo con una rueda pulidora y un compuesto de pulido para cobre. Si hay suciedad que no se pueda eliminar mediante este método, puede utilizar papel lija, virutilla de acero o un cepillo circular de acero con alambres de 0,15 - 0,20 mm (0,006 - 0,008 in). Procure no dañar los extremos del tubo.

Ensamblaje

NOTA: Para facilitar la instalación, sumerja los sellos en agua caliente antes de esta operación.

1. Instale sellos de tubo nuevos en el tanque inferior y en el lado inferior del tanque central. No instale sellos en el núcleo superior durante este paso. Los sellos para la parte superior de los tubos no tienen ranuras de bloqueo, pero los de la parte inferior sí. Asegúrese de instalar los sellos correctos en su posición adecuada. Los orificios de sello deben estar secos durante la instalación. Utilice un mazo de goma y una placa de metal plana para golpear ligeramente los sellos e instalarlos en su posición. Si usa fuerza excesiva, empujará los sellos más allá de la posición deseada. Cuando los sellos estén instalados adecuadamente, deberían estar ligeramente convexos. Si están mal instalados, se verán cóncavos con un orificio de menor diámetro. Consulte la Figura 3-9.

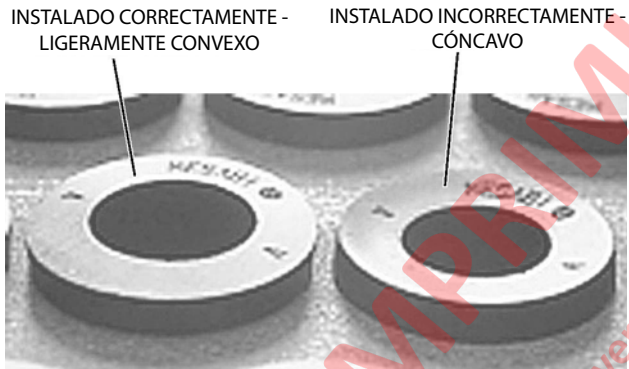


FIGURA 3-9. INSTALACIÓN CORRECTA DEL SELLO

2. Utilice una escobilla de 13 mm (1/2 in) de diámetro para lubricar los sellos con agente lubricante/desmoldeante (XA2308).
3. Utilice un rociador para lubricar los extremos de los tubos con agente lubricante/desmoldeante.
4. Cuando instale los tubos, comience desde un extremo y avance hacia el centro. Después de llegar al centro, vaya al extremo opuesto y avance, nuevamente, hacia el centro. Si se dificulta la instalación de alguno de los tubos, no aplique fuerza. Saque el tubo y defina el problema. La causa podría ser:
 - Lubricación inadecuada del sello/tubo,
 - sello instalado de forma incorrecta,
 - extremo de tubo o sello dañado e
 - inclinación excesiva del tubo durante la instalación o el tubo no está centrado en el sello.

Inspeccione los extremos de tubo o sellos dañados antes de intentar volver a instalar el tubo. Reemplácelos si es necesario.

5. Instale la fila inferior de tubos desde la línea delantera del radiador (opuesta al ventilador), parta por la fila del lado del ventilador.

Cuando instale los tubos, centre la parte superior del tubo en el sello superior mientras inclina el tubo solo lo necesario. Tuerza el tubo mientras aplica fuerza hacia arriba. Empuje el tubo hacia el sello hasta obtener el espacio suficiente para instalar el extremo inferior del tubo en el sello inferior.

6. Centre el extremo inferior del tubo en el sello inferior. Empuje el tubo hacia abajo, hasta que la bola formada en el tubo se asiente al interior de la ranura del anillo de seguridad del sello. De ser necesario, utilice la herramienta de instalación (VJ6567) para tirar el tubo hacia abajo y dentro del sello. La herramienta tiene un dispositivo de enganche al extremo de una de las manillas para facilitar la instalación. Consulte la Figura 3-10.

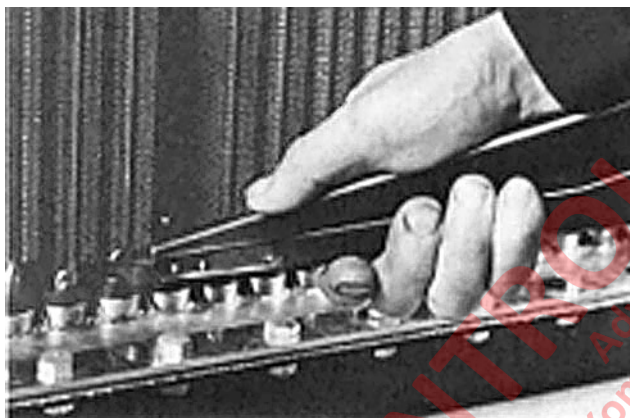


FIGURA 3-10. USO DE LA HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PARA INSTALAR EL TUBO

7. Asegúrese de que todas las bolas del tubo estén asentadas en sus sellos inferiores respectivos. Alinee y enderece todos los tubos durante la instalación de cada fila para permitir un flujo máximo de aire a través del radiador.
8. Instale los soportes en los extremos de los tubos. Instale deflectores de aire de fieltro tras las filas delantera y trasera mientras realiza la instalación de los tubos.

Prueba de presión

Se debe realizar una prueba de presión al radiador a 103 kPa (15 psi) por 30 minutos. Hay distintos métodos de prueba de presión, incluido:

- Presurizar el radiador y sumergirlo en un tanque de prueba. Verificar si hay fugas.
- Colocar el lado delantero del radiador en el suelo. Tapar los puertos y llenar el radiador con agua caliente. Luego, presurizar el radiador e inspeccionar si hay fugas.
- Tapar los puertos del radiador, instalar un manómetro para aire y aumentar la presión hasta alcanzar 103 kPa (15 psi). Luego, sacar la fuente de aire y monitorear el manómetro.
- Presurizar el radiador con aire y rociar agua jabonosa en las uniones selladas.

Para obtener más información de servicio, visite el sitio web de L&M Radiator: www.mesabi.com.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Si se perciben temperaturas anormales del refrigerante, realice las siguientes pruebas e inspecciones visuales:

1. Inspeccione el nivel de refrigerante e inspeccione minuciosamente el sistema en busca de fugas.
 - a. Verifique que la mezcla de refrigerante/ anticongelante sea la apropiada.
 - b. Siga las recomendaciones del fabricante del motor sobre el uso de aditivos en el sistema de enfriamiento.
2. Inspeccione las aletas del radiador en busca de obstrucciones. Asegúrese de que el flujo de aire a través del radiador no esté obstruido por suciedad o aletas dobladas.
3. Inspeccione las aspas del ventilador en busca de daños.
4. Inspeccione las superficies de sello de la tapa del radiador.
5. Si hay un embrague del ventilador equipado, consulte la sección C7 para ver las instrucciones detalladas para realizar pruebas y reparaciones, de ser necesarias.
6. Consulte el manual de servicio del fabricante del motor para ver información sobre la realización de pruebas y reemplazo de los termostatos del sistema de enfriamiento.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN C4

TREN DE POTENCIA

ÍNDICE

TREN DE POTENCIA	C4-3
DESMONTAJE DEL ALTERNADOR	C4-3
INSTALACIÓN DEL ALTERNADOR	C4-5
Procedimiento de medición	C4-5
Unión del alternador y el motor	C4-7
MOTOR	C4-8
Desmontaje	C4-8
Mantenimiento	C4-8
Instalación	C4-8

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

TREN DE POTENCIA

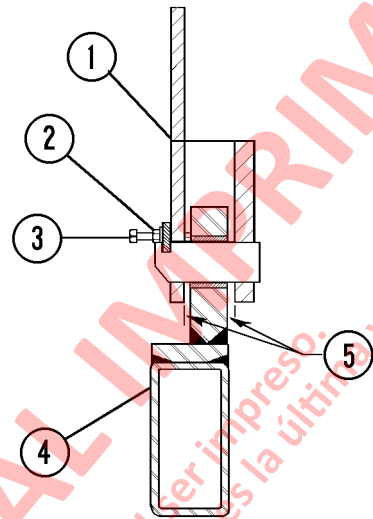
DESMONTAJE DEL ALTERNADOR

Las siguientes instrucciones cubren el desmontaje del alternador principal del motor después de desmontar el módulo de potencia.

ADVERTENCIA

El alternador pesa aproximadamente 3720 kg (8200 lb). Asegúrese de usar un dispositivo de elevación con la capacidad adecuada. Eleve el alternador solo por sus cáncamos de elevación.

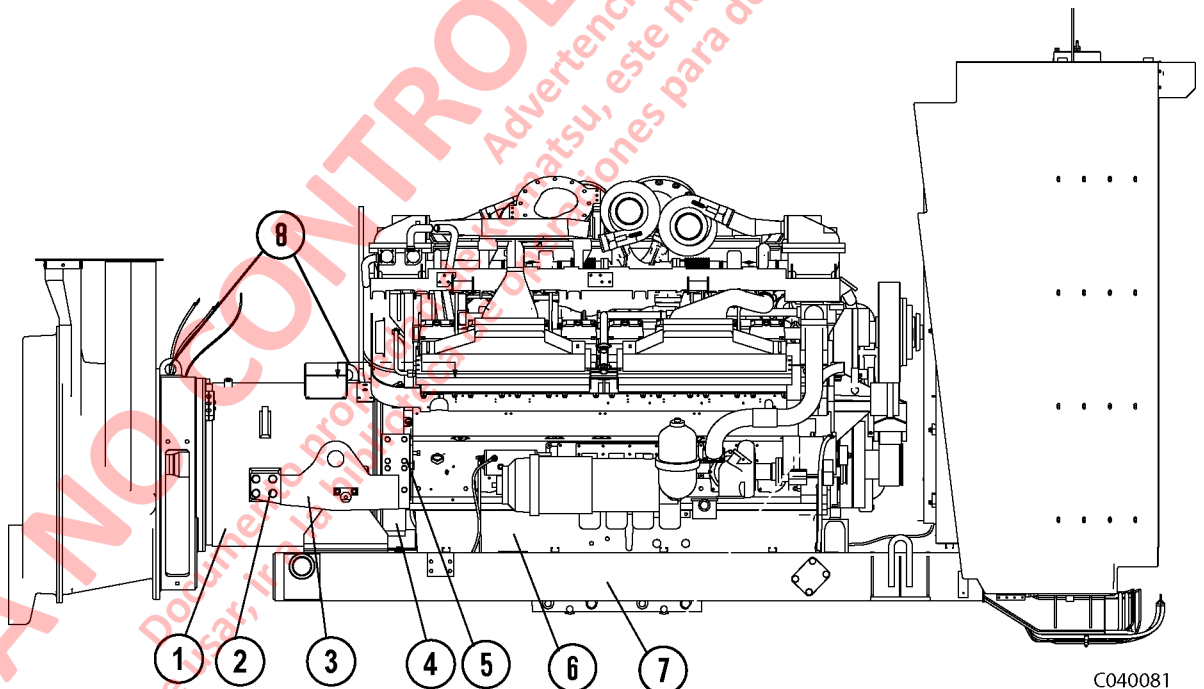
1. Enganche un dispositivo de elevación con dos cadenas en los cáncamos (8, Figura 4-2) sobre el alternador (1).
2. Bloquee la parte trasera del motor.
3. Afloje los tornillos de ajuste del armazón (3, Figura 4-1).
4. Afloje los tornillos que fijan el motor al armazón (5, Figura 4-2).



C040057

FIGURA 4-1. ESTRUCTURA DEL ARMazón

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Estructura del armazón | 3. Tornillo de ajuste |
| 2. Contratuerca | 4. Subchasis |
| | 5. Espacio |



C040081

FIGURA 4-2. MOTOR Y ALTERNADOR

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| 1. Alternador | 4. Carcasa del volante | 7. Subchasis |
| 2. Elementos de montaje | 5. Tornillos | 8. Cáncamos de elevación del alternador |
| 3. Estructura del armazón | 6. Motor | |

5. Retire la cubierta de acceso delantera, al lado derecho de la carcasa del volante del motor (4). A través de las aberturas de acceso, retire los 12 tornillos (6, Figura 4-3) que unen el anillo de transmisión del motor (7) al rotor del alternador (8) Gire el cigüeñal para alinear cada tornillo con el orificio de acceso.

NOTA: Asegúrese de retirar los 12 tornillos.

6. Retire los 16 tornillos (3) que aseguran el adaptador de la carcasa del volante del motor (2) a la carcasa del alternador (1).

NOTA: La holgura entre la cabeza del tornillo (3) y la carcasa del volante (4) no permitirá retirar por completo los tornillos en todos los puntos. Asegúrese de que las roscas de todos los tornillos se hayan soltado completamente de la carcasa del alternador (1).

7. Tense completamente el dispositivo de elevación. Retire los elementos de montaje (2, Figura 4-2) que aseguran el alternador a las estructuras del armazón.
8. Mantenga el alternador lo más nivelado posible y aléjelo del motor.
9. Registre la ubicación y la cantidad de las laines. Conserve las laines para poder reutilizarlas durante la instalación.

NOTA: Para obtener instrucciones adicionales respecto al desarme del alternador, consulte del manual de servicio de GE.

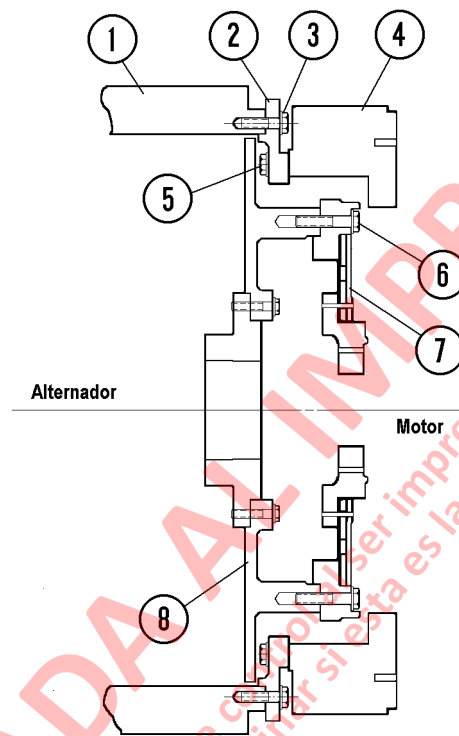
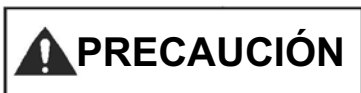


FIGURA 4-3. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL MOTOR

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Carcasa del alternador | 5. Tornillo |
| 2. Adaptador de la carcasa del volante | 6. Tornillos |
| 3. Tornillos | 7. Anillo de transmisión del motor |
| 4. Carcasa del volante | 8. Rotor del alternador |

INSTALACIÓN DEL ALTERNADOR



Debe seguir las instrucciones a continuación para garantizar que el alineamiento y el juego axial del cigüeñal del motor sean adecuados. De lo contrario, podrían generarse daños graves al motor o al alternador.

- Nunca haga palanca en el amortiguador del cigüeñal del motor.
- Afloje o retire las correas del ventilador antes de medir el juego axial del cigüeñal para asegurar que se mueva con facilidad y completamente.
- Al realizar las mediciones siempre mida en cuatro ubicaciones equidistantes y promedie los resultados.
- Siempre mida de superficie de contacto a superficie de contacto.
- La referencia de rotación hacia la derecha (CW) o izquierda (CCW) del cigüeñal corresponde al sentido de su giro al observar la parte delantera del motor (extremo del amortiguador).
- **Juego axial del cigüeñal: 0,13 - 0,38 mm (0,005 - 0,015 in)**

DATOS DE SERVICIO - Límites de excentricidad y desviación	
Descripción	TIR
Excentricidad máxima del orificio de la carcasa del volante	0,66 mm (0,026 in)
Desviación máxima de la cara de la carcasa del volante	0,25 mm (0,010 in)
Excentricidad máxima del volante (Conjunto de acople)	0,18 mm (0,007 in)
Desviación axial máxima de la cara del volante (conjunto de acople)	0,25 mm (0,010 in)

Procedimiento de medición

1. Limpie minuciosamente todas la superficies de montaje de la carcasa del alternador, del adaptador de accionamiento del rotor y del adaptador de la carcasa del volante.

2. Coloque una base magnética en la parte delantera del motor y un indicador de carátula en la parte delantera del cigüeñal. Mida el juego axial total del cigüeñal.

Verifique que el juego axial corresponda a 0,13 - 0,38 mm (0,005 - 0,015 in).

Juego axial total del cigüeñal _____

3. Consulte la Figura 4-4. Mueva el cigüeñal del motor hacia atrás, hasta el final de su carrera.

a. Mida cuidadosamente la dimensión «C» en cuatro puntos con 90° de separación:

1era medición: _____

2da medición: _____

3era medición: _____

4ta medición: _____

Dimensión «Cavg»
(promedio de C): _____

b. Agregue 1/2 (la mitad) del juego axial total del cigüeñal del paso 2 a la dimensión «Cavg».

c. Registre (paso 3a + paso 3b) como
Medición «C»: _____

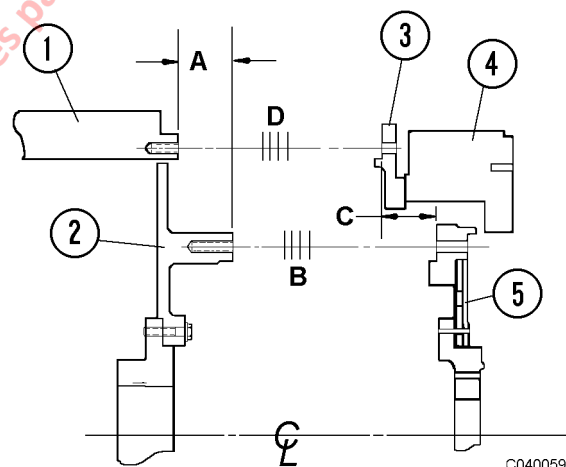


FIGURA 4-4. UBICACIONES DE LAS LAINAS

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Carcasa del alternador | 5. Anillo de transmisión del motor |
| 2. Rotor del alternador | «A» - dimensión «A» |
| 3. Adaptador de la carcasa del volante | «B» - linternas de la transmisión |
| 4. Carcasa del volante del motor | «C» - dimensión «C» |
| | «D» - linternas de la carcasa |

4. Consulte la Figura 4-5 para determinar el juego axial del alternador:

- Con una barra metálica plana (3) apernada fijamente al rotor del alternador (2), instale un tornillo (4) de 5/8" - 11NC y apriételo con la mano en cada extremo de la carcasa del alternador (1).
- Mueva el rotor del alternador (2) axialmente hacia atrás (el extremo del anillo deslizante), para ello apriete alternadamente los tornillos (4) media vuelta a la vez. **No exceda 16 N·m (12 ft lb) en cada tornillo.** Esto establece la carrera posterior máxima permisible del rotor del alternador.
- Afloje los tornillos (4) alternadamente una vuelta a la vez hasta que se haya liberado todo el torque. Retire cuidadosamente la barra metálica.

Consulte la Figura 4-4.z

- Mida cuidadosamente la dimensión «A» en cuatro puntos, con 90° de separación, y promédíelos: **No mueva el rotor del alternador.**

1era medición: _____

2da medición: _____

3era medición: _____

4ta medición: _____

Dimensión «Aavg»

(promedio de «A»): _____

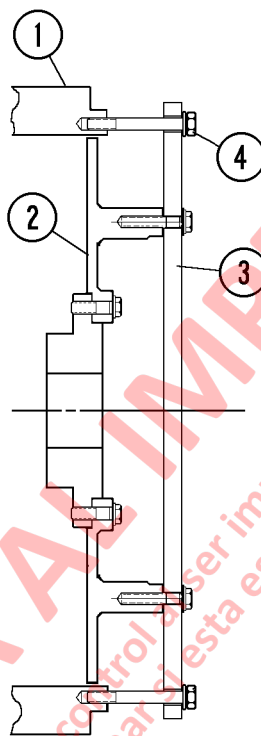
- Sume 0,25 mm (0,010 in) a la dimensión «Aavg».

- Registre (paso 4d + paso 4e) como Medición «A»: _____

5. Para determinar la cantidad correcta de laines que se utilizarán, compare la medición «C» (paso 3c) con la medición «A» (paso 4f).

- Si C es mayor que A, reste: $(C - A) = B$
B = _____ de espesor del paquete de laines que se instalará en la posición «B», Figura 4-4.

Rotor al anillo de la transmisión Posición «B»	
Nro. de pieza de la laina	Espesor de la laina
EL3332	0,10 mm (0,004 in)
EL3331	0,18 mm (0,007 in)



C040078

FIGURA 4-5. JUEGO AXIAL DEL ALTERNADOR

- Carcasa del alternador
- Rotor del alternador
- Barra de acero
- Tornillo

- Si A es mayor que C, reste: $(A - C) = D$
D = _____ de espesor del paquete de laines que se instalará en la posición «D», Figura 4-4.

Alternador a adaptador de la carcasa del volante Posición «D»	
Nro. de pieza de la laina	Espesor de la laina
EJ1056	0,10 mm (0,004 in)
EJ1055	0,18 mm (0,007 in)

Unión del alternador y el motor

ADVERTENCIA

El alternador pesa aproximadamente 3720 kg (8200 lb). Asegúrese de utilizar un dispositivo de elevación con la capacidad adecuada. Levante el alternador solo por sus cáncamos de elevación.

1. Use los dos cáncamos de elevación (8, Figura 4-2) que están instalados en el alternador. El cáncamo superior delantero debe estar equipado con algún método de ajuste para mantener el alternador en posición horizontal.
2. Mueva cuidadosamente el alternador hasta su posición y acople el anillo de transmisión del motor (6, Figura 4-6) con el accionador del rotor del alternador (7) con las laines «B», si es necesario. Consulte el paso 5a. del punto «Procedimiento de medición».
3. Instale los tornillos (2) del adaptador de la carcasa del volante en la carcasa del alternador (1). Apriételas a **237 N·m (175 ft lb)**.
4. Instale los tornillos (5) a través del anillo de transmisión del motor (6) en el adaptador del rotor del alternador (7). Gire el cigüeñal para acceder a los orificios de alineación. Apriete los tornillos (5) a **237 N·m (175 ft lb)**.
5. Instale los elementos de montaje del alternador al armazón (2, Figura 4-2). Apriételas a **712 N·m (525 ft lb)**.
6. Apriete los tornillos (5) del motor al armazón a **465 N·m (345 ft lb)**.

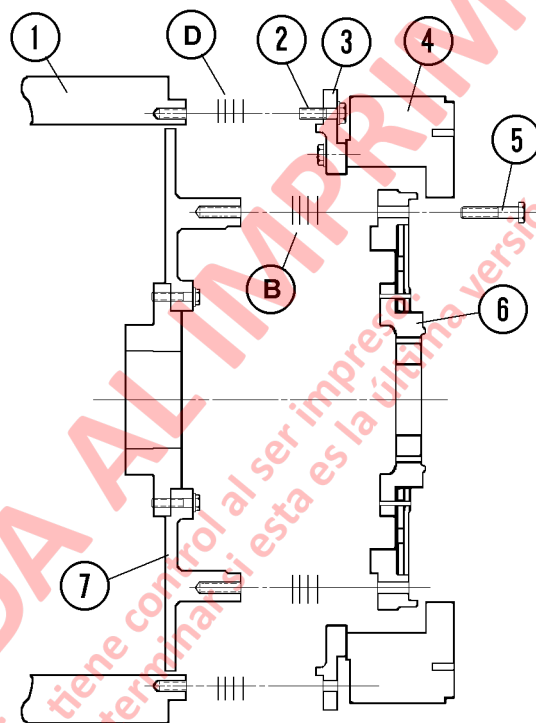
PRECAUCIÓN

Nunca apalanque el amortiguador del cigüeñal del motor. Podría dañar gravemente el motor.

7. Coloque una base magnética en la parte delantera del motor y un indicador de carátula en la parte delantera del cigüeñal. Mida el juego axial total del cigüeñal.

Juego axial total del cigüeñal: _____

8. Compare el valor anterior a las mediciones que se tomaron antes de instalar el alternador en el motor.



C040060

FIGURA 4-6. MONTAJE DEL ALTERNADOR AL

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Carcasa del alternador | 6. Anillo de transmisión del motor |
| 2. Tornillo de seguridad | 7. Rotor del alternador |
| 3. Adaptador de la carcasa del volante | «B» - laines de la transmisión |
| 4. Carcasa del volante del motor | «D» - laines de la carcasa |
| 5. Tornillo | |

El juego axial total del cigüeñal del motor (paso 7) debe ser igual a la medición original o 0,51 mm (0,020 in), la que sea menor.

Si el juego axial después de armar el alternador y el motor es menor que 0,51 mm (0,020 in) y menor que el juego axial original del cigüeñal, es necesario volver a instalar las laines.

9. Gire el cigüeñal una vuelta completa y escuche si se produce algún ruido inusual por componentes móviles que toquen las piezas fijas.

10. Instale la cubierta lateral del motor si la desmontó. Instale el cable de fijación en todos los tornillos de montaje del alternador.
11. Instale la cubierta de acceso de la carcasa del volante.

MOTOR

Desmontaje

NOTA: Consulte las secciones anteriores para conocer los procedimientos de desmontaje de los conjuntos del módulo de potencia, del alternador y del radiador.



El motor pesa aproximadamente 9300 kg (20 515 lb). Asegúrese de utilizar un dispositivo de elevación con la capacidad adecuada.

1. Desconecte todo el cableado o las mangueras que queden entre el motor (6, Figura 4-2) y el subchasis (7).
2. Retire los tornillos en los soportes delanteros del motor.
3. Para asegurarse de que el motor permanezca nivelado durante su elevación, conecte una barra extensora con correas de elevación a los cáncamos del motor. Retire los tornillos de montaje (5) del motor a la estructura de soporte.
4. Levante el motor del subchasis y trasládalo a un área de trabajo limpia para su desarme.

Mantenimiento

Las instrucciones completas de desarme, ensamblaje y mantenimiento del motor y sus componentes se encuentran en el manual de taller del fabricante del motor.

Instalación

1. Alinee el motor con el subchasis (7, Figura 4-2) e instale los tornillos en los soportes delanteros del motor.
2. Alinee e instale los tornillos (2) a través de los soportes traseros del motor y dentro de la estructura del armazón (3), pero procure no apretarlos en este momento.
3. Instale el alternador en el motor. Consulte el punto «Instalación del alternador» en esta sección.
4. Adapte el tornillo de ajuste (3, Figura 4-1) para igualar el espacio (5) entre la estructura del armazón (1) y el subchasis (4) al lado izquierdo y al derecho. Fije el tornillo de ajuste con la contratuerca (2).

SECCIÓN C5 FILTROS DE AIRE ÍNDICE

OPERACIÓN	C5-3
MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS DE AIRE.....	C5-3
Reemplazo de los elementos del filtro	C5-3
Limpieza del elemento de filtro principal	C5-5
Mantenimiento de la sección del prefiltro	C5-6
VÁLVULAS DE EVACUACIÓN (de estar equipadas)	C5-7
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE ADMISIÓN DE AIRE.....	C5-7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FILTROS DE AIRE

OPERACIÓN

El aire que requiere el motor diésel pasa a través de los conjuntos de filtro de aire montados a cada lado del radiador. Estos filtros de aire descargan partículas pesadas de polvo y suciedad por acción centrífuga y luego eliminan las partículas más finas cuando el aire pasa a través de los cartuchos de filtros.

La demanda de aire del motor crea un vacío en los filtros de aire que causa que el aire del exterior se succione a través de las entradas de aire de los filtros de aire. El aire sucio que entra por aquí se transporta por una serie de tubos diseñados para producir una acción ciclónica. A medida que el aire pasa a través de la porción externa de los tubos, se forma un movimiento circular, lo que ocasiona que las partículas de suciedad se lancen desde el flujo de aire hacia los colectores de polvo (1, Figura 5-1). Al mismo tiempo, el flujo de aire gira y se dirige hacia arriba por el centro de los tubos hacia la cámara del filtro. Aquí, el aire pasa a través del elemento de filtro principal y el elemento de filtro de seguridad y pasa por la salida de aire limpio hacia el sistema de admisión de aire del motor. La función del filtro de seguridad es aumentar la confiabilidad general y la protección del motor.

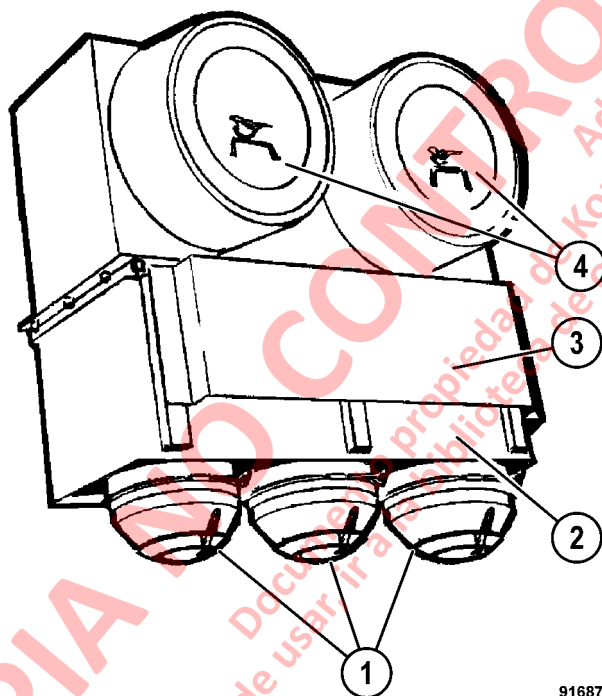


FIGURA 5-1. FILTROS DE AIRE DEL MOTOR

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Colectores de polvo | 3. Cubierta de admisión de aire |
| 2. Sección del prefiltro | 4. Cubierta del elemento |

MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS DE AIRE



Se debe apagar el motor antes de realizar mantenimiento a los conjuntos de filtro de aire o abrir el sistema de aire de admisión del motor. Nunca encienda el motor cuando los filtros estén desmontados, ya que podría dañarlo seriamente.

- Inspeccione y vacíe los colectores de polvo con regularidad. Se recomienda la inspección diaria. No permita que el nivel de polvo se acumule hasta llegar a la cámara del tubo (prefiltro).
- Durante el funcionamiento o después de apagar el motor, observe los indicadores de obstrucción del filtro de aire que se encuentran en el panel superior de la cabina. Cuando un medidor indique obstrucción máxima, se debe realizar mantenimiento al filtro.
- Verifique todos los tubos, las mangueras y las abrazaderas de las líneas de admisión de aire. Todas las conexiones se deben apretar herméticamente para evitar que ingrese suciedad.
- Los sujetadores de la carcasa del filtro de aire y los soportes deben estar apretados.
- Después de realizar mantenimiento a los filtros, reinicie los medidores de obstrucción del filtro de aire mediante el botón de reinicio sobre el medidor.

Reemplazo del elemento del filtro

1. Apague el motor. Limpie toda la suciedad y el polvo de alrededor del área de la cubierta del elemento del filtro de aire (4, Figura 5-1).
2. Afloje la tuerca mariposa grande (5, Figura 5-2) en la cubierta del filtro de aire para liberar el elemento de filtro principal (10). Saque el elemento de filtro principal del conjunto.
3. Inspeccione cuidadosamente el elemento de filtro principal en busca de daños, orificios o roturas que puedan afectar la reutilización del elemento. Si el elemento parece estar apto para realizarle mantenimiento, proceda con la limpieza. Si encuentra defectos en el elemento, debe sacar la tuerca mariposa (5) del conjunto e instalarla en el elemento nuevo.

- Inspeccione el indicador del filtro de seguridad (7). Si se ve el área de color rojo sólido, debe reemplazar el filtro de seguridad. Si el centro se ve de color verde, el filtro de seguridad no necesita reemplazo.

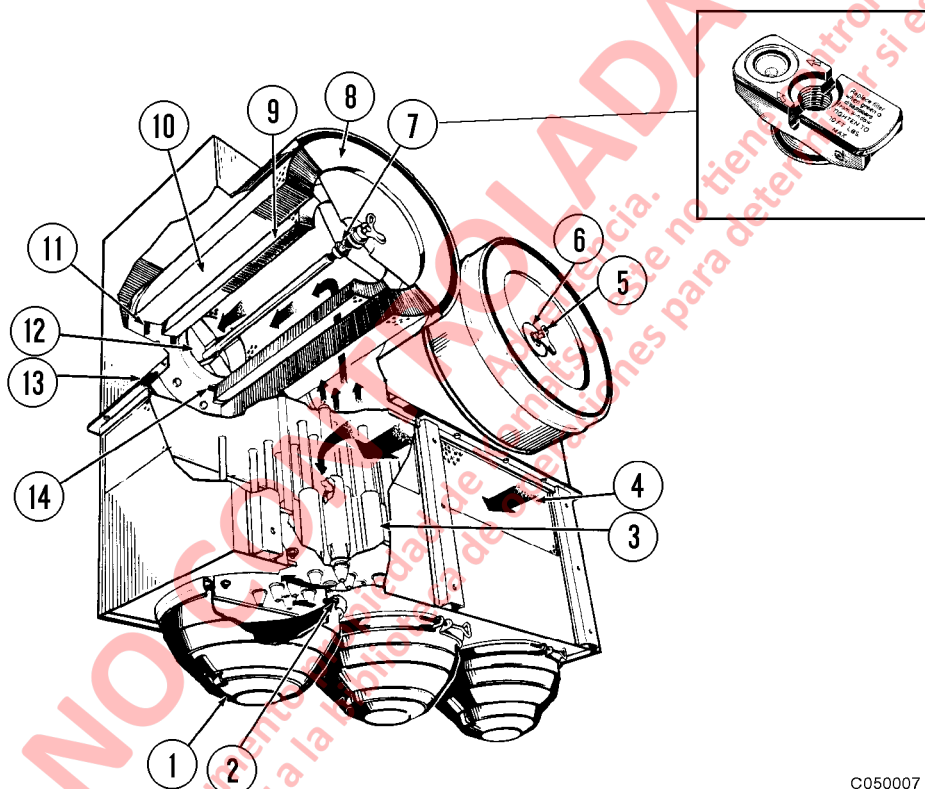
⚠ IMPORTANTE ⚠

Tenga a mano un elemento de filtro de seguridad (secundario) nuevo antes de desmontar el elemento de filtro usado. No mantenga el sistema de admisión abierto a la atmósfera por más tiempo del necesario.

- Si se debe reemplazar el elemento de filtro de seguridad, desmonte el indicador y luego el elemento de filtro de seguridad. Deseche el

elemento de filtro. **No** limpie el elemento de filtro dañado.

- Reinicie el indicador del filtro de seguridad de rojo a verde, para ello sople aire suavemente en el orificio roscado desde el lado de la empaquetadura de la tuerca del indicador.
- Instale el elemento de filtro de seguridad nuevo. Apriete la tuerca mariposa a **13 N·m (10 ft lb)**.
- Instale el elemento de filtro principal (10) en el filtro de aire y fíjelo con la tuerca mariposa (5). Apriete a mano la tuerca mariposa. **No** use una llave o un alicate. Si se va a reutilizar el elemento de filtro original, asegúrese de que la empaquetadura de sello no esté dañada. La empaquetadura se debe sellar completamente.
- Cierre y asegure los colectores de polvo en la parte inferior del conjunto del filtro de aire.



C050007

FIGURA 5-2. CONJUNTO DEL FILTRO DE AIRE

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1. Colector de polvo | 5. Tuerca mariposa | 9. Elemento de filtro de seguridad | 12. Salida de aire limpio |
| 2. Empaquetadura del colector de polvo | 6. Empaquetadura de la tuerca mariposa | 10. Elemento de filtro principal | 13. Empaquetadura del prefiltro |
| 3. Tubo | 7. Indicador del filtro de seguridad | 11. Empaquetadura del elemento principal | 14. Empaquetadura del elemento de filtro de seguridad |
| 4. Entrada de aire sin filtrar | 8. Cubierta posterior | | |

Limpieza del elemento de filtro principal

! IMPORTANTE !

Solo se pueden limpiar los elementos de filtro principales, si están intactos estructuralmente. No reutilice elementos dañados. No limpie y reutilice los elementos de filtro de seguridad (secundarios). Reemplácelos por otros nuevos.

Después de la inspección, determine las condiciones del elemento de filtro principal y elija el método de lavado o de aire comprimido para limpiarlo. Si el elemento está obstruido con carbono, hollín, aceite o polvo, el procedimiento de lavado completo dará mejor resultado.

Lave los elementos con agua y detergente de la siguiente manera:

1. Remoje el elemento en una solución de detergente y agua por al menos 15 minutos. Gire el elemento hacia un lado y el otro para soltar los depósitos de suciedad. **No remoje los elementos por más de 24 horas.**
2. Enjuague el elemento con un chorro de agua limpia en la dirección opuesta al flujo normal de aire hasta que el agua del enjuague salga limpia. La presión máxima de agua permitida es 276 kPa (40 psi). Es esencial realizar un enjuague completo y minucioso.
3. Seque el elemento completamente. Si seca con aire caliente, la temperatura máxima no debe superar los 60 °C (140 °F) y debe circular continuamente. No use un foco de luz para secar los elementos.
4. Después de la limpieza, inspeccione el elemento minuciosamente en busca de roturas y daños en las empaquetaduras, sin importar lo leves o pequeños que sean. Un buen método para detectar roturas en papel es colocar un foco de luz dentro del elemento de filtro, como se muestra en la Figura 5-3, e inspeccionar la superficie externa del elemento de filtro. Si encuentra orificios o roturas, no reutilice el elemento. Deséchelo y reemplácelo por una pieza nueva.

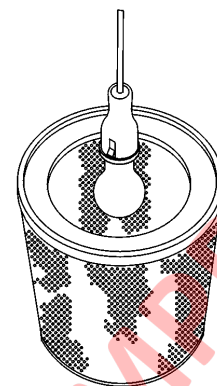


FIGURA 5-3. INSPECCIÓN DEL ELEMENTO DE FILTRO PRINCIPAL

Limpe los elementos llenos de polvo con aire comprimido seco y filtrado de la siguiente manera:

1. La presión máxima de la boquilla no debe exceder 207 kPa (30 psi). La distancia entre la boquilla y la superficie del elemento de filtro debe ser al menos 25 mm (1 in) para evitar daños en el material del filtro.
2. Como se muestra en la Figura 5-4, dirija el flujo de aire desde la boquilla hacia el interior del elemento de filtro. Este es el lado de aire limpio del elemento y el flujo de aire debe ser opuesto al flujo de aire normal.
3. Mueva el flujo de aire hacia arriba y abajo en posición vertical a los pliegues en el material del filtro mientras gira lentamente el elemento.
4. Cuando haya terminado la limpieza, inspeccione el elemento de filtro como se muestra en la Figura 5-3. Si encuentra orificios o roturas, deseche el elemento y reemplácelo por uno nuevo.

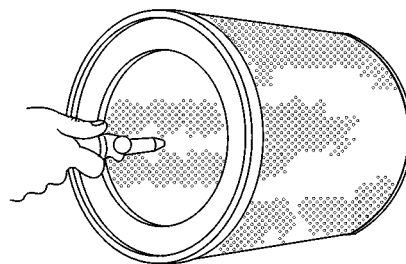


FIGURA 5-4. LIMPIEZA DEL ELEMENTO DE FILTRO CON AIRE COMPRIMIDO

Mantenimiento de la sección del prefiltro

Los tubos en la sección del prefiltro (2, Figura 5-1) se deben limpiar al menos una vez al año y en cada reparación mayor del motor. Puede ser necesario limpiar con más frecuencia dependiendo de las condiciones de operación y el ambiente local.

Para inspeccionar los tubos en la sección del prefiltro, retire el elemento de filtro principal. No retire el elemento de filtro de seguridad. Afloje las abrazaderas y retire el colector de polvo (1, Figura 5-2). Use una luz para inspeccionar los tubos. Todos los tubos deben ser transparentes y se debe poder ver la luz a través de ellos.

NOTA: Tanto el elemento principal como el de seguridad deben estar instalados en el filtro de aire mientras se realizan los pasos 1 y 2 para evitar que entre suciedad en el área de admisión de aire del motor.

Se puede limpiar el polvo con un cepillo de cerdas firmes (consulte la Figura 5-5). **No use un cepillo metálico.** También se puede limpiar el polvo con efectividad si se usa aire comprimido.

Si los tubos están muy obstruidos, es posible que deba remojar y lavar la sección completa del prefiltro. Consulte el procedimiento a continuación.

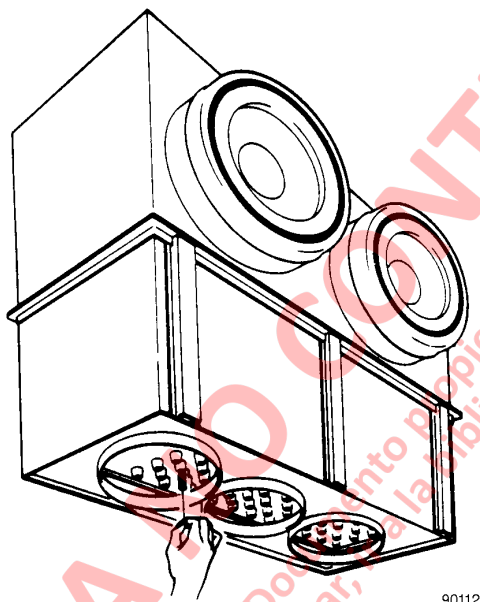
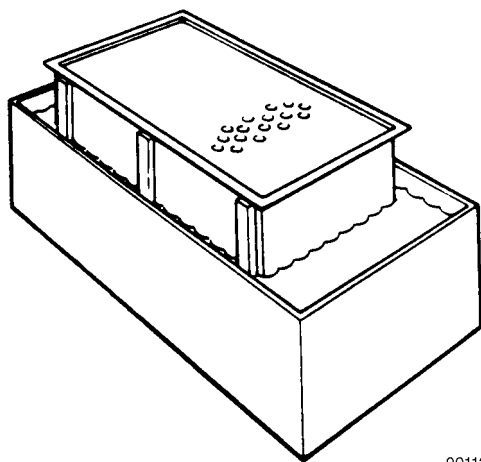


FIGURA 5-5. LIMPIEZA DEL POLVO DE LOS TUBOS DEL PREFILTRO

NOTA: Se puede separar la sección del prefiltro del conjunto de filtro de aire sin desmontar el filtro de aire completo del camión.

1. Retire la cubierta de admisión de aire (3, Figura 5-1). Retire los elementos de montaje que fijan la sección del prefiltro al conjunto del filtro de aire. Desmonte la sección del prefiltro. El elemento de filtro de seguridad debe permanecer en su lugar para proteger la admisión de aire del motor.
2. Afloje las abrazaderas y retire el colector de polvo (1) de la sección del prefiltro. Lave el colector de polvo con agua jabonosa.
3. Sumerja la sección del prefiltro en una solución de Donaldson D-1400 y agua tibia (consulte la Figura 5-6). Mezcle la solución según las instrucciones del envase. La sección de los tubos debe estar hacia abajo. Remoje por 30 minutos, luego saque la sección del predepurador de la solución. Enjuáguela completamente con agua limpia y séquela con aire.
Las obstrucciones más graves pueden requerir el uso de una solución de Oakite 202 con agua. Esta solución debe ser 50 % Oakite 202 y 50 % agua limpia.
4. Inspeccione las empaquetaduras del prefiltro cuidadosamente en busca de indicios de fugas de aire. Reemplace de ser necesario.
5. Instale la sección del prefiltro y las empaquetaduras en el conjunto de filtro de aire. Instale los elementos de montaje que haya retirado.
6. Instale el colector de polvo y la empaquetadura en la sección del prefiltro. Fije el colector de polvo con abrazaderas de montaje.



90113

FIGURA 5-6. LAVADO Y REMOJO DE LA SECCIÓN DEL PREFILTRO



FIGURA 5-7. VÁLVULA DE EVACUACIÓN

VÁLVULAS DE EVACUACIÓN (de estar equipadas)

La válvula de evacuación opcional, ubicada en la parte inferior de cada colector de polvo, es una pieza importante para la funcionalidad del filtro de aire. Es una pieza vital de la etapa de prefiltrado en los filtros de aire de dos etapas. El colector de polvo, donde se recolecta el polvo del prefiltro, generalmente está bajo un leve vacío cuando el motor está en marcha. El pulso normal del motor en el vacío hace que la válvula de evacuación se abra y cierre. Esta acción expulsa automáticamente todo el polvo y el agua que se recolectan. Además, la válvula de evacuación se descarga cuando el motor se detiene.

- Nunca pinte la válvula de evacuación. Los solventes y químicos acortarán su vida útil.
- Si la válvula de evacuación está agrietada, rota, se mantiene abierta o no está instalada, las partículas de polvo que normalmente se expulsan se pueden depositar en el filtro y acortarán su vida útil. Reemplace la válvula de evacuación.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE ADMISIÓN DE AIRE

Para asegurar la protección óptima del motor, todas las conexiones entre los filtros de aire y la admisión de aire del motor deben estar apretadas y selladas. Si se sospecha que hay fugas de aire, realice estas inspecciones:

1. Inspeccione todas las líneas, los tubos y las mangueras encorvadas de admisión en busca de roturas, grietas y orificios por donde podría fugarse el aire.
2. Verifique que todas las empaquetaduras del filtro de aire se sellen correctamente.
3. Inspeccione el elemento de filtro principal y el de seguridad en busca de roturas, orificios o grietas.
4. Inspeccione el conjunto de filtro de aire en busca de daño estructural, grietas, roturas u otros defectos que podrían permitir el paso de aire. Verifique que todos los elementos de montaje estén apretados correctamente.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN C7

EMBRAGUE DEL VENTILADOR

ÍNDICE

EMBRAGUE DEL VENTILADOR	C7-3
HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN	C7-3
DESARME	C7-6
LIMPIEZA E INSPECCIÓN	C7-16
ENSAMBLAJE	C7-20
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA	C7-34

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

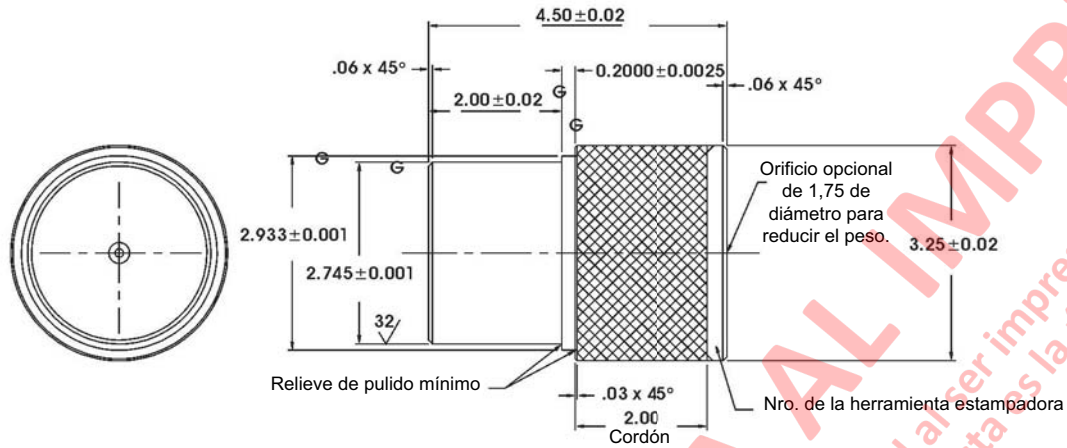
NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

EMBRAGUE DEL VENTILADOR

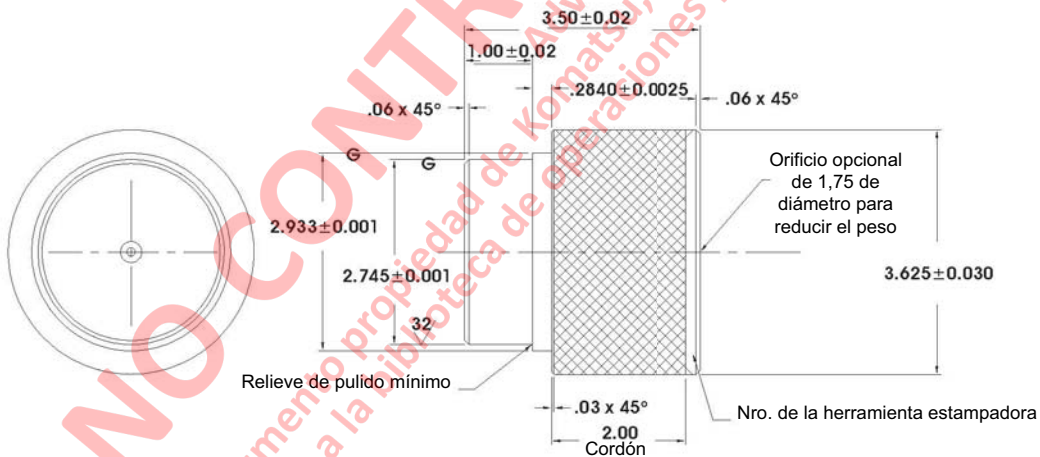
HERRAMIENTAS DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN



G = Pula esta superficie.
Las dimensiones están en pulgadas, a menos que se especifique lo contrario.

M060068

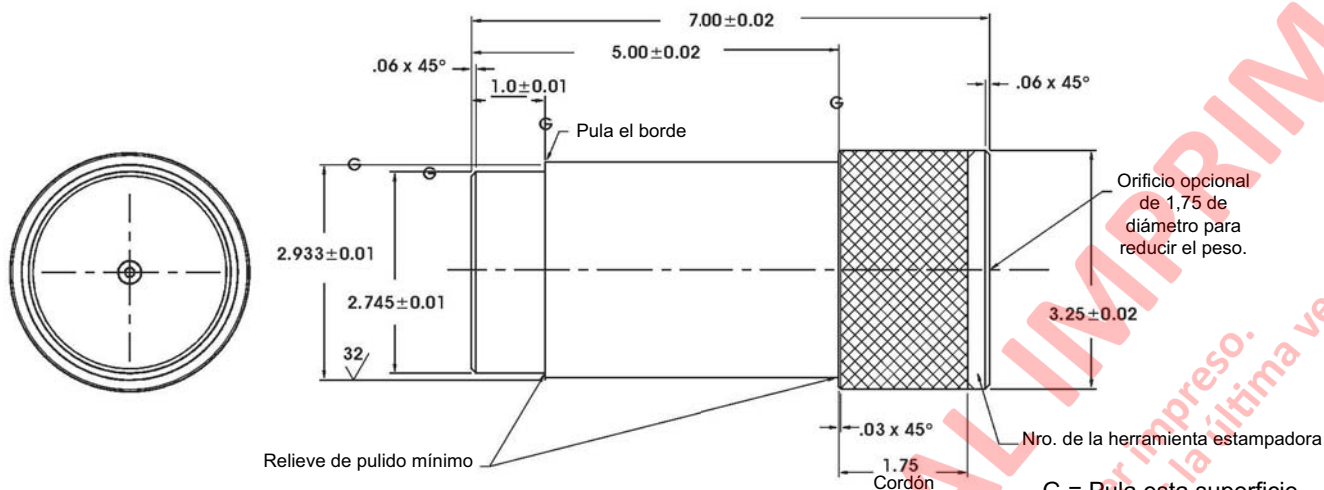
HERRAMIENTA A - INSTALADOR DEL BUJE DELANTERO



G = Pula esta superficie.
Las dimensiones están en pulgadas, a menos que se especifique lo contrario.

M060069

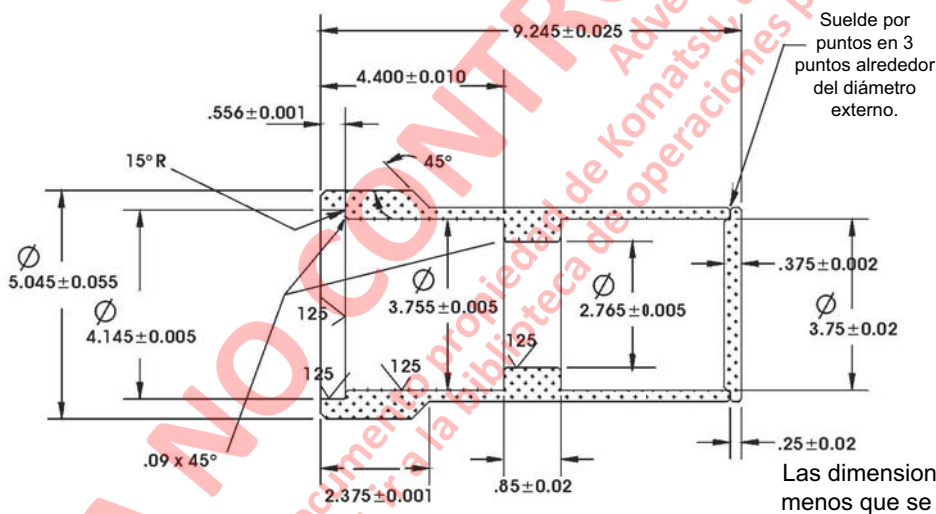
HERRAMIENTA B - INSTALADOR DEL BUJE TRASERO



Las dimensiones están en pulgadas, a menos que se especifique lo contrario.

M060070

HERRAMIENTA C - DESINSTALADOR DEL BUJE DELANTERO Y TRASERO

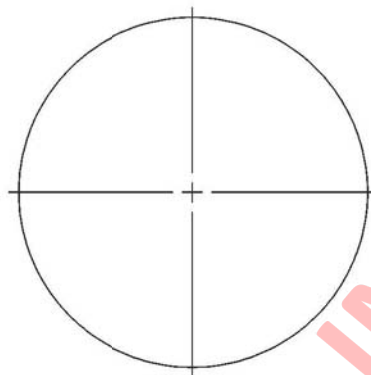
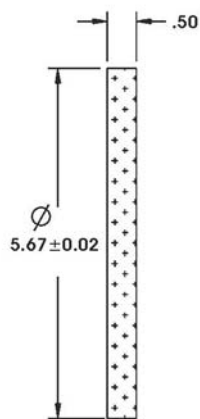


Las dimensiones están en pulgadas, a menos que se especifique lo contrario.

M060071

HERRAMIENTA D - INSTALADOR DEL CONJUNTO DE CAMISA DE DESGASTE Y RETENEDOR/SELLO; DESINSTALADOR DE RODAMIENDOS; HERRAMIENTA DE EMPUJE DEL CONJUNTO

Bisel de 45° x 0,06 en
ambos bordes.

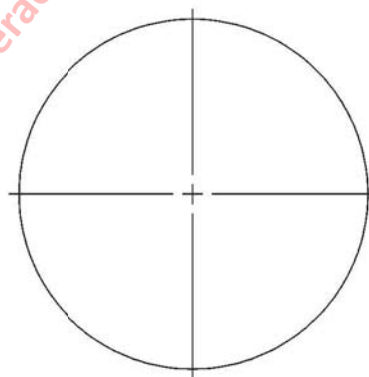


Las dimensiones están en pulgadas, a menos que se especifique lo contrario.

M060072

HERRAMIENTA E - INSTALADOR DE RODAMIENTOS

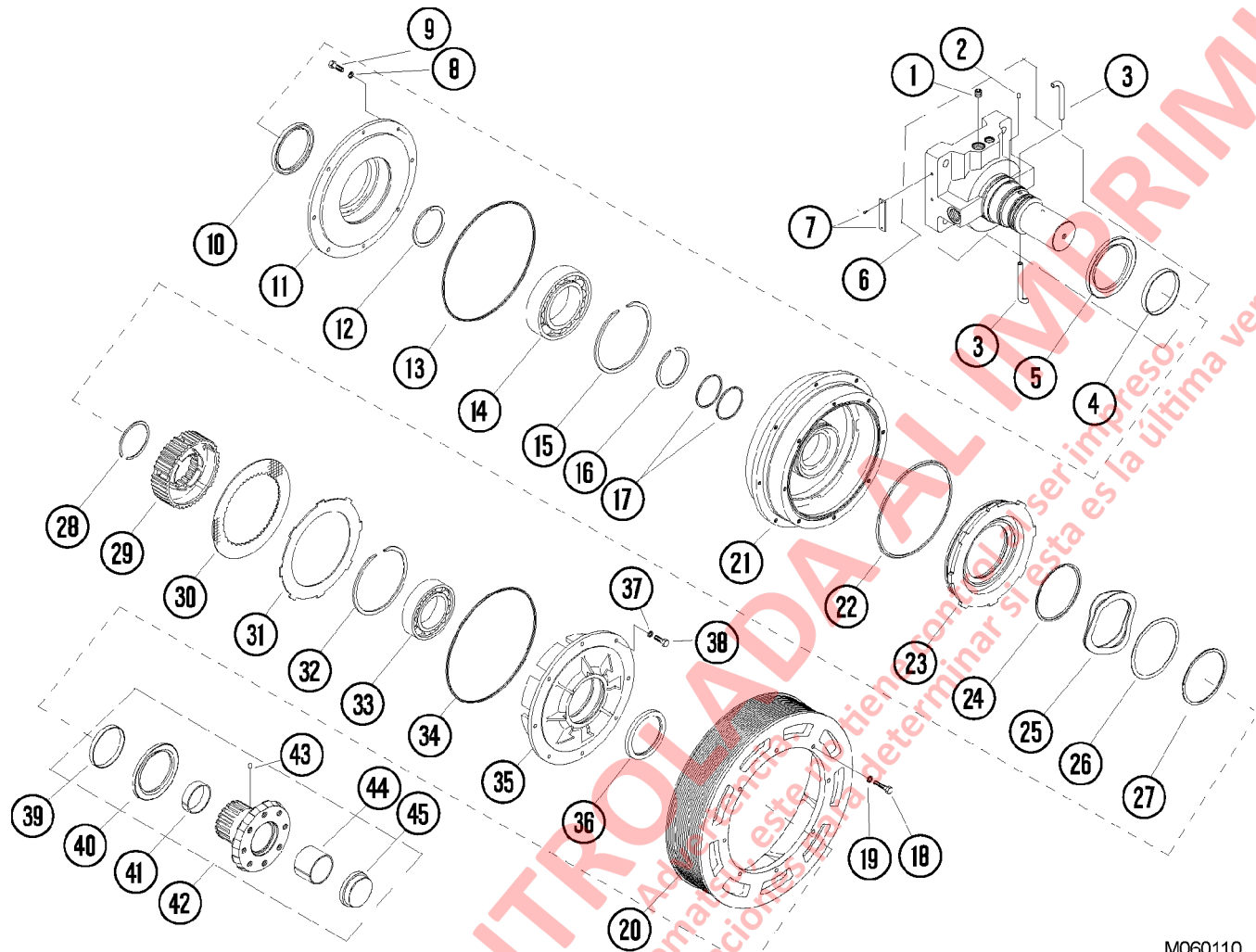
Bisel de 45° x 0,06 en
ambos bordes.



M060073

HERRAMIENTA F - INSTALADOR DE RODAMIENTOS (GRANDE)

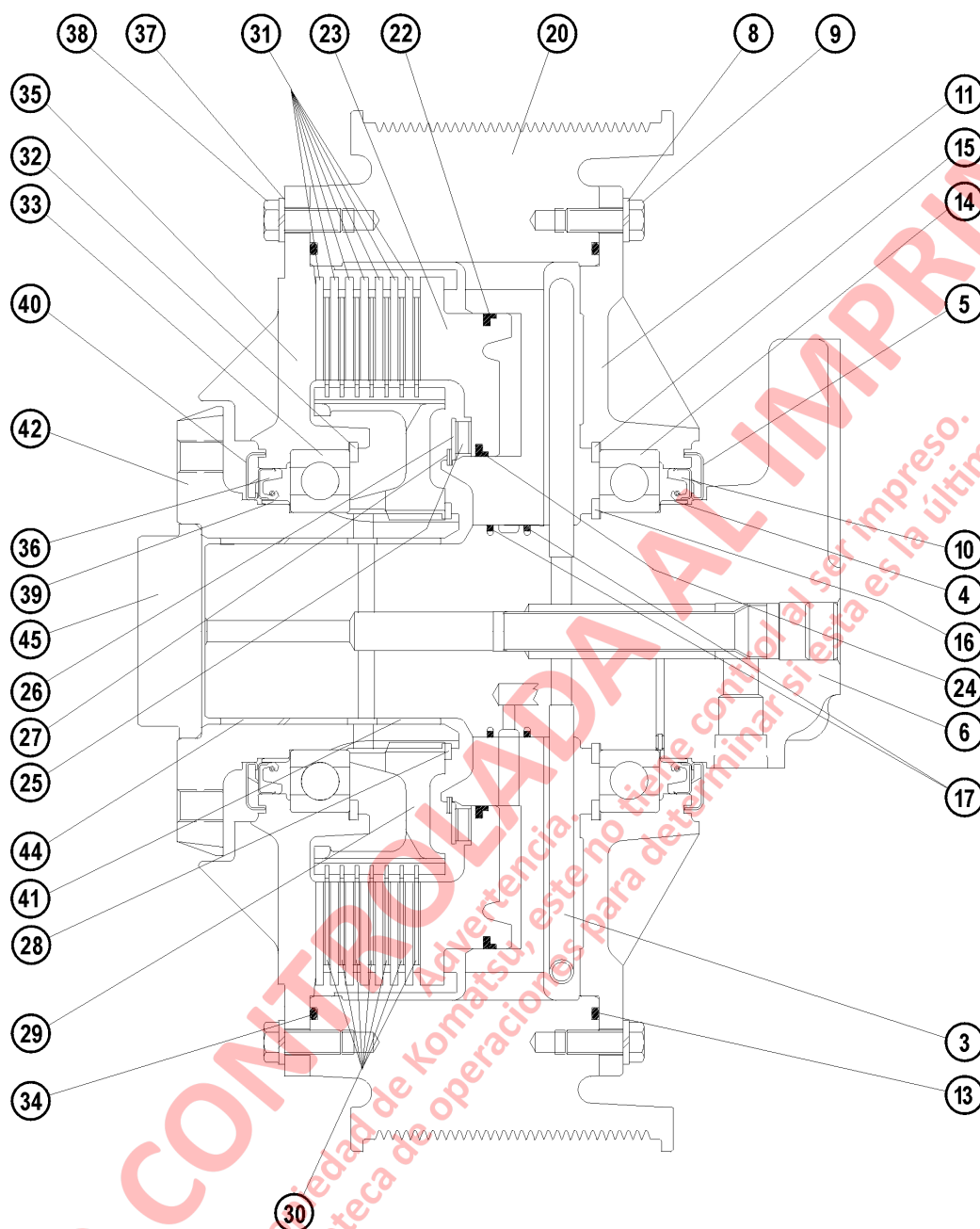
DESARME



M060110

FIGURA 7-1. VISTA EXPANDIDA DEL EMBRAGUE DEL VENTILADOR.

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Acople del orificio | 15. Seguro de fijación interno | 30. Disco de embrague |
| 2. Pasador espiga (trasero) | 16. Seguro de fijación externo (espaciador) | 31. Placa del embrague de acero |
| 3. Tubo pitot | 17. Sello de anillo (tipo gancho) | 32. Seguro de fijación interno |
| 4. Camisa de desgaste | 18. Perno | 33. Rodamiento principal (delantero) |
| 5. Conjunto de retenedor/sello | 19. Arandela | 34. Sello O-ring |
| 6. Conjunto del eje | 20. Polea | 35. Retenedor del rodamiento (delantero) |
| 7. Kit de la placa de identificación | 21. Adaptador de la polea | 36. Sello de aceite |
| 8. Arandela | 22. Sello de anillo (grande) | 37. Arandela |
| 9. Perno | 23. Pistón | 38. Perno |
| 10. Sello de aceite | 24. Sello de anillo (pequeño) | 39. Buje de desgaste |
| 11. Retenedor del rodamiento (trasero) | 25. Resorte de arandela | 40. Conjunto de retenedor/sello |
| 12. Espaciador del rodamiento (seguro de fijación externo) | 26. Laina | 41. Buje cilíndrico (trasero corto) |
| 13. Sello O-ring | 27. Seguro de fijación externo | 42. Cubo de soporte del ventilador |
| 14. Rodamiento principal (trasero) | 28. Seguro de fijación externo | 43. Pasador espiga (delantero) |
| | 29. Cubo del embrague | 44. Buje cilíndrico (delantero largo) |
| | | 45. Tapón del extremo |



M060075

FIGURA 7-1. VISTA DE CORTE DEL EMBRAGUE DEL VENTILADOR (típica)

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 3. Tubo pitot | 16. Seguro de fijación externo | 28. Seguro de fijación externo | 37. Arandela |
| 4. Camisa de desgaste | 17. Sello de anillo (tipo gancho) | 29. Cubo del embrague | 38. Perno |
| 5. Conjunto de retenedor/sello | 20. Polea | 30. Discos de embrague | 39. Camisa de desgaste |
| 6. Conjunto del eje | 22. Sello de anillo (grande) | 31. Placa del embrague de acero | 40. Conjunto de retenedor/sello |
| 8. Arandela | 23. Pistón | 32. Seguro de fijación interno | 41. Buje cilíndrico (trasero, corto) |
| 9. Perno | 24. Sello de anillo (pequeño) | 33. Rodamiento principal | 42. Cubo de soporte del ventilador |
| 10. Sello de aceite | 25. Resorte de arandela | 34. Sello O-ring | 44. Buje cilíndrico (delantero, largo) |
| 11. Retén del rodamiento | 26. Laina | 35. Retenedor del rodamiento | 45. Casquillo del extremo |
| 13. Sello O-ring | 27. Seguro de fijación externo | 36. Sello de aceite | |

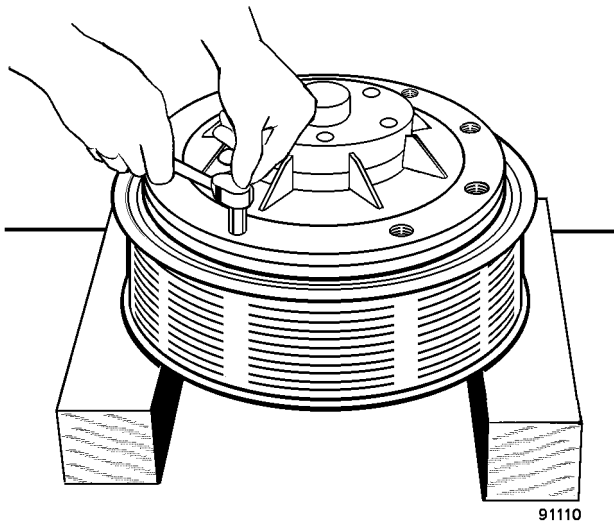


FIGURA 7-2.

1. Apoye el embrague del ventilador en un banco con el cubo de soporte del ventilador (42) orientado hacia arriba. Apoye el conjunto bajo la polea. Saque los tornillos (38) y las arandelas (37).

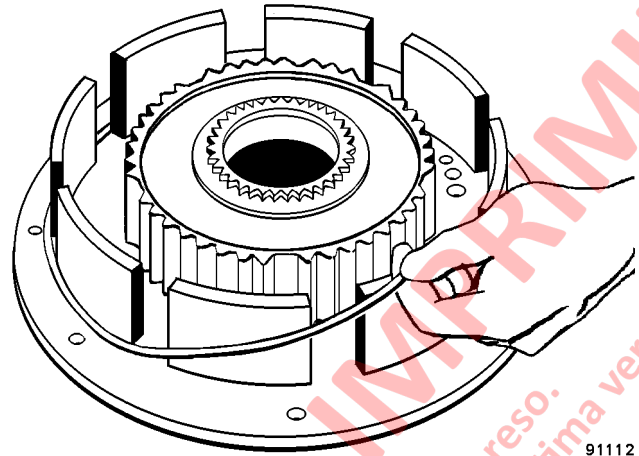


FIGURA 7-4.

3. Saque el sello O-ring (34).

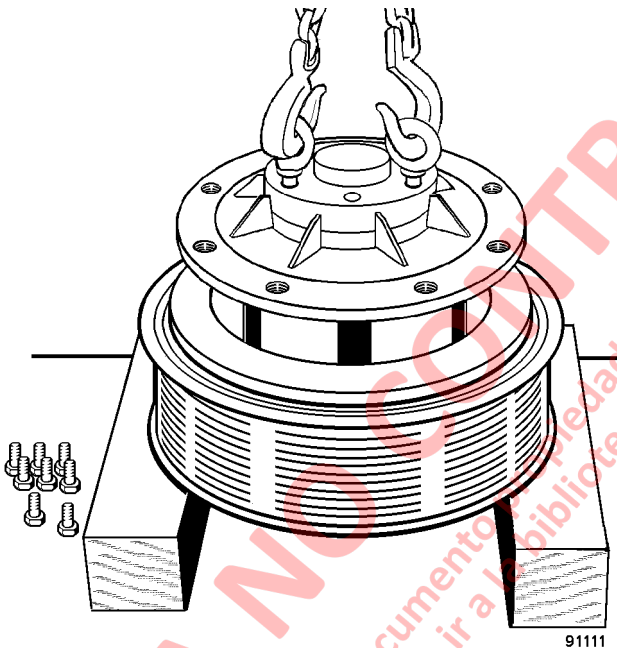


FIGURA 7-3.

2. Instale los cáncamos de elevación y conecte un dispositivo de elevación con cadenas en la parte delantera del seguro del rodamiento (35). Use un destornillador pequeño para separar el seguro del rodamiento delantero (21) y déjelo a un lado sobre un banco.

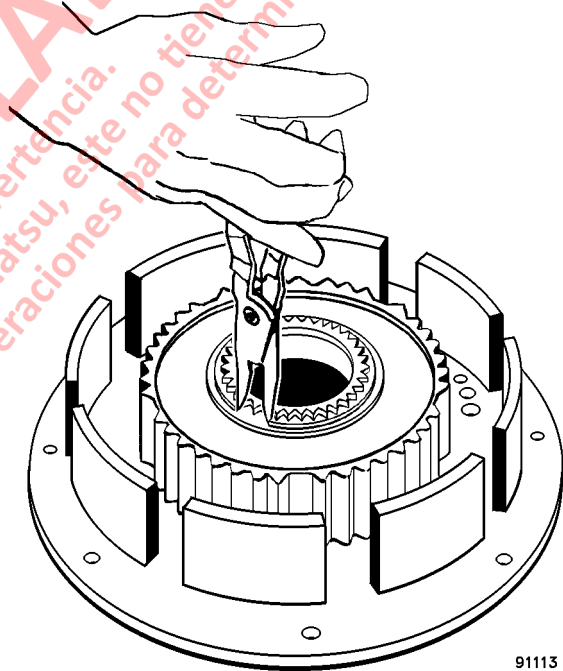


FIGURA 7-5.

4. Posicione el conjunto de seguro del rodamiento y cubo en el banco con el cubo del embrague (29) hacia arriba. Retire el seguro de fijación externo (28).

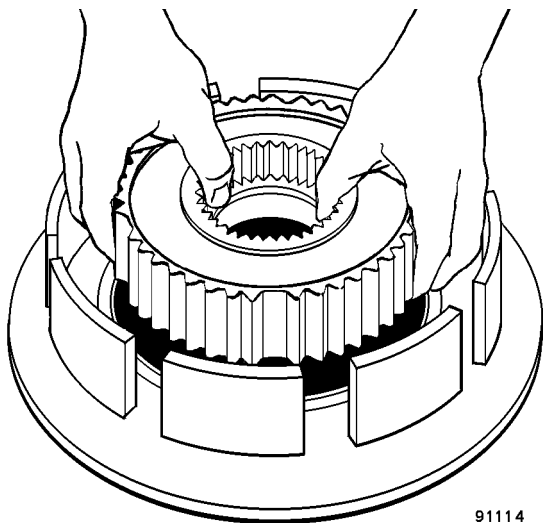


FIGURA 7-6.

5. Desmonte el cubo del embrague (29).

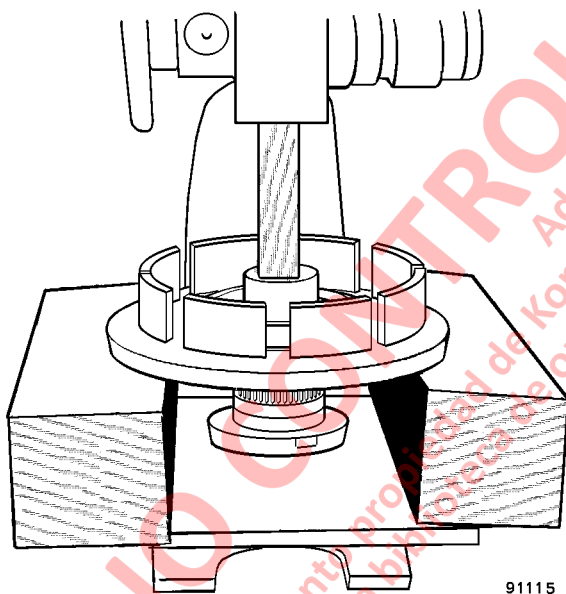


FIGURA 7-7.

6. Ubique el subconjunto bajo el cilindro de una prensa. Apoye el conjunto bajo el seguro del rodamiento, tan cerca como sea posible del cubo de montaje del ventilador (42). Saque a presión el cubo de montaje del ventilador para del rodamiento delantero con la herramienta (B).

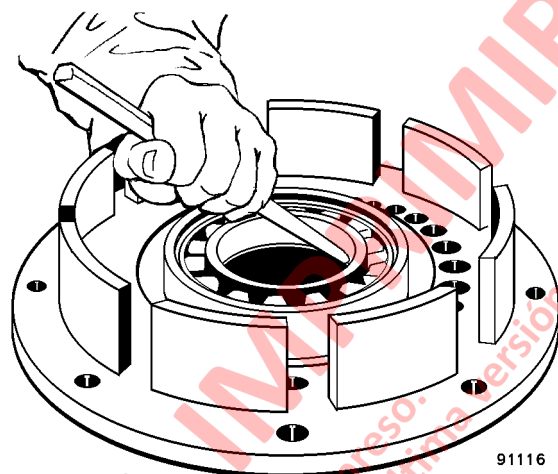


FIGURA 7-8.

7. Desmonte el sello de aceite delantero (36).

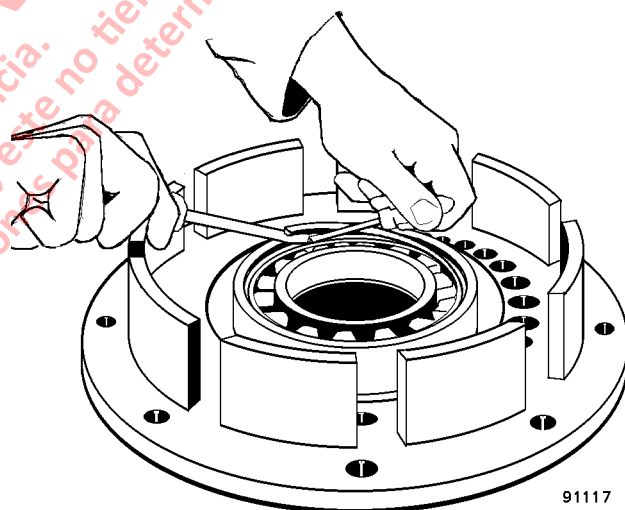
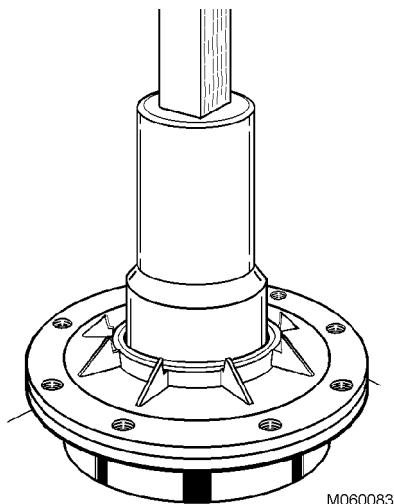


FIGURA 7-9.

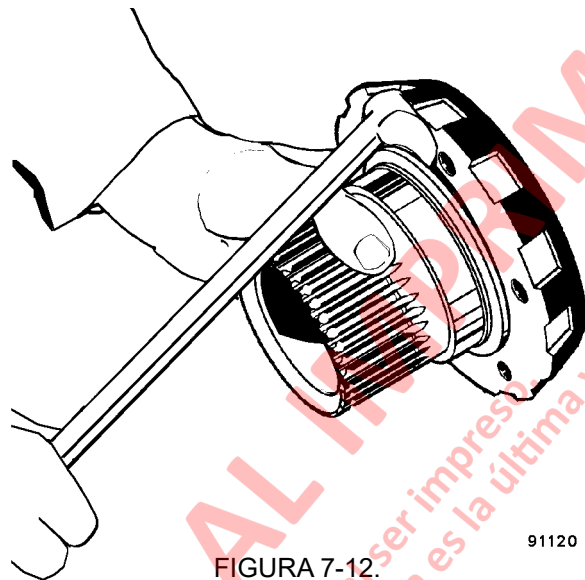
8. Retire el seguro de fijación interno (32).



M060083

FIGURA 7-10.

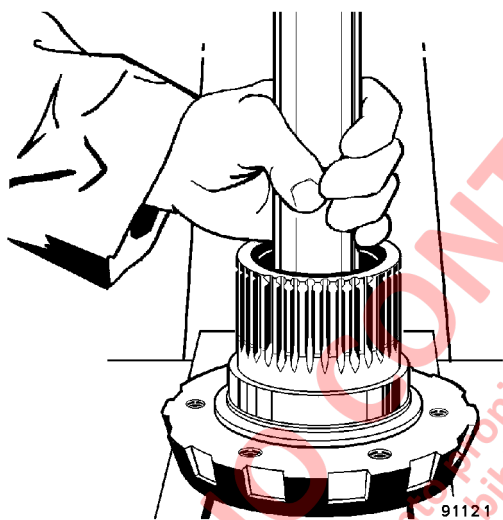
9. Gire el seguro del rodamiento (35) en la superficie de la prensa. Saquee presión el rodamiento delantero (33) del seguro del rodamiento con la herramienta (D).



91120

FIGURA 7-12.

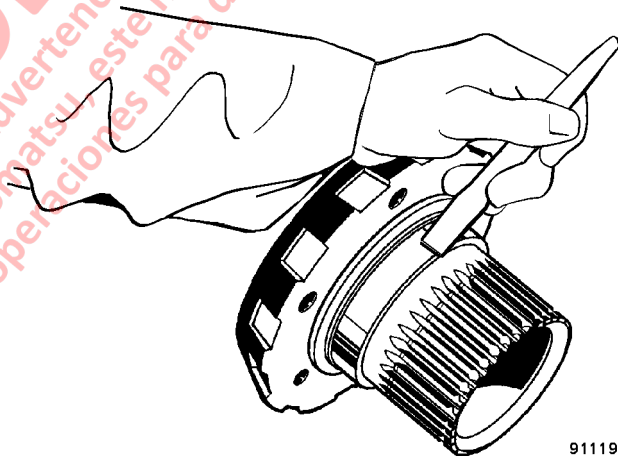
11. Retire el conjunto de seguro delantero/sello (40). Acuñe un cincel grande u otra herramienta apropiada tras el seguro para sacarlo a la fuerza del cubo de montaje del ventilador (42).



91121

FIGURA 7-11.

10. Coloque un soporte bajo el cubo de montaje del ventilador con el casquillo del extremo (45) hacia abajo, pero aproximadamente 50 mm (2 in) sobre la superficie de la prensa. Con una barra de acero sólida o un equivalente, presione el casquillo del extremo para separarlo del cubo de montaje del ventilador.



91119

FIGURA 7-13.

Use un cincel para marcar tres hendiduras en la camisa de desgaste (39) para soltar la camisa. Las hendiduras deben estar separadas al menos 120° una de otra. Retire la camisa de desgaste.

NOTA: Tenga cuidado al usar el cincel. No perforo la camisa. Si daña el eje puede ocasionar futuras fugas.

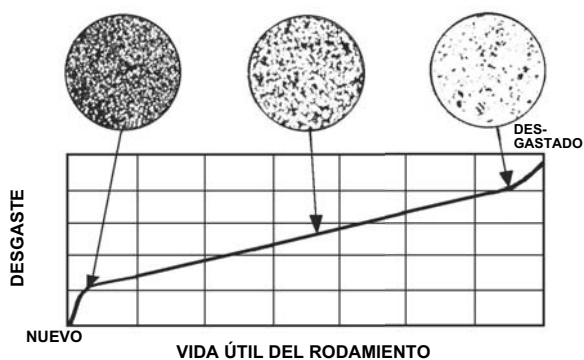


FIGURA 7-14.

12. Inspeccione los bujes cilíndricos (44) y (41). Compare el color de los bujes con los del cuadro anterior. Mientras más claro es el buje, más desgastado está. Si debe reemplazar algún buje, continúe con el siguiente paso. Si los bujes están en buenas condiciones, sátese el paso siguiente.

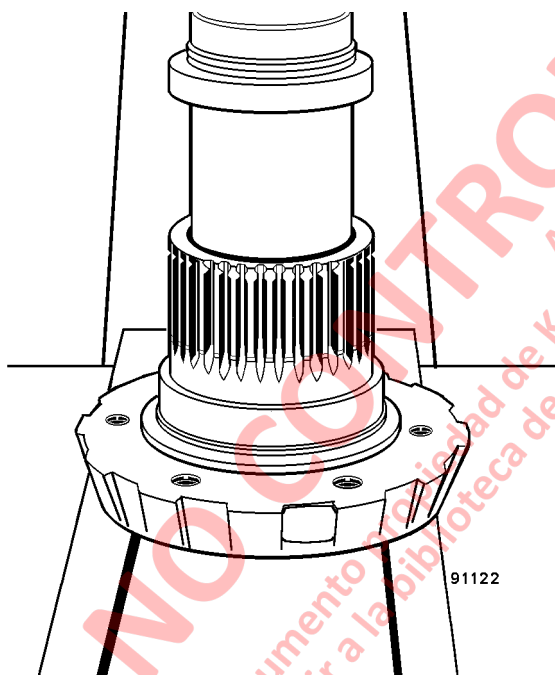


FIGURA 7-15.

13. Coloque la herramienta (C) contra el buje cilíndrico (41). Presione el buje cilíndrico hacia abajo para sacarlo a presión del cubo de montaje del ventilador. El buje cilíndrico trasero (44) saldrá a presión simultáneamente.

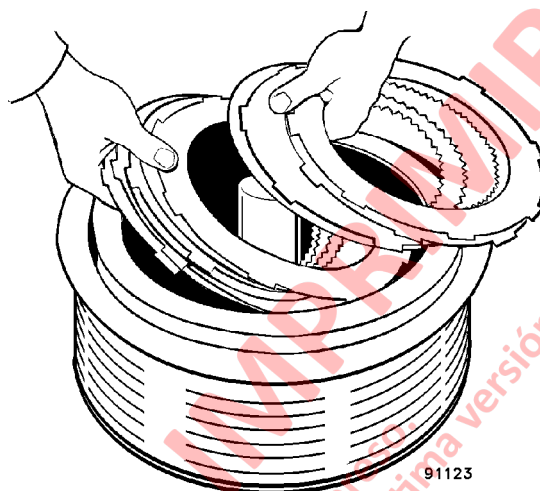


FIGURA 7-16.

14. Retire los discos (30) y los platos (31) desde el interior de la polea.

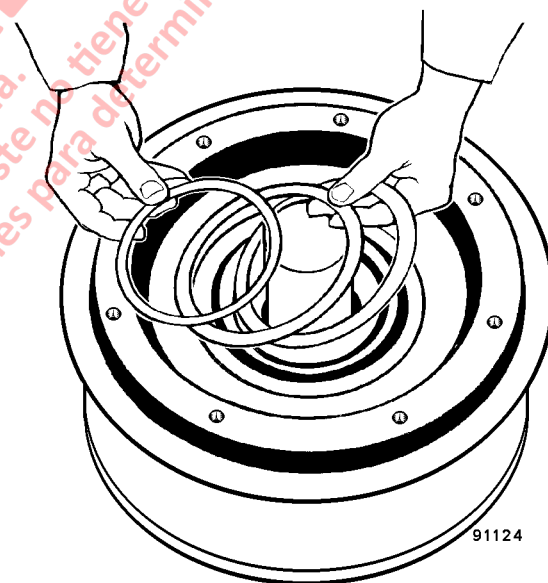
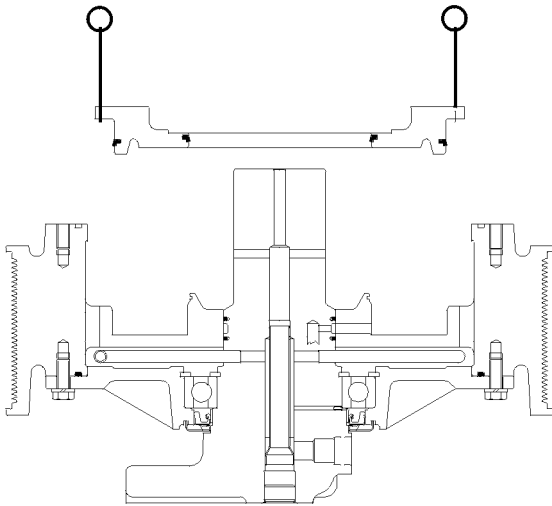


FIGURA 7-17.

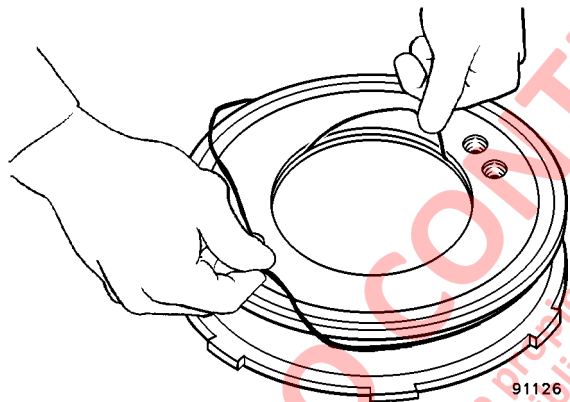
15. Retire el seguro de fijación externo (27), la lana (26) y el resorte de arandela (25).



M060077

FIGURA 7-18.

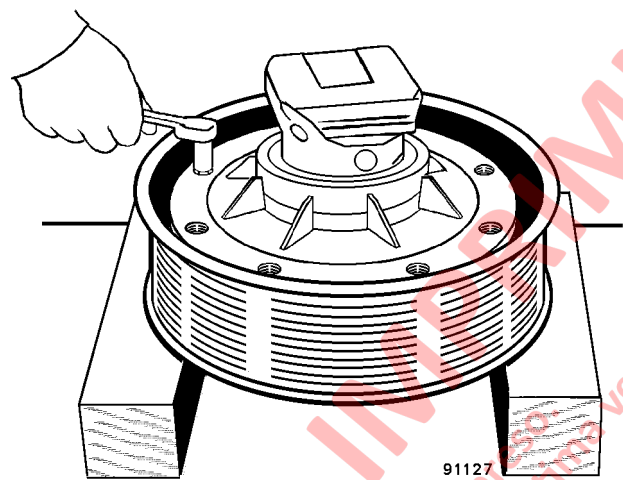
16. Conecte los ganchos de los cables de elevación al pistón (23). Use los ganchos de elevación para tirar el pistón del adaptador de la polea (21).



91126

FIGURA 7-19.

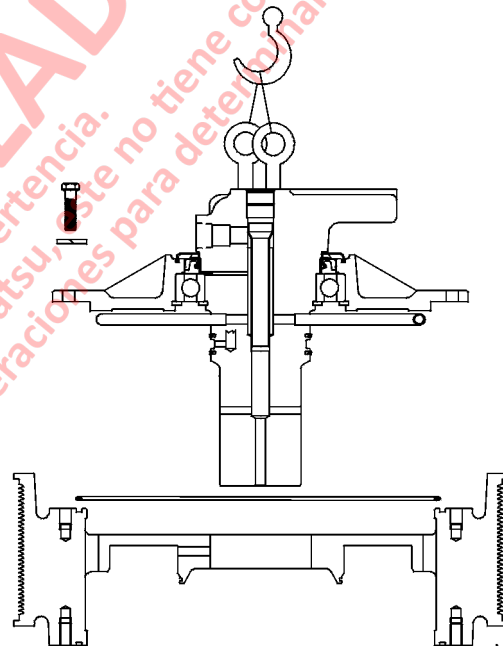
17. Desmonte los sellos de anillo (22) y (24) del pistón.



91127

FIGURA 7-20.

18. Soporte la polea por debajo para evitar que caiga sobre el banco. Retire los tornillos (9) y las arandelas de seguridad (8).



M060076

FIGURA 7-21.

19. Instale cáncamos de elevación en el conjunto de eje y retén del rodamiento. Use un dispositivo de elevación adecuado para levantar el conjunto de la polea. Saque el sello O-ring (13).

NOTA: Puede ser necesario usar un mazo de goma blanda para separar el eje y el seguro del rodamiento de la polea.

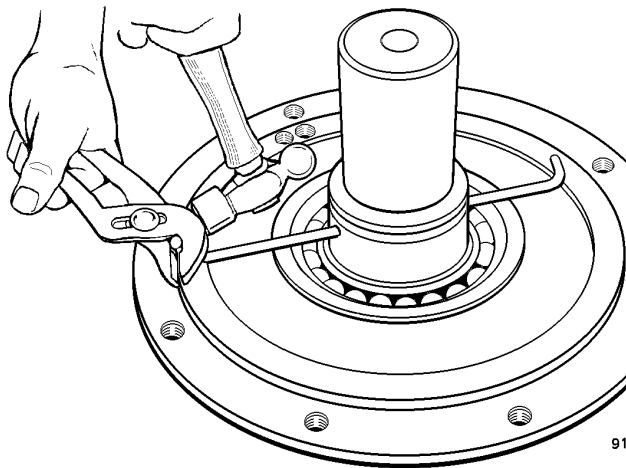


FIGURA 7-22.

20. Coloque el eje como se muestra. Inserte un destornillador de cruz en los tubos pitot (3) para aflojarlos y retirarlos del eje. Gire el tubo pitot hasta que el sello que lo mantiene apretado se suelte. Luego sostenga el tubo pitot con un alicate y golpee suavemente el alicate para retirar el tubo pitot del orificio en el eje.

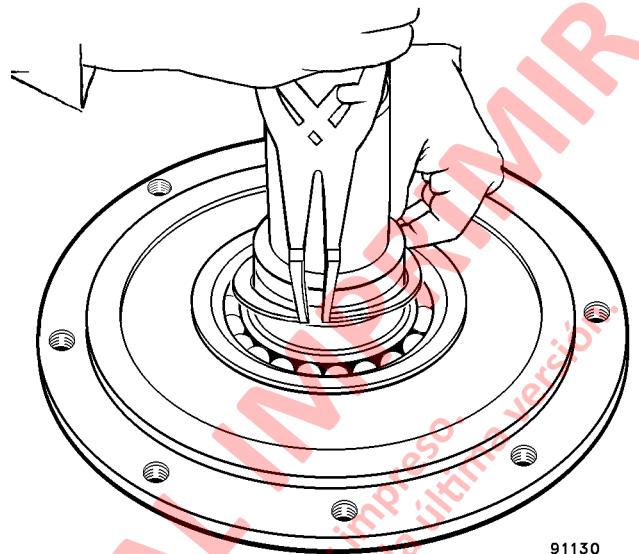


FIGURA 7-24.

22. Retire el seguro de fijación externo (16).

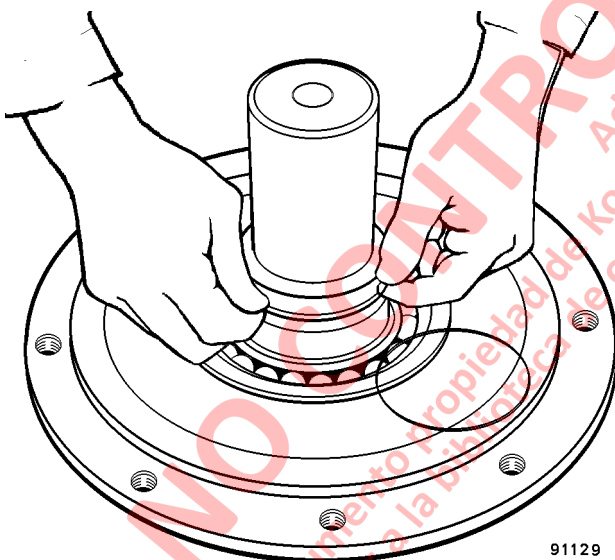


FIGURA 7-23.

21. Retire ambos sellos de anillo (17).

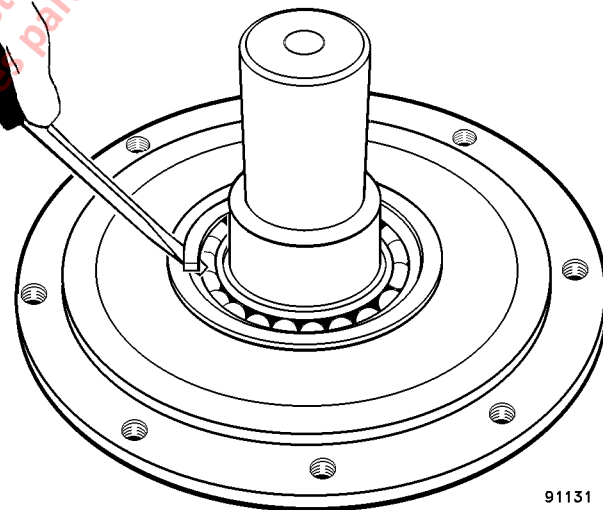


FIGURA 7-25.

23. Retire el seguro de fijación interno (15).

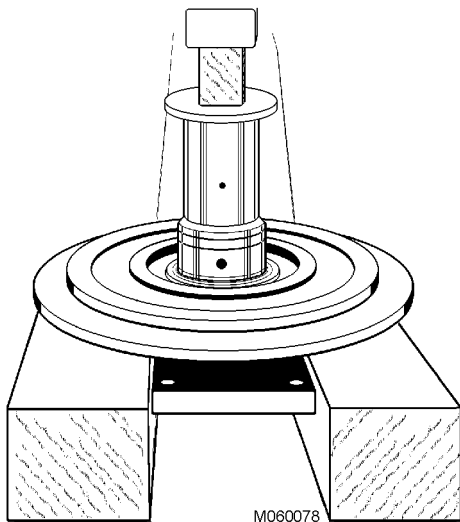


FIGURA 7-26.

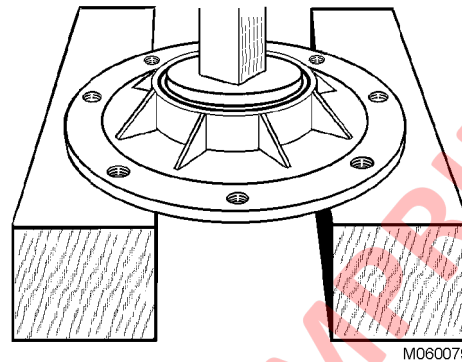


FIGURA 7-28.

24. Apoye el seguro del rodamiento lo más cerca posible del orificio del rodamiento. Procure no dañar el conjunto de sello retenedor. Saque a presión el eje del rodamiento (14) con la herramienta (E).

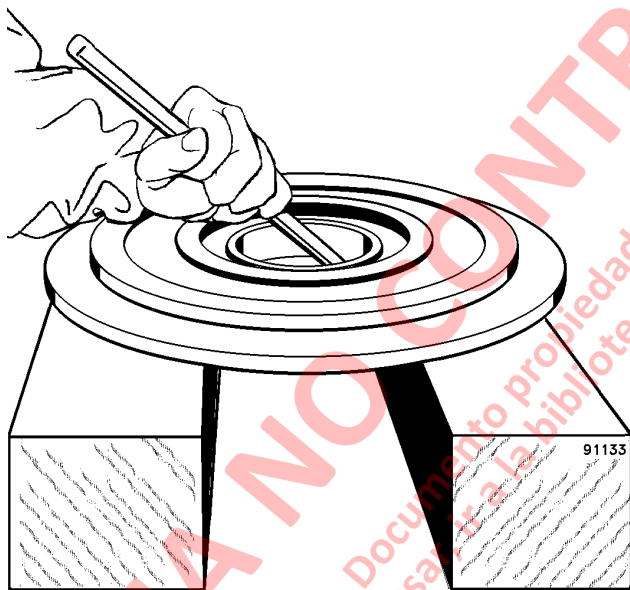


FIGURA 7-27.

25. Retire el sello de aceite (10) del seguro del rodamiento (11).

26. Use la herramienta (E) para sacar el presión el rodamiento trasero (14) del seguro del rodamiento trasero (11).

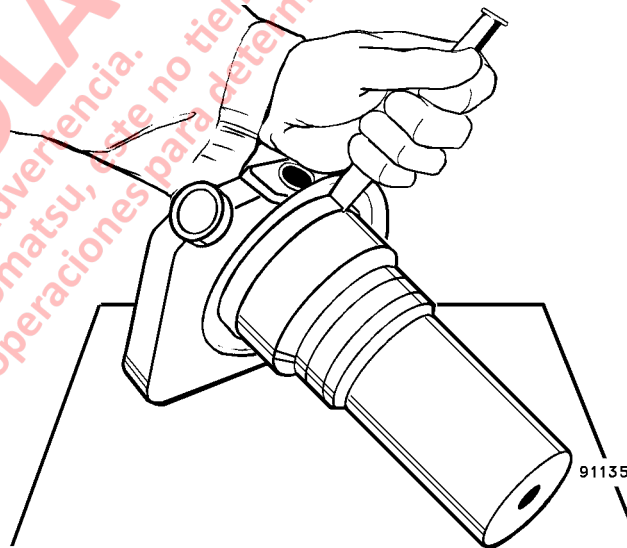


FIGURA 7-29.

27. Use un cincel para marcar tres hendiduras en la camisa de desgaste (4). Las hendiduras deben estar separadas al menos 120° una de otra. Retire la camisa de desgaste.

NOTA: Tenga cuidado al usar el cincel. No perforo la camisa. Si daña el eje puede ocasionar futuras fugas.

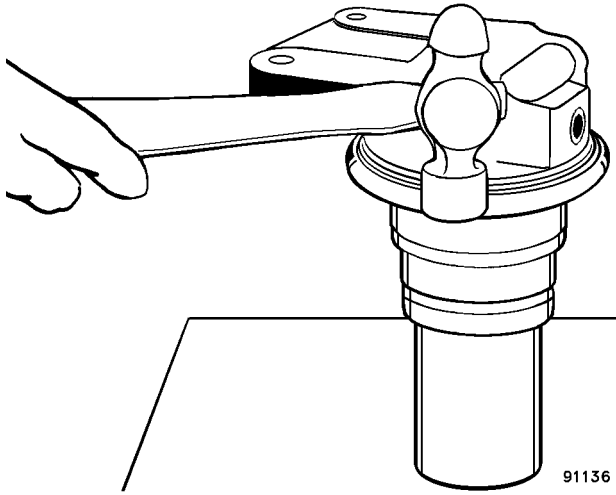


FIGURA 7-30.

28. Retire el conjunto de sello retenedor trasero (5). Saque el conjunto del eje o use un cincel grande como cuña, u otra herramienta apropiada, tras el seguro para sacarlo a la fuerza.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

LIMPIEZA E INSPECCIÓN

Limpie completamente todos los componentes antes de la inspección.

Inspeccione cada uno de los componentes a continuación y siga las directrices de reutilización:

- **Rodamientos de bola** - reemplace durante la remanufacturación.
- **Seguros de fijación internos** - no deben estar dañados o gastados. Deben ser planos y tener un borde cuadrado en el diámetro externo.
- **Seguros de fijación externos** - no deben estar dañados o gastados. Deben ser planos y tener un borde cuadrado en el diámetro interno.
- **Sellos de anillo** - reemplácelos durante la remanufacturación.
- **Sellos de aceite** - reemplácelos durante la remanufacturación.
- **Pernos y arandelas** - reutilice, a menos que estén dañados o desgastados.
- **Conjuntos de sello retenedor** - reemplácelo si está dañado o desgastado.
- **Camisas de desgaste** - reemplácelas durante la remanufacturación.
- **Bujes cilíndricos** - inspeccione el color de la superficie. Consulte la Figura 7-14.

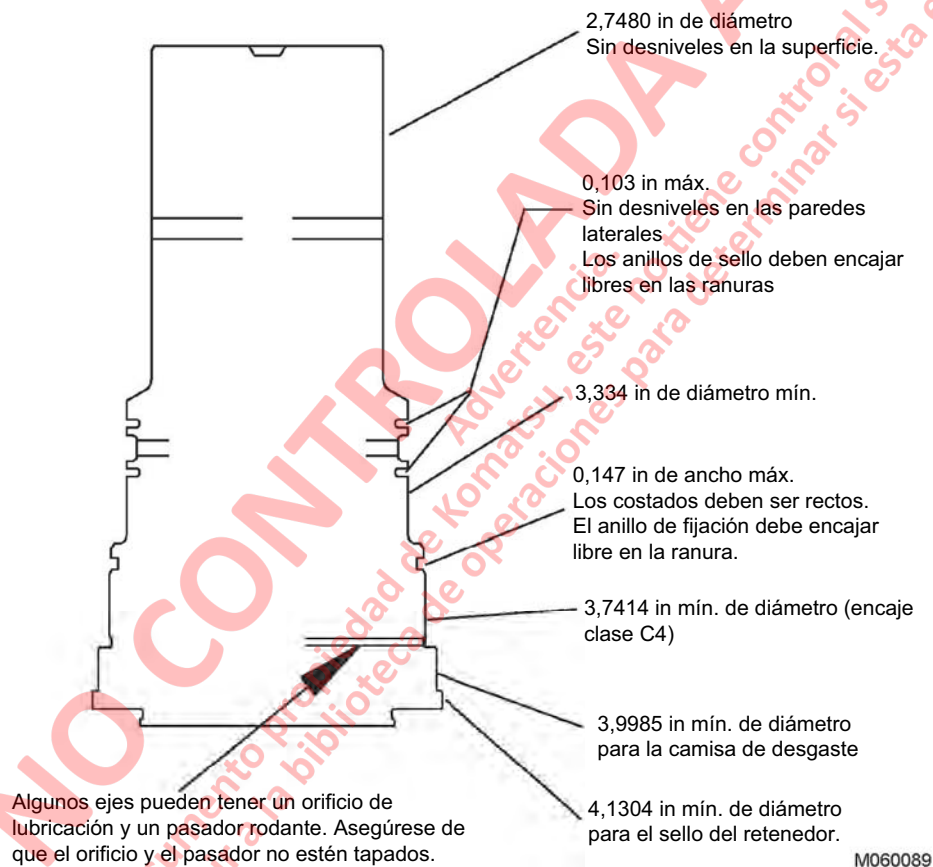


FIGURA 7-31. DIMENSIONES DE DESGASTE DEL CONJUNTO DEL EJE

1. Inspeccione el conjunto del eje en busca de desgaste o daños. Consulte la Figura 7-31 para ver las dimensiones.

NOTA: Algunos ejes se fabricaron como conjuntos de dos piezas. No intente separar el conjunto del eje.

2. Inspeccione y limpie los orificios del tubo pitot en el eje. Use una fresa estándar (tubo recto, 0,3770 in de diámetro). Retire los tapones de los tubos en el eje para limpiarlos y vuelva a instalarlos con Loctite® Primer N y #242.

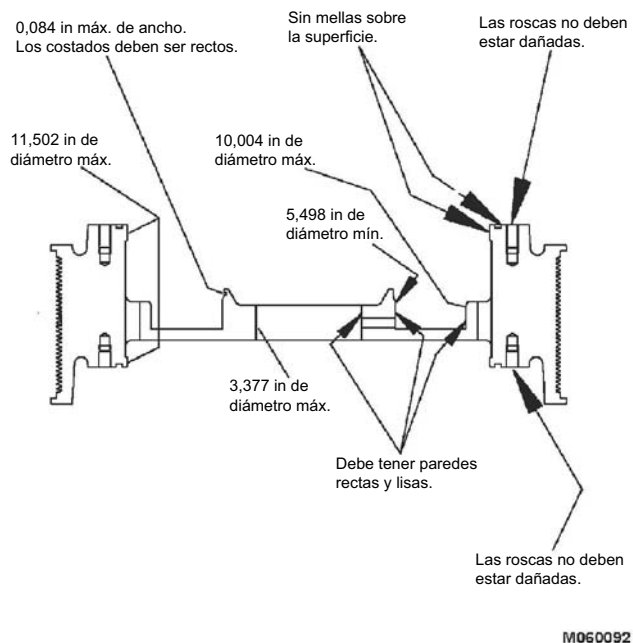


FIGURA 7-32.

3. Verifique las dimensiones de la polea y el adaptador.

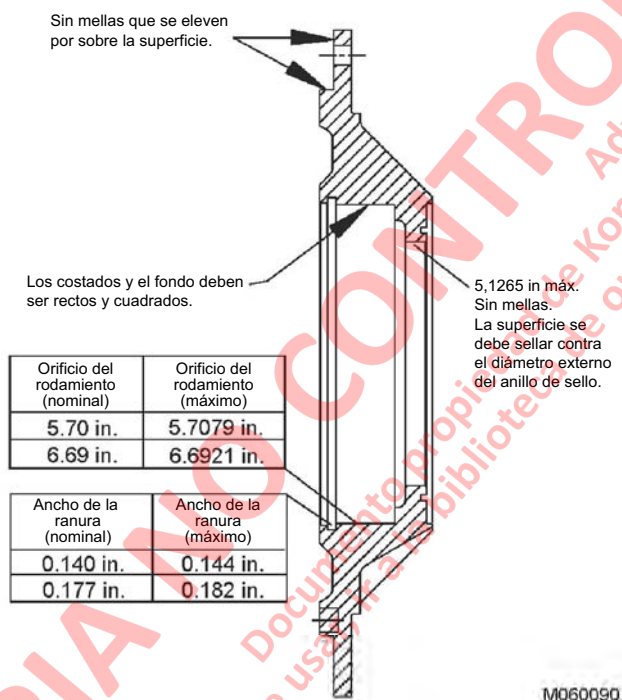


FIGURA 7-33.

4. Verifique las dimensiones del retenedor de rodamientos (11).

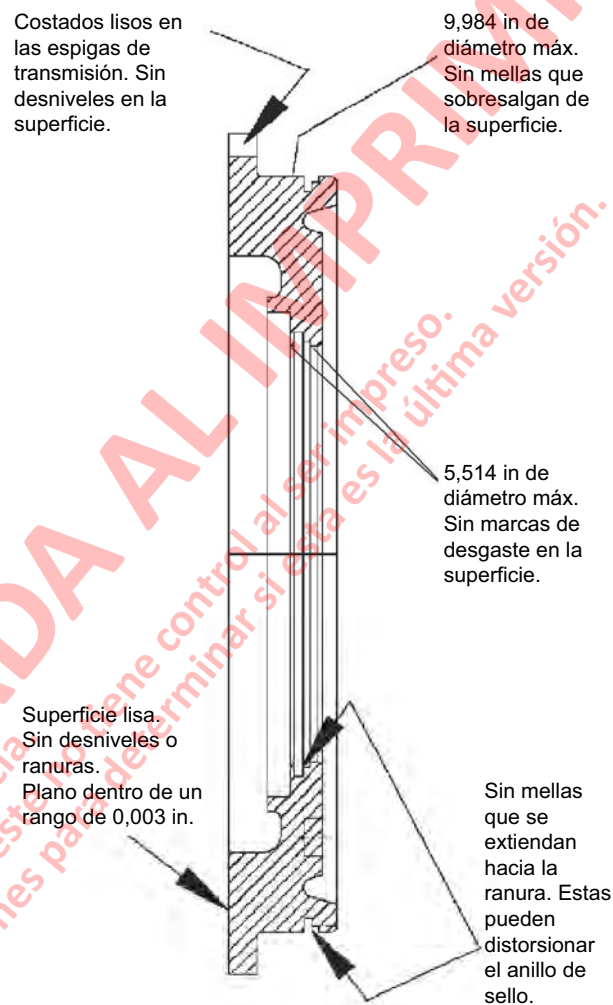
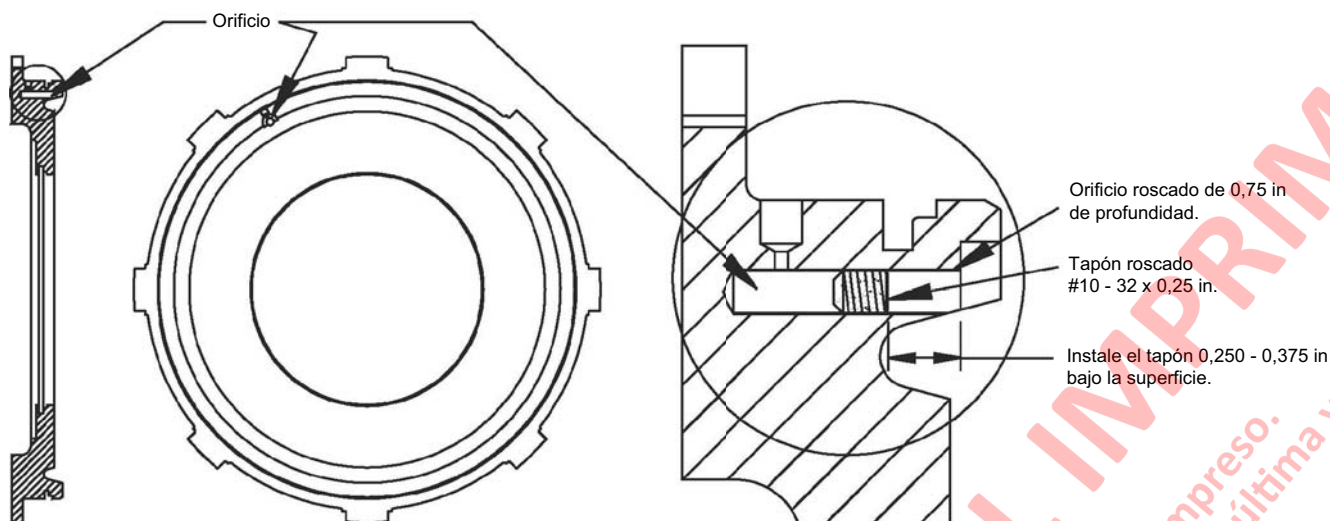


FIGURA 7-34.

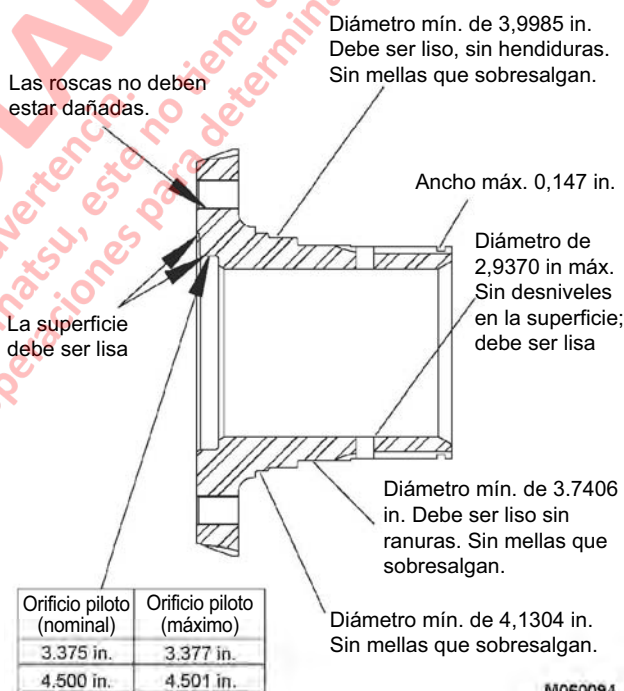
5. Verifique las dimensiones del pistón (23).



M060088

FIGURA 7-35. REPARACIÓN DEL PISTÓN
(Para pistones más antiguos, con el orificio taladrado).

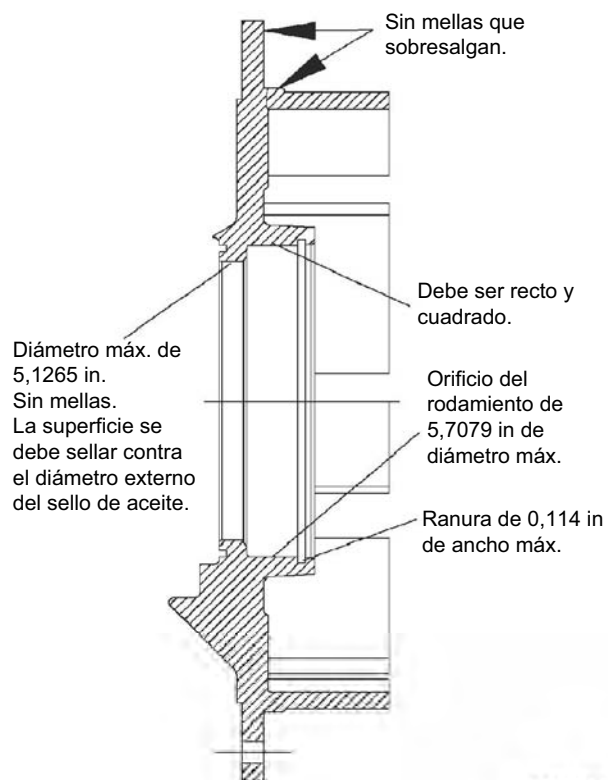
6. Inspeccione el pistón en busca de un orificio taladrado en la cara interna. Si el pistón tiene este orificio, modifíquelo como se muestra en la figura 7-35.
7. Inspeccione el cubo del embrague (29) en busca de desgaste. Las marcas de desgaste que pueden estar presentes en los dientes no deben restringir el movimiento de la placa. Si las rampas de entrada y salida son lisas, las ranuras no restringirán el movimiento de la placa y se podrá reutilizar el cubo del embrague.
8. Inspeccione las placas de acero (31) en busca de desgaste. Las placas deben estar lisas y libres de ranuras o daños por calor. Su espesor mínimo es 3,07 mm (0,121 in) cuando están nuevas y deben estar planas dentro de un rango de 0,13 mm (0,005 in).
9. Inspeccione las placas frontales (30). El espesor mínimo de las placas frontales nuevas es 2,77 mm (0,109 in). Las ranuras tienen 0,15 mm (0,006 in) de profundidad. Las placas deben ser planas con un margen de 0,13 mm (0,005 in). Inspeccione los dientes en busca de desgaste excesivo. Cuando están nuevos, el espacio entre los dientes es de aproximadamente 7,11 mm (0,280 in).



M060094

FIGURA 7-36.

10. Inspeccione el cubo de montaje del ventilador (42).



M06D093

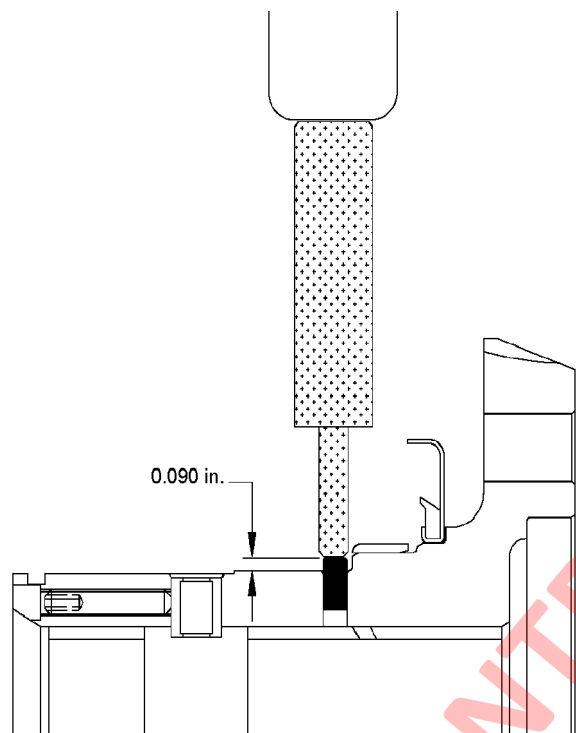
FIGURA 7-37.

11. Inspeccione el retenedor del rodamiento delantero (35).
12. Inspeccione el casquillo del extremo (45) en busca de desgaste o mellas elevadas.

ENSAMBLAJE

NOTA: El embrague del ventilador se vuelve a ensamblar con sellantes Loctite® (o equivalentes). Siga las recomendaciones del fabricante sobre el tiempo mínimo de curado para evitar que el aceite diluya el sellante de las superficies de sello.

1. Coloque el casquillo del extremo (45) en un congelador o en hielo seco para prepararlo para la instalación en los pasos siguientes.



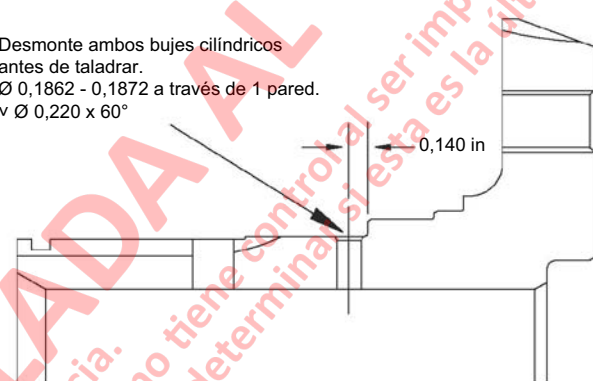
M060098

FIGURA 7-38.

2. Si lo retiró, instale el pasador de horquilla (43) en el conjunto de cubo de montaje del ventilador (42). Consulte la Figura 7-38. Inserte a presión el pasador en el cubo, deje 2,3 mm (0,090 in) expuestos.

Si el eje no tenía bujes con pasadores originalmente, instale el pasador de horquilla según las instrucciones en las Figuras 7-38 y 7-39.

Desmonte ambos bujes cilíndricos antes de taladrar.
Ø 0,1862 - 0,1872 a través de 1 pared.
v Ø 0,220 x 60°



M060106

FIGURA 7-39.

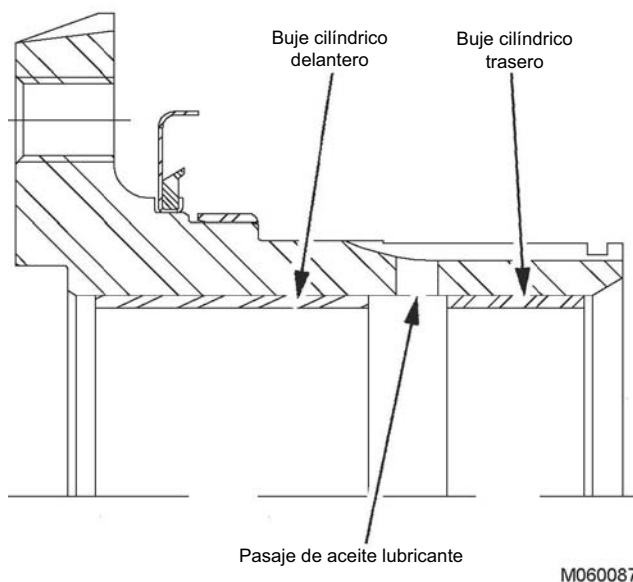


FIGURA 7-40.

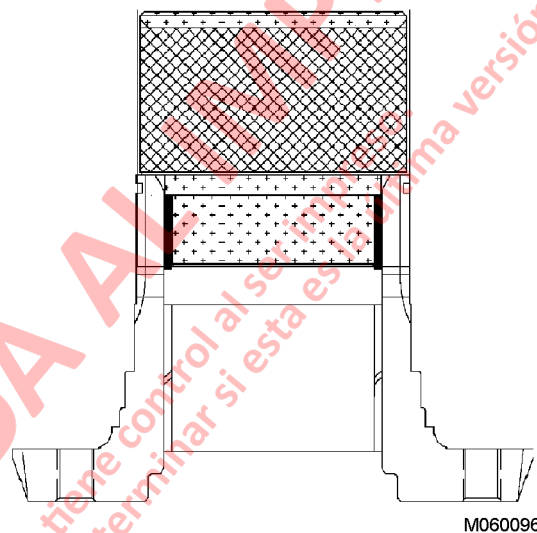


FIGURA 7-42.

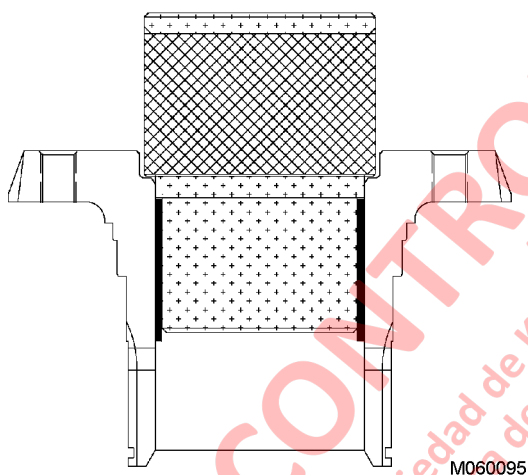


FIGURA 7-41.

3. Use la herramienta (A) para insertar a presión el buje esférico delantero (largo) (44) en el cubo de montaje del ventilador, hasta que la herramienta toque el borde del cubo. Asegúrese de instalar el buje correcto. Hay dos bujes cilíndricos, cada uno se debe instalar en el área correcta del cubo para asegurar que no se obstruya el paso de lubricante. Consulte la Figura 7-40.

4. Voltee el cubo en la superficie de la prensa. Use la herramienta (B) para insertar a presión el buje esférico trasero (41) en el cubo de montaje del ventilador hasta que la herramienta toque el borde del cubo.

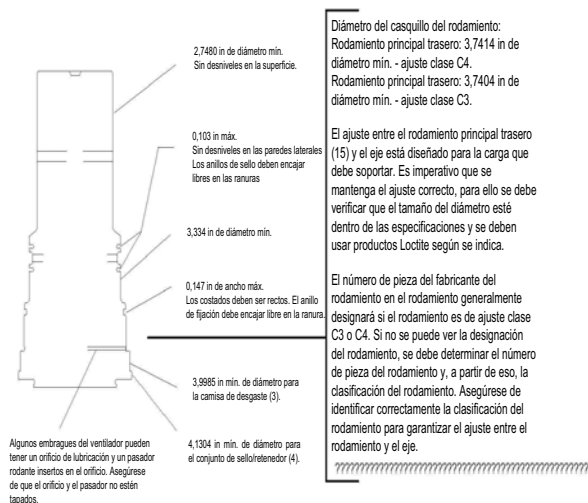


FIGURA 7-43.

5. Inserte a presión el conjunto de retenedor/sello delantero (40) en el cubo de montaje del ventilador (42) con la herramienta (D). La pista interna debe quedar 1,0 mm (0,040 in) bajo el borde.

Inspeccione minuciosamente para verificar que el conjunto de retenedor/sello esté instalado en posición recta y no esté torcido o dañado de ninguna manera que pueda causar interferencia entre él y el retenedor del rodamiento después del ensamblaje.



- **La camisa de desgaste delantera (39) NO es intercambiable con la camisa de desgaste trasera (con ranuras) (4). El diámetro interno de la camisa de desgaste delantera está codificado con el color rojo.**
- **Tenga en cuenta la dirección de orientación del patrón en la camisa. La camisa de desgaste se debe instalar con el patrón orientado en la dirección correcta para evitar que haya fugas.**
- **Tenga extremo cuidado al manipular la camisa de desgaste. Incluso las mellas o ralladuras más pequeñas pueden causar desgaste.**

NOTA: Algunos cubos de ventilador pueden tener un orificio pequeño en el cojinete de montaje de la

camisa de desgaste. Este orificio no se debe usar y estará cubierto con la camisa de desgaste.

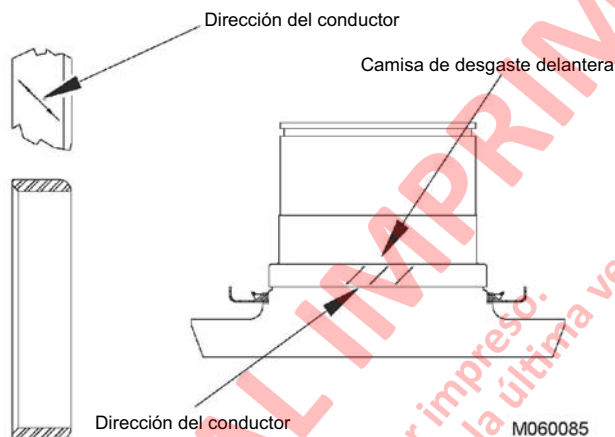


FIGURA 7-44.

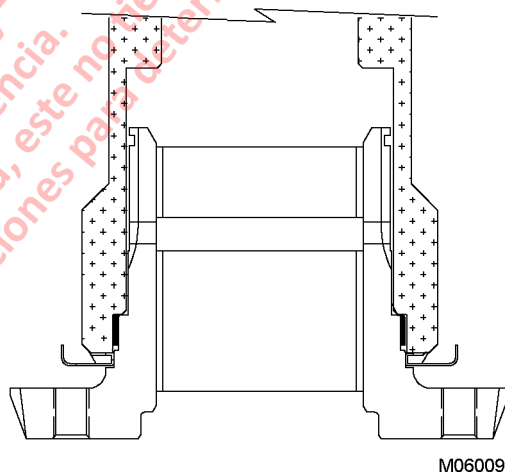


FIGURA 7-45.

6. Cubra el diámetro interno de la camisa de desgaste delantera (39) y el diámetro de la camisa de desgaste del eje con Loctite Primer N y #242 (o equivalente). Use la herramienta (D) para insertar a presión la camisa de desgaste en el eje hasta que esté alineada con el borde.

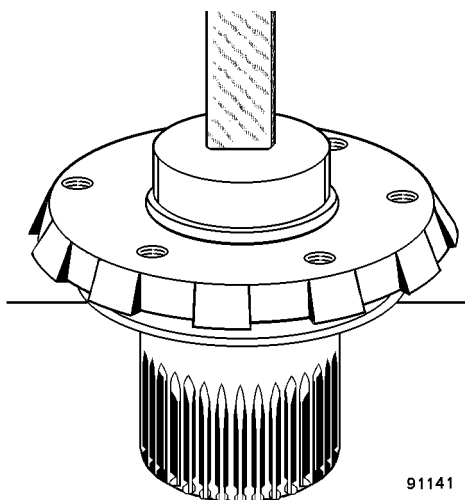


FIGURA 7-46.

7. Cubra el orificio del cubo de montaje del ventilador (42) con una capa delgada de Loctite Primer N y #242.

Saque el casquillo extremo congelado (45) del congelador. No aplique Loctite en el casquillo del extremo. Instale el casquillo a presión en el cubo hasta que la tapa toque fondo.

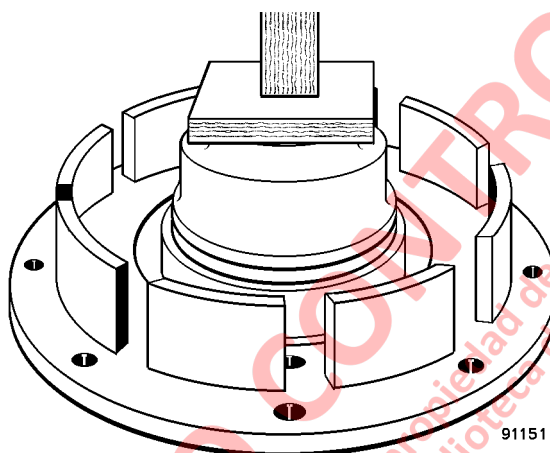


FIGURA 7-47.

8. Aplique Loctite Primer N y #609 en las superficies de contacto del rodamiento delantero (33) y el retenedor del rodamiento delantero (35). Coloque el rodamiento en su posición en el retenedor con la hendidura del pasador del rodamiento hacia abajo.

Inserte el rodamiento delantero a presión en el retenedor con la herramienta (E) o una equivalente. Presione SOLO la pista externa del rodamiento hasta que se asiente en la parte inferior del orificio.

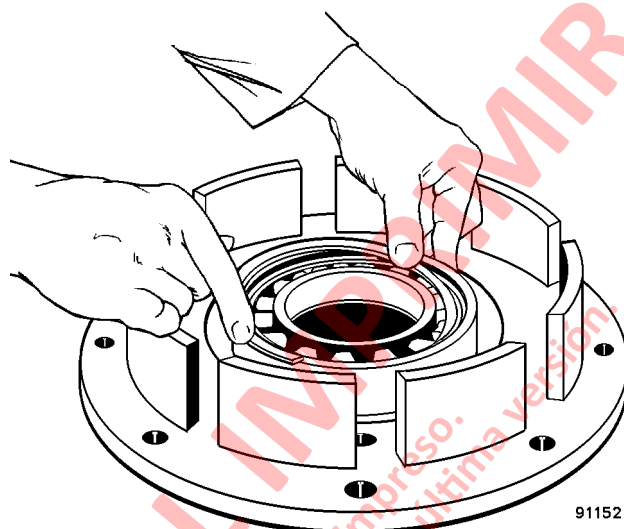


FIGURA 7-48.

9. Instale el seguro de fijación interno (32).

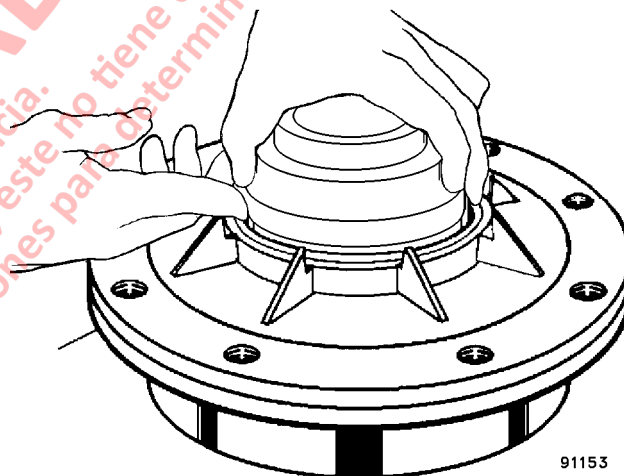
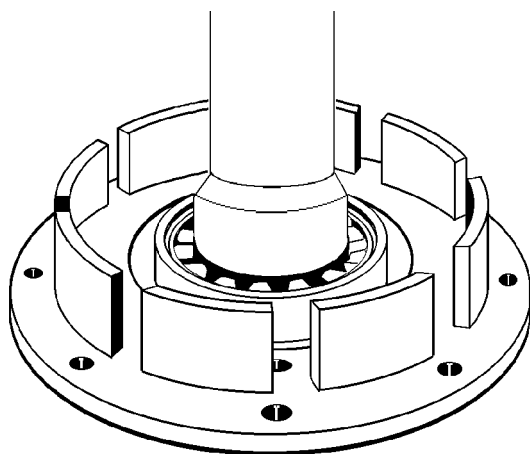


FIGURA 7-49.

10. Voltee el retenedor hacia la superficie de la prensa. Cubra el diámetro externo del sello de anillo delantero (36) y la superficie de acople del retenedor del rodamiento con Loctite Primer N y #242 (o equivalente).

Use la herramienta (E) para insertar a presión el sello de aceite en el retenedor del rodamiento delantero hasta que esté alineado con la cara delantera. **Asegúrese de que el borde del sello esté seco.** Limpie el exceso de Loctite desde el área del sello y retire todos los hilos de goma del sello.



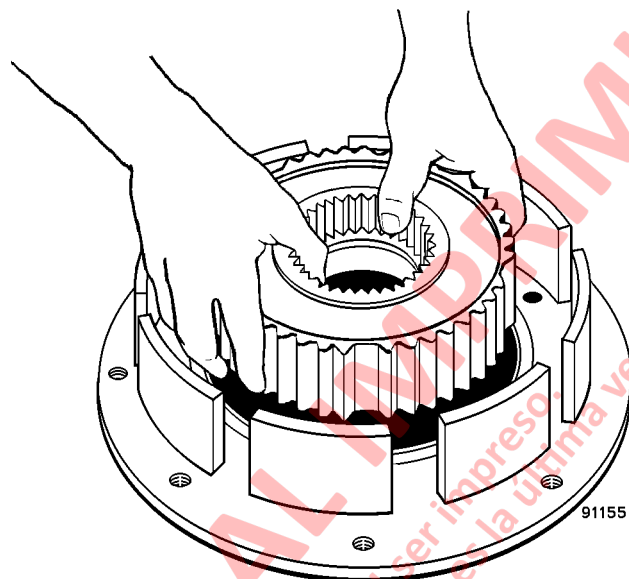
M060100

FIGURA 7-50.

11. Cubra el diámetro interno del rodamiento y el cojinete del rodamiento del cubo de montaje del ventilador con Loctite Primer N y #609 (o equivalente). Coloque el subconjunto del retenedor del rodamiento delantero en su posición en el cubo de montaje del ventilador. Asegúrese de que la muesca en el rodamiento esté alineada con el pasador de horquilla del rodamiento. No deje que el borde del sello entre en contacto con el lubricante Loctite. Inserte el rodamiento a presión en el cubo con la herramienta (D) hasta que entre en contacto con la camisa de desgaste.

Limpie todo el lubricante o sellante del labio del sello. El borde de sello es de teflón y debe permanecer seco para que se selle correctamente.

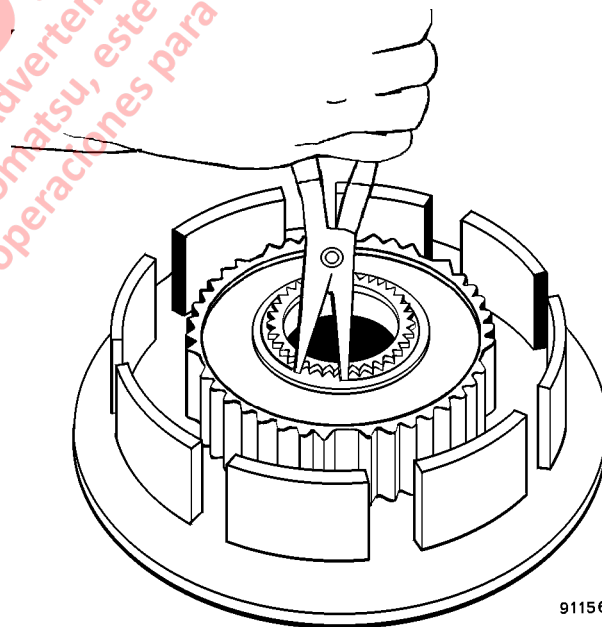
Gire el retenedor del rodamiento al menos 25 revoluciones para verificar que el rodamiento gire correctamente y para pulir el sello.



91155

FIGURA 7-51.

12. Instale el cubo del embrague (29) en el conjunto de cubo de montaje del ventilador (42) con el extremo abierto hacia abajo. (No es necesario hacerlo en un momento en específico).



91156

FIGURA 7-52.

13. Instale un seguro de fijación externo (28) para sostener el cubo del embrague en su lugar.

Taladre para escariar
No taladre a través de la pared.
Escariado: $\varnothing 0.2487-0.2497$ in. $\mp 0.50 - 0.56$ in.
 $\sphericalangle \varnothing 0.29$ in. x 60°

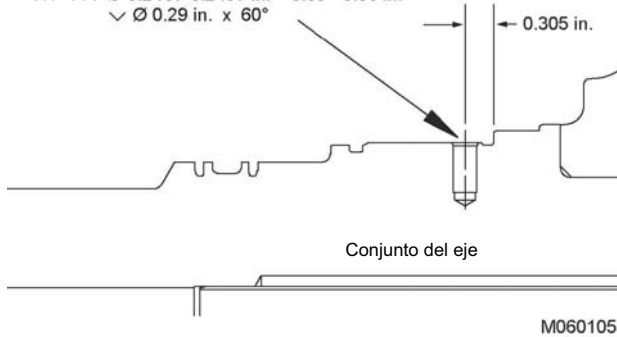


FIGURA 7-53.

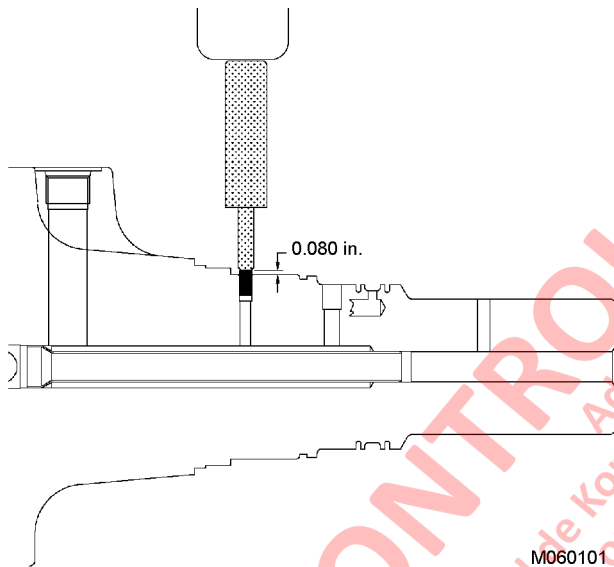


FIGURA 7-54.

14. Si se desmontó, instale el pasador de horquilla trasero (2) en el conjunto del eje (6). Presione el pasador hasta que solo quede expuesto un segmento de 2,0 mm (0,080 in) sobre la superficie.

Si el eje no tenía bujes con pasadores originalmente, instale el pasador de horquilla según las instrucciones en las Figuras 7-53 y 7-54.

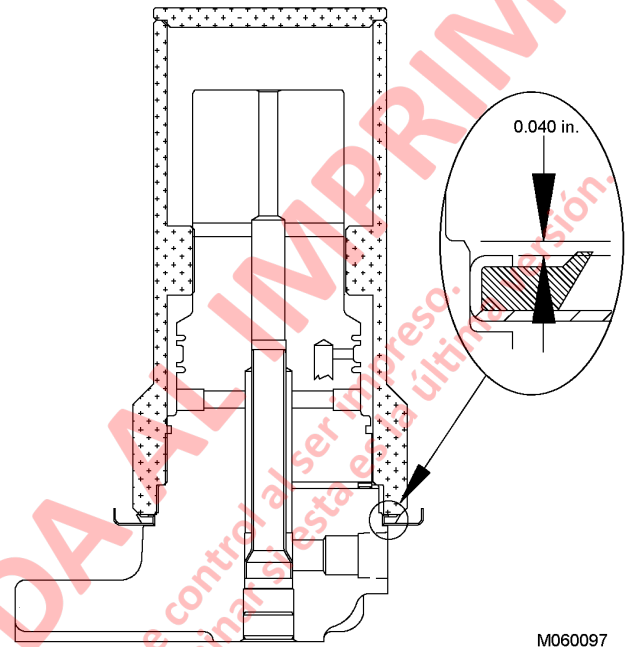


FIGURA 7-55.

15. Use la herramienta (D) para insertar a presión el conjunto de retenedor/sello (5) en el eje (6). La pista interna debe quedar 1,0 mm (0,040 in) bajo el borde.

Inspeccione minuciosamente para verificar que el conjunto de retenedor/sello esté instalado en posición recta y no esté torcido o dañado de ninguna manera que pueda causar interferencia entre él y el retenedor del rodamiento después del ensamblaje.

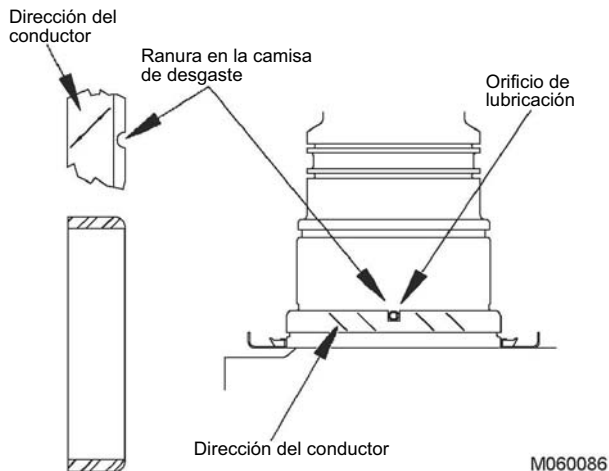


FIGURA 7-56.

⚠ IMPORTANTE ⚠

- **La camisa de desgaste trasera (con ranuras) (4) NO es intercambiable con la camisa de desgaste delantera (39). El diámetro interno de la camisa de desgaste trasera está codificado con el color azul.**
- **Tenga en cuenta la dirección de orientación del patrón en la camisa. La camisa de desgaste se debe instalar con el patrón orientado en la dirección correcta para evitar que haya fugas.**
- **Tenga extremo cuidado al manipular la camisa de desgaste. Incluso las mellas o ralladuras más pequeñas pueden causar desgaste.**

16. Cubra el diámetro interno de la camisa de desgaste trasera (con ranuras) (4) y el diámetro de la camisa de desgaste del cubo de montaje del ventilador con Loctite Primer N y #242 (o equivalente). Coloque la camisa de manera que la ranura en la camisa quede alineada con el orificio de lubricación pequeño en el borde. Use la herramienta (D) para insertar a presión la camisa de desgaste en el cubo de montaje del ventilador hasta que esté alineada con el borde.

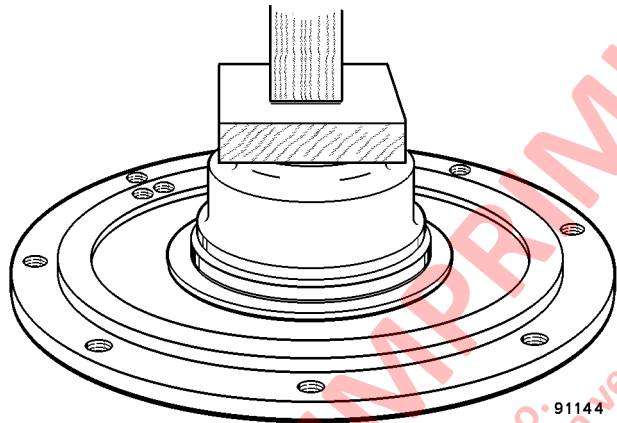


FIGURA 7-57.

17. Cubra el diámetro externo del sello de anillo trasero (14) y la superficie de acople del retenedor del rodamento (11) con Loctite Primer N y #609 (o equivalente).

El extremo con ranura del rodamento es el que se instala primero. Con la herramienta (F) o equivalente, inserte a presión el rodamento en el retenedor. Presione SOLO la pista externa del rodamento hasta que se asiente en la parte inferior del orificio.

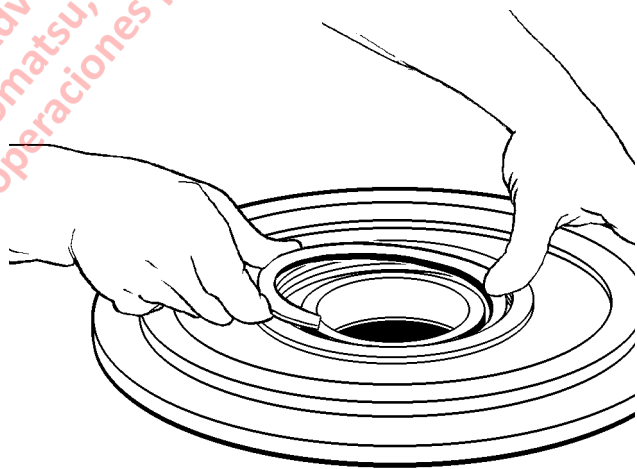


FIGURA 7-58.

18. Instale el seguro de fijación interno (15).

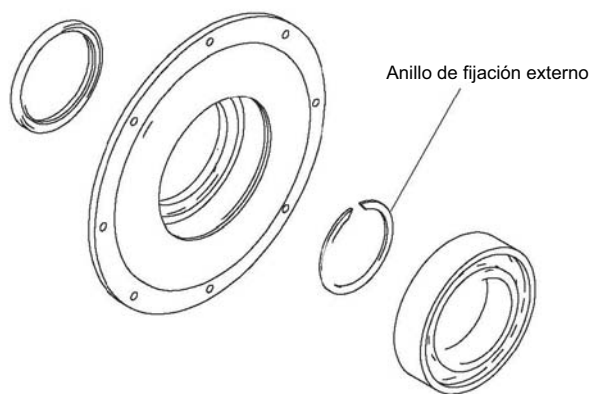


FIGURA 7-59.

19. Algunos embragues de ventilador se ensamblaron con un seguro de fijación externo que se usa como espaciador entre el rodamiento y el sello de aceite. Los modelos más recientes se ensamblaron con un espaciador ranurado. Si se usó un seguro de fijación externo, coloque el seguro de fijación sobre el rodamiento (lado del sello de aceite). Si se usó un espaciador ranurado, el espaciador se instalará posteriormente. Continúe con el paso siguiente.

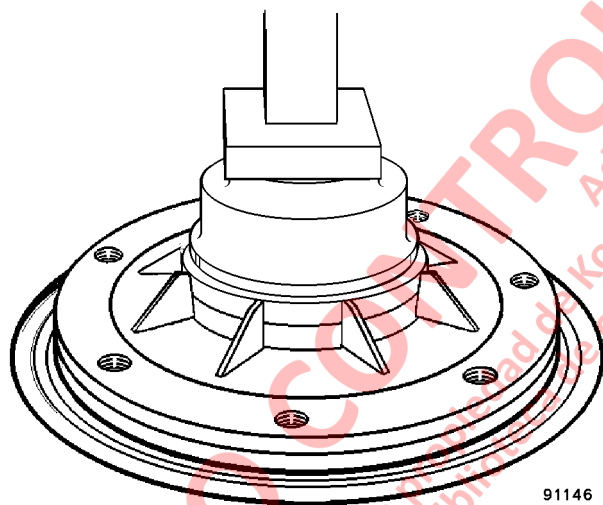


FIGURA 7-60.

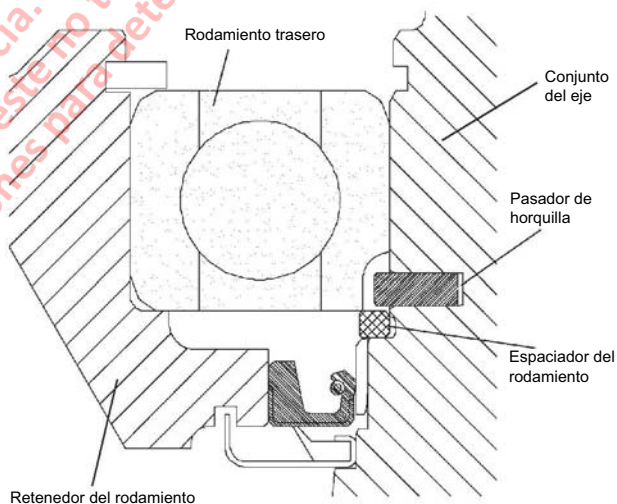


FIGURA 7-61.

20. Cubra el diámetro externo del sello de anillo trasero (10) con Loctite Primer N y #242 (o equivalente). Use la herramienta (E) o una equivalente para insertar el sello de aceite en el retenedor del rodamiento trasero hasta que esté alineado con la cara trasera.

No lubrique el sello. El sello está hecho de teflón y se debe instalar en seco.

21. Si se usa un espaciador de rodamiento en vez de un seguro de fijación (como se explica en el paso 19), coloque el espaciador en su posición en la ranura del conjunto de eje (6). Observe la ubicación del espaciador en la Figura 7-61.

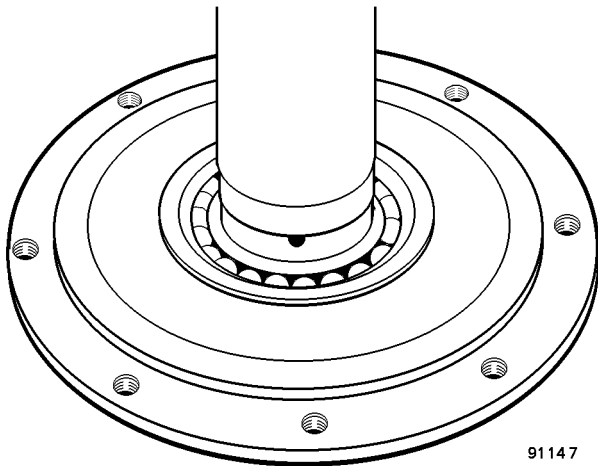


FIGURA 7-62.

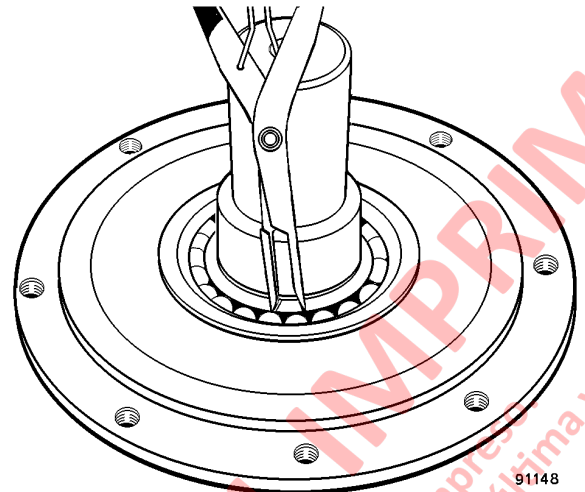


FIGURA 7-63.

22. Coloque el subconjunto del eje en la superficie de la prensa. Cubra el diámetro interno del rodamiento y el cojinete del rodamiento en el eje con Loctite Primer N y #609 (o equivalente).

Baje cuidadosamente el subconjunto de retenedor del rodamiento trasero hacia su lugar en el eje. No deje que el borde del sello entre en contacto con el lubricante Loctite. Asegúrese de que la muesca en el rodamiento y el pasador de horquilla estén alineados. Si se instaló el seguro de fijación externo (16) en el retenedor del rodamiento, asegúrese de que la abertura esté alineada con el pasador de horquilla.

Inserte el rodamiento a presión en el eje hasta que alcance el borde de la camisa de desgaste. Limpie el exceso de Loctite del conjunto.

Asegúrese de que el borde del sello esté seco. El sello debe permanecer seco para que se selle correctamente.

Gire el retenedor del rodamiento aproximadamente 25 veces para pulir el sello de teflón de la camisa de desgaste. Inspeccione en busca de ruidos extraños u otros indicios de contacto entre el conjunto de retenedor/sello y el retenedor del rodamiento. Si encuentra interferencias, desmonte el retenedor del rodamiento y elimine el punto de interferencia.

23. Instale el seguro de fijación externo (16). Asegúrese de que el anillo de retención esté completamente asentado en la ranura. Puede ser necesario darle golpecitos al seguro de fijación con un destornillador para que se asiente completamente.

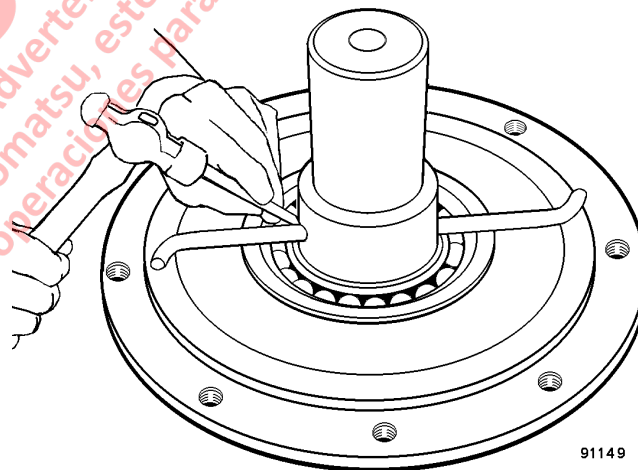


FIGURA 7-64.

24. Asegúrese de que los orificios de los tubos pitot en el eje estén limpios y libres de rebabas y materiales extraños para que los tubos pitot calcen en los orificios y se asienten completamente hasta el fondo. Aplique una capa delgada de Loctite Primer N y #609 (o equivalente) en el extremo recto del tubo pitot

(3). Cubra el tubo hasta aproximadamente 20 mm (0,75 in) del extremo.

Inserte los tubos pitot hasta el fondo del orificio. El extremo externo del tubo debe estar ubicado dentro del borde de ubicación de la polea del retenedor del rodamiento. Gire el tubo de manera que las caras curvas y abiertas estén hacia la izquierda (sentido antihorario) y estén exactamente paralelas a la superficie del retenedor del rodamiento. (Se puede usar un destornillador de cruz grande inserto en el extremo del tubo como medidor de alineación).

Instale el segundo tubo pitot de la misma manera que el primero. Fije cada tubo pitot en tres puntos (en las posiciones de las 9, 12 y 3 en punto) para evitar que giren durante la operación.

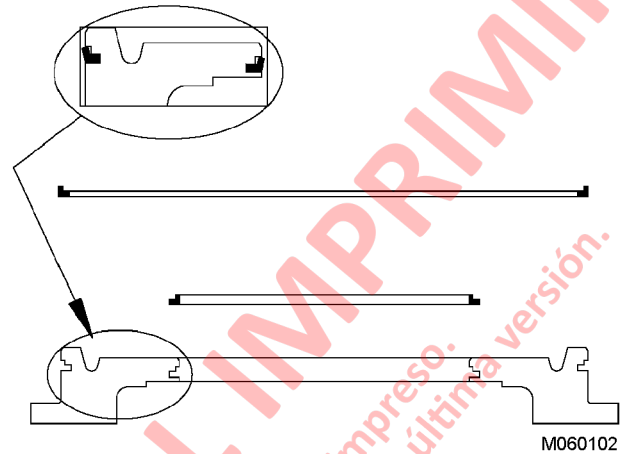


FIGURA 7-66.

26. Lubrique las ranuras de los sellos de anillo del pistón (23) con un lubricante soluble en aceite, tal como la grasa de armado de motores. Instale el sello de anillo pequeño (24) en la ranura interna y el sello de anillo grande (22) en la ranura externa. Consulte la Figura 7-66 para ver la orientación correcta.

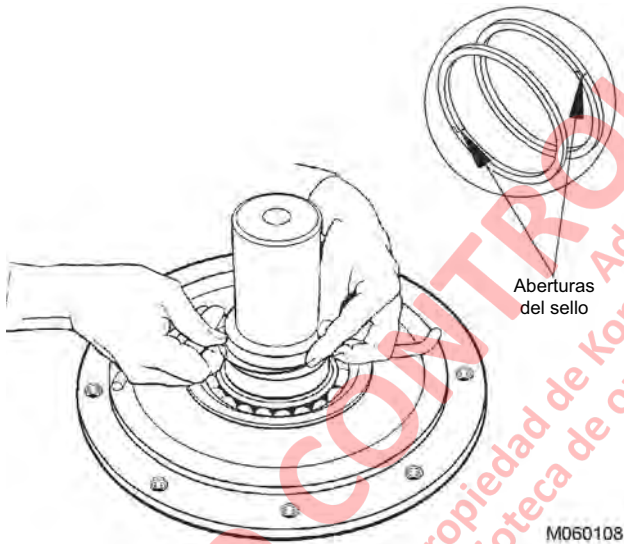


FIGURA 7-65.

25. Instale ambos sellos de anillo tipo gancho (17) en las ranuras del eje. Gire los anillos de manera que las ranuras de los anillos tengan 180 grados de separación entre ellas.

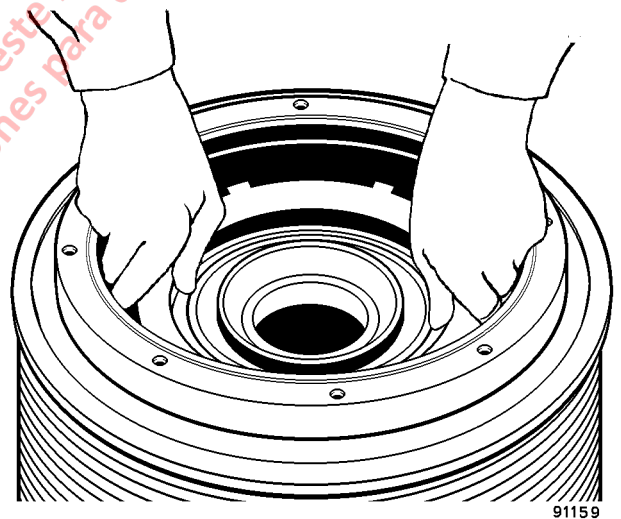


FIGURA 7-67.

27. Lubrique las superficies externas de los sellos de anillo (22) y (24) con un lubricante soluble en aceite, tal como la grasa de armado de motores. También lubrique las superficies de acople del sello en el adaptador de la polea.

⚠ IMPORTANTE ⚠

No empuje el pistón para ponerlo en su lugar. Si se fuerza el pistón, es común que se corten los sellos de anillo.

28. Coloque cuidadosamente el pistón en la polea. Sin presionar el pistón hacia abajo, gírelo lentamente un lado y otro hasta que caiga en su lugar.

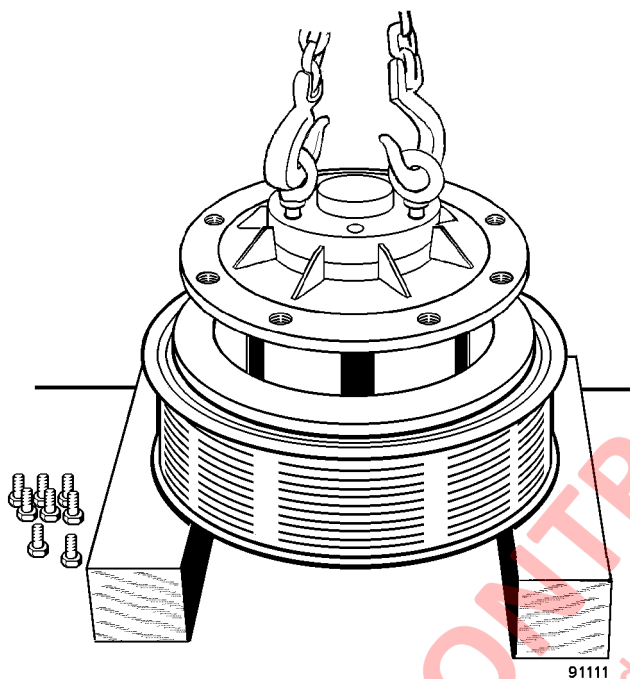


FIGURA 7-68.

29. Alinee las espigas del pistón para realizar el ensamblaje final del embrague del ventilador. Levante el subconjunto de retenedor del rodamiento trasero hacia su lugar en la polea. Mientras lo hace, las ranuras del retenedor del rodamiento delantero se acoplarán con las espigas del pistón y el retenedor estará apoyado contra la polea. Luego, gire el retenedor del rodamiento (y el pistón) hasta que los orificios del perno se alineen en el retenedor del rodamiento y la polea. Retire cuidadosamente el subconjunto del retenedor del rodamiento.

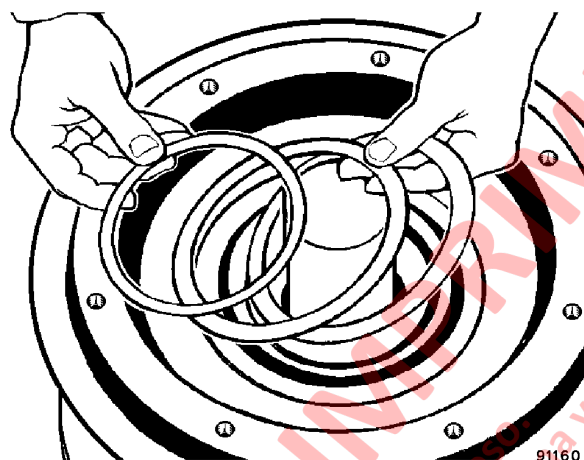


FIGURA 7-69.

30. Instale el resorte de arandela (25), la lana (26) y el anillo spirollock (27). Será necesario presionar hacia abajo para comprimir el resorte de arandela mientras se fuerza el spirollock a asentarse en la ranura. Luego, se debe centrar la lana en el resorte de arandela para evitar que interfiera con el movimiento del pistón.

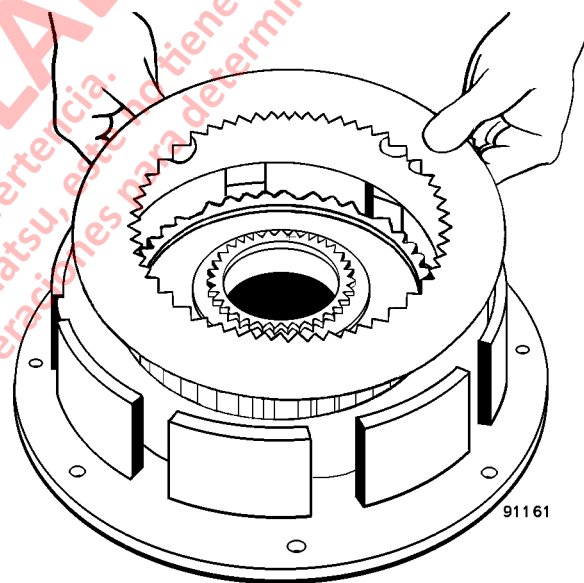
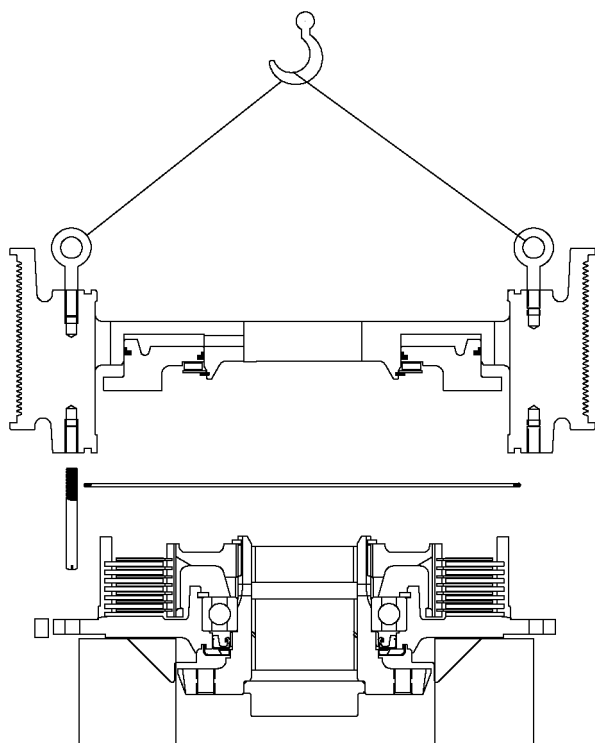


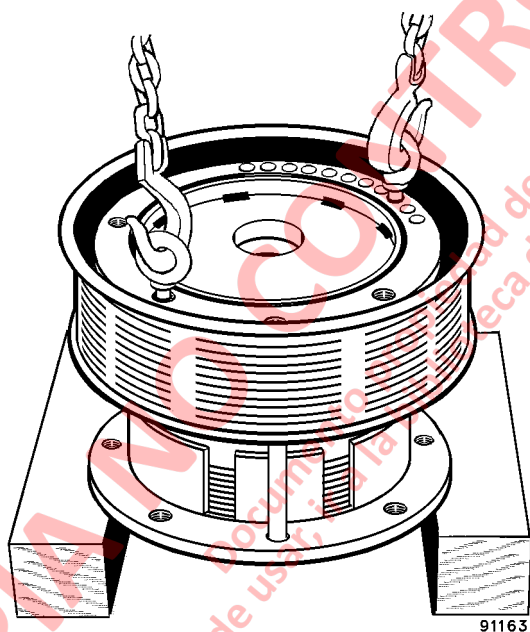
FIGURA 7-70.

31. Coloque el subconjunto del retenedor del rodamiento delantero en el banco con el cubo del embrague hacia arriba. Instale una placa de acero del embrague (31) en su lugar en el retenedor del rodamiento. Sumerja una placa frontal (30) en aceite de motor nuevo. Permita que se escurra el exceso de aceite, luego coloque la placa frontal sobre la placa de acero. Repita este paso hasta que estén instaladas todas las 16 placas.



M060103

FIGURA 7-71.



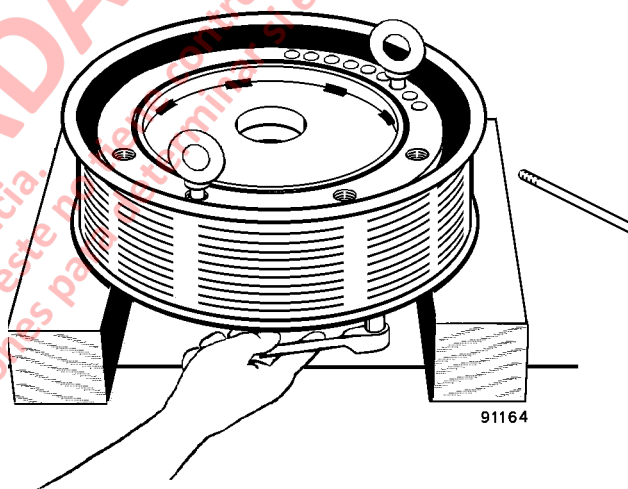
91163

FIGURA 7-72.

32. Voltee el conjunto de adaptador de la polea e instale dos cáncamos de elevación con 180 grados de separación. Instale un perno guía en un orificio de perno de la polea. Consulte la Figura 7-71.

Cubra el sello O-ring delantero (34) con vaselina o una grasa soluble en aceite. Coloque el sello en la ranura de la polea. La grasa debe mantener fijo el sello en la ranura durante la instalación.

Baje cuidadosamente la polea. Asegúrese de que el perno guía esté alineado con uno de los orificios de perno en el conjunto de retenedor del rodamiento y que el sello O-ring siga fijo en su lugar. Baje la polea hasta que quede sobre el retenedor del rodamiento delantero.



91164

FIGURA 7-73.

33. Instale al menos cuatro pernos (38) con arandelas de bloqueo (37) con 90 grados de separación entre ellos. Fíjelos.

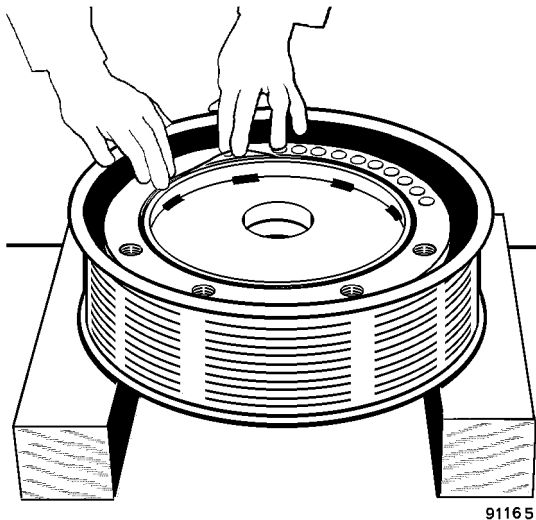


FIGURA 7-74.

34. Lubrique el sello O-ring (13) con vaselina o una grasa soluble en aceite e instálelo en la ranura de la polea.

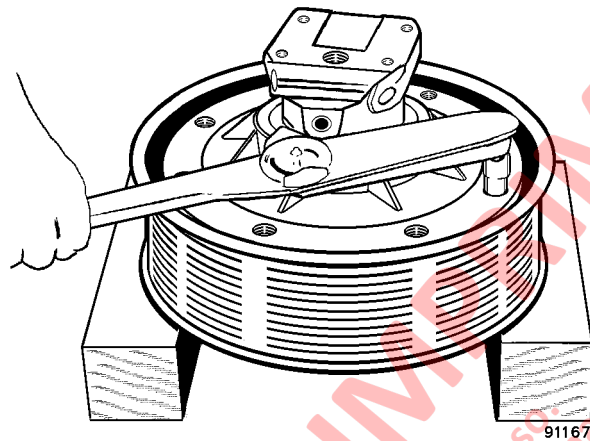


FIGURA 7-76.

36. Instale los pernos (9) con las arandelas de bloqueo (8). Apriete cada perno a **49 - 58 N·m (36 - 43 ft lb)**.

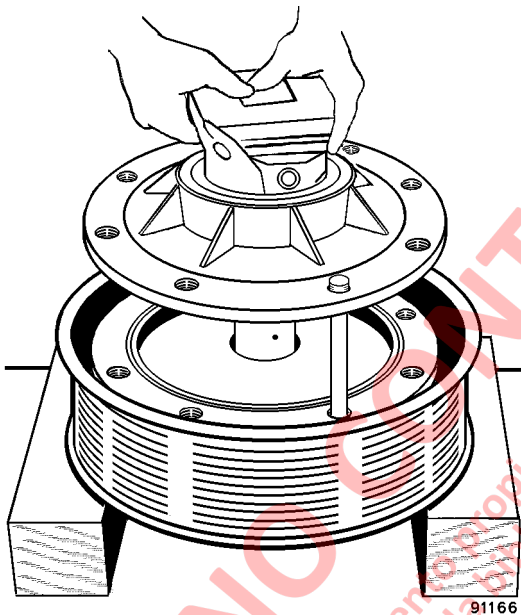


FIGURA 7-75.

35. Lubrique los sellos de anillo tipo gancho (17) en el conjunto del eje. Baje cuidadosamente el subconjunto del eje hacia el orificio de la polea y la polea, hasta que el retenedor quede apoyado sobre la polea.

Bájelo cuidadosamente. Se pueden ocasionar daños en los bujes cilíndricos si se inclina el eje durante la instalación.

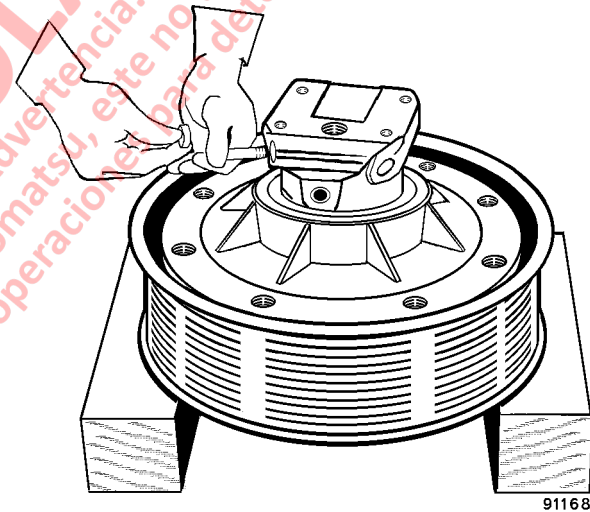


FIGURA 7-77.

37. Si se desmontó, instale el acople del orificio (1) en el puerto «oil in» (entrada de aceite) del soporte.

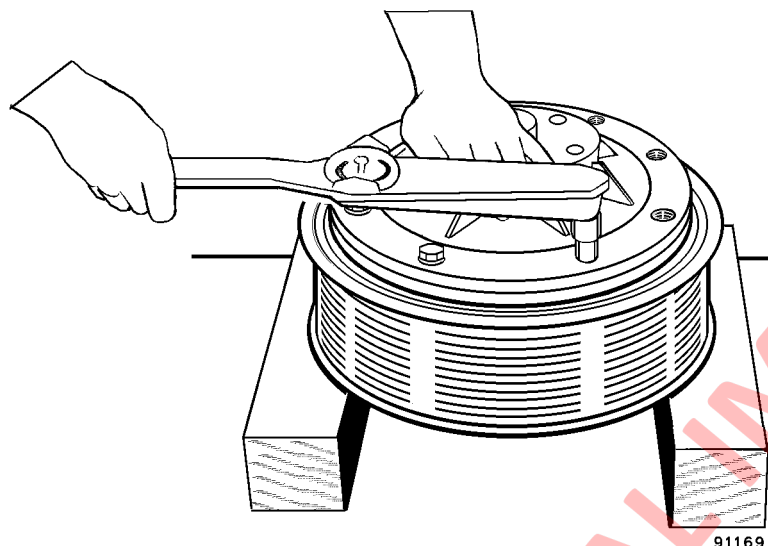
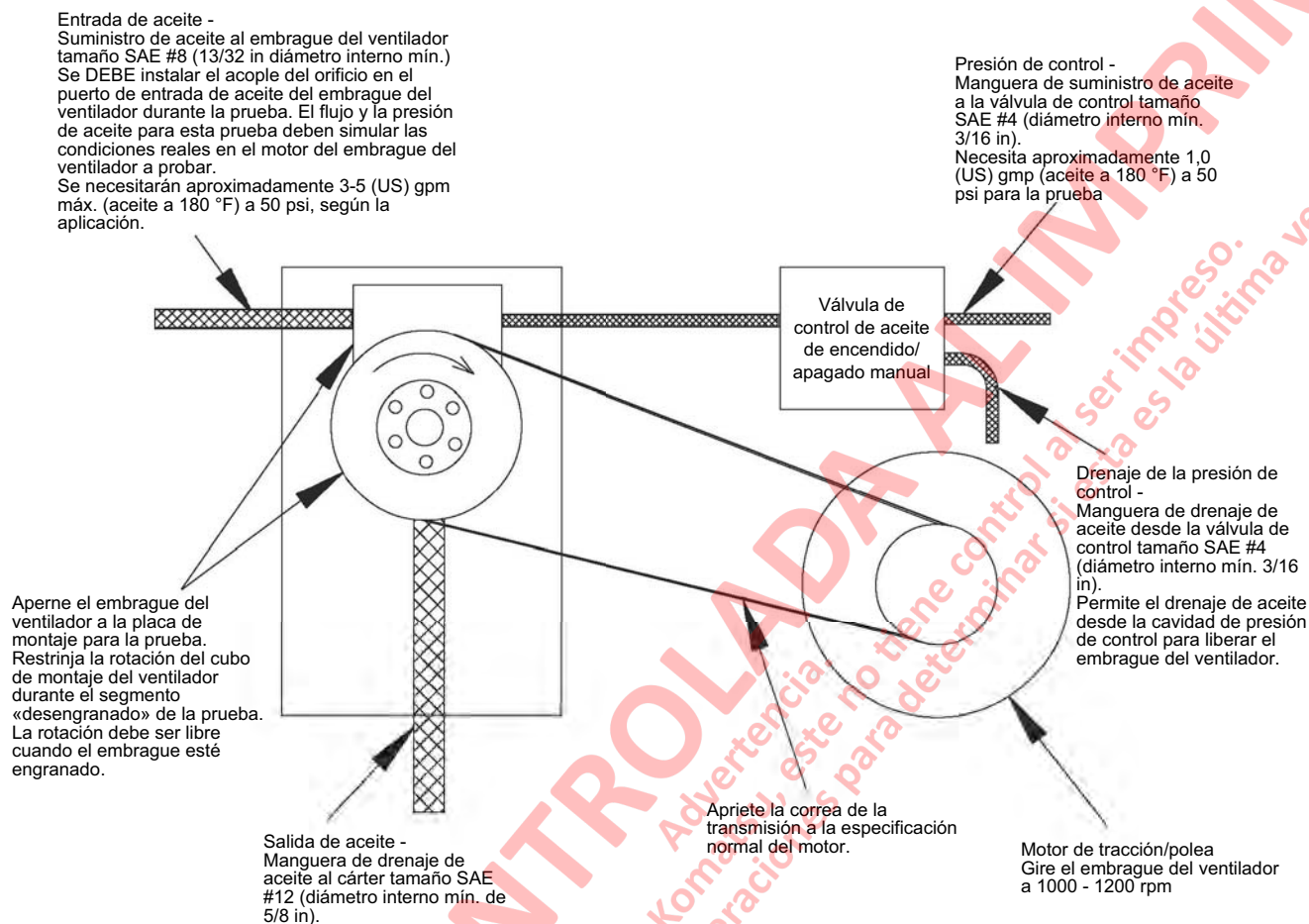


FIGURA 7-78.

38. Voltee el retenedor sobre el banco. Instale los pernos (38) restantes con las arandelas de bloqueo (37). Apriete cada perno a **49 - 58 N·m (36 - 43 ft lb)**.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA



M060104

1. El embrague del ventilador debe estar completamente bloqueado con un suministro de presión de aceite de 275 kPa (49 psi) en el puerto de control de presión.
2. Opere el embrague del ventilador con un suministro de aceite a 82 °C (180 °F) en el puerto «oil in» por dos horas. Engrane y desengrane manualmente el embrague durante la prueba para operar los sellos en ambos modos. Restrinja la rotación del cubo de montaje del ventilador cuando el embrague esté desengranado, pero asegúrese de que el cubo de montaje del ventilador pueda girar libremente cuando el embrague esté engranado.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La rotación del embrague del ventilador ocasiona que los tubos pitot bombeen aceite lubricante desde el interior del embrague del ventilador, así se mantiene una presión de aceite baja. Si el aceite lubricante se suministra hacia el embrague del ventilador antes de que esté girando en la dirección adecuada, las presiones internas se volverán excesivas y los sellos de aceite tendrán fugas.

SECCIÓN D

SISTEMA ELÉCTRICO (24VDC SIN PROPULSIÓN)

ÍNDICE

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24VDC	D2-1
COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 24 VDC	D3-1
ALTERNADOR DE CARGA DE BATERÍAS	D10-1
KOMTRAX PLUS	D11-1
MÓDULO DE INTERFAZ	D12-1
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DE KOMTRAX PLUS Y EL MÓDULO DE INTERFAZ ..	D13-1
FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS	D14-1

NOTA: La conexión de cableado del sistema eléctrico y los esquemas eléctricos están ubicados en la sección R de este manual.

PELIGRO

CUANDO EL CAMIÓN ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, SE PRODUCEN NIVELES PELIGROSOS DE VOLTAJE, LOS QUE SE MANTIENEN INCLUSO DESPUÉS DE APAGAR EL MOTOR SI NO SE REALIZAN LOS PROCEDIMIENTOS DE APAGADO CORRESPONDIENTES. Debe seguir las precauciones y procedimientos a continuación para apagar el camión antes de intentar realizar reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión:

- **NO** pise o use los cables de energía como pasamanos.
- **NUNCA** abra las cubiertas de los gabinetes de control eléctricos ni toque los elementos de la parrilla de retardo. Se deben realizar procedimientos adicionales para que sea seguro hacerlo. Consulte la sección E para conocer las revisiones de seguridad adicionales del sistema de propulsión, las cuales debe realizar un técnico capacitado para realizar mantenimiento al sistema.
- Solo un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para desmontar, reparar e instalar los componentes eléctricos, cables o elementos del sistema de propulsión debe realizar **TODOS** estos procedimientos.
- Si se produce una falla en el funcionamiento del sistema de propulsión, solo un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.
- El personal de mantenimiento debe notificar a un representante de la fábrica de Komatsu antes de realizar trabajos de soldadura. El electrodo a tierra de la máquina de soldadura debe estar conectado lo más cerca posible al área a soldar. Nunca suelde en la parte posterior de un gabinete de control eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la parrilla de retardo.

Después de estacionar el camión para realizar las reparaciones correspondientes, apague el camión correctamente para mantener la seguridad de las personas que trabajen en las áreas de la plataforma, los gabinetes de control y las parrillas de retardo. El procedimiento a continuación asegurará que el sistema eléctrico esté descargado de manera adecuada antes de comenzar con las reparaciones.

PROCEDIMIENTO DE APAGADO DEL CAMIÓN

1. Disminuya la velocidad del motor a ralentí. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de estacionamiento. Asegúrese de que el indicador del freno de estacionamiento esté encendido.
2. Coloque el interruptor de descanso en la posición ON para poner el sistema de transmisión AC en modo de descanso. Asegúrese de que el indicador del modo de descanso esté encendido.
3. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. La secuencia temporizada de apagado se activará automáticamente para permitir que la temperatura del motor disminuya antes de que se apague.

Si el motor no se apaga con el interruptor de arranque después de que finalice la secuencia temporizada, use el interruptor de apagado del motor que se encuentra en la consola central de la cabina del operador. Tire este interruptor hacia arriba hasta que el motor se detenga.

4. Con el interruptor de arranque en la posición OFF y el motor detenido, espere al menos 90 segundos. Asegúrese de que el circuito de dirección este totalmente purgado al girar el volante de un lado a otro varias veces. Las ruedas delanteras no deben girar cuando se haya aliviado la presión hidráulica. Si todavía se pueden girar las ruedas delanteras, notifique al personal de mantenimiento.
5. Asegúrese de que el voltaje del enlace del gabinete de control esté desactivado. Notifique a personal de mantenimiento si las luces permanecen encendidas por más de cinco minutos después de detener el motor.
6. Localice el interruptor de corte GF en el panel de acceso, al lado izquierdo del gabinete de control principal. Coloque el interruptor en la posición de corte (CUTOFF). Esto evitará que el alternador vuelva a energizarse y genere voltaje en el sistema hasta que el interruptor vuelva a su posición original.

SECCIÓN D2

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24 VDC

ÍNDICE

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24 VDC	D2-3
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	D2-3
BATERÍAS	D2-3
Mantenimiento y servicio	D2-3
Localización y solución de fallas	D2-3
Sistema de suministro de la batería	D2-5
Alternador de carga de la batería de 24 VDC	D2-5
Baterías	D2-5
Receptáculos de las baterías auxiliares de 24VDC	D2-5
Interruptores de desconexión de la batería	D2-6
Diodo de aislamiento	D2-6
Relé de arranque del motor	D2-6
Convertidor de 24 VDC a 12 VDC	D2-6
SISTEMA ELÉCTRICO DE 24 VDC DE ARRANQUE DEL MOTOR (CON PRELUBRICACIÓN)	D2-7
Operación	D2-7
Interruptor de presión	D2-7
Válvula de retención	D2-7
Solenoides temporizadores	D2-7
MANTENIMIENTO	D2-8
Inspecciones de operación del sistema de prelubricación	D2-8
Válvula de retención	D2-8
Solenoides temporizadores	D2-8
LOCALIZACIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO DE PRELUBRICACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE	D2-9

SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 24 VDC	D2-11
Motores de arranque	D2-11
Operación	D2-11
Desmontaje	D2-11
Instalación	D2-11
LOCALIZACIÓN DE FALLAS DEL MOTOR DE ARRANQUE	D2-12
Inspección preliminar	D2-12
Prueba sin carga	D2-12
Interpretación de los resultados de las pruebas	D2-13
Desarme	D2-13
Limpieza e inspección	D2-14
Servicio de la armadura	D2-16
Inspecciones de la bobina de campo	D2-16
Desmontaje de la bobina de campo	D2-16
INSPECCIONES DEL SOLENOIDE	D2-17
Pruebas	D2-17
Ensamblaje	D2-18
Reemplazo del rodamiento:	D2-18
Ensamblaje del motor:	D2-18
Holgura del piñón	D2-19
INTERRUPTOR MAGNÉTICO	D2-19
Desmontaje	D2-19
Instalación	D2-19
Prueba de la bobina	D2-20

SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 24 VDC

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

El camión utiliza un sistema eléctrico de 24 VDC que suministra energía a los circuitos de arranque del motor y a la mayoría de los componentes eléctricos sin propulsión. El circuito de arranque de 24 VDC del motor recibe energía de cuatro baterías de almacenamiento para trabajo pesado tipo 8D de 12 voltios. Varios componentes necesitan 12 VDC, los que suministran circuitos conectados a las baterías de arranque.

Las baterías son del tipo ácido-plomo y cada una contiene seis celdas de 2 voltios. Cuando el motor está apagado, las baterías son las encargadas de suministrar energía. Durante el arranque del motor, la energía es suministrada solo por las cuatro baterías de arranque del motor. Cuando el motor está en funcionamiento, la energía proviene de un alternador de alta capacidad impulsado por el motor.

⚠ PELIGRO

Las baterías de almacenamiento de plomo-ácido contienen ácido sulfúrico que, si se manipula incorrectamente, puede causar quemaduras graves en la piel u otras lesiones graves. Use guantes y delantales protectores y protección para ojos cuando manipule y dé servicio a las baterías de almacenamiento de plomo-ácido. Vea las precauciones en la sección A de este manual para garantizar una manipulación correcta de las baterías y ver los accidentes relacionados con el ácido sulfúrico.

Durante la operación, las baterías de almacenamiento funcionan como un dispositivo electroquímico que convierte la energía química en la energía eléctrica necesaria para operar los accesorios cuando el motor está apagado.

BATERÍAS

Mantenimiento y servicio

El nivel de electrolito de cada celda se debe inspeccionar en el intervalo especificado en la sección P, Lubricación y mantenimiento. Agregue agua si es necesario. El nivel adecuado a mantener es 10 a 13 mm (3/8 a 1/2 in) sobre las placas. Para garantizar una vida útil óptima de las baterías, use solo agua destilada u otros tipos de agua

recomendados por el fabricante de la batería. Después de cargar agua en climas muy fríos, opere el motor por al menos 30 minutos para mezclar completamente el electrolito.

⚠ PELIGRO

NO FUME ni permita que haya llamas cerca de una batería descargada o durante el proceso de recarga. El gas que expulsan las celdas descargadas es extremadamente explosivo.

El consumo excesivo de agua indica una fuga o sobrecarga. El uso normal de agua de una unidad que opera ocho horas al día es de unos 30 a 60 cm³ (1 a 2 oz) por celda al mes. Para operaciones de trabajo pesado (24 horas al día), el consumo normal debe ser de aproximadamente 30 a 60 cm³ (1 a 2 oz) por celda a la semana. Cualquier aumento notorio de estas cifras se debe considerar una señal de peligro.

Localización y solución de fallas

Los dos problemas más comunes que ocurren en el sistema de carga son la carga insuficiente y la sobrecarga de las baterías del camión.

Una batería con carga insuficiente es incapaz de entregar suficiente potencia al sistema eléctrico del camión.

Algunas causas posibles de la carga insuficiente de la batería son:

- Placas de la batería sulfatadas
- Conexiones de la batería sueltas o corroídas
- Un cable defectuoso en el sistema eléctrico
- Correa de transmisión del alternador suelta
- Alternador defectuoso

El primer indicio de sobrecarga, que causa sobrecalentamiento, es el uso excesivo de agua. Si permite que esto continúe, las cubiertas de las celdas empujarán hacia arriba los extremos positivos y, en casos extremos, el contenedor se distorsionará y agrietará.

Se pueden detectar las fugas si se aprecia que la batería está mojada constantemente o los terminales, el soporte de la batería y el área circundante están corroídos. (Una pequeña cantidad de corrosión es normal en las baterías de

plomo-ácido). Inspeccione la carcasa, las cubiertas y el compuesto de sellado en busca de orificios, grietas y otros indicios de fugas. Inspeccione las conexiones que sostienen la batería para asegurarse de que la tensión no sea demasiado grande como para agrietar la batería, ni esté lo suficientemente suelta como para permitir que la vibración abra las uniones. Una batería con fugas se debe reemplazar.

Para eliminar la corrosión, limpie la batería con una solución de bicarbonato de sodio común y un cepillo de cerdas firmes, no metálicas, y enjuague con agua limpia. Asegúrese de que no entre solución de bicarbonato en las celdas de la batería. Verifique que los terminales estén limpios y bien apretados. Los terminales limpios son muy importantes en un sistema de voltaje regulado. La corrosión crea resistencia en el circuito de carga, lo que ocasiona cargas insuficientes y el agotamiento gradual de la batería.

NOTA: Al lavar baterías, asegúrese de que las tapas de las celdas estén apretadas para evitar que entre solución de limpieza en las celdas.

Será necesario agregar ácido si se ha perdido una cantidad considerable de electrolito debido a derrames. Antes de agregar ácido, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Para ello, cargue la batería y tome lecturas de gravedad específica una vez por hora en cada celda. Cuando todas las celdas expelen gas y tres lecturas en tres horas sucesivas indican un alza en la gravedad específica, la batería se considera cargada. No se debe agregar ácido adicional. Siga cargando por una hora más e inspeccione nuevamente la gravedad específica. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las celdas indiquen una gravedad específica de 1,260 - 1,265 corregida a 27 °C (80 °F).

NOTA: Use ácido sulfúrico con una fuerza de 1,400 cuando realice ajustes a la gravedad específica. Un ácido más fuerte atacará las placas y los separadores antes de poder mezclarse en la solución.

Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cerca de 27 °C (80 °F) al medir la gravedad específica, se debe corregir la temperatura a 27 °C (80 °F) de la siguiente manera:

- Por cada 5 °C (10 °F) por debajo de 27 °C (80 °F), se debe **SUSTRAR** 0,004 de la lectura de la gravedad específica.
- Por cada 5 °C (10 °F) por encima de 27 °C (80 °F), se debe **SUMAR** 0,004 a la lectura.

Las baterías sin uso no deben quedar abandonadas. Si el equipo va a estar sin uso por más de dos semanas, se deben desmontar las baterías y colocarlas en un lugar fresco y seco donde se deben inspeccionar periódicamente y cargar cuando sea necesario. Recuerde, todas las baterías de plomo-ácido se descargan lentamente cuando no se usan. Esta autodescarga ocurre incluso si la batería no está conectada a un circuito y es más pronunciada en climas cálidos que fríos.

El rango de autodescarga de una batería que se mantiene a 38 °C (100 °F) es unas seis veces mayor que el de una batería que se mantiene a 10 °C (50 °F) y el de una batería que se mantiene a 27 °C (80 °F) es unas cuatro veces mayor que la de una que se mantiene a 10 °C (50 °F). En un periodo de 30 días, la autodescarga promedio es de aproximadamente 0,002 gravedad específica por día a 27 °C (80 °F).

Para compensar los resultados de la autodescarga, las baterías sin uso deben recibir una carga de refuerzo (no una carga rápida) al menos una vez cada 30 días. Si permite que la batería quede descargada por un periodo largo, se cristalizará el sulfato de plomo en las placas. Estas baterías se denominan «sulfatadas» y están, en la mayoría de los casos, dañadas irreparablemente. Es casos menos graves, la batería sulfatada se podrá restaurar con capacidad limitada mediante una carga prolongada a baja velocidad (aproximadamente 1/2 de la normal).

Una batería con carga insuficiente es susceptible a congelarse si la deja en un ambiente frío.

El electrolito de la batería en varios estados de carga comenzará a congelarse en las temperaturas que se indican en la tabla a continuación.

Las temperaturas de la siguiente tabla indican los puntos en los que aparecen los primeros cristales de hielo. Se deben alcanzar las temperaturas más bajas para que se congelen sólidamente. El congelamiento sólido del electrolito puede agrietar la carcasa de la batería y dañar las placas positivas. Como notará, una batería cargada no tiene peligro de congelarse. Por lo tanto, debe mantener cargada la batería, sobre todo durante el invierno.

GRAVEDAD ESPECÍFICA Corregido a 27 °C (80 °F)	TEMPERATURA DE CONGELACIÓN
1,280	-70 °C (-90 °F)
1,250	-54 °C (-60 °F)
1,200	-27 °C (-16 °F)
1,150	-15 °C (+5 °F)
1,100	-7 °C (+19 °F)

SISTEMA DE SUMINISTRO DE LA BATERÍA

Alternador de carga de la batería de 24VDC

Consulte la sección D, alternador de carga de la batería, para ver la información de servicio relacionada con el alternador de carga.

Baterías

Hay cuatro baterías tipo 8D (3, Figura 2-1) para el circuito de arranque de 24 VDC del motor en la caja de baterías, al centro de la plataforma delantera.

Para abrir la cubierta articulada y acceder a la batería, gire los seguros de la cubierta (1) hacia la izquierda hasta liberarla. Hay cáncamos de elevación instalados en cada extremo de la caja de

las baterías para que se pueda desmontar el conjunto completo, en caso de que sea necesario.

Receptáculos de las baterías auxiliares de 24 VDC

Hay dos receptáculos (2) para conectar los cables del cargador de la batería para cargarlas. Estos receptáculos también se pueden usar para conectar baterías externas para ayudar a arrancar el motor en climas fríos.

Al usar baterías externas, deben ser del mismo tipo (8D) que las baterías instaladas en el camión. Se deben usar dos pares de baterías. Cada par se debe conectar en serie para entregar 24 VDC, con un par conectado a cada receptáculo.

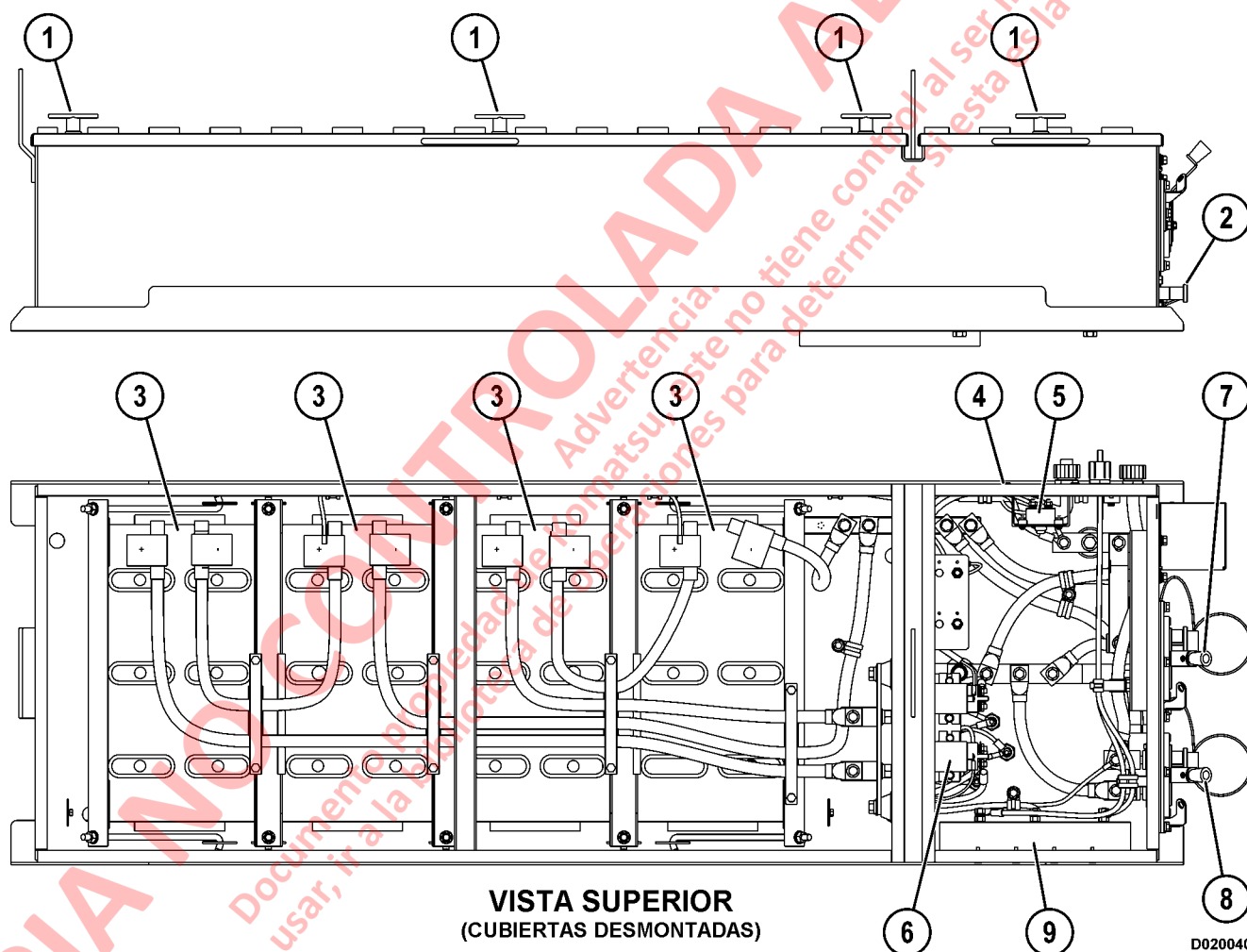


FIGURA 2-1. COMPONENTES DE LA CAJA DE BATERÍAS

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1. Seguro de la cubierta de la caja de baterías | 3. Baterías | 7. Interruptor de desconexión del motor de arranque |
| 2. Receptáculos de las baterías auxiliares | 4. Caja de control de las baterías | 8. Interruptor maestro de desconexión |
| | 5. Disyuntor (50 A) | 9. Diodo de aislamiento |
| | 6. Relé de arranque del motor | |

Interruptores de desconexión de la batería

Mediante los interruptores de desconexión de la batería se pueden desconectar las baterías del camión de los circuitos eléctricos del camión sin tener que retirar cables. El interruptor de desconexión del motor de arranque (7, Figura 2-1) abre solo el circuito de las baterías del motor de arranque, lo que evita el arranque del motor y al mismo tiempo permite que circule la energía de las baterías de 24 VDC hacia los circuitos del sistema de control. El interruptor maestro de desconexión (8) desconecta las baterías del sistema de 24 VDC.

Diodo de aislamiento

Se usa un diodo de aislamiento tipo Schottky para proveer aislamiento entre los circuitos de los circuitos de las baterías del sistema eléctrico y los circuitos de comando de arranque del motor de arranque doble. Este dispositivo controla la dirección del flujo de corriente en aplicaciones de corriente alta. El diodo de aislamiento (9) permite que fluya corriente desde el alternador de carga de las baterías para cargarlas, pero evita que fluya desde las baterías hacia los motores de arranque cuando se arranca el motor.

NOTA: Ya no está disponible el mantenimiento del diodo de aislamiento. Si se debe reemplazar el diodo de aislamiento, pida el kit de remanufactura de la caja de baterías (XK0965), que incluye un segundo relé de arranque del motor.

Relé de arranque del motor

El relé de arranque del motor (6) recibe la señal para iniciar el arranque desde el relé de arranque ubicado en la placa de relés RB6. Cuando se activa el relé de arranque del motor, entrega corriente a los motores de arranque para activar los accionadores y comenzar a arrancar el motor, lo que elimina la necesidad de interruptores magnéticos.

Convertidor de 24 VDC a 12 VDC

El convertidor de 24 VDC a 12 VDC (1, Figura 2-2) se usa para convertir el voltaje del sistema de baterías de 24 voltios a 12 voltios para varios componentes del camión, como la radio, las ventanas eléctricas de la cabina y los receptáculos de energía auxiliar en la cabina.

Las baterías del circuito de arranque alimentan el convertidor. CB101, ubicado dentro de la caja de control de las baterías, es el disyuntor de 50 A (5, Figura 2-1) que protege los circuitos de salida del convertidor.

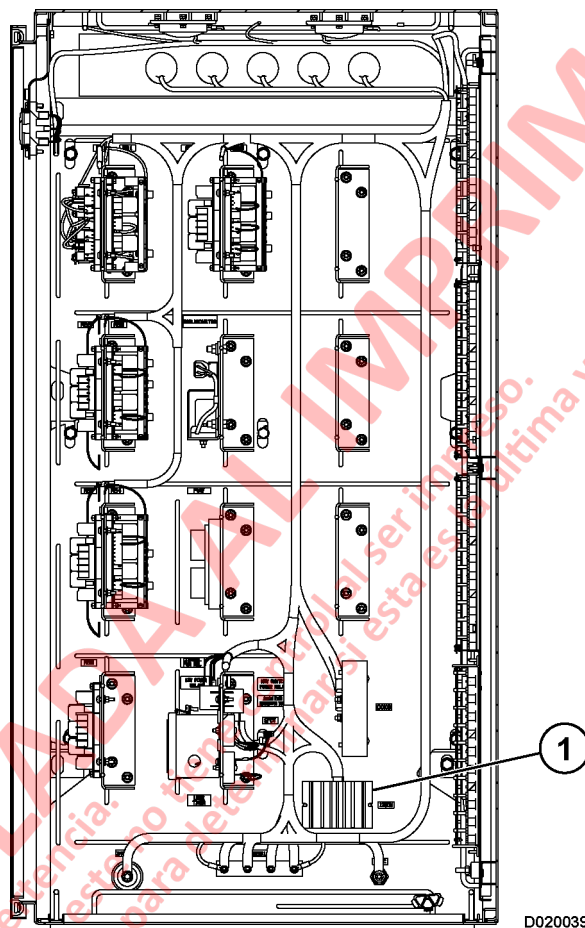


FIGURA 2-2. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR (PARED IZQUIERDA)

1. Convertidor de 24 VDC a 12 VDC

SISTEMA ELÉCTRICO DE 24 VDC DE ARRANQUE DEL MOTOR (CON PRELUBRICACIÓN)

El motor Komatsu SDA16V160 incluye un sistema de prelubricación del motor diseñado para evitar desgastes ocasionados por arranques en seco.

El sistema de prelubricación llena automáticamente, con seguridad y rapidez los filtros y todos los pasajes de aceite antes de arrancar cada vez que se arranca el motor. Además, el sistema evita el arranque si no hay aceite en el motor.

El sistema de prelubricación incluye:

- Bomba accionada por 24 VDC de montaje remoto
- Solenoide temporizador
- Interruptor de presión de aceite
- Línea de succión de aceite
- Línea de salida de aceite
- Válvula de retención
- Arnés eléctrico

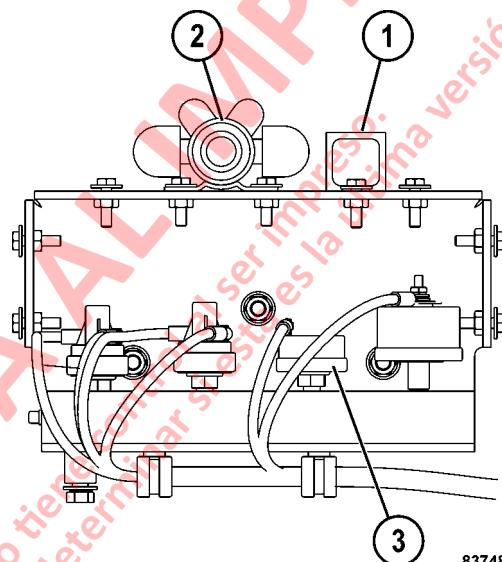
Operación

El sistema de prelubricación se activa cuando el operador gira el interruptor de arranque y lo sostiene en la posición de ARRANQUE. Esto permite que la corriente fluya hacia el solenoide temporizador de prelubricación (2, Figura 2-3). Cuando se activa este solenoide temporizador, fluye corriente al motor de prelubricación, lo que acciona la bomba de prelubricación, pero no permite que los motores de arranque accionen el piñón del motor de arranque en este momento. La bomba de prelubricación entrega aceite desde el cárter de aceite del motor para llenar los filtros y pasajes de aceite del motor antes del arranque.

Cuando la presión en el tubo de aceite de la leva del motor alcance 17,2 kPa (2,5 psi), se abrirá el circuito al solenoide temporizador de prelubricación. Después de un retardo de tres segundos, la corriente se suministra a los solenoides del motor de arranque. Entonces se activarán los motores del motor de arranque y los engranajes del piñón se engranarán en el engranaje de corona del volante. El arranque normal ocurrirá ahora con suficiente lubricación para proteger los engranajes del motor y otros componentes.

Interruptor de presión

El interruptor de presión (3) es un interruptor normalmente cerrado (NC) de 17,2 kPa (2,5 psi), ubicado de manera que pueda detectar la presión de aceite después de que el aceite del motor pasó a través de los filtros. (Generalmente, esta ubicación es la cubierta de la leva en la parte trasera del bloque del motor).



83748

FIGURA 2-3. MÚLTIPLE DE PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Relé de prelubricación del motor | 3. Interruptor de presión de prelubricación |
| 2. Solenoide temporizador | |

Válvula de retención

La manguera de suministro de presión de aceite tendrá una válvula de retención instalada entre la bomba de prelubricación y el motor. La válvula de retención evita el paso de aceite desde la parte trasera del motor a través de la bomba de prelubricación hacia el cárter después de arrancar el motor. Una fuga de aceite desde la válvula de retención hacia la bomba de prelubricación provocará daños graves a esta última.

Solenoide temporizador

El solenoide temporizador (2) controla el ciclo de prelubricación. Se suministra corriente al temporizador a través del interruptor de arranque. La ruta a tierra se completa mediante el interruptor de presión normalmente cerrado (3).

Cuando el interruptor se abre, se redirige la corriente a los solenoides de arranque del motor para arrancar el motor.



NO intente arrancar el motor mediante un puente en los terminales del solenoide temporizador. Esto ocasionará daños internos en el temporizador.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del sistema de prelubricación se debe realizar anualmente o en intervalos de 5000 horas, como se describe a continuación.

Inspecciones de operación del sistema de prelubricación

Verifique que el sistema funcione según las dos fases de operación que se indican en «*Localización y solución de fallas del circuito de prelubricación del motor de arranque*» en la página siguiente. Si hay un problema, consulte la lista de problemas y causas probables para localizar las fallas de los componentes del sistema.

Si el sistema opera correctamente, proceda con la inspección de las piezas componentes a continuación:

Válvula de retención

Verifique que no haya fugas internas en la válvula de retención cuando el motor esté en marcha. Una fuga de aceite desde la válvula de retención hacia la bomba de prelubricación provocará daños graves a esta última.

Si es necesario reemplazar la válvula de retención, asegúrese de que la válvula esté instalada con la flecha apuntando hacia el motor, NO hacia la bomba.

Solenoide temporizador

Inspeccione el solenoide temporizador en busca de daños físicos y para verificar que el cableado esté en buenas condiciones.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS DEL CIRCUITO DE PRELUBRICACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE

Hay dos fases distintas en un ciclo de lubricación completo. Las dos fases son:

1. *Fase de prelubricación* - comienza cuando el interruptor de arranque se mantiene en la posición de ARRANQUE. Se entrega un circuito a tierra a través del interruptor de presión normalmente cerrado. El circuito se interrumpe al abrir el interruptor de presión cuando la presión de prelubricación alcanza 17,2 kPa (2,5 psi).
2. *Fase de retardo y arranque* - comienza cuando se abre el interruptor de presión. Un retardo de tres segundos precede el modo de arranque.

Problema	Causa probable
• El motor de arranque solo prelubrica. No retarda o arranca.	Indica que la presión de arranque no es suficiente para abrir el interruptor de presión. a. No hay aceite o hay poco aceite en el motor. La bomba no puede acumular suficiente presión para abrir el interruptor. b. Falla de la bomba. c. Falla en el interruptor de presión (cerrado) y su circuito a tierra. d. El cable del interruptor de presión de aceite se desgastó por fricción y está cortocircuitado al bloque.
• El motor de arranque prelubrica continuamente sin importar la posición del interruptor de arranque.	Indica que los contactos del solenoide temporizador de prelubricación se soldaron. a. El bajo voltaje puede ocasionar una falla del relé. b. Si arranca el vehículo mediante un puente con un voltaje más alto que el diseñado para el sistema, puede causar que se suelden los contactos del solenoide.
• El motor de arranque retarda y arranca. Sin modo de prelubricación.	Si un operador indica que la ignición está totalmente muerta, asegúrese de que se esté sosteniendo la llave en la posición de arranque por 3 a 4 segundos. Si el motor arranca después de un retardo corto, esto indica que se rompió una conexión a tierra al interruptor de presión. Sin un camino a tierra, la unidad de prelubricación procederá a retardar y arrancar. a. Inspeccione el cable que va al interruptor de presión. Si no está o está cortado, reemplácelo. b. Inspeccione el cable a tierra en el bloque del motor. Si falta el cable a tierra, el bloque no está conectado a tierra. c. Inspeccione el interruptor de presión en busca de circuitos abiertos. Retire el cable, luego verifique si hay un circuito abierto entre el terminal y la base del interruptor. Si está abierto, reemplace el interruptor de presión.

Problema

- El circuito de arranque es irregular cuando está en modo de arranque.
- El motor de arranque tiene un ciclo de prelubricación muy largo.
- El motor de arranque no realiza prelubricación, retardo ni arranque.

Causa probable

- a. Inspeccione las baterías en busca de carga baja y agotamiento.
- b. Inspeccione la salida del alternador.
- c. Inspeccione la conexión a tierra en el terminal «G» del solenoide del bendix del motor de arranque.
- d. Inspeccione en busca de relés defectuosos del motor de arranque.
- e. Si está todo normal según las inspecciones, reemplace las baterías. *NOTA: La caída máxima permitida de voltaje es -2 voltios por circuito de control de motor de arranque.*

Excepto en casos de arranques en climas extremadamente fríos, el ciclo de prelubricación no debe exceder los 45 segundos.

- a. Baja presión de aceite.
- b. Verifique que se esté usando aceite de la viscosidad adecuada según la temperatura ambiente. (Consulte las recomendaciones del fabricante del motor).
- c. Inspeccione en busca de fugas de aire en el lado de succión, conexiones sueltas, acoples agrietados, fundido de la bomba o torceduras y bloqueos en las mangueras.
- d. Verifique que el interruptor de presión de aceite esté en la ubicación correcta. Asegúrese de que no se haya movido a un flujo de aceite medido, como en el caso de un filtro de derivación o un conjunto de regulador.

Si el motor de arranque está totalmente inoperativo, sin realizar prelubricación, retardo ni arranque, esto indica una posible falla del solenoide temporizador de prelubricación.

Retire el cable del interruptor de presión (cable a tierra) y active el interruptor de arranque por varios segundos.

- a. Si el motor de arranque retarda y luego arranca, el solenoide temporizador de prelubricación está averiado. Reemplace el conjunto del solenoide temporizador.
- b. Si el motor de arranque sigue sin funcionar, inspeccione el circuito del interruptor del motor de arranque del camión. Verifique que haya suficiente voltaje disponible hacia el solenoide del temporizador de prelubricación cuando se activa el interruptor.

- El motor de arranque prelubrica y retarda, pero luego no arranca.

Esto indica una falla de temporizador o un problema del motor de arranque.

- a. Coloque un cable puente hacia el terminal «S» del solenoide del motor de arranque. Si el motor no arranca, reemplace el solenoide temporizador de lubricación.
- b. Si el motor no arranca cuando se energiza el terminal «S» con voltaje, inspeccione el solenoide del bendix y el accionador del piñón del motor de arranque.

SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO DE 24VDC

MOTORES DE ARRANQUE

Operación

Las baterías para trabajo pesado suministran 24VDC a cada uno de los dos motores de arranque mediante interruptores magnéticos activados por el interruptor de arranque en el panel de instrumentos.

NOTA: Cuando está instalado un motor Komatsu SDA16V160 con sistema de prelubricación, hay un retardo entre el momento en el que se coloca el interruptor de arranque en la posición START y el accionamiento de los motores de arranque.

Cuando se coloca el interruptor de arranque en la posición START, los interruptores magnéticos se cierran, lo que conecta los terminales del solenoide «S» del motor a las baterías. Cuando los embobinados del solenoide se energizan, se tira el émbolo (56, Figura 2-6) hacia dentro, lo que mueve el conjunto del accionador del motor de arranque (71) hacia delante en la carcasa de la nariz para accionar el engranaje de corona del volante del motor. Además, cuando se tira hacia dentro el émbolo del solenoide, los contactos principales del solenoide se cierran para entregar corriente a la armadura del motor y ocurre el arranque. Cuando el motor arranca, un embrague de sobrecarga en el conjunto del accionador protege la armadura de la velocidad excesiva hasta que se suelta el interruptor de arranque. Luego de liberar el interruptor de arranque, un resorte de retroceso desconectará el piñón de transmisión.

Cuando el motor esté en marcha, un interruptor de presión normalmente cerrado detectará la presión de aceite del motor y abrirá el circuito eléctrico para evitar el accionamiento del(os) motor(es) después de que arranque el motor.

Desmontaje

1. Desconecte la energía de la batería:
 - a. Abra el interruptor maestro de desconexión de la batería para cortar la energía del sistema.
 - b. Desconecte los cables negativos (-) de la batería primero.
 - c. Desconecte los cables positivos (+) de la batería al final.
2. Marque los alambres y cables y retírelos de los terminales del motor de arranque (2, Figura 2-4) y el solenoide (3).

3. Retire los tornillos (1) del motor de arranque.
4. Retire el conjunto del motor de arranque de la carcasa del volante.

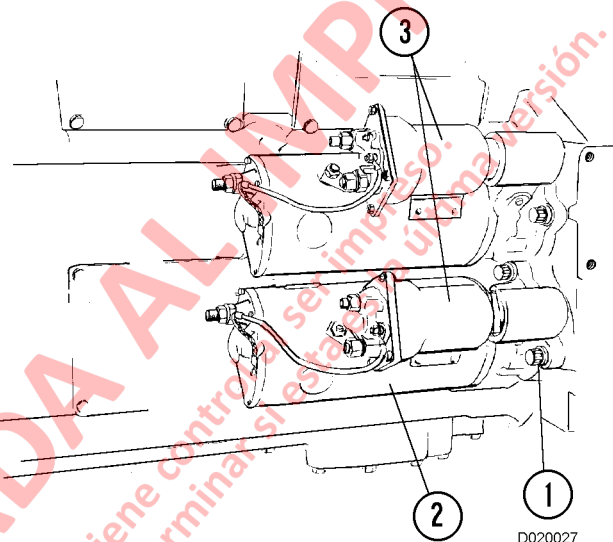


FIGURA 2-4. MOTORES DE ARRANQUE

1. Tornillos
2. Motor de arranque
3. Solenoide

Instalación

1. Alinee la carcasa del motor de arranque (2, Figura 2-4) con los orificios de montaje del adaptador de la carcasa del volante y deslice el motor de arranque hacia su posición.
2. Inserte los tornillos (1) del motor de arranque.
3. Conecte los alambres y cables marcados a los terminales del motor de arranque y el solenoide.
4. Instale en la secuencia a continuación:
 - a. Conecte los cables positivos (+) de la batería primero.
 - b. Luego, conecte los cables negativos (-) de la batería.
5. Cierre el interruptor maestro de desconexión de la batería.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS DEL MOTOR DE ARRANQUE

Si el sistema de arranque no funciona correctamente, verifique lo siguiente para determinar qué parte del sistema tiene fallas:

- ❑ Baterías -- Verifique la condición de las baterías, los cables, las conexiones y el circuito de carga.
- ❑ Cableado -- Inspeccione todo el cableado en busca de daños o conexiones sueltas en el interruptor de arranque, los interruptores magnéticos, los solenoides y los motores de arranque. Limpie, repare o apriete según sea necesario.

Si la inspección anterior indica que el motor de arranque es la causa del problema, desmonte el motor y realice las siguientes pruebas antes de desarmarlo para determinar las condiciones del motor de arranque y el solenoide, además de qué reparaciones son necesarias.

Inspección preliminar

1. Inspeccione el motor de arranque para asegurarse de que la armadura gire libremente.
 - a. Inserte un destornillador de paleta a través de la abertura en la carcasa de la nariz.
 - b. Apalanque el engranaje de piñón para asegurarse de que la armadura se pueda girar.
2. Si la armadura no gira libremente, el motor de arranque se debe desarmar inmediatamente.
3. Si se puede girar la armadura, realice la prueba sin carga antes del desarme.

Prueba sin carga

Consulte la Figura 2-5 para ver la preparación de la prueba a continuación.



Asegúrese de que el interruptor maestro de desconexión de la batería esté abierto antes de realizar conexiones o desconexiones durante los procedimientos a continuación.

1. Prepare el motor para la prueba de la siguiente manera:
 - a. Conecte un voltímetro desde el terminal del motor hasta el bastidor del motor.

- b. Use un indicador de RPM para medir la velocidad de la armadura.
- c. Coloque un resistor a lo largo de una batería para limitar el voltaje de la batería a 20 VDC.

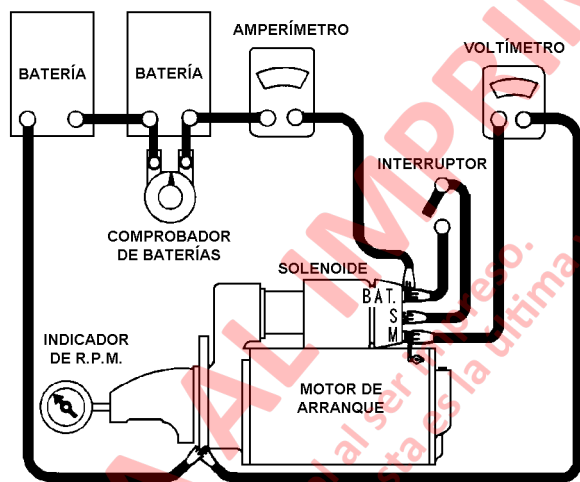


FIGURA 2-5. CIRCUITO DE LA PRUEBA SIN CARGA



NO APLIQUE voltajes que excedan los 20 voltios. El voltaje excesivo puede ocasionar que la armadura desplace los embobinados.

- d. Conecte el motor y el amperímetro en serie con dos baterías de 12 voltios totalmente cargadas.
- e. Conecte un interruptor en la posición abierta desde el terminal de la batería del solenoide hasta el terminal del interruptor del solenoide.
2. Cierre el interruptor y compare las RPM, la corriente y la lectura de voltaje con las siguientes especificaciones:

- ❑ **RPM:** 5500 mínimo a 7500 máximo
- ❑ **AMPERES:** 95 mínimo a 120 máximo
- ❑ **VOLTIOS:** 20VDC

Interpretación de los resultados de las pruebas

1. La toma de corriente nominal y velocidad sin carga indican una condición normal del motor de arranque.
2. Una baja velocidad libre y una toma de corriente alta indican:
 - a. Demasiada fricción; rodamientos apretados, sucios o desgastados, armadura torcida o zapatas polares sueltas que permiten que la armadura se arrastre.
 - b. Armadura con corte. Esto se puede inspeccionar más profundamente en un probador después del desarme.
 - c. Armadura o campos conectados a tierra. Inspeccione más después del desarme.
3. No poder operar con una toma alta de corriente indica:
 - a. Conexión a tierra directa en los terminales o campos.
 - b. Rodamientos «congelados» (se determinan al girar la armadura a mano).
4. No poder operar sin toma de corriente indica:
 - a. Circuito de campo abierto. Esto se puede verificar después del desarme al inspeccionar las conexiones internas y buscar el circuito con un probador.
 - b. Abra las bobinas de la armadura. Inspeccione el conmutador en busca de barras con quemaduras graves después del desarme.
 - c. Resortes del buje roto, escobillas desgastadas, aislamiento alto entre las barras del conmutador u otras causas que pueden evitar un contacto apropiado entre las escobillas y el conmutador.
5. Una baja velocidad sin carga y una toma de corriente baja indica:
 - a. Alta resistencia interna debido a malas conexiones, terminales defectuosos, conmutador sucio y las causas mencionadas en el número 4.
6. Una alta velocidad libre y una toma de corriente alta indican un corte en los campos. Si se sospecha un corte en los campos, reemplace el conjunto de la bobina de campo y verifique que el rendimiento mejore.

Desarme

El motor de arranque se debe desarmar solo hasta el punto que sea necesario para reparar o reemplazar las piezas defectuosas.

1. Anote la posición relativa del solenoide (53, Figura 2-6), la carcasa de la palanca (78), la carcasa de la nariz (69) y el bastidor del extremo del conmutador (1) para que se pueda volver a armar el motor de la misma manera.
2. Desconecte el conector (42) de la bobina de campo del terminal del motor del solenoide y el conductor del terminal a tierra del solenoide.
3. Retire el tapón de inspección (52) de la escobilla y los tornillos del conductor de la escobilla (15).
4. Retire los pernos de fijación (34) y separe el bastidor del extremo del conmutador (1) del bastidor de campo (35).
5. Separe la carcasa de la nariz (69) y el bastidor de campo (35) al retirar los pernos de fijación (70).
6. Retire la armadura (45) y el conjunto de accionador (71) de la carcasa del carrete (78).
7. Tire el solenoide (53) de la carcasa de la palanca para separarlos.

Limpieza e inspección

1. El accionador (71, Figura 2-6), la armadura (45) y los campos (46) no se deben limpiar en tanques desengrasantes o con solventes que disuelvan grasa. Estos disolverán el lubricante en el accionador y dañarán el aislamiento de la armadura y las bobinas de campo.
2. Todas las piezas, excepto el accionador, se deben limpiar con aguarrás y un paño limpio.
3. Si el conmutador está limpio, se puede limpiar con papel de lija nro. 00.

NOTA: NO utilice tela esmeril para limpiar el conmutador.

4. Inspeccione las escobillas (13) en busca de desgaste.
 - a. Si el desgaste es excesivo en comparación con una escobilla nueva, se deben reemplazar.
 - b. Asegúrese de que los soportes de las escobillas (10) estén limpios y que las escobillas no estén atascadas en los soportes.
 - c. La superficie completa de la escobilla debe quedar sobre el conmutador. Inspeccione a mano para verificar que los resortes de las escobillas (16) otorguen un contacto firme entre las escobillas (13) y el conmutador.
 - d. Si los resortes (16) están distorsionados o descoloridos, se deben reemplazar.

FIGURA 2-6 CONJUNTO DEL MOTOR DE ARRANQUE

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Bastidor del extremo del conmutador | 40. Arandelas |
| 2. Arandelas | 41. Tuerca |
| 3. O-Ring | 42. Conector |
| 4. Aislante | 43. Arandela de seguridad |
| 5. Placa de soporte | 44. Tuerca |
| 6. Aislante de la placa de escobillas | 45. Armadura |
| 7. Arandelas | 46. Bobina de campo |
| 8. Placa y espárrago | 47. Zapata |
| 9. Placa | 48. Aislante |
| 10. Soporte de escobilla | 49. Tornillo |
| 11. Arandela de seguridad | 50. Arandela |
| 12. Tornillo | 51. O-ring |
| 13. Escobilla (se requieren 12) | 52. Tapón de inspección |
| 14. Arandela de seguridad | 53. Carcasa del solenoide |
| 15. Tornillo | 54. Arandela de seguridad |
| 16. Resorte de la escobilla | 55. Tornillo |
| 17. Tornillo | 56. Émbolo |
| 18. Tornillo | 57. Arandela |
| 19. Tornillo | 58. Protección |
| 20. Arandelas de seguridad | 59. Arandela |
| 21. Placa | 60. Resorte |
| 22. Aislante del soporte de escobillas | 61. Retenedor |
| 23. Tornillo | 62. Anillo de fijación |
| 24. Arandela de seguridad | 63. Palanca selectora de marcha |
| 25. Arandela | 64. Tuerca |
| 26. O-ring | 65. O-ring |
| 27. Buje | 66. O-ring |
| 28. Aislante | 67. Anillo de fijación |
| 29. Arandela | 68. Eje de la palanca |
| 30. Arandela de seguridad | 69. Carcasa de transmisión |
| 31. Tuerca | 70. Tornillo |
| 32. Tuerca | 71. Conjunto de la transmisión |
| 33. Arandela de seguridad | 72. Empaquetadura |
| 34. Tornillo | 73. Tapón |
| 35. Bastidor de campo | 74. Empaquetadura |
| 36. Terminal de espárrago | 75. Arandela de freno |
| 37. Buje | 76. Tornillo |
| 38. Empaquetadura | 77. Arandela de seguridad |
| 39. Arandelas | 78. Carcasa de la palanca |
| | 79. Arandela |
| | 80. O-ring |

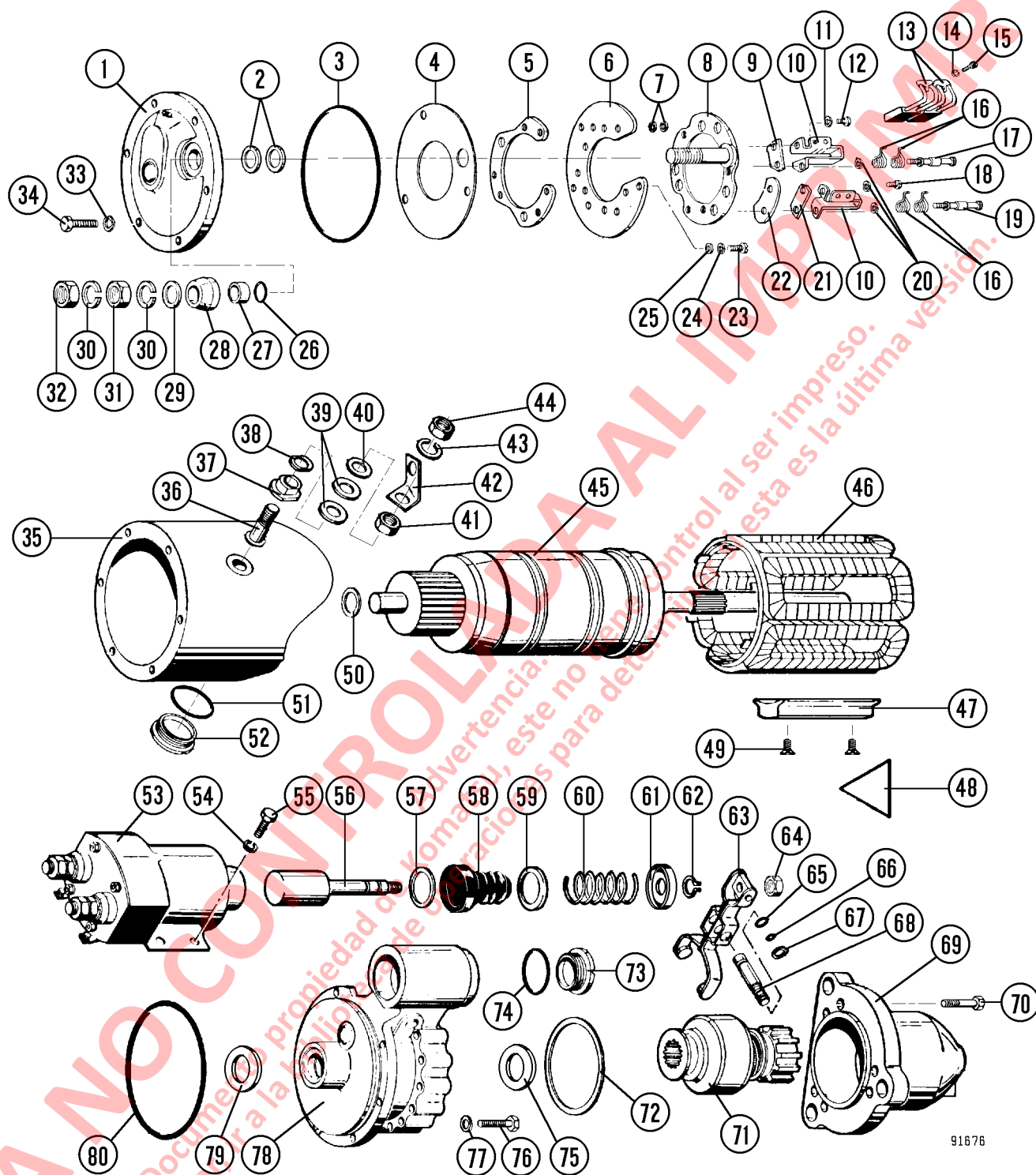


FIGURA 2-6. CONJUNTO DEL MOTOR DE ARRANQUE

Servicio de la armadura

Si el conmutador de la armadura está desgastado, sucio, descentrado o tiene mucho aislamiento, se debe colocar la armadura (45, Figura 2-6) en un torno y girar el conmutador hacia abajo. Se debe socavar el aislamiento 0,79 mm (0,031 in) de ancho y 0,79 mm (0,031 in) de profundidad, además se deben limpiar las ranuras para eliminar todos los restos de suciedad o polvo de cobre. Como paso final de este procedimiento, se debe lijar suavemente el conmutador con papel de lija nro. 00 para pulir cualquier muesca que haya resultado del procedimiento de socavado.

Inspeccione la armadura en busca de circuitos abiertos, cortocircuitos y conexiones a tierra de la siguiente manera:

1. La causa de los circuitos abiertos generalmente son los periodos de arranque excesivamente largos. El lugar donde es más probable que ocurra un circuito abierto es en las barras de salida vertical del conmutador. Inspeccione los puntos donde se unen los conductores a las barras del conmutador en busca de conexiones sueltas. Las conexiones deficientes ocasionan que se formen arcos y se queme el conmutador cuando se usa el motor de arranque. Si las barras no están demasiado quemadas, generalmente se puede realizar una reparación al volver a soldar los conductores en las barras de salida vertical (con fundente) y girar el conmutador en un torno para retirar el material quemado. Luego debe socavar el aislamiento.
2. Los cortocircuitos en la armadura se ubican con un probador. Al girar la armadura en el torno mientras se sostiene una lámina de acero, como la hoja de una sierra de arco, sobre ella, la lámina vibrará sobre el área del núcleo de la armadura donde está ubicado el cortocircuito. Los cortocircuitos entre las barras a veces los produce el polvillo de las escobillas o de cobre entre ellas. Estos cortocircuitos se pueden eliminar al limpiar las ranuras.

3. Las conexiones a tierra en la armadura se pueden detectar al usar un probador de 110 voltios y puntos de prueba. Si el probador se enciende al colocar un punto de prueba en el conmutador con la otra punta en el núcleo o eje, la armadura está conectada a tierra. Las conexiones a tierra ocurren debido a una falla de aislamiento, lo que generalmente ocurre debido al sobrecalentamiento del motor de arranque, ocasionado por periodos de arranque excesivamente largos o la acumulación de polvo de la escobilla entre las barras del conmutador y el anillo de acero del conmutador.

Inspecciones de la bobina de campo

Las bobinas de campo (46, Figura 2-6) se pueden inspeccionar en busca de circuitos conectados a tierra y circuitos abiertos con un probador.

1. **Circuitos conectados a tierra** - las conexiones a tierra se deben desconectar durante esta inspección. Conecte un conductor del probador de 110 voltios al bastidor de campo (35) y el otro conductor al conector de campo (42). Si el probador se enciende, al menos una bobina de campo está conectada a tierra y se debe reparar o reemplazar.
2. **Circuitos abiertos** - Conecte los conductores del probador a los extremos de las bobinas de campo (46). Si el probador no se enciende, hay un circuito abierto en las bobinas de campo.

Desmontaje de la bobina de campo

Las bobinas de campo se pueden desmontar del conjunto de bastidor de campo con un destornillador de zapatas polares. También se debe usar un extensor de zapatas polares para evitar que el bastidor de campo se distorsione. Es necesario instalar cuidadosamente las bobinas de campo para evitar cortocircuitos o circuitos conectados a tierra de las bobinas de campo, ya que las zapatas polares están insertas a presión en su lugar. Donde la zapata polar tiene un borde largo en un lado y un borde corto en el otro, el borde largo se debe ensamblar en la dirección de rotación de la armadura, de manera que se convierta en el borde de salida (no de ataque) de la zapata polar.

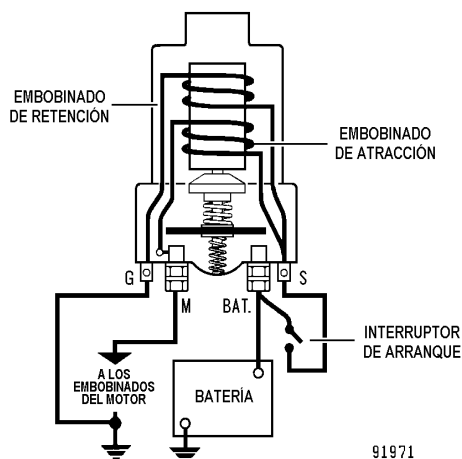


FIGURA 2-7. CIRCUITO DEL SOLENOIDE SIMPLIFICADO

INSPECCIONES DEL SOLENOIDE

Se muestra un circuito básico del solenoide en la Figura 2-7. Se pueden inspeccionar eléctricamente los solenoides mediante el procedimiento a continuación.

Prueba

1. Con todos los conductores desconectados del solenoide, realice conexiones de prueba como se muestra al solenoide, al terminal del interruptor y al segundo terminal del interruptor «G», para verificar el embobinado de retención (Figura 2-8).
2. Use el resistor para disminuir el voltaje de la batería a 20 voltios. Cierre el interruptor y lea la corriente.
 - ❑ El amperímetro debe leer 6,8 amperes como máximo.
3. Para inspeccionar el embobinado de atracción, conecte desde el terminal del interruptor del solenoide «S» al terminal del motor del solenoide «M» o «MTR» (Figura 2-9).



Para evitar sobrecalentamiento NO deje el embobinado de atracción energizado por más de 15 segundos. La toma de corriente disminuirá a medida que aumente la temperatura del embobinado.

4. Use el resistor para disminuir el voltaje de la batería a 5 voltios. Cierre el interruptor y lea la corriente.

- ❑ El amperímetro debe leer de 9,0 a 11,5 amperes.

NOTA: Las lecturas altas indican un embobinado cortocircuitado. Las lecturas bajas indican una resistencia excesiva.

5. Para buscar circuitos conectados a tierra, mueva el conductor de la batería desde «G» (Figura 2-8) y desde «MTR» (Figura 2-9) hacia la carcasa del solenoide. La lectura del amperímetro debe ser cero. De no ser así, el embobinado está conectado a tierra.

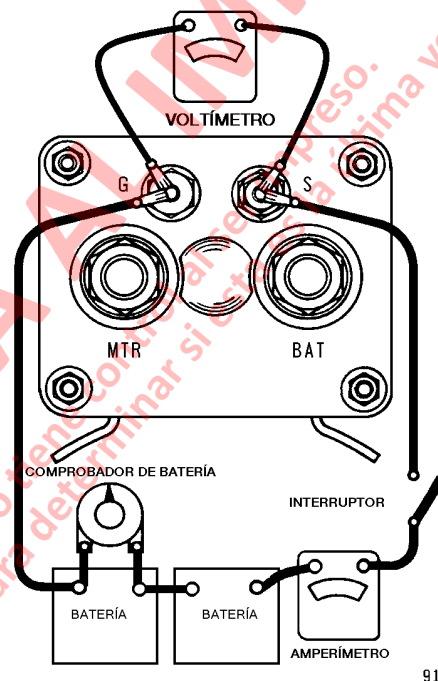


FIGURA 2-8. PRUEBA DEL SOLENOIDE DEL EMBOBINADO DE RETENCIÓN

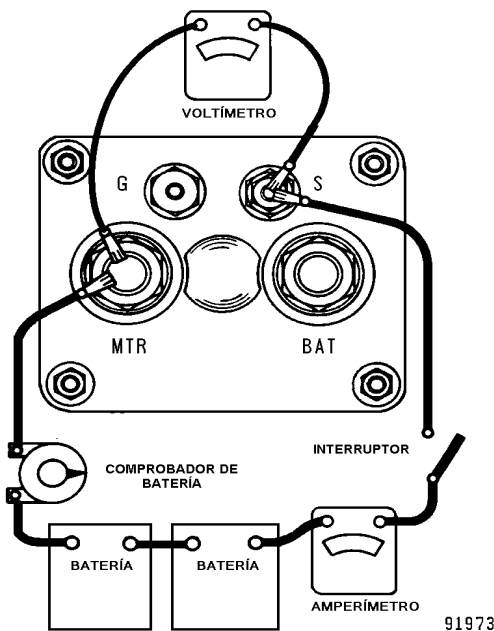


FIGURA 2-9. PRUEBA DEL SOLENOIDE DEL

Ensamblaje

Lubrique todos los rodamientos, electrodos y depósitos de aceite con aceite SAE nro. 20 durante el ensamblaje.

Reemplazo del rodamiento:

1. Si se debe reemplazar alguno de los rodamientos de bronce, sumerja cada rodamiento en aceite SAE nro. 20 antes de colocarlo a presión en su lugar.
2. Instale un electrodo, sumergido en aceite, antes de instalar los rodamientos.
3. NO intente taladrar o fresar un rodamiento sinterizado. Estos rodamientos se hacen a medida. Si lo taladra o fresa, el diámetro interno será muy largo y los poros del rodamiento se sellarán.
4. NO taladre a través de los rodamientos. Ya que el rodamiento es tan poroso, el aceite del electrodo que toca la superficie externa del rodamiento pasará a través de él y entregará lubricación adecuada.
5. El rodamiento del medio es un rodamiento de apoyo que se usa para evitar la deflexión de la armadura durante el armado. La holgura entre este rodamiento y el eje de la armadura es grande en comparación con los rodamientos del bastidor del extremo.

Ensamblaje del motor:

1. Instale el bastidor del extremo (con escobillas) en el bastidor de campo de la siguiente manera:
 - a. Inserte la armadura (45, Figura 2-6) en el bastidor de campo (35). Tire la armadura para sacarla del bastidor de campo lo suficiente para que se puedan colocar las escobillas sobre el conmutador.
 - b. Coloque el bastidor del extremo (1) en el eje de la armadura. Deslice el bastidor del extremo y la armadura hacia su lugar contra el bastidor de campo.
 - c. Inserte los tornillos (34) y las arandelas (33) y apriételos firmemente.
2. Ensamble la palanca (63) en la carcasa de la palanca (78) si se desmontó.
3. Coloque la arandela (79) en el eje de la armadura e instale el O-ring nuevo (80). Posicione el conjunto de la transmisión (71) en la palanca (63) en la carcasa de la palanca. Aplique una capa delgada de lubricante (Delco Remy nro. de pieza 1960954) en la arandela (75) e instálela sobre el eje de la armadura. Alinee la carcasa de la palanca con el bastidor de campo y deslice el conjunto sobre el eje de la armadura. Fíjelo con tornillos (76) y arandelas (77).
4. Ensamble e instale el conjunto de solenoide a través de la carcasa de la palanca y fíjelo al bastidor de campo. Instale la tuerca (64), pero no la apriete por el momento. Instale los tapones de inspección de las escobillas (52).

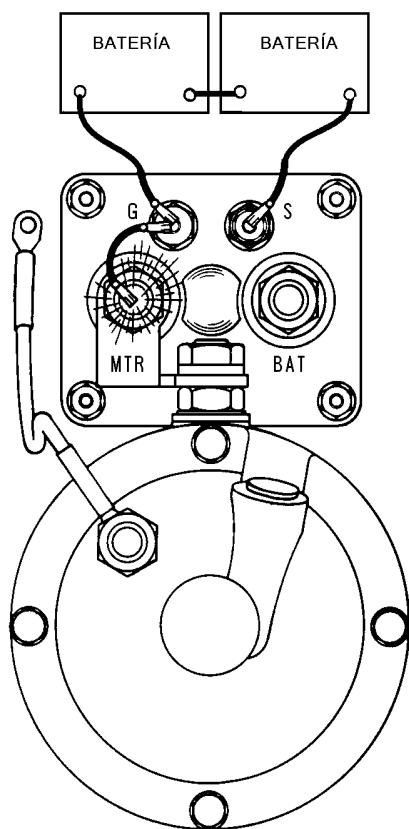
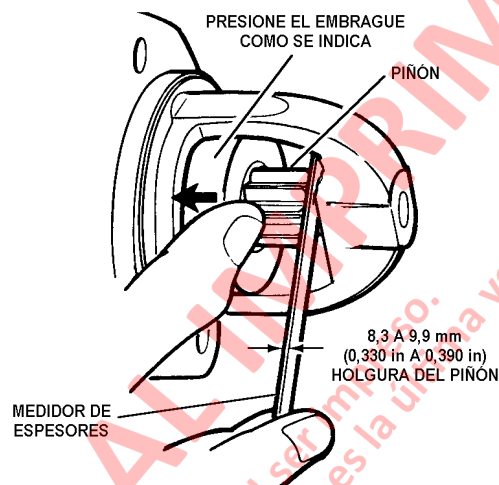


FIGURA 2-10. CIRCUITO DE INSPECCIÓN DE LA HOLGURA DEL PIÑÓN

5. Con una empaquetadura nueva (72), instale la carcasa de la transmisión (69) y fíjela con tornillos (70).
6. Ensamble el conector de la bobina de campo (42) en el solenoide.
7. Ajuste la holgura del piñón según las instrucciones de la página siguiente.
8. Después de ajustar la holgura del piñón, instale la empaquetadura (74) y el tapón (73).



91976

FIGURA 2-11. INSPECCIÓN DE LA HOLGURA DEL PIÑÓN

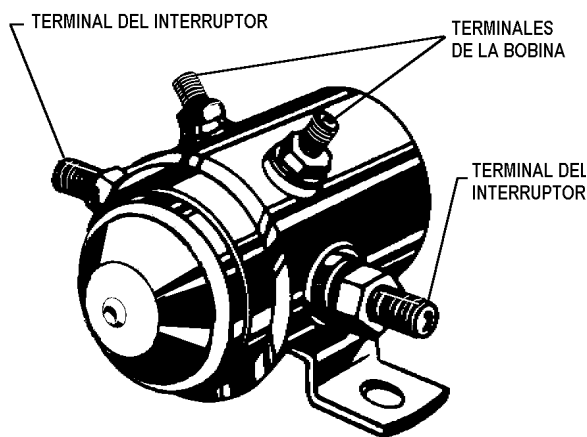
Holgura del piñón

Para ajustar la holgura del piñón siga los pasos a continuación.

1. Realice las conexiones como se muestra en la Figura 2-10.
2. Conecte momentáneamente un conductor puente del terminal «G» al terminal «MTR». La transmisión cambiará a la posición de arranque y se mantendrá así hasta que se desconecten las baterías.
3. Empuje el piñón o la transmisión hacia atrás, hacia el extremo del conmutador, para eliminar el movimiento por holgura.
4. La distancia entre el piñón de la transmisión y la carcasa debe estar entre 8,3 mm y 9,9 mm (0,330 in y 0,390 in), como se muestra en la Figura 2-11.
5. Gire la tuerca (64, Figura 2-6) del eje para ajustar la holgura.

INTERRUPTOR MAGNÉTICO

El interruptor magnético es una unidad sellada y no puede repararse.



92052

FIGURA 2-12. CONJUNTO DEL INTERRUPTOR

Desmontaje

1. Corte la energía de la batería como se describe en el procedimiento de desmontaje del motor de arranque.
2. Desconecte los cables de los terminales del interruptor y los de los terminales de la bobina (Figura 2-12).

NOTA: Si el interruptor magnético que se está desmontando tiene un diodo a través de los terminales de la bobina, marque los conductores antes de desmontarlos para asegurarse de instalarlo con la polaridad correcta.

3. Desmonte los tornillos de montaje y las arandelas. Retire el interruptor del soporte de montaje.
4. El circuito de la bobina del interruptor se puede probar como se describe en la página siguiente.

Instalación

1. Fije el interruptor magnético al soporte de montaje con los tornillos y las arandelas que se desmontaron previamente.
2. Inspeccione los cables y los terminales de los interruptores. Límpielo según sea necesario e instale los cables.
3. Instale el diodo a lo largo de los terminales de la bobina. Asegúrese de que la polaridad del diodo sea la correcta. Conecte los cables del

arnés del camión a los terminales de la bobina (consulte la Figura 2-5).

4. Conecte la energía de la batería como se describe en el procedimiento de desmontaje del motor de arranque.

Prueba de la bobina

1. Con un ohmímetro, mida la resistencia de la bobina a lo largo de los terminales de la bobina.
 - a. La lectura de la bobina debe ser aproximadamente 28Ω a $22,2^\circ\text{C}$ (72°F).
 - b. Si la lectura del ohmímetro es ∞ , la bobina está abierta y se debe reemplazar el interruptor.
 - c. Si la lectura del ohmímetro es 0Ω , la bobina está cortocircuitada y se debe reemplazar el interruptor.
2. Coloque uno de los sensores del ohmímetro en un terminal de la bobina y el otro en el soporte de montaje del interruptor. Si el medidor muestra alguna lectura de resistencia, la bobina tiene un circuito conectado a tierra y se debe reemplazar el interruptor.
3. El ohmímetro debe mostrar cuando los sensores se colocan a lo largo de los terminales del interruptor.

NOTA: Los terminales del interruptor mostrarán continuidad cuando se apliquen 24 VDC en los terminales de la bobina. Sin embargo, la resistencia alta a través de los contactos internos del interruptor, debido a un arco o similar, puede evitar que el interruptor envíe una corriente adecuada al motor de arranque. Si las pruebas de la bobina son satisfactorias, pero todavía se sospecha que hay un problema en el interruptor, se debe reemplazar por una pieza nueva.

SECCIÓN D3

COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 24 VDC

ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE APAGADO DEL CAMIÓN	D3-3
ALARMA SONORA DE ADVERTENCIA DE LOS FRENOS	D3-3
COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL AUXILIAR	D3-3
Terminales de distribución de energía	D3-3
Temporizador de retardo de fallas del motor de arranque del motor	D3-3
Temporizador de ralentí de 5 minutos	D3-4
Modulador de pulso de voltaje (PVM)	D3-4
Temporizador de la lubricación automática	D3-4
Relé de control de energía	D3-4
Placa de diodos - DB1	D3-6
Bloques de fusibles	D3-7
Sistema del dispositivo de alarma indicadora (AID)	D3-7
PLACAS DE RELÉS	D3-10
Placas relés RB1, RB3, RB4, RB5	D3-10
Placas relés RB6, RB7, RB8	D3-11
Mantenimiento	D3-11
Funciones de las placas de relés	D3-13
INTERRUPTOR DE LEVANTE DE LA TOLVA	D3-15
Funcionamiento	D3-15
Ajuste	D3-15
Mantenimiento	D3-15
INTERRUPTOR DE LÍMITE DE LEVANTE	D3-16
Funcionamiento	D3-16
Ajuste	D3-16
Mantenimiento	D3-16
TABLA DE BLOQUES DE FUSIBLES	D3-17
TABLA DE DISYUNTORES	D3-18

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 24 VDC



No realice reparaciones hasta que el camión esté correctamente apagado. El sistema de propulsión presenta niveles de voltaje peligrosos mientras el motor está en funcionamiento y después de apagarlo. Consulte el índice en la Sección D para conocer las advertencias adicionales.

PROCEDIMIENTO DE APAGADO DEL CAMIÓN

1. Disminuya la velocidad del motor a ralentí. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO. Asegúrese de que el indicador del freno de estacionamiento, en el panel superior, se encienda.
2. Active el interruptor de descanso en el panel de instrumentos para que el sistema de transmisión entre al modo de descanso. Asegúrese de que el indicador del modo de descanso se encienda.
3. Apague el motor con el interruptor de arranque. Si, por alguna razón, el motor no se apaga, use el interruptor de apagado en la consola central.
4. Verifique que las luces de voltaje de la barra de enlace, en el gabinete eléctrico junto al panel DID en la cabina, estén apagadas. Si permanecen encendidas por más de 5 minutos después de apagar el motor, un técnico capacitado deberá inspeccionar el sistema de propulsión para investigar la causa.
5. Coloque el interruptor de corte GF en la posición de corte (CUTOFF) durante los procedimientos de prueba y localización y solución de fallas.
6. Gire el volante para verificar que los acumuladores de dirección se hayan purgado.

ALARMA SONORA DE ADVERTENCIA DE LOS FRENOS

Esta alarma alertará al operador mediante una alarma sonora si ocurre alguna falla en el sistema hidráulico de frenos. Está ubicada dentro del módulo de la radio en el panel superior. Consulte la sección J para ver detalles adicionales.

COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL AUXILIAR

Los siguientes componentes del sistema eléctrico de 24 VDC se encuentran en el gabinete de control auxiliar, que está montado en el lado izquierdo del gabinete de control principal detrás de la cabina. El gabinete de control auxiliar almacena varios componentes de los circuitos de 24 VDC, los dispositivos relacionados con el motor y las regletas de terminales que conectan los arneses de cableado del camión con el gabinete de control principal y la cabina.

La siguiente información describe el funcionamiento de los componentes del gabinete de control auxiliar. Puede encontrar información adicional detallada sobre los procedimientos de operación y localización y solución de fallas que no aparecen a continuación en el punto Sistema de propulsión eléctrica en la sección E, en las publicaciones de servicio del fabricante del motor y en las publicaciones de GE correspondientes. Se deben usar los diagramas eléctricos en la Sección R al realizar la localización y solución de fallas con los siguientes componentes del sistema eléctrico de 24 VDC.

Terminales de distribución de energía

El terminal de 24 VDC (1, Figura 3-1) y el terminal de 12 VDC (2) están montados en la pared izquierda del gabinete. Estos terminales distribuyen el voltaje de las baterías a los dispositivos que requieren un voltaje reducido. Además, el terminal de 24 VDC es un punto de prueba conveniente para medir el voltaje de la batería durante los procedimientos de localización y solución de fallas.

Temporizador de retardo por fallas del motor de arranque del motor

El temporizador de retardo por fallas del motor de arranque del motor (3) se usa en el circuito que detecta una falla de uno de los dos motores de arranque. Este circuito entrega una advertencia al operador si uno de los motores de arranque no se energiza por al menos 2 segundos cuando se intenta por primera vez arrancar el motor o si alguno de estos dos deja de operar durante el proceso de arranque del motor.

Temporizador de ralentí de 5 minutos

Este sistema se activa cuando el operador presiona el interruptor de temporizador de ralentí de 5 minutos de apagado del motor, en el panel de instrumentos. (Este es un interruptor momentáneo que también engancha el temporizador de ralentí de 5 minutos en la posición energizada). Cuando se energiza el temporizador, los contactos internos se cierran y energizan el relé.

El circuito del temporizador de ralentí de 5 minutos entrega automáticamente 5 minutos de ralentí del motor antes de que ocurra el apagado del motor. Este sistema permite que el sistema de enfriamiento del motor haga circular refrigerante para reducir y estabilizar las temperaturas de los componentes del motor, cuando los requerimientos de potencia del motor son mínimos, lo que resulta en la prolongación de la vida útil del motor.

Un interruptor oscilante de tres posiciones controla el circuito. Al presionar la parte inferior del interruptor, el circuito se apagará. El motor se apagará mediante la llave del interruptor arranque, el interruptor de apagado del motor montado en la consola o el interruptor de apagado a nivel del suelo.

Con el interruptor oscilante en la posición media, el circuito estará encendido, pero no se activará el circuito del temporizador de ralentí de 5 minutos. El motor se puede apagar inmediatamente al usar cualquiera de los interruptores descritos anteriormente.

Cuando la parte superior del interruptor se presiona y sostiene momentáneamente, el circuito del temporizador de ralentí se activa. Al soltarlo, el interruptor volverá a la posición ON (media) y el circuito del temporizador de ralentí de 5 minutos se enganchará a través del interruptor. El indicador del temporizador de ralentí de 5 minutos, en el panel superior, también se encenderá. El motor no se apagará con el interruptor de arranque. Si se mueve la llave del interruptor de arranque a la posición OFF, se apagará el motor después de que se haya completado el retardo de 5 minutos. Luego ocurrirá la secuencia de apagado normal.

Sin embargo, si se cambia el interruptor de retardo de 5 minutos a la posición OFF durante la secuencia de ralentí temporizado de 5 minutos, se presiona el interruptor de apagado del motor de la consola central o se activa el interruptor de apagado a nivel del suelo, el motor se apagará inmediatamente, seguido del apagado normal de todos los sistemas.

Pruebe los circuitos del temporizador de ralentí de 5 minutos de la siguiente manera:

1. Con el interruptor de arranque en la posición ON, presione firmemente el interruptor de apagado del motor a la posición momentánea y suéltelo (el interruptor volverá a la posición ON).
2. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF y verifique lo siguiente:
 - ☐ El circuito 712 (a tierra) permanece con 24 voltios por aproximadamente 5 minutos. Después de 5 minutos, el voltaje cae a 0.
 - ☐ El indicador de ralentí de 5 minutos, ubicado en el panel superior, está encendido cuando el circuito 712 arroja una lectura de 24 voltios.
3. Repita el paso 1. Mientras monitorea el voltaje del circuito 712, gire el interruptor de arranque a la posición OFF. Coloque el interruptor de apagado del motor en la posición de apagado.
 - ☐ Verifique que el voltaje del circuito 712 caiga a 0 cuando se apaga el interruptor de apagado del motor.

Modulador de pulso de voltaje (PMV)

El modulador de pulso de voltaje (6) recibe una señal curva de carga de los controles del motor y la convierte en una señal de voltaje de 0 a 10 para que la use la tarjeta PSC en el panel de control integrado (ICP).

Relé de control de energía

Cuando el interruptor de control de energía que se encuentra en el gabinete de control principal se coloca en ON, se energiza el relé de control de energía (8). Este relé aísla el control de energía GE de los circuitos del camión y alimenta los componentes de 24 VDC del sistema sin propulsión.

Temporizador de la lubricación automática

Este temporizador (6) controla el intervalo del sistema de lubricación automática. La frecuencia del ciclo de lubricación se puede ajustar al retirar la tapa del temporizador y seleccionar uno de los cinco intervalos del temporizador disponibles. El temporizador determina automáticamente el tiempo del sistema «encendido» y este no es ajustable. Consulte la sección P para ver detalles adicionales sobre el sistema de lubricación automática.

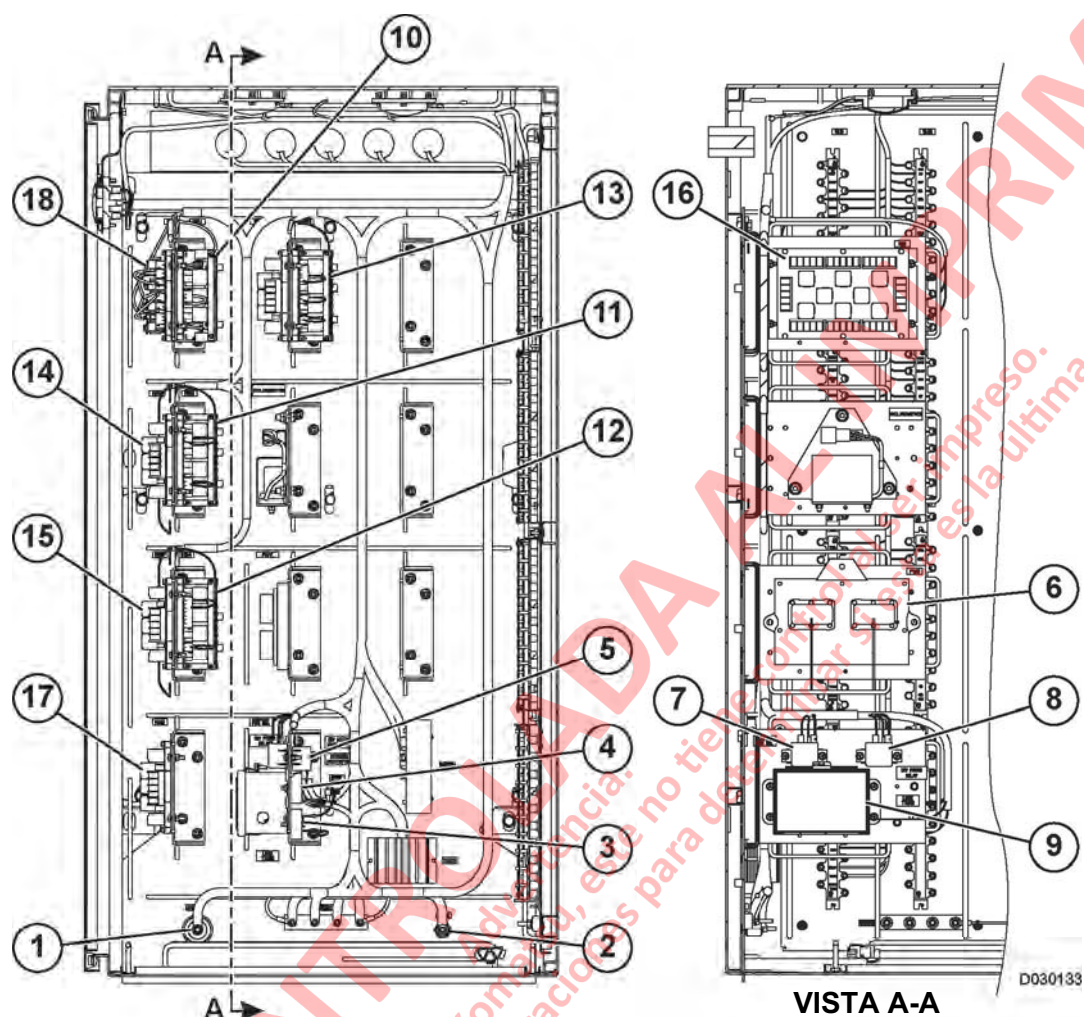


FIGURA 3-1. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR - PARED IZQUIERDA

- | | | |
|--|--|---------------------------|
| 1. Terminal de 24 VDC | 6. Modulador de pulso de voltaje (PVM) | 12. Placa de relés - RB4 |
| 2. Terminal de 12 VDC | 7. Relé de potencia de 12 V | 13. Placa de relés - RB5 |
| 3. Temporizador de retardo de fallas del motor de arranque del motor | 8. Relé de control de energía | 14. Placa de relés - RB6 |
| 4. Temporizador de ralentí de 5 minutos | 9. Temporizador de la lubricación automática | 15. Placa de relés - RB7 |
| 5. Relé de potencia del interruptor de arranque | 10. Placa de relés - RB1 | 16. Placa de relés - RB8 |
| | 11. Placa de relés - RB3 | 17. Placa de relés - RB9 |
| | | 18. Placa de diodos - DB1 |

NOTA: Para ver más información sobre las placas de relés RB1 a RB9, consulte el punto Placas de relés más adelante en esta sección.

Placa de diodos - DB1

La placa de diodos (18, Figura 3-1) contiene 24 diodos reemplazables montados en un conector que se enchufa para un reemplazo fácil. Algunos diodos se usan en el circuito de la bobina de varios relés para suprimir el alza de voltaje resultante de la bobina cuando se corta la energía del circuito, lo que evita que se dañen otros componentes del circuito (luces, filamentos, etc.). Los otros diodos se utilizan para controlar el flujo de corriente de un circuito, según sea necesario. Los resistores o diodos también se pueden instalar en los conectores P7 a P12.

Consulte el esquema eléctrico en la Sección R de este manual para ver los circuitos específicos.

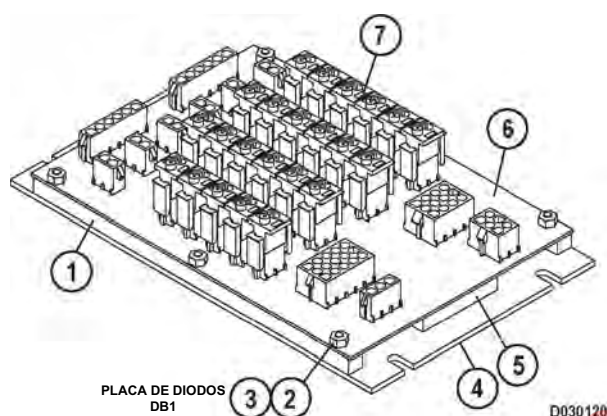


FIGURA 3-2. PLACA DE DIODOS

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Riel de montaje | 5. Bloque de espuma |
| 2. Tornillo | 6. Placa |
| 3. Tuerca | 7. Diodo |
| 4. Placa de montaje | |

Si se sospecha que hay una falla en un diodo, desmóntelo e inspecciónelo de la siguiente manera:

1. Agarre el conector del diodo, presione las «orejas» de bloqueo y tírelo para sacarlo de la placa. Registre la «clave» del conector usado para asegurarse de instalarlo con la polaridad correcta.

NOTA: Algunos multímetros digitales están diseñados para probar diodos. Si se usa uno de este tipo, siga las instrucciones del fabricante para realizar la prueba correctamente.

2. Se puede usar un ohmímetro análogo para probar el diodo de la siguiente manera:
 - a. Coloque el medidor en la escala «X100».
 - b. Con el conductor rojo (+) del medidor en el extremo con banda del diodo y el conductor negro (-) en el otro conductor del diodo, el medidor debe leer entre 1000 y 2000 ohmios.
 - c. Invierta los conductores del medidor y lea la resistencia infinita.
3. Si no se lee resistencia en el medidor, el diodo está abierto y se debe reemplazar.
4. Si el medidor lee cero ohmios, el diodo está cortocircuitado y se debe reemplazar.
5. Oriente el conjunto de diodo en la polaridad correcta (la «clave» que registró en el paso 1) e inserte el conector hasta que quede asegurado en su posición en el receptáculo de acople.

Bloques de fusibles

Los cuatro bloques de fusibles (1, Figura 3-3) contienen fusibles que protegen varios circuitos del camión. Siempre reemplace un fusible fundido por uno nuevo de la misma capacidad. Para ver un listado de los tamaños y los circuitos de los fusibles, consulte las tablas de los bloques de fusibles al final de esta sección.

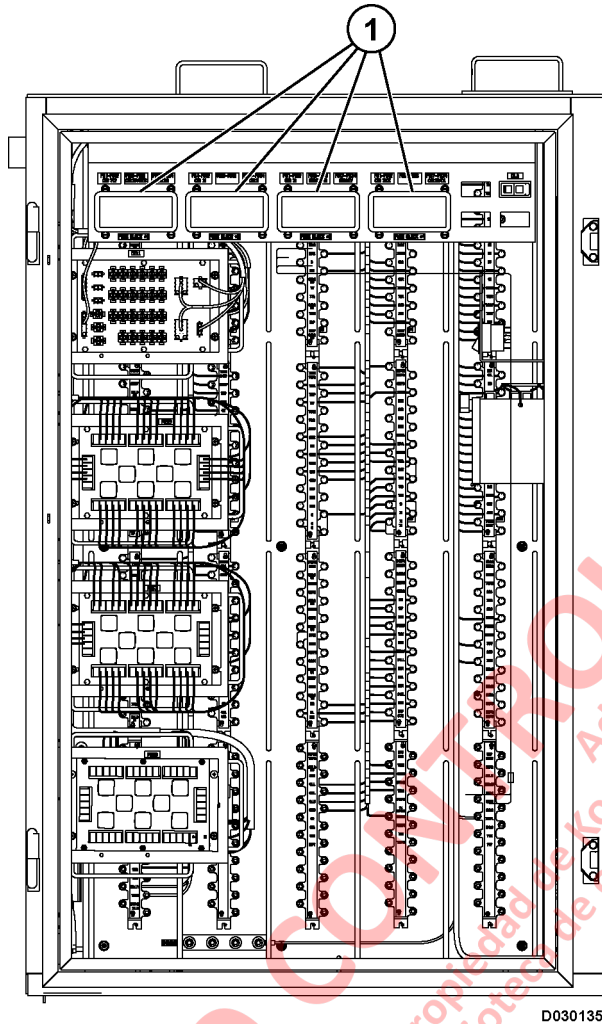


FIGURA 3-3. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR
- VISTA FRONTAL
1. Bloques de fusibles

Sistema del dispositivo de alarma indicadora (AID)

El módulo del dispositivo de alarma indicadora (AID) (1, Figura 3-4) está conectado a los circuitos eléctricos accesorios para entregar una indicación de advertencia al operador en caso de una falla. Este sistema consiste en hasta ocho tarjetas de circuitos ubicadas en el gabinete de control auxiliar. La cantidad real de tarjetas depende de las opciones instaladas en el camión.

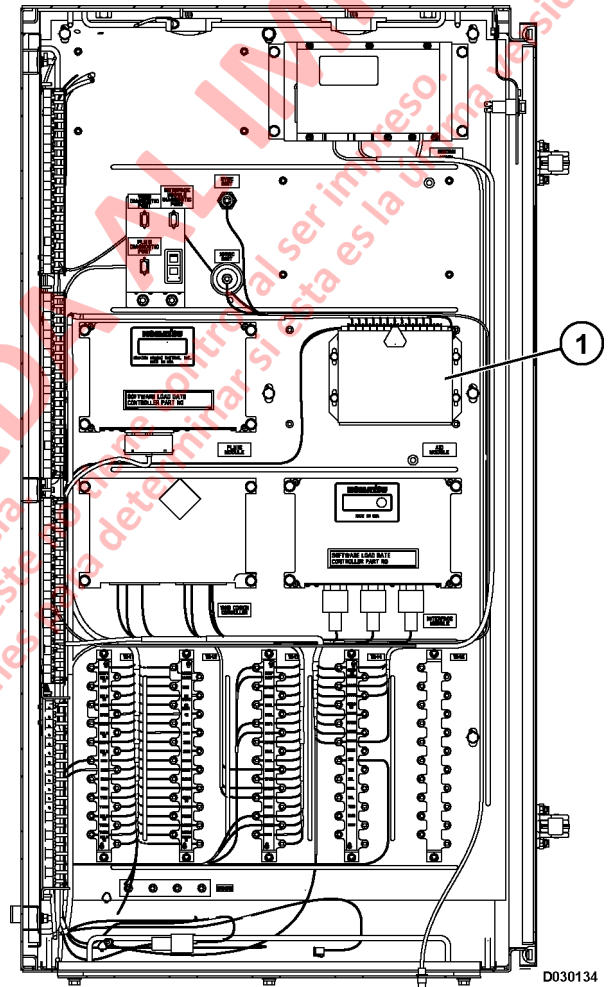


FIGURA 3-4. GABINETE DE CONTROL AUXILIAR
- PARED DERECHA
1. Módulo AID

El sistema AID permite que las luces indicadoras parpadeen o se enciendan constantemente. También tiene la capacidad de activar una alarma sonora junto con la luz. Las ocho tarjetas de circuitos son:

- Tarjeta matriz del diodo (con sonido) (ranura 1)
- Tarjeta matriz del diodo (sin sonido) (ranura 2)
- Tarjeta del inversor del interruptor de verificación (ranura 3)
- Tarjeta del inversor del interruptor de verificación (ranura 4) (no se usa)
- Tarjeta de temperatura (ranura 5) (opcional)
- Tarjeta de nivel de aceite (ranura 6) (opcional)
- Tarjeta de temperatura y enganche (ranura 7)
- Tarjeta de nivel de refrigerante y luz intermitente (ranura 8)

NOTA: Cada tarjeta se identifica con un número que corresponde con un número de acople en la carcasa. Si se retira alguna tarjeta, asegúrese de que los números de tarjeta correspondan con los números de carcasa al instalarla. Consulte la Figura 3-5.

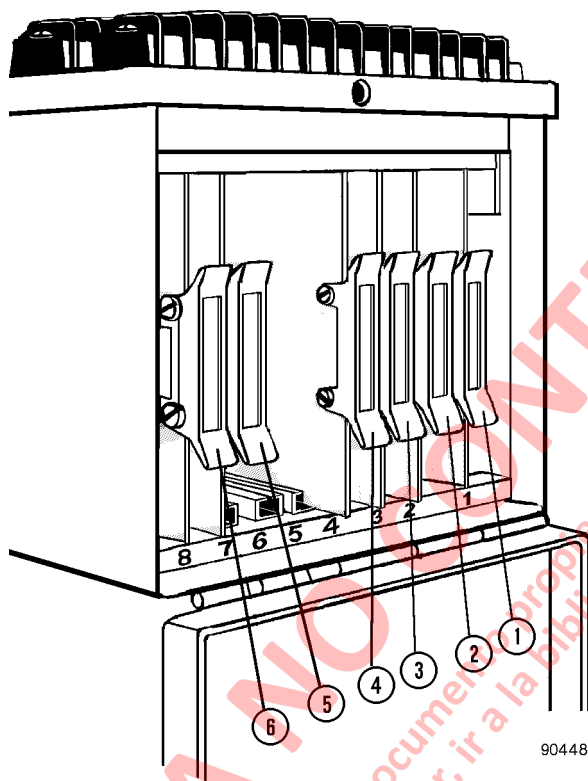


FIGURA 3-5. CAJA DE LAS TARJETAS DEL

1. Matriz del diodo con sonido
2. Matriz del diodo sin sonido
3. Inversor del interruptor de verificación
4. Inversor del interruptor de verificación (no se usa)
5. Temperatura y enganche
6. Nivel de refrigerante y luz intermitente

A continuación se describe brevemente cada tarjeta y su función. Consulte la Sección R, Diagramas para ver los componentes de los circuitos a continuación.

Matriz del diodo (con sonido)

La tarjeta matriz del diodo con sonido funciona de manera muy similar a la otra tarjeta de matriz del diodo, con la excepción de que contiene diodos extra para activar la bocina de alarma además de la luz parpadeante. Los circuitos conectados a los terminales A1 - A8 operan de la misma manera.

Todos los circuitos de la tarjeta están conectados al interruptor de prueba de luces en el área de visualización superior. Durante la operación normal, estos circuitos están abiertos y no funcionan. Cuando el operador presiona el interruptor de prueba de luces, activa todos los circuitos del indicador al conectarlos a tierra. Esto se usa para verificar que todas las luces de los indicadores funcionen.

Matriz del diodo (sin sonido)

La tarjeta de matriz del diodo sin sonido consiste en una serie de diodos capaces de funcionar con ocho circuitos indicadores diferentes. La luz indicadora puede parpadear si se conecta al circuito 12F o puede permanecer encendida si se conecta al circuito 12M. Además, algunos de los circuitos de las luces indicadoras están dirigidos a través de un módulo de regulación de intensidad para permitir que el operador modifique la intensidad de las luces. Estas luces reciben alimentación de los circuitos 12FD (intermitente) y 12MD (fija).

Cuando no está activado el circuito de un indicador, no hay circuito a tierra para la luz. Cuando el interruptor de detección del indicador activa el circuito, conecta la luz y el circuito de la luz intermitente a tierra a través de los diodos. Los circuitos conectados a los terminales C1 a C8 operan de la misma manera. Esta tarjeta no activa la bocina de alarma.

Inversor del interruptor de verificación

La tarjeta del inversor del interruptor de verificación se usa para operar y probar la luz del indicador de frenos. En condiciones normales, el transistor Q4 está apagado y el indicador también. Cuando se activa el interruptor de la luz de frenos, se envían 24 voltios al pin «E» de la tarjeta del inversor del interruptor en caliente. El transistor Q4 se enciende debido a este voltaje y, a su vez, conecta a tierra la luz del indicador del freno de servicio. No se opera la bocina de alarma con esta tarjeta.

Se usa un segundo circuito en esta tarjeta para operar y probar la luz del indicador de control de velocidad de retardo. Cuando RSC se apaga, el transistor Q7 está apagado y la luz del indicador está apagada. Cuando RSC se enciende, se envían 24 voltios al pin «J» de la tarjeta. Este voltaje enciende Q7, lo que conecta el circuito de la luz del indicador a tierra.

Inversor del interruptor de verificación (no se usa)

La tarjeta opcional de nivel de aceite se usa para encender la luz del indicador de bajo nivel de aceite para advertir al operador que el tanque de aceite del motor/hidráulico está por debajo del nivel aceptable. El indicador flotante está conectado a un resistor variable. A medida que el nivel de aceite disminuye, la resistencia baja, lo que ocasiona que Q3 se encienda y conecte a tierra la luz del indicador y la bobina de alarma.

La tarjeta de temperatura opcional se usa para encender la luz del indicador de alta temperatura de aceite. La luz del indicador advierte al operador que la temperatura del aceite del tanque hidráulico ha sobrepasado los niveles aceptables. El ajuste normal de temperatura es 121 °C (250 °F). A medida que la temperatura aumenta, la resistencia en el sensor disminuye, lo que entrega una ruta a tierra para la luz del indicador y la bocina de alarma.

Temperatura y enganche

La tarjeta de temperatura y enganche tiene dos circuitos que operan dos luces diferentes. El circuito de temperatura lo controla un sensor de temperatura de refrigerante que disminuye la resistencia eléctrica a medida que aumenta su temperatura. Tendrá una resistencia de aproximadamente 1000 ohmios a 85 °C (185 °F) y 500 ohmios 121 °C (250 °F). El ajuste normal de temperatura es 96 °C (204 °F).

Cuando la temperatura es baja y la resistencia es alta, Q1 está apagado y no ocurre la indicación de alta temperatura. Cuando la temperatura de refrigerante es excesiva la resistencia disminuirá a un punto donde Q1 se encenderá y conectará a tierra la luz intermitente a través de D8, la bocina de alarma a través de D12 y la luz de alta temperatura a través del terminal D8. R14 puede ajustar la temperatura (resistencia) en la que se activa el circuito.

NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean la temperatura de refrigerante. Si los controles del motor monitorean el circuito, se instala un resistor de 2000 ohmios para reemplazar el

sensor de temperatura y desactivar el circuito del sistema AID.

El circuito de enganche monitorea los interruptores de presión de precarga del acumulador. Cuando uno de los interruptores de presión se cierra, Q5, que entrega energía a la compuerta de SCR Q7, se apagará. Con Q7 encendido, Q9 entregará la ruta a tierra para encender la luz del indicador de baja precarga del acumulador y activar la bocina de alarma. La luz del indicador está conectada a 12F y parpadeará. El SCR permanecerá encendido hasta que se corte la energía desde la tarjeta al girar el interruptor de arranque a la posición OFF.

Nivel de refrigerante y luz intermitente

La tarjeta de nivel de refrigerante y luz intermitente contiene dos circuitos separados. El circuito de la luz intermitente en la parte superior de la tarjeta tiene el transistor Q12 polarizado para saturarse cuando no haya fallas, lo que resulta en una salida positiva de 24 voltios al pin «H» de la tarjeta y al cable 12F. Cuando se activa un circuito indicador, el lado a tierra del circuito conectado al pin «K» de la tarjeta se conecta a tierra. Q12 se apagará inicialmente y luego, después de un retardo, lo ajustará R10, se encenderá y apagará para entregar la alimentación intermitente de 24 voltios.

La otra mitad de los circuitos en la tarjeta de nivel de refrigerante y luz intermitente opera el indicador de nivel de refrigerante. El sensor de nivel de agua conectado al terminal B11 conecta el circuito 31L a tierra cuando el refrigerante en el radiador está por encima de la posición del sensor. El refrigerante satura el sensor y conecta el circuito a tierra eléctricamente. Cuando el circuito está conectado a tierra, el transistor Q6 está apagado, por lo que no hay indicación. Cuando el nivel de refrigerante cae por debajo del sensor, 31L ya no está conectado a tierra y Q6 se enciende para conectar a tierra la luz intermitente a través de D5, la luz de nivel de refrigerante a través de D11 y la bocina de alarma a través de D6. La luz y la bocina de alarma operarán de manera intermitente, ya que su suministro de 24 voltios se origina en el circuito 12F, la salida de la luz intermitente.

NOTA: Algunos controles electrónicos del motor monitorean el nivel de refrigerante. Si los controles del motor controlan el circuito, se instala un resistor de 2000Ω para reemplazar el sensor y desactivar el circuito del sistema AID.

PLACAS DE RELÉS

El gabinete de control auxiliar contiene ocho placas de relés para entregar control para varios de los circuitos de 24 VDC. Se usan dos tipos de placas. Un tipo de placa contiene disyuntores además de relés de 24 VDC y una tarjeta PC para funciones especiales. El segundo tipo de placa contiene solo relés.

Todos los relés son intercambiables. Los disyuntores son intercambiables, siempre y cuando sean de la misma capacidad.

ADVERTENCIA

No intercambie o reemplace ningún disyuntor por uno de una capacidad diferente a la especificada para ese circuito. Puede causar daños graves o un incendio si usa un disyuntor de la capacidad incorrecta.

Las placas de relés se identifican de la siguiente manera:

Placa de relés	Funciones
RB1	Luces de trocha/viraje
RB3	Luces de detención, retardo y traseras
RB4	Freno de estacionamiento, bocina, levante de la tolva, arranque del motor
RB5	Luces delanteras (estándar)
RB6	Bocina de retroceso, relé de arranque, interbloqueo del motor, temporizador de ralentí de 5 minutos, arranque con éter
RB7	Relés del motor de arranque, potencia de purga, solenoide y temporizador de lubricación automática, relés de falla del motor de arranque #1 y #2, luces delanteras (HID)
RB8	Luces del PLMIII, control de persianas, TCI
RB9	Arranque del motor, bloqueo de arranque, relés de falla del motor de arranque #3 y #4, freno de estacionamiento desactivado

Consulte la Figura 3-1 para ver la ubicación de cada placa de relés. Consulte la tabla de disyuntores al

final de esta sección para ver los números de identificación de los circuitos eléctricos.

Placas relés RB1, RB3, RB4, RB5

Cada placa de relés de este tipo está equipada con cuatro luces verdes (9, Figura 3-6) y una luz roja de «disyuntor abierto» (7). Además, cada placa de relés tiene una quinta luz verde (8) que tiene una función diferente en cada placa.

Las cuatro luces verdes (9) están etiquetadas K1, K2, K3 o K4. Estas luces estarán encendidas solo cuando ese circuito de control específico se haya encendido y la bobina del relé se esté energizando. La luz no se encenderá si la placa de relés no recibe la señal de 24 voltios para encender un componente.

Si está encendida, la luz roja de «disyuntor abierto» (7) indica que uno de los disyuntores de esa placa de relés está en la posición de apagado (OFF). También se encenderá una luz en el panel superior, lo que informa al operador que hay un disyuntor en la posición de apagado. La luz roja de «disyuntor abierto» se encenderá cada vez que haya una diferencia de voltaje a través de dos terminales de un disyuntor.

Si se ha encendido un interruptor de control y una luz verde (K) está encendida, pero ese componente no está operando, verifique lo siguiente en la placa de relés de ese circuito:

- ☐ Si la luz de un disyuntor está encendida, presione todos los disyuntores para asegurarse de que estén todos encendidos. No hay ningún indicador visual para saber qué disyuntor se accionó. Verifique el funcionamiento del componente. Si vuelve a accionarse, inspeccione el cableado o el componente para encontrar la causa de la sobrecarga.
- ☐ Los contactos dentro del relé pueden no estar cerrándose o pueden estar abiertos, lo que evita la conexión eléctrica. Cambie los relés y vuelva a verificar. Reemplace los relés defectuosos. Los relés se demoran un minuto en accionarse y 30 segundos antes de que se puedan reiniciar.
- ☐ Inspeccione el cableado y todas las conexiones entre la placa de relés y el componente en busca de un circuito abierto.
- ☐ El componente puede estar defectuoso. Reemplace el componente.
- ☐ Hay una conexión a tierra deficiente en el componente. Repare la conexión a tierra.

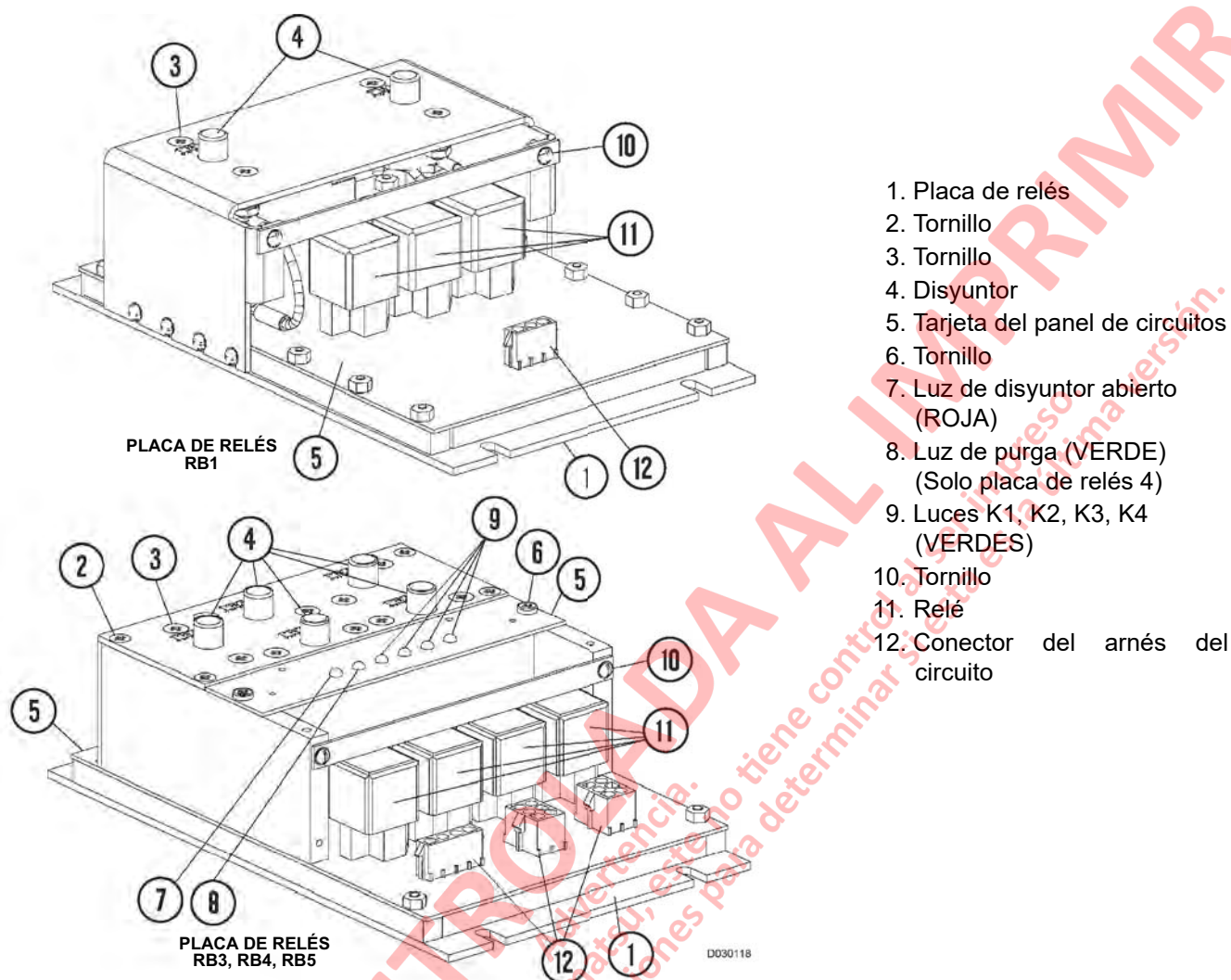


FIGURA 3-6. PLACAS

Reemplazo de un relé:

NOTA: Los relés están etiquetados para identificar los circuitos y los componentes a los que aplican. También puede consultar las tablas de bloques de fusibles al final de esta sección.

1. Retire un tornillo (10, Figura 3-6) que sostiene el travesaño en su lugar y suelte el otro tornillo.
2. Gire el travesaño hacia otro lado.
3. Sacuda y tire el relé (11) hacia afuera suavemente para retirarlo.
4. Alinee las pestañas e instale un relé nuevo.
5. Coloque el travesaño en su posición original e instale el tornillo (10). Apriete ambos tornillos.

Reemplazo de un disyuntor:

NOTA: Siempre reemplace un disyuntor por otro del mismo amperaje y la misma capacidad que el que está retirando.

1. Active los interruptores de desconexión de la batería.
2. Desconecte todos los arneses de cableado de la placa de relés. Retire los cuatro tornillos de montaje de la placa de relés. Desmonte la placa de relés del camión.
3. Retire los cuatro tornillos (2, Figura 3-6) de sostenimiento (uno en cada esquina) en la placa de cubierta del disyuntor. Retire los dos tornillos (6) y la tarjeta (5).
4. Retire las tuercas en los conductores del terminal del cable del disyuntor a reemplazar. Retire los tornillos de montaje en el disyuntor a reemplazar.
5. Levante el disyuntor para sacarlo. Retenga las arandelas planas de los terminales de los cables.
6. Instale un disyuntor nuevo de la misma capacidad que el que retiró. Instale una tuerca y dos arandelas planas en cada conexión de cable del disyuntor nuevo.
7. Instale la placa de cubierta y todos los tornillos que retiró durante el desarme.
8. Instale cuidadosamente la tarjeta (5) con los tornillos (6).
9. Instale la placa de relés en el camión y conecte todos los arneses de cableado.

Reemplazo de una tarjeta de panel de circuito:

NOTA: NO retire los tornillos pequeños que sostienen la cubierta al panel de circuito. Reemplace el panel de circuito como un conjunto completo.

1. Coloque los interruptores de desconexión de la batería en la posición OFF.
2. Retire los dos tornillos de montaje (6, Figura 3-6) y retire cuidadosamente la tarjeta del panel de circuito de la placa de relés.
3. Alinee el nuevo panel de circuito en las ranuras y con el conector de la placa de relés e instálelo cuidadosamente.
4. Instale dos tornillos de montaje (6).

Placa de relés RB6, RB7, RB8, RB9

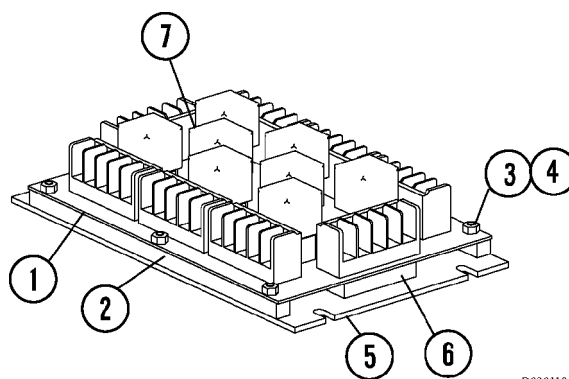
Las placas de relés 6, 7 y 8 (Figura 3-7) no contienen disyuntores o tarjetas modulares. Se pueden agregar circuitos adicionales si se utiliza el conector de relé disponible como se describe a continuación:

El circuito de control de los relés son los terminales «+» y «-»:

- El terminal «+» es para el voltaje positivo.
- El terminal «-» es para conectar a tierra el circuito de control.
- Cualquiera de los circuitos se puede cambiar a «abierto» o «cerrado» para controlar la posición del relé.

Los terminales del circuito conmutado desde los contactos del relé se etiquetan de la siguiente manera:

- NC - normalmente cerrado
- COM - común
- NO - normalmente abierto
- ☐ El terminal COM es para la fuente de voltaje (protegida por un disyuntor) que entra hacia el relé que suministrará la energía eléctrica para el componente a controlar.
- ☐ El terminal NC se conecta (a través del relé) al terminal «COM» cuando el relé no está energizado (cuando los terminales «+» y «-» del circuito de control no están activados).
- ☐ El terminal NO se conecta (a través del relé) al terminal «COM» cuando el relé está energizado (cuando los circuitos de control «+» y «-» están activados).



D030119

FIGURA 3-7. PLACA DE RELÉS AUXILIAR - RB6, RB7, RB8, RB9

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Placa de circuito | 5. Placa de montaje |
| 2. Riel de montaje | 6. Bloque de espuma |
| 3. Tornillo | 7. Relé |
| 4. Tuerca | |

Funciones de las placas de relés

A continuación se describen los componentes y funciones de cada placa de relés.

Placa de relés 1 (RB1)

- 1 - Luz de encendido de intermitente (verde): Esta luz se encenderá cuando se activen las luces de viraje o de peligro.

- ☐ Se encenderá 1 luz durante la operación de la luz de viraje derecha
- ☐ Se encenderán 2 luces durante la operación de la luz de viraje izquierda
- ☐ Se encenderán 3 luces cuando se activen las luces de trocha
- ☐ Parpadearán 4 luces cuando se activen las luces de viraje o de peligro

NOTA: Si los disyuntores (CB13 y CB15) están en la posición de apagado, no se notará una advertencia hasta que se encienda el interruptor de luces de trocha.

- 1 - Tarjeta del módulo de la luz intermitente
2 - Disyuntores de 12,5 amperes (CB13, CB15)

4 - Relés

- ☐ Relé de luz de viraje izquierda (K1)
- ☐ Relé de luz de viraje derecha (K2)
- ☐ Relé de luces de trocha (K3)
- ☐ Relé de la luz intermitente (K4)

Placa de relés 3 (RB3)

- 1 - Tarjeta de visualización del módulo de luces

- 1 - Luz de retroceso (verde): Esta luz se enciende cuando la palanca selectora de marcha se coloca en la posición de retroceso y el interruptor de arranque está en la posición ON.

- 4 - Disyuntores de 12,5 amperes (CB16, CB17, CB18, CB19)

4 - Relés

- ☐ Relé de las luces de retroceso manual (K1)
- ☐ Relé de las luces freno (K2)
- ☐ Relé de las luces de retardo (K3)

Placa de relés 4 (RB4)

- 1 - Tarjeta del módulo del temporizador de purga de presión de la dirección

- 1- Luz de purga (verde): Esta luz se enciende cuando el solenoide de purga se energiza. El temporizador de purga energizará el solenoide por 90 segundos después de colocar el interruptor de arranque en la posición OFF.

- 3 - Disyuntores de 12,5 amperes (CB20, CB21, CB22)

4 - Relés

- ☐ Relé de estado del freno de estacionamiento (K1)
- ☐ Relé de interbloqueo de presión de aceite de arranque del motor (K2)
- ☐ Relé de la bocina (K3)
- ☐ Relé de levante de la tolva (K4)

Placa de relés 5 (RB5)

- 1 - Tarjeta de visualización del módulo de luces

- 1- Luz de control de las luces (verde): Esta luz se enciende cuando se suministran 24 voltios hacia el terminal de la batería del interruptor de las luces.

- 5 - Disyuntores de 12,5 amperes (CB23, CB24, CB25, CB26, CB27)

4 - Relés

- ☐ Relé de luz baja izquierda (K1)
- ☐ Relé de luz baja derecha (K2)
- ☐ Relé de luz alta izquierda (K3)
- ☐ Relé de luz alta derecha (K4)

Placa de relés 6 (RB6)

Los siguientes relés están instalados en RB6:

- ☐ Relé de la bocina de retroceso (K1)
- ☐ Relé de interbloqueo del motor (K2)
- ☐ Relé de arranque del motor (K3)
- ☐ Relé de repuesto (K4)
- ☐ Relé de arranque con éter (K5)
- ☐ Relé del sistema de ralentí de 5 minutos (K6)
- ☐ Relé del sistema de ralentí de 5 minutos (K7)
- ☐ Relé del sistema de ralentí de 5 minutos (K8)

Placa de relés 7 (RB7)

Los siguientes relés están instalados en RB7:

- ☐ Relé del motor de arranque #2 (K1)
- ☐ Relé de falla del motor de arranque #1 (K2)
- ☐ Relé de falla del motor de arranque #2 (K3)
- ☐ Relé del motor de arranque #1 (K4)
- ☐ Relé del solenoide de lubricación automática (K5)
- ☐ Relé de las luces delanteras HID (K6)
- ☐ Relé de suministro de potencia de purga (K7)
- ☐ Relé del temporizador de lubricación automática (K8)

Placa de relés 8 (RB8)

Los siguientes relés están instalados en RB8:

- ☐ Relé de señal de 70 % de carga a PSC (K1)
- ☐ Relé de señal de carga completa a PSC (K2)
- ☐ Relé de control de las persianas (K3)
- ☐ Relé de las luces del PLMIII (K4)
- ☐ Relé de control de las persianas del aire acondicionado (K5)
- ☐ Relé de las luces rojas del PLMIII (K6)
- ☐ Relé de las luces ámbar del PLMIII (K7)
- ☐ Relé de las luces verdes del PLMIII (K8)

Placa de relés 9 (RB9)

Los siguientes relés están instalados en RB9:

- ☐ Relé de repuesto (K1)
- ☐ Relé de repuesto (K2)
- ☐ Relé de repuesto (K3)
- ☐ Relé de freno de estacionamiento desactivado (K4)
- ☐ Relé de falla del motor de arranque #3 (K5)
- ☐ Relé de arranque del motor (K6)
- ☐ Relé de bloqueo de arranque del motor (K7)
- ☐ Relé de falla del motor de arranque #4 (K8)

INTERRUPTOR DE LEVANTE DE LA TOLVA

El interruptor de levante de la tolva (3, Figura 3-8) está ubicado dentro del riel derecho del bastidor, cerca de la parte delantera de la tolva. Este se debe ajustar a las especificaciones para asegurar que se obtenga la señal eléctrica adecuada cuando se levante o baje la tolva. El interruptor de levante de la tolva está diseñado para evitar la propulsión en RETROCESO cuando la tolva no está apoyada en los rieles del bastidor. También evita la propulsión en avance con la tolva levantada, a menos que se mantenga presionado el botón de anulación.

Funcionamiento

Cuando la tolva está sobre el bastidor, el brazo actuador (4) ocasiona que los contactos eléctricos en el interruptor operado magnéticamente se cierren. Cuando se levanta la tolva, el brazo se aleja del interruptor, lo que abre los contactos. La señal eléctrica se envía al sistema de control y al relé de levante.

Este interruptor siempre debe estar correctamente ajustado. Si se ajusta incorrectamente o los pernos de montaje están sueltos, se pueden producir señales falsas o dañar el conjunto del interruptor.

Ajuste

Antes de ajustar el interruptor de levante de la tolva, inspeccione las almohadillas de la tolva en busca de desgaste y daños. Reemplace las almohadillas de la tolva de ser necesario. La tolva debe estar sobre el bastidor en la posición normal de tolva abajo cuando se realicen los ajustes.

1. Afloje los tornillos (2, Figura 3-8) y ajuste el soporte del interruptor de proximidad (3) para obtener un espacio (dimensión «A») de 12,7 a 15,9 mm (0,50 a 0,62 in) entre el área de detección (área sombreada que se ve marcada en el interruptor) y el brazo actuador. Apriete los tornillos después del ajuste.
2. De ser necesario, afloje el brazo actuador y los tornillos de montaje (5) y mueva el brazo hasta que esté centrado sobre el área de detección del interruptor. La dimensión de ajuste vertical («B») debe ser 1,63 in (41,5 mm). Apriete los tornillos.

Mantenimiento

Mantenga el área de detección limpia y libre de polvo metálico y otros escombros que puedan dañar o limitar el funcionamiento del interruptor. Si el interruptor está dañado o no funciona, deberá reemplazarlo.

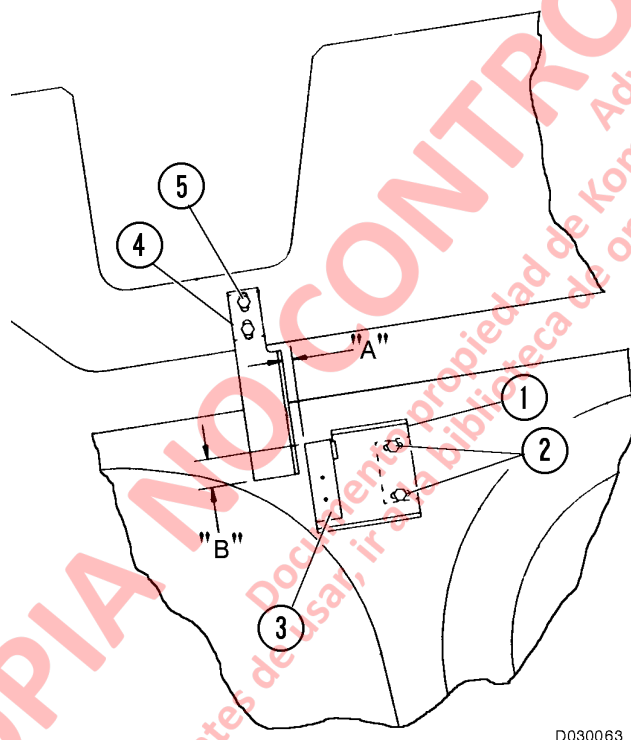


FIGURA 3-8. INTERRUPTOR DE LEVANTE DE LA TOLVA

1. Soporte de montaje del interruptor
2. Tornillos de ajuste
3. Interruptor de proximidad
4. Brazo accionador
5. Tornillos de ajuste

INTERRUPTOR DE LÍMITE DE LEVANTE

El interruptor de límite de levante (5, Figura 3-9) está ubicado dentro del riel derecho del bastidor sobre la suspensión trasera, cerca del pasador pivote de la tolva. El interruptor de límite de levante está diseñado para detener los cilindros de levante antes de que alcancen su extensión máxima, lo que evita posibles daños a la tolva o a los cilindros de levante.

Funcionamiento

Cuando los cilindros de levante se aproximan al máximo de su carrera y la tolva pivote sobre los pasadores, el brazo accionador (3) se moverá lo suficientemente cerca del interruptor de proximidad para cerrar los contactos eléctricos. Cuando los contactos se cierran, se enviará una señal eléctrica a la válvula solenoide de límite de levante, ubicada en el gabinete de frenos hidráulicos, para evitar que fluya más aceite hacia los cilindros de levante.

Este interruptor siempre debe estar correctamente ajustado. Si se ajusta incorrectamente o los pernos de montaje están sueltos, se pueden producir señales falsas o dañar el conjunto del interruptor.

Ajuste

1. Levante la tolva de manera que los cilindros de levante estén dentro de 152 mm (6 in) de la carrera máxima.
2. Ajuste el interruptor de límite de levante para alcanzar un espacio (dimensión «A») de 12,70 a 14,30 mm (0,50 a 0,56 in) entre el área de detección y el brazo accionador (3). Apriete los tornillos.

Mantenimiento

Mantenga el área de detección limpia y libre de polvo metálico y otros escombros que puedan dañar o limitar el funcionamiento del interruptor. Si el interruptor está dañado o no funciona, deberá reemplazarlo.

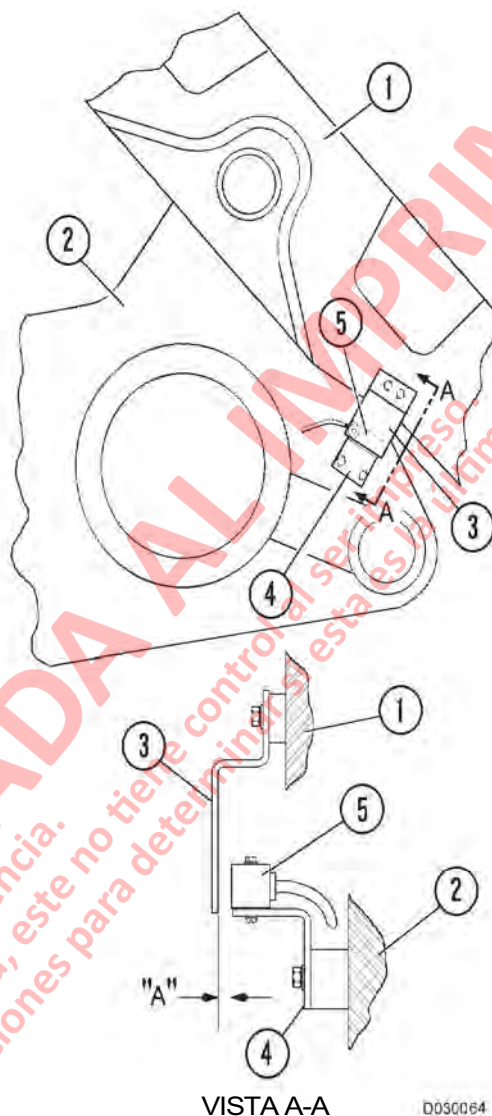


FIGURA 3-9. AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE LÍMITE DE LEVANTE

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Tolva | 4. Placa de montaje del interruptor |
| 2. Bastidor | 5. Interruptor de límite de levante |
| 3. Brazo accionador | |

FUSIBLES Y DISYUNTORES

BLOQUE DE FUSIBLES #1

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
1	15	Aire acondicionado, motor del soplador del calefactor	12H
2	10	Limpiaparabrisas/líquido limpiaparabrisas	63
3	5	Medidores del panel de instrumentos	712G
4	10	Potencia del interruptor de arranque	712P
5	10	Interruptor de límite de elevación	712H
6	15	Luces de señalización de viraje/trocha	712T
7	10	Opciones del motor	712E
8	10	Módulo AID y luces indicadoras	12M
9	10	Falla de arranque del motor	712SF
10	10	Persianas del motor	712R
11	10	Luces de techo del gabinete de control auxiliar	712A
13	10	Radio	12VREG
17	15	Potencia auxiliar del interruptor de arranque	11GP
18	15	Luces de carga útil	39J
19	5	Módulo de carga útil	39G
20	15	Apagado a nivel del suelo	11GP

BLOQUE DE FUSIBLES #2

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
1	15	Luces de servicio del motor	11SL
2	15	Luces de techo de la cabina, luces neblineras, luces de la escalera, baliza, horómetro	11L
3	15	Luces de peligro	46
4	10	Módulo de interfaz	11INT
5	10	Alimentación de los controladores VHMS y Orbcomm	85
6	20	Central de Modular Mining	11M
7	10	Módulo de visualización	11DISP
8	15	Luces delanteras HID	11IM2
9	15	Bomba del sistema de aceite de reserva	11ORS
10	15	Módulo de control del sistema de aceite de reserva	11RCNT
11	20	Alimentación de la purga hidráulica	11BD
12	10	Alimentación del módulo de carga del motor	11EM
13	10	Alimentación del interruptor de arranque	11KS
17	20	Alimentación del ECM del motor	11E1
18	20	Alimentación del ECM del motor	11E2
19	20	Potencia de ECM del motor	11E3
20	20	Alimentación del ECM del motor	11E4

BLOQUE DE FUSIBLES #3

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
1	15	Alimentación del sistema de transmisión en cabina	71P
2	10	Alimentación del temporizador de la lubricación automática	68ES
3	15	Módulo de interfaz (alimentación de GE)	71IM
4	20	Alimentación del asiento del operador	71OS
13	10	Sensor de velocidad de la rueda delantera izquierda	15LWS
14	10	Sensor de velocidad de la rueda delantera derecha	15RWS
17	10	Tomas de corriente auxiliares de 12 V	67C
18	20	Interruptor de la ventana derecha de la cabina	67R
19	20	Interruptor de la ventana izquierda de la cabina	67P

BLOQUE DE FUSIBLES #4

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
1	10	Circuitos de freno	71BC
2	5	Controlador del medidor de carga útil	712PL
3	5	Módulo de interfaz	87
4	10	Controlador de VHMS	71VHM
5	5	Alimentación de la central de Modular Mining	712MM
6	5	Módulo de visualización	86
7	15	Alimentación de la purga hidráulica	71BD
8	10	Alimentación del LED del interruptor	71LS
9	1	Alimentación del interruptor selector	71SS
17	5	Voltaje del medidor	15V
18	5	Voltaje del pedal	15PV
19	5	Interfaz del motor	15VL

Los siguientes dos fusibles están ubicados en el enlace con fusible entre el solenoide del temporizador de prelubricación y la bomba de prelubricación.

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
Enlace con fusible	200 cada uno	Bomba de prelubricación	11PL

Los siguientes disyuntores están ubicados en las placas de relés en la pared interior izquierda del gabinete de control auxiliar.

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
RB1 - CB13	12,5	Luces de señalización de viraje/luces de trocha	11CL
RB1 - CB14	12,5	Luz intermitente de señalización de viraje	11Z
RB1 - CB15	12,5	Luces traseras	41T
RB3 - CB16	12,5	Luces de retardo	44D
RB3 - CB17	12,5	Luces de retroceso manuales	47B
RB3 - CB18	12,5	Luces de detención	44A
RB3 - CB19	12,5	Luces de retroceso y bocina	79A
RB4 - CB20	5	Relé de falla del freno de estacionamiento	439E
RB4 - CB21	12,5	Luces de servicio, bocina de avance	11A
RB4 - CB22	5	Potencia de control del motor	23D
RB5 - CB23	12,5	Luces delanteras izquierdas bajas	11DL
RB5 - CB24	12,5	Luces delanteras derechas bajas	11DR
RB5 - CB25	12,5	Luces delanteras izquierdas altas	11HL
RB5 - CB26	12,5	Luces delanteras derechas altas	11HR
RB5 - CB27	12,5	Luces delanteras y luces del panel	11D

El siguiente disyuntor está ubicado en la caja de control de las baterías, en la parte delantera del camión.

Ubicación	Amperios	Dispositivos protegidos	Circuito
CB60	50	Convertidor de 24 V a 12 V	11B1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN D10

ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERÍA

ÍNDICE

SISTEMA DE CARGA DE LA BATERÍA	D10-5
SISTEMA DE CARGA DE LA BATERÍA	D10-5
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	D10-5
VALORES DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE CARGA	D10-5
BATERÍA.	D10-5
Mantenimiento y servicio	D10-5
Localización y solución de fallas	D10-6
Carga insuficiente.	D10-6
Sobrecarga	D10-6
Corrosión	D10-6
Niveles de ácido	D10-6
Baterías sin utilizarse o en almacenamiento	D10-6
Congelamiento	D10-7
ALTERNADOR DE CARGA DE LAS BATERÍAS	D10-8
INFORMACIÓN GENERAL	D10-8
Descripción general	D10-8
Identificación y ubicación de los terminales	D10-9
Terminal positivo de la batería (B+)	D10-9
Terminal negativo de la batería (B-)	D10-9
Salida DC (D+)	D10-9
Salida AC (R)	D10-9
Identificación de los conectores del arnés del regulador	D10-9
Especificaciones del alternador	D10-9
Curva de rendimiento	D10-9
Terminología de la batería/el alternador	D10-10
DIAGRAMA DE CABLEADO	D10-12

DIMENSIONES Y VALORES DE TORQUE	D10-13
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	D10-14
PRUEBAS	D10-14
INFORMACIÓN GENERAL	D10-14
Localización de fallas del alternador (en el camión)	D10-14
Equipamiento necesario	D10-14
Inspecciones preliminares	D10-14
Preparación de la prueba	D10-16
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA	D10-17
PRUEBAS DEL REGULADOR	D10-18
Prueba de desviación del regulador (sin potencia)	D10-18
Prueba de desviación del regulador (capacidad de amperaje)	D10-19
PRUEBAS EN BANCO	D10-20
Equipamiento	D10-20
Registro de identificación	D10-20
Localización y solución de fallas avanzada	D10-20
Prueba en banco 1: Prueba sin carga	D10-20
Prueba en banco 2: Prueba con carga total	D10-21
Prueba en banco 3: Prueba de desviación del regulador	D10-21
PRUEBAS ESTÁTICAS	D10-22
Equipamiento	D10-22
Registro de identificación	D10-22
Probador del regulador	D10-22
Inspección en busca de un transistor de energía cortocircuitado	D10-22
Pruebas de circuito	D10-23
PRUEBAS DE LA BOBINA DE CAMPO	D10-24
Prueba de la bobina de campo 1: Inspección en busca de bobina de campo abierta o cortocircuitada	D10-24
Prueba de la bobina de campo 2: Inspección en busca de conexión a tierra de la bobina de campo	D10-24
PRUEBAS DEL ESTATOR	D10-25

Prueba del estator 1: Inspección de la continuidad estator a estator	D10-25
Prueba del estator 2: Inspección en busca de estatores conectados a tierra	D10-26
PRUEBA DEL INTERRUPTOR TÉRMICO	D10-26
Prueba inicial	D10-26
Verificación de un interruptor térmico con fallas	D10-27
CONSEJOS DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	D10-28
ALTERNADOR	D10-32
REPARACIÓN DEL ALTERNADOR	D10-32
Desmontaje	D10-32
Instalación	D10-34
Herramientas especiales y lubricantes	D10-34
Adhesivo Epoxy	D10-35
Threadlocker líquido	D10-35
Resina de silicona elastoplástica	D10-35
VISTA EXPANDIDA DEL ALTERNADOR	D10-38
DESARME DEL ALTERNADOR	D10-40
Desmontaje del regulador	D10-40
Desmontaje del ventilador	D10-41
Desmontaje de la polea	D10-42
Desmontaje de la carcasa del extremo contrario al accionamiento	D10-42
Desmontaje del rotor del extremo contrario al accionamiento	D10-44
Desmontaje de la carcasa del extremo del accionamiento	D10-46
Desmontaje del rotor del extremo del accionamiento	D10-52
Desmontaje de la bobina de campo	D10-53
Desmontaje del estator del extremo del accionamiento o el extremo contrario al accionamiento	D10-55
LIMPIEZA E INSPECCIÓN	D10-57
ENSAMBLAJE DEL ALTERNADOR	D10-57
Instalación del estator del extremo contrario al accionamiento	D10-57
Instalación del estator del extremo del accionamiento	D10-59
Instalación de la bobina de campo	D10-62

Instalación del rodamiento del extremo del accionamiento	D10-64
Instalación del rotor del extremo del accionamiento	D10-66
Instalación del rotor y el eje del rotor.	D10-66
Instalación de la carcasa del extremo del accionamiento	D10-67
Instalación del rotor del extremo contrario al accionamiento	D10-71
Instalación de la carcasa del extremo contrario al accionamiento	D10-72
Instalación del regulador	D10-75
INTERRUPTOR TÉRMICO	D10-76
Desmontaje	D10-76
Instalación	D10-78
SOPORTE	D10-78

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
 Advertencia.
 Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SISTEMA DE CARGA DE LA BATERÍA

SISTEMA DE CARGA DE LA BATERÍA

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

El camión Komatsu utiliza un sistema eléctrico de 24VDC que suministra energía a todos los componentes eléctricos que no son parte del sistema de propulsión. La energía de 24 VDC la suministran dos pares de baterías de almacenamiento de 12 voltios, conectadas en serie. Las baterías son del tipo ácido-plomo y cada una contiene seis celdas de 2 voltios. Cuando el interruptor de arranque está en ON y el motor está apagado, las baterías son las encargadas de suministrar energía. Cuando el motor está operando, un alternador de 28 voltios suministra la energía eléctrica (no de propulsión). Consulte la Sección R, Esquemas, para ver la información específica de conexiones eléctricas.

VALORES DE VOLTAJE Y AMPERAJE DE CARGA

Los niveles de voltajes y amperaje son una función del estado de carga de la batería. Si las baterías están en un estado de descarga, como ocurre después de un tiempo de arranque prolongado del motor, el voltaje del sistema medido después del arranque del motor será menor que el punto de ajuste del regulador. Además, el amperaje del sistema será alto. Esta es una condición normal del sistema de carga. Los valores del medidor de voltaje y amperaje del sistema dependerán del nivel de descarga de la batería. En otras palabras, mientras mayor sea el nivel de descarga de la batería, menor será el voltaje del sistema y mayor será el amperaje. Las lecturas de voltaje y amperaje cambiarán, el voltaje aumentará hasta el punto de ajuste del regulador y el amperaje disminuirá a un nivel bajo (según otras cargas) a medida que las baterías se recuperen y carguen completamente.

BATERÍA

Durante la operación, las baterías de almacenamiento funcionan como un dispositivo electroquímico que convierte la energía química en la energía eléctrica necesaria para operar los accesorios cuando el motor está apagado.

ADVERTENCIA

Las baterías de almacenamiento de plomo-ácido contienen ácido sulfúrico que, si se manipula incorrectamente, puede causar quemaduras graves en la piel u otras lesiones graves. Use guantes y delantales protectores y protección para ojos cuando manipule y de servicio a las baterías de almacenamiento de plomo-ácido. Vea las precauciones en la Sección A, Información general, de este manual para garantizar una manipulación correcta de las baterías y ver los accidentes relacionados con el ácido sulfúrico.

Mantenimiento y servicio

Inspeccione el nivel de electrolito de cada celda en el intervalo especificado en la Sección P, Lubricación y mantenimiento. Agregue agua de ser necesario. El nivel adecuado de electrolito es 10 a 13 mm (0,375 a 0,50 in) sobre las placas. Para garantizar una vida útil óptima de las baterías, use solo agua destilada o el agua recomendada por el fabricante de la batería. Después de cargar agua en climas muy fríos, opere el motor por al menos 30 minutos para mezclar completamente el electrolito.

ADVERTENCIA

NO FUME ni permita que haya llamas cerca de una batería descargada o durante el proceso de recarga. El gas que expulsa una celda descargada o una batería en carga es extremadamente explosivo y puede ocasionar lesiones graves.

El consumo excesivo de agua indica una fuga o sobrecarga. El uso normal de agua de un camión que opera ocho horas al día es de unos 30 a 60 ml (1 a 2 oz) por celda al mes. Para operaciones de trabajo pesado (24 horas al día), el consumo normal es aproximadamente 30 a 60 ml (1 a 2 oz) por celda a la semana. Cualquier aumento notorio de estas cifras se debe considerar una señal de peligro. Si no se consume agua, esto puede indicar una carga insuficiente o placas sulfatadas de la batería.

Localización y solución de fallas

Los dos problemas más comunes que ocurren en el sistema de carga son la carga insuficiente y la sobrecarga de las baterías del camión.

Carga insuficiente

Una batería con carga insuficiente es incapaz de entregar suficiente potencia al sistema eléctrico del camión.

Algunas causas posibles de la carga insuficiente de la batería son:

- ☐ Placas de la batería sulfatadas
- ☐ Conexiones de la batería sueltas o corroídas
- ☐ Un cable defectuoso en el sistema eléctrico
- ☐ Correa de accionamiento del alternador suelta
- ☐ Alternador o regulador defectuosos
- ☐ Ecualizador de la batería defectuoso

Sobrecarga

El primer indicio de sobrecarga, que causa sobrecalentamiento, es el uso excesivo de agua. Si permite que esto continúe, las cubiertas de las celdas empujarán hacia arriba los extremos positivos de la carcasa de la batería. En casos extremos, el contenedor se distorsionará y agrietará.

Se pueden detectar las fugas si se aprecia que la batería están mojada constantemente o los terminales, el soporte de la batería y el área circundante están corroídos. Una pequeña cantidad de corrosión es normal en las baterías de plomo-ácido. Inspeccione la carcasa, las cubiertas y el compuesto de sellado en busca de orificios, grietas y otros indicios de daños. Inspeccione las conexiones de sostenimiento de la batería para asegurarse de que no estén demasiado apretadas, lo que podría agrietar la batería. Si las conexiones de la batería están demasiado sueltas, esto puede permitir que vibre, lo que ocasionaría que se abran las juntas de la batería. Una batería con fugas se debe reemplazar.

Corrosión

La corrosión crea resistencia en el circuito de carga, lo que ocasiona cargas insuficientes y el agotamiento gradual de la batería.

Para eliminar la corrosión, limpie la batería con una solución de bicarbonato de sodio común y un cepillo de cerdas firmes, no metálicas. Luego, enjuague con agua limpia. NO permita que la solución de

bicarbonato entre en las celdas de la batería. Seque la batería y asegúrese de que las conexiones de los terminales de la batería estén limpias y apretadas. Los terminales limpios son muy importantes en un sistema de voltaje regulado.

NOTA: Al lavar baterías, asegúrese de que las tapas de las celdas estén apretadas para evitar que entre solución de limpieza en las celdas.

Niveles de ácido

Será necesario agregar ácido si se ha perdido una cantidad considerable de electrolito debido a derrames. Antes de agregar ácido, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Para ello, coloque la batería en un cargador de baterías y tome lecturas de gravedad específica una vez por hora en cada celda. Cuando todas las celdas están cargadas (expelen gas) y tres lecturas en tres horas sucesivas indican un alza en la gravedad específica, la batería se considera cargada. No se debe agregar ácido adicional. Siga cargando por una hora más e inspeccione nuevamente la gravedad específica. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las celdas indiquen una gravedad específica de 1,260 - 1,265 corregida a 27 °C (80 °F).

NOTA: Use ácido sulfúrico con una fuerza de 1,400 cuando realice ajustes a la gravedad específica. Un ácido más fuerte atacará las placas y los separadores antes de poder mezclarse en la solución.

Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cerca de 27 °C (80 °F) al medir la gravedad específica, se debe corregir la temperatura a 27 °C (80 °F) de la siguiente manera:

- Por cada 5 °C (10 °F) por debajo de 27 °C (80 °F), se debe sustraer 0,004 de la lectura de la gravedad específica.
- Por cada 5 °C (10 °F) por encima de 27 °C (80 °F), se debe sumar 0,004 a la lectura.

Baterías sin utilizarse o en almacenamiento

Desmonte las baterías sin utilizar (que no se vayan a usar por más de dos semanas) del camión y colóquelas en un lugar fresco y seco. Inspecciónelas periódicamente y cárguelas cuando sea necesario. Recuerde, todas las baterías de plomo-ácido se descargan lentamente cuando no se usan. Esta autodescarga ocurre incluso si la batería no está conectada a un circuito y es más pronunciada en climas cálidos que fríos.

El rango de autodescarga de una batería que se mantiene a 38 °C (100 °F) es unas seis veces mayor que el de una batería que se mantiene a 19 °C

(50 °F). El rango de autodescarga de una batería que se mantiene a 27 °C (80 °F) es unas cuatro veces mayor que el de una batería que se mantiene a 10°C (50 °F). En un periodo de 30 días, la autodescarga promedio es de aproximadamente 0,002 gravedad específica por día a 27 °C (80 °F).

Para compensar los resultados de la autodescarga, las baterías sin uso deben recibir una carga de refuerzo (no una carga rápida) al menos una vez cada 30 días. Si permite que la batería quede descargada por un periodo largo, se cristalizará el sulfato de plomo en las placas. Estas baterías se denominan sulfatadas y están, en la mayoría de los casos, dañadas irreparablemente. Es casos menos graves, la batería sulfatada se podrá restaurar con capacidad limitada mediante una carga prolongada a baja velocidad (aproximadamente 1/2 de la normal).

Congelamiento

Una batería con carga insuficiente es susceptible a congelarse si la deja en un ambiente frío.

El electrolito de la batería en varios estados de carga comenzará a congelarse en las temperaturas que se indican en la Tabla 10-1.

Las temperaturas de la Tabla 10-1 indican los puntos en los que aparecen los primeros cristales de hielo. Se deben alcanzar las temperaturas más bajas para que se congelen sólidamente. El congelamiento sólido del electrolito puede agrietar la carcasa de la batería y dañar las placas positivas. Una batería con al menos 75 % de carga no está en peligro de congelamiento, especialmente en climas invernales.

Tabla 10-1: TEMPERATURAS DE OPERACIÓN	
Gravedad específica corregida a 27 °C (80 °F)	Congelamiento Grados de temperatura
1,280	-70 °C (-90 °F)
1,250	-54 °C (-60 °F)
1,200	-27 °C (-16 °F)
1,150	-15 °C (+5 °F)
1,100	-7 °C (+19 °F)

NOTA: Si la temperatura del electrolito no está razonablemente cerca de 27 °C (80 °F) al medir la gravedad específica, se debe corregir la temperatura a 27 °C (80 °F).

ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERÍA

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción general

El alternador modelo Niehoff C653A de 28 voltios (260 amperes) se rectifica automáticamente. Todos los embobinados y componentes transmisores de corriente son inmóviles, así que no hay escobillas o anillos deslizantes que se desgasten.

Cuando los controla un regulador de voltaje (5), estos alternadores se energizan automáticamente mediante un trío de diodos duales internos. Un campo magnético residual induce un pequeño voltaje en el estator y energiza la bobina de campo. La bobina de campo continúa recibiendo voltaje en incremento, hasta que se alcanza el voltaje total. La corriente alterna (AC) se rectifica a una salida de corriente directa (DC) mediante los diodos. El regulador controla una salida de voltaje y tiene un terminal D+ para entregar una señal de salida DC hacia el sistema eléctrico del camión, lo que confirma la operación del alternador. Un terminal R entrega una salida AC opcional.

Este es un alternador estator dual básico constituido por un conjunto de carcasa (8) que contiene un

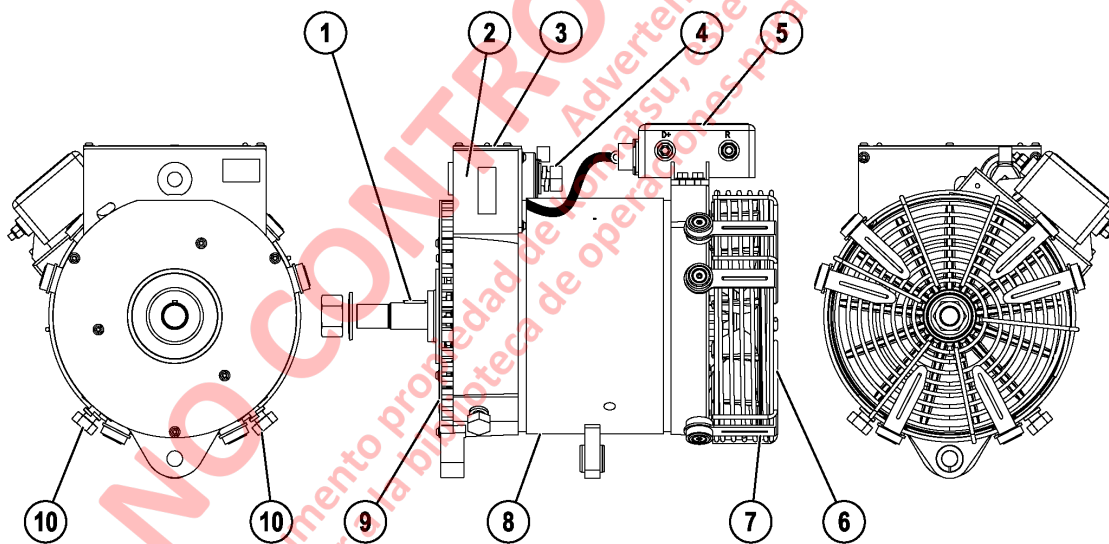
estator a cada extremo y una bobina de campo entre los estatores.

La carcasa del extremo del accionamiento (6) y la carcasa del extremo contrario al accionamiento (9) contienen ambas un rodamiento para sostener el eje de la transmisión y del rotor (1). Están adheridas a cada extremo del conjunto de carcasa mediante vástagos roscados largos.

El conjunto de la carcasa del extremo del accionamiento (9) tiene un área llamada carcasa de control (2), que contiene las conexiones eléctricas necesarias para el alternador. También contiene un interruptor térmico que se usa para proteger el terminal B+.

El terminal positivo de la batería (4) está ubicado en la cara de la carcasa de control (2) para conectarse al circuito positivo del camión. El cable del circuito a tierra se puede conectar a cualquiera de los dos terminales a tierra (10) ubicados en la carcasa delantera. La cubierta del ventilador (7) protege al personal de mantenimiento del ventilador giratorio cuando el motor está en operación.

La placa de identificación (3) contiene información general del alternador, incluyendo el número de modelo y el número de serie.



D1000023

FIGURA 10-1. EXTERIOR DEL ALTERNADOR

1. Eje de transmisión con llave Woodruff
2. Carcasa de control
3. Placa de identificación
4. Terminal positivo de la batería (B+)
5. Regulador de voltaje

6. Carcasa del extremo contrario al accionamiento
7. Conjunto de ventilador de enfriamiento y cubierta
8. Conjunto de carcasa
9. Carcasa del extremo del accionamiento
10. Terminales a tierra (B-)

Identificación y ubicación de los terminales

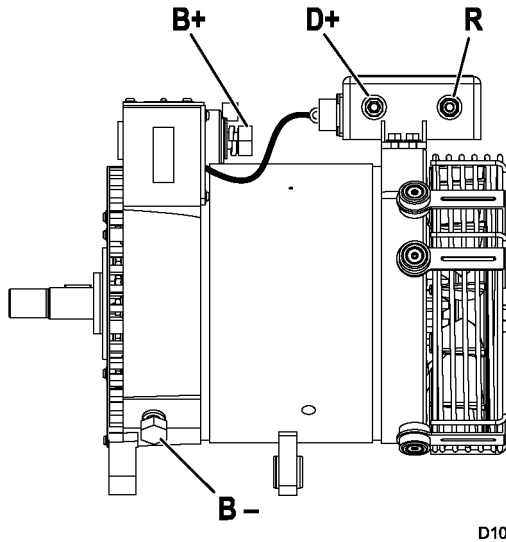


FIGURA 10-2. UBICACIÓN DE LOS TERMINALES

B+. Positivo de la batería D+. Salida DC
B-. Negativo de la batería R. Salida AC

Terminal positivo de la batería (B+)

Terminal de alimentación positiva principal del alternador. Ubicado en la carcasa de control.

Terminal negativo de la batería (B-)

Terminal de alimentación negativa principal del alternador. Ubicado en la carcasa del extremo del accionamiento.

Salida DC (D+)

Salida de voltaje DC positivo desde el alternador. Se puede usar para un circuito de control específico. Ubicado en el regulador. Limitado a una salida de uno o dos amperes.

Salida AC (R)

Terminal del relé. Terminal de salida de corriente AC para el tacómetro o para uso del relé. Ubicado en el regulador.

Identificación de los conectores del arnés del regulador

CONEXIONES

A → F-
B → Fase
C → B-
D → B+
E → D+
F → F+

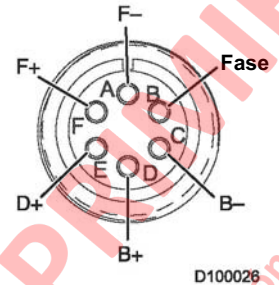


FIGURA 10-3. IDENTIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS PINES

Especificaciones del alternador

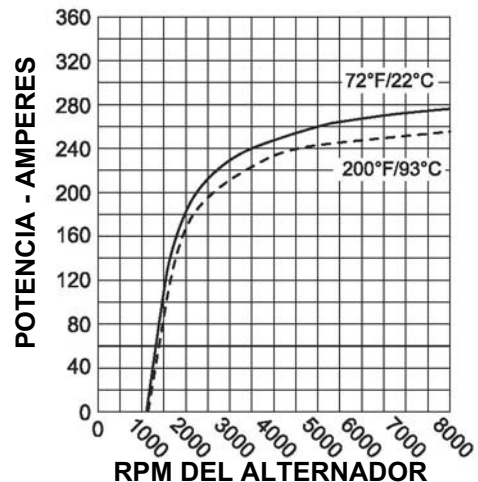
Voltios	28VDC
Amperes	260
Tierra	Negativo
Pasos del regulador	4
Ajustes del regulador	27,5 28,5 28,0 29,0

Peso 29 kg (65 lb)

Curva de rendimiento

Las medidas indicadas en las curvas son para una máquina estabilizada a máxima potencia en las temperaturas indicadas para cada curva.

Curvas de rendimiento de C653A



Las medidas se toman a la temperatura ambiente indicada, con una temperatura estabilizada de la máquina, según indica SAE J56.

D100031

FIGURA 10-4. CURVA DE RENDIMIENTO DEL ALTERNADOR

Terminología de la batería/el alternador

NOTA: Los rangos de voltaje y amperaje de carga varían para cada tipo de batería, según la tecnología de fabricación de la batería y su tamaño físico.

AC: Salida de corriente alterna (AC) del alternador.

Alternador: Término general para el generador de un vehículo que usa dispositivos en estado sólido para rectificar la energía de salida y entregar una salida DC.

Amperes, bajos: El valor mínimo o más bajo de amperaje del sistema de carga requerido para mantener el estado de carga de la batería, se obtiene al probar el sistema de carga con una batería totalmente cargada sin otras cargas aplicadas. Este valor variará según el tipo de batería.

Amperes, medios: El valor de amperaje de un sistema que puede ocasionar que la temperatura se eleve por sobre la temperatura adecuada de carga dentro de 4-8 horas de carga. Para evitar daños en la batería, el amperaje de carga se debe reducir cuando la temperatura de la batería se eleva. Consulte las recomendaciones del fabricante de la batería para ver los rangos adecuados de amperaje de carga.

Amperes, altos: El valor de amperaje de un sistema que puede ocasionar que la temperatura se eleve por sobre la temperatura adecuada de carga dentro de 2-3 horas de carga. Para evitar daños en la batería, el amperaje de carga se debe reducir cuando la temperatura de la batería se eleva. Consulte las recomendaciones del fabricante de la batería para ver los rangos adecuados de amperaje de carga.

Carcasa del extremo contrario al accionamiento: Es el extremo del alternador que está más lejos del extremo del accionamiento (polea de accionamiento).

Voltaje de carga: Valor nominal en el que está ajustado el regulador. El nivel real de voltaje de carga se determina según el tipo de batería y el ciclo de trabajo del equipo y puede variar levemente.

Carcasa de control: Parte del conjunto de carcasa que contiene las conexiones eléctricas internas del alternador y el área de montaje para la unidad de control.

DC: Salida de corriente directa (DC) del alternador.

Trío de diodos: Conjunto de tres diodos, un diodo conectado a cada orificio de fase del estator. Se usa generalmente para funcionar como una fuente de señales, una vez que el alternador está rotando, para indicar al regulador que se encienda (señal auto energizante) o para entregar corriente para la operación de la bobina de campo.

Tríos de diodos: Uso dual de dos tríos de diodos, un trío por estator, en alternadores de estatores duales.

DMM: Multímetro digital. Un instrumento portátil de pruebas que se usa para visualizar digitalmente los valores de prueba. Los medidores de prueba preferidos tienen valores de impedancia altos (10 megaohmios).

Carcasa del extremo del accionamiento: Extremo del alternador equipado para recibir energía mecánica desde la fuente de energía primaria mediante la polea o el acople de transmisión.

Ventilador: Ventilador ubicado en el extremo contrario al accionamiento del alternador.

Conexión a tierra: Ruta de retorno del circuito eléctrico. Puede ser un cable separado, la carcasa de un componente o el chasis del vehículo. Se considera que (B-) es la conexión a tierra en los sistemas de los vehículos modernos.

Arnés: Conjunto de cables recubierto que se usa para conectar dispositivos eléctricos.

Fase: Embobinado de una sola salida de un alternador. La mayoría de los alternadores de estator dual tienen seis fases, tres fases por estator.

Polaridad: Distingue entre positivo (+) y negativo (-) en un circuito eléctrico.

Conjuntos de rectificador: Conjunto de diodos de energía que convierte la salida de corriente AC de las fases del estator del alternador a una salida de corriente DC. Los conjuntos de rectificador son de diseño modular. Además, se agrupan en bloques individuales montados en una carcasa del extremo. Los bloques modulares de rectificador se pueden reemplazar de manera individual.

Autoexcitado: El alternador se enciende a sí mismo y comienza a producir electricidad a cierta velocidad del rotor mediante circuitos especiales diseñados en el regulador o el alternador.

Punto de ajuste: Valor de voltaje en el que está ajustado el regulador. El valor de voltaje se establece según el tipo de batería y el ciclo de trabajo del vehículo. Hay cuatro valores disponibles en el regulador. La válvula de punto de ajuste puede ser fija (compensación plana) o variable, según la temperatura de operación (compensación negativa de temperatura).

Magnetismo significativo: Un cambio de la fuerza o la intensidad de un campo magnético presente en el eje del rotor del alternador cuando se energiza la bobina de campo. La fuerza del campo magnético cuando la bobina de campo está energizada se debe sentir más fuerte que cuando el campo no está energizado.

Carga superficial: Un voltaje de la batería más alto de lo normal que ocurre cuando se retira la batería de un cargador de baterías. La carga superficial se debe retirar para determinar el voltaje y el estado de carga reales de la batería.

Voltaje B+: Un valor de voltaje obtenido al medir voltaje en el terminal de voltaje positivo de la batería o en el terminal (B+) del alternador.

Voltaje de la batería: Valor de voltaje en estado constante que se mide con la batería en un circuito abierto sin carga en la batería. Este valor se relaciona con el estado de carga de la batería.

Voltaje de carga: Valor de voltaje que se obtiene cuando el sistema de voltaje está en funcionamiento. Este valor será más alto que el voltaje de la batería y nunca debe sobrepasar el punto de ajuste del voltaje del regulador.

Caída o baja de voltaje: Condición normal que ocurre cuando la demanda de carga en el alternador es mayor que la potencia nominal del alternador a ciertas rpm del eje rotor.

Regulador de voltaje (también regulador): Dispositivo que controla el voltaje de salida del alternador. Los reguladores modernos son dispositivos de estado sólido. El regulador está montado en el alternador. Algunos reguladores tienen varios puntos de ajuste de voltaje disponibles para diferentes condiciones de operación o tipos de batería.

DIAGRAMA DE CABLEADO

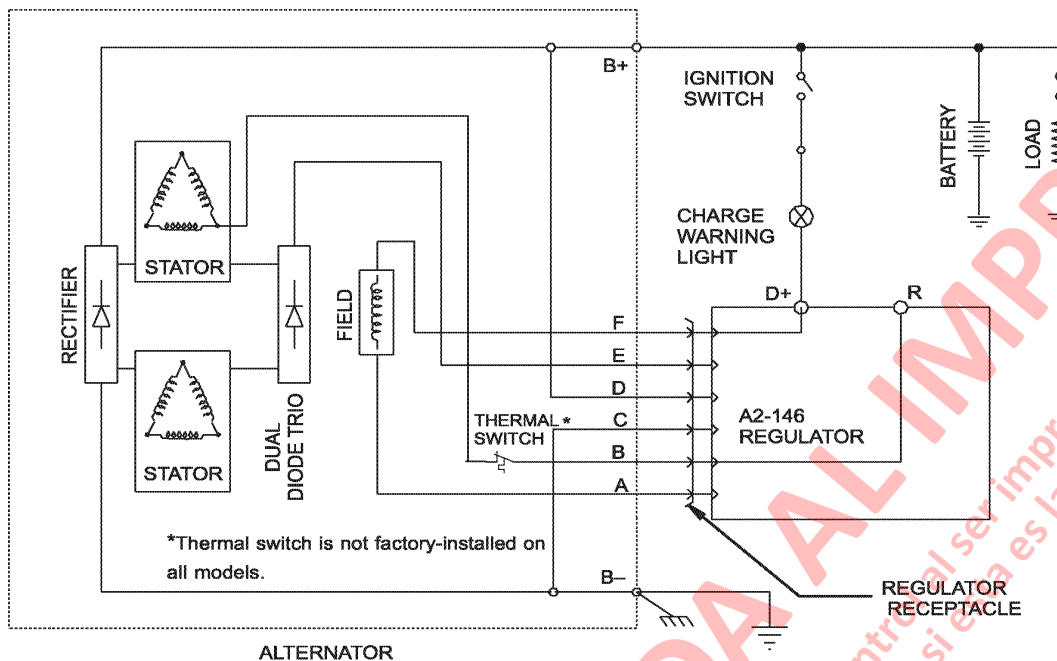


FIGURA 10-5. DIAGRAMA DE CABLEADO

DIMENSIONES Y VALORES DE TORQUE

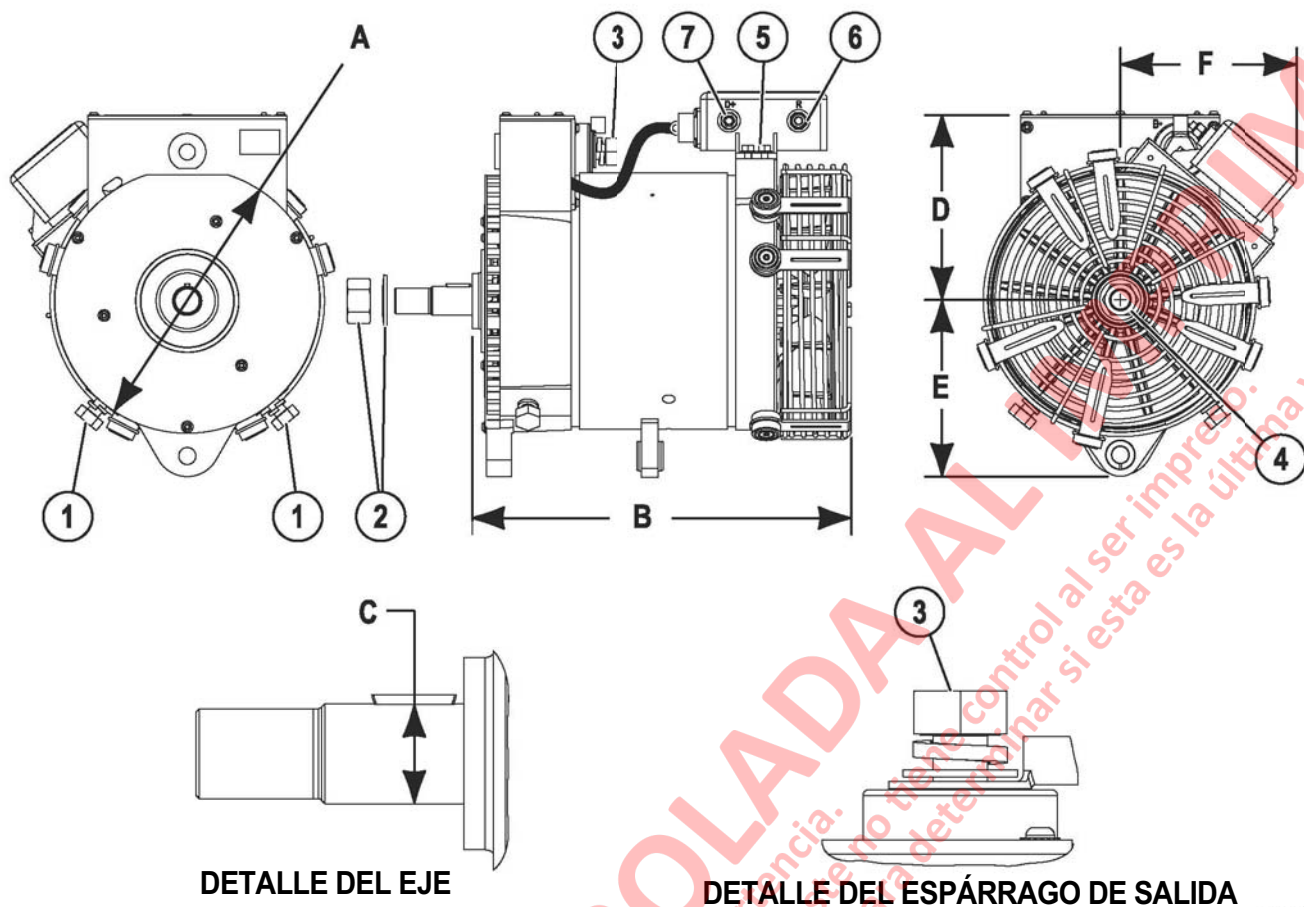


FIGURA 10-6. ESPECIFICACIONES DE TORQUE Y DIMENSIONES GENERALES

		ESPECIFICACIONES DE TORQUES	
Elemento	Descripción	Métrico	SAE
1	Perno a tierra (B-), M10 x 1,5	15 N·m	11 ft lb
2	Tuerca de la polea, M20 x 1,5	163 N·m	120 ft lb
3	Perno de salida (B+), M12 x 1,75	32 N·m	24 ft lb
4	Tuerca del ventilador, M16 x 1,5	67 N·m	50 ft lb
5	Tornillo de sostenimiento del regulador, M5 x 0,8	8,5 N·m	75 in lb
6	Terminal del regulador (R), M6 x 1	4,5 N·m	40 in lb
7	Terminal del regulador (D+), M5 x 0,8	4,5 N·m	40 in lb
		DIMENSIONES	
A	Diámetro de la carcasa	203,2 mm	8,0 in
B	Longitud general menos el eje de transmisión	292,0 mm	11,5 in
C	Diámetro del eje	22,22 mm	0,875 in
D	Altura (línea central a la parte superior)	142,0 mm	5,59 in
E	Altura (línea central a la parte inferior)	135,6 mm	5,34 in
F	Ancho (línea central al regulador)	139,2 mm	5,48 in

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

El rendimiento del alternador depende de las condiciones de los componentes en el sistema de carga. Los componentes más importantes del sistema de carga son la correa de accionamiento del alternador y los cables y conexiones relacionados. Una correa de accionamiento suelta, una batería débil o los cables y conexiones corroídos pueden ocasionar que el alternador trabaje mucho, lo que puede llevar al sobrecalentamiento y un rendimiento reducido. Cuando realice un mantenimiento programado en su vehículo, asegúrese de que estos componentes estén funcionando correctamente. El alternador en sí requiere poco mantenimiento.

1. El requisito de mantenimiento más importante para el alternador es mantener los pasajes de enfriamiento de aire libres de suciedad y obstrucciones.
2. Para asegurarse de que los pasajes de enfriamiento estén limpios, el alternador se puede lavar con una manguera.
3. Durante el lavado, evite rociar agua a alta presión directamente en el regulador y el conector del regulador. Esto puede ocasionar que la humedad llegue más allá de los sellos del conector y ocasione problemas de rendimiento.
4. Después del lavado, opere el motor y el alternador por unos minutos para secar el alternador. Los requisitos de mantenimiento de los componentes internos, como los rodamientos de los alternadores, dependen de la aplicación, el uso y el medio ambiente.

PRUEBAS

INFORMACIÓN GENERAL

Localización de fallas del alternador (en el camión)

La mayoría de los problemas de carga de 24 voltios se pueden diagnosticar con el alternador instalado en el camión, funcionando en condiciones normales. Muchos problemas se pueden atribuir a conectores de cables sueltos o corroídos. Es esencial que todos los cables de carga de la batería estén en condiciones satisfactorias y todas las conexiones estén limpias y apretadas con seguridad.

Equipamiento necesario

- Voltímetro, rango de 0-40 voltios (se prefiere del tipo digital)
- Amperímetro, rango de 0-400 amperes (se prefiere del tipo digital inductivo)
- Cables puente

Inspecciones preliminares

Asegúrese de que la causa de condición de carga insuficiente de la batería no sea que se dejaron los accesorios encendidos por mucho tiempo.

1. Inspeccione la correa de accionamiento del alternador.
2. Asegúrese de que el tensor automático de la correa funcione correctamente.
3. Si se sospecha un defecto de la batería, inspeccione la batería.
4. Inspeccione los cables en busca de defectos. Verifique que todos los conectores estén apretados y limpios. Retire y limpie los cables de las baterías.
5. Este camión está equipado con un sistema ecualizador de las baterías. Verifique que el ecualizador y los voltajes individuales de la batería funcionen correctamente. Consulte el punto Ecualizador de la batería en la Sección D, Sistema de suministro eléctrico de 24 VDC.
6. Inspeccione el cable (B-), el cable (B+) y las conexiones del arnés de cableado del alternador al regulador. Repare o reemplace los componentes dañados antes de realizar la localización de fallas.
7. Asegúrese de que el interruptor térmico esté funcionando correctamente. Consulte la sección del interruptor térmico en este capítulo para ver información adicional.

8. Inspeccione la batería. Las baterías deben estar en buenas condiciones y totalmente cargadas. Si la condición de una batería es marginal, reemplácela por una que esté en buenas condiciones.

En sistemas de doble voltaje de paquetes de baterías divididos y voltajes de reposo de las baterías con 0,3 V, cuando el voltaje de la batería de 12 V esté más de 0,3 V por debajo del voltaje de la batería de 24 V, inspeccione el circuito de la batería de 12 V para verificar que la carga sea adecuada.

Las polaridades de la batería y el alternador deben coincidir, una polaridad inversa dañará el alternador. La conexión a tierra del alternador es negativa.

9. Inspeccione la salida de voltaje y use la información a continuación para determinar una causa posible.

a. Causas de bajo voltaje

- 1) Correa de accionamiento del alternador suelta o rota
- 2) Baterías en estado de carga bajo
- 3) La carga de corriente en el sistema es mayor que lo que el alternador puede producir
- 4) Cableado defectuoso o ruta a tierra deficiente
- 5) Punto de ajuste del regulador bajo
- 6) Voltaje defectuoso del regulador
- 7) Alternador defectuoso
- 8) Magnetismo residual perdido

b. Causas de alto voltaje

- 1) Regulador equivocado
- 2) Punto de ajuste del regulador alto
- 3) Regulador defectuoso
- 4) Alternador defectuoso

c. Causas de ausencia de salida de voltaje. Consulte Prueba de desviación del regulador (sin potencia) para obtener información de prueba adicional.

- 1) Sin correa de accionamiento
- 2) No hay voltaje de la batería (B+) en el terminal (B+) del alternador
- 3) Regulador defectuoso
- 4) Alternador defectuoso
- 5) Magnetismo residual perdido

10. Inspeccione las condiciones de la batería y las reacciones del voltaje de carga.

NOTA: Hasta que se estabilicen las temperaturas de los componentes del sistema eléctrico, las condiciones enumeradas acá se pueden observar en pruebas de voltaje de arranque en frío.

a. Las baterías de tipo mantenimiento poseen las siguientes características.

- 1) Inmediatamente después del arranque del motor, el voltaje del sistema es más bajo que el punto de ajuste del regulador con amperaje medio.
- 2) Tres a cinco minutos después de iniciado el ciclo de carga, hay un voltaje más alto del sistema y un amperaje reducido.
- 3) Cinco a diez minutos después de iniciado el ciclo de carga, el voltaje del sistema está en, o cerca de, el punto de ajuste del regulador y el amperaje se reduce al mínimo.

b. Las baterías de tipo bajo mantenimiento poseen las mismas características que las del tipo mantenimiento, excepto que los tiempos de los ciclos pueden ser más largo.

c. Las baterías del tipo sin mantenimiento poseen las siguientes características.

- 1) Inmediatamente después del arranque del motor, el voltaje del sistema es más bajo que el punto de ajuste del regulador con amperaje de carga bajo.
- 2) Quince a treinta minutos después de iniciado el ciclo de carga, el amperaje y el voltaje aún son bajos.
- 3) Quince a treinta minutos después de iniciado el ciclo de carga, el voltaje aumenta en varias decenas, el amperaje aumenta gradualmente, luego aumenta rápidamente a un amperaje medio a alto.
- 4) Veinte a treinta minutos después de iniciado el ciclo de carga, el voltaje aumenta hasta el punto de ajuste y el amperaje disminuye.

d. Las baterías de tipo sin mantenimiento de ciclo alto poseen las siguientes características.

- 1) Estas baterías responden mucho mejor que las baterías sin mantenimiento estándar.
- 2) La aceptación de carga de estas baterías puede mostrar características similares a las baterías sin mantenimiento estándar.

Preparación de la prueba

- 1. Descargue la batería de la siguiente manera:
 - a. Desactive el sistema de combustible.
 - b. Encienda todas las luces y los accesorios. Intente arrancar el motor por 10 a 15 segundos para descargar la batería.
 - c. Apague todas las luces y los accesorios.
 - d. Active el sistema de combustible.
- 2. Determine qué punto de ajuste se usa en el regulador (27,5; 28,0; 28,5; 29,0). El punto de ajuste del alternador es 28 V. El rango normal es dentro de $\pm 0,3$ V del punto de ajuste, como se muestra en la Tabla 10-2.

Tabla 10-2: REGULADOR DE VOLTAJE		
Voltaje del sistema	Ajuste de fábrica	Rango normal
24	27,5	27,2 - 27,8
	28,0	27,7 - 28,3
	28,5	28,2 - 28,8
	29,0	28,7 - 29,3

Consulte la Figura 10-7 para realizar los pasos siguientes. Instale los medidores directamente en el alternador, como se muestra, para eliminar las variaciones de las lecturas debido a la longitud de los cables u otros factores.

- 3. Abra el interruptor de desconexión de la batería. Retire el cable de la batería del terminal (B+) del alternador.

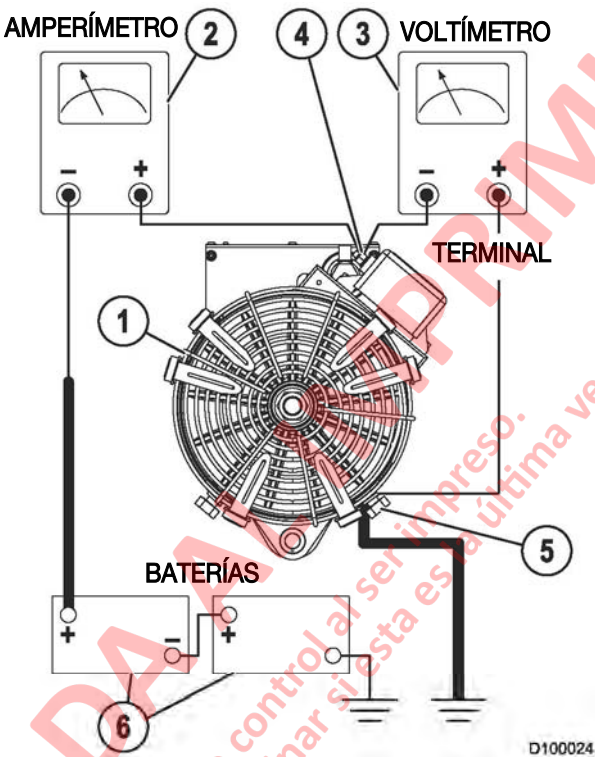


FIGURA 10-7. LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

- 1. Alternador a probar
 - 2. Amperímetro de 0 a 400 A
 - 3. Voltímetro de 0 a 40 VDC
 - 4. Terminal (B+) del alternador
 - 5. Terminal a tierra (B-) del alternador
 - 6. Baterías del camión
- 4. Conecte los medidores como se indica en la Figura 10-7. Mida el voltaje y el amperaje en el alternador, no en las baterías o un punto intermedio.
 - a. Conecte el conductor negativo del amperímetro al extremo del cable que retiró en el paso 3. Conecte el conductor positivo del amperímetro al terminal (B+) del alternador.
 - b. Conecte el conductor rojo de un voltímetro al terminal (B+) del alternador y el conductor negro del voltímetro al terminal (B-) del alternador.
 - 5. Asegure todos los conductores de los equipamientos de prueba para evitar daños o cortocircuitos cuando arranque el motor.
 - 6. Vuelva a conectar el interruptor de desconexión de la batería.

Procedimiento de prueba

ADVERTENCIA

Las pruebas a continuación requieren que se trabaje cerca del motor encendido. Tenga precaución al trabajar cerca del ventilador del motor, el ventilador del alternador y las correas de los ventiladores.

1. Arranque el motor y acelere hasta ralenti alto.

PRECAUCIÓN

Si el voltaje de carga está por encima de 33 voltios, apague inmediatamente el motor. Pueden ocurrir daños en el sistema eléctrico si permite que el sistema de carga opere a voltajes tan altos.

2. Vea las lecturas de los medidores. Si la batería está descargada lo suficiente, los amperes deben estar en el rango alto dentro de $\pm 10\%$ de la potencia especificada por la curva de rendimiento. Los voltios deben estar dentro de o por debajo del rango normal a medida que la batería se acerque a la carga normal. Los amperes deben bajar a medida que aumente el voltaje. Cuando el voltaje y el amperaje se estabilicen, registre las lecturas y consulte la Tabla 10-3.

Tabla 10-3: LECTURAS DE AMPERAJE/VOLTAJE

Ampe- raje	Voltaje	Diagnóstico
ALTO	BAJO	El sistema de carga está en buen estado. La batería aún no está totalmente cargada. Espere a que el sistema de carga alcance la carga completa: El amperaje debe disminuir y el voltaje debe estabilizarse dentro del rango normal.
ALTO	NORMAL	Vea la lectura hasta que el amperaje baje o el voltaje exceda el rango normal. Si el amperaje disminuye y el voltaje se mantiene normal, el sistema de carga está en buenas condiciones. Si el voltaje excede el rango normal, el regulador o la bobina de campo se debe reemplazar. Vaya a las pruebas estáticas.
ALTO	ALTO	Detenga la prueba. Reemplace el regulador o la bobina de campo. Vaya a las pruebas estáticas.
BAJO	BAJO	Asegúrese de que los conductores del voltímetro estén conectados al alternador. Si las conexiones son correctas, el alternador o el regulador se deben reparar o reemplazar. Vaya a la prueba en banco 3.
BAJO	NORMAL	El regulador está en buen estado. Vaya a la prueba en banco 2.
BAJO	ALTO	Detenga la prueba. Si las pruebas indican que la batería y el voltímetro están en buen estado, se debe reemplazar el regulador o la bobina de campo.

3. Las baterías se consideran totalmente cargadas si el voltaje de carga está en el punto de ajuste del regulador y el amperaje de carga se mantiene en el valor más bajo por 10 minutos.

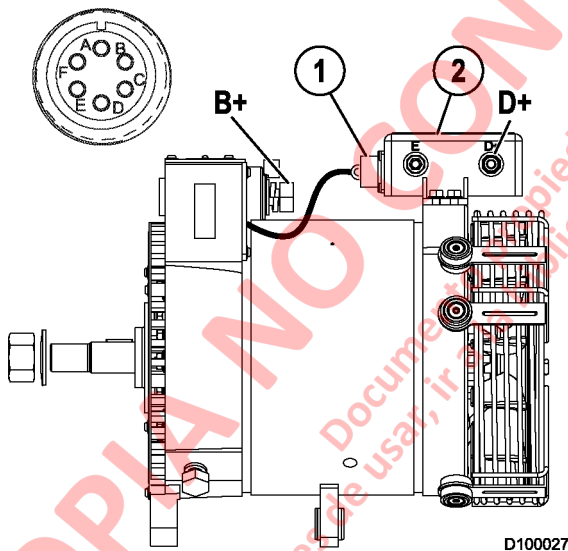
4. Si el sistema de carga no tiene el rendimiento apropiado, vaya a la Prueba de desviación del regulador en la sección siguiente.

PRUEBAS DEL REGULADOR

Prueba de desviación del regulador (sin potencia)

Si el procedimiento de pruebas de localización y solución de fallas indica una potencia baja o inexistente, realice la siguiente prueba para determinar si el regulador de voltaje o el alternador están defectuosos.

1. Un alternador autoexcitado puede haber perdido su magnetismo.
 - a. Toque el eje con una herramienta de acero en el extremo contrario al accionamiento para detectar si hay magnetismo.
 - b. Si el eje está magnetizado, proceda al paso 5.
 - c. Si el eje no está magnetizado, proceda al paso 2.
2. Si el eje no está magnetizado:
 - a. Conecte momentáneamente (1 segundo) un cable puente desde el terminal (D+) del regulador al terminal (B+) del alternador.
 - b. Toque el eje con la herramienta de acero para detectar magnetismo significativo.
 - c. Si el eje está magnetizado, proceda al paso 5. De no ser así, proceda al paso 3.

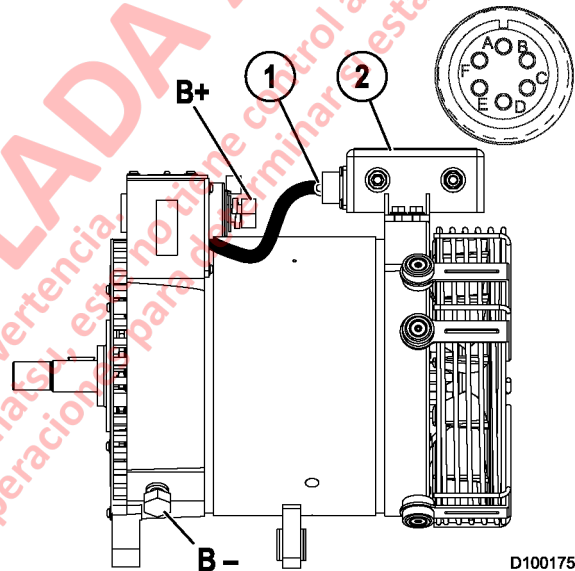


D100027

FIGURA 10-8. CONEXIÓN DEL CABLE PUENTE

1. Tapón
2. Regulador

3. Si el eje aún no está magnetizado, retire el puente del terminal (D+) del alternador en el regulador y proceda al paso 4.
4. Si el eje no está magnetizado:
 - a. Si está conectado, desconecte la conexión de cableado del alternador al regulador.
 - b. Instale un cable puente desde el terminal (B+) del alternador al pin F en el conector del arnés de cableado.
 - c. Conecte momentáneamente (1 segundo) un cable puente desde el pin A al terminal (B-) del alternador.
 - d. Toque el eje con la herramienta de acero para detectar magnetismo significativo.
 - e. Si el eje no está magnetizado, el alternador está defectuoso.
 - f. Si el eje está magnetizado, el regulador está defectuoso.



D100175

FIGURA 10-9. CONEXIÓN DEL CABLE PUENTE EN EL CONECTOR DEL ARNÉS DE CABLEADO

1. Conector del arnés
 2. Regulador de cableado
5. Conecte un voltímetro a través del pin D y el pin C en el conector del arnés de cableado. ¿Hay voltaje de la batería?
 - a. Si no hay voltaje, el alternador está defectuoso.
 - b. Si hay voltaje, vaya al paso 6.

6. Ajuste el voltímetro en la escala de prueba del diodo.

- Conecte el conductor negro del voltímetro al pin E en el conector del arnés de cableado.
- Conecte el conductor rojo al terminal (B-) en el alternador.
- El voltímetro debe leer una caída del voltaje.
- Invierta los conductores. La lectura del voltímetro debe ser «OL».
- Si no hay una caída del voltaje, el alternador está defectuoso.

f. Si hay una caída de voltaje, vaya al paso 7.

7. Instale un cable puente desde el terminal (B+) del alternador al pin F en el conector del arnés de cableado.

- Conecte momentáneamente (1 segundo) un cable puente desde el pin A al terminal (B-) del alternador.
- Nuevamente, toque el eje con la herramienta de acero para detectar magnetismo significativo. ¿El eje está magnetizado?
- Si el eje no está magnetizado, el alternador está defectuoso.
- Si el eje está magnetizado, el regulador está defectuoso.

Prueba de desviación del regulador (capacidad de amperaje)

- Desconecte el conector del arnés de cableado del arnés que va del alternador al regulador (1, Figura 10-9).
- Conecte un cable puente desde el pin F (terminal F+), en el conector del arnés que va desde el alternador al regulador, hasta el terminal (B+) del alternador.
- Arranque el motor y acelere hasta ralentí alto.
- Toque momentáneamente el pin A (terminal F-) del conector del arnés de cableado hacia el terminal (B-) de conexión a tierra del alternador. Observe si el amperaje aumenta o disminuye.
 - Si el amperaje aumenta dentro de un $\pm 10\%$ de la potencia nominal al conectar (F-) a la conexión a tierra (B-), el alternador está en buenas condiciones. Consulte la Tabla 10-4.
 - Si el amperaje disminuye al desconectar el pin A (F-) de la conexión a tierra (B-) del alternador, el alternador está en buenas condiciones. Consulte la Tabla 10-4.



PRECAUCIÓN

Limite el tiempo durante el que el terminal está conectado a unos pocos segundos. Al hacer esto, se puede proteger el sistema de carga de un aumento de voltaje excesivo.

Tabla 10-4: PRUEBA DE DESVIACIÓN DEL REGULADOR

Conectado	Desconectado	Diagnóstico
El amperaje aumenta	El amperaje disminuye	El alternador está en buenas condiciones. Reemplace el regulador solo si se indica un bajo amperaje/voltaje en las pruebas en banco 1 y 2.
No hay cambios	No hay cambios	Se debe reparar el alternador. Vaya a las pruebas estáticas.

PRUEBAS EN BANCO



Realice las pruebas en banco siguientes cuando:

- No haya resultados de pruebas en el vehículo disponibles.
- Quiera confirmar los resultados de las pruebas en el vehículo.

Equipamiento

- Voltímetro, rango de 0-40 voltios (se prefiere del tipo digital)
- Amperímetro, rango de 0-400 amperes (se prefiere del tipo digital inductivo)
- Banco de pruebas con un motor de 30-40 HP capaz de girar el alternador a 8000 RPM. Monte el alternador en el banco de pruebas según las instrucciones del fabricante del banco. Asegúrese de que las baterías del banco de prueba estén en un estado de carga de 95 % o mayor.

Registro de identificación

Registre los siguientes elementos para la localización de fallas:

- ☐ Número de modelo del alternador _____
- ☐ Número de modelo del regulador _____
- ☐ Punto(s) de ajuste enumerados en el regulador _____

Localización y solución de fallas avanzada

- a. Una lectura de voltaje de $\pm 0,2$ voltios en el punto de ajuste del regulador se considera normal.
- b. La potencia nominal del alternador (indicada en la placa de identificación) dentro de ± 10 % se determina a 5000 RPM.

Prueba en banco 1: Prueba sin carga

1. Con la batería conectada y sin carga eléctrica, opere el alternador a 5000 RPM.
2. Compare los resultados con la Tabla 10-5, Prueba sin carga y tome las medidas adecuadas, según se indica en la tabla.

Tabla 10-5: PRUEBA SIN CARGA

Ampe- raje	Voltaje	Diagnóstico
ALTO	BAJO	La batería del banco de pruebas está descargada o defectuosa. Deje que cargue o reemplácela.
ALTO	NORMAL	Permita que se establezca el tiempo mientras monitorea el voltaje. Si el voltaje excede el rango normal, se debe reemplazar el regulador o la bobina de campo. Si el amperaje disminuye, el sistema de carga está en buen estado.
ALTO	ALTO	Se debe reemplazar el regulador o la bobina de campo. Vaya a las pruebas estáticas.
BAJO	BAJO	Se debe reparar o reemplazar el alternador o el regulador. Vaya a la prueba en banco 3.
BAJO	NORMAL	El regulador está en buen estado. Vaya a la prueba en banco 2.
BAJO	ALTO	Detenga la prueba. El alternador está defectuoso, el banco no funciona correctamente o el alternador está conectado incorrectamente al banco.

Prueba en banco 2: Prueba con carga total

1. Con la carga ajustada en la potencia nominal (indicada en la placa de identificación) $\pm 10\%$, opere el alternador a 5000 RPM.
2. Compare los resultados de la prueba con la Tabla 10-6 y tome las medidas adecuadas, según se indica en la tabla.

Tabla 10-6: PRUEBA CON CARGA TOTAL		
Ampe- raje	Voltaje	Diagnóstico
ALTO	BAJO	La batería del banco de pruebas está descargada o defectuosa. Permita que se cargue o reemplácela.
ALTO	NORMAL	El sistema de carga está en buen estado.
ALTO	ALTO	Detenga la prueba. Reemplace el regulador o la bobina de campo. Vaya a las pruebas estáticas.
BAJO	BAJO	Se debe reparar o reemplazar el alternador o el regulador. Vaya a la prueba en banco 3.
BAJO	ALTO	Detenga la prueba. El alternador está defectuoso, el banco no funciona correctamente o el alternador está conectado incorrectamente al banco.

Prueba en banco 3: Prueba de desviación del regulador

Realice esta prueba solo cuando las otras pruebas lo hagan necesario.

1. Para saltarse el regulador, instale un cable puente entre el pin A (F-) y el pin F (F+).

CONEXIONES

- A → F-
- B → Fase
- C → B-
- D → B+
- E → D+
- F → F+

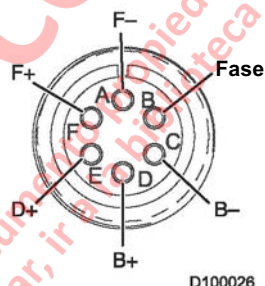


FIGURA 10-10. IDENTIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS PINES

2. Ajuste la misma carga del regulador que en la prueba en banco 2.
3. Registre si el amperaje incrementó hasta dentro de $\pm 10\%$ de la potencia nominal al conectar el pin A (F-) a la conexión a tierra del alternador (B-).
4. Registre si el amperaje disminuye al desconectar el pin A (F-) de la conexión a tierra del alternador. Compare los resultados de la prueba con la Tabla 10-7 y tome las medidas adecuadas, según se indica en la tabla.



Limite el tiempo durante el que el terminal está conectado a unos pocos segundos. Al hacer esto, se puede proteger el sistema de carga de un aumento de voltaje excesivo.

Tabla 10-7: PRUEBA DE DESVIACIÓN DEL REGULADOR		
Conectado	Desconectado	Diagnóstico
El amperaje aumenta	El amperaje disminuye	El alternador está en buen estado. Reemplace el regulador solo si se indica un bajo amperaje/voltaje en las pruebas en banco 1 y 2.
No hay cambios	No hay cambios	Se debe reparar el alternador. Vaya a las pruebas estáticas.

PRUEBAS ESTÁTICAS

⚠️ IMPORTANTE ⚠️

Las pruebas estáticas deben confirmar las pruebas en el vehículo y en banco. Para obtener mejores resultados, desarme el alternador según sea necesario para acceder a las piezas.

Equipamiento

- Multímetro digital (DMM)
- Amperímetro (digital inductivo)
- Probador del regulador

Registro de identificación

- ☐ Número de modelo del alternador _____
- ☐ Número de modelo del regulador _____
- ☐ Punto(s) de ajuste enumerados en el regulador _____

Probador del regulador

Un probador de regulador puede probar todas las funciones del regulador. Si se usa un probador del regulador, siga las instrucciones del fabricante del probador.

Si no tiene uno disponible, el regulador solo se puede probar en busca de un transistor de energía cortocircuitado.

Inspección en busca de un transistor de energía cortocircuitado

1. Ajuste el DMM en la escala de prueba de diodo y colóquelo en 0.

CONEXIONES

- A → F-
- B → Fase
- C → B-
- D → B+
- E → D+
- F → F+

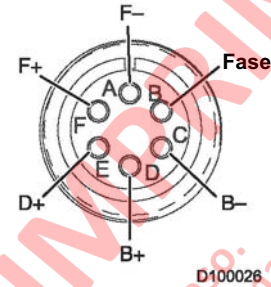


FIGURA 10-11. IDENTIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS PINES

2. Conecte un conductor del medidor al conector del pin A (F-, Figura 10-11) en el regulador y conecte el otro conductor al conector del pin C (B-) en el regulador. Observe la lectura del medidor.
3. Invierta los conductores y observe la lectura del medidor.
4. En una dirección, el DMM debe registrar un tono. En la otra dirección, el DMM debe mostrar «OL» (fuera del límite).
5. Si el DMM muestra cero en ambas direcciones, el transistor de energía está cortocircuitado y se debe reemplazar el regulador.

NOTA: Si se indica una falla del regulador, también se debe sospechar una falla en la bobina de campo.

Pruebas de circuito

1. Antes de realizar la prueba, inspeccione en busca de indicios de daños visibles en los componentes.
2. Realice las pruebas que se describen en la Tabla 10-8, Pruebas pin a pin del alternador.
3. Se debe obtener la lectura esperada que se indica en cada prueba.
4. Reemplace cualquier componente que falle.
5. Retire el arnés de cableado (1, Figura 10-12) antes de cualquier prueba.

Tabla 10-8: PRUEBAS PIN A PIN DEL ALTERNADOR

Nro. de prueba	Escala del medidor	Conexión del conductor (+) del medidor	Conexión del conductor (-) del medidor	Circuito probado	Lectura esperada
1	Ohmios	Pin C	Terminal B- del alternador	Circuito a tierra del regulador	0 ohmios
2	Ohmios*	Pin A	Pin F	Resistencia de la bobina de campo	$1,5 \pm 0,2$ ohmios
3	Ohmios	Pin F	Terminal B- del alternador	Aislado	OL (fuera del límite)
4	Ohmios	Pin A	Terminal B- del alternador	Aislado	OL (fuera del límite)
5	Prueba de diodo	Pin B	Terminal B+ del alternador	Embobinado y diodo de fase	<0,7 voltios (flujo)**
6	Prueba de diodo	Terminal B+ del alternador	Pin B	Embobinado y diodo de fase	OL (bloqueando)**
7	Prueba de diodo	Pin B	Terminal B- del alternador	Embobinado y diodo de fase	OL (bloqueando)*
8	Prueba de diodo	Terminal B- del alternador	Pin B	Embobinado y diodo de fase	<0,7 voltios (flujo)**
9	Ohmios	Pin D	Terminal B+ del alternador	Circuito de alimentación del regulador	0 ohmios
10	Prueba de diodo	Terminal B+ del alternador	Terminal B- del alternador	Todos los diodos en paralelo	OL (bloqueando)
11	Prueba de diodo	Terminal B- del alternador	Terminal B+ del alternador	Todos los diodos en paralelo	<0,8 voltios (flujo)
12	Prueba de diodo	Terminal B- del alternador	Pin E	Trío de diodos duales	<0,7 voltios (flujo)
13	Prueba de diodo	Pin E	Terminal B- del alternador	Trío de diodos duales	OL (bloqueando)

*Aplica solo cuando la bobina de campo está adherida al conjunto de rectificador/carcasa.

**Si no se obtiene la lectura esperada, inspeccione el interruptor térmico al interior del conjunto de rectificador/carcasa y pruebe la continuidad del interruptor.

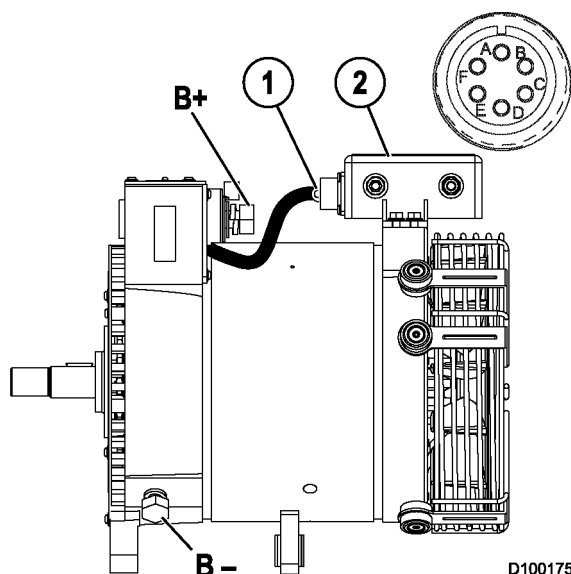


FIGURA 10-12. CONEXIÓN DEL CABLE PUENTE EN EL CONECTOR DEL ARNÉS DE CABLEADO

1. Conector del arnés de cableado 2. Regulador

PRUEBAS DE LA BOBINA DE CAMPO

Esta prueba se usa para inspeccionar en busca de bobinas de campo abiertas o cortocircuitadas.

Prueba de la bobina de campo 1: Inspección en busca de bobina de campo abierta o cortocircuitada

1. Ajuste el multímetro digital DMM a la escala x1. Asegúrese de que el DMM esté en cero.
2. Conecte los conductores del medidor desde el pin A (F-, Figura 10-13) y el pin F (F+) en el conector del arnés del regulador. El DMM debe mostrar $1,2 \pm 0,2$ ohmios.
 - a. Si el medidor muestra más que 1,5 ohmios, la bobina de campo está abierta.
 - b. Si el medidor muestra menos que 0,5 ohmios, la bobina de campo está cortocircuitada. Reemplace la bobina de campo.

CONEXIONES

- A → F-
B → Fase
C → B-
D → B+
E → D+
F → F+

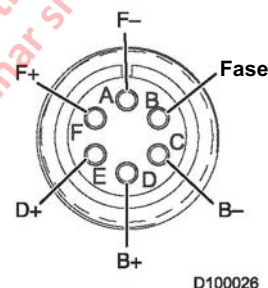


FIGURA 10-13. IDENTIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LOS PINES

Prueba de la bobina de campo 2: Inspección en busca de conexión a tierra de la bobina de campo

1. Ajuste el multímetro digital (DMM) a la escala x10 000. Asegúrese de que el DMM esté en cero.
2. Conecte los conductores del medidor al pin A (F-, Figura 10-14) en el conector del arnés del regulador. Conecte el otro conductor al terminal (B-) de conexión a tierra del alternador. El DMM debe mostrar una resistencia muy alta. Si el DMM muestra menos que 100 000 ohmios, la bobina de campo está conectada a tierra. Reemplace la bobina de campo.

3. Mueva el conductor desde el pin A (F-) al pin F (F+) en el conector del arnés del regulador. El DMM debe mostrar una resistencia muy alta. Si el ohmímetro muestra menos que 100 000 ohmios, la bobina de campo está conectada a tierra. Reemplace la bobina de campo.

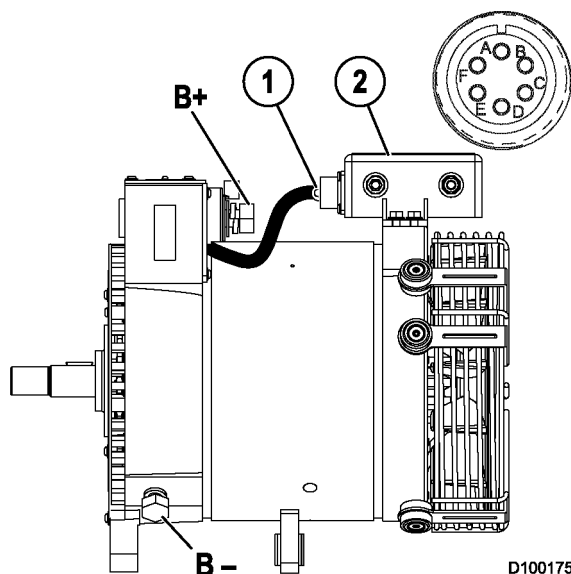


FIGURA 10-14. CONEXIÓN DEL CABLE PUENTE EN EL CONECTOR DEL ARNÉS DE CABLEADO

1. Conector del arnés de cableado
2. Regulador

PRUEBAS DEL ESTATOR

Estos alternadores tienen estatores tipo delta. La prueba 1 mostrará la condición del conductor de fase desde el terminal del anillo en el extremo del diodo del conductor a la conexión soldada del embobinado de fase. Pruebe los embobinados de la bobina de fase en un probador de estator de banco, según las instrucciones del probador.

Antes de realizar las pruebas:

1. Inspeccione el estator en busca de daños, como aislamiento quemado o una bobina suelta.
2. Desconecte el cable del conductor de fase de los terminales de montaje.

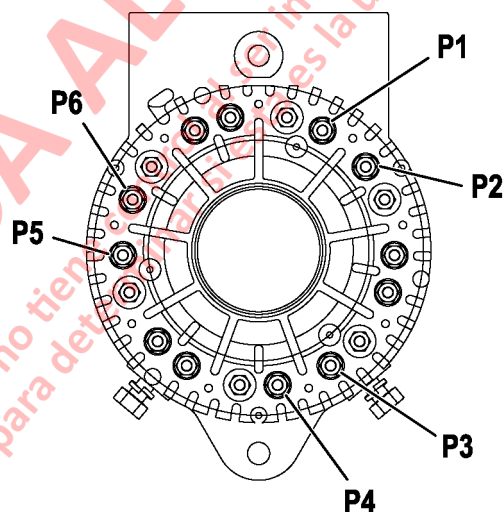


FIGURA 10-15. UBICACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE FASE

Prueba del estator 1: Inspección de la continuidad estator a estator

1. Ajuste el DMM en la escala de prueba de ohmios y colóquelo en 0.
2. Conecte un conductor del medidor al conductor P1 (Figura 10-15), conecte otro conductor del medidor (uno a la vez) a cada conductor de fase P4, P5 y P6. Repita para P2 y P3.
3. El DMM debe mostrar «OL» (fuera del límite) cada vez. Si el DMM muestra un valor, reemplace el estator.

Prueba del estator 2: Inspección en busca de estatores conectados a tierra

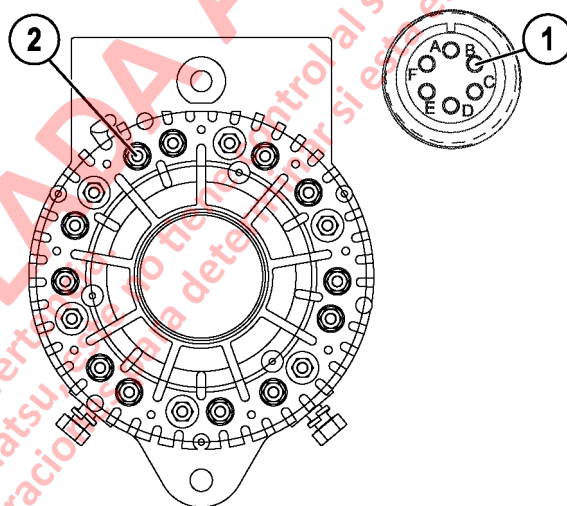
1. Ajuste el DMM en la escala de prueba de ohmios y colóquelo en 0.
2. Conecte un conductor del DMM en el terminal (B-) del alternador y conecte el otro conductor del medidor a cada conductor de fase P1, P2 y P3 (Figura 10-15).
3. Si la lectura de resistencia es diferente a «OL» (fuera del límite) en cualquier conexión, el estator está conectado a tierra de la carcasa. Reemplace el estator.
4. Conecte un conductor del DMM en el terminal (B-) del alternador y conecte el otro conductor del DMM a cada conductor de fase P4, P5 y P6.
5. Si la lectura de resistencia es diferente a «OL» (fuera del límite) en cualquier conexión, el estator está conectado a tierra de la carcasa. Reemplace el estator.

PRUEBA DEL INTERRUPTOR TÉRMICO

Si el alternador no opera correctamente, inspeccione el interruptor térmico. Este interruptor es del tipo normalmente cerrado (NC), que debe tener continuidad entre los cables del interruptor.

Prueba inicial

1. Desconecte el conector del arnés de cableado del regulador.
2. De ser necesario, desmonte la cubierta de la carcasa del extremo del accionamiento.
3. Inspeccione en busca de continuidad entre el pin B (fase 1) del conector del arnés de cableado y la conexión (2) del conector de fase (diodo), que se muestra en la Figura 10-16. Esta conexión está un poco a la derecha de la posición de las 11 en punto cuando se mira el alternador desde el extremo del accionamiento.
 - a. Si existe continuidad, hay un problema con el alternador y no con el interruptor térmico.
 - b. Si no hay continuidad, es probable que la falla esté en el interruptor térmico.



D100041

FIGURA 10-16.

1. Pin B (fase)

2. Conexión del conductor de fase

Verificación de un interruptor térmico con fallas

1. Retire la cubierta de la caja de control en la carcasa del extremo del accionamiento.
2. Ubique el interruptor térmico dentro de la caja de control.
3. Pruebe la continuidad de ambos cables que van desde el interruptor térmico.
 - a. Si no hay continuidad, el interruptor tiene fallas.
 - b. Si hay continuidad, puede haber problemas con el alternador o el arnés de cableado.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CONSEJOS DE LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCIÓN
1. Se instaló el alternador y se conectaron los cables (B+/B-(GND)), pero el alternador no tiene potencia. ¿Qué puede estar fallando? Consulte la sección de Prueba de desviación del regulador (sin potencia) para ver información adicional de pruebas.	Un alternador del tipo autoexcitado puede perder su magnetismo residual y no funcionar correctamente. El magnetismo residual es la pequeña cantidad de campo magnético que permanece en el alternador cuando no hay una corriente de campo. Este magnetismo residual es necesario para iniciar el alternador. Una vez establecido, el magnetismo residual baja lentamente cuando el alternador no se usa por un periodo de tiempo. Para fines prácticos, este periodo dura unos meses. Para probar la presencia del magnetismo residual, toque con una llave o destornillador de acero el eje del rotor del extremo del alternador contrario al accionamiento. Si hay una pequeña atracción magnética, el magnetismo residual está presente. Si no hay atracción, el magnetismo residual se pierde y se debe restaurar o es posible que el alternador no se autoexcite. Consulte el punto 2. El alternador autoexcitado pierde magnetismo residual.
2. El alternador autoexcitado pierde magnetismo residual. Consulte la sección Prueba de desviación del regulador (sin potencia) para ver información adicional de pruebas.	Una vez que se magnetiza el alternador en la fábrica, debe mantener su campo magnético residual durante toda su vida útil. En casos raros, se puede perder el magnetismo residual ya sea durante un periodo de inactividad largo (almacenamiento) o si el alternador se expuso a un campo magnético externo intenso. Conecte momentáneamente (1 segundo) un cable puente desde el terminal puente (D+) del regulador al terminal (B+) de salida del alternador. El alternador debe funcionar con normalidad. De no ser así, debe continuar con la localización de fallas.
3. ¿Cómo se pueden probar los reguladores de voltaje? Consulte la sección Prueba de desviación del regulador (sin potencia) para ver información adicional de pruebas.	Los reguladores de voltaje se pueden probar con varios métodos. 1. El primer método es desmontar el regulador con sospecha de falla y sustituirlo por un regulador que se sepa que está en buenas condiciones, luego realizar la prueba de potencia del alternador. Si el alternador funciona correctamente, se confirma que el acumulador con sospecha de falla está defectuoso y se debe reemplazar. 2. El segundo método, que incorpora el proceso de eliminación, es seguir una secuencia de diagnóstico y probar las funciones de los componentes individuales del alternador para determinar si están en buen estado o defectuosos. Después de eliminar sistemáticamente los componentes del alternador como causa del problema, lo más probable es que el regulador esté defectuoso. Reemplace el regulador. 3. El tercer método implica usar un probador de regulador directo, que está disponible en el mercado. Cuando use un probador de regulador, siga las instrucciones del fabricante del probador y del manual de servicio para ver las conexiones correctas de los terminales. Si no se conecta correctamente el regulador, el probador o el regulador se pueden dañar. Consulte las instrucciones del fabricante del probador para determinar si el regulador está defectuoso.

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCIÓN
4. El regulador tiene cuatro ajustes de voltaje diferentes desde 27,0 V a 29,5 V en los sistemas de 28,0 V. ¿Cuál se usa? Consulte el procedimiento de desmontaje del regulador en la sección de desarme del regulador para ver información adicional.	El regulador de voltaje está equipado con un punto de ajuste de voltaje seleccionable. Esta característica permite elegir la salida de voltaje regulado del alternador según el tipo de baterías que se usan en el camión. Se usan ajustes de voltaje más bajos para baterías del tipo con mantenimiento. La baterías de este tipo necesitan un voltaje de carga levemente más bajo para mantener su rendimiento. Los ajustes de voltaje excesivo en las baterías del tipo con mantenimiento ocasionarán sobrecarga y fallas prematuras de las baterías. Los ajustes de voltaje más altos se usan para baterías del tipo sin mantenimiento. En general, un vehículo equipado con baterías sin mantenimiento debe tener el punto de ajuste del voltaje de carga del regulador en una de las dos configuraciones más altas del regulador. Si el ajuste de voltaje es demasiado bajo para las baterías sin mantenimiento, el voltaje de carga insuficiente evitará que la batería alcance la carga total. Con el tiempo, esto llevará a la condición sin arranque y reducirá la vida de la batería. Un punto de ajuste del voltaje del regulador configurado incorrectamente ocasionará una condición continua de carga excesiva o insuficiente, lo que puede afectar el rendimiento de la batería y acortar su vida útil. El ajuste más alto del voltaje del regulador solo se puede usar en vehículos equipados con aislantes de la batería. Los aislantes de la batería generalmente se usan en vehículos con dos o más baterías. El ajuste del aislante permite descargar una batería de manera independiente, mientras la otra se mantiene totalmente cargada para volver a arrancar el motor. Debido a la naturaleza del diseño del aislante, el ajuste de voltaje del alternador se debe aumentar para superar una caída de voltaje que ocurre cuando la corriente fluye a través del aislante. Esta caída de voltaje puede llegar a ser de un voltio. Si el voltaje se ajusta por debajo de lo necesario para el tipo de batería, ocasionará la condición de carga insuficiente, la situación de no arranque y reducirá la vida útil de la batería. Si es necesario reemplazar el regulador, coloque el punto de ajuste del voltaje de carga del regulador nuevo en el mismo ajuste de voltaje que tenía el regulador que está reemplazando. Confirme que sea ajuste correcto para el tipo de batería en uso. La temperatura ambiente también influye al determinar el punto de ajuste correcto para el regulador de carga. Cuando el vehículo se opera continuamente en climas fríos y la batería no mantiene un estado de carga total, el punto de ajuste de voltaje del regulador se puede ajustar en el siguiente punto de ajuste, más alto, que sea apropiado para el tipo de batería.

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCIÓN
5. ¿Qué es la bobina de campo del alternador y cómo se puede probar? Consulte la sección Pruebas de la bobina de campo para ver información adicional de prueba.	La bobina de campo del alternador actúa como un electroimán cuando se aplica corriente de campo. Mientras más fuerte sea el campo magnético, más alta será la potencia del alternador cuando se gira el eje. La fuerza del campo magnético depende de la resistencia en el embobinado de la bobina de campo (que determina el amperaje de corriente que toma la bobina de campo) y la cantidad de giros de cable en cada bobina de campo. Los síntomas más comunes asociados con las fallas de la bobina de campo son la condición de falta de potencia, potencia reducida y a veces la condición de sobrecarga. La bobina de campo se puede probar en busca de un valor de resistencia o un corte a tierra con un multímetro común. Para probar la resistencia de la bobina de campo del alternador, consulte el punto Pruebas de la bobina de campo para obtener más información de prueba.
6. ¿Cuál es la función del terminal R en el regulador y qué se puede medir ahí?	El terminal R representa una toma o conexión directa al estator del alternador que tiene energía eléctrica solo cuando el alternador está girando y produciendo energía. La potencia del terminal se usa en algunas aplicaciones para el funcionamiento de las RPM o el tacómetro. Esto requiere un circuito de calibración que relacione la velocidad del eje del alternador con la velocidad del motor. La potencia en el terminal R es voltaje AC. La potencia de voltaje promedio se puede medir con un multímetro común. La potencia del terminal R, según la carga eléctrica, será equivalente a aproximadamente la mitad de la salida voltaje regulado del alternador. En otras palabras, en el sistema de 18 voltios, la lectura de voltaje promedio será de unos 14 voltios.
7. Se está probando un alternador en un banco de prueba y no alcanza su potencia nominal total. ¿Qué puede estar fallando?	La potencia máxima del alternador depende de la velocidad del eje del alternador. Si el motor del banco de prueba no tiene la capacidad nominal apropiada, el eje del alternador girará demasiado lentamente. El alternador no alcanzará su potencia nominal. Cuando pruebe un alternador en un banco de prueba, asegúrese de que el motor del banco tenga suficiente potencia para hacer girar el eje del alternador en su carga total. Para probar correctamente el alternador con una potencia nominal de 28 voltios y más que 200 amperes, se necesita un motor de banco a 30 HP. Si se prueba un alternador con un motor de banco de potencia insuficiente puede ocasionar diagnósticos equivocados y reemplazos innecesarios de los componentes.

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCIÓN
8. Cuando se mide el voltaje del alternador en el terminal (B+) del alternador, es considerablemente más alto que el voltaje que se mide en el terminal (B+) de la batería. ¿Qué puede estar fallando?	Cuando hay una diferencia en el voltaje que se mide entre dos puntos del mismo circuito, la causa más probable es que haya resistencia excesiva en ese circuito. Esta diferencia, medida entre dos puntos, se denomina una caída de voltaje. La resistencia excesiva en el circuito puede ocasionar conexiones deficientes en los terminales o disminución del diámetro del cable conector. Todos los cables conectores en cualquier sistema eléctrico deben ser de una sección suficiente para que la longitud del cable pueda transportar la corriente necesaria dentro del circuito. Si la sección es demasiado pequeña, la caída de voltaje resultante afectará el rendimiento del sistema eléctrico. Este es un asunto vital para el sistema de carga, pues las caídas excesivas de voltaje en el sistema, ya sea en el lado positivo o negativo, pueden evitar que las baterías se recarguen correctamente. La diferencia máxima entre las mediciones no debe ser mayor que 0,8 voltios en los sistemas de 28 voltios. Para mantener la precisión al probar el sistema de carga, mida la caída de voltaje con el alternador sin carga y en su carga máxima para verificar cómo la corriente de carga puede afectar el voltaje. Los cables muy delgados también se pueden sobrecalentar al conducir corriente eléctrica. Esto ocasiona que el aislamiento se ablande o se vuelva quebradizo y representa un riesgo a la seguridad del sistema.

ALTERNADOR

REPARACIÓN DEL ALTERNADOR

ADVERTENCIA

El sistema de carga es capaz de causar daños físicos. Tenga precaución durante los procedimientos de desmontaje/instalación para proteger al personal de las lesiones.

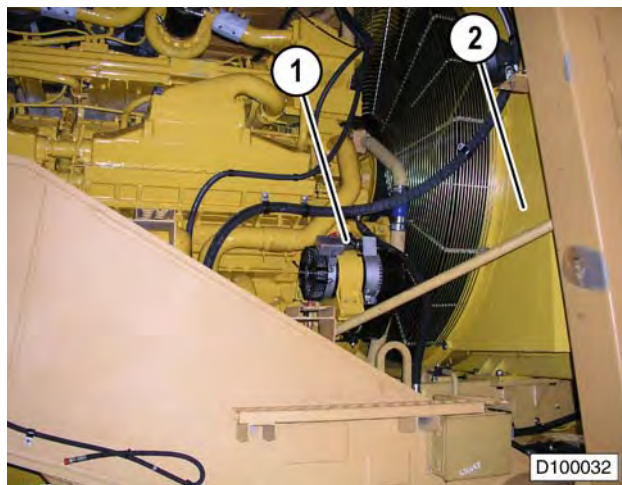


FIGURA 10-17. ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERÍA

1. Alternador

2. Radiador

Desmontaje

Las instrucciones a continuación abordan el desmontaje del alternador (1, Figura 10-17) desde un motor Komatsu. El radiador (2) se desmontó del camión en algunas ilustraciones para mostrar claramente el proceso de desmontaje. Sin embargo, no es necesario desmontarlo para desmontar el alternador.

PRECAUCIÓN

Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, desconecte el cable positivo de la batería antes de iniciar este procedimiento.

ADVERTENCIA

El alternador pesa aproximadamente 32 kg (70 lb). Para evitar heridas personales, se recomienda usar una eslinga y un dispositivo de elevación superior al desmontar el alternador.

1. Desconecte la energía de la batería:
 - a. Si el camión está equipado con un ecualizador de la batería, abra el interruptor de desconexión de la batería para cortar la energía del sistema.
 - b. Retire los cables de la batería en la siguiente secuencia:
 - 1) Retire los cables positivos (+) de la batería primero.
 - 2) Retire los cables negativos (-) al final.
2. Instale con seguridad una eslinga alrededor del alternador y enganche una eslinga a un dispositivo de elevación superior.
3. Retire el cable de la batería (1, Figura 10-18) del terminal (B+) del alternador (2).

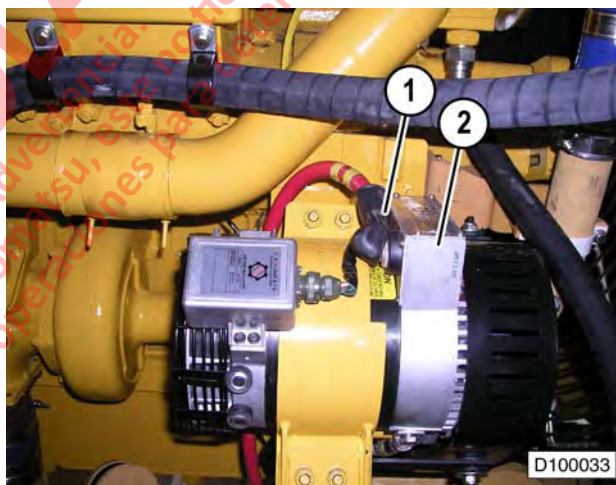


FIGURA 10-18. RETIRE EL CABLE DE LA BATERÍA

1. Terminal (B+) del cable de la batería

2. Alternador

4. Retire la cable a tierra (1, Figura 10-19) del alternador, para ello retire el tornillo (1, Figura 10-20). No es necesario retirar completamente el cable a tierra a menos que esté dañado y se deba reemplazar.

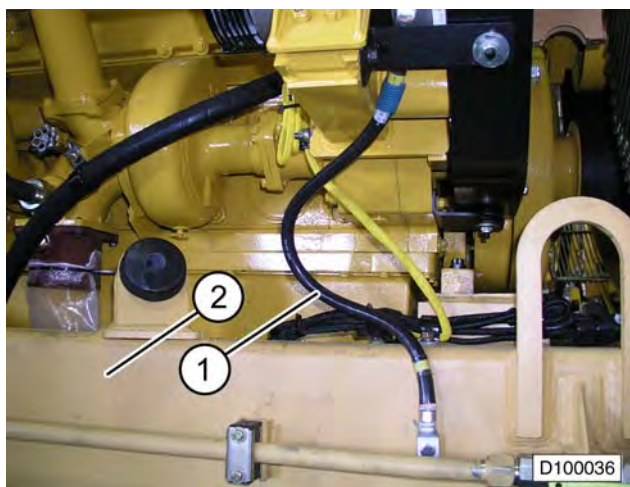


FIGURA 10-19. CABLE A TIERRA

1. Cable a tierra 2. Subchasis

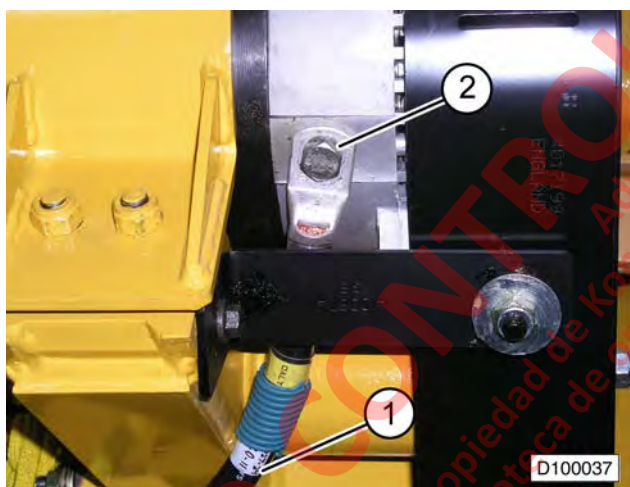


FIGURA 10-20. CONEXIÓN DE LA CABLE A TIERRA

1. Cable a tierra 2. Perno

5. Retire ocho tuercas de seguridad (1, Figura 10-21) de la cubierta delantera del conjunto de protección de la correa.
6. Retire la cubierta (2).

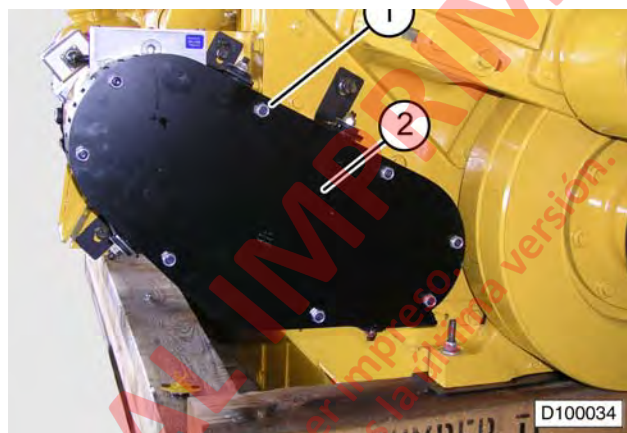


FIGURA 10-21. CONJUNTO DE PROTECCIÓN DE LA CORREA

1. Tuercas de seguridad 2. Cubierta

7. Use una palanca cuadrada de 3/4 de pulgada para liberar la tensión del tensor automático de la correa (1, Figura 10-22).
8. Retire la correa (2). Reemplace la correa si encuentra indicios de desgaste o daños.

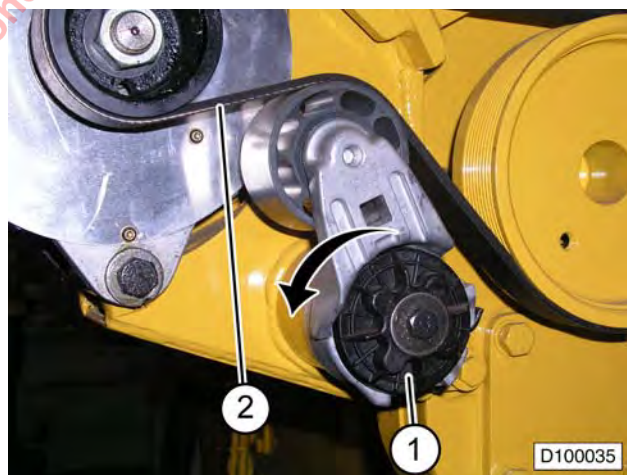


FIGURA 10-22. CONJUNTO DEL TENSOR AUTOMÁTICO DE LA CORREA

1. Tensor automático de la correa 2. Correa

9. Retire la mitad del soporte externo del alternador (1, Figura 10-23), para ello retire cuatro tuercas de seguridad (2).
10. Retire el alternador de la mitad interna del soporte.

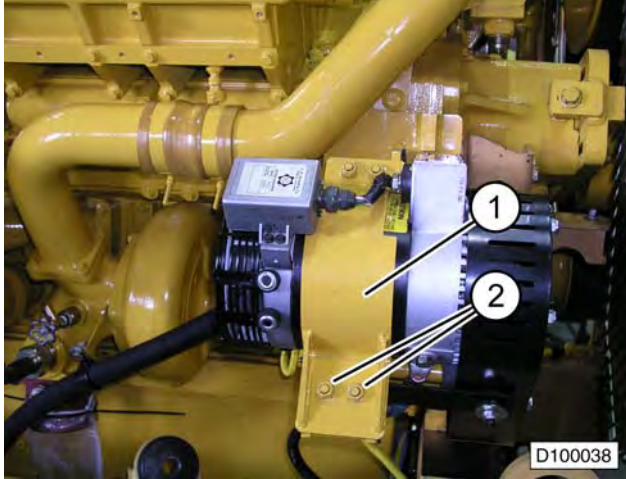


FIGURA 10-23. SOPORTE DE MONTAJE

1. Soporte del alternador (mitad superior)
2. Tuerca de seguridad

Para ver más información sobre el desarme del alternador, consulte el Procedimiento de desarme del alternador en este capítulo.

Instalación



El alternador pesa aproximadamente 32 kg (70 lb). Para evitar heridas personales, se recomienda usar una eslinga y un dispositivo de elevación superior al desmontar el alternador.

1. Instale con seguridad una eslinga alrededor del alternador y enganche una eslinga a un dispositivo de elevación superior.
2. Coloque el alternador en la mitad interna del soporte.
3. Instale la mitad externa alterna del soporte (1, Figura 10-23). Instale cuatro tuercas de seguridad (2) y apriételas al torque estándar.

4. Use una palanca cuadrada de 3/4 de pulgada para liberar la tensión en el tensor automático de la correa (1, Figura 10-22) e instale la correa (2).
5. Instale la cubierta (2, Figura 10-21) con ocho tuercas de seguridad (1).
6. Instale la cable a tierra (1, Figura 10-19) en el alternador. Apriete el tornillo del cable a tierra (2, Figura 10-20) a **15 N·m** (11 ft lb). Si el cable de conexión a tierra se desmontó del chasis, vuelva a conectarlo.
7. Instale el cable (B+) de la batería en el terminal del alternador (2, Figura 10-18). Apriete la tuerca a **32 N·m** (24 ft lb).
8. Conecte el cable de la batería a la batería.
 - a. Si el camión está equipado con un ecualizador de la batería, cierre el interruptor de desconexión de la batería.
 - b. Si no está equipado con un ecualizador de la batería, instale el cable negativo al borne negativo de la batería. Luego, instale el cable positivo al borne positivo de la batería.

Herramientas especiales y lubricantes

Tabla 10-9: Lubricantes y sellantes necesarios		
Número de pieza Komatsu	Descripción	Uso
XA3401	Grasa	Lubricación de las abrazaderas
—	Líquido Threadlocker	Bloquear las roscas de los tornillos
—	Resina de silicona elastoplástica	Aislamiento de conexiones eléctricas
—	Epoxy Adhesivo	Instalación de las cuñas nuevas del estator

Adhesivo Epoxy

Master Bond, Inc.
154 Hobart Street
Hackensack, NJ 07601 USA
Teléfono: 201-343-8983
Fax: 201-343-2132
www.masterbond.com

El adhesivo Epoxy, EP11HT, es un adhesivo epoxídico de un solo componente, que se cura por calor y con una alta fuerza de estiramiento, fácil manipulación y gran resistencia a altas temperaturas. Se cura a temperaturas elevadas, por ejemplo 90-120 minutos a 121 °C (250 °F) o 60-90 minutos a 149 °C (300 °F). La temperatura de curado mínima es 121 °C (250 °F). EP11HT alcanza altas fuerzas de elasticidad a excesos de 22 753 kPa (3300 psi) y forma enlaces rígidos y dimensionalmente estables. El rango de temperatura de servicio es -51 °C a 204 °C (-60 °F a 400 °F). Como un sistema de una pieza, no es necesario mezclarla antes de usarla y tiene una vida de trabajo ilimitada a temperatura ambiente. EP11HT se une bien a una gran variedad de sustratos, incluyendo metales y la mayoría de los plásticos. Tiene una resistencia excelente a una amplia variedad de químicos, lo que incluye ácidos, bases, aceites, sales y muchos solventes. Este adhesivo es 100 % reactivo y no tiene solventes o componentes volátiles. Su color estándar es tostado. El adhesivo curado cumple totalmente los requisitos de MIL-MMM-A-132.

Threadlocker líquido

El Threadlocker Loctite 222 de baja fuerza es un sellante anaeróbico. Este bloqueador de roscas de baja fuerza se usa para tornillos pequeños con menos que 6 mm (0,25 in) de diámetro. Las piezas se pueden separar con herramientas manuales.

Henkel Corporation
1001 Trout Brook Crossing
Rocky Hill, Connecticut 06067 USA
Teléfono: 860-571-5100
Internet: www.loctite.com

Resina de silicona elastoplástica

Dow Corning 1-2577 RTV de bajo VOC es una resina transparente de curado RTV con la posibilidad de una aceleración de calor leve. Tiene un acabado duro y brillante con resistencia a la abrasión, a base de solvente bajo en VOC, lo que es seguro para el ozono. Esta silicona cumple las especificaciones UL y MIL y contiene un indicador UV.

Propiedades típicas:

Viscosidad/fluidez

(cps o mPa por segundo) = 1250;

Durómetro = 25 D;

Gravedad específica = 0,88;

Tiempo libre de adhesión RT = 6 minutos;

Tiempo de curado a temperatura ambiente = 60 minutos;

Tiempo de curado con calor = 2 minutos a 60 °C (140 °F);

Listado de agencia = UL 94 V-0 o HB y 746C / Especificación mil;

Fuerza dieléctrica, voltios/mil = 340;

Fuerza dieléctrica, kV/mm = 13,4;

Resistividad de volumen ohm-cm = 1.9E+14

Dow Corning Corporation

Corporate Center

PO Box 994

Midland MI 48686-0994 USA

Teléfono: 989-496-7881

Fax: 989-496-6731

www.dowcorning.com

Tabla 10-10: HERRAMIENTAS NECESARIAS
Herramienta de instalación/desmontaje de la bobina de campo XA3320
Herramienta de instalación del estator XA3322
Soporte fabricado por el distribuidor entregado por el cliente
Extractor de engranajes de tres mordazas (desmontaje del rotor, carcasa del extremo contrario al accionamiento, rodamiento del eje del extremo contrario al accionamiento).
Llave de impacto neumático (tuerca de la polea y tuerca del ventilador)
Cinzel neumático con punta de martillo redondeado (para aflojar el polvo del motor, elemento 47)
Llave de torque (in lb)
Llave de torque (ft lb)
Punta Torx T15 (tornillos de la bobina de campo, elemento 53)
Punta Torx T20 (placas de la cubierta del extremo del accionamiento y de la unidad de control, elemento 6)
Punta Torx T25 (tornillos del rotor, elemento 46)
Llave de dado Allen de 3 mm (cubierta del ventilador, elemento 69)
Dado largo de 6 mm (tuerca, elemento 54)
Dado de 8 mm (tornillos del regulador de voltaje, elemento 38)
Dado de 9 mm (tuercas de las bridas de bloqueo de las carcasas del extremo del accionamiento y el extremo contrario al accionamiento, elemento 14)
Dado de 11 mm (tuerca de bloqueo hexagonal del cable del estator, elemento 11)
Dado de 24 mm (tuerca del ventilador, elemento 67)
Dado de 30 mm (tuerca de la polea, elemento 1)
Destornillador pequeño (para liberar los conectores de los enchufes eléctricos, elemento 30)
Alicate expandible (espárragos, elemento 61, y buje de la polea, elemento 4)
Alicate de trabajo pesado para anillo de fijación interno (elementos 8 y 10)
Prensa hidráulica



FIGURA 10-25. HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DEL ESTATOR XA3322

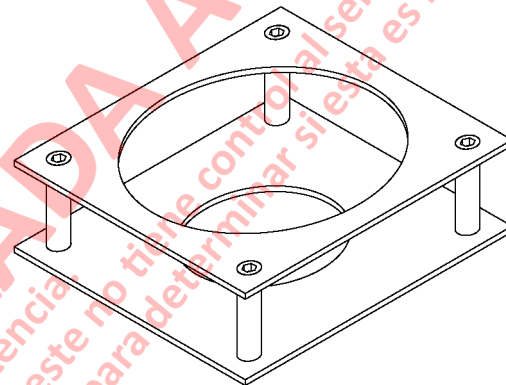


FIGURA 10-26. SOPORTE FABRICADO POR EL DISTRIBUIDOR ENTREGADO POR EL CLIENTE

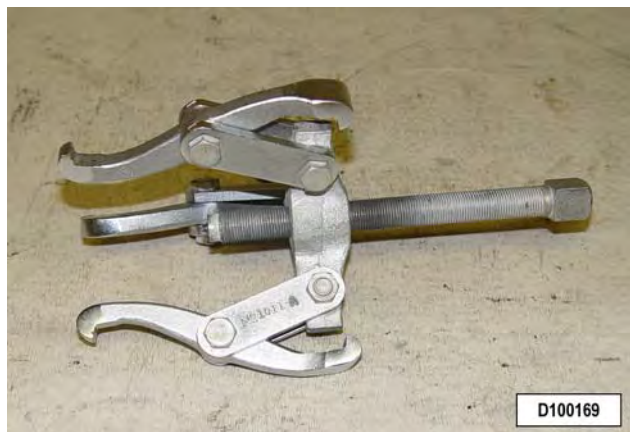
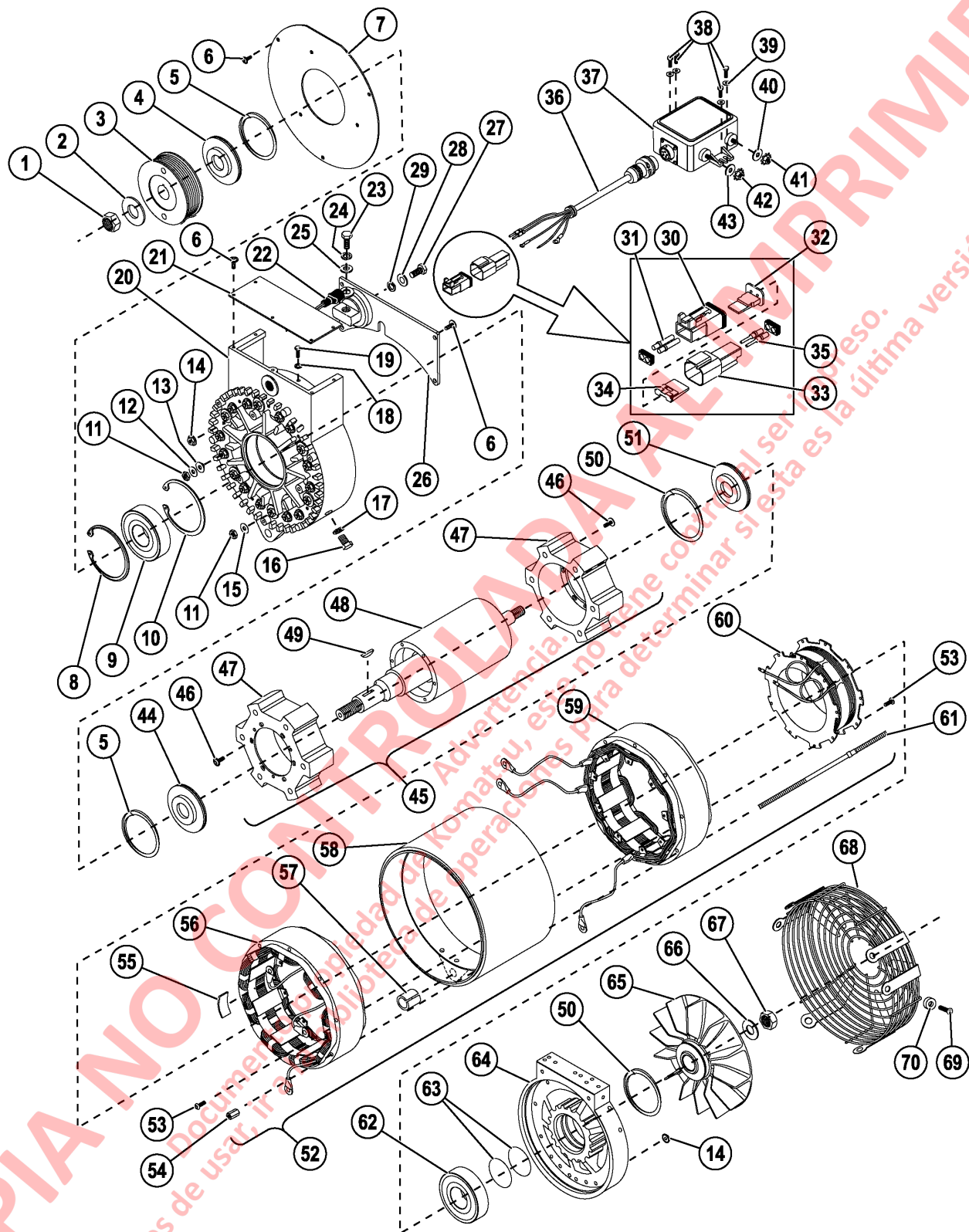


FIGURA 10-27. EXTRACTOR DE ENGRANAJES



FIGURA 10-24. HERRAMIENTA DE DESMONTAJE/INSTALACIÓN DE LA BOBINA DE CAMPO XA3320

VISTA EXPANDIDA DEL ALTERNADOR



D100028

FIGURA 10-28. ALTERNADOR

1. Tuerca de seguridad
2. Arandela plana
3. Polea (se entrega con el motor)
4. Buje de la polea
5. Anillo espiral
6. Bandeja de tornillos
7. Placa de la cubierta
8. Anillo de retención cónico
9. Rodamiento delantero
10. Anillo de retención plano
11. Tuerca de bloqueo hexagonal
12. Arandela plana
13. Aislante
14. Tuerca de brida de bloqueo
15. Arandela plana
16. Tornillo de acero inoxidable
17. Arandela de seguridad
18. Arandela de acero inoxidable
19. Tornillo
20. Carcasa del extremo del accionamiento
21. Cubierta de la unidad de control
22. Interruptor térmico
23. Tornillo de cabeza hexagonal
24. Arandela de acero inoxidable
25. Arandela plana
26. Cubierta del conjunto de espárrago
27. Tornillo de acero inoxidable
28. Arandela de seguridad
29. Arandela plana
30. Carcasa del conector (enchufe)
31. Conector pin hembra
32. Tapón de bloqueo de la cuña
33. Carcasa del conector (receptáculo)
34. Receptáculo de bloqueo de la cuña
35. Conector pin macho
36. Arnés de cableado
37. Regulador
38. Tornillo hexagonal
39. Arandela Belleville de acero inoxidable
40. Arandela Belleville

41. Tuerca de seguridad
42. Tuerca
43. Arandela Belleville
44. Buje de la polea
45. Eje y núcleo del conjunto de rotor
46. Tornillo Torx
47. Conjunto de rotor
48. Conjunto de eje y núcleo del rotor
49. Llave Woodruff
50. Anillo espiral
51. Anillo de soporte
52. Conjunto del estator y la bobina de campo
53. Tornillo Torx
54. Tuerca
55. Cuña del estator (adherida al estator con pegamento Epoxy)
56. Estator hacia el lado de accionamiento
57. Buje de tensión (no se usa en el montaje)
58. Carcasa
59. Estator hacia el lado contrario al accionamiento
60. Bobina de campo
61. Espárrago
62. Rodamiento del extremo contrario al accionamiento
63. O-Ring
64. Carcasa del extremo contrario al accionamiento
65. Ventilador
66. Arandela Belleville
67. Tuerca
68. Cubierta del ventilador
69. Bandeja de tornillos
70. Arandela

! PRECAUCIÓN

Se deben volver a instalar y sellar correctamente las cuñas en su lugar para evitar daños a las piezas internas durante la operación.

DESARME DEL ALTERNADOR

NOTA: Desarme el alternador solo hasta el punto que sea necesario para reemplazar las piezas defectuosas.

! ADVERTENCIA

El alternador pesa aproximadamente 32 kg (70 lb). Tenga cuidado al mover o posicionar el alternador para evitar heridas personales.

! IMPORTANTE !

Las siguientes piezas de reemplazo son obligatorias: anillos espirales (5, 50), O-rings (63), tuercas de seguridad (14), rodamientos (9, 62) y todas las arandelas de bloqueo. Todos los accesorios pequeños se incluyen en un kit. Consulte el libro de piezas.

Desmontaje del regulador

1. Corte el voltaje del regulador (37).
 - a. Desconecte el arnés de cableado (36) del regulador de voltaje (37).
 - b. Retire y guarde cuatro tornillos (38) y cuatro arandelas Belleville (39) con un dado de 8 mm.

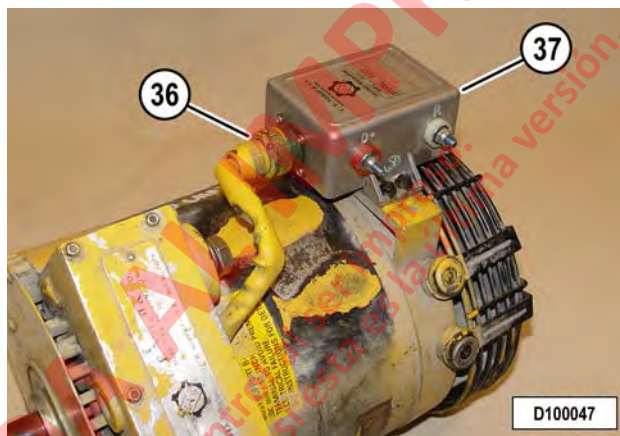


FIGURA 10-29.

36. Arnés de cableado 37. Regulador de voltaje



FIGURA 10-30.

38. Tornillo 39. Arandela Belleville

2. Si es necesario reemplazar el regulador de voltaje, registre la configuración del interruptor de selección punto de ajuste de voltaje en la parte trasera del regulador. Al instalar un regulador de voltaje nuevo, coloque el interruptor de selección del punto de ajuste de voltaje en la misma posición que tenía el regulador defectuoso.

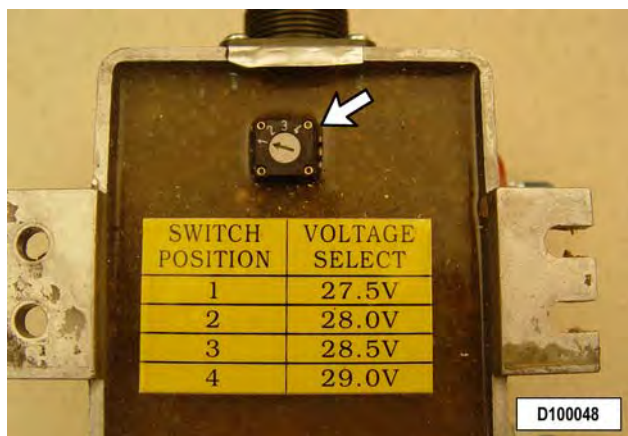


FIGURA 10-31.

NOTA: El ajuste de este interruptor depende del tipo de batería que use. Consulte la sección Baterías para ver información adicional.

Desmontaje del ventilador

1. Retire la cubierta del ventilador (68), para ello retire seis tornillos de cabeza hexagonal (69) con una llave Allen de 3 mm.

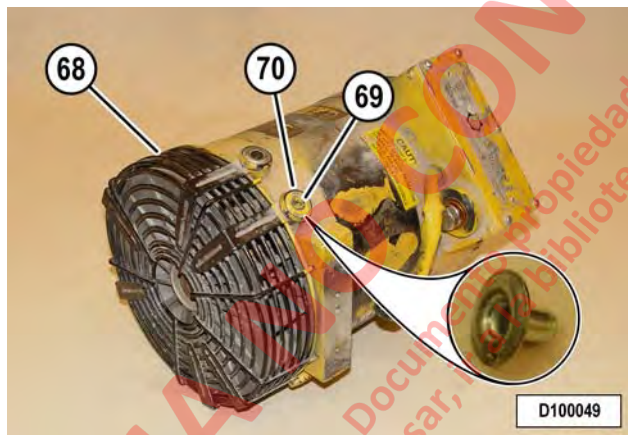


FIGURA 10-32.

68. Protección del ventilador
69. Tornillo de cabeza hexagonal
70. Arandela pasacables

NOTA: NO pierda la porción metálica de las arandelas pasacables (70).

2. Para desmontar el ventilador (65), retire la tuerca (67) con una llave de impacto neumático y un dado de 24 mm. Además, retire la arandela Belleville (66).

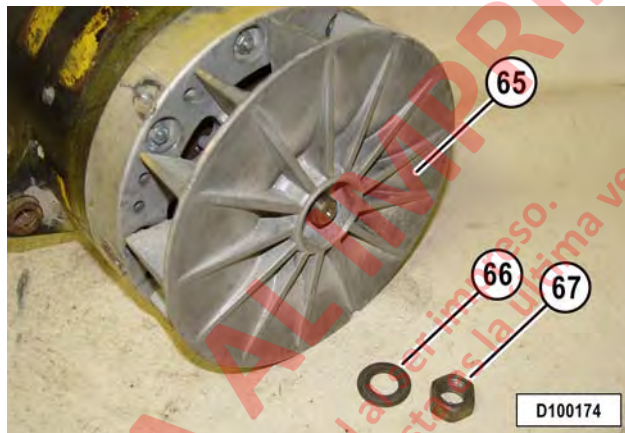


FIGURA 10-33.

65. Ventilador
66. Arandela Belleville
67. Tuerca

⚠ IMPORTANTE ⚠

Al retirar la tuerca (67), se recomienda usar una llave de impacto neumático.



FIGURA 10-34.

3. Saque y deseche el anillo espiral (50) del ventilador (65).

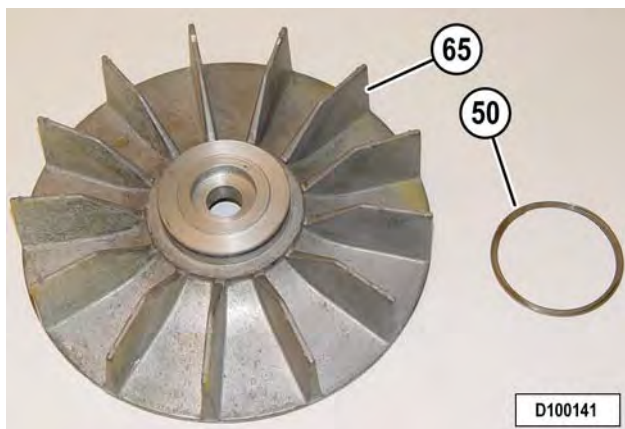


FIGURA 10-35.

50. Anillo espiral

65. Ventilador

Desmontaje de la polea

1. Para desmontar la polea (2, Figura 10-24) del extremo del accionamiento, retire la tuerca (1) con una llave de impacto neumático y un dado de 30 mm. Además, retire la arandela (2) y la llave Woodruff (49).

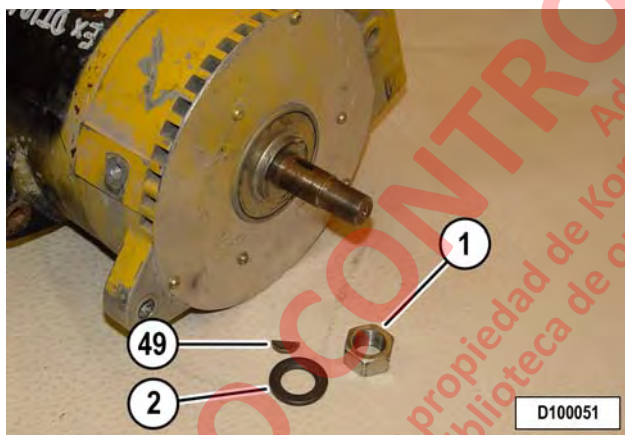


FIGURA 10-36.

1. Tuerca
2. Arandela

49. Llave Woodruff

NOTA: Para desmontar la polea, quizás sea necesario usar un extractor de engranajes de tres mordazas.

Desmontaje de la carcasa del extremo contrario al accionamiento

1. Dibuje una sola marca en el costado de la carcasa (58) y la carcasa del extremo del accionamiento (20). Dibuje una marca doble en el costado de la carcasa (58) y la carcasa del extremo contrario al accionamiento (64). Esto asegurará que se ensamblen correctamente las carcasas de los extremos.

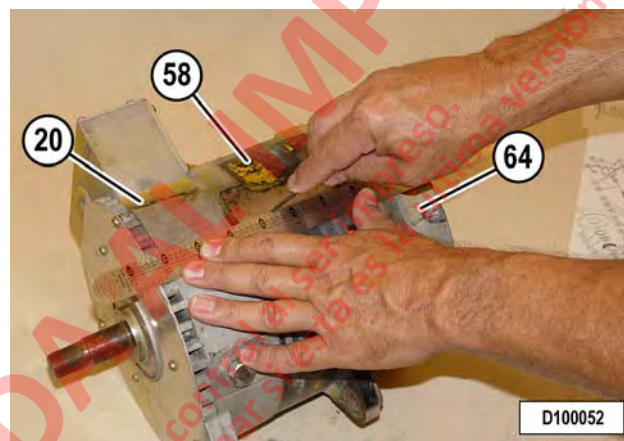


FIGURA 10-37.

20. Carcasa del
extremo del
accionamiento
58. Carcasa

64. Carcasa del
extremo contrario al
accionamiento

NOTA: El desarme del alternador se puede facilitar al usar un soporte, como se muestra. La sección Soporte en este capítulo entrega información para fabricar este soporte.



FIGURA 10-38.

⚠ ADVERTENCIA

El alternador pesa aproximadamente 32 kg (70 lb). Tenga cuidado al mover o posicionar el alternador para evitar heridas personales.

2. Coloque el alternador en el soporte con el extremo contrario al accionamiento hacia arriba.



FIGURA 10-39.

3. Retire y deseche ocho tuercas de seguridad de brida (14) de la carcasa del extremo contrario al accionamiento (64) con un dado de 9 mm.

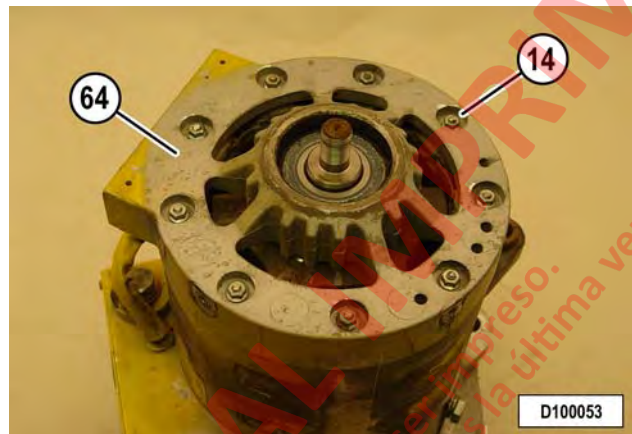


FIGURA 10-40.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 14. Tuerca de seguridad de brida | 64. Carcasa del extremo contrario al accionamiento |
|----------------------------------|--|

4. Retire la carcasa del extremo contrario al accionamiento (64) de la carcasa (58).

NOTA: Puede ser necesario usar un extractor de engranajes de tres mordazas para el desmontaje.

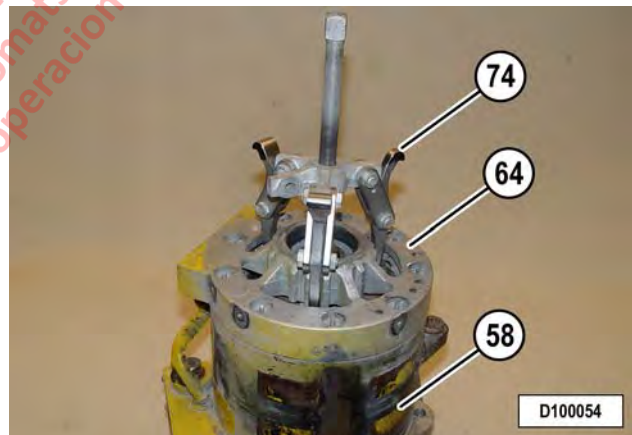


FIGURA 10-41.

- | | |
|--|--|
| 58. Carcasa | 74. Extractor de engranajes de tres mordazas |
| 64. Carcasa del extremo contrario al accionamiento | |

5. Retire y deseche dos O-rings (63) del diámetro interno de la carcasa del extremo contrario al accionamiento (64).

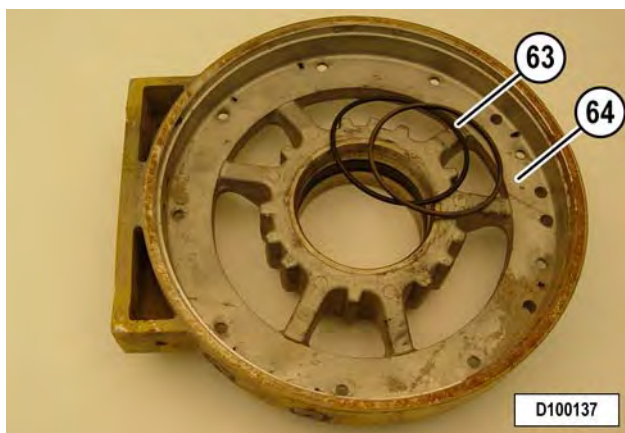


FIGURA 10-42.

63. O-Ring

64. Carcasa del extremo contrario al accionamiento

6. Retire el rodamiento (62) del eje del rotor (48) junto con el anillo de soporte (51) con un extractor de engranajes de tres mordazas.

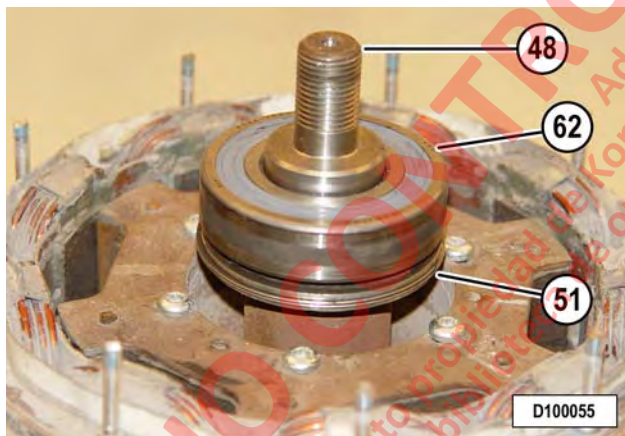


FIGURA 10-43.

48. Eje del rotor

62. Rodamiento

51. Anillo de soporte

7. Saque y deseche el anillo espiral (50) del anillo de soporte (51).



FIGURA 10-44.

50. Anillo espiral

51. Anillo de soporte

Desmontaje del rotor del extremo contrario al accionamiento

1. Retire un tornillo Torx (46) con una punta Torx número T25. Dibuje una marca en la cara del rotor, al centro del orificio del tornillo. Esta se usará para colocar correctamente el rotor durante el ensamble.

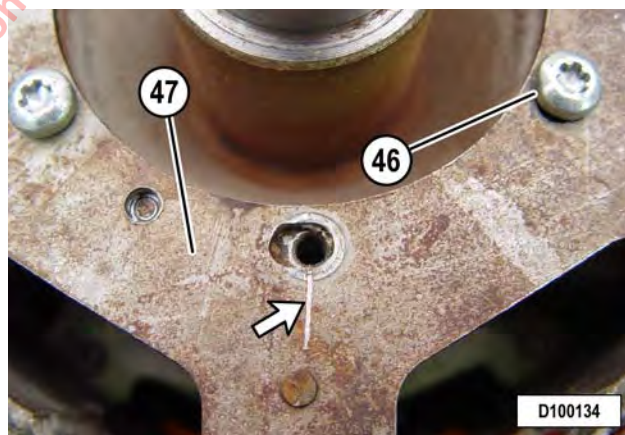


FIGURA 10-45.

46. Tornillo

47. Rotor

PRECAUCIÓN

Los tornillos de retención del rotor se instalaron con un compuesto bloqueador de roscas (Loctite). NO use herramientas de impacto neumático para retirar los tornillos (46). Use solo herramientas manuales para desmontar cuidadosamente estos tornillos. Si usa herramientas neumáticas, puede quebrar los tornillos, lo que ocasionaría daños.

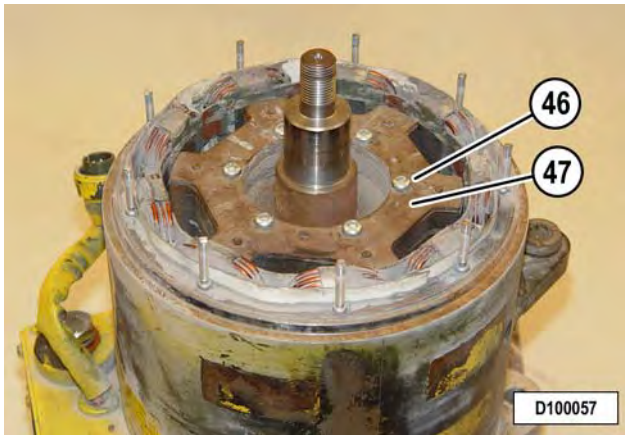


FIGURA 10-46.

46. Tornillo

47. Rotor

2. Retire los tornillos Torx (46) restantes con una punta Torx número T25.
3. Limpie los tres orificios roscados del extractor en la parte superior del rotor.

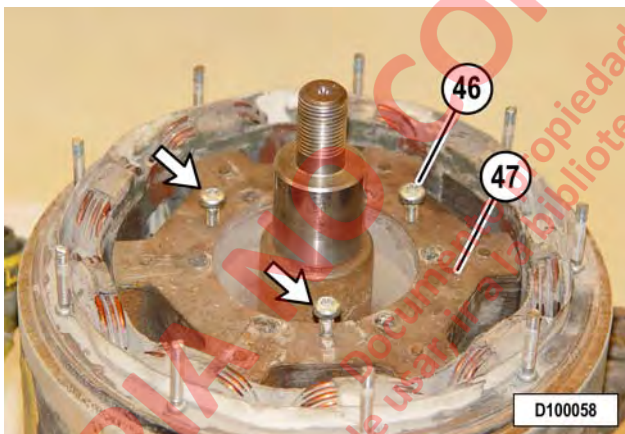


FIGURA 10-47.

46. Tornillo

47. Rotor

NOTA: Si es necesario aflojar el óxido, use un cincel neumático con una punta de martillo redondeado para hacer vibrar el área entre los orificios de los tornillos de la cara del rotor.

4. Rosque tres tornillos (46) en los orificios del extractor. Apriete los tornillos de manera uniforme para empezar a desmontar el rotor (47) del eje del rotor (48).

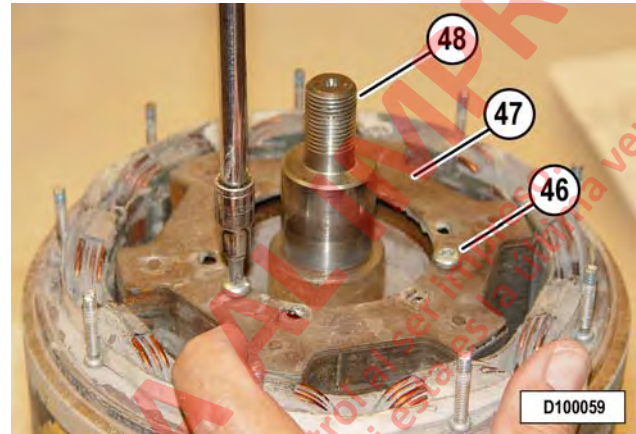


FIGURA 10-48.

46. Tornillo

48. Eje del rotor

47. Rotor

PRECAUCIÓN

Los tornillos roscados (46) pueden no ser lo suficientemente largos para desmontar completamente el rotor (47) del eje del rotor. De ser necesario, use un extractor de engranajes de tres mordazas para desmontar completamente el rotor. Si usa el extractor de engranajes de tres mordazas, puede dañar el rotor si está adherido con óxido al eje del rotor.

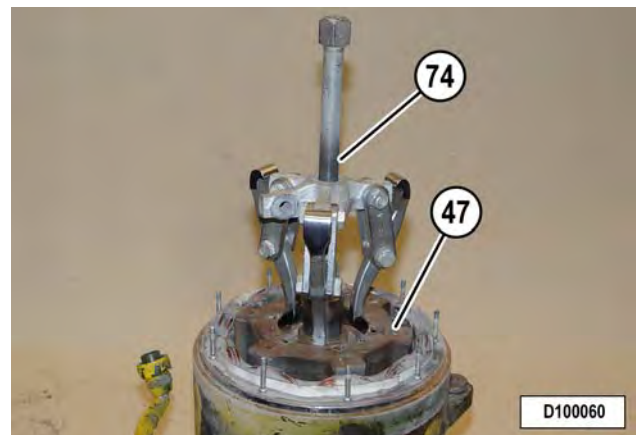


FIGURA 10-49.

47. Rotor

74. Extractor de engranajes de tres mordazas

5. Desmonte el rotor del eje del rotor.

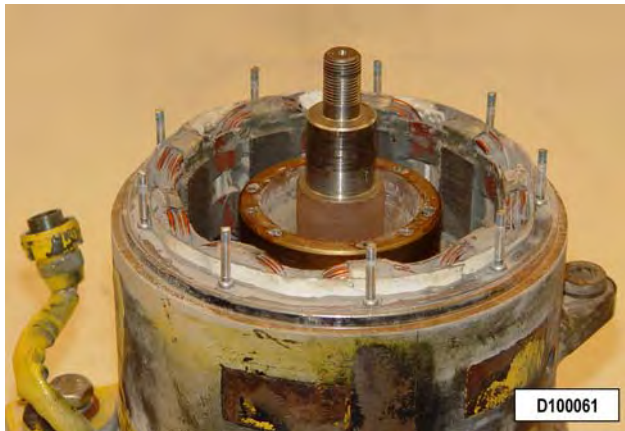


FIGURA 10-50.

2. Coloque el alternador en el soporte con el extremo del accionamiento hacia arriba.



FIGURA 10-52.

Desmontaje de la carcasa del extremo del accionamiento

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegúrese de que se dibuje una marca entre la carcasa del extremo del accionamiento (20) y la carcasa (58). Esta marca se usará durante el proceso de ensamblaje para alinear correctamente las dos piezas.

1. Posicione el soporte de manera que el orificio de mayor diámetro esté hacia arriba.



FIGURA 10-51.

3. Para desmontar la cubierta (7), retire los seis tornillos Torx (6) con una punta Torx número T20.

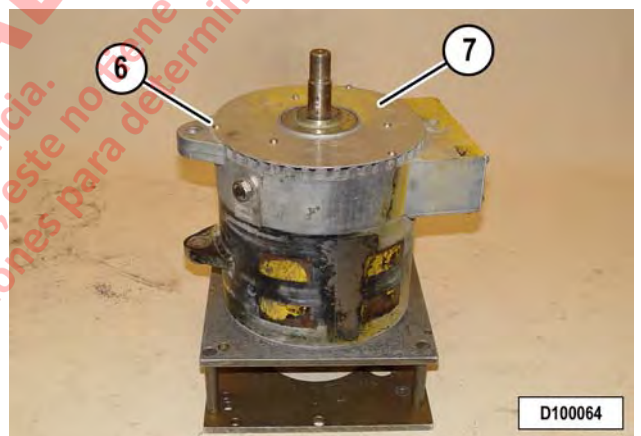


FIGURA 10-53.

6. Tornillo

7. Cubierta

4. Retire seis tuercas de bloqueo hexagonales (11, Figura 10-54) con un dado de 11 mm. Retire los conductores de fase de los terminales. De ser necesario, retire las arandelas planas (12, Figura 10-55) y los aislantes (13).

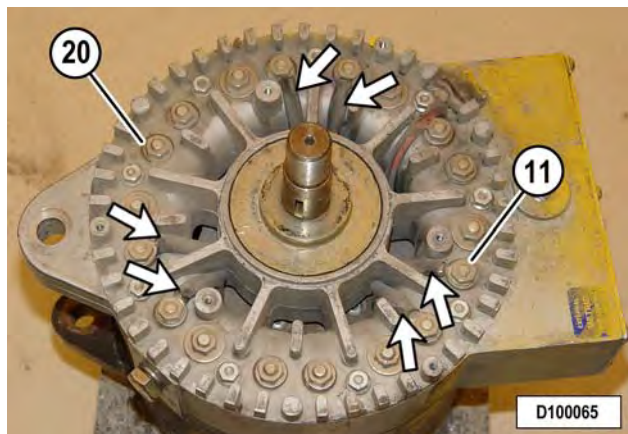


FIGURA 10-54.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 11. Tuercas de bloqueo hexagonales | 20. Carcasa del extremo del accionamiento |
|------------------------------------|---|

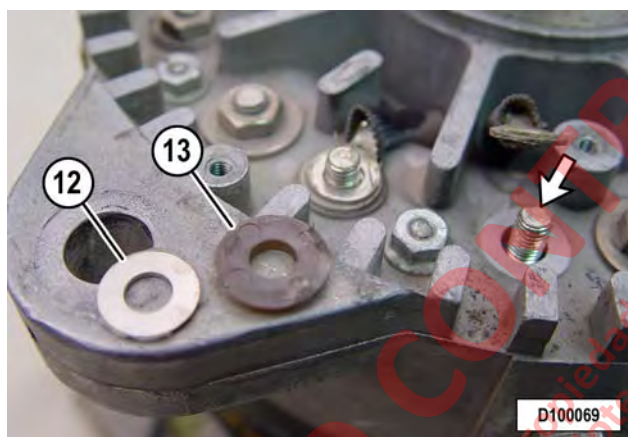


FIGURA 10-55.

- | | |
|----------------------|---------------|
| 12. Arandelas planas | 13. Aislantes |
|----------------------|---------------|

5. Marque la ubicación de los conductores de seis fases para volver a ensamblarlos correctamente. Coloque una marca de identificación diferente tanto en la carcasa como en cada terminal de conductor de fase.

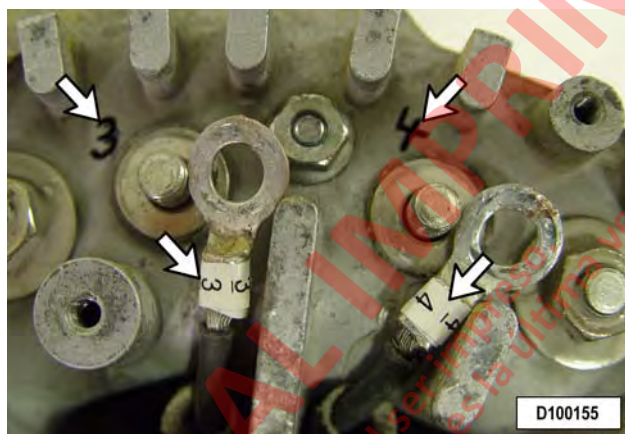


FIGURA 10-56.

6. Retire y deseche nueve tuercas de seguridad de brida (14) con un dado de 9 mm.

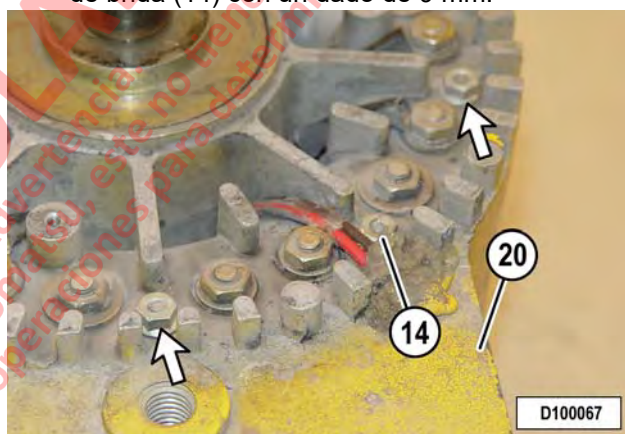


FIGURA 10-57.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 14. Tuerca de seguridad de brida | 20. Carcasa del extremo del accionamiento |
|----------------------------------|---|

7. Retire el compuesto de sellado de la cara de la carcasa del extremo del accionamiento, donde los conductores de la bobina de campo ingresan en la unidad de control

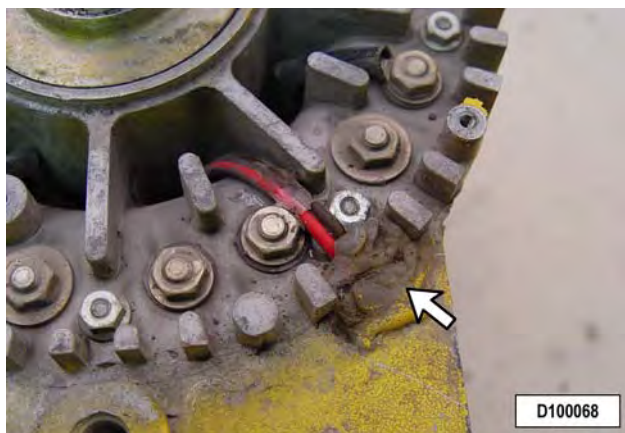


FIGURA 10-58.

8. Retire los tornillos Torx (6) de la cubierta de la unidad de control (21) con una punta Torx T20. Retire la cubierta de la unidad de control (21).

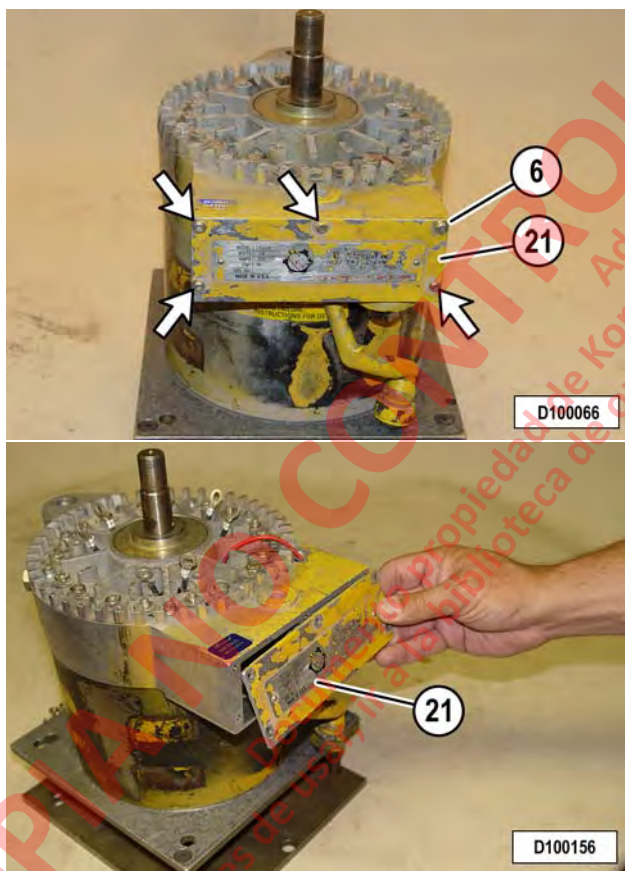


FIGURA 10-59.

6. Tornillo
21. Cubierta de la unidad de control

9. Saque cuidadosamente y desconecte el enchufe (30) del receptáculo (33), para ello libere el seguro y desconecte el conjunto de conector gris.

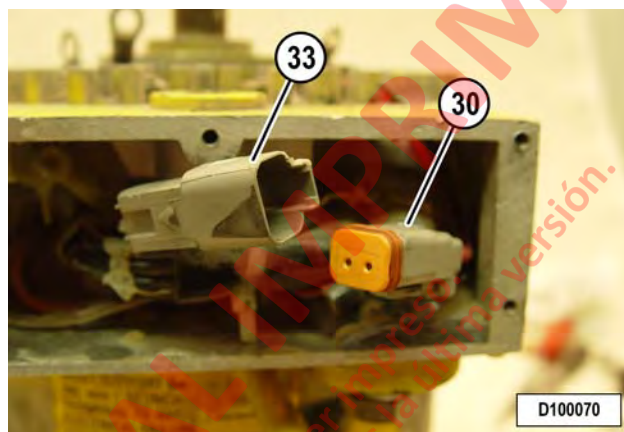


FIGURA 10-60.

30. Tapón
33. Receptáculo

10. Retire la cuña de bloqueo naranja (32).

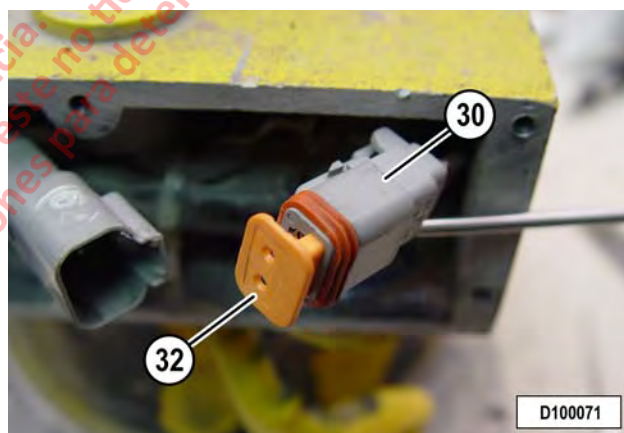


FIGURA 10-61.

30. Tapón
32. Cuña de bloqueo

11. Con un destornillador de paleta pequeño, libere los conectores hembra de pines del conjunto de conector.

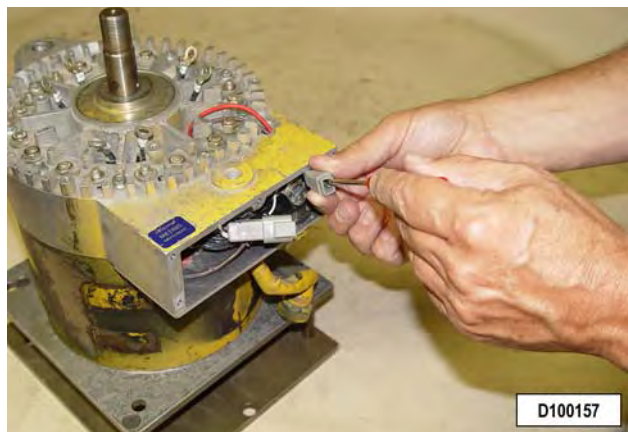


FIGURA 10-62.

13. Tire los conductores de la bobina de campo a través de la abertura en la carcasa del extremo del accionamiento.

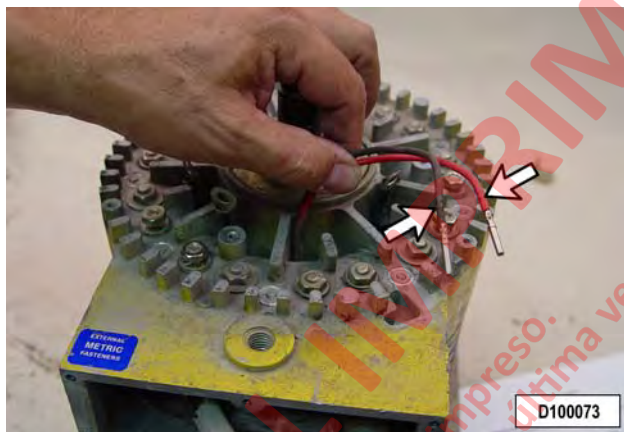


FIGURA 10-64.

12. Retire los dos conductores de la bombilla de campo del conector (30) y retire el sello naranja de los conductores de la bobina de campo.

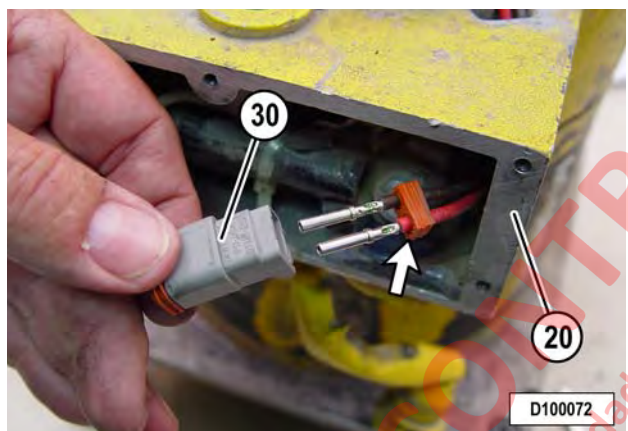


FIGURA 10-63.

20. Carcasa del extremo del accionamiento

30. Tapón

14. Levante la carcasa del extremo del accionamiento (20) junto con el rotor (47) y el eje del rotor (48) para sacarla del conjunto de la carcasa. Puede ser necesario que lo hagan dos personas; una para levantar la carcasa y la otra para guiar los conductores de fase fuera de la carcasa.

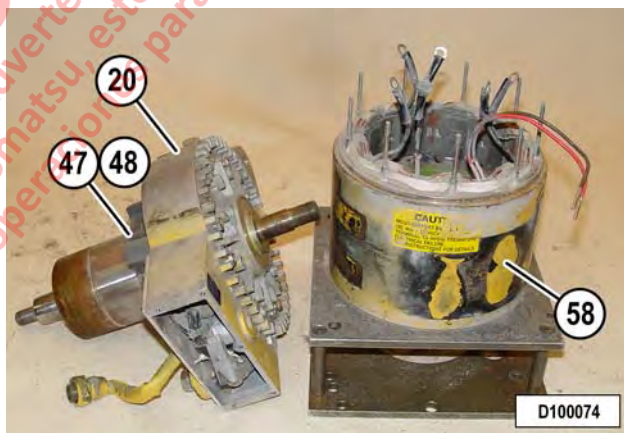


FIGURA 10-65.

20. Carcasa del extremo del accionamiento

47. Rotor

48. Eje del rotor

58. Conjunto de carcasa

15. Retire el buje de la polea (4).

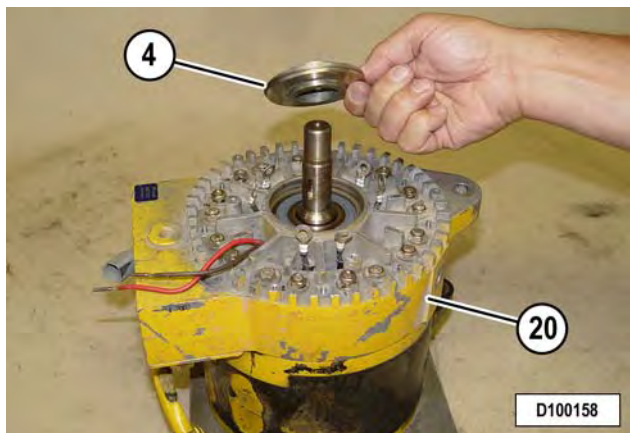


FIGURA 10-66.

4. Buje de la polea
20. Carcasa del extremo del accionamiento

NOTA: Use un alicate expandible y sacuda levemente (mueva de un lado a otro) el buje de la polea para retirarlo de la carcasa.

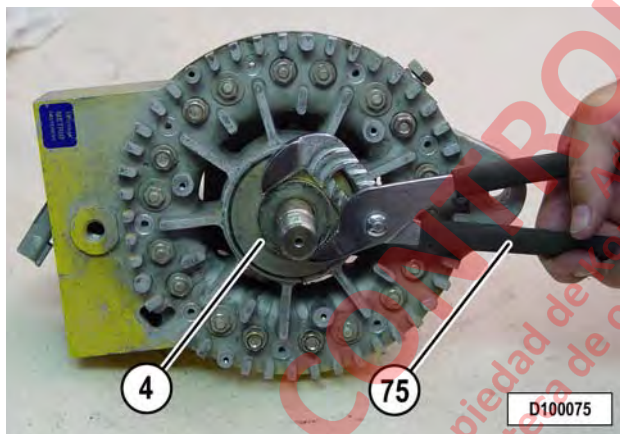


FIGURA 10-67.

4. Buje de la polea
75. Alicate expandible.

16. Retire el anillo espiral (5) del buje de la polea (4) y deséchelo.

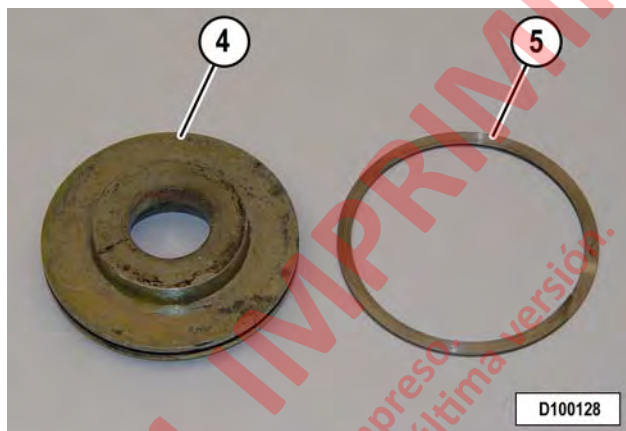


FIGURA 10-68.

4. Buje
5. Anillo espiral

17. Coloque la carcasa del extremo del accionamiento (20) en una prensa hidráulica con la superficie externa de la carcasa apoyada en la mesa de la prensa.

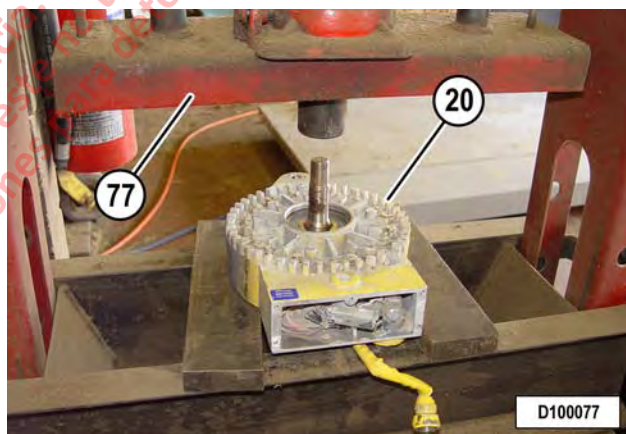


FIGURA 10-69.

20. Carcasa del extremo del accionamiento
77. Prensa hidráulica

18. Presione el eje del rotor (48) para sacarlo del rodamiento delantero (9).

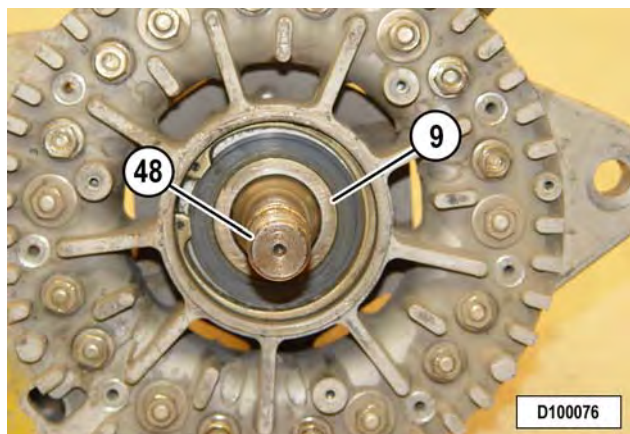


FIGURA 10-70.

9. Rodamiento delantero

48. Eje del rotor

19. Retire el anillo de retención cónico (8) con un alicate de trabajo pesado para anillo de fijación interno. Guarde el anillo de retención.

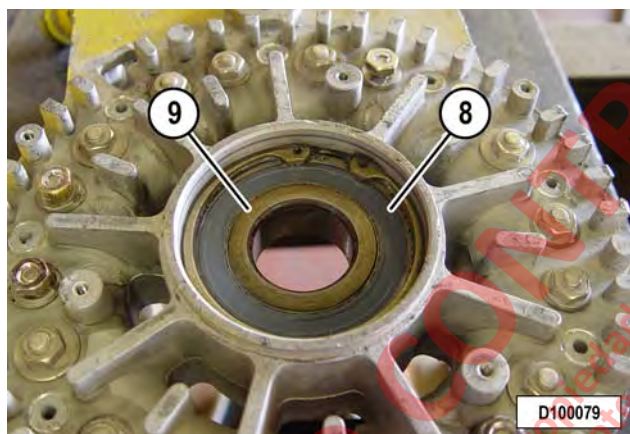


FIGURA 10-71.

8. Anillo de retención cónico

9. Rodamiento delantero

20. Retire el anillo de retención plano (10) con un alicate de trabajo pesado para anillo de fijación interno. Guarde el anillo.

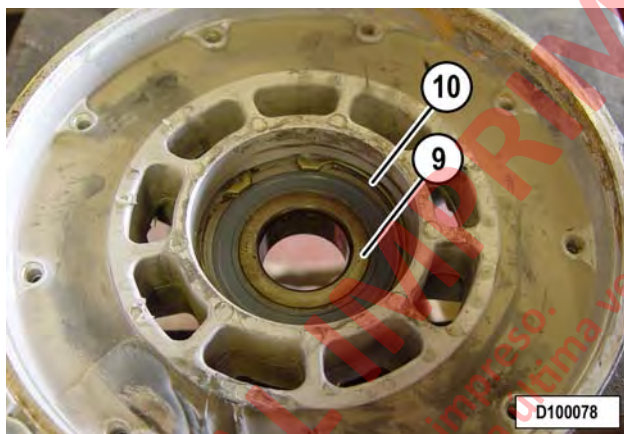


FIGURA 10-72.

10. Anillo de retención plano

9. Rodamiento delantero

21. Coloque la carcasa del extremo del accionamiento hacia abajo en una prensa hidráulica, con la superficie externa de la carcasa apoyada en la mesa de la prensa.



FIGURA 10-73.

⚠ PRECAUCIÓN

Use un impulsor de rodamientos con un diámetro interno levemente más pequeño que la pista externa del rodamiento. Si hace presión contra la pista interna del rodamiento, ocasionará daños en el rodamiento.

22. Use un impulsor de rodamientos para desmontar el rodamiento de la carcasa. Deseche el rodamiento.

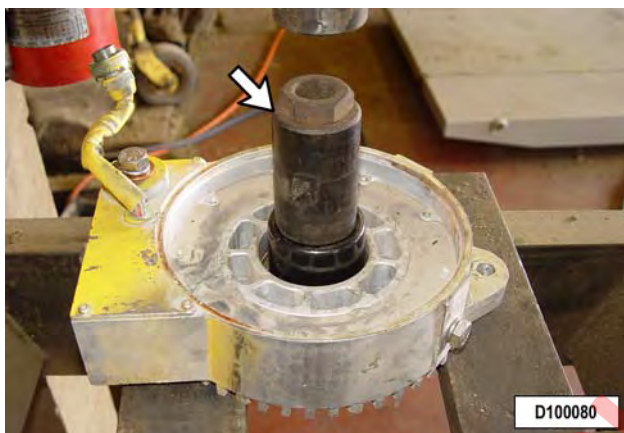


FIGURA 10-74.

Desmontaje del rotor del extremo del accionamiento

1. De ser necesario, desmonte el rotor del extremo del accionamiento (47) del eje del rotor (48) de la siguiente manera.

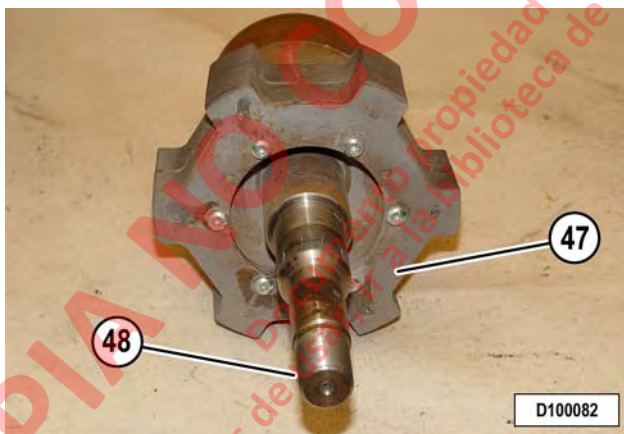


FIGURA 10-75.

47. Rotor del extremo del accionamiento 48. Eje del rotor

2. Retire un tornillo Torx (46) con una punta Torx número T25. Dibuje una marca en la cara del rotor, al centro del orificio del tornillo. Esta se usará para colocar correctamente el rotor durante el ensamblaje.

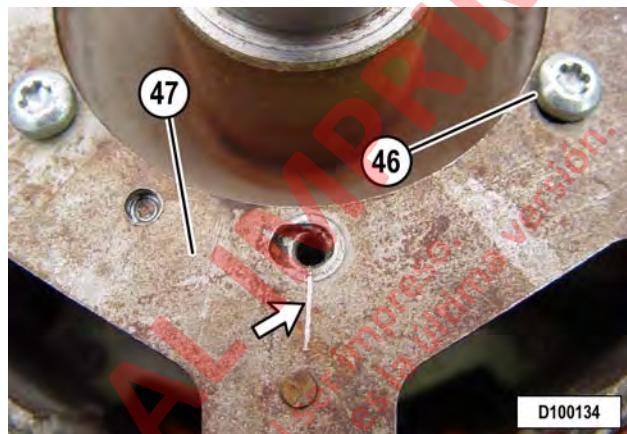


FIGURA 10-76.

46. Tornillo

47. Rotor

⚠ IMPORTANTE ⚠

Los tornillos de retención del rotor se instalaron con un compuesto bloqueador de roscas (Loctite). NO use herramientas de impacto neumático para retirar los tornillos (46). Use solo herramientas manuales para desmontar cuidadosamente estos tornillos. Si usa herramientas neumáticas, puede quebrar los tornillos, lo que ocasionaría daños.

3. Retire los tornillos Torx (46) restantes con una punta Torx número T25.
4. Coloque el rotor (47) y el eje del rotor (48) en una prensa hidráulica y desmonte el eje. Asegúrese de que el rotor quede totalmente apoyado en la mesa de la prensa.

Desmontaje de la bobina de campo

⚠️ IMPORTANTE ⚠️

NO dañe ni doble los espárragos (61).

1. Coloque el alternador en el soporte con el extremo contrario al accionamiento hacia arriba.
2. Marque de manera permanente las letras ADE en la superficie de la bobina de campo (60), en la ubicación del tornillo faltante.
3. Retire los ocho tornillos Torx (53) con una punta Torx número T15.

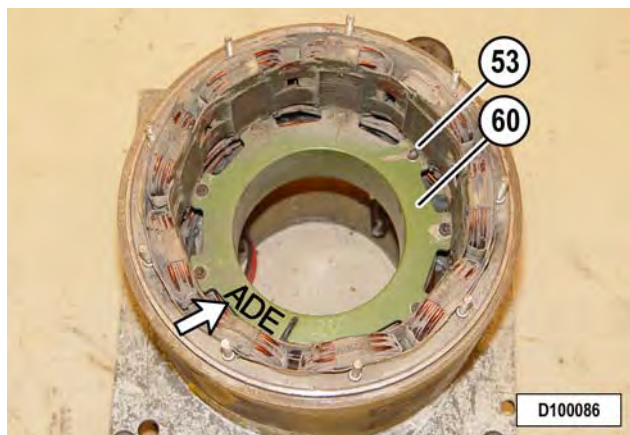


FIGURA 10-77.

53. Tornillos

60. Bobina de campo

⚠️ IMPORTANTE ⚠️

Los tornillos de retención de la bobina de campo se instalan con un compuesto bloqueador de roscas (Loctite). NO use herramientas de impacto neumático para retirar los tornillos. Use solo herramientas manuales para desmontar cuidadosamente estos tornillos. Si usa herramientas neumáticas, puede quebrar los tornillos, lo que ocasionaría daños.

4. Vuelva a colocar el alternador en el soporte con el extremo del accionamiento hacia arriba.



FIGURA 10-78.

5. Marque de manera permanente las letras DE en la superficie de la bobina de campo (60), en la ubicación del tornillo faltante.
6. Retire los ocho tornillos Torx (53) con una punta Torx número T15.

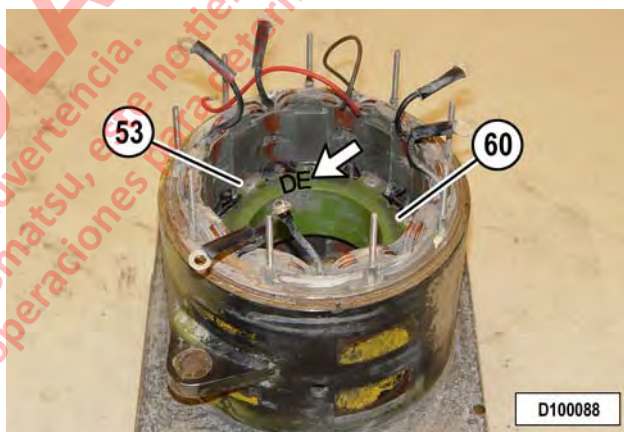


FIGURA 10-79.

53. Tornillos

60. Bobina de campo

7. Coloque la herramienta de desmontaje/ instalación de la bobina de campo XA3320 sobre la bobina de campo.



FIGURA 10-80.

8. Engrane las áreas con hendiduras de la herramienta con las orejas del carrete de la bobina de campo. Gire la herramienta aproximadamente cinco grados en sentido horario (a la derecha) para liberar la bobina de campo de las pestañas del estator.

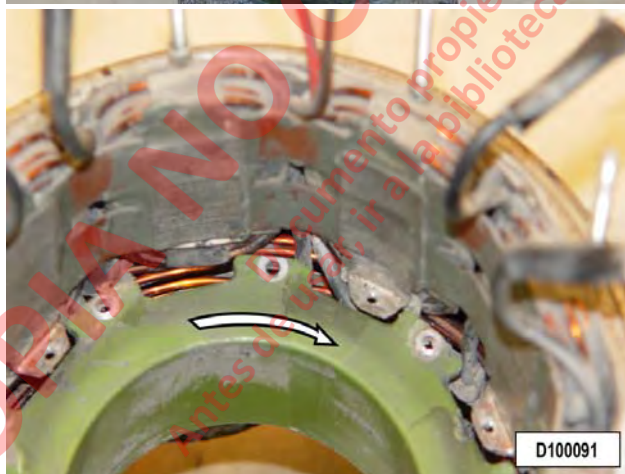


FIGURA 10-81.

⚠ IMPORTANTE ⚠

NO dañe los conductores de la bobina de campo durante el proceso de desmontaje.

NOTA: Si se instalará una bobina de campo nueva, marque las letras (en la misma ubicación y orientación) desde los pasos 2 y 5 en la bobina de reemplazo nueva.

9. Retire cuidadosamente la bobina de campo del estator. La holgura entre la bobina de campo y el estator es mínima. Tenga precaución durante el proceso de desmontaje. Mientras retira la bobina de campo, asegúrese de que sus dos conductores se retiren sin daños.

NOTA: En algunos casos, el desmontaje de la bobina de campo puede facilitarse al colocar hacia arriba el extremo del alternador contrario al accionamiento y tirar la bobina de campo para sacarla del estator.

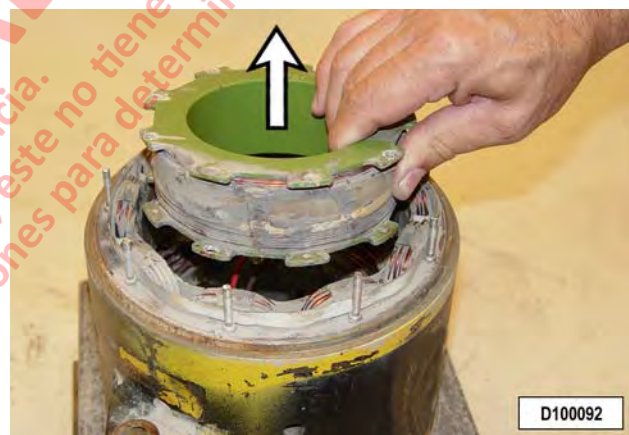


FIGURA 10-82.

Desmontaje del estator del extremo del accionamiento o el extremo contrario al accionamiento

⚠ IMPORTANTE ⚠

Retire y reemplace un estator defectuoso a la vez. Este proceso asegurará la alineación de los estatores (56, 59) con la carcasa (58). Consulte la sección apropiada de instalación para ver las instrucciones específicas.

1. Posicione el alternador en el soporte con el extremo del accionamiento hacia arriba.
2. Realice una sola marca permanente, alineada con el centro del orificio del espárrago, a lo largo de la cara superior del estator del extremo del accionamiento (56) y el extremo de la carcasa (58).

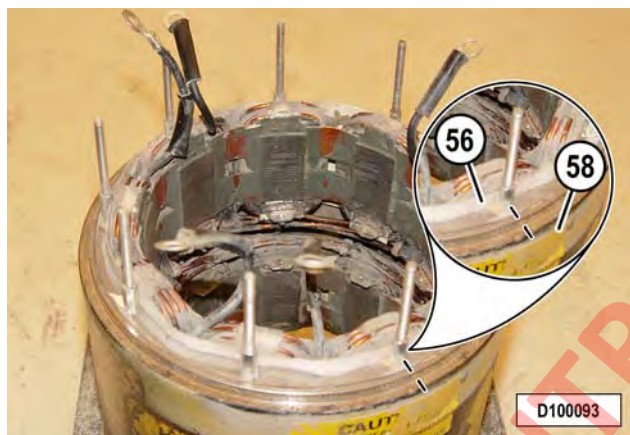


FIGURA 10-83.

56. Estator del extremo del accionamiento 58. Carcasa

3. Vuelva a colocar el alternador en el soporte con el extremo contrario al accionamiento hacia arriba.

4. Realice una sola marca permanente, alineada con el centro de los orificios de los dos espárragos, a lo largo de la cara superior del estator del extremo contrario al accionamiento (59) y el extremo de la carcasa (58). Repita en el orificio adyacente.

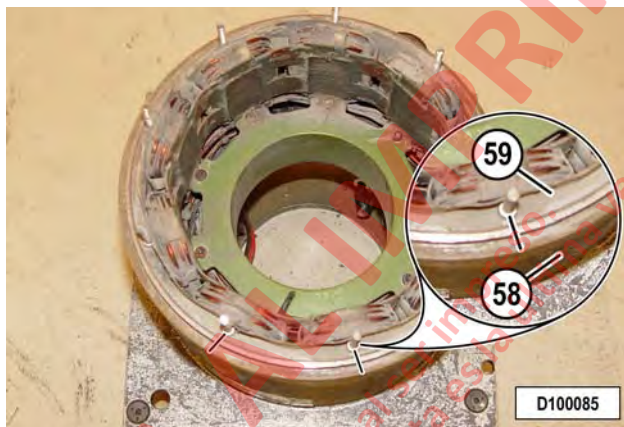


FIGURA 10-84.

58. Carcasa 59. Estator del extremo contrario al accionamiento

⚠ IMPORTANTE ⚠

Una marca de un solo dibujo identifica que el estator corresponde al extremo del accionamiento. Una marca con un dibujo doble identifica que el estator corresponde al extremo contrario al accionamiento. Es de vital importancia que estas marcas se alineen con precisión durante el ensamblaje. Si las marcas no se alinean con precisión, los conductores de fase, los conductores de la bobina de campo y los orificios de montaje no se alinearán correctamente. Si se está instalando un estator nuevo, es vital transferir con precisión la ubicación de las marcas a la pieza nueva.

5. Extraiga el conjunto de carcasa del soporte. Retire las tuercas de cabeza hexagonal (54) de los espárragos (61) con un dado largo de 6 mm. Deseche las tuercas (54). Use un alicate expandible para sostener la porción más grande del espárrago.

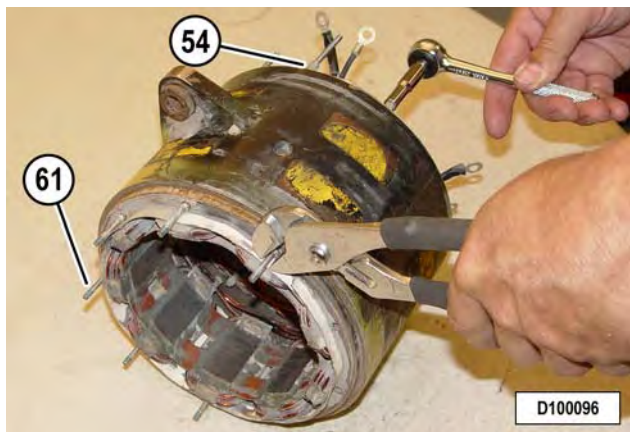


FIGURA 10-85.

54. Tuercas de cabeza hexagonal 61. Espárragos

NOTA: Las tuercas de cabeza hexagonal (54) se instalan con un compuesto de bloqueo de roscas. Tenga cuidado al desmontarlas.

6. Retire y guarde los nueve espárragos (61) de los estatores.
7. Si se debe reemplazar un estator, desmonte solo el estator defectuoso.
- a. Si va a desmontar el estator del extremo contrario al accionamiento, coloque una marca en el estator del extremo del accionamiento, donde está ubicado cada conductor de fase del estator del extremo contrario al accionamiento. Corte los tres terminales de los conductores de fase del extremo contrario al accionamiento.
 - b. Si va a desmontar el estator del extremo del accionamiento, separe las seis cuñas pegadas en el estator del extremo del accionamiento con los conductores de fase del extremo contrario al accionamiento tras ellos.

8. Coloque la carcasa en el soporte con el estator defectuoso hacia abajo. Coloque la herramienta de instalación/desmontaje del estator XA3320 sobre las pestañas del estator a desmontar. Asegúrese de que la porción con hendiduras de la herramienta esté totalmente engranada con las pestañas del estator.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Asegúrese de que la herramienta de instalación/desmontaje del estator esté engranada con las pestañas del estator de la parte que se va a desmontar y no del estator en la parte de arriba. El conjunto de carcasa se fabrica con un área elevada al centro. Los estatores solo se pueden desmontar si se empujan hacia afuera a través del extremo de la carcasa.

9. Coloque el conjunto de carcasa en una prensa hidráulica y desmonte el estator defectuoso. La Figura 10-86 muestra el desmontaje del estator del extremo del accionamiento.



FIGURA 10-86.

NOTA: Es posible que las pestañas del estator se doblen un poco hacia abajo durante el proceso de desmontaje. La presión continua hacia abajo empujará el estator hasta sacarlo de la carcasa.

10. Tire cuidadosamente los tres conductores de fase del estator del extremo contrario al accionamiento a través de los espacios entre los embobinados del estator.

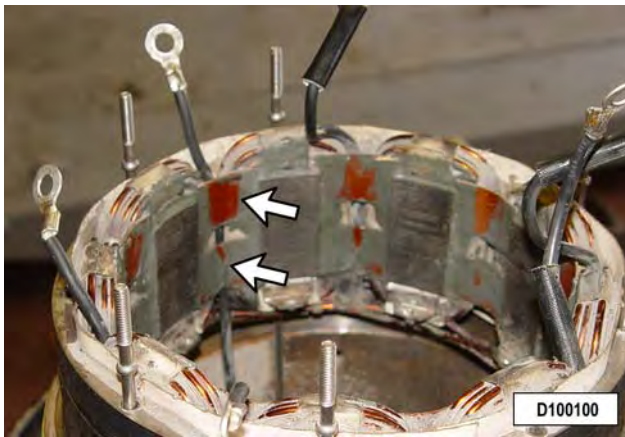


FIGURA 10-87.

11. Si es necesario desmontar el otro estator, primero instale un estator nuevo en el lugar del estator que acaba de desmontar. Luego, vuelva a colocar la carcasa en el soporte con el estator restante hacia abajo.



FIGURA 10-88.

12. Coloque el conjunto de carcasa en una prensa hidráulica y desmonte el otro estator defectuoso (56 o 59).

LIMPIEZA E INSPECCIÓN

1. Asegúrese de que todas las piezas a reutilizar estén totalmente limpias.
2. También asegúrese de que estén en buenas condiciones. Reemplace todas las piezas dañadas.

CONJUNTO DEL ALTERNADOR

Antes de comenzar el procedimiento de instalación, asegúrese de que todas las piezas estén disponibles y en buenas condiciones. Reemplace todas las piezas dañadas antes del ensamblaje.

⚠️ IMPORTANTE ⚠️

Todas las conexiones de cableado eléctrico están cubiertas con una capa de RTV de bajo VOC Dow Corning® 1-2577 o equivalente. NO use una cobertura que contenga ácido acético (huele a vinagre) en los componentes eléctricos. Si usa cualquier otra cobertura dañará las piezas.

⚠️ IMPORTANTE ⚠️

Las siguientes piezas de reemplazo son obligatorias: anillos espirales (5, 50), O-rings (63), tuercas de seguridad (14), rodamientos (9, 62) y todas las arandelas de bloqueo. Todos los accesorios pequeños se incluyen en un kit. Consulte el libro de piezas.

Instalación del estator del extremo contrario al accionamiento

Este procedimiento asume que el estator del extremo del accionamiento ya está instalado en la carcasa y se está instalando el estator nuevo del extremo contrario.

NOTA: Los estatores nuevos no tienen terminales en los conductores de fase. Se deben cortar los conductores al largo adecuado, instalar las camisas de aislamiento y se deben soldar los terminales a los cables durante el ensamblaje final.

1. Transfiera con precisión las dos marcas de ensamblaje dibujadas del estator defectuoso del extremo contrario al accionamiento (59) al estator de reemplazo.
2. Coloque el estator en la abertura de la carcasa (58).

NOTA: Si el estator del extremo del accionamiento no se reemplazará, dirija los conductores de fase desde el estator del extremo contrario al accionamiento a través de los espacios correspondientes (que se marcaron en el paso 7a del procedimiento de desarme, página 55) entre los embobinados del estator del extremo del accionamiento. Se instalarán camisas de aislamiento y terminales nuevos en los conductores de fase durante el ensamblaje final.



FIGURA 10-89.

3. Alinee las dos marcas dibujadas en el estator con las de la carcasa (58). Es de vital importancia que estas marcas se alineen cuidadosamente. Si las marcas no se alinean con precisión, el cableado y los orificios de montaje no se alinearán correctamente.



FIGURA 10-90.

4. Inserte los seis espárragos de alineación a través de los orificios en el estator del extremo contrario al accionamiento (59), mientras los alinea con los orificios del estator del extremo del accionamiento (56).

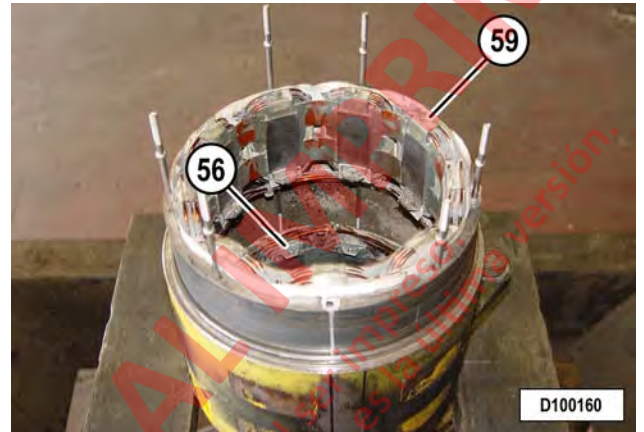


FIGURA 10-91.

56. Estator del extremo del accionamiento

59. Estator del extremo contrario al accionamiento

5. Coloque la carcasa con el estator en una prensa hidráulica. Coloque la herramienta de instalación del estator XA3322 sobre el estator.

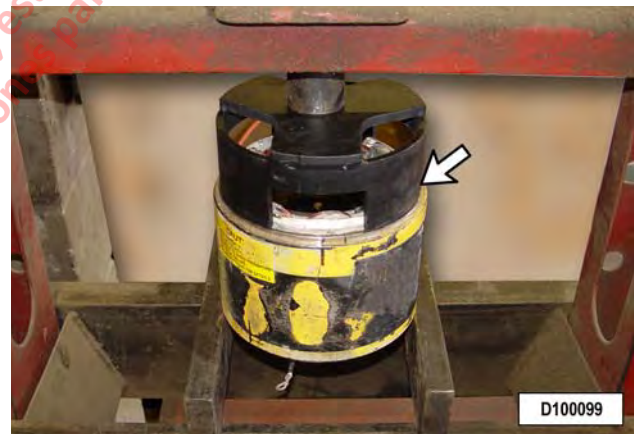


FIGURA 10-92.

⚠️ IMPORTANTE ⚠️

Asegúrese de que la carcasa esté apoyada correctamente en una prensa hidráulica, de manera que los espárragos de alineación no se dañen debido a los soportes.

6. Inserte el estator a presión en la carcasa. La cara superior del estator (59) estará alineada con el extremo de la carcasa (58) cuando esté instalada completamente.

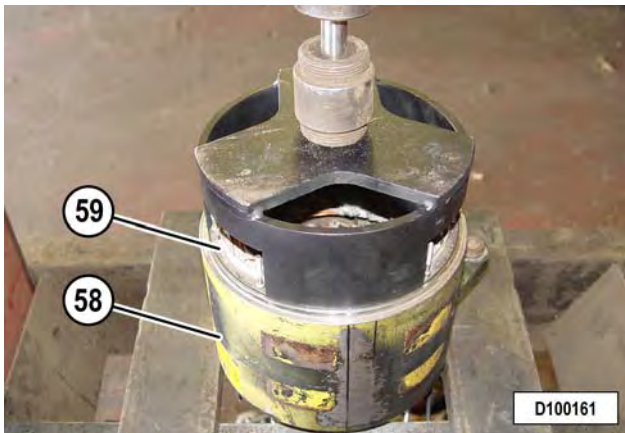


FIGURA 10-93.

58. Carcasa 59. Estator

7. Retire el conjunto de la carcasa y el estator de la prensa. Retire la herramienta de instalación. Retire los seis espárragos de alineación.



FIGURA 10-94.

8. Si se debe reemplazar el estator del extremo del accionamiento, siga los pasos en la sección siguiente. Si no debe reemplazar el estator del extremo del accionamiento, vaya a la sección Instalación de la bobina de campo en este manual.

Instalación del estator del extremo del accionamiento

Este procedimiento asume que el estator del extremo contrario al accionamiento ya está instalado en la carcasa y se está instalando el estator nuevo del extremo del accionamiento.

1. Transfiera con precisión las dos marcas de ensamblaje dibujadas desde el estator defectuoso del extremo del accionamiento (56) al estator de reemplazo.
2. Coloque el estator en la abertura de la carcasa.
3. Dirija los tres conductores de fase del estator del extremo contrario al accionamiento a través de los espacios correspondientes entre los embobinados del estator.

NOTA: Hay dos métodos para dirigir los conductores de fase del extremo contrario al accionamiento. Siga el paso 3a o el 3b.

- a. Método primario (recomendado): Separe las seis cuñas del estator de reemplazo del extremo del accionamiento. Dirija los conductores de fase a través de los espacios correspondientes entre los embobinados del estator. Pegue las seis cuñas de reemplazo en su lugar con el adhesivo Epoxy recomendado después de que el estator del extremo del accionamiento se haya colocado a presión en su lugar.

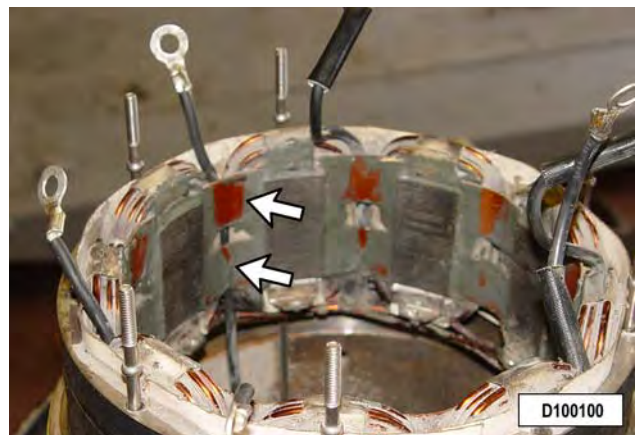


FIGURA 10-95.

- b. Método alternativo: Retire las camisas de aislamiento de los tres conductores de fase del extremo contrario al accionamiento. NO dañe las camisas de aislamiento durante el desmontaje. Pase cuidadosamente los extremos de los terminales a través de los espacios correspondientes entre los embobinados del extremo del accionamiento. Use una herramienta tipo punzón para tirar los terminales a través de los embobinados. Vuelva a instalar las camisas de aislamiento después de que haya colocado a presión el estator del extremo del accionamiento.

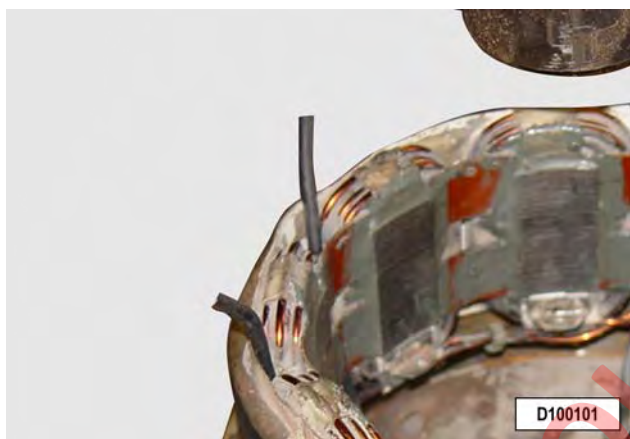


FIGURA 10-96.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si las camisas de aislamiento están dañadas o no están instaladas correctamente, esto puede ocasionar daños excesivos al alternador cuando se produzca corriente durante la operación.

4. Coloque el estator en la abertura de la carcasa. Alinee la marca con precisión. Es de vital importancia que estas marcas se alineen cuidadosamente. Si las marcas no se alinean con precisión, el cableado y los orificios de montaje no se alinearán correctamente.



FIGURA 10-97.

5. Inserte los seis espárragos de alineación a través de los orificios en el estator del extremo del accionamiento, mientras los alinea con los orificios del estator del extremo contrario al accionamiento.

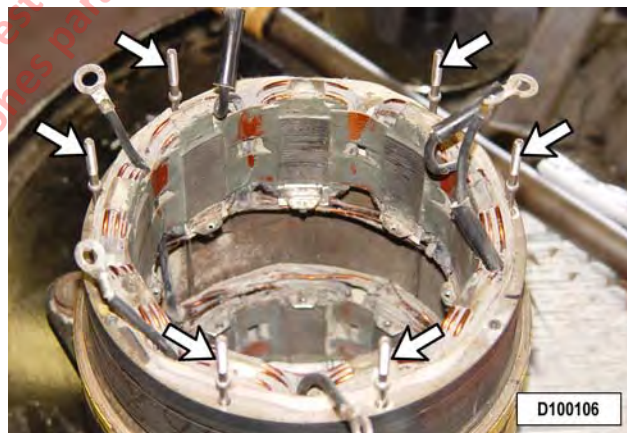


FIGURA 10-98.

6. Coloque la carcasa con el estator en una prensa hidráulica. Coloque la herramienta de instalación del estator XA3322 sobre el estator. Posicione los espárragos en la abertura de la herramienta.



FIGURA 10-99.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Coloque la carcasa en la prensa hidráulica de manera que los espárragos de alineación no se dañen debido a los soportes.

7. Inserte el estator a presión en la carcasa. La cara superior del estator del extremo del accionamiento (56) estará alineada con el extremo de la carcasa (58) cuando esté instalada completamente.

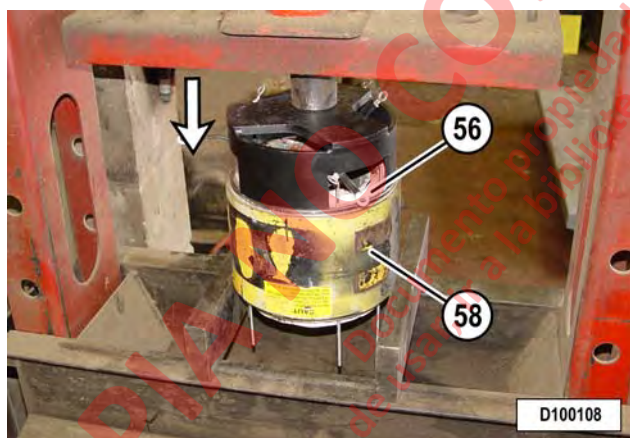


FIGURA 10-100.

56. Estator del extremo del accionamiento 58. Carcasa

8. Retire el conjunto de la carcasa y el estator de la prensa. Retire la herramienta de instalación. Retire los seis espárragos de alineación.



FIGURA 10-101.

NOTA: Alinee con precisión las marcas en ambos estatores y en la carcasa. Si no están alineadas, retire el estator y vuelva a instalarlo.

9. Instale los nueve espárragos (61) a través de los estatores (56 y 59). Instale los espárragos desde el extremo contrario al accionamiento del alternador, con la porción más grande del espárrago en este extremo.

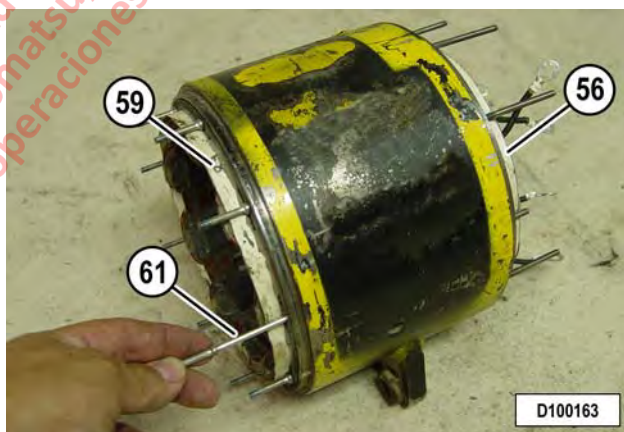


FIGURA 10-102.

56. Estatores del extremo del accionamiento

59. Estatores del extremo contrario al accionamiento

61. Espárragos

10. Instale las tuercas de cabeza hexagonal (54) en los espárragos. Use un bloqueador de roscas apropiado, como Loctite 222. Apriete las tuercas a **3 N·m** (30 in lb) en un patrón alternado.

Instalación de la bobina de campo

NOTA: Si se está instalando una bobina de campo nueva, transfiera las letras ADE (extremo contrario al accionamiento) y DE (extremo del accionamiento) de la bobina de campo defectuosa a las ubicaciones correspondientes de la bobina de reemplazo.

1. Posicione la carcasa (58) en el soporte con el extremo del accionamiento hacia abajo.

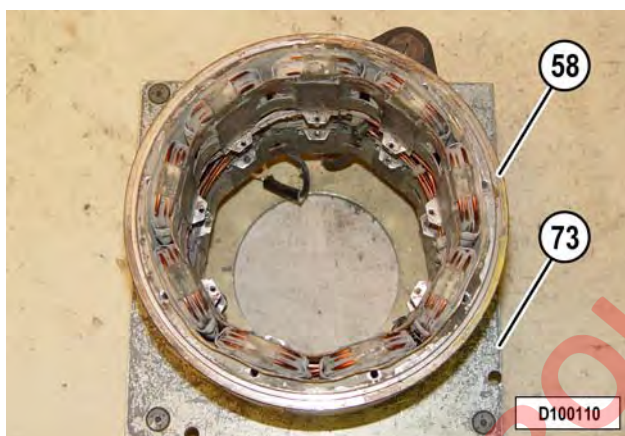


FIGURA 10-103.

58. Carcasa

73. Soporte

2. Alinee las letras ADE en la bobina de campo con la porción sin pestañas del estator y dirija los dos conductores de la bobina de campo a través del espacio correspondiente entre el embobinado del estator.

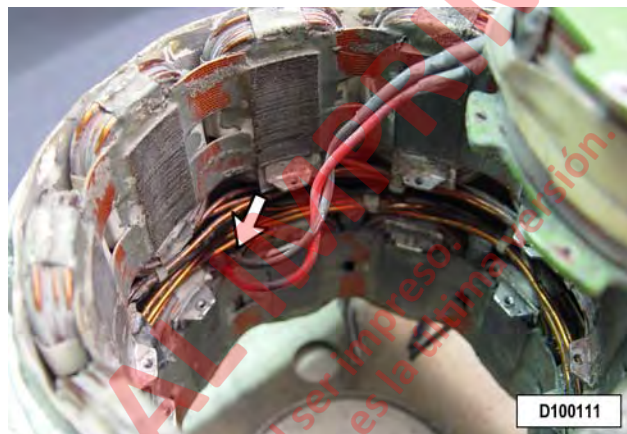


FIGURA 10-104.

NOTA: Las bobinas de campo nuevas no tienen pines de terminal instalados en los conductores. Los conductores se deben cortar a la longitud adecuada y se deben prensar los pines terminales durante el ensamblaje final.

3. Empuje cuidadosamente la bobina de campo hacia abajo a través de las pestañas del estator (59). La holgura entre la bobina de campo y el estator es mínima y se debe tener cuidado durante el proceso de instalación. Mientras esté instalando la bobina de campo, asegúrese de que los dos cables no se dañen. Empuje la bobina de campo hacia abajo, hasta que las superficies de acople entre las orejas del carrete de la bobina de campo y las pestañas del estator estén alineadas verticalmente.

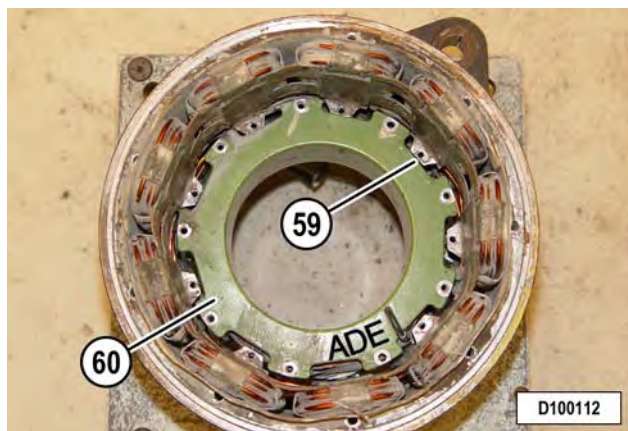


FIGURA 10-105.

59. Pestañas del estator 60. Bobina de campo

4. Coloque la herramienta de desmontaje/instalación de la bobina de campo XA3320 sobre la bobina de campo.



FIGURA 10-106.

5. Engrane las áreas con hendiduras de la herramienta con las orejas del carrete de la bobina de campo. Gire la herramienta aproximadamente cinco grados para liberar la bobina de campo con las pestañas del estator. Asegúrese de que las letras ADE estén alineadas con el área sin pestañas del estator.



FIGURA 10-107.

6. Instale cinco tornillos de la bobina de campo cubiertos con un compuesto bloqueador de roscas (como Loctite 222 o un equivalente). Apriete los tornillos a **2 N·m** (20 in lb).



FIGURA 10-108.

⚠️ IMPORTANTE ⚠️

NO instale un tornillo en el orificio marcado, porque no hay una pestaña del estator correspondiente. Si lo instala, el tornillo caerá dentro de la cavidad del estator y dañará las piezas internas durante la operación.

7. Vuelva a colocar el conjunto de carcasa en el soporte con el extremo del accionamiento hacia arriba.

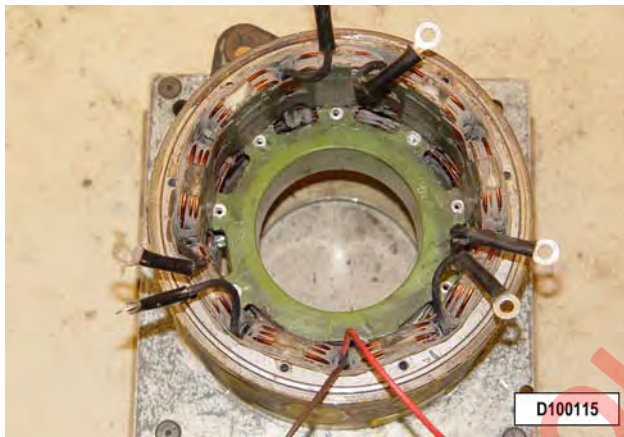


FIGURA 10-109.

8. Instale cinco tornillos de la bobina de campo cubiertos con un compuesto bloqueador de roscas (como Loctite 222 o un equivalente). Apriete los tornillos a **2 N·m** (20 in lb).



FIGURA 10-110.

⚠️ IMPORTANTE ⚠️

NO instale un tornillo en el orificio marcado, porque no hay una pestaña del estator correspondiente. Si lo instala, el tornillo caerá dentro de la cavidad del estator y dañará las piezas internas durante la operación.

Instalación del rodamiento del extremo del accionamiento

1. Instale un anillo de retención plano (10) en la carcasa del extremo del accionamiento, con un alicate de trabajo pesado para anillo de fijación interno.

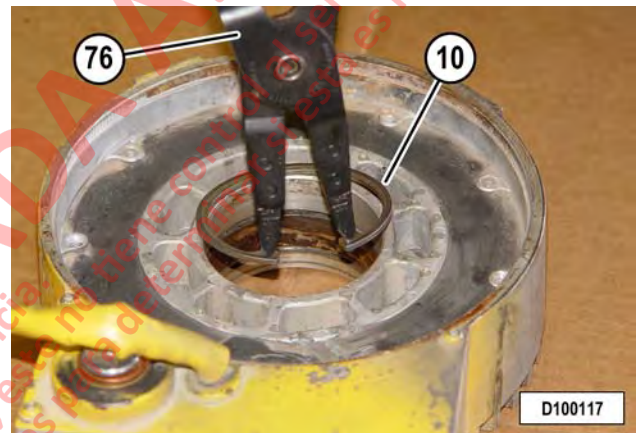


FIGURA 10-111.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 10. Anillo de retención plano | 76. Alicata para anillo de fijación |
|-------------------------------|-------------------------------------|

⚠️ IMPORTANTE ⚠️

Apoye completamente la carcasa antes de insertar el rodamiento a presión en la carcasa. Coloque el diámetro del impulsor de rodamientos contra la pista externa del rodamiento. Si hace presión contra la pista interna del rodamiento, ocasionará daños en el rodamiento.

- Coloque la carcasa del extremo del accionamiento (20) y el rodamiento delantero (9) en una prensa hidráulica. Inserte el rodamiento a presión en el orificio hasta que esté asentado completamente contra el anillo de retención plano.

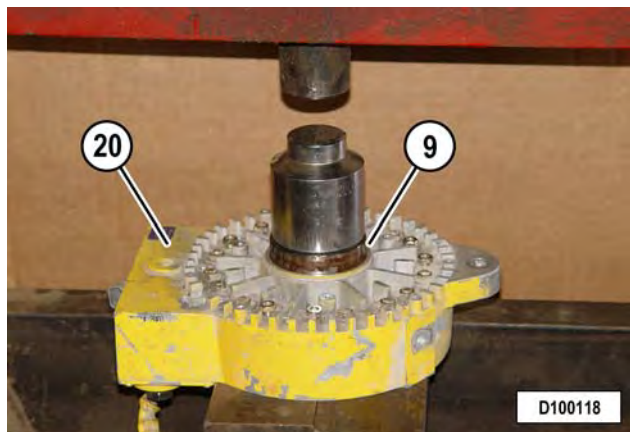


FIGURA 10-112.

9. Rodamiento delantero

20. Carcasa del extremo del accionamiento

- Instale el anillo de retención cónico (8) con un alicate de trabajo pesado para anillo de fijación interno. Posicione la porción cónica del anillo de retención mirando hacia arriba.

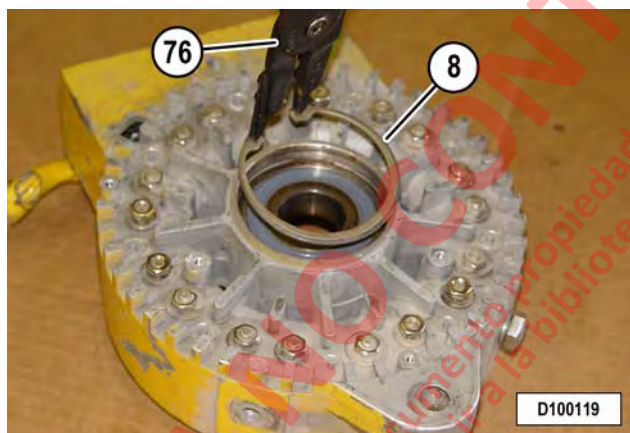


FIGURA 10-113.

8. Anillo de retención cónico

76. Alicate para anillo de fijación

- Lubrique el anillo espiral con grasa Komatsu XA3401. Enrolle el anillo espiral nuevo en la ranura alrededor del buje de la polea (44).



FIGURA 10-114.

5. Anillo espiral

44. Buje de la polea

- Comprima el anillo espiral (5) e instale el conjunto de buje de la polea en la ranura interna visible de la carcasa del extremo del accionamiento. Coloque hacia arriba la brida más gruesa del buje de la polea (hacia el interior del alternador).

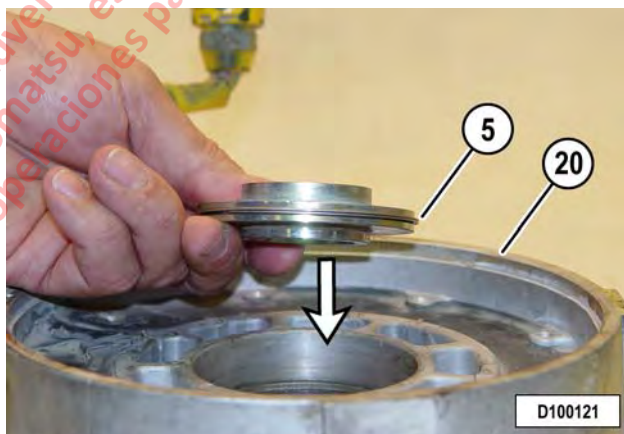


FIGURA 10-115.

5. Anillo espiral

20. Carcasa del extremo del accionamiento

Instalación del rotor del extremo del accionamiento

1. Si lo desmontó, instale el rotor del extremo del accionamiento (47) en el conjunto del eje (48).

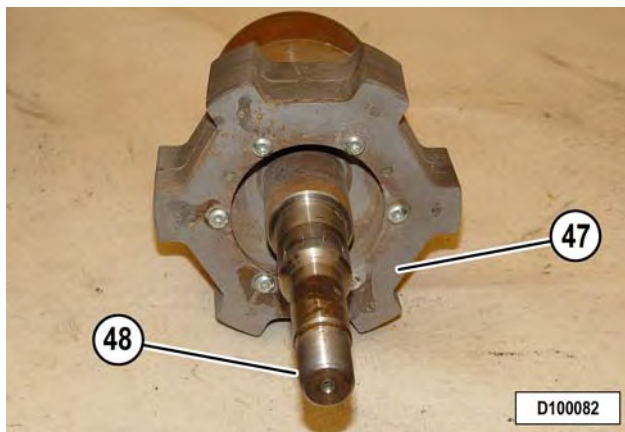


FIGURA 10-116.

47. Rotor del extremo del accionamiento 48. Conjunto del eje del accionamiento

2. Centre el orificio del tornillo en el eje del rotor (48) con la ranura en el rotor (47).

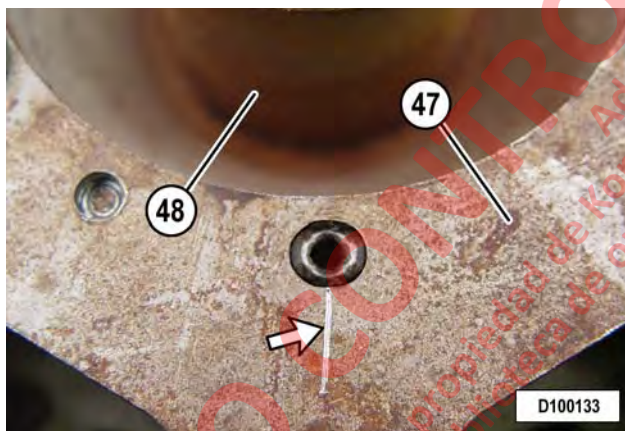


FIGURA 10-117.

47. Rotor del extremo del accionamiento 48. Conjunto del eje del accionamiento

3. Instale los cinco tornillos Torx (46) con una punta Torx número T25. Aplique el compuesto bloqueador de roscas (Loctite 222) y apriételo a **7 N·m** (65 in·lb). NO instale un tornillo en el orificio marcado en este momento.
4. Asegúrese de que el orificio del tornillo haya permanecido centrado en la ranura de la cara

del rotor. Aplique compuesto bloqueador de roscas (Loctite 222) e instale el tornillo. Apriete a **7 N·m** (65 in·lb).

Instalación del rotor y el eje del rotor

1. Inserte a presión el conjunto del rotor y el eje del rotor (47, 48) en la carcasa del extremo del accionamiento (20).
- a. Coloque el conjunto de rotor y eje del rotor en una prensa hidráulica con el eje del rotor apoyado totalmente.
- b. Coloque la carcasa del extremo del accionamiento (20) en el eje del rotor (48).
- c. Instale a presión la carcasa del extremo del accionamiento en el eje del rotor. Use un impulsor de rodamientos para insertar a presión la carcasa en el eje, este ejercerá presión contra la pista interna del rodamiento.



FIGURA 10-118.

20. Carcasa del extremo del accionamiento

47. Conjunto de rotor
48. Ensamblaje del eje del rotor

⚠ IMPORTANTE ⚠

Cuando instale la carcasa del extremo del accionamiento, ejerza presión solo en la pista interna del rodamiento. Si presiona cualquier otra superficie ocasionará daños en el rodamiento.

2. Gire el eje para verificar que el rodamiento se mueva libremente.

Instalación de la carcasa del extremo del accionamiento

1. Posicione el conjunto de carcasa (58) en el soporte con el extremo del accionamiento hacia arriba.

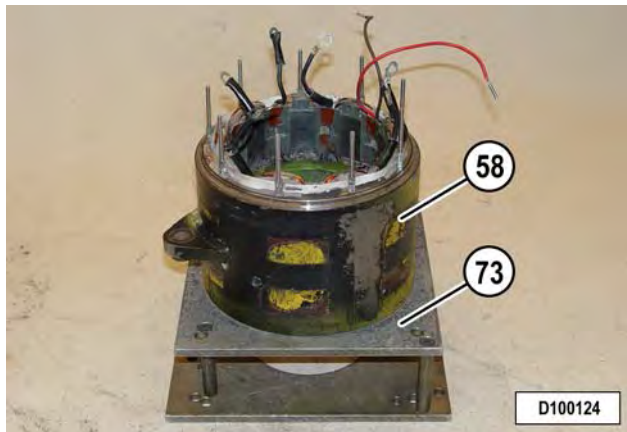


FIGURA 10-119.

58. Conjunto de carcasa 73. Soporte

⚠ IMPORTANTE ⚠

NO dañe el embobinado o los espárragos del estator cuando vuelva a posicionar el alternador.

2. Alinee las marcas dibujadas en la carcasa del extremo del accionamiento y la carcasa. Instale el conjunto de carcasa y eje del rotor en la carcasa. Se puede usar una barra para verificar que las pestañas de montaje de la carcasa y la carcasa del extremo del eje estén alineadas correctamente.



FIGURA 10-120.

3. A medida que instale la carcasa del extremo del accionamiento, guíe los dos conductores de la bobina de campo y los seis conductores de fase del estator a través de las aberturas adecuadas en la carcasa del extremo del accionamiento.

NOTA: De ser necesario, instale terminales nuevos en los extremos de los cables. En los conductores de fase del estator, corte los cables a la longitud adecuada, pele la cantidad correcta de aislamiento del cable, instale camisas de aislamiento sobre los cables y suelde los nuevos extremos de los terminales. En los nuevos conductores de la bobina de campo, corte los cables a la longitud adecuada, pele la cantidad correcta de aislamiento del cable y preñe los nuevos pines terminales.

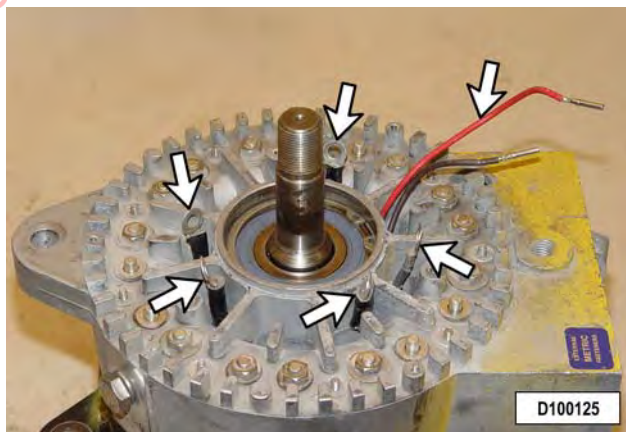


FIGURA 10-121.

4. Instale las nueve tuercas de brida (14) nuevas en los espárragos (61). Apriete las tuercas a **5 N·m** (45 in lb) en un patrón alternado.

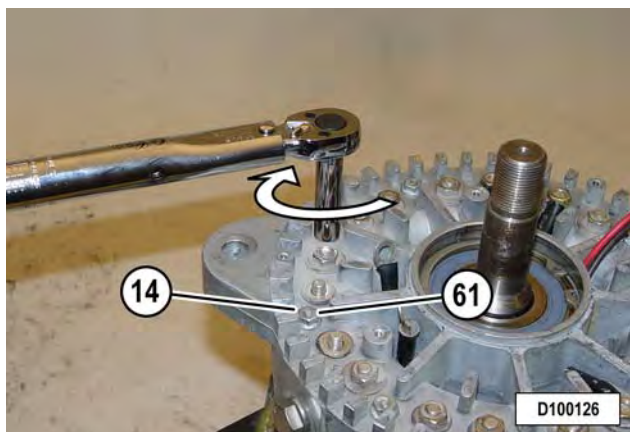


FIGURA 10-122.

14. Tuerca de seguridad de brida 61. Espárragos

6. Coloque los conductores de fase del alternador en los espárragos de los conductores de fase e instale tuercas de bloqueo hexagonales (11) nuevas. Apriete las tuercas a **3 N·m** (30 in lb).

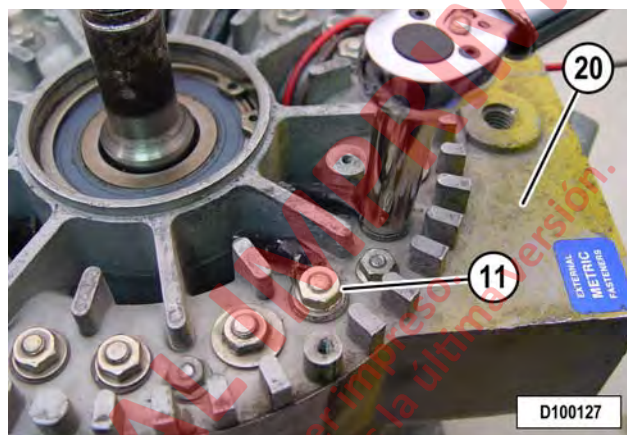


FIGURA 10-124.

11. Tuercas de bloqueo 20. Carcasa del

5. Instale el aislante (13), luego la arandela plana (12) en los espárragos del conductor de fase del estator.

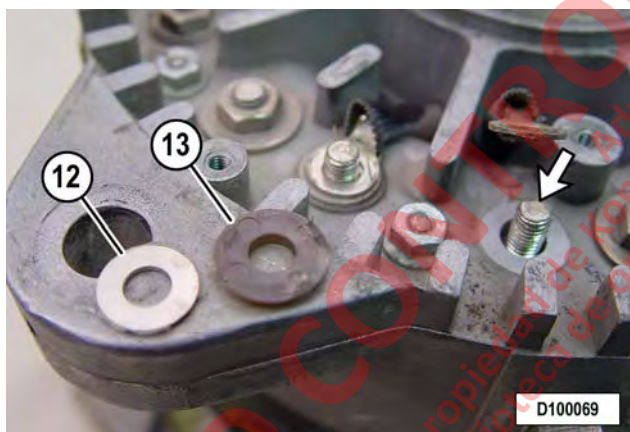


FIGURA 10-123.

12. Arandela plana 13. Aislante

⚠ IMPORTANTE ⚠

Posicione las camisas de aislamiento en los conductores de fase del estator, sobre el brazo de cada anillo terminal, para evitar un posible cortocircuito.

7. Lubrique el anillo espiral con grasa Komatsu XA3401. Enrolle el anillo espiral nuevo en la ranura alrededor del buje de la polea (4).

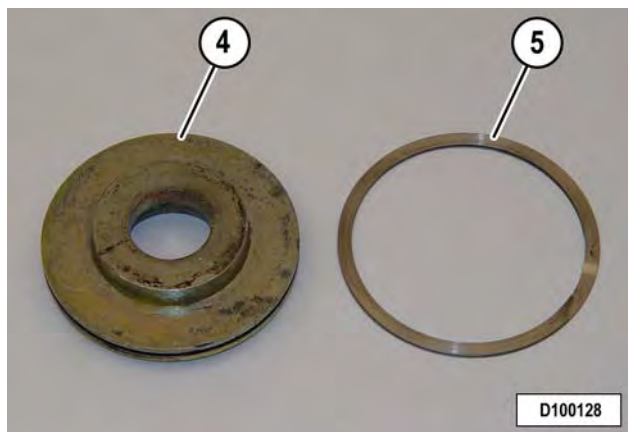


FIGURA 10-125.

4. Buje de la polea

5. Anillo espiral

8. Comprima el anillo espiral (5) e instale el conjunto de buje de la polea (4) en el exterior de la carcasa del extremo del accionamiento (20). Coloque hacia arriba la brida más gruesa del buje de la polea (hacia el exterior del alternador).

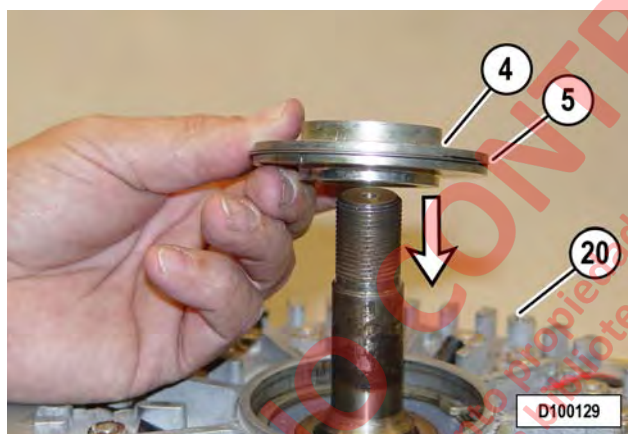


FIGURA 10-126.

4. Conjunto del buje de la polea

5. Anillo espiral

20. Carcasa del extremo del accionamiento

9. Guíe los dos conductores de la bobina de campo a través de la abertura en la carcasa del extremo del accionamiento y hacia la carcasa de control.

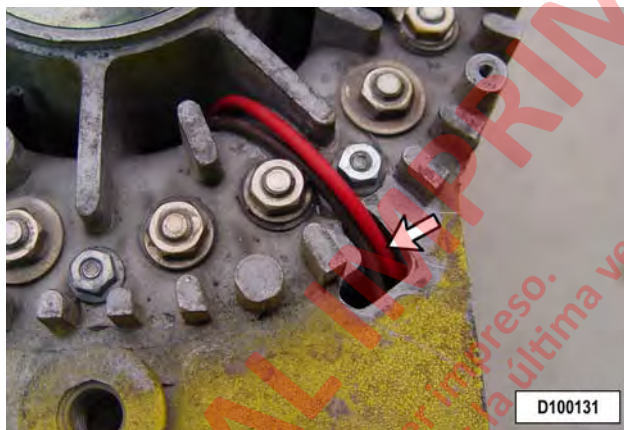


FIGURA 10-127.

10. Instale el sello de cable naranja sobre los conductores de la bobina de campo. Instale los dos conectores terminales en el conjunto de enchufe (30). Instale la cuña naranja (32) para bloquear los conectores en el enchufe.

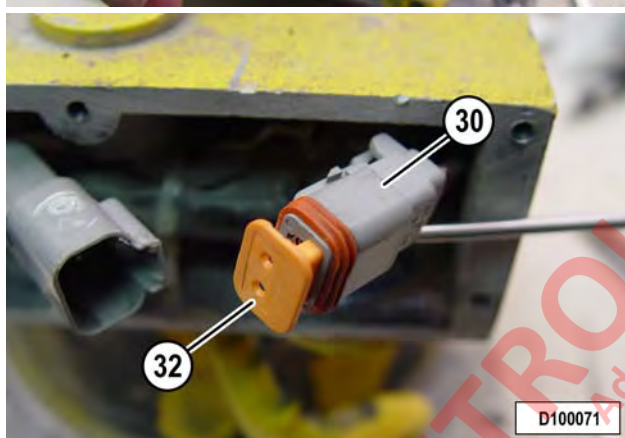
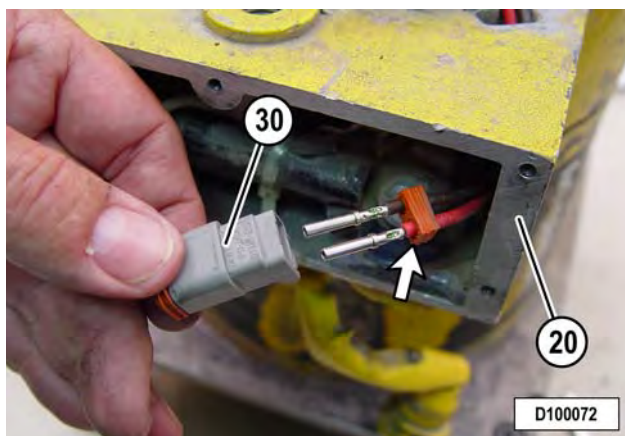


FIGURA 10-128.

30. Conjunto de enchufe

32. Cuña

NOTA: Asegúrese de que el cable café en el conjunto de enchufe corresponda con el cable blanco en el conjunto de receptáculo. Asegúrese de que el cable rojo corresponda con el cable negro.

11. Conecte el conjunto de enchufe (30) con el conjunto de receptáculo (33).

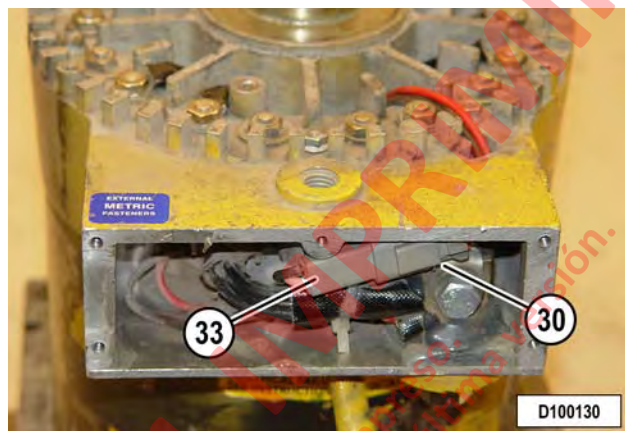


FIGURA 10-129.

30. Conjunto de enchufe

33. Conjunto de receptáculo

12. Aplique RTV de bajo VOC Dow Corning® 1-2577, o un equivalente, en todas las conexiones eléctricas. Además, selle la abertura donde los conductores la bobina de campo entran a la unidad de control.

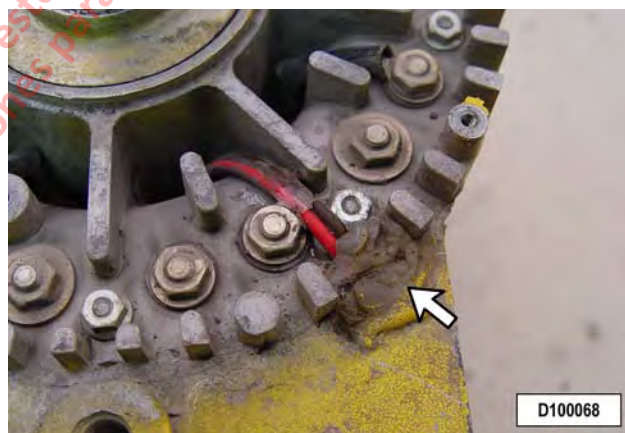


FIGURA 10-130.

13. Instale la cubierta (7). Aplique el compuesto bloqueador de roscas (Loctite) e instale los seis tornillos Torx (6) con una punta Torx T20. Apriete los tornillos a **3 N·m** (30 in lb).

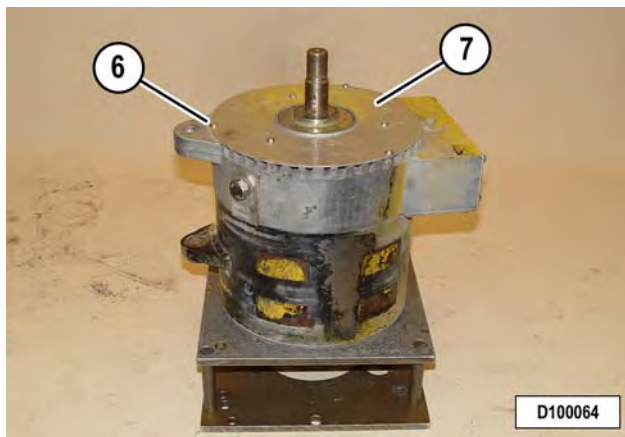


FIGURA 10-131.

6. Tornillos

7. Cubierta

14. Aplique RTV de bajo VOC Dow Corning® 1-2577, o un equivalente, en la cubierta antes de instalar. Instale la cubierta de la unidad de control (21). Aplique el compuesto bloqueador de roscas (Loctite) e instale los cinco tornillos Torx (6) con una punta Torx T20. Apriete a **3 N·m** (30 in lb).

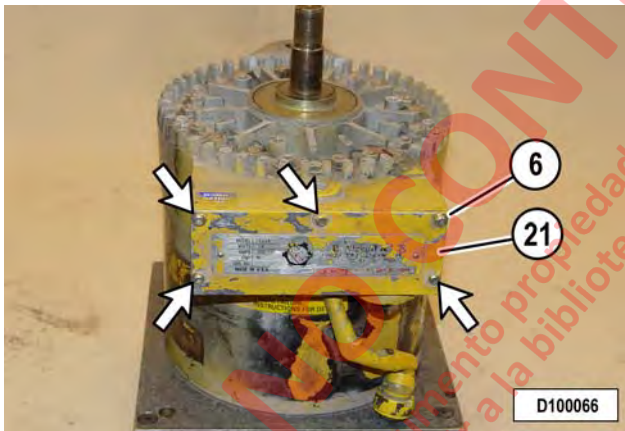


FIGURA 10-132.

6. Tornillos

21. Cubierta de la unidad de control

Instalación del rotor del extremo contrario al accionamiento

1. Vuelva a colocar el alternador en el soporte con el extremo contrario al accionamiento hacia arriba.



FIGURA 10-133.

2. Instale el rotor del extremo contrario al accionamiento (47) en el conjunto del eje (48). Alinee la marca dibujada previamente en la cara del rotor con el centro del orificio del tornillo.

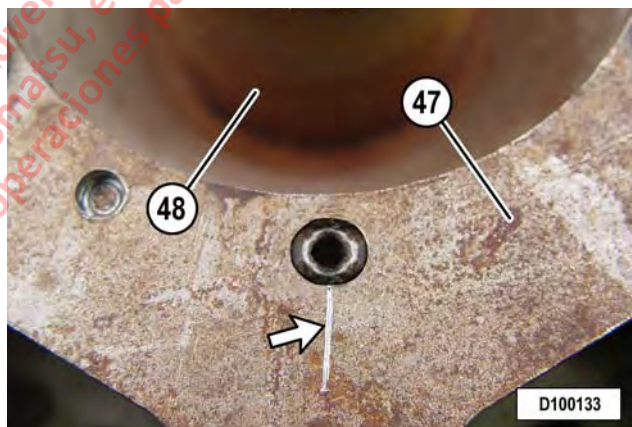


FIGURA 10-134.

47. Rotor del extremo contrario al accionamiento

48. Conjunto del eje

3. Aplique el compuesto bloqueador de roscas (Loctite) e instale los cinco tornillos Torx (46) con una punta Torx T25. NO instale un tornillo en el orificio marcado en este momento. Apriete los cinco tornillos a **7 N·m** (65 in lb).

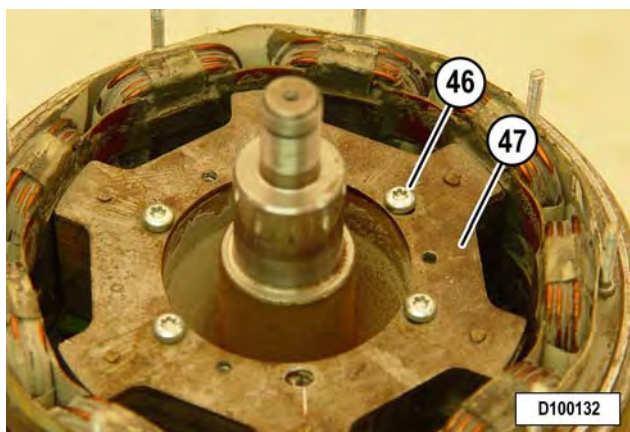


FIGURA 10-135.

46. Tornillo

47. Rotor

Instalación de la carcasa del extremo contrario al accionamiento

1. Lubrique el anillo espiral con grasa Komatsu XA3401. Enrolle el anillo espiral nuevo (50) en la ranura alrededor del anillo de soporte (51).



FIGURA 10-137.

50. Anillo espiral

51. Anillo de soporte

4. Asegúrese de que la marca de alineación permanezca centrada con el orificio del tornillo. Aplique compuesto bloqueador de roscas (Loctite) e instale el tornillo. Apriete a **7 N·m** (65 in lb).

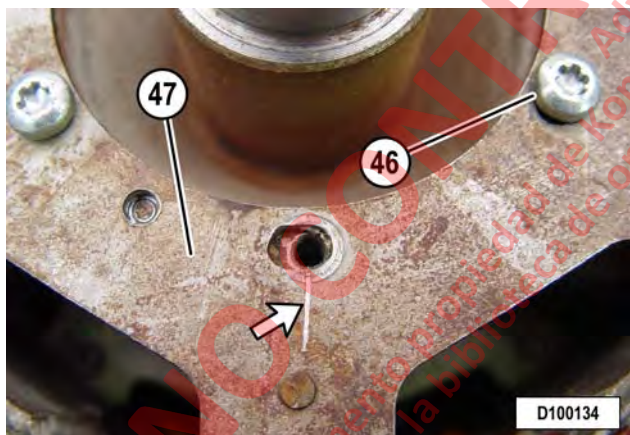


FIGURA 10-136.

46. Tornillo

47. Rotor

2. Instale dos O-rings nuevos (63) en la carcasa del extremo contrario al accionamiento (64).

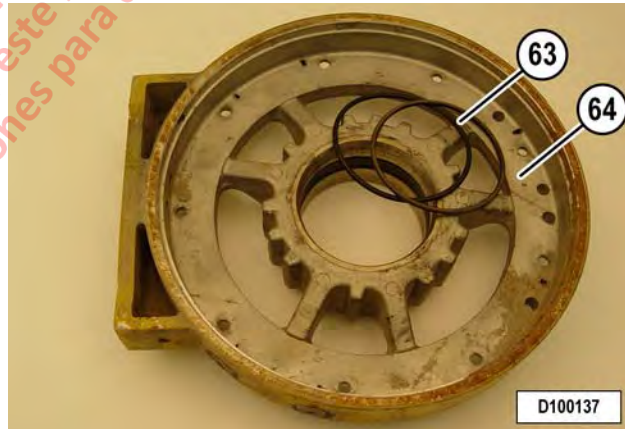


FIGURA 10-138.

63. O-ring

64. Carcasa del extremo contrario al accionamiento

3. Comprima el anillo espiral (50) e instale el conjunto de anillo de soporte (51) en la carcasa del extremo contrario al accionamiento (hacia el interior del alternador). Esta pieza se puede instalar en cualquier dirección.

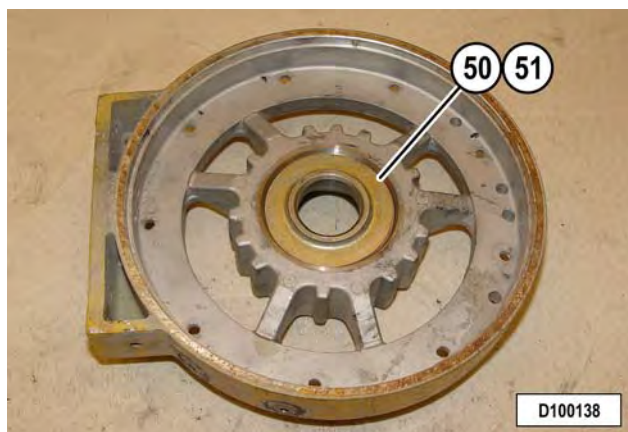


FIGURA 10-139.

50. Anillo espiral 51. Conjunto de anillo de soporte

4. Alinee las marcas de instalación en la carcasa (58) y la carcasa del extremo contrario al accionamiento (64). Instale la carcasa del extremo contrario al accionamiento sobre el eje del rotor (48) y los nueve espárragos (61).

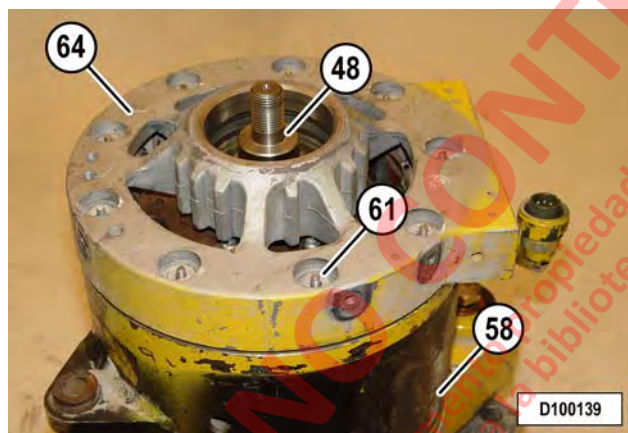


FIGURA 10-140.

48. Eje del rotor 61. Espárragos
58. Carcasa 64. Carcasa del extremo contrario al accionamiento

5. Aplique compuesto bloqueador de roscas (Loctite 222) e instale las nueve tuercas de seguridad de brida (14) nuevas. Apriete a **5 N·m** (45 in lb) en un patrón alternado.

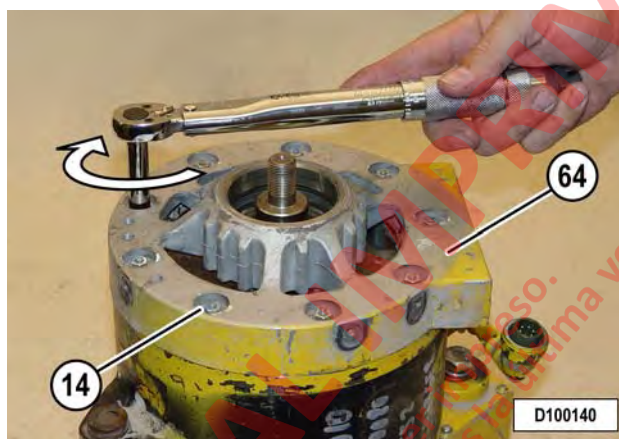


FIGURA 10-141.

14. Tuerca de seguridad de brida 64. Carcasa del extremo contrario al accionamiento

6. Instale el rodamiento del extremo contrario al accionamiento (62) sobre el eje del rotor. Coloque el conjunto de carcasa en una prensa hidráulica. Inserte el rodamiento a presión en el orificio de la carcasa del extremo contrario al accionamiento (64) hasta que esté asentado completamente contra el buje de la polea.

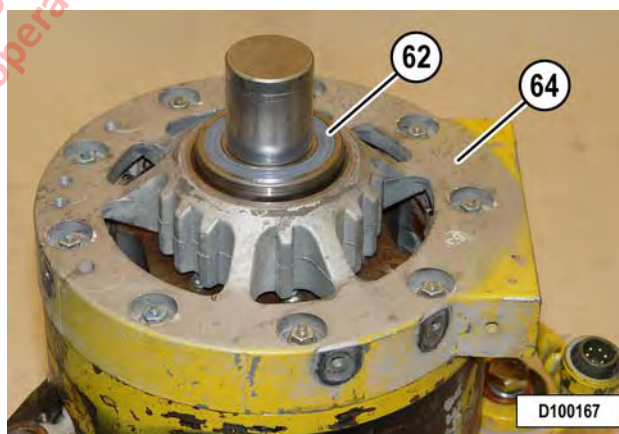


FIGURA 10-142.

62. Rodamiento 64. Carcasa del extremo contrario al accionamiento

PRECAUCIÓN

Cuando instale la carcasa del extremo contrario al accionamiento, ejerza presión solo en la pista interna del rodamiento. Si presiona cualquier otra superficie ocasionará daños en el rodamiento.

7. Gire el eje para verificar que el rodamiento se mueva libremente.
8. Lubrique el anillo espiral con grasa Komatsu XA3401. Enrolle el anillo espiral nuevo (50) en la ranura alrededor del ventilador (65).

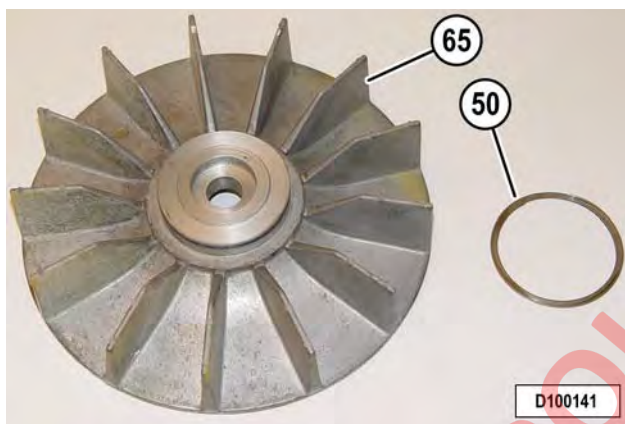


FIGURA 10-143.

50. Anillo espiral 65. Ventilador

9. Instale el ventilador en el eje del rotor con la arandela Belleville (66) y la tuerca (67). Use una llave de impacto neumático y un dado de impacto de 24 mm para apretar la tuerca a **6 N·m** (50 ft lb).



FIGURA 10-144.

10. Instale la protección del ventilador (68). Aplique compuesto bloqueador de roscas (Loctite). Instale los tornillos de cabeza hexagonal (69) con una llave de dado Allen de 3 mm. Apriete los tornillos a **7 N·m** (65 in lb).

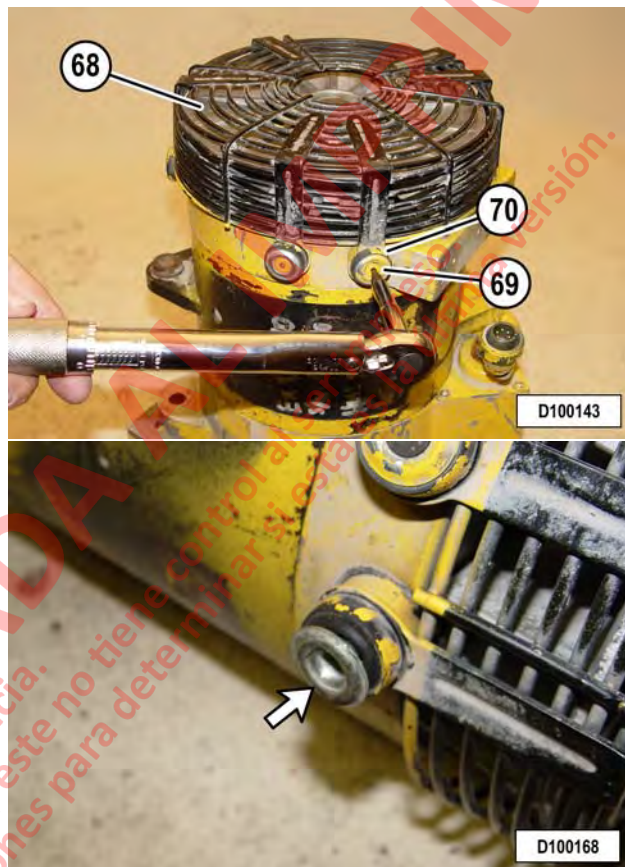


FIGURA 10-145.

68. Protección del ventilador

69. Tornillos con cabeza hexagonal

70. Arandelas

NOTA: Verifique que las arandelas pasacables de metal todavía estén dentro de las arandelas (70).

11. Retire el alternador del soporte. Instale la llave Woodruff (49) en el eje del rotor. Instale la polea (3) con la arandela plana (2) y la tuerca (1). Use una llave de impacto neumático y un dado de impacto de 30 mm para apretar la tuerca a **163 N·m** (120 ft lb).

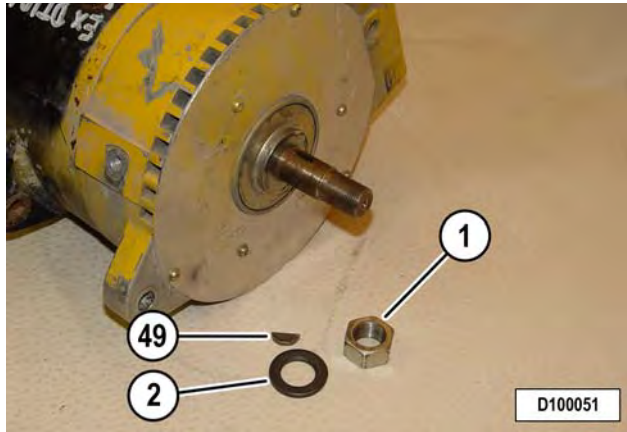


FIGURA 10-146.

1. Tuerca de seguridad 49. Llave Woodruff
2. Arandela plana

Instalación del regulador

1. Coloque el interruptor de selección del punto de ajuste de voltaje, en la parte trasera del regulador, en la posición correcta.

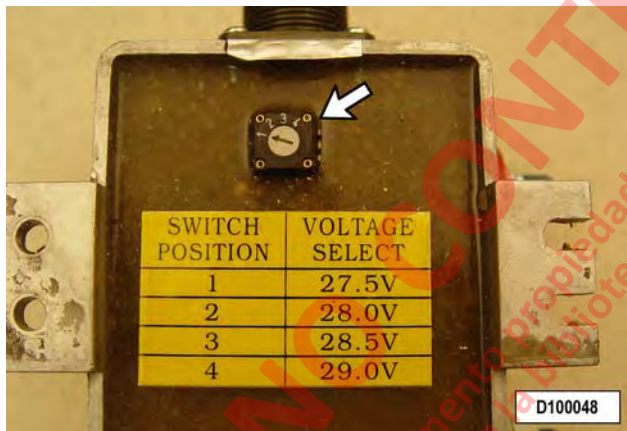


FIGURA 10-147.

NOTA: El ajuste de este interruptor depende del tipo de batería que use. Consulte el punto Batería en este capítulo para ver información adicional.

2. Coloque el regulador en el alternador. Instale los cuatro tornillos (38) y las arandelas Belleville (39) con un dado de 8 mm. Apriete los tornillos a **8 N·m** (70 in lb).



FIGURA 10-148.

38. Tornillos 39. Arandelas Belleville

3. Conecte el arnés de cableado (36) al regulador de voltaje (37).

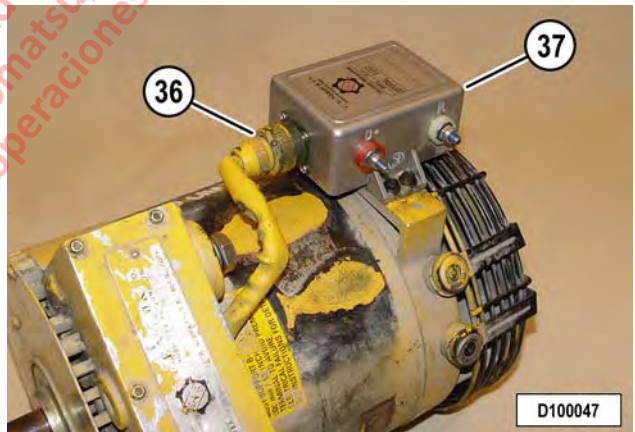


FIGURA 10-149.

36. Arnés de cableado 37. Regulador de voltaje

INTERRUPTOR TÉRMICO

Desmontaje

1. Desconecte el conector del arnés de cableado (36) del regulador de voltaje (37).

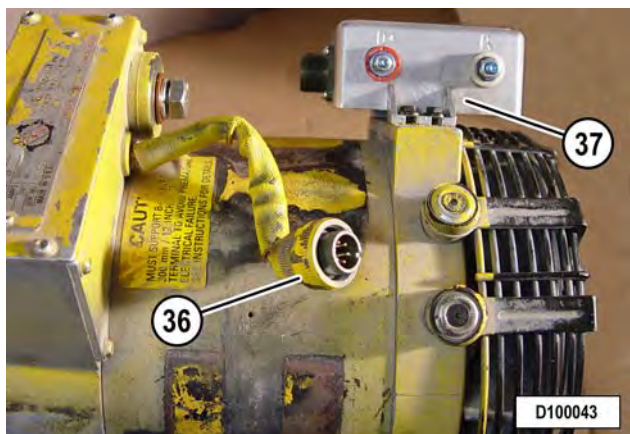


FIGURA 10-150.

36. Conector del arnés de cableado

2. Retire los nueve tornillos Torx (6) con una punta Torx número T20. Saque la cubierta (21, 26).

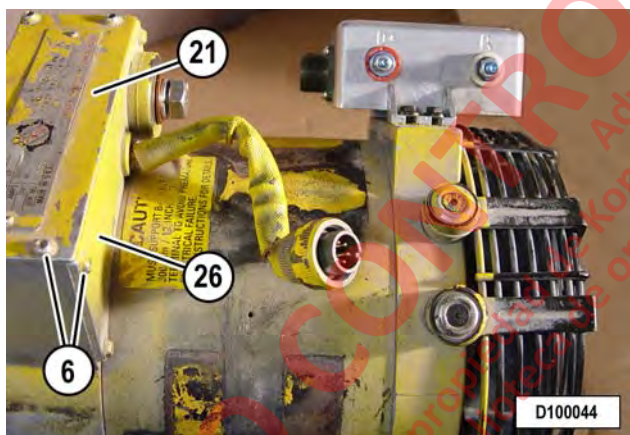


FIGURA 10-151.

6. Tornillos
21. Cubierta de la unidad de control
26. Conjunto de espárrago

NOTA: Si lo desea, desconecte el tapón (30) de la bobina de campo del receptáculo (35). Esto entregará holgura adicional para desmontar el interruptor térmico.

3. Retire la amarra plástica que mantiene los cables juntos.

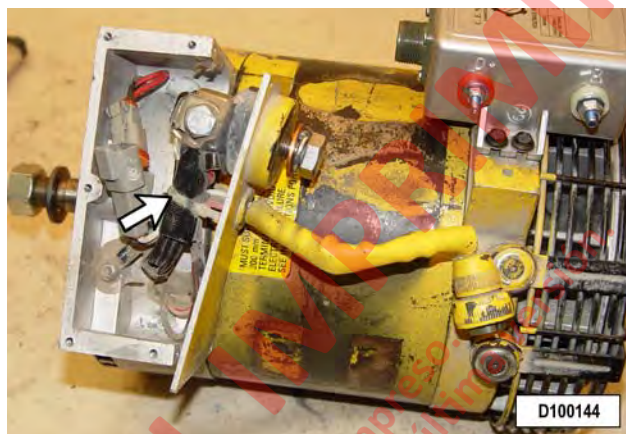


FIGURA 10-152.

4. Retire todo el sellante de alrededor del interruptor térmico (22).

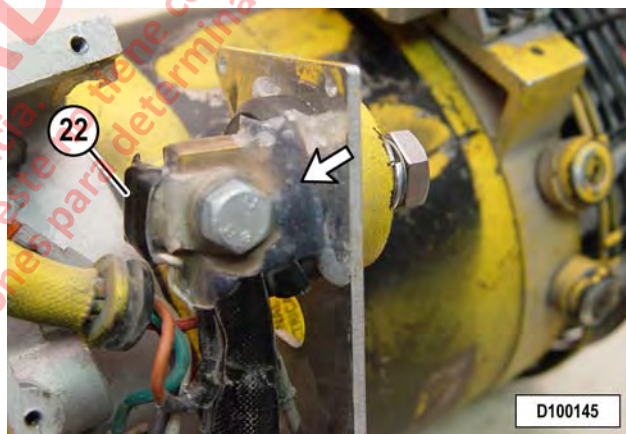


FIGURA 10-153.

22. Interruptor térmico

5. Retire el perno de cabeza hexagonal (23) con un dado de 13 mm. Además, retire la arandela Belleville (24) y la arandela plana (25).

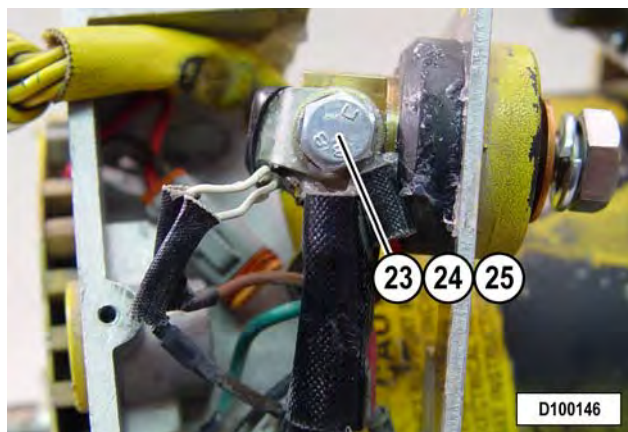


FIGURA 10-154.

23. Perno de cabeza hexagonal
24. Arandela Belleville
25. Arandela plana

6. Identifique y marque los terminales de cableado para ensamblarlos correctamente. Estos terminales se deben reinstalar en la misma ubicación de la que se desinstalaron.

El orden de las conexiones, desde arriba hacia abajo, es:

- terminal rectificador (1),
- terminal rectificador (1),
- terminal B+/de detección (2),
- terminal del interruptor térmico (3),
- arandela plana,
- arandela Belleville y
- perno



FIGURA 10-155.

7. Retire el interruptor térmico (22).

- a. Cambie la posición de las dos camisas de aislamiento para exponer las conexiones de cableado.
- b. Retire el aislamiento termorretráctil de ambas conexiones de cableado.
- c. Quite la soldadura a cada cable desde las camisas del terminal de cableado.



FIGURA 10-156.



FIGURA 10-157.

Instalación

1. Coloque un aislamiento termorretráctil del diámetro apropiado en los cables del interruptor térmico.
2. Suelde los cables nuevos del interruptor térmico en las camisas del terminal de cableado.
3. Coloque el aislamiento termorretráctil sobre cada conexión de cableado y aplique calor para sellar la conexión.
4. Vuelva a colocar la camisa de aislamiento sobre cada conexión de cableado.
5. Coloque las conexiones del terminal de cableado en el orden correcto. Consulte el paso 6, Desmontaje, para ver el orden de instalación adecuado. Instale el perno de cabeza hexagonal (23) la arandela de seguridad (24) y la arandela plana (25). Apriete el perno a **28 N·m** (20 ft lb).

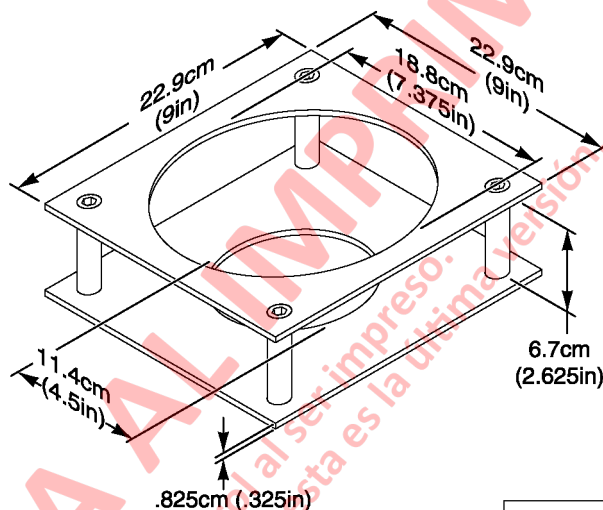
⚠ IMPORTANTE ⚠

Todas las conexiones del interruptor térmico están cubiertas con una capa de RTV de bajo VOC Dow Corning® 1-2577 o equivalente. NO use una cobertura que contenga ácido acético (huele a vinagre) en los componentes eléctricos. Si usa cualquier otra cobertura dañará las piezas.

6. Cubra con RTV de bajo VOC Dow Corning® 1-2577 o equivalente.
7. Mantenga los cables juntos con una amarra plástica
8. Aplique RTV de bajo VOC Dow Corning® 1-2577, o un equivalente, en las cubiertas antes de instalar. Instale las cubiertas de la unidad de control (21). Aplique el compuesto bloqueador de roscas (Loctite) a los nueve tornillos Torx (6) e instálelos con una punta Torx T20. Apriete a **3 N·m** (30 in lb).
9. Conecte el arnés de cableado (36) al regulador de voltaje (37).

SOPORTE

El desarme del alternador se puede facilitar al usar un soporte, como se muestra. Este esquema entrega las dimensiones para fabricar el soporte.



D100040

FIGURA 10-158.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN D11

KOMTRAX PLUS

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE KOMTRAX PLUS	D11-3
Recolección de datos	D11-3
Conversión y almacenamiento de datos	D11-3
Comunicación de datos a sistemas externos	D11-4
USO DE KOMTRAX PLUS	D11-5
Encendido de KOMTRAX PLUS	D11-5
Funcionamiento normal de KOMTRAX PLUS	D11-5
Apagado de KOMTRAX PLUS	D11-6
Descarga desde el controlador de KOMTRAX Plus	D11-6
ELEMENTOS DE DATOS DE KOMTRAX PLUS	D11-7
Códigos de falla	D11-7
Historial de la máquina	D11-7
Historial de KOMTRAX Plus	D11-7
Capturas	D11-8
Capturas manuales	D11-8
Tendencias	D11-10
Datos del histograma (mapa de carga)	D11-10
Datos del ciclo de acarreo	D11-11
Activadores de alarma y captura	D11-12
Funciones satelitales	D11-12
FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO DE KOMTRAX PLUS	D11-14
Historial de fallas	D11-14
Dígitos LED	D11-14
controlador de KOMTRAX Plus	D11-14
Desmontaje	D11-15
Instalación	D11-15
SOFTWARE DE KOMTRAX PLUS	D11-16
Instalación de VHMS Tool Box	D11-16
Instalación de VHMS Setting Tool	D11-16
PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS	D11-17
Procedimiento de configuración del controlador	D11-17
Procedimiento de captura	D11-20
Procedimiento de descarga	D11-21
Procedimiento de carga FTP	D11-22
Formularios de inicialización	D11-23

REEMPLAZO DEL CONTROLADOR DE KOMTRAX PLUS	D11-24
INSPECCIÓN DEL CONTROLADOR DE KOMTRAX PLUS	D11-29
Equipo necesario	D11-29
Preparación preliminar	D11-29
Procedimiento de inspección del controlador de KOMTRAX Plus	D11-30
CONTROLADOR DE ORBCOMM	D11-32
Desmontaje	D11-32
Instalación	D11-32

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

KOMTRAX PLUS

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE KOMTRAX PLUS

La base de KOMTRAX Plus es el controlador de KOMTRAX Plus, el cual recopila datos sobre el funcionamiento del camión a partir de los sensores y otros controladores instalados en este. Consulte la Figura 11-1 para obtener una vista general de los componentes de KOMTRAX Plus.

Para ver instrucciones sobre el uso del software de KOMTRAX Plus, consulte el punto Software de KOMTRAX Plus en esta sección. Para obtener detalles sobre los códigos de falla, los procedimientos de inspección y los de localización y solución de fallas, consulte el punto Localización y solución de fallas y procedimientos de inspección de KOMTRAX Plus en esta sección.

Recolección de datos

El controlador de KOMTRAX Plus recolecta datos de tres fuentes. Continuamente se recopilan datos en tiempo real y de alarma desde cada controlador. Además, el controlador solicita al PLM III los datos de resumen del ciclo de acarreo una vez al día.

El sistema realiza tres funciones básicas:

1. Recopila datos desde las fuentes a bordo:
 - Controlador del PLM III
 - Módulo de interfaz
 - Controladores del motor
2. Convierte los datos a formatos utilizables y los registra en la memoria permanente.
3. Comunica los datos a sistemas externos:
 - Satélite (Orbcomm)
 - Descarga al computador

NOTA: El sistema de propulsión eléctrica entrega un número limitado de fallas al módulo de interfaz. Consulte el punto Localización y solución de fallas de KOMTRAX Plus más adelante en esta sección para ver la lista completa de códigos de fallas generados por el sistema de propulsión.

Conversión y almacenamiento de datos

El controlador de KOMTRAX Plus (2, Figura 11-1) procesa los datos que recibe de los controladores externos y almacena la siguiente información en la memoria interna:

- Códigos de falla del motor, del módulo de interfaz y del PLM III

- Capturas de datos cuando ocurren códigos de fallas específicos
- Tendencias de parámetros específicos del motor y del chasis
- Mapa de carga y otras mediciones sobre el uso del motor y del chasis
- Información resumida del ciclo de acarreo, incluida la carga útil, la distancia recorrida y los tiempos de traslado.

Además de los datos recopilados por los controladores externos, KOMTRAX Plus registra información del vehículo y del uso de KOMTRAX Plus, la que incluye:

- Registro de activación del interruptor de arranque y de encendido del motor
- Cambios en la configuración de KOMTRAX Plus.

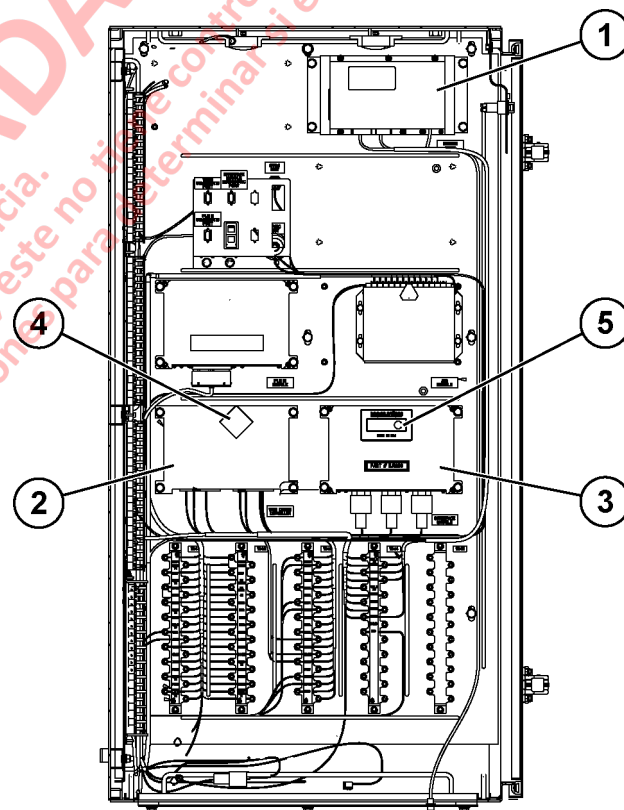


FIGURA 13-1. COMPONENTES DE KOMTRAX PLUS

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Controlador de Orbcomm | 3. Módulo de interfaz |
| 2. Controlador de KOMTRAX Plus | 4. Dígitos LED rojos |
| | 5. Luz LED verde |

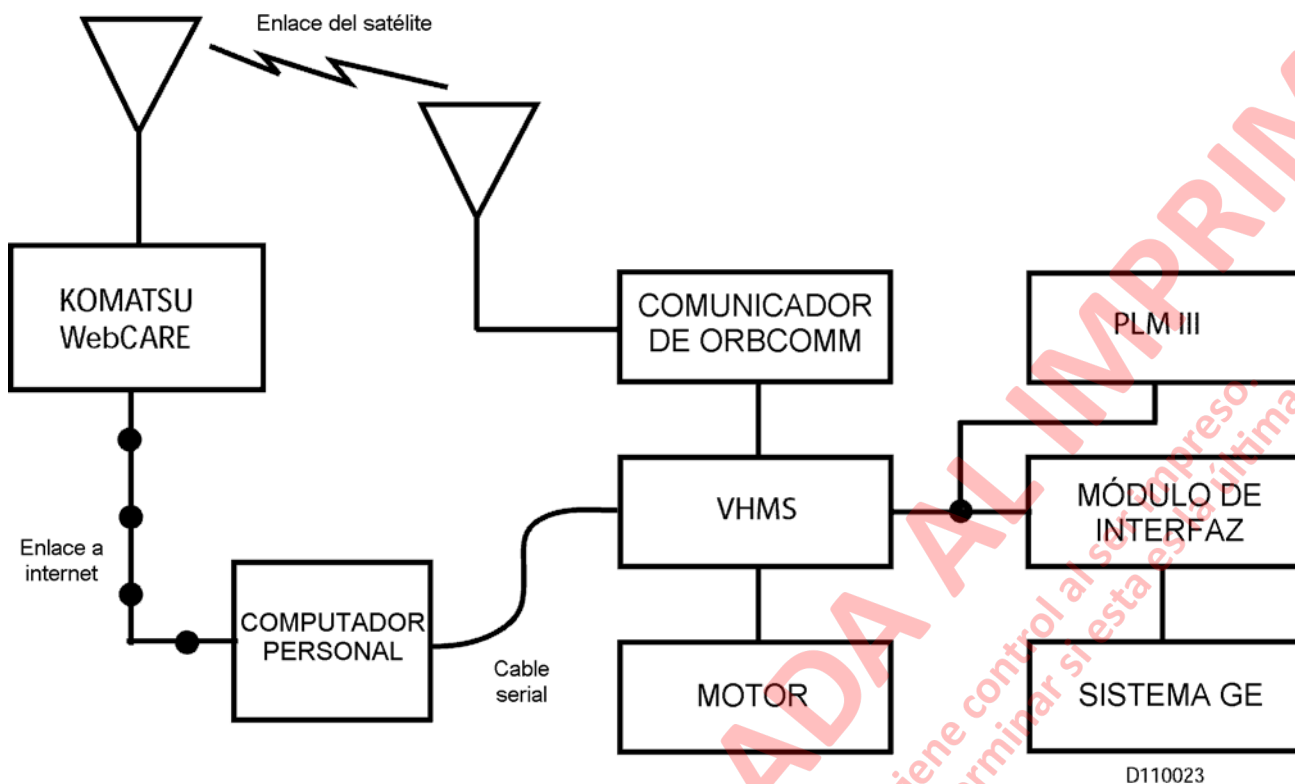


FIGURA 13-2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS COMPONENTES DE KOMTRAX PLUS

Comunicación de datos a sistemas externos

KOMTRAX Plus tiene dos métodos para comunicar la información a los sistemas externos:

- Vía satélite a la base de datos WebCARE
- Mediante la descarga a un computador portátil que ejecute el software «VHMS Technical Analysis Tool Box» (herramientas de análisis técnico de VHMS).

La comunicación al satélite (con Orbcomm) se produce de manera automática, pero solo se envían elementos de información crucial. El controlador Orbcomm (1, Figura 11-1) se encuentra dentro del gabinete de control auxiliar. La antena Orbcomm (1, Figura 11-3) está montada en la esquina delantera izquierda de la cabina con un soporte magnético (2).

NOTA: Es posible que el uso del controlador Orbcomm que se instala en la fábrica a todos los camiones nuevos no esté aprobado en algunos países. La reglamentación local puede prohibir el uso del controlador/comunicador satelital Orbcomm. De ser así, el controlador y la antena se pueden desconectar o desmontar.

La comunicación a un computador portátil ocurre cada vez que el usuario conecta este dispositivo al controlador de KOMTRAX Plus y solicita una descarga de datos. Toda la información de KOMTRAX Plus está disponible para su descarga en un computador portátil. Una vez que se realiza la descarga al computador, la información se envía a Komatsu mediante FTP. Estos datos luego quedan compilados en el servidor de Komatsu. En función de esta información, el distribuidor local de Komatsu sugerirá mejoras y proporcionará información para reducir los costos de reparación y el tiempo de inactividad de la máquina.

Para recopilar toda la información necesaria sobre la máquina, se debe registrar una captura de mantenimiento preventivo (PM) cada 500 horas de operación. Luego, la captura y otros datos se descargan en el computador portátil y se envían a Komatsu mediante el programa FTP, el cual es parte del programa «VHMS Technical Analysis Tool Box». Consulte el procedimiento de inspección para

obtener información más detallada sobre la captura del PM.

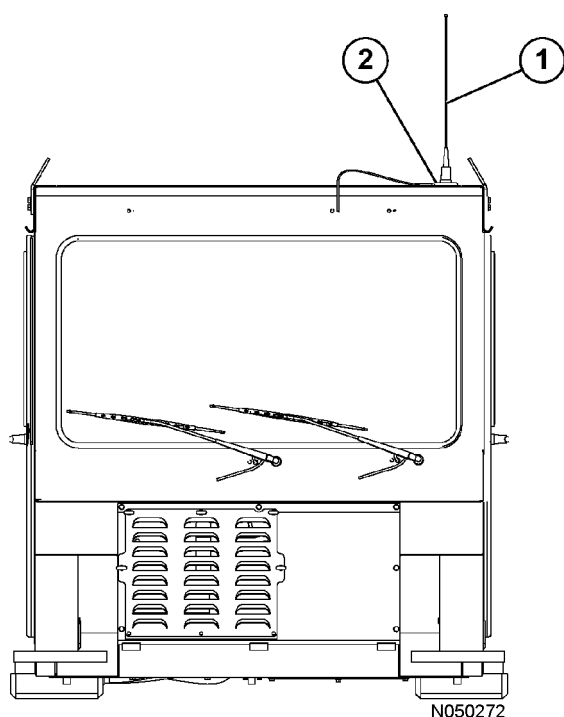


FIGURA 13-3. ANTENA DE ORBCOMM

1. Antena de Orbcomm 2. Montaje magnético

USO DE KOMTRAX PLUS

La herramienta principal para configurar, descargar y visualizar los datos de KOMTRAX Plus es el software «VHMS Technical Analysis Tool Box». Para utilizar este programa debe contar con:

- Un computador portátil que funcione con el sistema operativo Windows.
- Un cable serial para conectar el computador portátil al controlador de KOMTRAX Plus.

Consulte el manual de instrucciones de «VHMS Technical Analysis Tool Box» para obtener información adicional acerca del uso del programa.

NOTA: Se recomienda tener el motor apagado cuando descargue o configure el controlador de KOMTRAX Plus.

Encendido de KOMTRAX PLUS

El controlador de KOMTRAX Plus se enciende por medio del interruptor de arranque (circuito 712). Inmediatamente después de recibir la entrada de la señal del interruptor de arranque, el controlador comienza su secuencia de inicialización de encendido. Esta secuencia demora unos tres

segundos, tiempo en el cual los dígitos LED rojos (4, Figura 11-1) en la parte superior del controlador mostrarán una secuencia circular de segmentos LED parpadeantes. El controlador no permitirá una conexión desde un computador portátil o una captura manual durante el periodo de inicialización.

El controlador de KOMTRAX Plus está conectado directamente al circuito de la batería, el cual proporciona una señal constante de 24 voltios desde las baterías del camión. Sin embargo, el controlador puede apagarse por sí mismo y lo hará automáticamente dentro de tres minutos después de apagar el interruptor de arranque.



El interruptor de desconexión de la batería, ubicado en la caja de baterías del camión, detendrá el suministro de 24 voltios al controlador de KOMTRAX Plus y provocará que el controlador pierda toda la información recopilada desde el último encendido del interruptor de arranque. NO DESCONECTE las baterías hasta que el controlador haya finalizado sus operaciones de apagado y haya apagado sus dígitos LED.

Funcionamiento normal de KOMTRAX Plus

Los dígitos LED rojos en la parte superior del controlador de KOMTRAX Plus indican la condición actual del sistema. Las condiciones posibles se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Estado de KOMTRAX Plus	
PANTALLA LED	DESCRIPCIÓN
Segmentos LED parpadeantes en secuencia circular	Inicialización de encendido
Pantalla numérica, conteo de 00 a 99, a una velocidad de 10 números por segundo	Operación normal
Códigos de falla parpadeantes	Operación normal, pero con un código de falla activo

NOTA: Solo se muestra un cantidad limitada de códigos de falla en la pantalla LED. La mayoría de las condiciones de falla se registran internamente en

el controlador de KOMTRAX Plus, pero no se indican en los dígitos LED.

Apagado de KOMTRAX Plus

El controlador de KOMTRAX Plus está conectado directamente a las baterías del camión, pero permanecerá operando normalmente solo si la entrada del interruptor de arranque del camión (circuito 712) está activa. Cuando el controlador detecta que el interruptor de arranque se ha apagado, termina su proceso interno y luego guarda la información reciente en la memoria permanente. Este proceso puede tardar hasta tres minutos.

Si se desconecta el suministro de 24 voltios del controlador de KOMTRAX Plus antes de que tenga tiempo de guardar la información en la memoria permanente, podría ocurrir una pérdida o corrupción de los datos.

El controlador apagará los dígitos LED rojos cuando se apague.



No corte el suministro de 24 voltios del controlador de KOMTRAX Plus a menos que los dígitos LED rojos estén apagados.

Descarga desde el controlador de KOMTRAX Plus

Para descargar los datos se necesita un computador portátil con sistema operativo Windows, el software «VHMS Technical Analysis Tool Box» y un cable serial para conectar el computador al controlador de KOMTRAX Plus. Consulte el manual de instrucciones de «VHMS Technical Analysis Tool Box» para obtener información adicional acerca del uso del programa.

Cuando se realiza una descarga de datos a un computador portátil, se generan ciertos archivos para almacenar la información. En la Tabla 2 se muestra una lista de los tipos de archivos y de datos.

El puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus (2, Figura 13-4), ubicado en el panel DID en la parte posterior de la cabina del operador, se utiliza para descargar datos desde el controlador de KOMTRAX Plus.

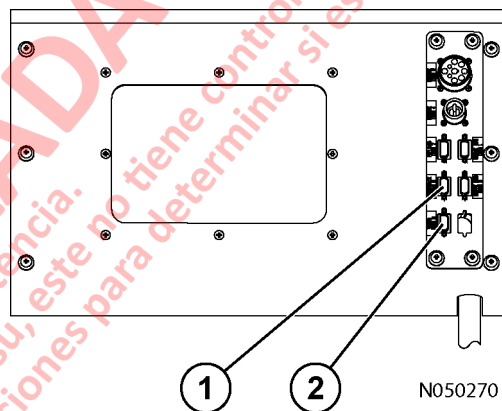


FIGURA 13-4. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO

1. Puerto de diagnóstico del módulo de interfaz
2. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus

Tabla 2: Tipos de archivos de datos de descarga		
Nombre del archivo	Tipo de datos	Descripción
cyc_int0	Intervalo de ciclo	Cambios en la velocidad del motor
csvdata_3f.csv	Mapa de carga del freno temporal	
Fault0.csv	Historial de fallas	Registra todas las fallas
index00.csv	Índice	Enumera todos los archivos de datos de uso común
loadm1.csv	Mapa de carga temporal	
mcn_his0.csv	Historial de la máquina	Interruptor de arranque en ON y en OFF
m_area0.csv	Mapa de área en ejecución	Registra la distribución de la operación del motor
m_drct0.csv	Mapa de dirección en ejecución	Registra el movimiento del rendimiento del motor
snap00.csv	Captura	Registra los datos de captura en un período

ELEMENTOS DE DATOS DE KOMTRAX PLUS

detallada que muestra qué códigos de falla enviarán datos a WebCARE y cuáles activarán una captura.

Códigos de falla

El controlador de KOMTRAX Plus mantiene un historial de los 600 códigos de falla más recientes. El controlador registra la siguiente información para cada código de falla:

- Número del código de falla
- SMR (lectura del horómetro) cuando se produjo la falla
- Hora/fecha cuando se produjo la falla
- SMR (lectura del horómetro) cuando se solucionó la falla
- Hora/fecha cuando se solucionó la falla

Si ocurre una falla más de una vez dentro de 30 minutos, el controlador de KOMTRAX Plus solo mantendrá una entrada de la falla, pero contará el número de veces que ocurrió y se eliminó la falla. Esta función evita que una falla intermitente que ocurre repetidamente llene la memoria de fallas.

Las condiciones de fallas graves se enviarán a WebCARE mediante la red satelital Orbcomm (si está equipado) y también se registrarán en la memoria permanente. Algunos códigos de falla están configurados para generar una captura cuando ocurren. Consulte la Tabla 6 para ver la información

Historial de la máquina

El controlador de KOMTRAX Plus mantiene un historial de las 400 condiciones más recientes de activación (ON) del interruptor de arranque y del motor.

Historial de KOMTRAX Plus

El controlador de KOMTRAX Plus mantiene un historial de los 400 cambios más recientes en la configuración de KOMTRAX Plus. El controlador registrará una entrada en el historial cada vez que se realice uno de los siguientes cambios en la configuración:

- Cambio de la fecha u hora del controlador de KOMTRAX Plus
- Cambio de la configuración satelital de Orbcomm
- Realización de una operación para borrar la memoria de KOMTRAX Plus

Capturas

Una captura es un registro de datos en tiempo real que se realiza antes y después del momento en que se produce un código de falla. El controlador de KOMTRAX Plus registra continuamente los datos en tiempo real de diversos elementos de datos del motor. Esto permite que el controlador registre la información del periodo de tiempo anterior y posterior a la generación del código de falla.

Solo algunos códigos de falla generan capturas. Cuando se produce un código de falla que activa una captura, el controlador de KOMTRAX Plus registra la información de los 330 segundos (5,5 minutos) anteriores y los 120 segundos (2 minutos) posteriores a la falla.

Para mantener la memoria de almacenamiento, el controlador de KOMTRAX Plus registra los datos de captura en dos velocidades de muestra distintas. Cada elemento de datos se registra a una velocidad de una muestra cada 10 segundos hasta 30 segundos antes la ocurrencia de la falla. Luego, cada elemento de datos se registra a una velocidad de una muestra cada 30 segundos, antes de los 120 segundos posteriores a la ocurrencia de la falla.

Si ocurre una condición de falla que genere una captura más de una vez, el controlador de KOMTRAX Plus registrará la captura de la primera ocurrencia de la falla. La única excepción es el botón de captura manual, en cuyo caso el controlador registrará la última captura (la más reciente).

Consulte la Tabla 3 para ver todos los elementos que se registran en cada captura.

Capturas manuales

Una captura manual se toma al presionar el botón de almacenamiento de datos (1, Figura 11-5), que se ubica en la parte posterior de la consola central. Mientras el controlador de KOMTRAX Plus esté registrando la captura de 7,5 minutos, se encenderá la luz de captura en progreso (2). Durante los primeros cinco minutos, la luz LED estará encendida de continuamente. Durante los dos minutos siguientes, la luz LED parpadeará lentamente. Durante los últimos treinta minutos, la luz LED parpadeará rápidamente.

Las capturas manuales se utilizan para registrar la información actual de la máquina que se puede descargar y almacenar en un computador portátil. Estas capturas se pueden utilizar para observar las condiciones actuales de una máquina. En el transcurso del tiempo, estas capturas se pueden comparar y se pueden monitorear las tendencias. Durante el periodo de registro de la captura, la máquina se debe conducir en una variedad de condiciones para que se puedan recolectar datos útiles.

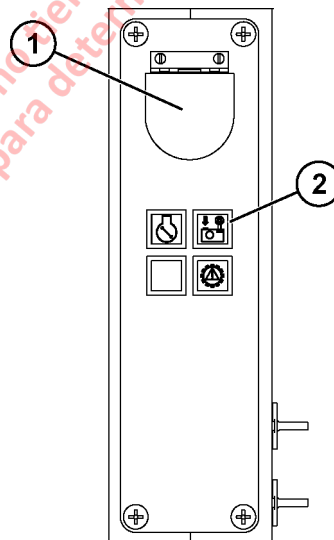


FIGURA 13-5. PARTE POSTERIOR DE LA CONSOLA CENTRAL

1. Botón de almacenamiento de datos
2. Luz de captura en curso

Tabla 3: Datos de captura	
Elemento de datos	Fuente de datos
Temperatura del refrigerante del motor	Controlador QUANTUM de Cummins
Presión del aceite del motor	Controlador QUANTUM de Cummins
% de posición del acelerador	Controlador QUANTUM de Cummins
Velocidad del motor	Controlador QUANTUM de Cummins
Temperatura del gas de escape (delantero izquierdo)	Controlador CENSE de Cummins
Temperatura del gas de escape (trasero izquierdo)	Controlador CENSE de Cummins
Temperatura del gas de escape (delantero derecho)	Controlador CENSE de Cummins
Temperatura del gas de escape (trasero derecho)	Controlador CENSE de Cummins
Temperatura del aceite del motor	Controlador CENSE de Cummins
Consumo de combustible	Controlador QUANTUM de Cummins
Presión de refuerzo	Controlador QUANTUM de Cummins
Presión de paso de gases	Controlador QUANTUM de Cummins
Velocidad de la máquina	PLM III
Peso vacío	PLM III
Estado del ciclo de acarreo	PLM III
Presión de frenos	Módulo de interfaz
Presión de levante 1	Módulo de interfaz
Presión de levante 2	Módulo de interfaz
Presión de la dirección	Módulo de interfaz
Temperatura del aceite del freno delantero izquierdo	Módulo de interfaz
Temperatura del aceite del freno delantero derecho	Módulo de interfaz
Temperatura del aceite del freno trasero izquierdo	Módulo de interfaz
Temperatura del aceite del freno trasero derecho	Módulo de interfaz
Temperatura ambiente	Módulo de interfaz

Tendencias

El controlador de KOMTRAX Plus desarrolla tendencias al monitorear los datos en tiempo real y reducir la información en valores estadísticos de 20 horas. Para cada elemento de datos con tendencia, el controlador puede determinar el valor máximo, el valor mínimo y el valor promedio durante el periodo previo de 20 horas. La Tabla 4 muestra el tipo de datos estadísticos registrado para cada elemento.

NOTA: Los datos de tendencias solo se recopilan cuando el motor está en funcionamiento.

Datos del histograma (mapa de carga)

El controlador de KOMTRAX Plus desarrolla histogramas mediante la toma de muestras de datos cada 100 ms, con el motor en funcionamiento. La información se presenta como un histograma bidimensional, que indica la hora y el nivel de diversas combinaciones de los dos elementos de datos de entrada.

El controlador de KOMTRAX Plus mantiene dos histogramas, uno de la velocidad del motor versus el

consumo de combustible, llamado mapa de carga del motor y otro de la presión de frenos versus la velocidad.

El histograma o mapa de carga del motor muestra la hora y el nivel de combinaciones específicas de velocidad y rango de combustible.

El histograma de presión de frenos versus velocidad muestra el tiempo en un nivel para combinaciones específicas de presión de frenos y velocidad del vehículo.

El controlador de KOMTRAX Plus permite mantener dos mapas de carga del motor. El mapa de carga permanente contiene la información del mapa de carga de la vida útil del motor, mientras que el mapa de carga temporal contiene la información del mapa de carga desde la acción de limpieza de memoria más reciente.

A pesar de que se toma internamente una muestra de la información del motor cada 100 ms, los histogramas solamente se actualizan cada dos horas.

Tabla 4: Datos de tendencias

Elemento de datos	Fuente de datos	MÁX.	PROMEDIO	MÍN.
Temperatura del refrigerante del motor	Controlador QUANTUM	X		X
Presión del aceite del motor	Controlador QUANTUM	X		X
Velocidad del motor	Controlador QUANTUM	X		
Presión atmosférica	Controlador QUANTUM		X	
Temperatura del gas de escape	Controlador CENSE	X		
Temperatura del aceite del motor	Controlador CENSE	X		
Consumo de combustible	Controlador QUANTUM		X	
Presión de refuerzo	Controlador QUANTUM	X		
Presión de paso de gases	Controlador QUANTUM	X		
Presión de frenos	Módulo de interfaz	X	X	
Presión de levante 1	Módulo de interfaz	X		
Presión de levante 2	Módulo de interfaz	X		
Presión de la dirección	Módulo de interfaz	X		
Temperatura del aceite del freno delantero izquierdo	Módulo de interfaz	X	X	
Temperatura del aceite del freno delantero derecho	Módulo de interfaz	X	X	
Temperatura del aceite del freno trasero izquierdo	Módulo de interfaz	X	X	
Temperatura del aceite del freno trasero derecho	Módulo de interfaz	X	X	
Temperatura ambiente	Módulo de interfaz	X	X	X

Datos del ciclo de acarreo

El controlador de KOMTRAX Plus descarga los datos del ciclo de acarreo desde el medidor de carga útil III una vez cada 24 horas, a una hora especificada por el software de «VHMS Setting Tool». Los datos constan de un informe resumido de todos los ciclos de acarreo completados en las últimas 24 horas. Los elementos de los datos resumidos se muestran en la Tabla 5.

Después de recibir los datos del resumen del ciclo de acarreo desde el PLM III, el controlador de KOMTRAX Plus intenta inmediatamente enviar la información a WebCARE mediante el satélite Orbcomm (si está equipado). Los datos del resumen del ciclo de acarreo también se almacenan en la

memoria interna del controlador. El controlador mantiene un registro de los datos resumidos de la carga útil de las últimas 100 transmisiones diarias a Orbcomm.

NOTA: Las estadísticas del resumen de los ciclos de acarreo excluyen los ciclos que el controlador del medidor de carga útil III haya marcado como «no confiable». El número total de ciclos de acarreo que ocurrieron durante el periodo del resumen, pero que fueron excluidos de este, se indican en el campo «Total de ciclos excluidos». Para obtener más información sobre los ciclos excluidos, consulte el alcance del medidor de carga útil en el punto Elementos opcionales de la sección M.

Tabla 5: Datos del ciclo de acarreo	
Elementos de datos del resumen	Descripción
Hora de inicio del resumen	Hora de inicio del primer ciclo de acarreo en el resumen
Hora de término del resumen	Hora de inicio del último ciclo de acarreo en el resumen
Total de ciclos	Total de ciclos de acarreo incluidos en este resumen
Total de ciclos excluidos	Total de ciclos de acarreo realizados durante el periodo de resumen, pero que no se incluyeron en las estadísticas
Promedio de la carga acarreada	Promedio de la carga útil bruta
Variación estándar de la carga acarreada	Variación estándar de la carga útil bruta
Cantidad de cargas sobre la capacidad nominal	Cantidad de ciclos de acarreo con carga acarreada > carga útil nominal para este camión
Cantidad de cargas sobre 110 %	Cantidad de ciclos de acarreo con carga acarreada > 110 % de la carga útil nominal para este camión
Cantidad de cargas sobre 120 %	Cantidad de ciclos de acarreo con carga acarreada > 120 % de la carga útil nominal para este camión
Carga acarreada máxima	Carga acarreada máxima durante este resumen
Velocidad máxima sin carga (EMPTY)	Velocidad máxima con el camión vacío
Velocidad promedio sin carga (EMPTY)	Velocidad promedio con el camión vacío
Velocidad máxima con carga (LOADED)	Velocidad máxima con el camión cargado
Velocidad promedio con carga (LOADED)	Velocidad promedio con el camión cargado
Carga máxima suspendida	Peso suspendido instantáneo máximo registrado durante el resumen
Promedio de carga suspendida máxima	Promedio de todos los valores de «carga suspendida máxima» registrados en cada ciclo de acarreo
Torque máximo del chasis	Torque máximo instantáneo del chasis registrado durante el resumen
Promedio de torque máximo del chasis	Promedio de todos los valores de «torque máximo del chasis» registrados en cada ciclo de acarreo
TKPH del neumático delantero derecho	Total de toneladas por kilómetro por hora registrado para el neumático delantero derecho
TKPH del neumático delantero izquierdo	Total de toneladas por kilómetro por hora registrado para el neumático delantero izquierdo
TKPH de los neumáticos traseros	Total de toneladas por kilómetro por hora registrado para los neumáticos traseros
Severidad de aplicación relativa	Daño total registrado al chasis durante el resumen
Reserved_1	Para uso futuro
Reserved_2	Para uso futuro
Reserved_3	Para uso futuro

Activadores de alarma y capturas

Las condiciones de fallas graves se enviarán a WebCARE mediante la red satelital Orbcomm (si está equipado) y también se registrarán en la memoria permanente. Algunos códigos de falla están configurados para generar una captura cuando ocurren.

La Tabla 6 muestra qué códigos de falla activan una captura y cuáles se enviarán a WebCARE vía satélite.

Funciones satelitales

El controlador de KOMTRAX Plus envía información a WebCARE mediante la red satelital Orbcomm (si está equipado) en las siguientes condiciones:

- Cuando se produce un código de falla que se ha configurado para su transmisión vía Orbcomm.
- Cuando se produce un evento periódico, como la recepción de los datos del resumen diario del PLM III o una tendencia de 20 horas.
- Cuando se recibe una solicitud de datos remota mediante la red satelital.

Tabla 6: Activadores de alarma y capturas

Código de falla	Descripción de la falla	Origen	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
#A018	Advertencia del cilindro trasero derecho descargado	PLM III	X	
#A019	Advertencia del cilindro plano trasero izquierdo descargado	PLM III	X	
#A101	Interruptores del filtro de la bomba	IM	X	
#A107	Precaución del sistema de propulsión	IM	X	
#A108	Precaución de la temperatura del sistema de propulsión	IM	X	
#A109	Sistema de propulsión en nivel reducido	IM	X	
#A115	Precarga de la dirección baja	IM	X	
#A124	Sin propulsión / retardo	IM	X	
#A125	Sin propulsión	IM	X	
#A126	Nivel del tanque hidráulico	IM	X	
#A127	Señal de +5 V del sensor bajo el rango	IM	X	
#A128	Señal de +5 V del sensor del IM sobre el rango	IM	X	
#A190	Interruptor de lubricación automática	IM	X	
#A194	Temperatura alta del aceite del freno delantero izquierdo	IM	X	X
#A195	Temperatura alta del aceite del freno delantero derecho	IM	X	X
#A196	Temperatura alta del aceite del freno trasero izquierdo	IM	X	X
#A197	Temperatura alta del aceite del freno trasero derecho	IM	X	X
MFA0	Activación manual	Manual	X	X
C00115	Pérdida de la señal de velocidad	Motor	X	X
C00135	Falla del circuito de presión de aceite sobre el rango	Motor	X	X

Tabla 6: Activadores de alarma y capturas (continuación)				
Código de falla	Descripción de la falla	Origen	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C00143	Baja presión de aceite	Motor	X	X
C00151	Temperatura del refrigerante alta	Motor	X	X
C00155	IMT LBF sobre el rango	Motor	X	X
C00158	IMT LBR sobre el rango	Motor	X	X
C00162	IMT RBF sobre el rango	Motor	X	X
C00165	IMT RBR sobre el rango	Motor	X	X
C00214	Alta temperatura del aceite	Motor	X	X
C00219	Nivel del aceite remoto bajo	Motor	X	X
C00233	Presión del refrigerante baja	Motor	X	X
C00234	Sobrevelocidad del motor	Motor	X	X
C00235	Nivel del refrigerante bajo	Motor	X	X
C00261	Temperatura del combustible alta	Motor	X	X
C00292	Temperatura del OEM fuera de rango	Motor	X	X
C00293	Falla de temperatura del OEM sobre el rango	Motor	X	
C00294	Falla de temperatura del OEM bajo el rango	Motor	X	
C00296	Presión del OEM fuera de rango	Motor	X	X
C00297	Falla por presión del OEM sobre el rango	Motor	X	
C00298	Falla por presión del OEM bajo el rango	Motor	X	
C00473	Señal de nivel de aceite remoto inválida	Motor	X	X
C00555	Presión de paso de gases alta	Motor	X	X
C00639	Fuga de aire de admisión en LBR	Motor	X	X
C00641	Temperatura de escape alta en LB #1	Motor		X
C00642	Temperatura de escape alta en LB #2	Motor		X
C00643	Temperatura de escape alta en LB #3	Motor		X
C00644	Temperatura de escape alta en LB #4	Motor		X
C00645	Temperatura de escape alta en LB #5	Motor		X
C00646	Temperatura de escape alta en LB #6	Motor		X
C00647	Temperatura de escape alta en LB #7	Motor		X
C00648	Temperatura de escape alta en LB #8	Motor		X
C00651	Temperatura de escape alta en RB #1	Motor		X
C00652	Temperatura de escape alta en RB #2	Motor		X
C00653	Temperatura de escape alta en RB #3	Motor		X
C00654	Temperatura de escape alta en RB #4	Motor		X
C00655	Temperatura de escape alta en RB #5	Motor		X
C00656	Temperatura de escape alta en RB #6	Motor		X
C00657	Temperatura de escape alta en RB #7	Motor		X
C00658	Temperatura de escape alta en RB #8	Motor		X

FUNCIONES DE DIAGNÓSTICO DE KOMTRAX PLUS

KOMTRAX Plus proporciona diversos elementos de datos básicos que son útiles para las funciones de localización y solución de fallas en el mismo sistema KOMTRAX Plus.

Historial de fallas

El historial de fallas registrado en el controlador de KOMTRAX Plus puede ayudar a identificar fallas dentro del sistema y en la red de comunicaciones hacia los controladores del motor, el módulo de interfaz o el PLM III. Para obtener un listado completo de los códigos de error, consulte los puntos Localización y solución de fallas y Procedimientos de inspección de KOMTRAX Plus en esta sección.

Dígitos LED

El controlador de KOMTRAX Plus indica algunos errores del sistema o errores de comunicación mediante dos dígitos LED rojos (2, Figura 11-6) en el controlador. Los códigos de error parpadean como una secuencia de dos partes. Si no hay errores, los dígitos LED cuentan de 00 - 99 continuamente a una velocidad de 10 números por segundo. Para obtener un listado completo de los códigos de error, consulte los puntos Localización y solución de fallas y Procedimientos de inspección de KOMTRAX Plus en esta sección.

El controlador de KOMTRAX Plus también cuenta dos luces LED rojas (10 y 11, Figura 11-6).

Luz (10) de comunicación con el PLM III

- Apagada - no hay comunicación con el controlador del PLM III
- Encendida - hay comunicación con el controlador del PLM III

Luz (11) de Orbcomm

- Apagada - no hay comunicación con el controlador Orbcomm
- Encendida - hay comunicación con el controlador Orbcomm
- Parpadeante - satélite disponible

CONTROLADOR DE KOMTRAX PLUS

El controlador de KOMTRAX Plus recoge y almacena las señales de los sensores y los datos de otros controladores. También proporciona los comandos para transmitir la información recopilada a través del sistema de comunicaciones. El controlador funciona con 20 VDC - 30 VDC.

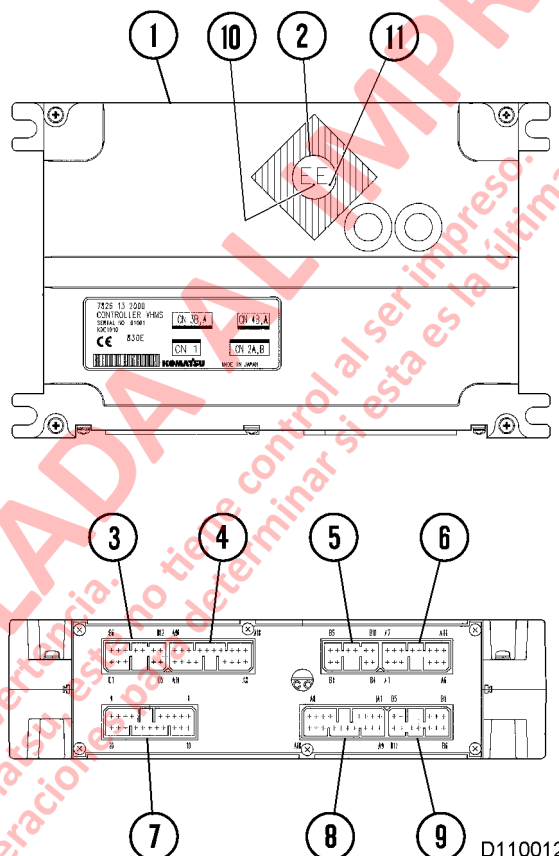


FIGURA 13-5. CONTROLADOR DE KOMTRAX PLUS

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Controlador de KOMTRAX Plus | 6. Conector CN4A |
| 2. Pantalla de dígitos LED | 7. Conector CN1 |
| 3. Conector CN3B | 8. Conector CN2A |
| 4. Conector CN3A | 9. Conector CN2B |
| 5. Conector CN4B | 10. Luz del PLM III |
| | 11. Luz de Orbcomm |

Desmontaje

Si es necesario reemplazar el controlador de KOMTRAX Plus, debe realizar los siguientes pasos para mantener la información precisa después de su reemplazo. Si no se configura correctamente el controlador nuevo (tal como estaba el que se desmontó), es probable que los datos en el controlador y en WebCARE no se puedan utilizar.

Algunos pasos requerirán el uso de un computador portátil y del software «VHMS Setting Tool» (herramienta de ajuste de VHMS) o del software «VHMS Technical Analysis Tool Box» (caja de herramientas de análisis técnico de VHMS). Para obtener instrucciones más detalladas sobre la realización de estos pasos con un computador portátil y los programas, consulte el punto «Software de KOMTRAX Plus» más adelante en esta sección.

Durante el proceso de reemplazo del controlador, deberá realizar dos descargas de datos (una antes y otra después) y enviarlas a WebCARE. Además, deberá llenar el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus y enviarlo a Komatsu North America, tal como se muestra en el formulario.

1. Con el interruptor de arranque en OFF, conecte un computador portátil al controlador usando el cable serial.
2. Con un computador portátil y el programa «VHMS Technical Analysis Tool Box», realice una descarga de datos completa desde el controlador. Consulte el punto «Reemplazo de un controlador de KOMTRAX Plus» más adelante en esta sección.
3. Guarde estos datos para poder enviarlos a WebCARE cuando disponga de conexión a Internet.
4. Con el software «VHMS Setting Tool», ingrese la ID de servicio y elija la función «Guardar / Cargar».
5. Desde el menú Archivo, seleccione «Guardar».
6. Tome una captura de pantalla (pulse los botones «Alt» y «Print Screen» al mismo tiempo) de la ventana de confirmación de almacenamiento, péguela en un documento de Microsoft Word y guárdela.
7. Haga clic en el botón «OK» para guardar los ajustes.
8. Cierre el programa «VHMS Setting Tool».
9. Coloque el interruptor de arranque en OFF.
10. Espere tres minutos y luego desconecte la energía de la batería.

11. Después de que se apaguen las dos luces LED, desconecte los arneses de cables y saque el controlador.

Instalación

1. Instale el nuevo controlador y conéctele los arneses de cables. Conecte el computador portátil al controlador con el cable serial.
2. Conecte la energía de la batería. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON, pero no arranque el motor.
3. Con el programa «VHMS Setting Tool», ingrese la ID de servicio y elija la función «Guardar / Cargar».
4. Desde el menú Archivo, seleccione «Cargar».
5. Tome una captura de pantalla (pulse los botones «Alt» y «Print Screen» al mismo tiempo) de la ventana de confirmación de almacenamiento, péguela en un documento de Microsoft Word y guárdela.
6. Haga clic en el botón [OK] para guardar los ajustes.
7. Haga clic en el botón [Apply] (aplicar) para restablecer el controlador y luego haga clic en los botones [OK] y [Yes] (sí) para confirmar. Luego, seleccione el botón [Close] (cerrar).
8. Llene un formulario de inicialización de KOMTRAX Plus y envíelo a Komatsu como se indica en el formulario.
9. Cierre el programa «VHMS Setting Tool».
10. Ponga el interruptor de arranque en OFF y espere tres minutos.
11. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON. Espere tres minutos y observe si aparece algún mensaje de error en las luces LED del controlador que pueda indicar un problema en el sistema.
12. Si no hay mensajes de error, continúe con el paso 13. Si los hay, consulte los puntos Localización y solución de fallas y Procedimientos de inspección de KOMTRAX Plus en esta sección.
13. Con un computador portátil y el programa «VHMS Technical Analysis Tool Box», realice una descarga de datos completa desde el controlador.
14. Confirme que los datos descargados sean correctos con el programa de «VHMS Technical Analysis Tool Box». Asegúrese de que los ajustes se hayan aplicado correctamente al revisar la fecha, la hora, la lectura del medidor de servicio, etc.
15. Coloque el interruptor de arranque en OFF. Desconecte el computador portátil del controlador.

16. Utilice el acceso a Internet disponible en el computador portátil para enviar a WebCARE el conjunto de datos de descarga que se tomó antes de que el controlador se retirara del camión. Utilice la función FTP incorporada en el programa «VHMS Technical Analysis Tool Box» para enviar los archivos.
17. Utilice el programa FTP para enviar a WebCARE el conjunto de datos de descarga que se tomó después de que se instalara el nuevo controlador.

SOFTWARE DE KOMTRAX PLUS

Para trabajar con KOMTRAX Plus, se requieren diversas herramientas y programas especiales. Consulte las Tablas 1 y 2 para obtener información más detallada respecto a estas herramientas y programas.

NOTA: Tenga en cuenta que el software y los archivos de datos se actualizan de forma periódica. Consulte a su distribuidor local de Komatsu sobre las últimas versiones del software.

Tabla 1: Software KOMTRAX Plus

Nombre	Descripción	Origen
«VHMS Technical Analysis Tool Box» (caja de herramientas de análisis técnico de VHMS)	Para realizar mantenimiento del sistema KOMTRAX Plus	Distribuidor de Komatsu
«VHMS Setting Tool» (Herramienta de ajuste de VHMS)	Para inicializar el sistema KOMTRAX Plus	Distribuidor de Komatsu
PDM	Administrador de datos del medidor de carga útil III (PLM III)	Distribuidor de Komatsu
PLM III *	Programa del controlador del PLM III para trabajar con KOMTRAX Plus	Distribuidor de Komatsu

NOTA: PLM III se envía con la versión original del programa EJ0575-5. Actualice a la versión actual.

Tabla 2: Herramientas de KOMTRAX Plus

Nombre	Descripción	Origen
Computador portátil	200 MHz o superior 64 MB RAM o más Puerto serial o USB Unidad de CD/DVD-Rom Sistema operativo Windows	Se adquiere en el mercado local
Cable serial (puerto RS232)	Conector DB9 macho en un extremo Conector DB9 hembra en el otro extremo	Se adquiere en el mercado local
Adaptador	Puerto USB al puerto serial RS232 (si el computador no tiene un puerto RS232, es necesario este adaptador)	Se adquiere en el mercado local

Instalación de VHMS Tool Box

1. Inserte el CD. El programa «VHMS Technical Analysis Tool Box» comenzará a instalarse automáticamente.
2. Acepte los valores preestablecidos recomendados y finalice la instalación de «VHMS Technical Analysis Tool Box».
3. Haga doble clic en el nuevo ícono en el escritorio, «VHMS Technical Analysis Tool Box».
4. Inserte el disco de configuración para inicializar el programa.

5. Ingrese el nombre de usuario. El nombre de usuario es **user**.
6. Ingrese la contraseña. La contraseña que ingresó la primera vez será la que use de ahora en adelante a menos que la cambie.
7. Se ha instalado «VHMS Technical Analysis Tool Box».

Instalación de VHMS Setting Tool

1. Inserte el CD. Si el programa «VHMS Technical Analysis Tool» Box comienza a instalarse automáticamente, seleccione el botón [Cancel] (cancelar) para detener el proceso.

2. Abra «Mi PC».
3. Haga clic derecho en la unidad de CD y seleccione Abrir.
4. Abra la carpeta «Setting Tool» (herramienta de ajuste).
5. Haga doble clic en el archivo «Setup.exe».
6. Acepte los valores preestablecidos recomendados y finalice la instalación de «VHMS Setting Tool».

Instalación del programa PDM

Inserte el CD. El programa «Payload Data Manager (PDM)» (administrador de datos de carga útil) comenzará a instalarse automáticamente.

Si no lo hace, el software puede instalarse ejecutando el programa «Setup.exe» en el CD ROM.

PROCEDIMIENTO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

Cuando se ensambla un camión nuevo, hay diversos procedimientos que se deben realizar para inicializar KOMTRAX Plus. El seguimiento de los procedimientos garantizará un proceso de inicialización sin problemas que no debería tardar más de una hora en completarse. Para asegurarse de que el proceso de inicialización se haya completado correctamente, marque cada elemento de la lista a continuación a medida que lo vaya realizando. Es importante completar el procedimiento de una vez. El envío de una descarga de datos con una fecha y SMR que no coincida con el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus no permitirá que el sistema se inicie.

NOTA: El módulo de interfaz debe estar completamente operativo antes de inicializar el controlador de KOMTRAX Plus.

El procedimiento de inicialización consiste de lo siguiente:

- ☐ Procedimiento de configuración del controlador
- ☐ Procedimiento de captura
- ☐ Procedimiento de descarga
- ☐ Procedimiento de carga FTP
- ☐ Formularios de inicialización

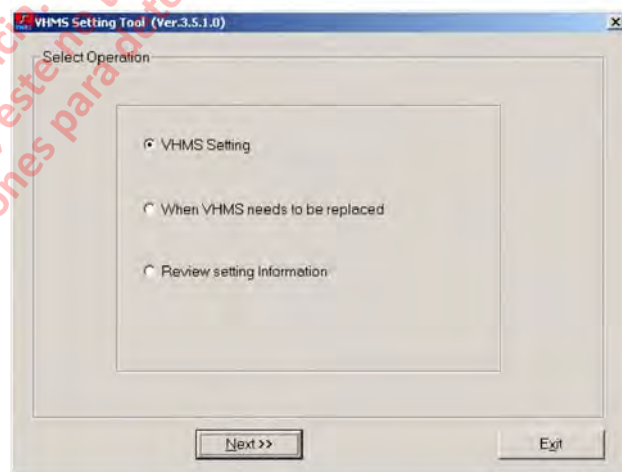
PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR

Programa de software «VHMS Setting Tool»

1. Inicie el programa «VHMS Setting Tool» (herramienta de ajuste VHMS). Habrá tres opciones para elegir.
- Use la función [VHMS Setting] (ajuste de VHMS) para inicializar o cambiar la configuración de un camión.
- Use la función [When VHMS needs to be replaced] (cuando se debe reemplazar VHMS) cuando se reemplace el controlador de KOMTRAX Plus de un camión.
- Use la función [Review setting information] (revisión de la información de ajuste) cuando solo necesita revisar los ajustes del camión.

Selección de la operación

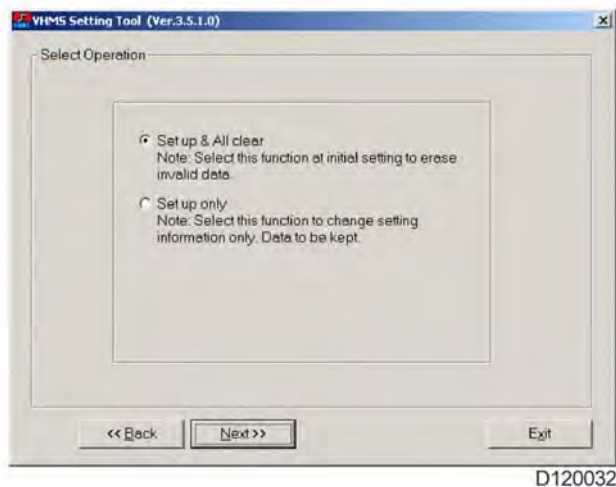
2. Seleccione «VHMS Setting» (ajuste de VHMS), luego haga clic en [Next] (siguiente).



D120031

Función de ajuste de KOMTRAX Plus

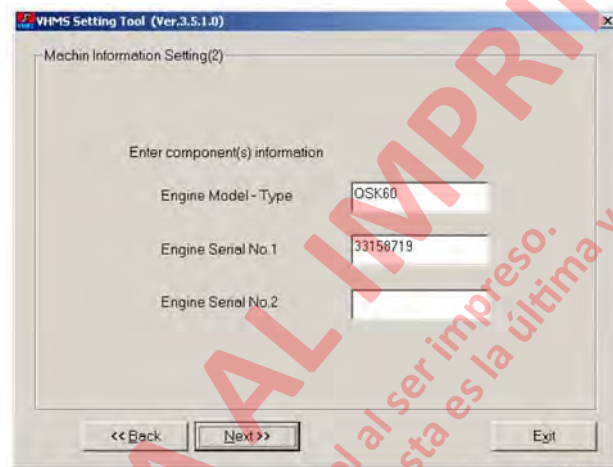
3. Seleccione «Set up & All clear» (configurar y borrar todo) si va a inicializar el camión, luego haga clic en [Next].



D120032

Ajuste de la información de la máquina (2)

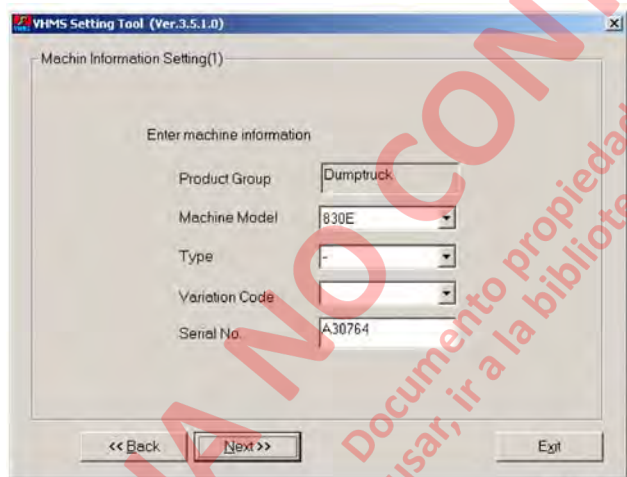
5. Verifique que los ajustes de la información de la máquina sean correctos. Si no lo son, ingrese los datos correspondientes. Luego haga clic en [Next].



D120039

Ajuste de la información de la máquina (1)

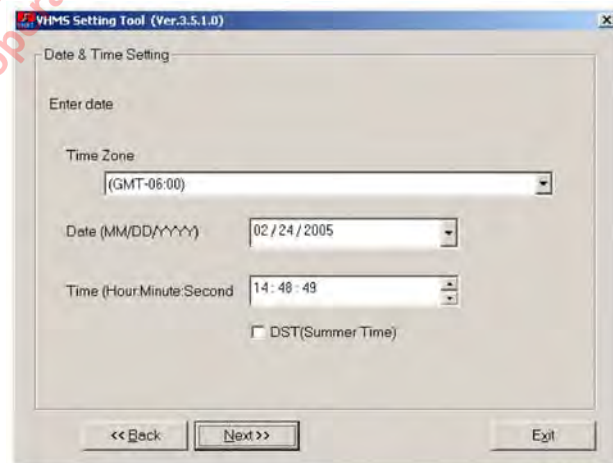
4. Verifique que los ajustes de la información de la máquina sean correctos. Si no lo son, ingrese los datos correspondientes. Luego haga clic en [Next].



D120038

Ajuste de la fecha y hora

6. Ingrese la zona horaria, la fecha y la hora correcta. Marque [DST (Summer Time)] (horario de verano) si la ubicación del camión utiliza el horario de aprovechamiento de luz. Luego haga clic en [Next].



D120034

Ajuste de GCC

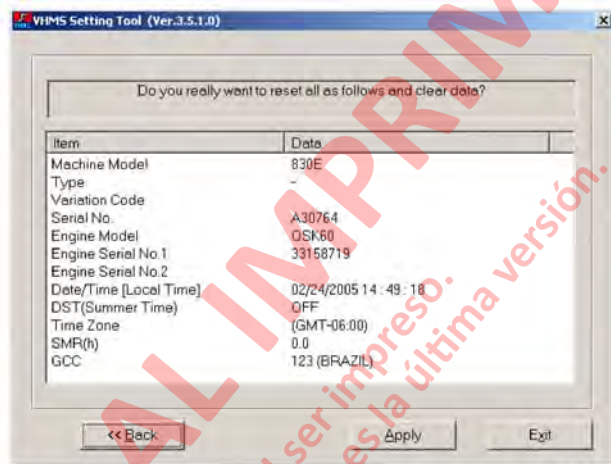
7. Elija el código GCC correcto. El código GCC indica al camión equipado con Orbcomm qué estación satelital usar en la superficie. Luego haga clic en [Next].



D120040

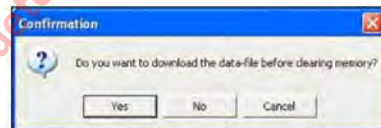
Resumen del ajuste

8. Compruebe que toda la información de ajuste sea correcta y haga clic en [Apply] (aplicar).



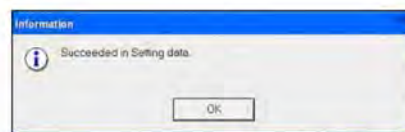
D120041

9. Haga clic en [YES] (sí).



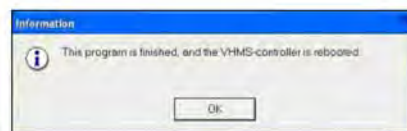
D120042

10. Haga clic en [OK].



D120043

11. Haga clic en [OK]. El programa «VHMS Setting Tool» se cerrará.



D120044

PROCEDIMIENTO DE CAPTURA

Una captura mediante KOMTRAX Plus registra información importante sobre distintos sistemas del camión. Tome capturas periódicamente y guárdelas como parte del historial del camión. Luego puede comparar estas capturas y analizar las tendencias para prever reparaciones futuras.

Una sola captura registra datos del camión durante 7,5 minutos.

NOTA: En los camiones de propulsión AC, también se debe conectar un computador portátil al sistema de propulsión GE para poder verificar la máxima potencia del motor durante el proceso de captura.

1. Deje que el camión funcione hasta que alcance las temperaturas normales de operación.
2. Mantenga presionado el interruptor de almacenamiento de datos GE durante tres segundos y luego suéltelo. Se debe encender la luz LED blanca de almacenamiento de datos en curso.

3. Opere el camión mientras se toma la captura manual.

- a. Opere el motor en ralentí alto y bajo.
- b. Levante la tolva hasta la posición de descarga completa.
- c. Baje la tolva al chasis y luego manténgala por un momento en la posición de descenso.
- d. Gire brevemente el volante de tope a tope.
- e. Trasládese hacia adelante a máxima velocidad y aplique los frenos bruscamente.
- f. Trasládese en retroceso.

g. Realice una verificación de potencia con un computador portátil conectado al sistema de transmisión GE.

4. La luz LED blanca comenzará a parpadear lentamente después de 5 minutos y luego rápidamente durante los últimos 30 segundos.

5. Espere hasta que la luz LED deje de parpadear. Después de un minuto, gire el interruptor de arranque a la posición OFF para detener el motor. Compruebe que la pantalla de dígitos LED rojos del controlador de KOMTRAX Plus esté apagada.

6. Utilice el programa «VHMS Technical Analysis Tool Box» para descargar los datos de captura en un computador portátil. Utilice la función FTP para enviar los datos descargados a WebCARE.

PROCEDIMIENTO DE DESCARGA

NOTA: Siempre verifique que la descarga se haya completado antes de desconectar el computador portátil del camión.

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF para detener el motor.
2. Coloque el interruptor de arranque en ON, pero NO encienda el motor.
3. Permita que el controlador de KOMTRAX Plus complete su proceso de encendido. Esto tomará aproximadamente un minuto. Verifique que la pantalla LED roja empiece el conteo ascendente.
4. Conecte el cable serial de KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus en el camión y el otro extremo al puerto serial en el computador portátil.
5. Haga doble clic en el ícono «VHMS Technical Analysis Tool Box» en el escritorio del computador portátil.
6. Ingrese el nombre de usuario y contraseña correcta, luego haga clic en el botón [OK].
7. Haga doble clic en el ícono [Download] (descarga).
8. Seleccione el puerto COM en el puerto en la casilla desplegable «Port No.» (nro. de puerto) y haga clic en el botón [Connection] (conexión).
9. Verifique que la fecha y hora sean las correctas según la hora y fecha local. También verifique que las horas del horómetro correspondan al valor ingresado anteriormente.
10. Si esta es la primera vez que conecta este computador portátil a la máquina, deberá descargar el archivo de definición haciendo clic en el botón [OK].
11. Verifique que se haya registrado una captura manual (MFAO). La pantalla debe mostrar un elemento llamado «Snapshot» (captura) con el código MFAO y el texto «Manual Trigger» (activador manual).
12. Haga clic en el botón [Select All] (seleccionar todos) en la pantalla de descarga y se seleccionarán todos los elementos.
13. Haga clic en el botón [Download] (descargar). La descarga demorará de uno a diez minutos. Por lo general, si hay varias capturas en los elementos descargados, la descarga tomará más tiempo.
14. Haga clic en el botón [OK] para completar la descarga.

15. Compruebe que aparezca el mensaje «Download Completed» (descarga finalizada) y luego haga clic en [Exit] (salir).
16. Seleccione la opción [Machine History] (historial de la máquina) en la lista del lado izquierdo de la pantalla.
17. Compruebe que los registros con el interruptor en ON/OFF y con el motor encendido/apagado estén almacenados correctamente.
18. Cierre todas las ventanas abiertas que tenga en el computador portátil.
19. Verifique que se haya realizado una descarga completa. Consulte el punto «Ubicación de los archivos descargados en el computador» para obtener instrucciones más detalladas.
20. Desconecte el cable serial de KOMTRAX Plus del computador portátil y del camión.
21. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF.

Ubicación de los archivos descargados

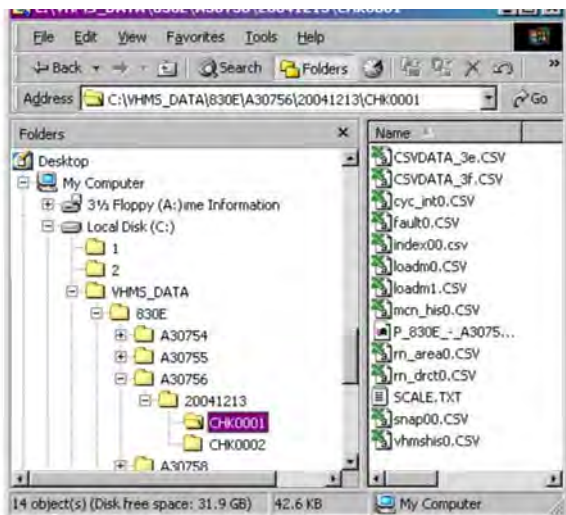
Cuando se realiza una descarga utilizando el software «VHMS Technical Analysis Tool Box», se descargan varios archivos en el computador. Estos están organizados de una manera específica, de modo que el programa los pueda utilizar posteriormente. Esta estructura se crea automáticamente cuando se usa el computador para realizar la descarga desde el controlador de KOMTRAX Plus. Puede darse la situación en la que sea necesario enviar los archivos a alguien, o que alguien se los entregue a usted.

1. Haga clic derecho en el botón de inicio y elija la opción «Explorador de Windows» para abrir el explorador de Windows.
2. En el recuadro izquierdo, aparecerá la estructura del archivo del computador y el recuadro derecho mostrará los detalles de la carpeta seleccionada en el chasis izquierdo.
3. En el chasis izquierdo, navegue por los archivos de descarga.

La ruta básica es la siguiente:

- Escritorio
- Mi PC
- Disco local (C:)
- VHMS_Data
- Modelo
- Número de serie
- Fecha
- Número de verificación

NOTA: El nombre del archivo de fecha está en formato AAAAMMDD.



D120064

La captura muestra la ubicación de los archivos descargados de KOMTRAX Plus en un computador. El nombre de la carpeta de número de verificación está en formato CHK000#. Cada vez que se realiza una descarga, los datos quedan almacenados en una de estas carpetas. La primera descarga quedará en la carpeta CHK0001. Si se realiza una segunda descarga el mismo día, quedará en la carpeta CHK0002 y así en adelante.

Cuando seleccione el archivo adecuado, los contenidos aparecerán en el recuadro derecho. Estos archivos se pueden enviar por correo electrónico o copiar en un disco.

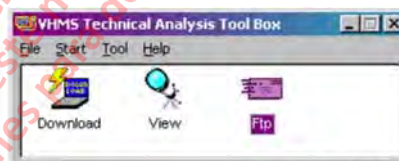
Si alguien proporciona archivos de descarga de KOMTRAX Plus a través del correo electrónico o en un disco, debe asegurarse de que se utilice la misma organización de carpetas para poder verlos en «VHMS Technical Analysis Tool Box».

PROCEDIMIENTO DE CARGA FTP

Una vez realizada la descarga, la información de KOMTRAX Plus queda en el computador en el que se hizo la descarga. En este punto se puede revisar y analizar la descarga con «VHMS Technical Analysis Tool Box» solo en ese computador. Para que estos datos estén disponibles para otros, se debe enviar a una base de datos en línea llamada WebCARE. Una vez que se hayan subido los datos mediante FTP a WebCARE, estarán disponibles para cualquier persona que tenga conexión a Internet y un nombre de usuario y contraseña.

El software «VHMS Technical Analysis Tool Box» se utiliza para realizar la carga FTP. Realice una carga FTP tan pronto como la persona que realizó la descarga pueda conectarse a Internet. Todas las descargas deben subirse a WebCARE.

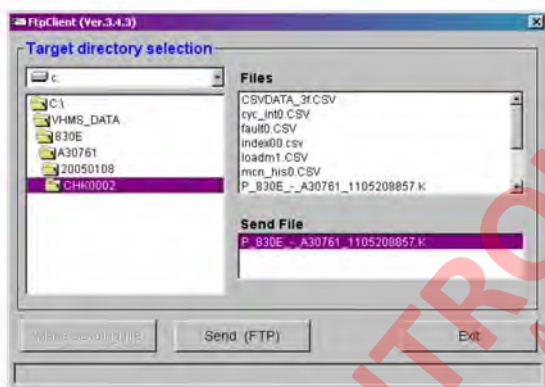
1. Haga doble clic en el icono de «VHMS Technical Analysis Tool Box» en el escritorio del computador portátil.
2. Ingrese el nombre de usuario y contraseña y haga clic en el botón [OK].
3. Haga doble clic en el icono [FTP].



D120046

4. En la ventana de inicio de sesión del cliente FTP, introduzca el ID de usuario y la contraseña de FTP.
ID de usuario = komatsu
Contraseña = vhms

5. El directorio de destino debe estar determinado en el disco duro del PC (normalmente en la unidad C:\).
 - a. Haga doble clic en la carpeta «VHMS_Data» para desplegar las carpetas de modelo.
 - b. Haga doble clic en la carpeta de modelo adecuada para desplegar las carpetas de número de serie.
 - c. Haga doble clic en la carpeta de número de serie adecuada para desplegar las carpetas de fecha.
 - d. Haga doble clic en la carpeta de fecha adecuada para desplegar las carpetas de número de verificación.
 - e. Haga doble clic en la carpeta con los números de verificación adecuados para mostrar el contenido en la ventana de archivos.



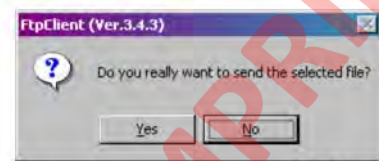
D120047

6. Algunos modelos generarán de automáticamente un archivo de envío durante el proceso de descarga, mientras que en otros deberá crear el archivo a enviar durante este paso. Un archivo de envío es solo una versión comprimida de todos los demás archivos descargados. Si ya hay un archivo de este tipo en la ventana «Send File» (archivo a enviar), no habrá necesidad de realizar este paso. De lo contrario, debe hacer clic en el botón [Make Sending File] (crear archivo a enviar).

NOTA: El archivo de envío comprimido será similar a este nombre de archivo y siempre terminará con «.K».

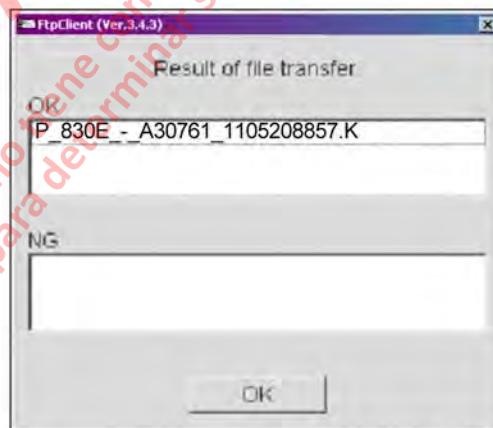
P_930E_-_A30462_1105208857.K

7. Después de seleccionar el archivo correcto a enviar, haga clic en el botón [Send (FTP)] (enviar (FTP)).
8. Haga clic en el botón [Yes] (sí) para confirmar que desea cargar los datos a WebCARE.



D120048

9. Si el archivo a enviar se ha subido correctamente, el archivo aparecerá en la ventana «OK». Si el archivo a enviar no se ha subido correctamente, aparecerá en la ventana «NG» (no logrado). Asegúrese de que el computador portátil tenga conexión a Internet.



D120049

10. Haga clic en el botón [OK] y, a continuación, en el botón [Exit] (salir). Cierre todas las ventanas abiertas.

FORMULARIOS DE INICIALIZACIÓN

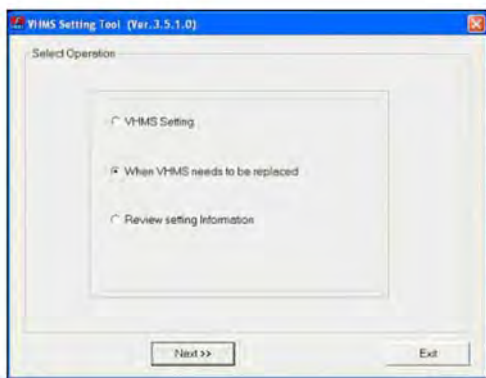
Complete la lista de comprobación de inicialización y los formularios de inicialización que se encuentran más adelante en esta sección. Envíe el formulario de inicialización a Komatsu.

Se ha completado la inicialización.

REEMPLAZO DEL CONTROLADOR DE KOMTRAX PLUS

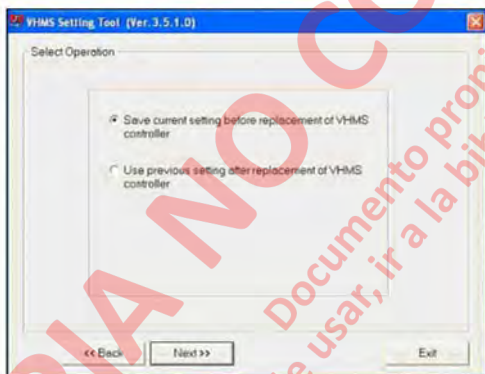
Consulte las instrucciones de desmontaje e instalación de KOMTRAX Plus mencionadas anteriormente en esta sección para reemplazar el controlador de KOMTRAX Plus. Siga los siguientes pasos cuando utilice el programa de «VHMS Setting Tool» para almacenar datos y ajustes de manera que se puedan transferir desde el controlador anterior al nuevo.

1. Seleccione la función [When VHMS Needs To Be Replaced] (cuando se debe reemplazar VHMS).



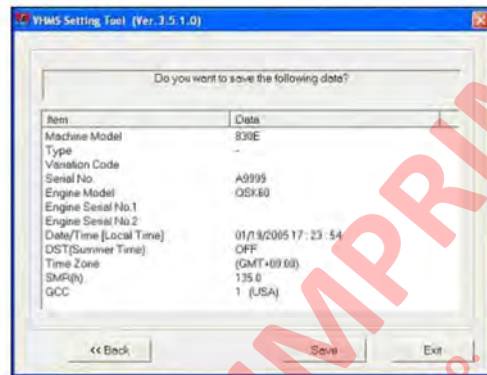
D120050

2. Seleccione la función [Save current setting before replacement of VHMS controller] (guardar la configuración actual antes de reemplazar el controlador VHMS).



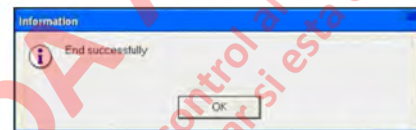
D120051

3. Haga clic en el botón [Save] (guardar).



D120052

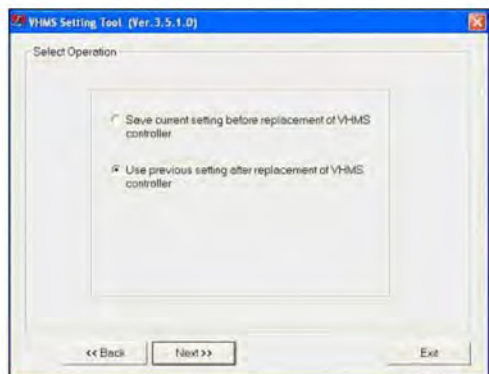
4. Haga clic en el botón [OK].



D120053

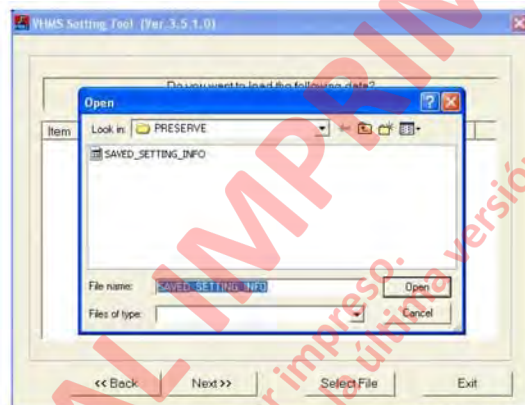
5. Reemplace el controlador de KOMTRAX Plus.

6. Seleccione la función [Use previous setting after replacement of VHMS controller] (utilizar la configuración anterior después de reemplazar el controlador VHMS).



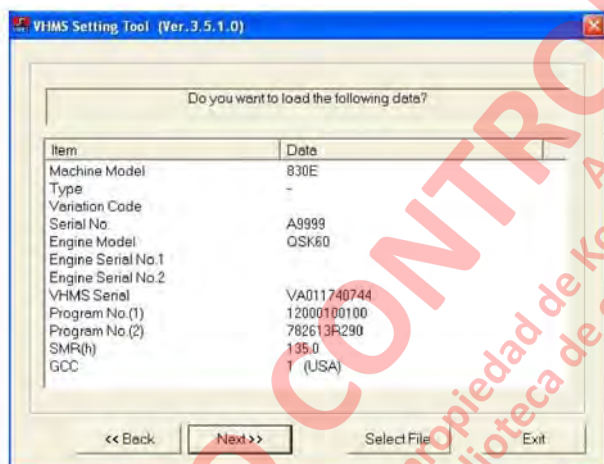
D120054

8. Si no se muestra la información correcta, haga clic en [Select File] (seleccionar archivo) y seleccione los datos adecuados. Luego haga clic en el botón [Next].



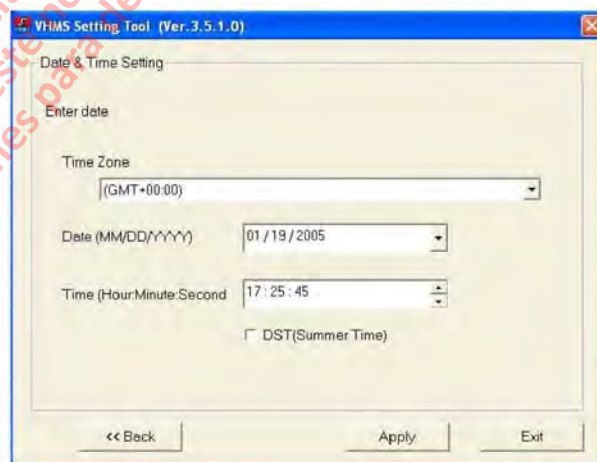
D120056

7. Compruebe que la información que se muestra es la que se cargará y luego haga clic en el botón [Next] (siguiente).



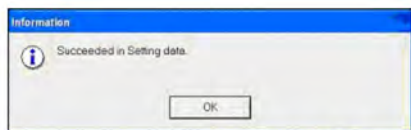
D120055

9. Ingrese la información de la zona horaria, fecha y hora. Marque [DST (Summer Time)] (horario de verano) si la ubicación del camión utiliza el horario de aprovechamiento de luz. Haga clic en el botón [Apply] (aplicar).



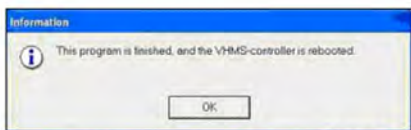
D120057

10. Haga clic en el botón [OK].



D120058

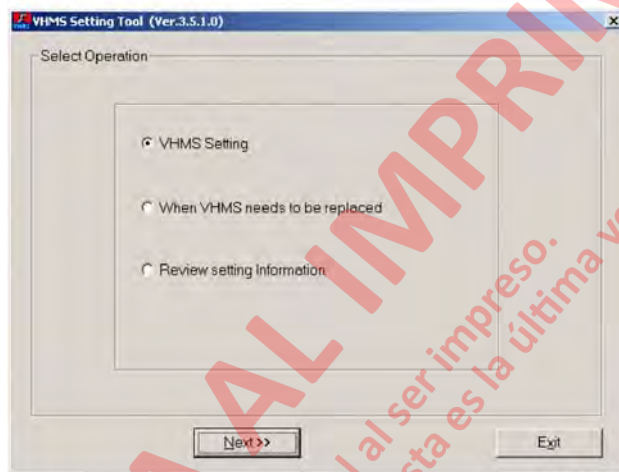
11. Haga clic en el botón [OK]. El programa «Setting Tool Program» se cerrará.



D120059

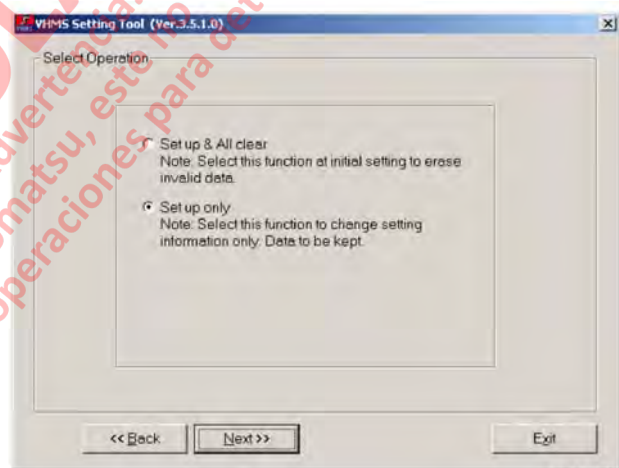
Ajuste de fecha y hora, el satélite y el medidor de carga útil

1. Seleccione la función [VHMS Setting] (ajuste de VHMS) y luego apriete el botón [Next].



D120031

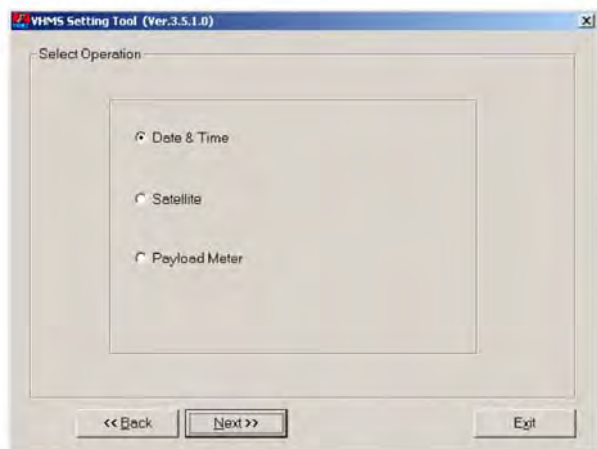
2. Seleccione la función [Set up only] (solo ajustar) y luego apriete el botón [Next].



D120033

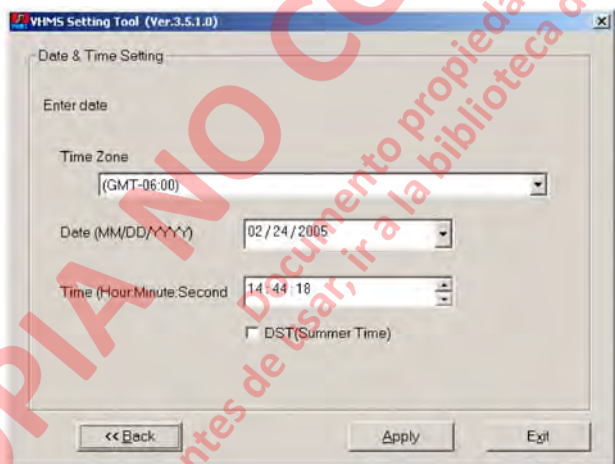
3. Después de seleccionar alguna de las siguientes opciones y haga clic en el botón [Next].

- Fecha y hora
- Comunicación
- Medidor de carga útil



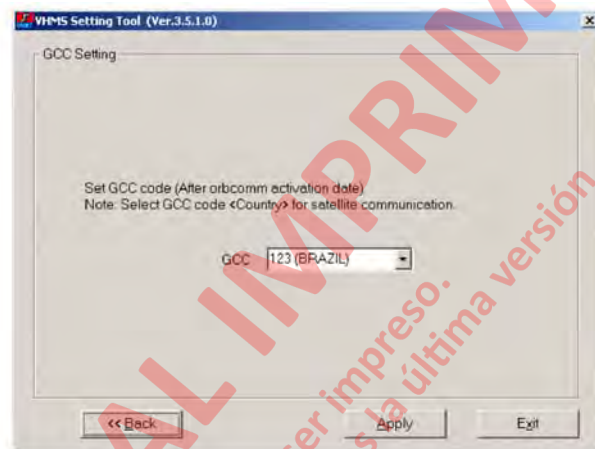
D120036

a. Fecha y hora: Debe ajustarse a la fecha y hora actuales. Si no es correcto, ajuste la zona horaria, la fecha y la hora correspondientes a la zona horaria, la fecha y la hora actuales. Seleccione [DTS (Summer Time)] si corresponde. Haga clic en el botón [Apply] (aplicar).



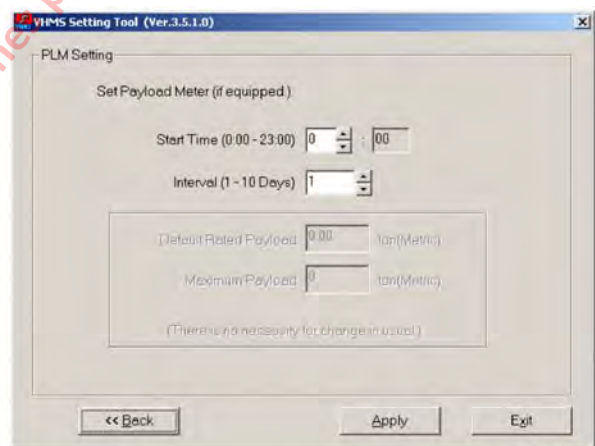
D120037

b. Satélite: Seleccione la ubicación correcta del país en el menú desplegable, luego haga clic en [Apply] para cambiar la configuración.



D120035

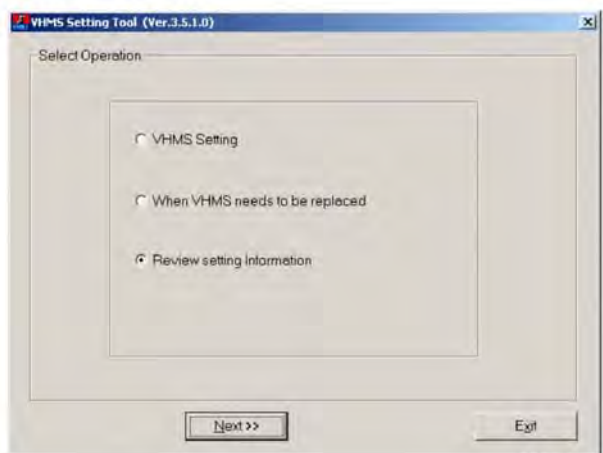
c. Medidor de carga útil: Coloque la hora de inicio en «0» y el intervalo en 1. Luego haga clic en el botón [Apply] para guardar los ajustes.



D120062

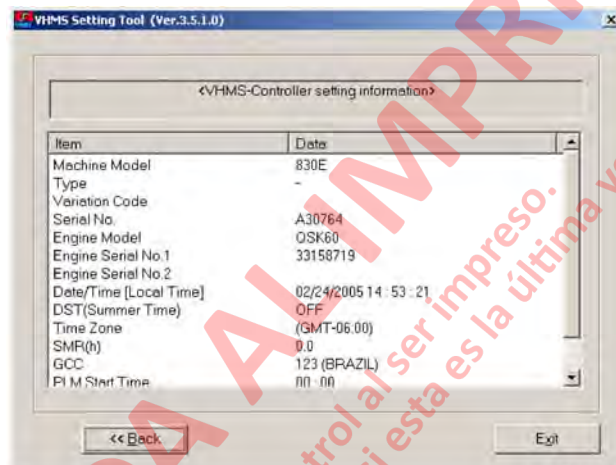
Revisión de la información de ajuste

1. Seleccione la función [Review setting information] (revisar la información de ajuste) y luego haga clic en el botón [Next].



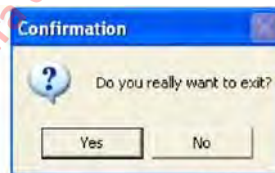
D120063

2. Verifique que los ajustes sean correctos. Si un ajuste es incorrecto, haga clic en el botón [Back] (atrás), seleccione la categoría adecuada y restablezca la información con los ajustes correctos. Si lo son, haga clic en el botón [Exit] (cerrar).



D120060

3. Haga clic en el botón [Yes] (sí) para cerrar el programa «Setting Tool Program».



D120061

INSPECCIÓN DEL CONTROLADOR DE KOMTRAX PLUS

Equipo necesario

- Procedimiento de inspección
- Diagrama del sistema
- Computador personal (PC) portátil
- Programa «VHMS Technical Analysis Tool Box»
- Programa «VHMS Setting Tool»
- Programa «Tera Term Pro»
- Cable serial (puerto RS232)
(conector DB9 macho en un extremo y hembra en el otro)

NOTA: Antes de realizar este procedimiento, el módulo de interfaz debe estar completamente operativo y el controlador de KOMTRAX Plus debe estar inicializado y completamente operativo.

Preparación preliminar

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF para detener el motor. Compruebe que la pantalla LED de siete segmentos en el controlador de KOMTRAX Plus esté apagada.
2. Coloque el interruptor de arranque en ON, pero NO encienda el motor.
3. Deje que el controlador de KOMTRAX Plus se inicie. La pantalla LED de dos dígitos rojos en el controlador muestra una secuencia circular de siete segmentos parpadeantes en cada dígito. Después de un breve período, la pantalla de dos dígitos comenzará a contar de 00 a 99 a una velocidad de diez números por segundo.
4. Conecte el cable de serie de KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus (2, Figura 13-3) y el otro extremo al puerto de serie del computador portátil.
5. Haga doble clic en el icono «VHMS Technical Analysis Tool Box» en el computador portátil.
6. Ingrese el nombre de usuario y contraseña correcta, luego haga clic en el botón [OK].
7. Compruebe si algún código de falla activo. Si encuentra alguno, debe analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos antes de continuar.

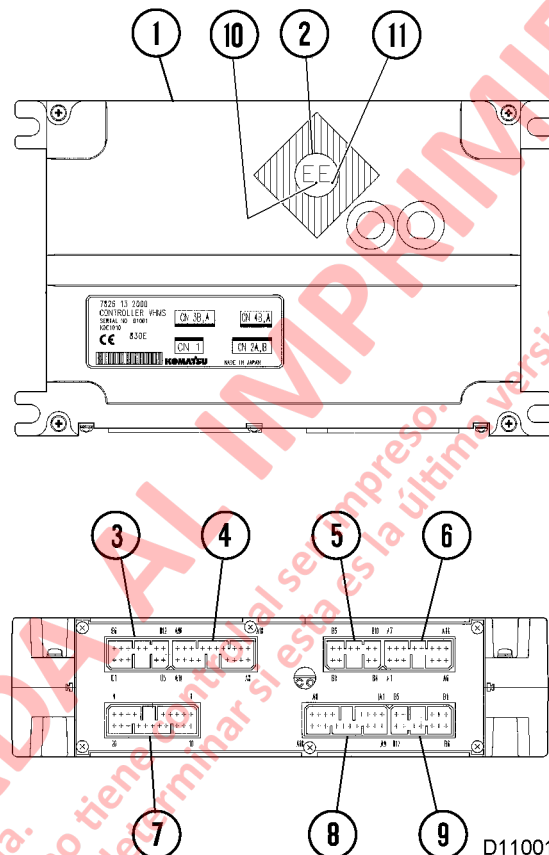
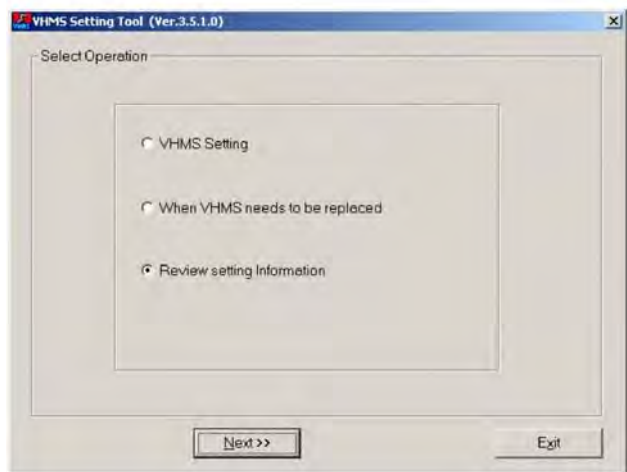


FIGURA 13-6. CONTROLADOR DE KOMTRAX PLUS

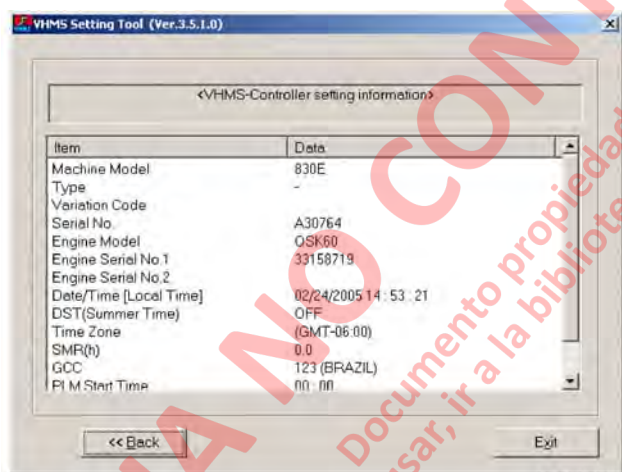
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. CONTROLADOR DE KOMTRAX Plus | 6. Conector CN4A |
| 2. Pantalla LED | 7. Conector CN1 |
| 3. Conector CN3B | 8. Conector CN2A |
| 4. Conector CN3A | 9. Conector CN2B |
| 5. Conector CN4B | 10. Luz del PLM III |
| | 11. Luz de Orbcomm |

8. Inicie el programa «VHMS Setting Tool» haciendo clic en el ícono del escritorio del computador portátil.
9. Seleccione la función [Review setting información] (revisar la información de ajuste) y luego haga clic en el botón [Next].



D120063

10. Verifique que los ajustes sean correctos,
 - Si lo son, haga clic en el botón [Exit] (cerrar). El procedimiento de inspección ha finalizado.
 - Si un ajuste es incorrecto, haga clic en el botón [Back] (atrás), seleccione la categoría adecuada y restablezca la información con los ajustes correctos. Luego siga con el siguiente paso.



D120060

11. Si cambió alguno de los siguientes ajustes, debe llenar un nuevo formulario de inicialización de KOMTRAX Plus y enviarlo al equipo de soporte de sistemas de servicio de Komatsu America.
 - Reemplazo del controlador de KOMTRAX Plus
 - Reemplazo del motor o el alternador
 - Ajuste de la hora o zona horaria

12. Seleccione [Apply] (aplicar) y salga del programa «VHMS Setting Tool». Haga clic en [YES] cuando le solicite restablecer el controlador.

13. Envíe por correo electrónico o fax el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus completo al equipo de soporte de sistemas de servicio de Komatsu America.

Procedimiento de inspección del controlador de KOMTRAX Plus

1. Conecte el cable serial desde el computador al puerto serial del controlador de KOMTRAX Plus.
2. Ejecute el programa de comunicaciones en serie (Tera Term).
3. Ajuste el programa de comunicaciones en serie seleccionando el puerto serial COM apropiado y una velocidad en baudios igual a 19 200.
4. Después de completar el ajuste, espere 5 segundos y luego, mientras presiona la tecla CTRL escriba «VHMS» (tenga presente que no se mostrará nada en la pantalla mientras escribe).
5. Una vez que escriba «VHMS», se mostrará un texto seguido de una línea de comando >. Esto confirma que la comunicación se estableció correctamente entre el computador y KOMTRAX Plus.
6. Escriba «ver» en la línea de comando >. Se visualizará algo similar a lo siguiente:

>ver

VHMS OS Ver 1.6.5.1 Mar 01 2004 16:37:25

>

7. Escriba «dispvhmsinf» en la línea de comando
>. Se visualizará información similar a la siguiente:

>dispvhmsinf

---- MACHINE INFORMATION -----

PRODUCT GROUP: Dumptruck

MACHINE_MODEL: 930E-

MACHINE_SERIAL:

ENG_MODEL: QSK60

ENG_SERIAL_NO1:

ENG_SERIAL_NO2:

PRG_NO1: 12000100100

PRG_NO2: 782613R290

---- DEVICES -----

PLC NO CONNECTION

PLM23 Disabled

PLM3 CONNECTED

---- Condition -----

SMR: 90.0 H

DATE 04-10-25 TIME14:44:24

TIMEZONE: 0.0 H SUMMERTIME 0

----Controller Info -----

PartNumber: 00000000000

Serial No.: 000000

Compo Name: KDE1010

SilkyID: VA011740744

>

NOTA: Utilice los resultados de los pasos 6 y 7 para confirmar que se instaló el software adecuado en el controlador de KOMTRAX Plus.

8. El controlador de KOMTRAX Plus también cuenta dos luces LED rojas (10 y 11, Figura 13-6). Compruebe el estado de la conexión y repare cualquier problema.

Luz (10) de comunicación con el PLM III

- APAGADA - no hay comunicación con el controlador del PLM III. Realice la localización de fallas y repare la conexión.
- ENCENDIDA - hay buena comunicación con el controlador PLM III.

Luz (11) de Orbcomm

- APAGADA - no hay comunicación con el controlador Orbcomm. Realice la localización de fallas y repare la conexión.
- ENCENDIDA - hay buena comunicación con el controlador Orbcomm.
- PARPADEANTE - se estableció la señal satelital. Esto puede tardar hasta 15 minutos.

CONTROLADOR DE ORBCOMM (si está equipado)

El controlador de Orbcomm recibe información desde el controlador de KOMTRAX Plus y la envía a través de la antena al centro informático de Komatsu.

NOTA: Es posible que el uso del controlador de Orbcomm no esté aprobado en ciertos países del mundo. La reglamentación local puede prohibir el uso del controlador/comunicador satelital Orbcomm. Si está equipado, el controlador y la antena se pueden desconectar o retirar del camión.

Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF. Desconecte la energía de la batería mediante los interruptores de desconexión de batería.
2. Desconecte los arneses de cables del controlador Orbcomm.
3. Retire el controlador de Orbcomm.

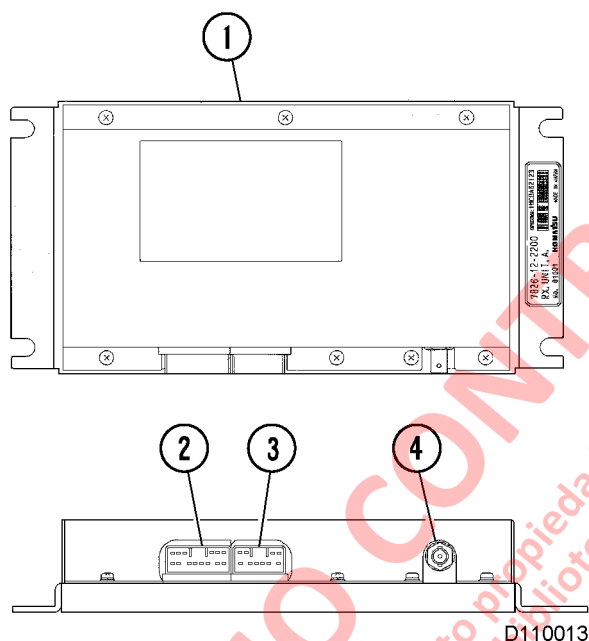


FIGURA 13-7. CONTROLADOR DE ORBCOMM

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Controlador de Orbcomm | 2. Conector CN1A |
| | 3. Conector CN1B |
| | 4. Conector de la antena |

Instalación

1. Instale el controlador de Orbcomm. Conecte los arneses de cables al controlador.
2. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON, pero no arranque el motor. Espere tres minutos y observe si aparece algún mensaje de error en las luces LED del controlador de KOMTRAX Plus que indique un problema con el controlador de Orbcomm o de comunicación con el controlador.
3. Si no hay mensajes de error, gire el interruptor de arranque a la posición OFF. Si los hay, consulte los procedimientos de localización y solución de fallas y los de inspección de KOMTRAX Plus en esta sección.
4. Llene el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus y envíelo a Komatsu como se indica en el formulario. Si no envía el formulario a Komatsu, impedirá que los datos de la máquina lleguen al centro informático de Komatsu.

NOTA: El controlador nuevo debe venir con un formulario especial de activación del terminal Orbcomm, el cual incluye un espacio para anotar el número de serie del controlador defectuoso y el del controlador nuevo. Komatsu debe contar con esta información para mantener una información precisa.

5. Komatsu puede tardar hasta dos semanas en activar el controlador de Orbcomm nuevo. Durante este tiempo, debe realizar una descarga manual de datos una vez a la semana con un computador portátil. Debe enviar estos datos a WebCARE mediante la función FTP en el programa «VHMS Technical Analysis Tool Box». Siga descargando y enviando la información a WebCARE una vez a la semana hasta que se active el controlador de Orbcomm nuevo.

Komatsu notificará a la persona que realizó el reemplazo del controlador por correo electrónico cuando se active el controlador nuevo y ya no deba realizar más descargas manuales.

SECCIÓN D12

MÓDULO DE INTERFAZ

ÍNDICE

MÓDULO DE INTERFAZ	D12-3
Desmontaje	D12-3
Instalación	D12-3
SENSORES	D12-4
Sensores de temperatura	D12-4
Sensores de presión	D12-4
SOFTWARE DEL MÓDULO DE INTERFAZ	D12-5
Instalación del software Flashburn	D12-5
Instalación del código de aplicación del módulo de interfaz	D12-6
Software «Interface Module Realtime Data Monitor»	D12-6
INSPECCIÓN DEL MÓDULO DE INTERFAZ	D12-7
Equipo necesario	D12-7
Preparación preliminar	D12-8
Inspección de las entradas digitales al IM	D12-9
Inspección de las entradas análogas al IM	D12-11
Inspección de las interfaces seriales al IM	D12-11
Inspección de las salidas desde el módulo de interfaz	D12-12

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MÓDULO DE INTERFAZ

El módulo de interfaz (IM) (1, Figura 12-1) recopila datos de varios sensores y envía esta información al controlador de KOMTRAX Plus a través del arnés de cableado principal.

Si se adquiere un módulo de interfaz nuevo, se debe instalar el sistema operativo (software) en el nuevo módulo de interfaz. Para instalar el sistema operativo, se debe conectar un PC portátil al puerto de diagnóstico del IM (1, Figura 12-5). Se necesitan dos programas de software para instalar el software: el sistema operativo y el programa para realizar la instalación del software (Flashburn).

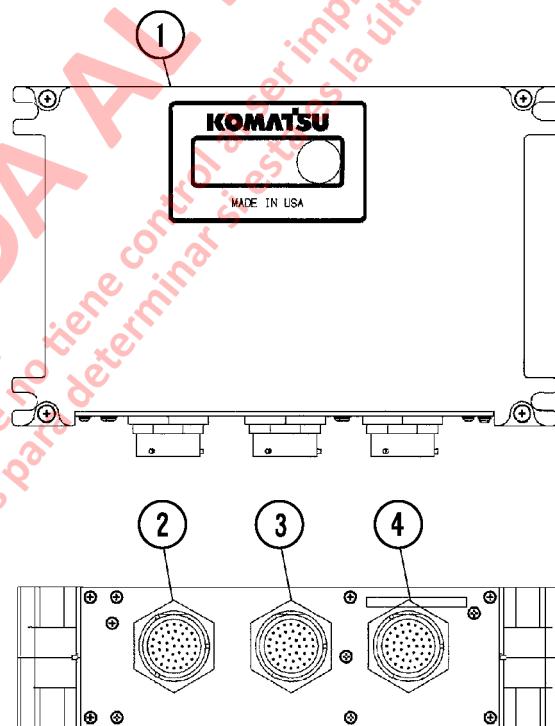
Desmontaje

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF. Espere tres minutos para permitir que el controlador de KOMTRAX Plus procese y almacene información.
2. Desconecte la batería con el interruptor de desconexión de la batería.
3. Desconecte los arneses de cableado del módulo de interfaz.
4. Retire los elementos de montaje y desmonte el módulo de interfaz.

Instalación

1. Instale el módulo de interfaz. Conecte todos los arneses de cableado al módulo de interfaz.
2. Consulte las instrucciones de software de KOMTRAX Plus para instalar el programa Flashburn en un PC portátil.
3. Conecte el PC portátil al puerto de diagnóstico del IM (1, Figura 12-5).
4. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON, pero no arranque el motor.
5. Ejecute el programa Flashburn para instalar el código de aplicación en el módulo de interfaz. Asegúrese de que se instale el código de aplicación correcto para el modelo y el rango de número de serie (de haber) del camión al que está dando servicio. Después de instalar el código de aplicación, siga al paso 6.

6. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF y espere un minuto.
7. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON, pero no arranque el motor. Espere tres minutos y observe si aparecen mensajes de error en las luces LED del controlador de KOMTRAX Plus, lo que puede indicar un problema en el sistema.
8. Si no hay mensajes de error, coloque el interruptor de arranque en OFF. Si hay mensajes de error, consulte el punto Códigos de error y localización y solución de fallas de KOMTRAX Plus y el módulo de interfaz en esta sección.



D110014

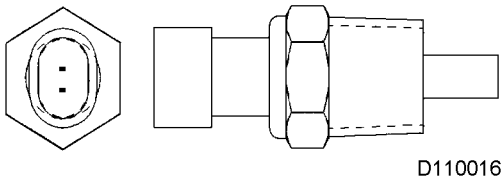
FIGURA 12-1. MÓDULO DE INTERFAZ

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Módulo de interfaz | 3. Conector IM2 |
| 2. Conector IM1 | 4. Conector IM3 |

SENSORES

Sensores de temperatura

Los sensores de temperatura (Figura 12-2) monitorean la temperatura del aire ambiental y la temperatura del aceite hidráulico. Hay un sensor de temperatura ubicado en el lado izquierdo del ducto de entrada del soplador de aire para el alternador de tracción. Los sensores de temperatura de aceite hidráulico están ubicados en cada rueda para medir la temperatura del aceite cuando sale de cada conjunto de frenos.



D110016

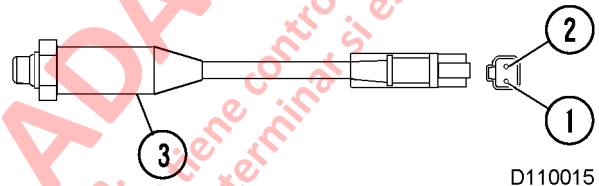
FIGURA 12-2. SENSOR DE TEMPERATURA

Sensores de presión

Se agregaron cuatro sensores de presión (Figura 12-3) al camión para monitorear varios circuitos hidráulicos. Los cuatro circuitos son:

- ambas entradas a la válvula de levante
- circuito de suministro de la dirección
- circuito de aplicación del freno delantero

Ambos sensores de presión de levante están ubicados justo en la entrada de la válvula de levante. El sensor de aplicación del freno delantero está ubicado en el bloque de conexiones del circuito de frenos, en el gabinete hidráulico detrás de la cabina. El sensor de presión de la dirección está ubicado en el múltiple de purga en el puerto nombrado «TP2».



D110015

FIGURA 12-3. SENSOR DE PRESIÓN

- 1. Pin 1, entrada (café)
- 2. Pin 2, señal (rojo)
- 3. Sensor

SOFTWARE DEL MÓDULO DE INTERFAZ

Para trabajar con el módulo de interfaz, se requieren varias herramientas especiales y programas de software. Consulte las Tablas 1 y 2 para ver información detallada sobre el software y las herramientas.

Consulte las páginas siguientes para ver información detallada sobre cómo realizar ciertos procedimientos con software específico.

Los archivos de datos, el código de aplicación y el software Flashburn solo son necesarios si se va a reemplazar el módulo de interfaz. Los módulos de interfaz de reemplazo de Komatsu no tienen el software instalado.

NOTA: Tenga en cuenta que el software y los archivos de datos se actualizan de manera periódica. Consulte a su distribuidor local de Komatsu sobre las últimas versiones del software.

Tabla 1: Software del módulo de interfaz

Nombre	Descripción	Fuente
Software «Interface Module Realtime Data Monitor» (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz)	Úselo para observar las entradas y salidas en el módulo de interfaz	Distribuidor de Komatsu
Programa Flashburn	Para instalar el código de aplicación en el módulo de interfaz	Distribuidor de Komatsu
Código de aplicación	Código de aplicación para el módulo de interfaz	Distribuidor de Komatsu

Tabla 2: Herramientas del módulo de interfaz

Nombre	Descripción	Fuente
Computador portátil	200 MHz o mayor 64 MB de RAM o más Puerto serial o USB Lector de CD/DVD-ROM Sistema operativo Windows	Adquiera en el comercio local
Cable serial (puerto RS232)	Conector DB9 macho en un extremo Conector DB9 macho en el otro extremo	Adquiera en el comercio local
Adaptador	Puerto USB a puerto serial RS232 (Si el computador portátil no tiene un puerto RS232, se necesita este adaptador).	Adquiera en el comercio local

Instalación del programa Flashburn

El programa Flashburn se usa para instalar el código de aplicación en controlador del módulo de interfaz.

1. Guarde el archivo del programa Flashburn en una carpeta del disco duro (como C:\temp) en el computador portátil.
2. Haga doble clic en el archivo del programa Flashburn para que se extraiga el archivo. Elija una carpeta en un disco local para guardar el archivo en ella (como C:\temp).
3. Dentro de ese directorio, haga doble clic en Setup.exe para instalar el programa Flashburn.
4. Siga las indicaciones en pantalla para instalar el programa.

Instalación del código de aplicación del módulo de interfaz

El código de aplicación es un software específico del camión que está instalado en el controlador del módulo de interfaz. El código de aplicación se instala usando el programa Flashburn.

1. Con un computador personal, guarde los archivos de la carpeta del código de aplicación en un disco duro local (como C:\temp).
2. Haga doble clic en el archivo del código de aplicación correcto para que se extraiga el archivo. Elija una carpeta en un disco local para guardar el archivo en ella (como C:\temp).
3. Con un cable especial, conecte el computador personal al conector IM-Diag ubicado cerca del módulo de interfaz.
4. Inicie el programa Flashburn.
5. Seleccione [Download Application to Product] (descargue la aplicación al producto).



D120045

6. Asegúrese de que la energía del módulo de interfaz esté cortada. Luego haga clic en [Next] (siguiente).
7. Seleccione el puerto COM correcto. Luego haga clic en [Next] (siguiente).
8. Seleccione el archivo de código de aplicación. Luego haga clic en [Next] (siguiente).

El programa Flashburn instalará el código de aplicación en el módulo de interfaz.

Software «Interface Module Realtime Data Monitor»

El software «Interface Module Realtime Data Monitor» (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz) se usa para mostrar los datos entrantes y salientes del módulo de interfaz.

Para instalar:

1. Copie el archivo en el disco duro del computador portátil.
2. Haga doble clic en el archivo y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

Para usar:

1. Inicie el programa «Interface Module Realtime Data Monitor».
2. Haga clic en el elemento de menú [Select Serial Port] (seleccionar puerto serial). Seleccione el puerto de comunicación correcto. Generalmente, será Com1.
3. Haga clic en el elemento de menú [Start/Stop] (iniciar/detener) y elija [Start] (iniciar).
4. Haga clic en el menú [Units] (unidades) para seleccionar las unidades deseadas en las que quiere mostrar la información.

INSPECCIÓN DEL MÓDULO DE INTERFAZ

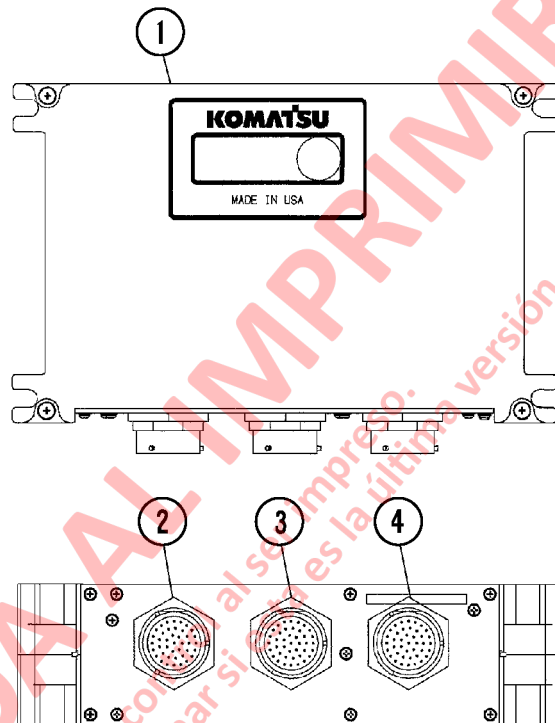
⚠️ IMPORTANTE ⚠️

Si está ensamblando un camión nuevo con KOMTRAX Plus, o si se acaba de instalar un sistema KOMTRAX Plus nuevo, consulte el punto Sistema de KOMTRAX Plus para ver instrucciones sobre el proceso de inicialización. Se deben completar el procedimiento y el formulario de inicialización antes de que se pueda poner en funcionamiento el camión.

Equipo necesario

- Diagramas del sistema
- Computador portátil
- Software «Interface Module Realtime Data Monitor» (monitor de datos en tiempo real del módulo de interfaz)
- Cable serial (puerto RS232)
- Cable puente de 77 mm (3 in) o más de largo
- Voltímetro
- Resistor de 300 a 332 ohmios
- Llave con dado de 3/8 in

NOTA: El módulo de interfaz ya debe tener el código de aplicación instalado.



D110014

FIGURA 12-4. MÓDULO DE INTERFAZ

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Módulo de interfaz | 3. Conector IM2 |
| 2. Conector IM1 | 4. Conector IM3 |

Procedimiento preliminar

1. Coloque el interruptor de arranque en OFF para detener el motor.
2. Coloque el interruptor de arranque en ON, pero NO encienda el motor.
3. Permita que el controlador de KOMTRAX Plus complete su proceso de encendido. Esto demorará aproximadamente un minuto. Verifique que la pantalla LED roja comience el conteo ascendente.
4. Conecte el cable serial de KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico (2, Figura 12-5) de KOMTRAX Plus de la máquina y el otro extremo al puerto serial del PC portátil.

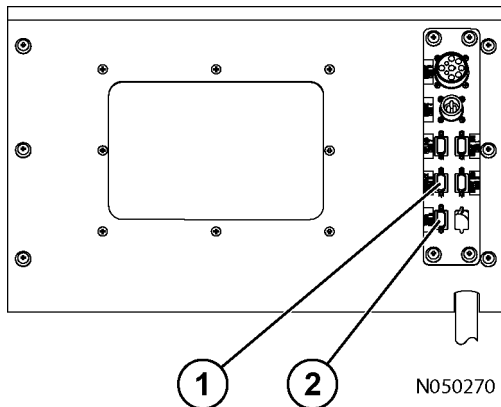


FIGURA 12-5. PUERTOS DE DIAGNÓSTICO

1. Puerto de diagnóstico del IM
 2. Puerto de diagnóstico de KOMTRAX Plus
5. Haga doble clic en el ícono de «VHMS Technical Analysis Tool Box» (caja de herramientas de análisis técnico de VHMS) en el escritorio del computador.
 6. Ingrese el nombre de usuario y contraseña adecuada, luego haga clic en el botón [OK].

7. Verifique si aparecen códigos de falla asociados con el módulo de interfaz.

- a. Realice una descarga de KOMTRAX Plus con el programa «VHMS Technical Analysis Tool Box». Consulte el punto Descarga de KOMTRAX Plus para ver instrucciones detalladas para realizar una descarga.
- b. En los datos de descarga, vea el historial de fallas y confirme que no haya códigos de falla asociados con el módulo de interfaz. Si encuentra alguno, debe analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos.
- c. Confirme que no haya códigos de falla asociados con las comunicaciones entre el PLM III, el controlador del motor, el módulo de interfaz, el controlador del sistema de transmisión y el controlador Orbcomm. Si encuentra alguno, debe analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos.

8. Conecte el cable serial de KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico del IM (1, Figura 12-5) de la máquina y el otro extremo al puerto serial del PC portátil.
9. Haga doble clic en el acceso directo para iniciar el programa «Module Real Time Data Monitor». El programa se inicia en una ventana en blanco. En la barra de menú hay cinco elementos: «Select Serial Port» (seleccionar puerto serial), «Start/Stop» (iniciar/detener), «Logging» (registros), «Screenshot» (captura) y «Units» (unidades).
10. Haga clic en [Select Serial Port] en la barra de menú. Seleccione el puerto de comunicación correcto. Generalmente, será Com1.
11. Haga clic en [Start/Stop] en la barra de menú y elija [Start] (iniciar).
12. El programa debe mostrar datos como se ve en las Figuras 12-6 y 12-7.

NOTA: Si encuentra cualquier código de falla asociado con el módulo de interfaz, debe analizar estos circuitos para determinar la causa de la falla y repararlos.

Inspección de las entradas digitales al IM

1. Nivel del tanque hidráulico (IM2-k) - Cortocircuite 34LL a tierra en TB35-N momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
2. Sin propulsión/retardo (IM2-n) - Cortocircuite momentáneamente 75-6P a tierra en TB26-C y confirme el cambio de estado (uno a cero).
3. Retardo reducido (IM2-r) - Cortocircuite momentáneamente 76LR a tierra en TB28-D y confirme el cambio de estado (uno a cero).
4. Precaución por temperatura del sistema de propulsión (IM3-A) - Cortocircuite momentáneamente 34TW a tierra en TB26-B y confirme el cambio de estado (uno a cero).
5. Prueba la luces (IM2-R) - Accione el interruptor de prueba de las luces y confirme el cambio de estado (cero a uno).
6. Baja precarga de la dirección (IM2-W) - Cortocircuite 33KL a tierra en TB44-P momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
7. Interruptores del filtro de la bomba (IM2-Y) - Cortocircuite 39L a tierra en TB44-N momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
8. Sin propulsión (IM2-p) - Cortocircuite momentáneamente 75NP a tierra en TB25-P y confirme el cambio de estado (uno a cero).
9. Precaución del sistema de propulsión (IM2-t) - Cortocircuite 79W a tierra en TB26-D momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
10. Sistema de retardo reducido (IM3-B) - Cortocircuite momentáneamente 72LP a tierra en TB25-W y confirme el cambio de estado (uno a cero).
11. Freno de estacionamiento aplicado (IM2-M) - Desconecte momentáneamente el interruptor de presión del freno de estacionamiento en el gabinete de frenos en CN240 y confirme que el cambio de estado se alterne continuamente (cero a uno).

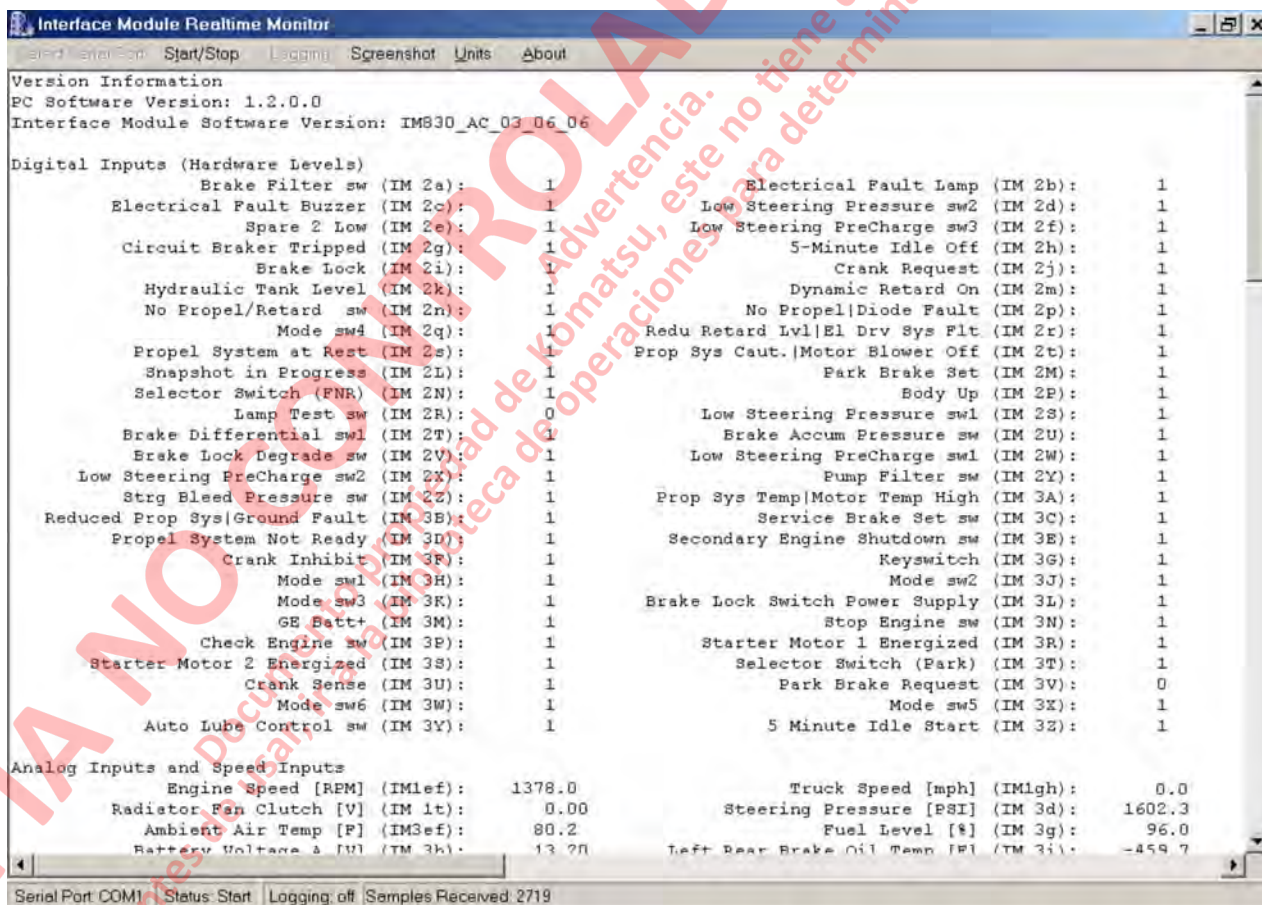


FIGURA 12-6. «INTERFACE MODULE REALTIME DATA MONITOR» (MONITOR DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL MÓDULO DE INTERFAZ)

12. Solicitud del freno de estacionamiento (IM3-V) - Cortocircuite el cable del circuito 36 de presión de aceite del motor en TB26-L a tierra. Mueva la palanca selectora de marcha de la posición NEUTRAL a ESTACIONAMIENTO y confirme el cambio de estado (uno a cero). Retire la conexión a tierra de TB26-L.
13. Interruptor de lubricación automática (IM3-Y) - Cortocircuite 68LLP1 a tierra en TB24-T momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
14. Batt + de GE (IM3-M) - confirme que sea uno.
15. Motor de arranque 1 energizado (IM3-R) - Desconecte el cable 11SM1 del motor de arranque a TB29-K en TB29-K. Cortocircuite momentáneamente TB29-K a 24 V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable desconectado.

16. Motor de arranque 2 energizado (IM3-S) - Desconecte el cable 11SM2 del motor de arranque a TB29-G en TB29-G. Cortocircuite momentáneamente TB29-G a 24 V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable desconectado.
17. Detección de arranque (IM3-U) - Abra el interruptor de desconexión del motor de arranque, de manera que no haya voltaje de la batería hacia los motores de arranque. Cortocircuite momentáneamente TB32-M a 24 V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Después de retirar el cortocircuito de 24 V de TB32-M, cierre el interruptor de desconexión de la batería de arranque.

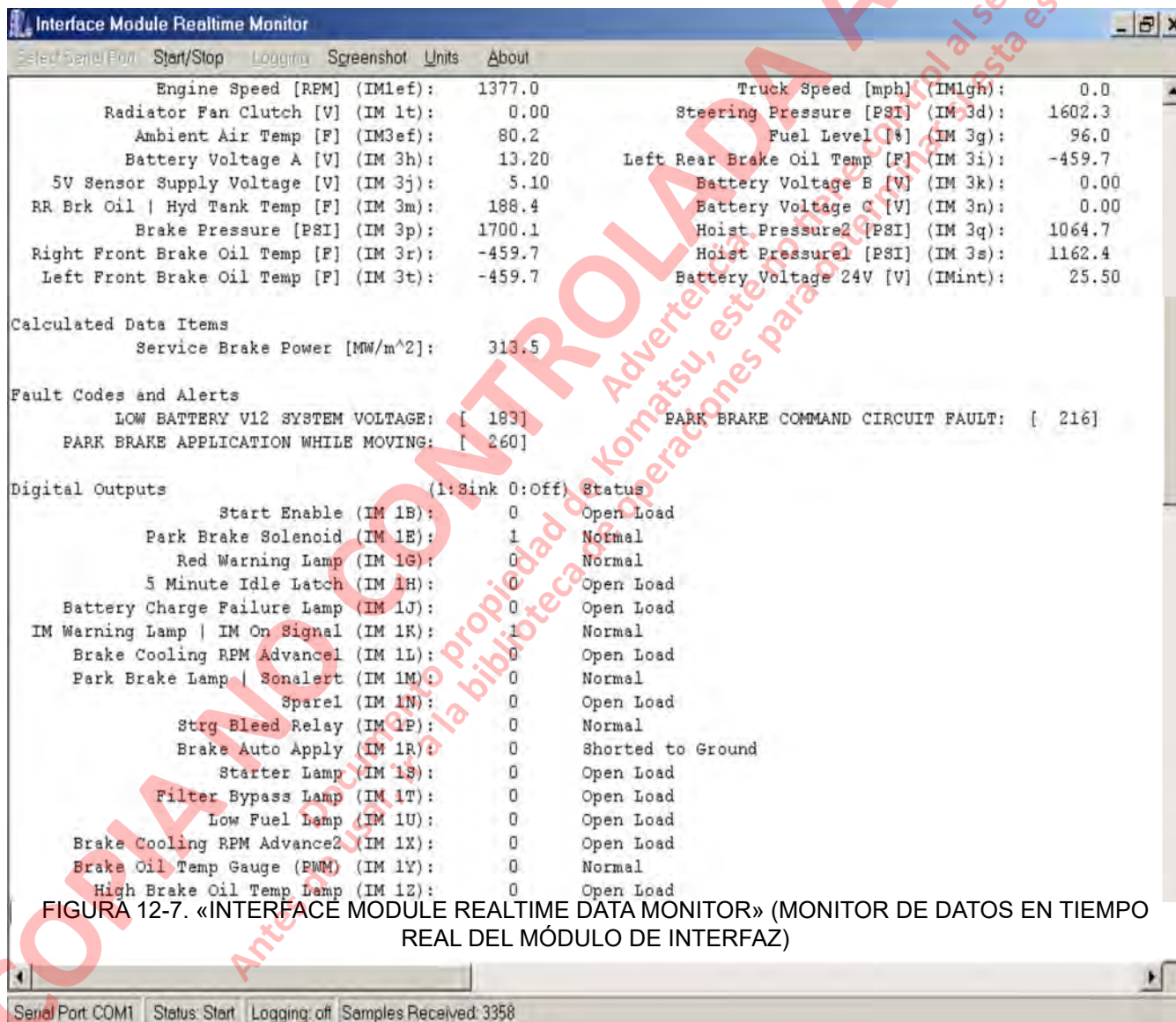


FIGURA 12-7. «INTERFACE MODULE REALTIME DATA MONITOR» (MONITOR DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL MÓDULO DE INTERFAZ)

Inspección de las entradas análogas al IM

NOTA: En vez de usar un resistor para reemplazar un sensor al verificar las lecturas de presión, se puede instalar un manómetro calibrado en el circuito hidráulico para comparar las presiones del sistema con las presiones que se muestran en el programa «Interface Module Real Time Data Monitor».

Verifique que las entradas análogas que se usan estén en el rango de los valores que se indican a continuación.

1. Velocidad del camión [km/h] (IM1-g,h): Use DID de GE para estimular la velocidad del vehículo y confirmar que la velocidad informada coincida con la velocidad ajustada con GE DID +/- 2 km/h.
2. Presión de la dirección (kPa) (IM3-d): Desconecte el sensor de presión de la dirección y confirme que la falla A204, Baja presión del sensor de presión, esté activa. Vuelva a conectar el sensor.
3. Temperatura del aire ambiental [°C] (IM3-e): Confirme que la temperatura informada coincida con la temperatura ambiente dentro de un rango de 3 °C.
4. Nivel de combustible [%] (IM3-g): Confirme que el nivel de % informado coincida con el nivel de combustible real en el tanque +/- 5%.
5. Voltaje de la batería A [V] (IM3-h): Confirme que el voltaje informado sea +/- 1 V del voltaje real medido de la batería de 12 V.

6. Presión de frenos [kPa] (IM3-p): Desconecte el sensor de presión del freno de servicio ubicado en el gabinete de frenos (circuito de referencia 33SP) y confirme que se active la falla A205, El sensor de presión de frenos registra un valor bajo. Vuelva a conectar el sensor.
7. Temperatura de aceite del freno derecho trasero [C] (IM3-m): Desconecte el sensor de temperatura de aceite de del freno derecho trasero y confirme que se active la falla A167, El sensor de temperatura de aceite hidráulico trasero derecho entrega lecturas bajas. Vuelva a conectar el sensor.
8. Temperatura de aceite del freno izquierdo trasero [C] (IM3-i): Desconecte el sensor de temperatura de aceite de del freno izquierdo trasero y confirme que se active la falla A166, El sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo trasero entrega lecturas bajas. Vuelva a conectar el sensor.
9. Temperatura de aceite del freno derecho delantero [C] (IM3-r): Desconecte el sensor de temperatura de aceite del freno derecho delantero y confirme que se active la falla A169, El sensor de temperatura de aceite hidráulico derecho delantero entrega lecturas bajas. Vuelva a conectar el sensor.
10. Temperatura de aceite del freno izquierdo delantero [C] (IM3-t): Desconecte el sensor de temperatura de aceite del freno izquierdo delantero y confirme que se active la falla A168, El sensor de temperatura de aceite hidráulico izquierdo delantero entrega lecturas bajas. Vuelva a conectar el sensor.
11. Presión de levante 2 [kPa] (IM3-q): Cortocircuite momentáneamente 33HP2 a tierra en TB41-J y confirme que se active la falla A203, El sensor de presión de levante 2 entrega lecturas bajas.
12. Presión de levante 1 [kPa] (IM3-s): Cortocircuite momentáneamente 33HP1 a tierra en TB41-A y confirme que se active la falla A202, El sensor de presión de levante 1 entrega lecturas bajas.
13. Voltaje de la batería de 24 V [V] (IMint): Confirme que el voltaje informado sea +/- 1 V del voltaje real medido de la batería.

Inspección de las interfaces seriales al IM

1. Confirme que las fallas A184, A257 y A276 no estén activas.

Inspección de las salidas desde el módulo de interfaz

NOTA: Antes de realizar los pasos a continuación, el interruptor de arranque debe estar en la posición OFF por al menos siete minutos para permitir que el IM se apague completamente. Para confirmar que el IM se haya apagado, verifique que la luz LED verde en el controlador del IM haya dejado de parpadear. Mientras realiza las siguientes inspecciones de salida del IM, asegúrese de que el software «IM Realtime Data Monitor» no informe ningún código de falla de cortocircuito en las salidas.

1. Gire el interruptor de arranque a la posición ON y la palanca selectora de marcha a NEUTRAL. Verifique que la bobina esté magnetizada para confirmar que el solenoide de freno de estacionamiento esté energizado.

Use el panel DID de GE para ajustar la velocidad del camión a un valor mayor que 1 km/h. Cambie la palanca selectora de marcha a ESTACIONAMIENTO. Confirme que el solenoide de freno de estacionamiento se mantenga energizado.

Reduzca la velocidad del camión a 0 km/h. Verifique que el solenoide de aplicación automática se energice. Después de un segundo, confirme que el solenoide del freno de estacionamiento se desenergice. Después de 0,5 segundos más, confirme que el solenoide del freno de estacionamiento se desenergice.

2. Conecte el circuito 528 en TB35-L a 24 voltios y verifique que se encienda el indicador de falla del cargador de la batería.
3. Con el circuito 528 en TB35-L aún cortocircuitado a 24 voltios, verifique que se encienda el indicador de advertencia del IM.
4. Con el circuito 528 en TB35-L aún cortocircuitado a 24 voltios, verifique que se encienda el indicador de falla de arranque del motor.
5. Con el circuito 528 en TB35-L aún cortocircuitado a 24 voltios, verifique que se encienda el indicador de bajo nivel de combustible.

6. Desconecte el interruptor de presión del freno de estacionamiento. Con el circuito 528 en TB35-L aún cortocircuitado a 24 voltios, verifique que se encienda el indicador del freno de estacionamiento. Vuelva a conectar el interruptor de presión.

7. Con el circuito 528 en TB35-L cortocircuitado a 24 voltios, verifique que se encienda el indicador de temperatura del aceite de frenos. Retire los 24 voltios de TB35-L.

8. Verifique que el voltaje en el circuito 33ES1 en TB35-B sea aproximadamente 0 voltios.

10. Verifique que el voltaje en el circuito 33ES2 en TB35-B sea aproximadamente 0 voltios.

11. Para inspeccionar el medidor de temperatura de aceite de frenos, coloque un resistor de 316 ohmios con un rango de 300 a 332 ohmios entre el circuito 5VIM en TB42-L y 34BT3 en TB24-G. Verifique que aumente la lectura del medidor. No retire el resistor aún.

12. Verifique que el voltaje en el circuito 33ES1 en TB35-B sea aproximadamente el voltaje de la batería.

13. Verifique que el voltaje en el circuito 33ES2 en TB35-C sea aproximadamente el voltaje de la batería. Retire el resistor entre los circuitos 5VIM y 34BT3.

SECCIÓN D13

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MÓDULO DE INTERFAZ Y KOMTRAX PLUS

ÍNDICE

ASPECTOS GENERALES	D13-3
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	D13-4
Redes de comunicación	D13-4
Cable coaxial	D13-4
CÓDIGOS DE FALLA	D13-4
Historial de fallas	D13-4
Códigos de falla de la pantalla LED de KOMTRAX Plus	D13-5
Códigos de falla del equipo	D13-6
Códigos de falla del motor	D13-10
ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE FALLAS	D13-16
No se puede conectar a KOMTRAX Plus desde un computador portátil	D13-16
Código de error parpadeante N4-23 (falla de comunicaciones del PLM III)	D13-17
Código de error parpadeante N4-22 (falla de comunicaciones del motor)	D13-18
WebCARE no recibió datos	D13-19
Localización y solución de fallas del cable coaxial	D13-20

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS DEL MÓDULO DE INTERFAZ Y KOMTRAX PLUS

ASPECTOS GENERALES

La base de KOMTRAX Plus es el controlador de KOMTRAX Plus, el cual recopila datos sobre el funcionamiento del camión des los sensores y otros controladores instalados en él. Consulte la Figura

13-1 para obtener una vista general de los componentes del sistema KOMTRAX Plus.

Para ver instrucciones sobre el uso del software de KOMTRAX Plus, consulte el punto Software de KOMTRAX Plus en esta sección.

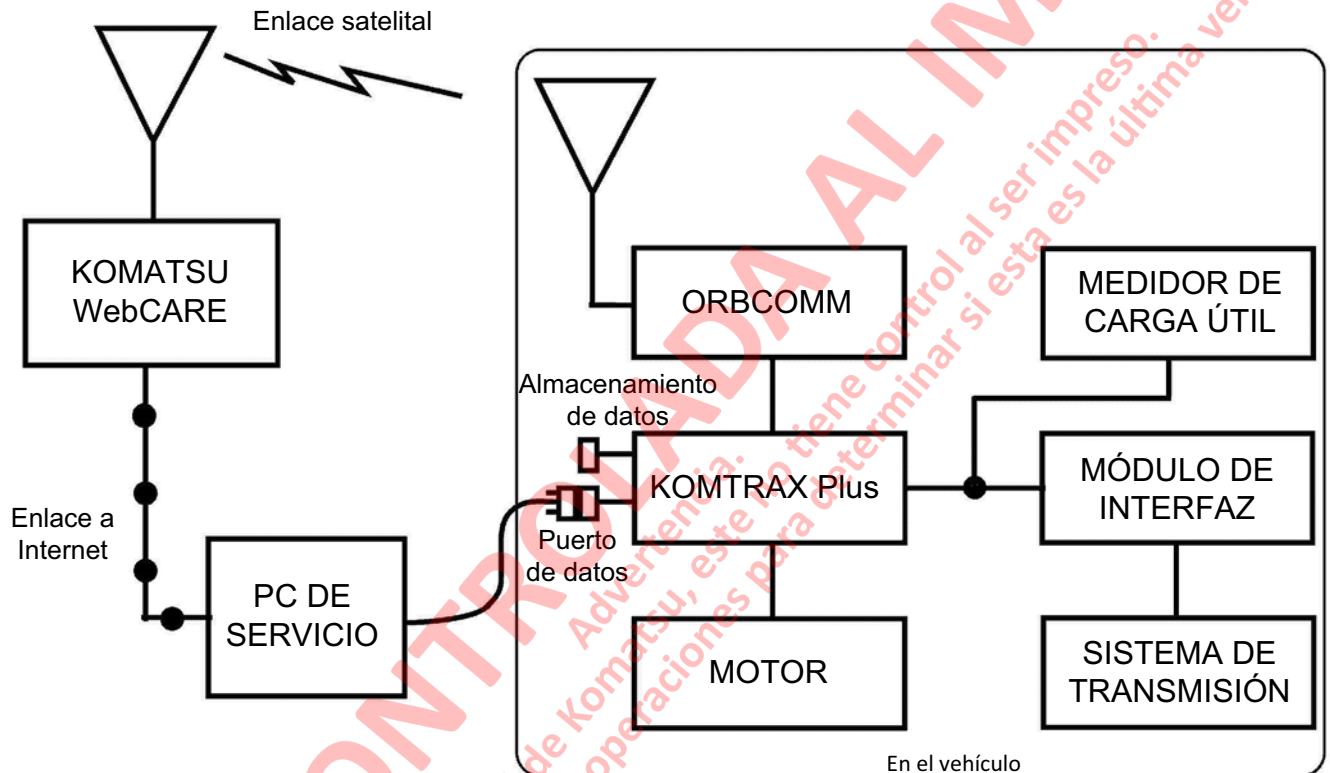


FIGURA 13-1. SISTEMA VHMS

D130014

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

KOMTRAX Plus consta básicamente de cinco redes de comunicación conectadas a los controladores KOMTRAX Plus y Orbcomm. La Figura 13-1 muestra el diagrama de bloques de KOMTRAX Plus.

Redes de comunicación

Cada red RS232 utiliza tres cables: de transmisión, de recepción y de conexión a tierra. Tanto el cable de transmisión como el de recepción son señales de voltaje, referidas individualmente al cable a tierra. La protección del cable está conectada a tierra solo en un extremo.

Cada red CAN (red de área de controladores) utiliza dos cables: CAN_High y CAN_Low. La señal de comunicaciones es un diferencial de voltaje que se mide entre CAN_High y CAN_Low. Las protecciones de los cables están conectadas en cada módulo a través de un filtro de paso alto y conectadas a tierra en un solo punto del camión. Ambos extremos de cada red tienen resistores de terminación.

Cable coaxial

El cable coaxial transmite la señal de comunicaciones de frecuencia de radio (RF) entre el modem de Orbcomm y la antena. El cable coaxial consiste en un conductor interno y un protector externo (conectado a la carcasa del conector) que están separados por un material dieléctrico no conductor.

En una aplicación de radiofrecuencia como KOMTRAX Plus, la señal de comunicaciones que se envía por el cable coaxial es muy susceptible a los cambios en el cable. Los daños físicos, así como los contaminantes como el agua, pueden afectar la capacidad del cable para transmitir adecuadamente la señal de RF. Si se dobla el cable coaxial en un pequeño bucle, también podría causar daños en el interior del conductor.

La localización y solución de fallas efectiva de los sistemas de comunicaciones de RF puede ser compleja y no siempre se puede reducir a una simple verificación de la resistencia eléctrica. Sin embargo, algunos procedimientos básicos de localización de fallas pueden ser útiles para identificar problemas comunes. Los siguientes pasos pueden ayudarle a identificar un cable coaxial defectuoso. Repare o reemplace el cable si se da cualquiera de los siguientes casos:

1. Que el conductor central esté averiado. Que haya más de dos ohmios de resistencia al medir de un extremo a otro del cable coaxial.
2. Que el protector externo esté dañado.
3. Que haya una conexión eléctrica entre el conductor central y el protector externo. Que haya menos de dos megaohmios de resistencia al medir desde el conductor central hasta el protector externo.

CÓDIGOS DE FALLA

Historial de fallas

El historial de fallas registrado en el controlador KOMTRAX Plus puede ayudar a identificar una falla dentro de KOMTRAX Plus y en la red de comunicaciones hacia el motor, el módulo de interfaz y el PLM III. KOMTRAX Plus provee los siguientes códigos de falla.

Tabla 1: Historial de fallas

Código de falla	Descripción
DBB0KK	Error de voltaje de origen
DBB3KK	Anomalía en el voltaje VBAT (VHMS VBAT <10V)
DBBRKR	Sistema Can-net (J1939)
DBB0KQ	Discordancia del conector VHMS
DAW0KR	Datos en tiempo real detenidos en el módulo de interfaz
7P70Kr	Demasiados datos de carga útil para el periodo solicitado
7P70KR	Datos en tiempo real detenidos en el PLM III
9843KM	Cambio del número de chasis del camión
MFA0	Activación manual

Códigos de falla de la pantalla LED de KOMTRAX Plus

El controlador KOMTRAX Plus también indica algunas fallas en los dos dígitos LED rojos de la parte superior del controlador. Los códigos de falla se muestran como una secuencia de dos partes, como se indica en la siguiente tabla.

Cuando no se producen errores de comunicación, los dígitos del LED del controlador KOMTRAX Plus cuentan continuamente de 00 a 99 a una velocidad de diez números por segundo.

Tabla 2: Códigos de error de la pantalla LED de VHMS		
Código de falla	Condición de la falla	Pantalla LED de VHMS
M101	Cambio del número de chasis del camión	Alterna entre «n1» y «01»
M801	Sistema Can-net (J1939)	Alterna entre «n8» y «01»
M804	Sistema Can-net (RPC)	Alterna entre «n8» y «04»
M806	Datos en tiempo real detenidos en el módulo de interfaz	Alterna entre «n8» y «06»
M807	Demasiados datos de carga útil para el periodo solicitado	Alterna entre «n8» y «07»
M808	Datos en tiempo real detenidos en el PLM III	Alterna entre «n8» y «08»
M809	Sistema Can-net (QUANTUM)	Alterna entre «n8» y «09»
M80A	Sistema Can-net (CENSE)	Alterna entre «n8» y «0A»
M901	Error de voltaje de origen	Alterna entre «n9» y «01»
M902	Error del sistema de suministro de 24 V de VHMS	Alterna entre «n9» y «02»
M903	Error del sistema de suministro de 12 V de VHMS	Alterna entre «n9» y «03»
M904	Error del sistema de suministro de 5 V de VHMS	Alterna entre «n9» y «04»
M905	Anomalía en el voltaje de VBAT (VHMS VBAT <10V)	Alterna entre «n9» y «05»
M990	Corte de energía de Ethernet	Alterna entre «n9» y «90»
MC10	SIN DATOS EN LA MEMORIA: Historial de fallas	Alterna entre «nc» y «10»
MC31	SIN DATOS EN LA MEMORIA: (Mapa de carga)	Alterna entre «nc» y «31»
MC40	SIN DATOS EN LA MEMORIA: (Análisis de tendencias)	Alterna entre «nc» y «40»
MC60	SIN DATOS EN LA MEMORIA: (Captura de pantalla)	Alterna entre «nc» y «60»
MC91	SIN DATOS EN LA MEMORIA: (Historial de mantenimiento)	Alterna entre «nc» y «90»
ME01	Cambio del horómetro	Alterna entre «ne» y «01»
ME02	Cambio del calendario	Alterna entre «ne» y «02»
ME03	Ajustes de Orbcomm	Alterna entre «ne» y «03»
ME04	Otros ajustes	Alterna entre «ne» y «04»
ME05	SIN DATOS EN LA MEMORIA: Todo	Alterna entre «ne» y «05»
ME06	Inicializado	Alterna entre «ne» y «06»
MF11	Discordancia del conector VHMS	Alterna entre «nf» y «11»
MFA0	Activación manual	Alterna entre «nf» y «A0»

Códigos de falla del equipo

Los códigos de falla que se generan desde el equipamiento del camión, el PLM III o GE se muestran en la Tabla 3.

NOTA: Es posible que no se utilicen todos los códigos de falla que aparecen en la lista para este camión.

Tabla 3: Códigos de falla del chasis

Código de falla de VHMS	Descripción de la falla de VHMS	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
#A1	La señal del sensor de presión izquierdo delantero es alta	PLMIII		
#A2	La señal del sensor de presión izquierdo delantero es baja	PLMIII		
#A3	La señal del sensor de presión derecho delantero es alta	PLMIII		
#A4	La señal del sensor de presión derecho delantero es baja	PLMIII		
#A5	La señal del sensor de presión izquierdo trasero es alta	PLMIII		
#A6	La señal del sensor de presión izquierdo trasero es baja	PLMIII		
#A7	La señal del sensor de presión derecho trasero es alta	PLMIII		
#A8	La señal del sensor de presión derecho trasero es baja	PLMIII		
#A9	La señal del sensor del inclinómetro es alta	PLMIII		
#A10	La señal del sensor del inclinómetro es baja	PLMIII		
#A13	Falla del interruptor de levante de la tolva	PLMIII		
#A14	Falla de la suma de comprobación interna	PLMIII		
#A16	Falla de la escritura de la memoria interna	PLMIII		
#A17	Falla de la lectura de la memoria interna	PLMIII		
#A18	Advertencia del cilindro trasero derecho descargado	PLMIII		
#A19	Advertencia del cilindro trasero izquierdo descargado	PLMIII		
#A20	Cambio de la fecha y hora	PLMIII		
#A21	Reinicio manual de tara	PLMIII		
#A22	Alarma de carga remanente	PLMIII		
#A26	Falla de selección del interruptor de usuario	PLMIII		
#A27	Falla de eliminación del interruptor de usuario	PLMIII		
#A101	Presión alta de los interruptores del filtro de la bomba	IM		
#A103	El sensor de temperatura del tanque hidráulico registra un valor bajo	IM		
#A104	El sensor de temperatura del tanque hidráulico registra un valor alto	IM		
#A105	El sensor indica bajo nivel de combustible	IM		
#A107	Precaución del sistema de propulsión	IM/GE	X	
#A108	Precaución de la temperatura del sistema de propulsión	IM/GE	X	
#A109	Sistema de propulsión en nivel reducido	IM/GE	X	
#A115	Bajo precarga de la dirección	IM	X	
#A123	Nivel de retardo reducido	IM/GE		
#A124	Sin propulsión/sin retardo	IM/GE	X	
#A125	Sin propulsión	IM/GE	X	
#A126	Nivel bajo en el tanque hidráulico	IM	X	

Tabla 3: Códigos de falla del chasis (continuación)				
Código de falla de VHMS	Descripción de la falla de VHMS	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
#A127	Señal de +5 V del sensor del IM bajo el rango	IM	X	
#A128	Señal de +5 V del sensor del IM sobre el rango	IM	X	
#A139	Combustible bajo	IM		
#A145	Avance de RPM de enfriamiento de frenos 1	IM		
#A146	Avance de RPM de enfriamiento de frenos 2	IM		
#A152	Falla del motor de arranque	IM		
#A153	Voltaje bajo de la batería con el motor en funcionamiento	IM		
#A154	Voltaje de carga de la batería alto	IM		
#A155	Voltaje de carga de la batería bajo	IM		
#A158	El sensor indica alto nivel de combustible	IM		
#A159	El sistema detecta un bajo voltaje de la batería de 12 voltios	IM		
#A164	El sistema detecta un alto voltaje de la batería de 12 voltios	IM		
#A166	El sensor izquierdo trasero de temperatura de aceite hidráulico registra un valor bajo	IM		
#A167	El sensor derecho trasero de temperatura de aceite hidráulico registra un valor bajo	IM		
#A168	El sensor izquierdo delantero de temperatura de aceite hidráulico registra un valor bajo	IM		
#A169	El sensor derecho delantero de temperatura de aceite hidráulico registra un valor bajo	IM		
#A170	El sensor izquierdo trasero de temperatura de aceite hidráulico registra un valor alto	IM		
#A171	El sensor derecho trasero de temperatura de aceite hidráulico registra un valor alto	IM		
#A172	El sensor izquierdo delantero de temperatura de aceite hidráulico registra un valor alto	IM		
#A173	El sensor derecho delantero de temperatura de aceite hidráulico registra un valor alto	IM		
#A182	El sistema detecta un alto voltaje de la batería de 12 voltios	IM		
#A183	El sistema detecta un bajo voltaje de la batería de 12 voltios	IM		
#A184	J1939 no está conectado	IM		
#A190	Interruptor de lubricación automática	IM	X	
#A194	Temperatura alta del aceite del freno izquierdo delantero	IM	X	X
#A195	Temperatura alta del aceite del freno derecho delantero	IM	X	X
#A196	Temperatura alta del aceite del freno izquierdo trasero	IM	X	X
#A197	Temperatura alta del aceite del freno trasero derecho	IM	X	X
#A198	El sensor de presión de levante 1 indica un valor alto	IM		
#A199	El sensor de presión de levante 2 indica un valor alto	IM		
#A200	El sensor de presión de la dirección indica un valor alto	IM		
#A201	El sensor de presión de frenos indica un valor alto	IM		
#A202	El sensor de presión de levante 1 indica un valor bajo	IM		

Tabla 3: Códigos de falla del chasis (continuación)

Código de falla de VHMS	Descripción de la falla de VHMS	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
#A203	El sensor de presión de levante 2 indica un valor bajo	IM		
#A204	El sensor de presión de la dirección indica un valor bajo	IM		
#A205	El sensor de presión de frenos registra un valor bajo	IM		
#A206	El sensor de temperatura ambiente indica un valor alto	IM		
#A207	El sensor de temperatura ambiente indica un valor bajo	IM		
#A212	Señal errónea de la velocidad del camión	IM		
#A213	El freno de estacionamiento no se aplica cuando corresponde	IM		
#A214	El freno de estacionamiento no se libera cuando corresponde	IM		
#A215	Falla del circuito de aplicación automática de frenos	IM		
#A216	Falla del circuito de comando del freno de estacionamiento	IM		
#A230	Solicitud de freno de estacionamiento durante el traslado	IM		
#A240	Pérdida de energía del interruptor de arranque del IM	IM		
#A250	Voltaje bajo de la batería con el motor apagado	IM		
#A257	La red CAN/RPC de carga útil no está conectada	IM		
#A260	Falla por aplicación del freno de estacionamiento en movimiento	IM		
#A273	Falla del circuito del filtro de la bomba	IM		
#A275	Motor de arranque atascado en encendido	IM		
#A276	El enlace de datos del sistema de transmisión no se conecta	IM		
#A350	Sobrecarga de salida 1B	IM		
#A351	Sobrecarga de salida 1E	IM		
#A352	Sobrecarga de salida 1H	IM		
#A353	Sobrecarga de salida 1J	IM		
#A354	Sobrecarga de salida 1K	IM		
#A355	Sobrecarga de salida 1L	IM		
#A356	Sobrecarga de salida 1M	IM		
#A357	Sobrecarga de salida 1N	IM		
#A358	Sobrecarga de salida 1P	IM		
#A359	Sobrecarga de salida 1R	IM		
#A360	Sobrecarga de salida 1S	IM		
#A361	Sobrecarga de salida 1T	IM		
#A362	Sobrecarga de salida 1U	IM		
#A363	Sobrecarga de salida 1V	IM		
#A364	Sobrecarga de salida 1Y	IM		
#A365	Sobrecarga de salida 1Z	IM		

Códigos de falla del motor

Código de falla de VHMS	Descripción de la falla de VHMS	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C112	Discordancia de la sincronización del flujo de combustible	Motor		
C113	Cortocircuito del actuador de sincronización	Motor		
C115	Pérdida de la señal de velocidad	Motor	X	X
C116	Falla por circuito de sincronización de presión del riel sobre el rango	Motor		
C117	Falla por circuito de sincronización de presión del riel bajo el rango	Motor		
C118	Falla por circuito de presión de la bomba de combustible sobre el rango	Motor		
C119	Falla por circuito de presión de la bomba de combustible bajo el rango	Motor		
C121	Señal de la velocidad uno del motor perdida	Motor		
C122	Falla por circuito de refuerzo del banco izquierdo sobre el rango	Motor		
C123	Falla por circuito de refuerzo del banco izquierdo bajo el rango	Motor		
C124	Refuerzo del banco izquierdo sobre el rango	Motor		
C125	Refuerzo del banco izquierdo bajo el rango	Motor		
C126	Refuerzo del banco derecho sobre el rango	Motor		
C127	Refuerzo del banco derecho bajo el rango	Motor		
C128	Falla por circuito de refuerzo del banco derecho sobre el rango	Motor		
C129	Falla por circuito de refuerzo del banco derecho bajo el rango	Motor		
C131	Falla por circuito de aceleración sobre el rango	Motor		
C132	Falla por circuito de aceleración bajo el rango	Motor		
C133	Circuito de la PTO cortocircuitado por alta corriente	Motor		
C134	Circuito de la PTO cortocircuitado por baja corriente	Motor		
C135	Falla por circuito de presión de aceite sobre el rango	Motor	X	X
C136	Circuito de presión de aceite del prefiltro sobre el rango	Motor		
C137	Circuito de presión de aceite del prefiltro bajo el rango	Motor		
C141	Falla por circuito de presión de aceite bajo el rango	Motor		
C143	Baja presión de aceite	Motor	X	X
C144	Falla por circuito de temperatura del refrigerante sobre el rango	Motor		
C145	Falla por circuito de temperatura del refrigerante bajo el rango	Motor		
C147	Frecuencia de aceleración OOR sobre el rango	Motor		
C151	Temperatura del refrigerante alta	Motor	X	X
C153	Falla por circuito IMT del banco izquierdo delantero sobre el rango	Motor		
C154	Falla por circuito IMT del banco izquierdo delantero bajo el rango	Motor		
C155	IMT por banco izquierdo delantero sobre el rango	Motor	X	X
C156	Falla por circuito IMT del banco izquierdo trasero sobre el rango	Motor		
C157	Falla por circuito IMT del banco izquierdo trasero bajo el rango	Motor		
C158	IMT del banco izquierdo trasero sobre el rango	Motor	X	X

Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)				
Código de falla de VHMS	Descripción de la falla de VHMS	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C159	Falla por circuito IMT del banco derecho delantero sobre el rango	Motor		
C161	Falla por circuito IMT del banco derecho delantero bajo el rango	Motor		
C162	IMT del banco derecho delantero sobre el rango	Motor	X	X
C163	Falla por circuito IMT del banco derecho trasero sobre el rango	Motor		
C164	Falla por circuito IMT del banco derecho trasero bajo el rango	Motor		
C165	IMT del banco derecho trasero sobre el rango	Motor	X	X
C212	Circuito de temperatura de aceite sobre el rango	Motor		
C213	Circuito de temperatura de aceite bajo el rango	Motor		
C214	Alta temperatura del aceite	Motor	X	X
C219	Nivel del aceite remoto bajo	Motor	X	X
C221	Falla de presión del aire ambiente sobre el rango	Motor		
C222	Falla de presión del aire ambiente bajo el rango	Motor		
C223	Circuito abierto de la válvula de combustión CORS	Motor		
C225	Circuito abierto de la válvula de compensación CORS	Motor		
C231	Circuito de presión de refrigerante sobre el rango	Motor		
C232	Circuito de presión de refrigerante bajo el rango	Motor		
C233	Presión del refrigerante baja	Motor	X	X
C234	Sobrevelocidad del motor	Motor	X	X
C235	Nivel del refrigerante bajo	Motor	X	X
C237	Error de sincronización de la unidad múltiple	Motor		
C252	Señal de nivel de aceite inválida	Motor		
C253	Bajo nivel de aceite	Motor		
C254	Circuito abierto de FSOV	Motor		
C259	Mecanismo de FSOV atascado en la apertura	Motor		
C261	Temperatura del combustible alta	Motor	X	X
C263	Falla por circuito de temperatura del combustible sobre el rango	Motor		
C265	Falla por circuito de temperatura del combustible bajo el rango	Motor		
C292	Temperatura del OEM fuera de rango	Motor	X	X
C293	Falla por temperatura del OEM sobre el rango	Motor	X	
C294	Falla por temperatura del OEM bajo el rango	Motor	X	
C296	Presión del OEM fuera de rango	Motor	X	X
C297	Falla por presión del OEM sobre el rango	Motor	X	
C298	Falla por presión del OEM bajo el rango	Motor	X	
C299	Apagado en caliente	Motor		
C316	Circuito abierto de la bomba de combustible	Motor		

Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)				
Código de falla de VHMS	Descripción de la falla de VHMS	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C318	Mecanismo de la bomba de combustible atascado	Motor		
C343	Problema con el hardware ECM	Motor		
C346	Falla del software / hardware ECM	Motor		
C349	Velocidad del eje de salida sobre lo normal	Motor		
C384	Falla del circuito del solenoide de inyección de éter	Motor		
C422	Señal del nivel de refrigerante inválida	Motor		
C423	Presión de sincronización incorrecta	Motor		
C426	Datos de emisión de J1939 faltantes	Motor		
C427	El enlace de datos J1939 no puede transmitir	Motor		
C431	Validación del ralentí inválida	Motor		
C432	Validación del ralentí inválida	Motor		
C441	Voltaje de la batería bajo	Motor		
C442	Voltaje de la batería alto	Motor		
C451	Falla del circuito de presión del riel sobre el rango	Motor		
C452	Falla del circuito de presión del riel bajo el rango	Motor		
C455	Circuito abierto del actuador del riel	Motor		
C467	No se alcanza el tiempo deseado	Motor		
C468	No se alcanza la presión del riel deseada	Motor		
C473	Señal de nivel de aceite remoto inválida	Motor	X	X
C487	Botella de éter vacía	Motor		
C489	Error de velocidad de AXG baja	Motor		
C514	Mecanismo del actuador del riel atascado	Motor		
C524	Falla de la válvula del interruptor de inclinación del alternador	Motor		
C527	Circuito abierto o cortocircuito por alta corriente de la salida dual A	Motor		
C528	Falla de la válvula del interruptor de torque del alternador	Motor		
C529	Circuito abierto o cortocircuito por alta corriente de la salida dual B	Motor		
C553	Presión del OOR sobre el rango	Motor		
C554	Presión del riel incorrecta	Motor		
C555	Presión de paso de gases alta	Motor	X	X
C611	Apagado en caliente del motor	Motor		
C612	Nivel alto de aceite del filtro en reposo	Motor		
C616	Alta temperatura en la entrada del turbocompresor en el banco izquierdo trasero	Motor		
C621	Potencia baja en banco izquierdo #1	Motor		
C622	Potencia baja en banco izquierdo #2	Motor		
C623	Potencia baja en banco izquierdo #3	Motor		

Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)

Código de falla de VHMS	Descripción de la falla de VHMS	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C624	Potencia baja en el banco izquierdo #4	Motor		
C625	Potencia baja en el banco izquierdo #5	Motor		
C626	Potencia baja en el banco izquierdo #6	Motor		
C627	Potencia baja en el banco izquierdo #7	Motor		
C628	Potencia baja en el banco izquierdo #8	Motor		
C631	Potencia baja en el banco derecho #1	Motor		
C632	Potencia baja en el banco derecho #2	Motor		
C633	Potencia baja en el banco derecho #3	Motor		
C634	Potencia baja en el banco derecho #4	Motor		
C635	Potencia baja en el banco derecho #5	Motor		
C636	Potencia baja en el banco derecho #6	Motor		
C637	Potencia baja en el banco derecho #7	Motor		
C638	Potencia baja en el banco derecho #8	Motor		
C639	Fuga de aire de admisión en el banco izquierdo trasero	Motor	X	X
C641	Temperatura de escape alta en banco izquierdo #1	Motor		X
C642	Temperatura de escape alta en banco izquierdo #2	Motor		X
C643	Temperatura de escape alta en banco izquierdo #3	Motor		X
C644	Temperatura de escape alta en banco izquierdo #4	Motor		X
C645	Temperatura de escape alta en banco izquierdo #5	Motor		X
C646	Temperatura de escape alta en banco izquierdo #6	Motor		X
C647	Temperatura de escape alta en banco izquierdo #7	Motor		X
C648	Temperatura de escape alta en banco izquierdo #8	Motor		X
C649	Cambio de aceite lubricante y filtro	Motor		
C651	Temperatura de escape alta en el banco derecho #1	Motor		X
C652	Temperatura de escape alta en el banco derecho #2	Motor		X
C653	Temperatura de escape alta en el banco derecho #3	Motor		X
C654	Temperatura de escape alta en el banco derecho #4	Motor		X
C655	Temperatura de escape alta en el banco derecho #5	Motor		X
C656	Temperatura de escape alta en el banco derecho #6	Motor		X
C657	Temperatura de escape alta en el banco derecho #7	Motor		X
C658	Temperatura de escape alta en el banco derecho #8	Motor		X
C661	Potencia alta en el banco izquierdo #1	Motor		
C662	Potencia alta en el banco izquierdo #2	Motor		
C663	Potencia alta en el banco izquierdo #3	Motor		
C664	Potencia alta en el banco izquierdo #4	Motor		

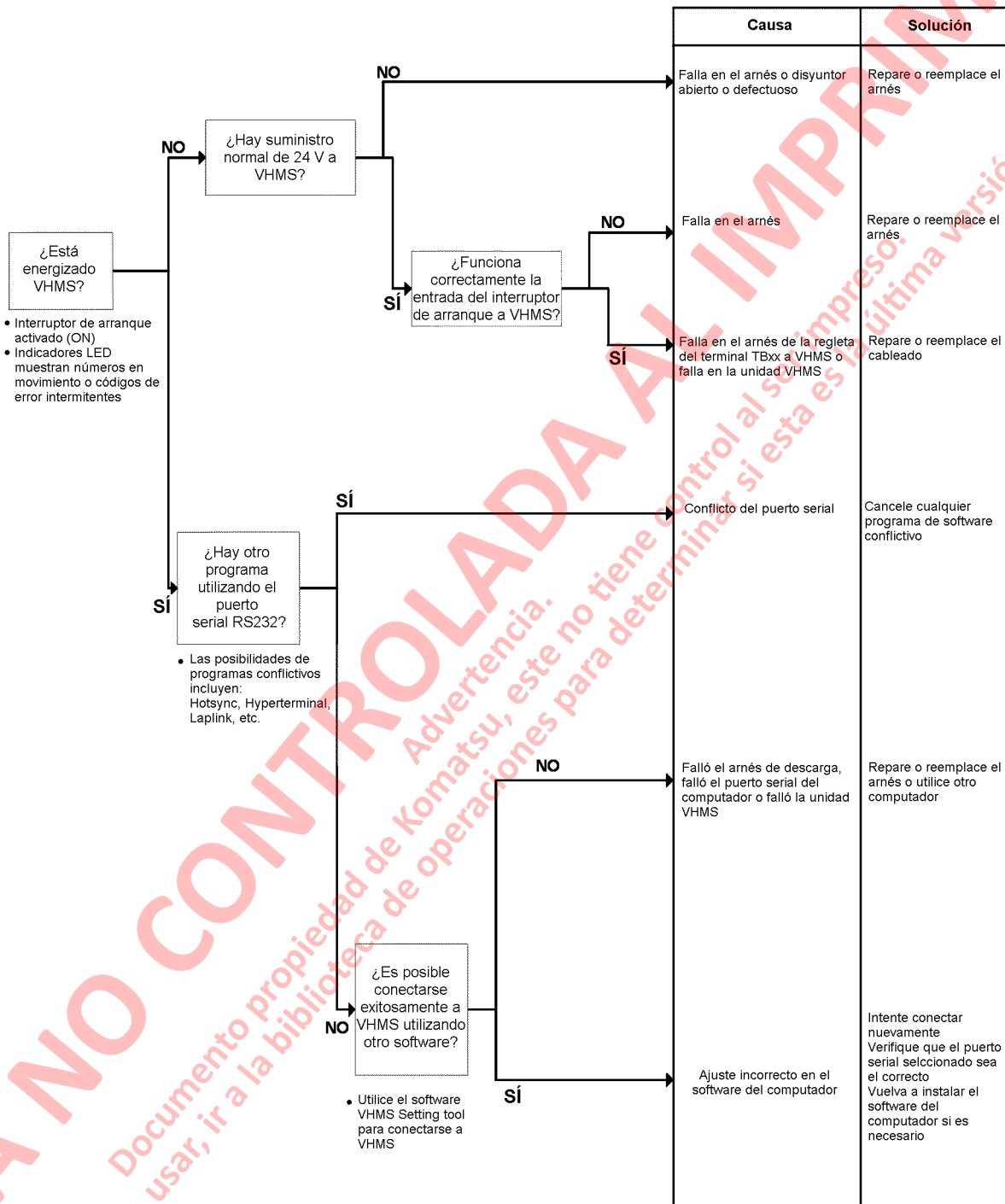
Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)				
Código de falla de VHMS	Descripción de la falla de VHMS	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C665	Potencia alta en el banco izquierdo #5	Motor		
C666	Potencia alta en el banco izquierdo #6	Motor		
C667	Potencia alta en el banco izquierdo #7	Motor		
C668	Potencia alta en el banco izquierdo #8	Motor		
C671	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #1	Motor		
C672	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #2	Motor		
C673	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #3	Motor		
C674	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #4	Motor		
C675	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #5	Motor		
C676	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #6	Motor		
C677	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #7	Motor		
C678	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #8	Motor		
C694	Falla por circuito del sensor de temperatura de entrada del turbocompresor sobre el rango en el banco izquierdo trasero	Motor		
C695	Falla por circuito del sensor de temperatura de entrada del turbocompresor bajo el rango en el banco izquierdo trasero	Motor		
C711	Potencia alta en el banco derecho #1	Motor		
C712	Potencia alta en el banco derecho #2	Motor		
C713	Potencia alta en el banco derecho #3	Motor		
C714	Potencia alta en el banco derecho #4	Motor		
C715	Potencia alta en el banco derecho #5	Motor		
C716	Potencia alta en el banco derecho #6	Motor		
C717	Potencia alta en el banco derecho #7	Motor		
C718	Potencia alta en el banco derecho #8	Motor		
C719	Falla por circuito de presión de paso de gases sobre el rango	Motor		
C721	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #1	Motor		
C722	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #2	Motor		
C723	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #3	Motor		
C724	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #4	Motor		
C725	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #5	Motor		
C726	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #6	Motor		

Tabla 4: Códigos de falla del motor (continuación)

Código de falla de VHMS	Descripción de la falla de VHMS	Fuente	Enviado por Orbcomm	Activador de captura
C727	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #7	Motor		
C728	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #8	Motor		
C729	Falla por circuito de presión del paso de gases bajo el rango	Motor		
C753	Error de sincronización de la leva	Motor		
C777	Error de disminución de la temperatura ambiente	Motor		
C2144	Temperatura de escape alta en banco izquierdo #9	Motor		
C2145	Temperatura de escape alta en el banco derecho #9	Motor		
C2146	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco izquierdo #9	Motor		
C2147	Falla por circuito de temperatura de escape bajo el rango en el banco derecho #9	Motor		
C2148	Potencia alta en el banco izquierdo #9	Motor		
C2149	Potencia alta en el banco derecho #9	Motor		
C2151	Potencia baja en el banco izquierdo #9	Motor		
C2152	Potencia baja en el banco derecho #9	Motor		
C2154	Falla por circuito de presión del filtro de aceite posterior sobre el rango	Motor		
C2155	Falla por circuito de presión del filtro de aceite posterior bajo el rango	Motor		
C2157	Aumento rápido en IMT del banco izquierdo trasero	Motor		
C2158	Aumento rápido en IMT del banco izquierdo delantero	Motor		
C2159	Aumento rápido en IMT del banco derecho trasero	Motor		
C2241	Alta temperatura de IMT del banco izquierdo medio	Motor		
C2242	Falla por circuito IMT del banco izquierdo medio sobre el rango	Motor		
C2243	Falla por circuito IMT del banco izquierdo medio bajo el rango	Motor		
C2244	Aumento rápido en IMT del banco izquierdo medio	Motor		
C2245	Alta temperatura de IMT del banco derecho medio	Motor		
C2246	Falla por circuito IMT del banco derecho medio sobre el rango	Motor		
C2247	Falla por circuito IMT del banco derecho medio bajo el rango	Motor		
C2248	Aumento rápido de temperatura en IMT del banco derecho medio	Motor		

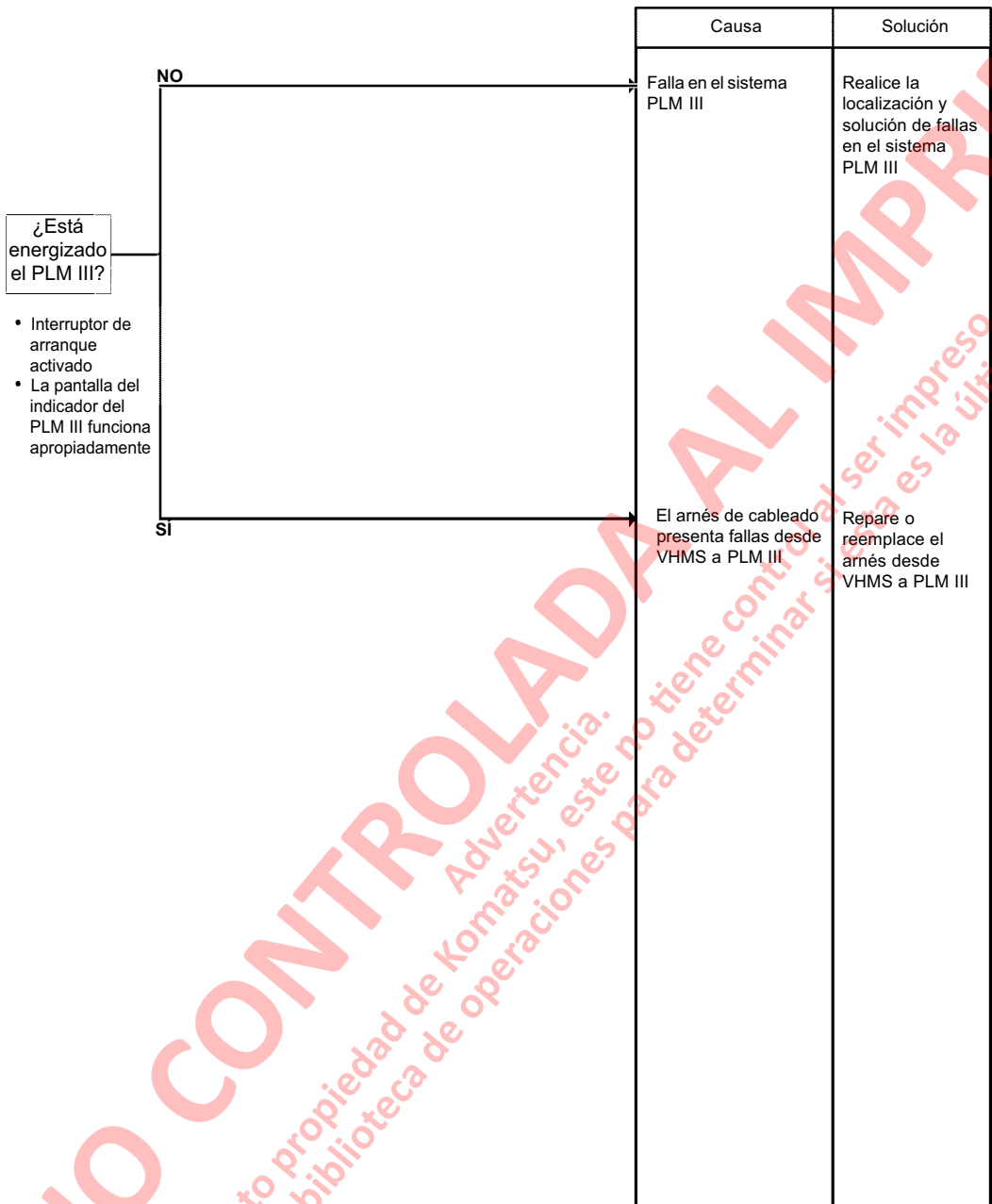
ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE FALLAS

No se puede conectar a KOMTRAX Plus desde un computador portátil



D130009

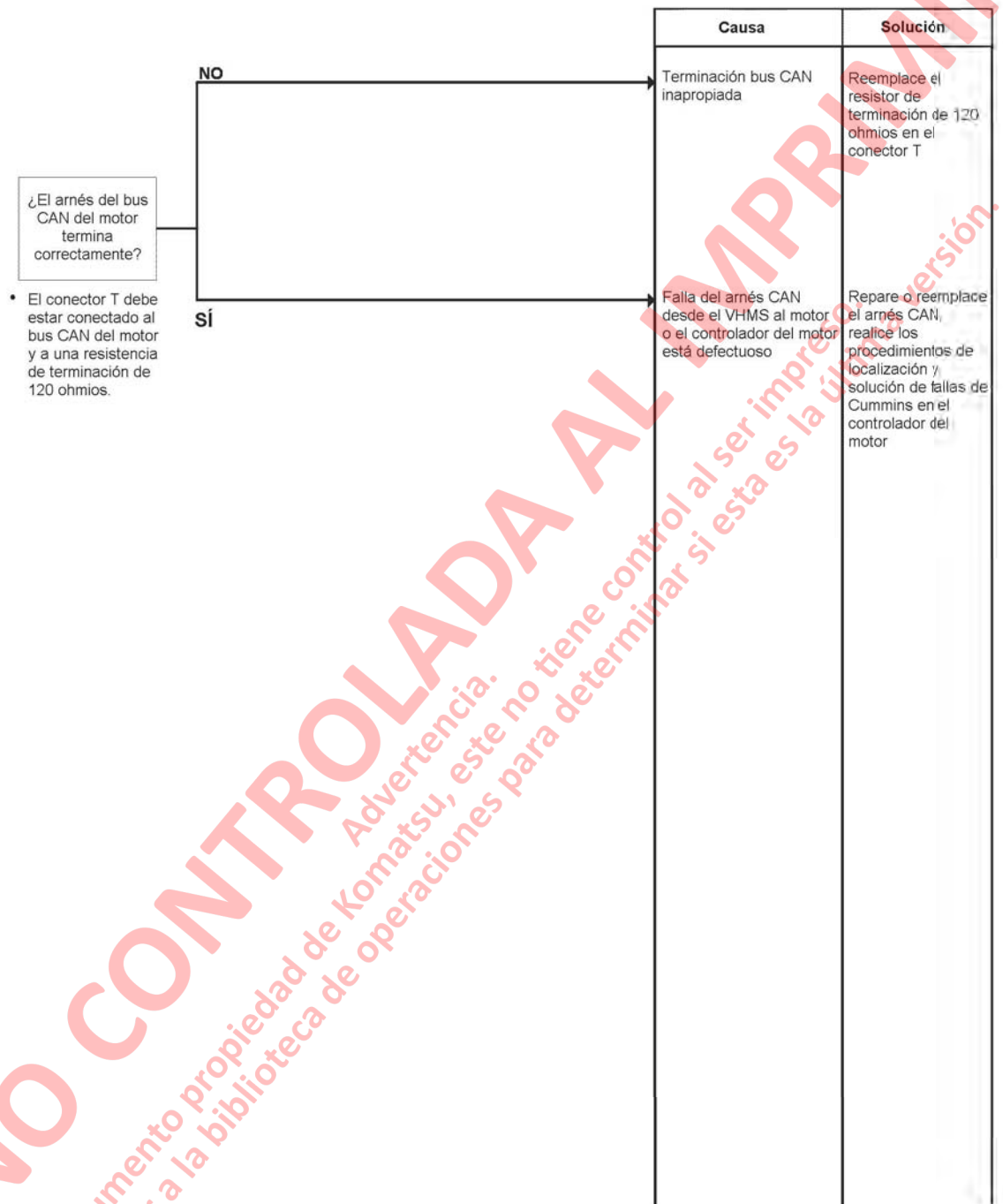
Código de error parpadeante N4-23 (falla de comunicaciones del PLM III)



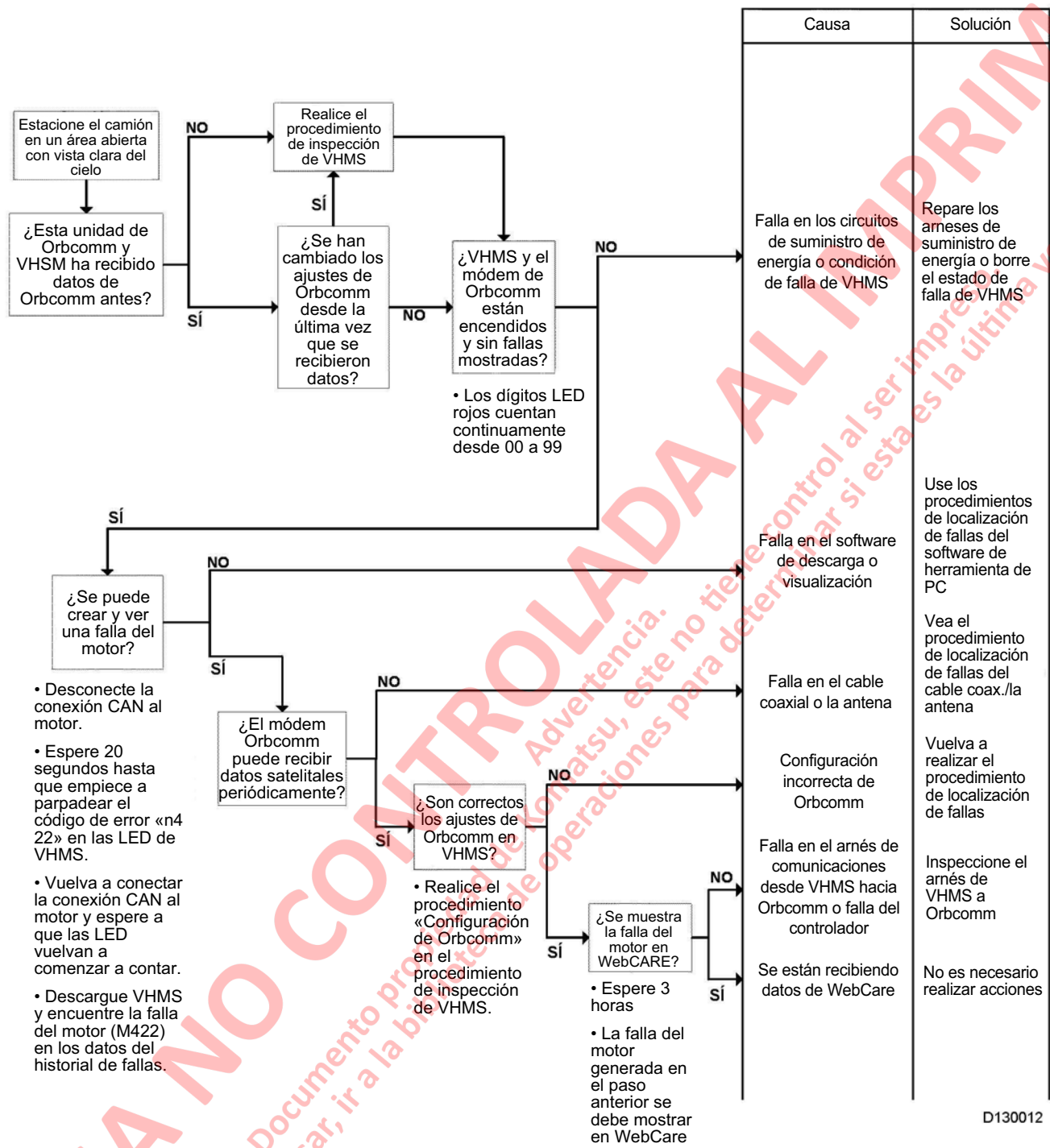
- Interruptor de arranque activado
- La pantalla del indicador del PLM III funciona apropiadamente

D130010

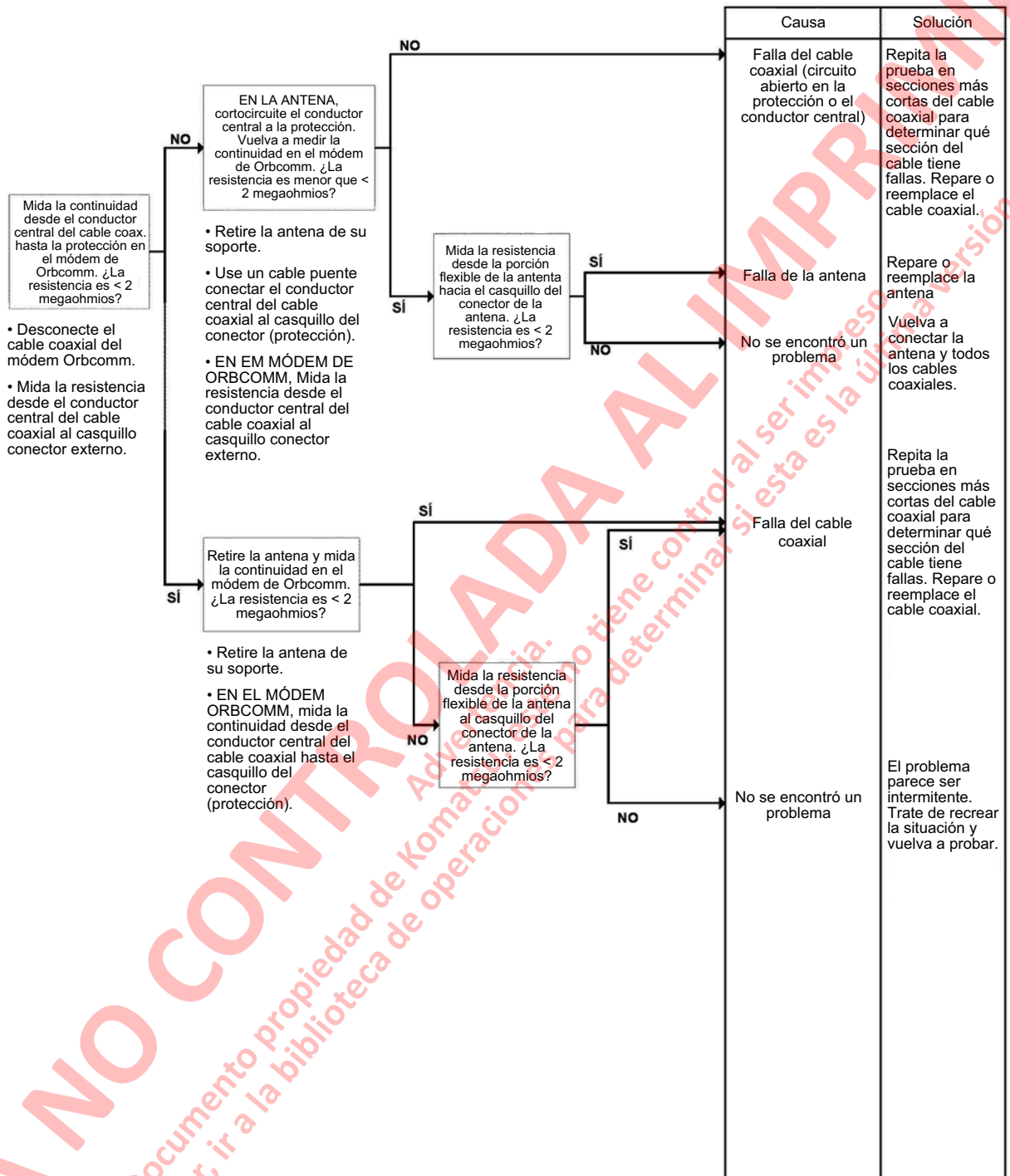
Código de error parpadeante N4-22 (falla de comunicaciones del motor)



D130011



Localización de fallas del cable coaxial



D130013

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN D14

FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS

ÍNDICE

FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS	D14-3
LISTA DE COMPROBACIÓN DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS	D14-3
DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS	D14-4
LISTA DE COMPROBACIÓN DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS	D14-5
FORMULARIO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS	D14-7

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FORMULARIOS DE KOMTRAX PLUS

La forma recomendada para presentar este formulario es en formato electrónico. Esta lista y el formulario de inicialización están disponibles en PDF, donde se puede ingresar la información electrónicamente en los campos del formulario. Luego debe guardar el documento con el modelo, el número de serie y «KOMTRAX Plus Initialization» para crear el nombre del archivo.

Ejemplo:

930E-3SE-A30300-KOMTRAX_Plus Initialization.pdf.

Las siguientes instrucciones lo ayudarán a completar el formulario adecuadamente.

Cuando se ensambla una máquina nueva equipada con KOMTRAX Plus, hay varios procedimientos que se deben realizar para inicializar el sistema KOMTRAX Plus. Siga los siguientes procedimientos en el orden que se mencionan, para garantizar que el proceso de inicialización se realice de forma correcta y no tarde más de una hora en completarse. Marque cada elemento de la lista a medida que se complete. Es importante completar el procedimiento de una vez. No se podrá inicializar el sistema si se envían los datos de descarga con una fecha y una lectura del horómetro (SMR) que no coincidan con el resto de los formularios.

1. ☐ Lista de comprobación de la inicialización de KOMTRAX Plus
2. ☐ Descarga de datos de KOMTRAX Plus
3. ☐ Formulario de inicialización de KOMTRAX Plus

La activación del terminal Orbcomm puede tardar hasta dos semanas. Por este motivo, es importante completar estos formularios y enviarlos tan pronto como sea posible después de ensamblar la máquina nueva.

INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS LISTA DE COMPROBACIÓN

Este formulario se utiliza como una lista de comprobación durante el proceso de inicialización. Complete toda la información. La respuesta a todas las preguntas debe ser SÍ. Si no lo es, determine la causa y repare según sea necesario.

Cada modelo de máquina tendrá una lista distinta de comprobación para la inicialización de KOMTRAX Plus. Utilice el formulario correcto para el modelo de la máquina que está ajustando.

1. Con el interruptor de arranque en la posición OFF, registre toda la información para el ítem 1.
2. Conecte un computador portátil al controlador KOMTRAX Plus con un cable de serie.
3. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON y compruebe el funcionamiento de las luces LED.
4. Inicie el programa *Herramienta de ajuste VHMS*.
 - a. En la pantalla para seleccionar la operación, escoja la opción «Ajuste de VHMS» y luego haga clic en [Next] (siguiente).
 - b. Seleccione la opción «Set up & All clear» (ajustar y borrar todo) y luego, haga clic en [Next].
5. En la pantalla Ajuste de la información de la máquina (1):
 - a. ¿Es correcto el grupo del producto?
 - b. Seleccione el modelo correcto de máquina.
 - c. Seleccione el tipo correcto de máquina.
 - d. Seleccione el código de variación correcto de la máquina.
 - e. Ingrese el número de serie de la máquina.
 - f. Haga clic en [Next].
6. En la pantalla Ajuste de la información de la máquina (2):
 - a. Verifique que la información sea correcta.
 - b. Ingrese el número de serie del motor.
 - c. Luego haga clic en [Next] (siguiente).
7. En la pantalla Ajuste de la fecha y hora:
 - a. Seleccione la zona horaria correcta.
 - b. Ingrese la fecha correcta.
 - c. Ingrese la hora correcta.

- d. Seleccione Horario de verano (DST) si es necesario.
- e. Haga clic en [Next].
- 8. En la pantalla Ajuste GCC:
 - a. Seleccione la configuración correcta del país.
 - b. Haga clic en [Next].
- 9. En la pantalla Verificación:
 - a. Asegúrese de que toda la información sea correcta.
 - b. Haga clic en [Apply] (aplicar).
 - c. En la pantalla de confirmación, seleccione [Yes].
 - d. Seleccione [OK].
 - e. Seleccione [OK] para cerrar el programa.
- 10. Inicie el programa *Herramienta de ajuste VHMS*.
 - a. Seleccione «VHMS Setting» (ajuste de VHMS), luego haga clic en [Next].
 - b. Seleccione «Setup only» (solo ajuste) y luego haga clic en [Next].
 - c. Seleccione «Payload Meter» (medidor de carga útil) y luego haga clic en [Next].
 - d. Ajuste la Hora de inicio en «0».
 - e. Ajuste el intervalo en «1».
 - f. Haga clic en [Apply] (aplicar).
 - g. Hacer clic en [Exit] (salir).
- 11. Realice una captura manual.
 - a. Con el motor en funcionamiento, presione el interruptor de almacenamiento de datos GE y manténgalo así por tres segundos. Se debe encender la luz LED blanca de almacenamiento de datos en curso.
 - b. Si es posible, opere la máquina mientras realiza la captura manual. La captura dura 7 1/2 minutos.
- 12. Después de que la luz LED de «Almacenamiento de datos en curso» haya estado apagada por un minuto, gire el interruptor de arranque a la posición OFF. Espere tres minutos antes de colocarlo en ON.

DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS

Debe realizar una captura manual antes de descargar cualquier información. En máquinas nuevas, esto debe haberse realizado durante el procedimiento de comprobación de la inicialización de KOMTRAX Plus.

1. Realice una descarga de KOMTRAX Plus. Para obtener información más detallada sobre cómo realizar una descarga, consulte la sección D11 de este manual de taller.
2. Ejecute el programa *Caja de herramientas de análisis técnico VHMS*. Utilice la función de visualización para ver los datos y verificar que estos y la SMR sean correctos; que la captura manual esté registrada en el historial de fallas y que las condiciones ON/OFF del motor estén registradas en el archivo del historial de la máquina.
3. Envíe los archivos de datos descargados al Equipo de soporte de sistemas de servicio de Komatsu America al correo electrónico: ServicePrograms@KomatsuNA.com. Consulte la sección Ubicación de los archivos de descarga para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo localizarlos.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

(Página 1 de 2)

**PARA: CAMIONES TOLVA 730E, 830E, 860E, 930E
y 960E**

Fecha del ajuste	(MM/DD/AA) / /
Distribuidor y sucursal	
Persona a cargo de la inicialización	

Nro. de elemento	Condición de inspección	Elemento de inspección	Resultados	
			Sí	No
1.	Interruptor de arranque en OFF	Número de modelo de la máquina		
		Número de serie de la máquina		
		Lectura del horómetro		
		Número de serie del motor		
		Número de serie del alternador		
		Número de serie de KOMTRAX Plus		
		Número de serie de Orbcomm		
2.	PC conectado al controlador KOMTRAX Plus	¿Están conectados correctamente?		
3.	Interruptor de arranque en ON	Inspeccione el funcionamiento del controlador LED (después de la rotación del segmento, despliegue para recuento).		
4.	Inicie el programa <i>Herramienta de ajuste VHMS</i> .	Seleccione «VHMS Setting» (ajuste de VHMS) y luego «Set up & All clear» (ajustar y borrar todo).		
5.	Ajuste inicial del controlador KOMTRAX Plus Ajuste de la información de la máquina (1)	¿Es correcto el grupo del producto? (camión tolva)		
		¿Es correcto el modelo de la máquina? (ej.: 930E).		
		¿Es correcto el tipo? (ej.: -2)		
		¿Es correcto el código de variación? (ej.: SE)		
		¿Es correcto el número de serie?		
6.	Ajuste de la información de la máquina (2)	¿Es correcto el modelo-tipo de motor?		
		¿Es correcto el número de serie del motor?		
7.	Ajuste de la fecha y hora	¿Es correcta la zona horaria?		
		¿Es correcta la fecha?		
		¿Es correcta la hora?		
		¿Es correcto el horario de verano (DST)?		
8.	Ajuste de GCC	¿Es correcto el código GCC seleccionado para la ubicación?		
9.	Datos de ajuste	Verifique que los datos de ajuste sean correctos.		
10.	Ajuste del medidor de carga útil	Ajuste la hora del PLM $\pm$ 2 minutos de la hora de KOMTRAX Plus.		
		Hora de inicio (ajuste a 0)		
		Intervalo (ajuste a 1)		

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS (continuación)

(Página 2 de 2)

FOR: CAMIONES TOLVA 730E, 830E, 930E y 960E

Nro. de elemento	Condición de inspección	Elemento de inspección	Resultado	
			Sí	No
11.	Con el motor en marcha, realice un PM rápido con el interruptor de captura manual.	Mientras se registran los datos, el LED blanco debe estar iluminado, para indicar que la captura está en etapa de registro.		
12.	Interruptor de arranque en OFF	¿Se apaga el LED rojo?		
DESCARGA DE DATOS DE KOMTRAX PLUS				
1.	Descargue los datos al computador portátil	¿A qué hora comenzó la descarga? (Utilice un reloj pulsera)		
		Seleccione todos los archivos, ¿está completa la descarga?		
		¿Es correcta la hora de inicio de la descarga?		
2.	Verificación de los datos descargados	¿Son correctos los ajustes?		
		¿Es correcta la lectura del horómetro (SMR)?		
		¿Se registró la captura manual y no faltan datos?		
		Los datos de la captura manual registrados en el historial de fallas y los registros ON/OFF del interruptor de arranque y del motor ¿están guardados en el archivo del historial de la máquina?		
3.	Envíe de los datos de descarga a Komatsu	Envíe los datos de descarga a Soporte de sistemas de servicio KAC al correo ServicePrograms@komatsuNA.com		

FORMULARIO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

Debe completar y enviar este formulario cuando:

- Se entregue una máquina nueva
- Se reemplace el controlador KOMTRAX Plus
- Se reemplace el controlador Orbcomm
- Se reemplace el motor o el alternador

Información del cliente

- Ingrese la información del cliente. Todos los campos son obligatorios.

Información del distribuidor

- Ingrese la información del distribuidor. Todos los campos son obligatorios.
- Todos los distribuidores deben tener una persona de contacto que sea responsable de coordinar las actividades de KOMTRAX Plus, del medidor de carga útil y del administrador de flota para todas las sucursales.

Información de la máquina

- Ingrese la información de la máquina. Todos los campos son obligatorios.
- Los números de pieza y de serie del controlador KOMTRAX Plus y del controlador Orbcomm se encuentran en una etiqueta adhesiva en cada controlador. Verifique que coincidan con la información que se muestra en la *Herramienta de ajustes VHMS* y la descarga.

Información de la herramienta de ajuste de KOMTRAX Plus

- Ingrese la fecha de ajuste. Esta debe ser la fecha en que se realizó la primera descarga de datos y en que se usó por primera vez el programa *Herramienta de ajuste VHMS*.
- Ingrese la hora de ajuste. Esta debe ser la hora que se muestra en la primera descarga de datos. Verifique que sea la hora correcta.
- Ingrese la zona horaria (GMT) según la ubicación en que operará la máquina.
- Compruebe si esta ubicación utiliza horario de verano (DTS).
- Ingrese la lectura del horómetro (SMR) en el momento de la primera descarga.
- Ingrese el código GCC. Esta configuración le indica a la unidad Orbcomm con qué red de satélites debe comunicarse. Seleccione la ubicación correcta en la lista del menú desplegable.
- Ingrese la fecha de activación de Orbcomm. En el campo de fecha de activación de Orbcomm, ingrese una fecha al menos dos semanas antes de la fecha de hoy.

Motivo del envío del formulario

Marque la razón para presentar el formulario de inicialización de KOMTRAX Plus.

FORMULARIO DE INICIALIZACIÓN DE KOMTRAX PLUS

NOTA: Este formulario está disponible en formato electrónico de «llenado», el cual se recomienda. Si necesita un formulario electrónico, envíe una solicitud a ServicePrograms@KomatsuNA.com. Después de completar el formulario, guarde el archivo utilizando el tipo del modelo, el número de serie y en el nombre del archivo coloque «KOMTRAX Plus Initialization». (Por ejemplo: **930E-3SE-A30300-KOMTRAX_Plus Initialization.pdf**).

- Envíe el formulario completo al equipo de soporte de sistemas de servicio al correo electrónico ServicePrograms@KomatsuNA.com.
- Adjunte los archivos de descarga KOMTRAX Plus y una copia de la lista de comprobación completa de la inicialización de KOMTRAX Plus específica de la máquina. El asunto del correo electrónico debe incluir el tipo del modelo, el número de serie y «KOMTRAX_Plus Initialization».
(Por ejemplo: **Tema: 930E-3SE-A30300-KOMTRAX_Plus Initialization**)

También puede enviar los formularios completos al número de fax: (847) 522-8005.

Información del cliente	
Nombre de la compañía	
Nombre de la faena	
Contacto del cliente (persona a cargo)	
Dirección de correo postal	
Número de teléfono	
Número de fax	
Dirección de correo electrónico	
Información del distribuidor	
Nombre del Distribuidor	
Nombre del administrador de soporte de sistemas de servicio del distribuidor y correo electrónico	
Sucursal del distribuidor	
Contacto y correo electrónico de la persona encargada de la sucursal del distribuidor	
Código del distribuidor 4 + 2	
Información de la máquina	
Modelo - tipo de la máquina	
Número de serie de la máquina	
Número de unidad del cliente	
Número de serie del motor	
Número de serie de la transmisión / alternador	
Número de pieza del controlador KOMTRAX Plus	
Número de serie del controlador KOMTRAX Plus	
Número de pieza del controlador Orbcomm	
Número de serie del controlador Orbcomm	
Información de la herramienta de ajuste	
Fecha de ajuste (MM:DD:AAAA)	
Hora de ajuste (HH:MM:SS)	
GMT (zona horaria)	
Horario de verano (DST)(Sí / No)	
Lectura del horómetro (SMR)	
Código GCC (satélite Orbcomm)	
Fecha de activación de Orbcomm	
Motivo del envío del formulario (marque uno)	
Inicialización de KOMTRAX Plus instalado en fábrica	
Inicialización de KOMTRAX Plus actualizada	
Reemplazo del controlador KOMTRAX Plus	
Componente principal (reemplazo del motor / transmisión)	
Cambio de cliente o distribuidor	
Cambio en la información de la herramienta de ajuste	

SECCIÓN E

SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA

ÍNDICE

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA E2-1

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC E3-1

NOTA: Los esquemas eléctricos del sistema de propulsión están ubicados en la sección «R» de este manual.

⚠ PELIGRO

CUANDO EL CAMIÓN ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO, SE PRODUCEN NIVELES PELIGROSOS DE VOLTAJE, LOS QUE SE MANTIENEN INCLUSO DESPUÉS DE APAGAR EL MOTOR SI NO SE REALIZAN LOS PROCEDIMIENTOS DE APAGADO CORRESPONDIENTES.

Debe seguir las precauciones y procedimientos a continuación para apagar el camión antes de intentar realizar reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión:

- **NO pise o use los cables de energía como pasamanos cuando el motor esté en funcionamiento.**
- **NUNCA abra las cubiertas de los gabinetes de control eléctricos ni toque los elementos de la parrilla de retardo. Se deben realizar procedimientos adicionales para que sea seguro hacerlo. Consulte el punto «SEGURIDAD» en la sección A3 para conocer las inspecciones de seguridad adicionales del sistema de propulsión, las cuales debe realizar un técnico capacitado para realizar mantenimiento al sistema.**
- **TODOS los procedimientos de desmontaje, reparación y montaje de los componentes eléctricos del sistema de propulsión los debe realizar un técnico de mantenimiento eléctrico capacitado para realizar este tipo de procedimientos al sistema.**
- **SI SE PRODUCE UNA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**
- **LAS LUCES DE VOLTAJE DEL ENLACE NO DEBEN ESTAR ENCENDIDAS AL COMENZAR A REALIZAR LAS PRUEBAS O REPARACIONES. Se necesitan aproximadamente 5 minutos después de apagar el camión para que el voltaje del enlace se disipe.**
- **Desconecte los arneses ECM ANTES DE SOLDAR EN EL CAMIÓN. En los gabinetes del controlador del sistema de propulsión (PSC) y de la interfaz de control del camión (TCI), tire las tarjetas hacia adelante lo suficiente como para desconectar el conector de la tarjeta del conector en el panel posterior. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y abra los interruptores de desconexión de la batería. El electrodo a tierra de la máquina de soldadura debe estar conectado lo más cerca posible al área a soldar. NUNCA suelde en la parte posterior del gabinete de control eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la parrilla de retardo. Evite dejar cables de soldadura entre o cerca de los arneses de cableado o de los cables de energía, ya que los voltajes se pueden inducir a los cables contiguos y dañar los componentes eléctricos.**

SECCIÓN E2

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA

ÍNDICE

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA	E2-3
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GENERAL.....	E2-3
COMPONENTES DEL SISTEMA.....	E2-5
Controlador del sistema de propulsión (PSC)	E2-5
Interfaz de control del camión (TCI)	E2-6
Panel de información de diagnóstico (DID)	E2-7
Códigos de eventos en el panel DID	E2-7
FUNCIONES DEL SOFTWARE PSC	E2-26
Procesamiento de entrada	E2-26
Estado de la máquina	E2-26
Estado del enlace DC	E2-29
Control del motor	E2-30
CONTROL DE CAMPO DEL ALTERNADOR	E2-30
Voltaje trifásico deseado	E2-30
Voltaje de enlace DC deseado	E2-30
Autocarga	E2-31
Control de torque de la propulsión	E2-31
Control de torque del retardo	E2-31
Control de deslizamiento de la rueda	E2-32
Control del resistor de la parrilla	E2-32
Control de voltaje del <i>chopper</i>	E2-32

DETECCIÓN Y PROCESAMIENTO DEL EVENTO	E2-32
Pruebas de encendido	E2-32
Pruebas iniciales	E2-33
Pruebas periódicas	E2-33
RESTRICCIONES DE EVENTOS	E2-33
INGRESO Y ALMACENAMIENTO DE EVENTOS	E2-33
Memoria intermedia del historial de eventos	E2-34
Paquetes de datos	E2-34
Cómo registrar y guardar un paquete de datos en un disco	E2-34
Reinicio de evento	E2-35
COMUNICACIONES DE DATOS SERIALES	E2-35
Procesamiento de comunicaciones PSC-TCI	E2-35
Procesamiento de comunicaciones PSC-PTU	E2-35
Procesamiento de comunicaciones del inversor	E2-36
PROCESAMIENTO DE SALIDA	E2-36
CONDICIONES ANORMALES/FUNCIONES DE ANULACIÓN	E2-36
Arranque rápido	E2-36
Apagado de motor/motor no está funcionando	E2-36
Modo de funcionamiento reducido	E2-37
ABREVIATURAS Y UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN	E2-38
ACELERADOR ELECTRÓNICO Y PEDALES DE RETARDO	E2-46
Desmontaje	E2-46
Instalación	E2-46
Desarme	E2-46
Ensamblaje	E2-46

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA

La siguiente información proporciona una breve descripción de la operación del sistema y principales componentes del sistema de propulsión AC. Consulte la publicación GE correspondiente para más información y teoría de operación.

Una lista de abreviaturas de los componentes del sistema comúnmente usadas se indican en la tabla V al final de esta sección. Las figuras 2-3 a la 2-11 ilustran la ubicación física de estos componentes cuando corresponda.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GENERAL

El sistema de propulsión AC contiene los siguientes componentes principales:

- Alternador (acoplado a un motor diésel)
- Soplador de enfriamiento en línea
- Convertidores de energía del accionador de la compuerta
- Módulos de diodo rectificador
- Inversores de corriente AC
- Motores de tracción por inducción AC

El alternador suministra corriente AC trifásica para los convertidores de energía del accionador de la compuerta y para los módulos de diodo rectificador. Los módulos de diodo rectificador convierten la corriente AC en DC, luego suministran esa corriente DC a dos inversores de corriente AC por medio del enlace DC. Cada inversor de corriente AC invierte el voltaje DC rectificado y entrega voltaje variable, potencia de frecuencia variable a cada uno de los motores de tracción de inducción AC.

NOTA: Vea la Figura 2-1 para la siguiente descripción.

Los dos motores de tracción de inducción AC, cada uno con su propio inversor, están conectados en paralelo sobre la salida rectificada del alternador. Los inversores regresan el voltaje rectificado a AC al encender y apagar (*chopping*) el voltaje DC aplicado.

El voltaje y frecuencia AC de salida son controlados para producir un deslizamiento y eficacia óptimos en los motores de tracción. A velocidades bajas, el voltaje (enlace DC o bus DC) de salida del alternador rectificado se corta con patrones llamados operación del inversor por modulación por ancho de pulsos (PWM). A velocidades más altas, el voltaje del enlace DC se aplica a los motores de tracción que usan la

operación del inversor de onda cuadrada. El voltaje del enlace DC depende del controlador del sistema de propulsión (PSC) y de las RPM del motor durante la propulsión. El voltaje del enlace DC variará entre 600 y 1600 V.

El campo del alternador es suministrado desde un bobinado terciario en el alternador y es controlado por un puente rectificador controlado de silicio (SCR, por su nombre en inglés). Un circuito de aceleración de arranque inicialmente energiza el alternador desde las baterías del camión hasta que el flujo se acumula lo suficiente para sustentar la excitación.

El aire de enfriamiento para el alternador, el gabinete de control y los motores de tracción es suministrado por un conjunto de ventilador dual en línea montado en la parte trasera del alternador. Este soplador proporciona aire frío a los motores de tracción, los inversores de propulsión, los *choppers* de retardo dinámico y el sistema de control.

Se usa un conjunto de parrillas de resistencia para disipar la potencia de los motores de tracción (que operan como generadores) cuando están en el modo de retardo dinámico. La potencia de retardo total producida por los motores de tracción es controlada por los dos inversores del motor. La cantidad de potencia de retardo disipada por el conjunto de parrillas es controlada por un circuito de *chopper* IGBT y por contactores controlados por etapa.

El PSC que está montado en el gabinete de control principal determina las velocidades de operación óptimas del motor según las solicitudes del operador, los requerimientos del sistema de propulsión y el uso eficaz del combustible. Las interfaces entre el PSC y el sistema de frenos del camión permiten que el PSC proporcione el retardo, frenado y control de deslizamiento de las ruedas adecuado.

El PSC se comunica con la Interfaz de control del camión (TCI), la cual está montada en la misma placa de tarjetas que el PSC. El estado del sistema y las señales de control son transmitidas y recibidas entre estos dos componentes para acceder a los datos en tiempo real y a la información de eventos que se almacena en el PSC. Estos datos se despliegan en el panel de información de diagnóstico (DID) ubicado en la cabina detrás del asiento del operador.

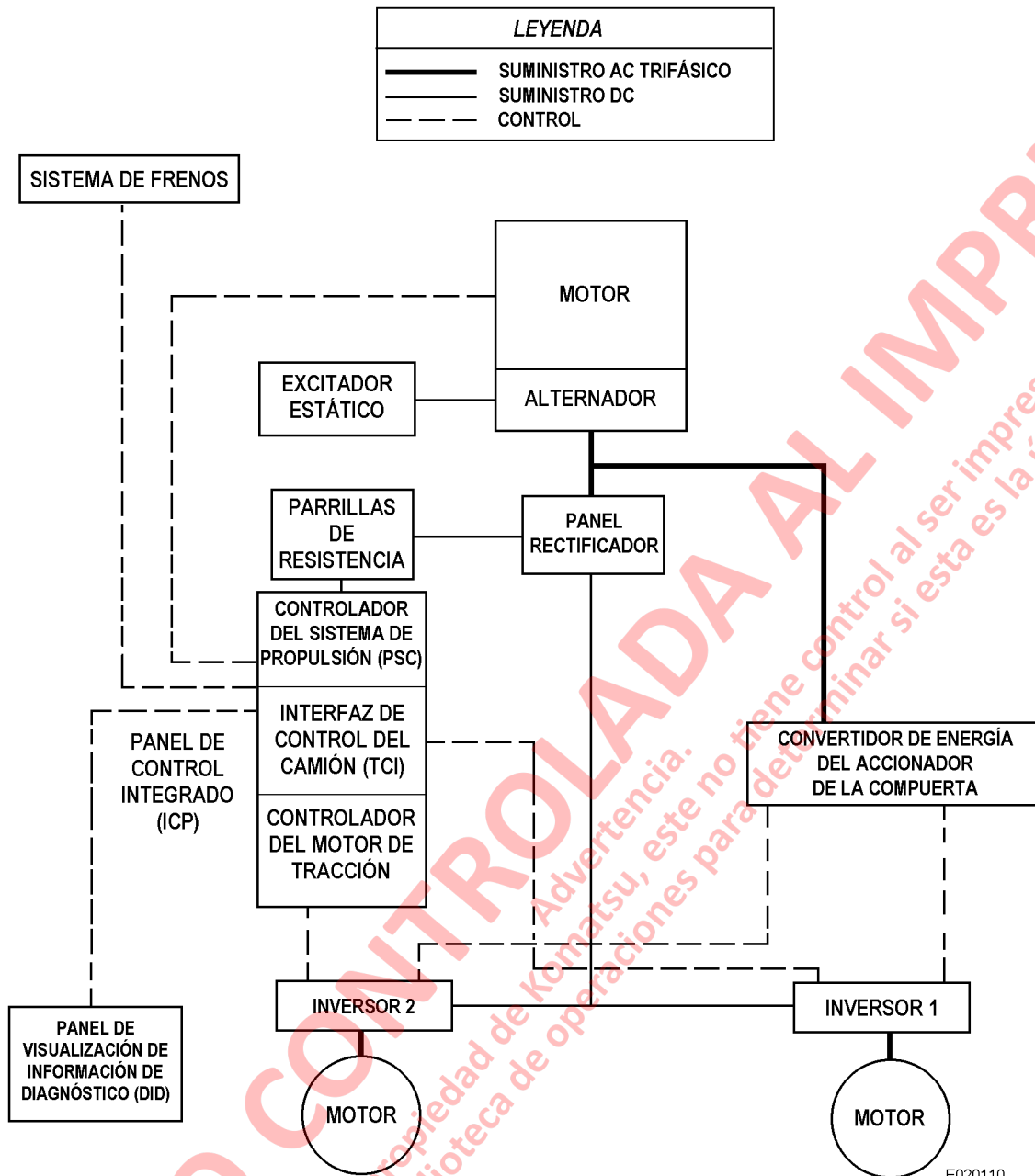


FIGURA 2-1. DIAGRAMA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

COMPONENTES DEL SISTEMA

El ICP (panel de control integrado) consiste en tres componentes principales: el PSC (controlador del sistema de propulsión), la TCI (Interfaz de control del camión) y el TMC (controlador del motor de tracción).

Controlador del sistema de transmisión (PSC)

El PSC es el controlador principal para el sistema de transmisión AC. El panel ICP recibe las señales de entrada desde los sensores de velocidad montados en el alternador y los motores de tracción, voltaje y señales de alimentación de corriente a partir de diferentes dispositivos de control y entradas de estado y comando desde la TCI. Con estas entradas, el PSC controla los dos inversores, los circuitos de retardo, los relés, los contactores y otros dispositivos externos para proporcionar las siguientes funciones:

- Control de la propulsión y del deslizamiento de la rueda
- Control del retardo y del deslizamiento de la rueda
- Control de velocidad del motor
- Detección de eventos
- Inicialización de las restricciones operativas necesarias que incluyen el apagado del camión si se detecta una falla (evento) grave en el sistema. Si la falla no es grave, se iluminará un indicador que alertará al operador sobre el problema. Todos los datos del evento se registran para que sean revisados posteriormente por personal de mantenimiento.
- Ingreso de datos del evento
- Almacenamiento de datos estadísticos del historial de diferentes componentes y operaciones funcionales del sistema.
- Comunicación con la TCI para intercambiar el estado del sistema de propulsión y los datos de control (datos del evento, datos estadísticos, entre otros) y para recibir datos requeridos del estado de los sistemas del camión.
- Comunicación con la TCI para intercambiar datos (propulsión en tiempo real, historial, diagnóstico y datos de parámetros como el código del software, entre otros) de la unidad de prueba portátil (PTU).
- Control del estado de la cabina del operador e indicadores de advertencia.

El PSC contiene los siguientes placas de circuitos internos, removibles e impresos, además de dos placas de fibra óptica:

Tarjeta de CPU del sistema Entrega comunicaciones seriales y funciones de control. Comunicaciones del RS232 hacia la PTU y controles del microprocesador para los circuitos del panel interno.

Tarjeta digital I/O: Recibe las entradas digitales y la información de respuesta desde diferentes componentes del sistema de propulsión y control. Las salidas digitales activan los contactores del sistema de propulsión y los relés, además proporcionan los comandos de activación del equipo.

Tarjeta I/O analógica del sistema: Recibe las señales del motor, del voltaje y la corriente para el alternador principal, el voltaje de enlace y la corriente, la entrada del pedal de retardo y la entrada de la palanca de retardo. Controla el esfuerzo del retardo, el requerimiento de velocidad del motor y los impulsos de encendido.

CPU de los inversores 1 y 2 y tarjetas I/O (2 cada una): Recibe señales de velocidad del motor, voltaje de enlace, voltajes de fase y corrientes de fase para el control del microprocesador para los inversores 1 y 2. Controla los módulos de fase IGBT por medio del conjunto de fibra óptica. El estado del módulo de fase regresa a través del conjunto de fibra óptica separado.

Conjunto de fibra óptica: Proporciona la aislación eléctrica para las señales de control y respuesta para los módulos de fase y módulos chopper.

Interfaz de control del camión (TCI)

La TCI es la interfaz principal entre los sistemas y dispositivos del camión y el personal de mantenimiento. Este panel se usa en conjunto con el panel DID.

El panel de la TCI proporciona las siguientes funciones:

- Comunicación con el PSC para intercambiar los datos del sistema de control de propulsión y datos de control, además de entregar los datos del estado de los sistemas del camión al PSC.
- Comunicación con el panel DID para intercambiar datos de diagnóstico del PSC o TCI y datos de parámetros.
- Comunicación con la PTU para intercambiar datos de la TCI.
- Comunicación con el sistema Modular Mining Dispatch para intercambiar datos del estado del camión.
- Monitoreo del sistema de control del motor, información de carga útil, temperatura ambiente y del sistema de propulsión, entradas de control del operador, entre otros.
- Control de la secuencia de arranque del motor.
- Proporciona señales para activar la mayoría de los indicadores y medidores montados en la cabina. Control del solenoide del freno de estacionamiento.
- Procesamiento de las señales de velocidad de las ruedas delanteras para el PSC y el velocímetro.

La TCI contiene las siguientes placas de circuito internas, removibles e impresas:

Tarjeta de CPU Proporciona comunicaciones de alta velocidad al PSC y comunicación serial del RS232 con la PTU.

Tarjeta análoga I/O: Proporciona comunicaciones seriales del RS232 con el DID y un sistema opcional de Modular Mining Dispatch. Recibe señales de la velocidad de las ruedas delanteras, el enfriamiento del motor y las presiones de aire barométricas, el acelerador, el ajuste de la velocidad de retardo, carga útil, temperatura ambiente y del aceite hidráulico y el voltaje de arranque del motor. Las salidas activan los medidores de temperatura montados en la cabina.

Tarjeta digital I/O: Recibe las señales de control del operador, del motor y de la tolva levantada. Proporciona controles de arranque del motor y activa los indicadores de advertencia montados en la cabina.

Panel de información de diagnóstico (DID)

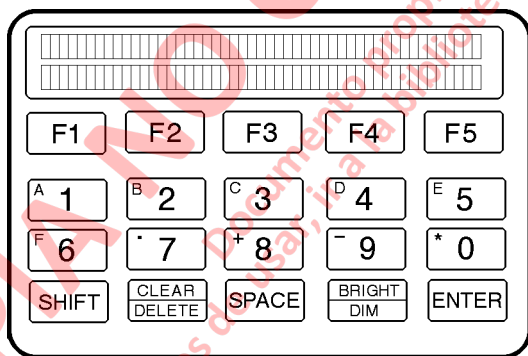
El panel DID (Figura 2-2) se ubica en la cabina detrás del asiento del operador. El panel le entrega al personal de servicio un medio de comunicación con la TCI.

El panel tiene dos líneas de visualización. Cada línea tiene 40 caracteres de largo. La línea superior es la línea del «mensaje» y es usada por la TCI para informar al personal de servicio sobre el estado de los sistemas y componentes del camión.

La línea de visualización inferior entrega información adicional a la línea superior o la relaciona al teclado numérico para desplegar las opciones de selección posible y las funciones de visualización. El teclado numérico, ubicado debajo de las líneas de visualización, lo utiliza el personal de servicio para dirigir la actividad de la TCI.

El panel entrega información de mantenimiento y estado sobre los diferentes sistemas del camión y el sistema de propulsión al desplegar información de estado del sistema o códigos de falla, así como también una descripción del estado del sistema o un problema en la línea de visualización superior. La información sobre la segunda línea de visualización se puede cambiar para indicar cuáles son las funciones disponibles al presionar las teclas [F1] a [F5].

El panel DID también se puede usar para realizar la prueba de potencia.



D030068

FIGURA 2-2. VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO

NOTA: Además de desplegar el texto en inglés, el panel DID también puede desplegar mensajes en ruso o español.

Códigos de eventos en el panel DID

Las tablas de las páginas siguientes indican los códigos de eventos posibles que se pueden desplegar cuando se accede al panel DID. La tabla 1 describe las restricciones en cuanto a la operación de los sistemas de propulsión y retardo cuando ocurre una falla para un código específico indicado en las tablas 2, 3 y 4.

Los códigos de eventos numerados de 000 a 099 se aplican al PSC y se indican en la tabla 2. Los códigos numerados de 100 a 199 se aplican al inversor 1 y los códigos numerados de 200 a 299 se aplican al inversor 2. Estos se indican en la tabla 3. Los códigos numerados de 600 a 699 se aplican al TCI y se indican en la tabla 4. Los códigos de las tablas se aplican al software Release 21.

Tabla 1: Restricciones de eventos	
RESTRICCIÓN	DEFINICIÓN
Sin potencia	Se ilumina la luz roja de SIN RETARDO. Sin retardo permitido. Sin propulsión permitida. Sin potencia en el enlace.
Sin propulsión	Se ilumina la luz roja de SIN PROPULSIÓN. Sin propulsión permitida. Retardo permitido. Potencia de enlace permitida.
Límite de velocidad	Se ilumina la luz ámbar de PRECAUCIÓN DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN <170>. La potencia de la propulsión, del retardo y del enlace DC aún está permitida. Velocidad limitada a 10 MPH (16km/h).
INV1 inhabilitado	Prohíbe que el sistema inhabilite la señal de activación del inversor #1.
INV2 inhabilitado	Prohíbe que el sistema inhabilite la señal de activación del inversor #2.
Velocidad del motor /RPM1	Eleva la velocidad del motor para dar cuenta de un posible atascamiento del contactor RP. Cierra RP1.
Evento del sistema	Sin restricciones. El evento es solo para propósitos informativos.

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos del PSC)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
000	SIN FALLA	Ninguna	Desplegada cuando se han reiniciado todas las fallas.
002	FALLA DE CONEXIÓN A TIERRA	Sin potencia	Se detectó una falla de conexión a tierra: Para voltaje < 1000 V, el umbral de detección es 166 mA Para voltaje >= 1000 V, el umbral de detección aumenta de 166 mA en 1000 V y desciende a 70 mA en aproximadamente 1500 V.
003	FALLA DE DIODO	Sin potencia	Falla de diodo(s) en el rectificador principal
004	GFCO ABIERTO y no en DESCANSO	Ninguna	Interruptor de corte GF está abierto con el sistema que no está en DESCANSO.
005	SOBRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN	Sin propulsión	La temperatura excede un límite para un tiempo determinado.
	:01 control de fase auxiliar		
	:02 inversor auxiliar		
	:03 afse		
	:04 alternador		
	:05 estator izquierdo		
	:06 rotor izquierdo		
	:07 estator derecho		
	:08 rotor derecho		
	:09 <i>chopper</i> IGBT		
	:10 diodo de <i>chopper</i>		
	:11 módulo IGBT izquierdo		
	:12 diodo izquierdo		
	:13 módulo IGBT derecho		
	:14 diodo derecho		
	:15 diodo rectificador		
006	FALLA DE COMUNICACIÓN EN AMBOS INVERSORES	Sin potencia	Se perdió comunicación con ambos inversores
008	SOBRETENSIÓN DEL ENLACE DC	Sin potencia	El voltaje de enlace excede el límite para un tiempo determinado.
	:01 sin retardo		Ocurre cuando no está en retardo, excede el límite del voltaje de propulsión
	:02 en retardo		Ocurre cuando no está en retardo, excede el límite de voltaje de retardo
	:03 instantáneo		Ocurre instantáneamente en propulsión o retardo, excede el límite de voltaje del enlace
009	SOBRETENSIÓN DEL CAMPO DEL ALTERNADOR	Sin potencia	La corriente del campo del alternador excede el límite.
	:01 normal		Excede el límite de corriente en el tiempo.
	:02 instantáneo		Excede el límite de corriente sin persistencia
	:03 persistente		Con persistencia debido a la baja velocidad del motor
011	PALANCA DE RETARDO NO FUNCIONA	Ninguna	Entrada incorrecta de la palanca de retardo
	:01 voltaje demasiado alto		
	:02 voltaje demasiado bajo		

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos del PSC)

NRO. DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
012		PEDAL DE RETARDO NO FUNCIONA	Ninguna	Entrada incorrecta del pedal de retardo
	:01	voltaje demasiado alto		
	:02	voltaje demasiado bajo		
013		LINKV TEST FAILED (FALLA EN PRUEBA DE VOLTIOS DEL ENLACE)	Sin potencia	Voltios del enlace incorrectos
014		ANALOG SENSOR FAULT (FALLA EN EL SENSOR ANÁLOGO)	Limite de velocidad	Entrada incorrecta de un sensor
	:01	corriente del campo del alternador		
	:02	corriente del enlace		
	:03	corriente de la caja de carga		
	:04	voltaje del alternador de 3 fases		
	:05	corriente del campo del alternador		
	:10	voltaje del enlace del PSC		
	:11	voltaje del enlace del inversor 1		
	:12	voltaje del enlace del inversor 2		
	:13	conexión a tierra A2D		
	:14	ganancia A2D		
	:15	falla de corriente		
	:16	ATOC		
	:21	corriente del soplador de la parrilla 1		
	:22	corriente del soplador de parrilla 2		
015		ANALOG SENSOR FAULT (FALLA EN EL SENSOR ANÁLOGO) (restrictivo)	Limite de velocidad	Entrada incorrecta de un sensor
	:02	corriente del enlace		
016		TARJETA DE CPU DEL PSC (FB147)	Sin potencia	Se produjo un problema en la tarjeta de la CPU del sistema
	:01	task_1		Falla al inicializar
	:02	task_2		
	:03	task_3		
	:04	task_4		
	:05	task_5		
	:06	task_6		
	:07	tarea de mantenimiento		Cálculo de CRC de memoria flash no coincidió con el valor esperado
	:09	CRC de memoria flash		Cálculo de CRC en BRAM no coincide con el valor esperado
	:10	CRC de BRAM		Con la potencia alta, ocurrieron pausas excesivas.
	:11	exceso de pausas		Con la potencia alta, el estado de datos en BBRAM es inválido.
	:12	Indicadores inválidos (paquete de datos alterado)		
017		FALLA EN TARJETA DIGITAL I/O (FB104)	Sin potencia	CPU del sistema no se puede comunicar con la tarjeta digital I/O.
018		FALLA EN TARJETA ANÁLOGA I/O (FB173)	Sin potencia	CPU del sistema no se puede comunicar con la tarjeta análoga I/O.
	:01	tarjeta análoga no responde		No se encuentra tarjeta
	:02	Pausa de tarjeta análoga		Pausa de lectura

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos del PSC)

NRO. DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
019		APLICACIÓN DEL PEDAL DE RETARDO	Evento del sistema	Pedal de freno aplicado mientras la velocidad del camión es >5 mph
020		ALTO TORQUE DE BAJA VELOCIDAD FUERA DE TIEMPO	Sin propulsión	Límite de torque excedido
021		TCI COMM. FAULT	Sin propulsión	PSC no recibió datos seriales de la TCI durante un periodo de tiempo.
	:01	Message missing (No se encuentra mensaje)		
	:02	Bad tick (Marca no funciona)		
	:03	Bad CRC (CRC no funciona)		
	:04	Overflow (desbordamiento)		
	:05	Bad start (arranque no funciona)		
	:06	Bad stop (detención no funciona)		
022		PERSISTENT TCI COMM FAULT (falla de comunicación persistente de la TCI)	Sin potencia	No se recibieron datos seriales de la TCI y el camión se detuvo por 10 segundos.
023		TERTIARY OVERCURRENT (sobre corrientes bobina terciaria)	Sin propulsión	La corriente en el bobinado terciario del campo del alternador excede el límite durante un tiempo.
024		PSC CONFIG FILE INCORRECT (archivo de configuración PSC incorrecto)	Sin potencia	Archivo de configuración PSC incorrecto o perdido
	:01	no file (sin archivo)		No se seleccionó archivo de configuración
	:02	CRC no funciona		
	:03	versión errónea		Versión incorrecta del archivo de configuración
	:04	overspeeds incorrect (sobrevelocidades incorrectas)		valores de velocidad incorrectos
025		AUX INVERTER FAULT (Falla del inversor auxiliar)	Sin potencia	Falla en el sistema del soplador auxiliar
	:01	not ok or no speed feedback (no funciona o no hay retroalimentación de velocidad)		La retroalimentación de velocidad auxiliar indica que no hay velocidad del soplador o que es incorrecta.
	:02	numerous shutdowns (múltiples apagados)		La señal doble «OK» del auxiliar es baja cuando el comando de velocidad es mayor que la velocidad de giro.
026		SOBREPRESIÓN DEL CONDENSADOR	Sin energía	Presión excesiva en la tapa del filtro
	:01	INV1	Sin potencia	Condensador INV1 inhabilitado
	:02	INV2	Sin potencia	Condensador INV2 inhabilitado
027		CONECTOR DEL PANEL PSC	Sin potencia	Un conector B, C o D del panel no está conectado correctamente.
	:01	CNFB		
	:02	CNI/CNX (3500 HP, 150 TON)		
	:03	Aux blower connector (conector de soplador auxiliar)		
030		CONTACTOR GF	Límite de velocidad	Comando y retroalimentación GF no concuerdan
031		CIRCUITO IMPULSOR DE LA BATERÍA	Límite de velocidad	
	:01	GFR failed to open (falla al abrir GFR)		Comando y retroalimentación GFR no concuerdan
	:02	GFR no se abrió		
	:03	SCR3 failed (falla en SCR3)		
032		CONTACTOR RP	Límite de velocidad y velocidad del motor/RP	
	:01	RP1		Comando y retroalimentación RP no concuerdan
	:02	RP2		
	:03	RP3		

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos del PSC)

NRO. DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
033		CIRCUITO DE RETARDO	Límite de velocidad y velocidad del motor/RP	
035		ESS INPUT (entrada del sensor de velocidad del motor)	Límite de velocidad	El sensor de velocidad del motor está fuera del rango.
036		FALLA EN EL SOPLADOR DE LA PARRILLA GY19	Sin potencia	Un soplador de la parrilla falló.
	:01	soplador 1 calado		
	:02	blower 2 stall (soplador 2 detenido)		
	:03	blower 1 open (soplador 1 abierto)		
	:04	blower 2 open (soplador 1 abierto)		
	:05	blower 1 & 2 delta too large (sopladores 1 y 2 delta demasiado grandes)		
037		SUMINISTRO DE ENERGÍA DEL COMPUTADOR	Límite de velocidad	El suministro de energía de +5 V está fuera de los límites. El suministro de energía de +15V está fuera de los límites. El suministro de energía de -15V está fuera de los límites. El suministro de energía de +24V está fuera de los límites. El suministro de energía de -24V está fuera de los límites.
	:01	5 VOLTIOS POSITIVOS		
	:02	VOLTS 15 POS (15 voltios positivos)		
	:03	VOLTS 15 NEG (15 voltios negativos)		
040		VOLTS 24 POS (15 voltios positivos)		
041		VOLTS 24 NEG (15 voltios negativos)		
042		DIRECCIÓN SELECCIONADA EN EL MODO DE PRUEBA DE POTENCIA	Sin propulsión	Interruptor selector se movió a la posición de avance o retroceso durante la prueba de potencia.
043		BATERÍA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN BAJA	Límite de velocidad	Los voltios de la batería están bajo el límite.
044		BATERÍA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ALTA	Ninguna	Los voltios de la batería están sobre el límite.
045		CIRCUITO ABIERTO DEL <i>CHOPPER</i>		Circuito abierto en un <i>chopper</i>
	:01	<i>chopper</i> 1	Límite de velocidad	Circuito abierto <i>chopper</i> 1
	:02	<i>chopper</i> 2		Circuito abierto <i>chopper</i> 2
046		CORTO CIRCUITO DEL RETARDO	Límite de velocidad y velocidad del motor	Falla durante prueba automática del <i>chopper</i> . El voltaje del enlace se deterioró demasiado rápido cuando el comando AFSE se ajustó a nivel bajo, antes de comenzar la prueba.
047		MOTOR DETENIDO	Sin potencia	Se ha producido una detención del motor.
048		CORTOCIRCUITO EN ENLACE DC	Sin potencia	Se detectó cortocircuito en el enlace DC en el arranque.
051		TACÓMETRO TRASERO IZQUIERDO	INV1 inhabilitado	Entrada del sensor M1 está fuera de tolerancia.
	:01	zero output with truck moving (no hay salida con el camión en movimiento)		No hay salida desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento y el freno liberado.
	:02	High output with truck stopped (salida alta con el camión detenido)		Salida alta del sensor con todas las otras velocidades de la rueda en cero.
052		TACÓMETRO TRASERO DERECHO	INV2 inhabilitado	Entrada del sensor M2 está fuera de tolerancia.
	:01	zero output with truck moving (salida cero con el camión en movimiento)		No hay salida desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento y el freno liberado.
	:02	High output with truck stopped (salida alta con el camión detenido)		Salida alta del sensor con todas las otras velocidades de la rueda en cero.

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos del PSC)

NRO. DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
053		TACÓMETRO DELANTERO IZQUIERDO	Evento del sistema	Entrada del sensor de la rueda delantera izquierda está fuera de tolerancia.
	:01	zero output with truck moving (salida cero con el camión en movimiento)		Salida cero del sensor con las ruedas delanteras en movimiento y freno liberado.
	:02	High output with truck stopped (salida alta con el camión detenido)		Salida alta del sensor con todas las otras velocidades de la rueda en cero.
054		TACÓMETRO DELANTERO DERECHO	Evento del sistema	Entrada del sensor de la rueda delantera derecha está fuera de tolerancia.
	:01	zero output with truck moving (salida cero con el camión en movimiento)		Salida cero del sensor con las ruedas delanteras en movimiento y freno liberado.
	:02	High output with truck stopped (salida alta con el camión detenido)		Salida alta del sensor con todas las otras velocidades de la rueda en cero.
055		FRONT WHEEL TACHS (tacómetros de la rueda delantera)	Evento del sistema	
056		INVERTER SW VERSION (Versión del software del inversor)	Evento del sistema	Se instaló versión incorrecta del software del inversor.
	:01	Inverter # 1 (Inversor 2)		
	:02	Inverter # 2 (Inversor 2)		
061		MOTOR OVERSPEED (sobrevelocidad del motor)	Evento del sistema	El camión está sobre el límite de sobrevelocidad del motor)
063		ENGINE LOAD SIGNAL (señal de carga del motor)	Evento del sistema	La carga del motor está fuera del rango.
	:01	below minimum (bajo el mínimo)		
	:02	above maximum (sobre el máximo)		
	:03			La señal PWM está bajo el rango.
	:04			La señal PWM está sobre el rango.
	:05			La señal PWM está en el periodo incorrecto.

Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos del PSC)

NRO. DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
065		TEMP INPUT RANGE CHECK (Inspección del rango de entrada de la temperatura)	Limite de velocidad	Una entrada analógica está fuera del rango de diseño de los valores válidos.
	:01	aux pc temp sensor (sensor de temperatura del controlador de fase auxiliar)		Sensor de temperatura del controlador de fase auxiliar
	:02	aux inv temp sensor (sensor de temperatura del inversor auxiliar)		Sensor de temperatura del inversor auxiliar
	:03	afse temp sensor (sensor de temperatura afse)		Sensor de temperatura de AFSE
	:04	alternator temp (temperatura del alternador)		La temperatura está fuera del rango.
	:05	left stator temp (temperatura del estator izquierdo)		
	:06	left rotor temp (temperatura del rotor izquierdo)		
	:07	right stator temp (temperatura del estator derecho)		
	:08	right rotor temp (temperatura del rotor derecho)		
	:09	chopper IGBT temp (temperatura de IGBT del chopper)		
	:10	chopper diode temp (temperatura del diodo del chopper)		
	:11	left IGBT module temp (temperatura del módulo IGBT izquierdo)		
	:12	left diode temp (temperatura del diodo izquierdo)		
	:13	right IGBT module temp (temperatura del módulo IGBT derecho)		
	:14	right diode temp (temperatura del diodo derecho)		
	:15	rectifier diode temp (temperatura del diodo del rectificador)		
070		LINK CAPACITANCE LEVEL LOW (nivel bajo de capacitancia del enlace)	Evento del sistema	El nivel de capacitancia del enlace está bajo, pero está bien.
071		LINK CAPACITANCE LEVEL TOO LOW (nivel demasiado bajo de capacitancia del enlace)	Limite de velocidad	El nivel de capacitancia del enlace es demasiado bajo.
072		GROUND FAULT CIRCUIT (Circuito de falla a tierra)	Limite de velocidad	Circuito de detección de fallas a tierra
074		INV1 COMM FAILED (falla de comunicación con inversor 1)	INV1 inhabilitado	
	:01	No hay comunicación con el inversor nro. 1		
	:02	Inverter #1 customer option bit (bit opcional del cliente en inversor nro. 2)		
075		INV2 COMM FAILED (falla de comunicación con inversor 1)	INV2 inhabilitado	
	:01	No communication Inverter #2 (No hay comunicación con el inversor nro. 2)		
	:02	Inverter #2 customer option bit (bit opcional del cliente en inversor nro. 2)		

**Tabla 2: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos del PSC)**

NRO. DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
076		FB173 CARD	Sin potencia	Falla en la tarjeta FB173
	:01	speed FPGA DL (velocidad del DL de la FPGA)		
	:02	speed FPGA run (velocidad de funcionamiento de la FPGA)		
	:03	ALT FPGA DL		
	:04	Microcontrolador		
	:05	prueba lenta		
	:06	prueba media		
	:07	prueba rápida		
	:08	retroalimentación de la prueba		
	:09	Voltaje trifásico del alternador incorrecto		
	:10	Desconexión FPGA alt.		
077		INVERSOR FALLÓ EN PRUEBA VI	Sin potencia	Inversor falló durante la prueba.
078		Falla de comunicación basal del inversor	Evento del sistema	Se detectó una falla de comunicación basal en el inversor.
084		INTERRUPTOR DE CONTROL DE ENERGÍA APAGADO	Evento del sistema	El interruptor de control de energía se apagó mientras el camión estaba en movimiento
085		ENFRIAMIENTO AUXILIAR	Evento del sistema	Se produjo una falla en el funcionamiento del soplador auxiliar.
	:02	Entrada de la respuesta de rpm del soplador auxiliar		Las rpm del soplador auxiliar están fuera de rango.
	:03	Respuesta de rpm del soplador auxiliar		La respuesta de rpm no coincide con el comando de rpm.
	:04	apagado anormal		Se produjo una falla durante el apagado.
087		POTENCIA BAJA	Evento del sistema	El ajuste de potencia está en un límite negativo por 30 segundos.
088		LÍMITE DE POTENCIA	Evento del sistema	Se excedió el límite de potencia durante la propulsión.
089		LA VELOCIDAD DEL MOTOR NO COINCIDE CON EL COMANDO	Evento del sistema	La retroalimentación de velocidad del motor no coincide con la velocidad impuesta.
	:02	Las rpm no coinciden con el comando.		
091		CORTE DE INVERSOR 1	Evento del sistema	
092		CORTE DE INVERSOR 2	Evento del sistema	
094		SOLICITUD NO VÁLIDA DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO REDUCIDO (LIMP)	Evento del sistema	Se recibió una solicitud de «modo de funcionamiento reducido» mientras el camión estaba en movimiento.
095		BATERÍA BRAM DEFECTUOSA	Evento del sistema	El voltaje de la batería BRAM es bajo.
096		REINICIO INESPERADO DE LA CPU DEL PSC	Evento del sistema	Reinicio de CPU del PSC sin solicitud.
098		ALMACENAMIENTO DE DATOS	Evento del sistema	Comando de almacenamiento de la PTU

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de los inversores 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
100 / 200	TARJETA DE CPU DEL INVERSOR (FB172)	INV1 (INV2) apagado	
:23	falla en patrón 100		Patrón tenía salida A, B, C defectuosa en 100%
:29	sin TIC de extvi		La interrupción de la extrapolación no funciona
:30	sin vector TIC		La interrupción del vector no funciona
:31	Sin TIC TIC I		La interrupción de TIC I vector no funciona
:32	Se produjo una NMI		Ocurrió una interrupción no enmascarable
:34	TIC sin respaldo		El respaldo no funciona
:35	PGA no programado		PGA no se pudo programar
:38	Falla de inicio PGA		La inicialización del PGA falló
:39	Falla DP PGA		El D/P de PGA falló
:40	Parámetro no encontrado		No se encontró el parámetro
:41	parámetro múltiple		Se definió un parámetro múltiple
:48	Sin TIC de cámara		La ISR de la cámara no funciona
:49	Sin TIC de la muestra en el punto máximo		La ISR de la muestra en el punto máximo no funciona
101 / 201	TARJETA DE CPU DEL INVERSOR (NR)	INV1 (INV2) apagado	
:01	El comando Aup no está apagado		El comando hacia arriba de la fase A no está apagado
:02	El comando Adn no está apagado		El comando hacia abajo de la fase A no está apagado
:03	El comando Bup no está apagado		El comando hacia arriba de la fase B no está apagado
:04	El comando Bdn no está apagado		El comando hacia abajo de la fase B no está apagado
:05	El comando Cup no está apagado		El comando hacia arriba de la fase C no está apagado
:06	El comando Cdn no está apagado		El comando hacia abajo de la fase C no está apagado
:07	El comando Aup no está encendido		El comando hacia arriba de la fase A no está encendido
:08	El comando Adn no está encendido		El comando hacia abajo de la fase A no está encendido
:09	El comando Bup no está encendido		El comando hacia arriba de la fase B no está encendido
:10	El comando Bdn no está encendido		El comando hacia abajo de la fase B no está encendido
:11	El comando Cup no está encendido		El comando hacia arriba de la fase C no está encendido
:12	El comando Cdn no está encendido		El comando hacia abajo de la fase C no está encendido
:13	sin <i>chopper</i> TIC1		La interrupción del módulo <i>chopper</i> 1 no funciona
:14	sin <i>chopper</i> TIC2		La interrupción del módulo <i>chopper</i> 2 no funciona
:16	Reinicio de la CPU del inversor		Se reinició la CPU del inversor

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de los inversores 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
102 / 202	TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA DEL INVERSOR (FB172)	INV1 (INV2) apagado	
:05	Conexión a tierra defectuosa		Conexión a tierra lógica defectuosa
:08	Sin tarjeta de entrada y salida		No se pudo acceder a la tarjeta de entrada y salida
:09	eoc no funciona		La conversión A/D no funcionó
:10	DB sin freno		El DB está encendido demasiado tiempo sin freno
:11	Señal ptf A		La señal de exceso de corriente de la fase A es demasiado larga
:12	Señal ptf B		La señal de exceso de corriente de la fase B es demasiado larga
:13	Señal ptf C		La señal de exceso de corriente de la fase C es demasiado larga
:14	IC cero inadecuada		La corriente IC no está en cero en el arranque
:15	IC inadecuada		La corriente de fase C es demasiado alta
:16	ptl defectuoso		El circuito de apagado de protección es defectuoso
:17	Medición de corriente inadecuada		Las corrientes de fase A y B no coinciden

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de los inversores 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
103 / 203	TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA DEL INVERSOR (NR)	Ninguna	
:01	El comando del <i>chopper</i> 1 no está apagado		El comando del <i>chopper</i> 1 no está apagado
:02	El comando del <i>chopper</i> 2 no está apagado		El comando del <i>chopper</i> 2 no está apagado
:03	El comando del <i>chopper</i> 1 no está encendido		El comando del <i>chopper</i> 1 no está encendido
:04	El comando del <i>chopper</i> 2 no está encendido		El comando del <i>chopper</i> 2 no está encendido
:05	Falla de voltios de la escala A		Los voltios de la escala A están fuera del rango 70 %, 100 %
:06	Falla de voltios de la escala B		Los voltios de la escala B están fuera del rango 70 %, 100 %
:07	Falla de voltaje del enlace de la escala		El voltaje del enlace de la escala está fuera del rango 70 %, 100 %
:08	La corriente de la escala A está fuera del rango 70 %, 100 %		La corriente de la escala A está fuera del rango 70 %, 100 %
:09	Falla de corriente de la escala B		La corriente de la escala B está fuera del rango 70 %, 100 %
:10	Falla de voltaje de entrada de la escala		El voltaje de entrada de la escala está fuera del rango 70 %, 100 %
:11	Prueba de voltaje de VCO alta		Alta frecuencia en el canal de prueba de voltaje del VCO
:12	Prueba de voltaje de VCO baja		Baja frecuencia en el canal de prueba de voltaje del VCO
:13	IA VCO alta		Alta frecuencia en el canal IA
:14	IB VCO alta		Alta frecuencia en el canal IB
:15	Voltaje de enlace de VCO alto		Alta frecuencia en el canal de voltaje del filtro del enlace del VCO
:16	Voltaje del filtro de entrada de VCO alto		Alta frecuencia en el canal de voltaje del filtro de entrada del VCO
:17	IA demasiado alta		La corriente IA positiva es muy alta
:18	IA demasiado alta		La corriente IA negativa es demasiado alta
:19	IB demasiado alta		La corriente IB positiva es demasiado alta
:20	IB demasiado baja		La corriente IB negativa es demasiado alta
:21	Voltaje de enlace demasiado alto		El voltaje positivo del enlace es demasiado alto
:22	Voltaje de entrada al filtro muy alto		El voltaje positivo de entrada al filtro es muy bajo
:23	<i>Chopper</i> DB VCO alto		Alta frecuencia en el canal del <i>chopper</i> DB del VCO
103 / 203	TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA DEL INVERSOR (NR)	Ninguna	
:24	Voltaje del <i>chopper</i> DB muy alto		El voltaje positivo del <i>chopper</i> DB es muy alto
:25	VA VCO alto		Alta frecuencia en el canal VA del VCO
:26	VB VCO alto		Alta frecuencia en el canal VB del VCO
:27	VC VCO alto		Alta frecuencia en el canal VC del VCO
:28	Voltaje VA muy alto		El voltaje VA positivo es demasiado alto
:29	Voltaje VB muy alto		El voltaje VB positivo es demasiado alto
:30	Falla de voltios de la escala C		Los voltios de la escala C están fuera del rango 70%, 120%
:31	Voltaje VC muy alto		El voltaje VC positivo es demasiado alto

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de los inversores 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
104 / 204	TARJETA DE FIBRA ÓPTICA		
:01	Bajo suministro de energía de fibra óptica	INV1 (INV2) apagado	Monitor del suministro de energía de fibra óptica
:02	Desactivación de tarjeta de fibra óptica		La tarjeta de fibra óptica está desactivada
:03	Activación de tarjeta de fibra óptica		Tarjeta de fibra óptica activada y sin dir
105 / 205	TARJETA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA		
:01	P5 V inadecuado	INV1 (INV2) apagado	+5 voltios fuera de tolerancia
:02	P15 V inadecuado		+15 voltios fuera de tolerancia
:03	N15 V inadecuado		-15 voltios fuera de tolerancia
:06	P24 V inadecuado		+24 voltios fuera de tolerancia
:07	N24 V inadecuado		-24 voltios fuera de tolerancia
106 / 206	CABLEADO DC		
:01	Conexión eléctrica DC abierta	INV1 (INV2) apagado	La conexión eléctrica DC está abierta
:02	Disparidad de voltaje de enlace y fase		Los voltajes de enlace y de fase no coinciden
107 / 207	FALLA GDPS		
:01	Suministro de energía del accionador de la compuerta apagado	Evento del sistema INV1 (INV2) apagado	No hay energía o se produjo una falla en el suministro de energía del accionador de la compuerta
:02	Suministro de energía del accionador de la compuerta apagado S		No hay energía o se produjo una falla en el suministro de energía del accionador de la compuerta con voltios DC/ de activación
:03	IGBT múltiples no están apagados S		IGBT múltiples no están apagados con voltios DC/de activación
109 / 209	SENSOR DE VOLTAJE DEL ENLACE		
:01	Falla del sensor de voltaje del enlace	INV1 (INV2) apagado	Falló el sensor de voltaje del enlace
111 / 211	SENSOR DE VOLTAJE DE ENTRADA		
:01	Voltaje inadecuado hacia el filtro	INV1 (INV2) apagado	El voltaje del filtro está fuera de los límites
113 / 213	INFORMACIÓN GENERAL DEL INVERSOR		
:01	Corriente de fase Aup alta	INV1 (INV2) apagado	La corriente de salida de fase A es muy alta
:02	Corriente de fase Aup alta		La corriente de salida de fase A es muy alta
:03	Corriente de fase Bup alta		La corriente de salida de fase B es muy alta
:04	Corriente de fase Bup alta		La corriente de entrada de fase B es muy alta
:05	Corriente de fase Cup alta		La corriente de salida de fase C es muy alta
:06	Corriente de fase Cup alta		La corriente de entrada de fase B es muy alta
:07	Corriente de fase Aup) baja		La corriente de salida de fase A es muy baja
:08	Corriente de fase Adn baja		La corriente de entrada de fase A es muy baja
:09	Corriente de fase Bup baja		La corriente de salida de fase B es muy baja
:10	Corriente de fase Bdn baja		La corriente de salida de fase B es muy baja
:11	Corriente de fase Cup baja		La corriente de salida de fase C es muy baja
:12	Corriente de fase Cdn baja		La corriente de entrada de fase C es muy baja
:13	Corriente cero de fase A alta		La corriente de salida de fase A no está en cero
:15	Corriente cero de fase B alta		La corriente de salida de fase B no está en cero
:17	Voltaje A alto con Adn		El voltaje de fase A es muy alto mientras la fase A hacia abajo está activada
:18	Voltaje A bajo con Aup		El voltaje de fase A es muy alto mientras la fase A hacia arriba está activada

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de los inversores 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
:19	Voltaje A alto con Bdn	INV1 (INV2) apagado	El voltaje de fase A es muy alto mientras la fase B hacia abajo está activada
:20	Voltaje A bajo con Bup		El voltaje de fase A es muy bajo mientras la fase B hacia arriba está activada
:21	Voltaje A alto con Cdn		El voltaje de fase A es muy alto mientras la fase C hacia abajo está activada
:22	Voltaje A bajo con Cup		El voltaje de fase A es muy bajo mientras la fase C hacia arriba está activada
:23	Voltaje B alto con Adn		El voltaje de fase B es muy alto mientras la fase A hacia abajo está activada
:24	Voltaje B bajo con Aup		El voltaje de fase B es muy alto mientras la fase A hacia arriba está activada
:25	Voltaje B alto con Bdn		El voltaje de fase B es muy alto mientras la fase B hacia abajo está activada
:26	Voltaje B bajo con Bup		El voltaje de fase B es muy bajo mientras la fase B hacia arriba está activada
:27	Voltaje B alto con Cdn		El voltaje de fase B es muy alto mientras la fase C hacia abajo está activada
:28	Voltaje B bajo con Cup		El voltaje de fase B es muy alto mientras la fase C hacia arriba está activada
:29	Voltaje C alto con Adn		El voltaje de fase C es muy alto mientras la fase A hacia abajo está activada
:30	Voltaje C bajo con Aup		El voltaje de fase C es muy alto mientras la fase A hacia arriba está activada
:31	Voltaje C alto con Bdn		El voltaje de fase C es muy alto mientras la fase B hacia abajo está activada
:32	Voltaje C bajo con Bup		El voltaje de fase C es muy alto mientras la fase B hacia arriba está activada
:33	Voltaje C alto con Cdn		El voltaje de fase C es muy alto mientras la fase C hacia abajo está activada
:34	Voltaje C bajo con Cup		El voltaje de fase C es muy bajo mientras la fase C hacia arriba está activada
:35	Falla de corriente Aup		Hay una falla de corriente en la fase A cuando A hacia arriba está activada
:36	Falla de corriente Adn		Hay una falla de corriente en la fase A cuando A hacia abajo está activada
:37	Falla de corriente Bup		Hay una falla de corriente en la fase B cuando B hacia arriba está activada
:38	Falla de corriente Bdn		Hay una falla de corriente en la fase B cuando B hacia abajo está activada
:39	Falla de corriente Cup		Hay una falla de corriente en la fase C cuando C hacia arriba está activada
:40	Falla de corriente Cdn		Hay una falla de corriente en la fase C cuando C hacia abajo está activada
:48	Alto voltaje A desactivado		Alto voltaje de la fase A con todos los IGBT desactivados
:49	Bajo voltaje A desactivado		Bajo voltaje de la fase A con todos los IGBT desactivados

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de los inversores 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
113 / 213	INFORMACIÓN GENERAL DEL INVERSOR	INV1 (INV2) apagado	
:50	Alto voltaje B desactivado		Alto voltaje de la fase B con todos los IGBT desactivados
:51	Bajo voltaje B desactivado		Alto voltaje de la fase B con todos los IGBT desactivados
:52	Alto voltaje C desactivado		Alto voltaje de la fase C con todos los IGBT desactivados
:53	Alto voltaje C desactivado		Alto voltaje de la fase C con todos los IGBT desactivados
:54	Corte de fase positivo		Posible cortocircuito entre la fase y el DC+
:55	Corte de fase negativo		Posible cortocircuito entre la fase y el DC-
:60	Voltaje de enlace muy alto en PTL		El voltaje del enlace supera el PTL
:70	Baja corriente negativa en fase A		Baja corriente negativa en fase A (desequilibrio)
:71	Baja corriente negativa en fase B		Baja corriente negativa en fase B (desequilibrio)
:72	Baja corriente negativa en fase C		Baja corriente negativa en fase C (desequilibrio)
:73	Alta corriente negativa en fase A		Alta corriente negativa en fase A (desequilibrio)
:74	Alta corriente negativa en fase B		Alta corriente negativa en fase B (desequilibrio)
:75	Alta corriente negativa en fase C		Alta corriente negativa en fase C (desequilibrio)
:76	Baja corriente positiva en fase A		Baja corriente positiva en fase A (desequilibrio)
:77	Baja corriente positiva en fase B		Baja corriente positiva en fase B (desequilibrio)
:78	Baja corriente positiva en fase C		Baja corriente positiva en fase C (desequilibrio)
:79	Alta corriente positiva en fase A		Alta corriente positiva en fase A (desequilibrio)
:80	Alta corriente positiva en fase B		Alta corriente positiva en fase B (desequilibrio)
:81	Alta corriente positiva en fase C		Alta corriente positiva en fase C (desequilibrio)
:82	Sin corriente durante el funcionamiento		No hay corriente durante el funcionamiento
114 / 214	INFORMACIÓN GENERAL DEL INVERSOR (NR)	Ninguna	
:22	IA VCO baja		Baja frecuencia en el canal IA
:24	IB VCO baja		Baja frecuencia en el canal IB
:26	Voltaje de enlace de VCO bajo		Baja frecuencia en el canal de voltaje del filtro del enlace del VCO
:28	Bajo voltaje del filtro de entrada enlace de VCO		Baja frecuencia en el canal de voltaje del filtro de entrada del VCO
:38	Voltaje de enlace muy bajo		El voltaje negativo del enlace es muy bajo
:40	Bajo voltaje de entrada al filtro		El voltaje positivo de entrada al filtro es muy bajo
:46	Chopper DB VCO bajo		Baja frecuencia en el canal del chopper DB del VCO
:48	Voltaje del chopper DB muy bajo		El voltaje negativo del chopper DB es muy bajo
:50	VA VCO baja		Baja frecuencia en el canal VA del VCO
:52	VB VCO baja		Baja frecuencia en el canal VB del VCO
:54	VC VCO baja		Baja frecuencia en el canal VC del VCO
:56	Voltaje VA muy bajo		El voltaje negativo VA es muy bajo
:58	Voltaje VB muy bajo		El voltaje negativo VB es muy bajo
:61	Voltaje VC muy bajo		El voltaje negativo VC es muy bajo

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de los inversores 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
119 / 219	INVERSOR, FASE A-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma AN		El IGBT negativo de la fase A no se apagó
:02	La respuesta de la fase Adn no está apagada		La respuesta de la fase A hacia abajo no está apagada
:03	Módulo negativo de la fase A		Se produjo una falla en el módulo negativo de la fase A
:04	Mantener AN		Los IGBT pos. y neg. de la fase A están activados (encendido neg.)
:05	La respuesta de la fase Adn no está encendida		La respuesta de la fase A hacia abajo no está encendida
:06	IGBT de Adn no está encendido		El IGBT negativo de la fase A no se encendió
:07	IGBT_PS_AN		Apagado de protección del IGBT
120 / 220	INVERSOR, FASE A- (NR)	Ninguna	
:02	Temp. de fase Adn cortocircuitada		Termistor de fase A hacia abajo cortocircuitado
:03	Temp. de fase Adn abierta		Termistor de fase A hacia abajo abierto
:04	Temp. de fase Adn tibia		Termistor de fase A hacia abajo tibio
:05	Temp. de fase Adn caliente		Termistor de fase A hacia abajo caliente
:06	La respuesta de Adn no está apagada S		La fase A hacia abajo no está apagada con voltios DC/de activación
121 / 221	INVERSOR, CORRIENTE FASE A	INV1 (INV2) apagado	
:01	Sensor de corriente fase A		Se produjo una falla en el sensor de corriente de la fase A
:02	IA cero inadecuada		La corriente IA no está en cero en el arranque
:03	IA inadecuada		La corriente de fase A es muy alta
:04	Sensor de corriente de fase A abierto		El sensor de corriente de la fase A está abierto
:05	Sensor de corriente de fase A cortocircuitado		El sensor de corriente de la fase A está cortocircuitado
123 / 223	INVERSOR, VOLTIOS FASE A	INV1 (INV2) apagado	
:01	Sensor de voltaje fase A		Se produjo una falla en el sensor de voltaje de la fase A
:02	VA inadecuada		El voltaje de la fase A está muy alto
125 / 225	INVERSOR, FASE B+/B-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma B		El IGBT de la fase B no se apagó
:02	PTF B		Sobrecorriente en fase B
:03	IGBT_SAT_BP		IGBT saturado
:04	IGBT_SAT_BP		IGBT saturado
126 / 226	INVERSOR, FASE B+	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma BP		El IGBT de la fase B no se apagó
:02	La resp. Bup no está apagada		La respuesta de la fase B hacia arriba no está apagada
:03	Módulo positivo de fase B		Se produjo una falla en el módulo positivo de la fase B
:04	Mantener BP		Los IGBT pos. y neg. de la fase B están activados (encendido pos.)
:05	La resp. Bup no está encendida		La respuesta de la fase B hacia arriba no está encendida
:06	IGBT fase Bup no está encendido		El IGBT positivo de la fase B no se encendió

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de los inversores 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
127 / 227	INVERSOR, FASE B+	Ninguna	
:02	Temp. de fase Bup cortocircuitada		Termistor de fase Bup cortocircuitado
:03	Temp. de fase Bup abierta		Termistor de fase Bup abierto
:04	Temp. de fase Bup tibia		El termistor de fase Bup está tibio
:05	Temp. de fase Bup caliente		Termistor de fase Bup está caliente
:06	La resp. Bup no está apagada S		La fase Bup no está apagada con voltios DC/de activación
128 / 228	INVERSOR, FASE B-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma BN		El IGBT negativo de la fase B no se apagó
:02	La respuesta de la fase Bdn no está apagada		La respuesta de la fase Bdn no está apagada
:03	Módulo negativo de fase B		Se produjo una falla en el módulo negativo de la fase B
:04	Mantener BN		Los IGBT pos. y neg. de la fase B están activados (encendido neg.)
:05	La respuesta de la fase Bdn no está encendida		La respuesta de la fase Bdn no está encendida
:06	IGBT de Bdn no está encendido		El IGBT negativo de la fase B no se encendió
:07	IGBT_PS_BN		Apagado de protección del IGBT
129 / 229	INVERSOR, FASE B- (NR)	Ninguna	
:02	Temp. de fase Bdn cortocircuitada		Termistor de fase Bdn cortocircuitado
:03	Temp. de fase Bdn abierta		Termistor de fase Bdn abierto
:04	Temp. de fase Bdn tibia		El termistor de fase Bdn está tibio
:05	Temp. de fase Bdn caliente		Termistor de fase Bdn está caliente
:06	La respuesta de Bdn no está apagada S		La fase Bdn no está apagada con voltios DC/de activación
130 / 230	INVERSOR, CORRIENTE FASE B	INV1 (INV2) apagado	
:01	Sensor de corriente fase B		Se produjo una falla en el sensor de corriente de la fase B
:02	IB cero inadecuada		La corriente IB no está en cero en el arranque
:03	IB inadecuada		La corriente de fase B es muy alta
:04	Sensor de corriente de fase B abierto		El sensor de corriente de la fase B está abierto
:05	Sensor de corriente de fase B cortocircuitado		El sensor de corriente de la fase B está cortocircuitado
132 / 232	INVERSOR, VOLTIOS FASE B	INV1 (INV2) apagado	
:01	Sensor de voltaje fase B		Se produjo una falla en el sensor de voltaje de la fase B
:02	VB inadecuado		El voltaje de fase la B es muy alto
134 / 234	INVERSOR, FASE C+/C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma C		El IGBT de la fase C no se apagó
:02	PTF C		Sobrecorriente en fase C
:04	IGBT_SAT_CP		IGBT saturado
:05	IGBT_SAT_CN		IGBT saturado

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de los inversores 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
135 / 235	INVERSOR, FASE C+/C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma CP		El IGBT positivo de la fase C no se apagó
:02	La resp. Cup no está apagada		La respuesta de la fase C hacia arriba no está apagada
:03	Módulo positivo de fase C		Se produjo una falla en el módulo positivo de la fase C
:04	Mantener CP		Los IGBT pos. y neg. de la fase C están activados (encendido pos.)
:05	La resp. Cup no está encendida		La respuesta de la fase C hacia arriba no está encendida
:06	IGBT fase Cup no está encendido		El IGBT positivo de la fase C no se encendió
:07	IGBT_PS_CP		Apagado de protección del IGBT
136 / 236	INVERSOR, FASE C+	Ninguna	
:02	Temp. de fase Cup cortocircuitada		Termistor de fase C hacia arriba cortocircuitado
:03	Temp. de fase Cup abierta		Termistor de fase C hacia arriba abierto
:04	Temp. de fase Cup tibia		Termistor de fase C hacia arriba tibio
:05	Temp. de fase Cup caliente		Termistor de fase C hacia arriba caliente
:06	La resp. Cup no está apagada S		La fase C hacia arriba no está apagada con voltios DC/de activación
137 / 237	INVERSOR, FASE C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	Alarma CN		El IGBT negativo de la fase C no se apagó
:02	La respuesta de la fase Cdn no está apagada		La respuesta de la fase C hacia abajo no está apagada
:03	Módulo negativo de fase C		Se produjo una falla en el módulo negativo de la fase C
:04	Mantener CN		Los IGBT pos. y neg. de la fase C están activados (encendido neg.)
:05	La respuesta de la fase Cdn no está encendida		La respuesta de la fase C hacia abajo no está encendida
:06	IGBT de Cdn no está encendido		El IGBT negativo de la fase C no se encendió
:07	IGBT_PS_CN		Apagado de protección del IGBT
138 / 238	INVERSOR, FASE C- (NR)	Ninguna	
:02	Temp. de fase Cdn cortocircuitada		Termistor de fase C hacia abajo cortocircuitado
:03	Temp. de fase Cdn abierta		Termistor de fase C hacia abajo abierto
:04	Temp. de fase Cdn tibia		Termistor de fase C hacia abajo tibio
:05	Temp. de fase Cdn caliente		Termistor de fase C hacia abajo caliente
:06	La respuesta de Cdn no está apagada S		La fase C hacia abajo no está apagada con voltios DC/de activación
141 / 241	INVERSOR, VOLTIOS FASE C	INV1 (INV2) apagado	
:01	Sensor de voltaje fase C		Se produjo una falla en el sensor de voltaje de la fase C
:02	VC inadecuado		El voltaje de fase la C es muy alto
143 / 243	INVERSOR, TACÓMETRO 1 (NR)	INV1 (INV2) apagado	
:01	Tac1 rango alto		El rango de cambio del tacómetro 1 es alto
:02	Tac1 sin entrada		No hay entrada de frecuencia del tacómetro 1
:03	TACH_INTERMIT		
144 / 244	INVERSOR, TACÓMETRO 1 (NR)	Ninguna	
:01	Tac1 un canal		La operación del tacómetro 1 es de un solo canal
145 / 245	INVERSOR, TACÓMETRO 2	Ninguna	
:01	Tac2 rango alto		El rango de cambio del tacómetro 2 es alto
:02	Tac2 sin entrada		No hay entrada de frecuencia del tacómetro 2

Tabla 3: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de los inversores 1 y 2)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
146 / 246	INVERSOR, TACÓMETRO 2 (NR)	Ninguna	
:01	Tac2 un canal		La operación del tacómetro 2 es de un solo canal
148 / 248	INVERSOR, CHOPPER 1 (NR)	Ninguna	
:01	Respuesta del <i>chopper</i> 1 no apagada		La respuesta del <i>chopper</i> 1 no está apagada
:02	Respuesta del <i>chopper</i> 1 no encendida		La respuesta del <i>chopper</i> 1 no está encendida
:03	Temp. del <i>chopper</i> A cortocircuitada		El termistor del <i>chopper</i> A está cortocircuitado
:04	Temp. del <i>chopper</i> A abierta		El termistor del <i>chopper</i> A está abierto
:05	Temp. del <i>chopper</i> A tibia		El termistor del <i>chopper</i> A está tibio
:06	Temp. del <i>chopper</i> A caliente		El termistor del <i>chopper</i> A está caliente
:07	La respuesta de DB1 no está apagada S		El <i>chopper</i> 1 no está apagado con voltios DC
150 / 250	INVERSOR, CHOPPER 2 (NR)	Ninguna	
:01	Respuesta del <i>chopper</i> 2 no apagada		La respuesta del <i>chopper</i> 2 no está apagada
:02	Respuesta del <i>chopper</i> 2 no encendida		La respuesta del <i>chopper</i> 2 no está encendida
:03	Temp. del <i>chopper</i> B cortocircuitada		El termistor del <i>chopper</i> B está cortocircuitado
:04	Temp. del <i>chopper</i> B abierta		El termistor del <i>chopper</i> B está abierto
:05	Temp. del <i>chopper</i> B tibia		El termistor del <i>chopper</i> B está tibio
:06	Temp. del <i>chopper</i> B caliente		El termistor del <i>chopper</i> B está caliente
:07	La respuesta de DB2 no está apagada S		El <i>chopper</i> 2 no está apagado con voltios DC
151 / 251	MISCELÁNEO	INV1 (INV2) apagado	
:01	Diferencial del tacómetro		Demasiada diferencia de velocidad
153 / 253	INVERSOR, MOTOR	INV1 (INV2) apagado	
:01	Motor abierto		La conexión del motor está abierta
:02	Motor cortocircuitado		La conexión del motor está abierta
154 / 254	FALLAS DEL MOTOR DEL INVERSOR (NR)	Ninguna	
:01	Alta temperatura del rotor		La temperatura del rotor del motor es alta
:02	Alta temperatura del estator		La temperatura del estator del motor es alta
155 / 255	INVERSOR, SEGUNDA CARGA	Ninguna	
:01	Segunda carga abierta		La conexión de la segunda carga está abierta
175 / 275	EVENTO GENÉRICO DE INV 1	Ninguna	Apagado del inversor sin código de evento
176 / 276	EVENTO GENÉRICO DE INV 1	INV1 (INV2) apagado	

Tabla 4: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de la TCI)

NRO. DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
601		TARJETA CPU DE LA TCI FB144	Sin propulsión	Problema con la tarjeta CPU de la TCI
	:01	La prueba de 10 ms falló en inicializarse		
	:02	La prueba de 20 ms falló en inicializarse		
	:03	La prueba de 50 ms falló en inicializarse		
	:04	La prueba de 100 ms falló en inicializarse		
	:05	La prueba de 200 ms falló en inicializarse		
	:06	Prueba de adm. de fallas		
	:07	CRC de memoria flash		
	:09	La prueba principal falló en inicializarse		
	:10	exceso de pausas		
	:11	BBRAM defectuosa		
	:12	CRC de BBRAM		
602		FALLA EN TARJETA DIGITAL DE ENTRADA Y SALIDA FB104	Sin propulsión	La autoprueba interna de la TCI detectó un problema con la tarjeta digital de entrada y salida
603		FALLA EN TARJETA ANALÓGICA DE ENTRADA Y SALIDA FB160	Sin propulsión	La autoprueba interna de la TCI detectó un problema con la tarjeta analógica de entrada y salida
604		FALLA DE PSC	Limite de velocidad	Se perdió la comunicación RS422 con el PSC
	:01	Mensaje faltante		
	:02	Marca defectuosa		
	:03	CRC no funciona		
	:04	Exceso FIFO		
	:05	Bit de arranque defectuoso		
	:06	Bit de arranque defectuoso		
605		FALLA DE COMUNICACIÓN CON EL SOPLADOR AUXILIAR FALLA	Ninguna	Se perdió la comunicación RS422 con el controlador del soplador auxiliar mientras este se encuentra en modo de falla y el enlace DC no está energizado
607		5 VOLTIOS POSITIVOS	Limite de velocidad	El suministro de energía de +5 V está fuera de los límites.
608		15 VOLTIOS POSITIVOS	Limite de velocidad	El suministro de energía de +15V está fuera de los límites.
609		15 VOLTIOS NEGATIVOS	Limite de velocidad	El suministro de energía de -15V está fuera de los límites.
610		REFERENCIA DE POTENCIÓMETRO	Limite de velocidad	La ref. del potenciómetro (10,8 V) está fuera de los límites
611		ENTRADA DE FRECUENCIA	Ninguna	La entrada de velocidad de las ruedas delanteras está fuera de rango
	:01	El sensor de la rueda delantera izq. está fuera de rango		El sensor de la rueda delantera der. está fuera de rango
	:02	Velocidad de la rueda delantera derecha		El sensor de la rueda delantera der. está fuera de rango
613		ENTRADA ANALÓGICA	Limite de velocidad	La señal está fuera del rango de diseño de los valores válidos.
	:01	Tierra A2D		
	:02	Prueba de aumento A2D		

Tabla 4: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de la TCI)

NRO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
614	FALLA DEL CONTACTOR SEPARADOR DE LA BATERÍA	Evento del sistema	La señal está fuera del rango de diseño de los valores válidos.
:01	Falla separador de batería		
:02	Arranque batería > control batería		Diferencia de voltaje superior a 3 V
:03	Arranque batería > control batería		
616	DISCREPANCIA DE DIRECCIÓN	Sin propulsión	Se recibieron comandos simultáneos de AVANCE y RETROCESO
617	SOLICITUD DE ARRANQUE DEL MOTOR DENEGADA	Evento del sistema	
:01	advertencia del motor durante el arranque		Se genera una advertencia del motor después de que se da el comando de arranque del motor.
:02	apagado del motor durante el arranque		Ocurre una entrada de apagado del motor cuando el comando de arranque del motor está activo.
619	ADVERTENCIA DEL MOTOR RECIBIDA	Sin propulsión	El controlador del motor envía una señal de precaución, las rpm están sobre el ralentí bajo.
620	APAGADO DEL MOTOR MIENTRAS EL VEHÍCULO ESTÁ MOVIMIENTO	Sin propulsión	El interruptor de apagado del motor está activado mientras el camión está en movimiento.
622	FALLA DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Sin propulsión	Se produjo un error en la operación del freno de estacionamiento
:01	falla comando/respuesta		Comando y retroalimentación del freno de estacionamiento no concuerdan
:02	ajuste sobre la velocidad máxima		Se recibió retroalimentación ajustada del freno de estacionamiento mientras el camión estaba en movimiento.
623	FLUIDO DE FRENOS HIDRÁULICOS	Evento del sistema	La temperatura del aceite de los frenos hidráulicos sobrepasó el límite.
:01	de combustible		
:02	salida delantera izquierda		
:03	salida delantera derecha		
:04	salida trasera izquierda		
:05	salida trasera derecha		
624	SEÑAL DE TOLVA ARRIBA Y CARGA ÚTIL	Límite de velocidad	Las señales completas de carga útil y tolva arriba se reciben simultáneamente.
625	Tiempo extendido de reconexión de batería	Ninguna	Tiempo desmedido desde la separación y reconexión de la batería
628	VOLTAJES CON BATERÍA CONECTADA	Evento del sistema	Uno de los voltajes de las baterías conectadas es incorrecto con la velocidad del motor sobre ralentí bajo.
:01	batería de control baja		El voltaje de la batería de control está bajo el límite mínimo (20)
:02	batería de control alta		El voltaje de la batería de control está sobre el límite mínimo (32)
:03	batería de arranque baja		El voltaje de la batería de arranque está bajo el límite mínimo (20)
:04	batería de arranque alta		El voltaje de la batería de arranque está sobre el límite mínimo (32)
629	SEÑAL DE PRESIÓN BAROMÉTRICA	Evento del sistema	La señal de presión barométrica está fuera de los límites operacionales.
:01	Baja		El voltaje está bajo el límite operacional mínimo.
:02	alta		El voltaje está sobre el límite operacional máximo.

Tabla 4: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de la TCI)

NRO. DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
630		PRESIÓN DEL SOPLADOR DEL MOTOR	Limite de velocidad	La señal de presión de entrada y salida del motor está fuera de los límites operacionales.
	:01	sin aire de enfriamiento		Sin retroalimentación de la señal de voltaje
	:02	Voltaje bajo		La retroalimentación de voltaje está bajo el límite operacional mínimo.
	:03	voltaje alto		El voltaje está sobre el límite operacional máximo.
	:04	Sensor invertido		
631		TEMPERATURA AMBIENTE	Evento del sistema	La señal de temperatura ambiente está fuera de los límites operacionales.
	:02	alta		El voltaje está sobre el límite operacional máximo.
632		DATOS DE CONFIGURACIÓN DE LA TCI	Sin propulsión	Problema con el archivo de configuración de la TCI
	:01	No hay archivo cargado	Sin propulsión	No se cargó ningún archivo de configuración
	:02	CRC no funciona	Sin propulsión	
	:03	versión incorrecta	Sin propulsión	Se cargó versión errónea del archivo.
633		RAM RESPALDO DE BATERÍA CORROMPIDA	Evento del sistema	Falló memoria RAM de respaldo de la batería.
634		CAMIÓN SOBRECARGADADO - RESTRICTIVO	Sin propulsión	La señal de exceso de carga útil está encendida, operación restringida.
635		CAMIÓN SOBRECARGADADO - NO RESTRICTIVO	Evento del sistema	La señal de exceso de carga útil está encendida, propulsión permitida.
636		INVERSOR AUXILIAR	Evento del sistema	Se produjo una falla en el control del soplador auxiliar.
	:01	Bajo voltaje de la barra colectora		Se detectó una barra DC baja durante el encendido
	:02	Alto voltaje de la barra colectora		Se detectó una barra DC alta durante el encendido
	:03	sobrecorriente		Se detectó condición de sobrecorriente durante la operación.
	:04	pérdida de batería		Se produjo la pérdida de voltaje de la batería de control del soplador.
	:05	Barra DC alta durante el funcionamiento		Se detectó un alto voltaje de la barra DC durante la operación
	:06	Barra DC alta después del encendido del cont. de fase		Se detectó un alto voltaje de la barra DC después del encendido del controlador de fase
	:07	Barra DC baja después del encendido del cont. de fase		Se detectó un bajo voltaje de la barra DC después del encendido del controlador de fase
	:08	Barra DC alta durante el funcionamiento		Se detectó un alto voltaje de la barra DC durante la operación
	:09	Sobrecorriente después de encendido de controlador, sobrecarga de corriente		Se detectó una condición de sobrecorriente después del encendido del controlador de fase.
	:10	sobrecarga de corriente		Existe sobrecarga de corriente prolongada.
	:11	Sobrecorriente por barra DC baja		Sobrecorriente debido al bajo voltaje de la barra DC
	:12	Sobrecarga de corriente por barra DC baja		Hay una sobrecarga prolongada de corriente debido al bajo voltaje de la barra DC
	:13	Error de accionamiento de la compuerta		El circuito de protección IGBT detectó una sobrecarga.
	:14	No hay voltaje de entrada		Se detectó voltaje de entrada cero.
638		DESCONEXIÓN DE ARRANQUE DEL MOTOR	Evento del sistema	El arranque del motor tarda más de lo permitido
639		SOLICITUD DE ARRANQUE DEL MOTOR MIENTRAS ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO	Evento del sistema	Se generó una señal de solicitud de arranque del motor mientras las rpm del motor eran superiores a 600 y duró más de 3 segundos.

Tabla 4: CÓDIGOS DE FALLAS EN EL PANEL DID
(Códigos recibidos de la TCI)

NRO. DE EVENTO		DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	RESTRICCIÓN DEL EVENTO	INFORMACIÓN DE DETECCIÓN
640		PEDAL ACELERADOR DEMASIADO ALTO	Sin propulsión	El voltaje del pedal acelerador es alto.
641		PEDAL ACELERADOR DEMASIADO BAJO	Evento del sistema	El voltaje del pedal acelerador es bajo.
696		REINICIO INESPERADO DE LA CPU DE LA TCI	Evento del sistema	Reinicio de CPU de la TCI sin solicitud.
698		ALMACENAMIENTO DE DATOS	Evento del sistema	Se inició una captura de datos manual.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FUNCIONES DEL SOFTWARE PSC

La operación del sistema de propulsión AC está regulada por un programa de software que reside en la memoria del panel de control del sistema de propulsión. El programa de software también contiene instrucciones para la aislación de prueba y falla del sistema.

Esta sección describe el programa del software del PSC y sus funciones en relación con el hardware.

Procesamiento de entradas

Esta función interpreta todas las entradas externas que usará el PSC. La función de procesamiento de entradas realiza cualquier acondicionamiento de la señal que se requiera y calcula las entradas derivadas requeridas.

Estado de la máquina

Como parte del paquete de software completo, se incluyó un grupo específico de comandos del software regulador, llamado «estado de la máquina». El estado de la máquina controla las diferentes funciones de operación del camión.

El software implementa el estado de la máquina al monitorear el estado en que se encuentra el camión y en qué estado se le permite establecerse si el operador solicita un modo diferente de operación. Cada estado de software se define como:

Estado de arranque y apagado: El propósito de este estado es asegurar que el sistema esté en un estado conocido y adecuado al momento del arranque o del apagado. Este es un estado sin potencia.

NOTA: «Con potencia» y «sin potencia» se refieren al estado del enlace DC. 600 voltios o más indican «con potencia», 50 voltios o menos indican «sin potencia».

Estado de prueba: El propósito de este estado es proporcionar un ambiente para la verificación de la funcionalidad del sistema. El estado de prueba respaldará una serie de actividades que incluyen:

- Esperar que el motor arranque (si fuera necesario).
- Pruebas automáticas en el arranque inicial del sistema o seguir el estado de descanso.
- Aplicación de potencia al enlace DC.

- Iniciar pruebas externas para borrar una falla, fijar variables o para propósitos de mantenimiento.

NOTA: El estado de prueba puede estar «con potencia» o «sin potencia» en un punto dado en el tiempo, dependiendo de cuáles son las actividades que está desempeñando.

Estado disponible: Este es el estado «sin potencia» predeterminado. El sistema estará en este estado cuando el motor y el sistema de control esté listo para proporcionar potencia, pero no hay ninguna solicitud.

El estado disponible también es aquel donde el enlace DC está descargado y preparado para el apagado, el descanso o para reaccionar frente a ciertas condiciones del evento. Por lo tanto, el estado disponible no se debe considerar estrictamente un estado «con potencia» (como lo son la propulsión y el retardo).

Estado de descanso: El propósito de este estado es conservar el combustible mientras el camión está en ralentí por un periodo prolongado de tiempo. El estado de descanso también proporciona un ambiente donde el personal de mantenimiento pueda controlar el motor sin generar potencia que será aplicada al enlace DC. El estado de descanso es un estado «sin potencia».

Estado de propulsión: El propósito de este estado es proporcionar la configuración del sistema de potencia y el ambiente general para la propulsión potenciada por el motor. Este es un estado «con potencia». El sistema no podrá mantener el estado de propulsión sin la potencia suficiente en el enlace DC.

Estado de retardo Este estado proporciona la configuración del sistema de potencia y el ambiente general para las funciones de retardo, donde la energía del vehículo en movimiento se disipa en los resistores de las parrillas de retardo en un esfuerzo para disminuir la velocidad del camión. El estado de descanso es un estado «con potencia».

La transición entre los estados que operan en condiciones normales (sin fallas, entre otros) se describen de la siguiente manera:

Transición a estado de arranque o apagado

(para arranque): El sistema se convertirá en estado de arranque o apagado con el objetivo de «arrancar» cuando el control de ejecución se transfiera inicialmente al programa de aplicación (después de la aplicación de potencia, reinicio del sistema, entre otros).

Transición a estado de arranque o apagado

(Para apagado): El sistema se convertirá en estado de arranque o apagado para fines de «apagado» desde el estado de prueba, descanso, disponible o de arranque/ apagado, si las siguientes condiciones son verdaderas:

- Se eliminó la potencia del sistema o el interruptor de control de energía o el interruptor de arranque está apagado.
- El camión no está en movimiento.
- Básicamente no hay voltaje en el enlace DC.
- Toda prueba en progreso esté finalizada.

NOTA: Las pruebas en progreso no tienen que ser exitosas, pero para asegurar un apagado ordenado, se deben completar antes de dejar el estado actual.

Transición desde arranque o apagado al estado de prueba:

Esta transición se producirá automáticamente una vez que finalice la inicialización (funciones que se realizaron durante el estado de arranque o apagado para el arranque se han completado).

Transición desde el estado de prueba al estado disponible:

Esta transición se producirá después de la finalización de toda prueba requerida si la solicitud de estado de descanso de la TCI no está activa y si no hay voltaje suficiente en el enlace DC.

Transición al estado de descanso: Esta transición se producirá automáticamente desde el estado de prueba o disponible si se recibe una solicitud de descanso desde la TCI y si las siguientes condiciones son verdaderas:

- Toda prueba en progreso esté finalizada.
- Las temperaturas del sistema sean lo suficientemente bajas para dar paso al estado de descanso (función del módulo de fase IGBT, módulo *chopper* y temperaturas del motor).
- El panel AFSE está desconectado y básicamente no hay voltaje en el enlace DC.
- El camión no está en movimiento.

Transición desde el estado disponible al estado de prueba:

Esta transición se producirá si el camión no está en movimiento y si se recibió una solicitud de prueba.

Transición desde el estado disponible al estado de propulsión:

Esta transición se producirá si las siguientes condiciones son verdaderas:

- El pedal acelerador está presionado.
- Se ha elegido una dirección (el camión esté en avance o retroceso)
- No hay voltaje suficiente en el enlace DC.
- Al menos se cumple una de las siguientes condiciones:
 - a. El pedal o la palanca de retardo no están presionados de manera tal que se requiere muy poco esfuerzo de retardo.
 - b. La velocidad del camión en ese momento no permite el retardo.
 - c. La velocidad del camión es inferior al límite de sobrevelocidad del motor.
 - d. La inhibición de aceleración de la TCI no está activa.

Transición desde el estado disponible al estado de retardo: Esta transición se producirá si la velocidad del camión es aquella que no permite el retardo y al menos cumpla con una de las siguientes condiciones:

- La velocidad es superior o igual al límite de sobrevelocidad del motor. La sobrevelocidad no se enganchará, de manera tal que evitará que el camión se impulse a 40 mph (64 km/h).
- El pedal o la palanca de retardo no están presionados de manera tal que se requiere muy poco esfuerzo de retardo.
- Se cumplen todas estas condiciones:
 - a. El control de velocidad de retardo está seleccionado.
 - b. La velocidad del camión excede la velocidad de retardo ajustada o el camión está acelerando de manera tal que la velocidad de este pronto sobrepasará la velocidad de retardo establecida si no se toma alguna acción.
 - c. El pedal acelerador no está presionado y/o el camión está configurado de manera tal que la señal de dicho pedal no anula el control de velocidad de retardo.

Transición desde el estado de descanso al estado de prueba: Esta transición se producirá con la emisión de la solicitud de descanso de la TCI.

NOTA: No se permite una transición directa desde el estado de descanso al estado disponible, porque el sistema, básicamente, está apagado y se debe volver a poner en funcionamiento y revisar antes de ingresar al estado disponible.

Transición desde el estado de propulsión al estado disponible: Esta transición se producirá si se cumplen las siguientes condiciones:

- El pedal acelerador no está presionado.
- El pedal o la palanca de retardo no están presionados de manera tal que se requiere muy poco esfuerzo de retardo.
- La velocidad del camión es inferior al límite de sobrevelocidad del motor.
- Al menos se cumple una de las siguientes condiciones:
 - a. El control de velocidad de retardo no está seleccionado.

- b. La velocidad del camión está bajo la velocidad de retardo establecida y la aceleración es aquella en la cual no se requiere (actualmente) esfuerzo de retardo para mantener esta condición.

Transición desde el estado de propulsión al estado de retardo: Esta transición se producirá si al menos una de las siguientes condiciones se cumple:

- La velocidad del camión permite el retardo y el pedal o la palanca de retardo está presionado, de manera tal que se requiere un gran esfuerzo de retardo.
- La velocidad del camión excede el límite de velocidad del motor. La sobrevelocidad no se enganchará, de manera tal que evitará que el camión se impulse a 40 mph (64 km/h).
- Se cumplen todas estas condiciones:
 - a. El control de velocidad de retardo está seleccionado.
 - b. La velocidad del camión excede la velocidad de retardo ajustada o el camión está acelerando de manera tal que la velocidad de este pronto sobrepasará la velocidad de retardo establecida si no se toma alguna acción.
 - c. El camión está configurado de manera tal que la señal del pedal acelerador no anula el control de velocidad de retardo.

Transición desde el estado de retardo al estado disponible: Esta transición se producirá si se cumplen las siguientes condiciones:

- La sobrevelocidad no está activa.
- Al menos se cumple una de las siguientes condiciones:
 - a. El pedal o la palanca de retardo no están presionados de manera tal que se requiere muy poco esfuerzo de retardo.
 - b. La velocidad del camión en ese momento no permite el retardo.
- Al menos se cumple una de las siguientes condiciones:
 - a. El control de velocidad de retardo no está seleccionado.
 - b. La velocidad del camión es lo suficientemente baja, por lo que el control de velocidad de retardo no está activo.

c. El pedal acelerador está presionado y el camión está configurado de manera tal que el pedal acelerador anula el control de velocidad de retardo. Esto le permite a la constante de configuración determinar si al presionar el pedal acelerador se saca el camión del retardo, incluso si el control de velocidad de retardo aún está activo.

- La secuencia de salida de la lógica de control de torque del retardo está completa.

Estado del enlace DC

La potencia es entregada a los inversores y a los motores por medio del enlace DC. El enlace DC tiene dos estados asociados: *con potencia* y *sin potencia*. A continuación se definen las condiciones necesarias para establecer cada estado, así como también las condiciones de transición entre los dos estados:

Alimentación del enlace DC: El software del PSC intentará alimentar el enlace DC (ordena la configuración del sistema definida a continuación) si se cumplen las siguientes condiciones:

- Las restricciones de eventos no prohíben encender el enlace DC.
- El sistema está en el estado de prueba y todas las pruebas están finalizadas.
- El motor esté en marcha.
- Los convertidores de potencia del accionador de la compuerta se han habilitado.
- El inversor tampoco está solicitando que se realice una prueba de bajo voltaje.

Al intentar alimentar el enlace DC, el software del PSC establecerá la configuración necesaria del sistema de la siguiente manera:

1. GF cerrado y GFR detectado.
2. AFSE activado.
3. La referencia del campo del alternador está controlada para que se mantenga el voltaje del enlace DC o del voltaje trifásico adecuado.
4. Contactores RP abiertos.
5. El voltaje de encendido del *chopper* está configurado sobre 600 voltios.

NOTA: Antes de que el AFSE pueda generar pulsos de encendido, los contactores RP tendrán la instrucción de abrir y se verificará que el contactor GF

esté cerrado. Si se retira el contactor GFR o si la señal de referencia del alternador es 0, el AFSE no generará pulsos de encendido si no está activado.

Desenergización del enlace DC: El software del PSC intentará dejar de alimentar el enlace DC (ordena la configuración del sistema definida a continuación) si el sistema está en estado de prueba o disponible y si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- Las restricciones de eventos no permiten encender el enlace DC.
- El sistema se está preparando para la transición al estado de arranque/apagado con fines de apagado (todas las condiciones que no se relacionan con el enlace para las condiciones del estado de arranque/apagado se han cumplido).
- El sistema se está preparando para la transición al estado de descanso (todas las condiciones que no se relacionan con el enlace para las condiciones del estado de descanso se han cumplido).
- El motor está apagado.

Para lograr esto, el software del PSC establecerá la configuración necesaria del sistema de la siguiente manera:

1. La referencia del campo del alternador está ajustada en cero.
2. El AFSE está desactivado.
3. El GF está abierto y el GFR deshabilitado.
4. El voltaje de encendido del *chopper* está ajustado bajo 600 voltios.
5. El RP2 está cerrado.

Control del motor

Esta función del software genera el comando de velocidad del sistema. El control electrónico del combustible del motor es responsable de mantener esa velocidad.

La velocidad requerida del motor se determina según el estado del sistema:

Estado de propulsión: La velocidad del motor está ordenada de manera tal que el motor suministra solo la potencia que se necesita para alcanzar el torque requerido.

Los otros estados: La velocidad del motor es una función directa del pedal acelerador. A continuación

se describen otras restricciones en el comando de velocidad del motor:

- Si el camión está en NEUTRAL, la velocidad de motor que se comandó en el pedal del acelerador de escala total corresponderá al ralentí alto del motor. Si el camión no está en NEUTRAL, la velocidad máxima del motor que se comandó corresponderá a las rpm de la potencia nominal. Si se desea, esto permite que la base del camión se levante más rápido.
- Durante el estado de retardo, el comando de velocidad del motor no se aumentará para respaldar el enlace DC cuando el retardo esté subiendo a velocidades bajas del camión. Sin embargo, la velocidad del motor se puede aumentar si es necesario para apoyar el enlace DC durante el retardo normal cuando se producen deslizamientos de la rueda.

Las siguientes restricciones se aplican para generar el comando de velocidad del motor durante todos los estados operacionales:

- El comando de velocidad del motor siempre será mayor o igual a la señal de ralentí mínimo. El TCI puede requerir que el comando de velocidad del motor se aumente al ajustar el ralentí mínimo.
- El comando de velocidad del motor se incrementará si se necesita enfriar más el alternador.

CONTROL DE CAMPO DEL ALTERNADOR

El alternador se controla al controlar su referencia de campo enviada al panel AFSE.

El voltaje de salida apropiado del alternador depende del estado del sistema. El PSC ordenará una referencia de campo del alternador, de manera tal que se mantenga el voltaje del enlace DC o del voltaje trifásico correspondientes.

Voltaje trifásico adecuado

Durante todos los estados «con potencia», el voltaje línea a línea trifásico no podrá bajar de 444 voltios. Este es el voltaje mínimo que se necesita para alimentar los convertidores de potencia del accionador de la compuerta.

Durante todos los estados «con potencia», excepto el de retardo, el voltaje del enlace DC representará el voltaje trifásico rectificado. En este caso, mientras el voltaje del enlace DC esté sobre 600 voltios, el voltaje trifásico será adecuado.

Durante el retardo, el voltaje del enlace DC no necesariamente está relacionado con el voltaje trifásico, ya que los motores estarán alimentando al enlace DC y polarizando de vuelta los diodos de rectificación. En este caso, el control asegura que se mantenga el voltaje trifásico mínimo.

Voltaje de enlace DC adecuado

El voltaje de enlace adecuado es controlado por el alternador durante los estados de «con potencia» excepto el de retardo. El voltaje adecuado se basa en:

1. Durante la propulsión, el voltaje del enlace DC adecuado se ajustará dependiendo de la velocidad y potencia del motor ordenadas para los inversores.
2. Durante el retardo, el voltaje del enlace DC puede elevarse sobre el voltaje trifásico rectificado. Cuando esto ocurre, el voltaje del enlace DC es controlado por el comando de torque del retardo, el comando del resistor de parrilla y el arranque del *chopper*. Si se cumplen las condiciones que evitan que los motores generen potencia para apoyar a los resistores de parrilla, posiblemente el alternador deberá suministrar algo de potencia. En este caso, el control de campo del alternador mantendrá al menos 600 voltios en el enlace DC.
3. Durante todos los estados «con potencia», no se permitirá que el voltaje del enlace DC baje de 600 voltios.
4. Mientras el enlace DC está siendo alimentado, el voltaje será controlado a los niveles necesarios para soportar las autopuebas del inversor.

Prueba de potencia

Durante la prueba de potencia, el alternador proporciona potencia a los resistores de parrilla. Los diodos rectificadores estarán directamente polarizados y el voltaje del enlace DC será controlado por el alternador. El control de campo del alternador se basará en lo siguiente:

- El voltaje del enlace DC no podrá bajar de 600 voltios.
- Un modo de prueba de potencia requerirá que la salida del alternador sea controlada para mantener una disipación de potencia adecuada establecida en los resistores de parrilla.
- Un modo de prueba de potencia requerirá que la salida del alternador sea controlada para

mantener un voltaje de enlace adecuado establecido entre 600 y 1500 voltios.

Control de torque de la propulsión

Esta función del software controla el torque adecuado del motor para los inversores durante la propulsión. El comando de torque es principalmente una función de la posición del pedal acelerador y está limitado por las restricciones físicas del sistema.

Cada torque de las ruedas se calcula de manera independiente, ya que las ruedas pueden operar a velocidades diferentes. Cada comando de torque está ajustado para dar cuenta de las siguientes restricciones:

- **Anulación de velocidad**

El sistema de propulsión intentará limitar la velocidad del camión al diseño constructivo de los motores de tracción. El comando de torque será modulado mientras la velocidad del camión se aproxima al límite de sobrevelocidad del motor para no exceder este límite si es posible. Sin embargo, observe que la operación en estado continuo se mantenga lo más cerca posible del límite de sobrevelocidad sin excederla.

- **Límites de torque del motor**

El comando de torque se restringirá a los límites operacionales de los inversores y los motores de tracción. El torque máximo que se puede obtener dependerá de la velocidad del motor y del voltaje de enlace DC.

- **Tensión del engranaje**

El torque solicitado no excederá aquel que produzca una tensión excesiva del engranaje.

- **Potencia disponible**

La potencia disponible se calculará a partir de la velocidad del motor. Se consideran las cargas parásitas. El torque se limitará de modo que el motor no se sobrecargue.

- **Límite de movimientos bruscos**

El comando de torque se limitará a la tasa de giro para evitar los movimientos bruscos.

- **Giro de la rueda**

En el evento que los inversores detecten una condición de giro de la rueda y reduzcan el torque en la rueda que se está deslizando, es posible que el torque del motor en la otra rueda aumente dentro de las restricciones anteriores,

de tal manera que se mantenga la mayor parte del torque total requerido.

Control de torque del retardo

El sistema de retardo convierte el torque de frenado de los motores de tracción para disipar la energía en el resistor de parrilla. El torque de retardo requerido se basa en estas tres fuentes:

- **Pedal o palanca de retardo**

El torque de retardo máximo en un periodo corto de tiempo (a cualquier velocidad, a partir del nivel de torque constante) se escalará (linealmente) mediante la entrada del pedal de retardo (RPINH1) para generar la demanda de torque de retardo del pedal.

- **Sobrevelocidad**

Mientras la sobrevelocidad esté activa, se requerirá el torque de retardo disponible total.

- **Control de la velocidad de retardo**

Mientras el RSC esté activo, la demanda del torque de retardo del RSC se ajustará al punto configurado en el RSC para controlar la velocidad del camión. El control de velocidad de retardo no requerirá de ningún torque de retardo si el RSC no está activo.

La demanda de torque máximo desde las tres fuentes anteriores será seleccionada cuando se produzca la solicitud del torque de retardo. Los límites del torque de retardo son los siguientes:

- La demanda de torque de retardo se limitará al nivel de torque máximo según la velocidad.
- La demanda de torque de retardo se limitará al nivel de torque máximo disponible dentro de las restricciones térmicas de los motores.
- La demanda del torque de retardo se limitará, cuando sea necesario, para evitar el sobrevoltaje en el enlace DC.
- Mientras se encuentra en retardo, la demanda del torque de retardo mínimo proporcionará la potencia suficiente para soportar al menos una parrilla con 600 voltios en el enlace DC. El retardo disminuirá si la demanda cae por debajo de este valor.
- A velocidad baja, el torque de retardo disponible aumentará a cero.

Control de deslizamiento de la rueda

Los inversores evitan el deslizamiento de las ruedas al limitar el torque para mantener las velocidades de estas sobre los límites preestablecidos. Estos límites preestablecidos son una función de la velocidad del camión y el deslizamiento disponible. Se aplicará una compensación adicional para prepararse frente a las diferencias entre las velocidades de las ruedas durante los giros.

Control del resistor de parrilla

El primer resistor de parrilla (RG1) siempre estará enganchado cuando el retardo esté activo, ya que el cableado de los motores del ventilador de la parrilla pasan a través de él.

El segundo resistor de parrilla fijo (controlado por RP2) estará enganchado cuando sea necesario para disipar la energía generada en el estado de retardo.

Control de voltaje del *chopper*

El voltaje de encendido del *chopper* se ajustará para entregar a los motores el mayor límite de retardo posible (es decir, mantener el voltaje lo más cercano al valor máximo posible) y para mantener el voltaje del enlace DC en el valor de voltaje de enlace máximo o bajo este.

DETECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE EVENTOS

El PSC tiene un software de localización y solución de fallas muy poderoso. El software del PSC monitorea constantemente el sistema de transmisión AC en busca de anomalías (eventos).

Las autopruebas automáticas se realizan periódicamente en diferentes piezas del sistema para asegurar su integridad. Asimismo, hay algunas pruebas elaboradas que pueden ser ejecutadas por un eléctrico con el uso de las pantallas DID. En algunas áreas se utiliza el análisis productivo para informar los potenciales problemas antes de que ocurran.

El sistema de localización y solución de fallas está compuesto por dos partes:

- El PSC para detección, ingreso de eventos, almacenamiento de datos e indicadores de falla.

- LA TCI (o una PTU) para la recuperación de la información almacenada del evento, estado del vehículo en tiempo real, localización de fallas, etc.

La función de detección de eventos del software es responsable de verificar la integridad del hardware del PSC y los sistemas con los que se intercomunica el PSC al detectar un «evento» (condición anormal). Los eventos se clasifican en tres categorías de detección:

Pruebas de encendido

Se ejecutan tres pruebas de encendido cada vez que se aplica potencia al PSC. Estas son las siguientes:

- Inspecciones a la tarjeta de CPU - Al momento del encendido, el PSC confirmará la integridad del hardware de su tarjeta de CPU antes de transferir el control de ejecución al programa de aplicación que reside en su memoria *FLASH*.
- Prueba de memoria RAM (BBRAM) de respaldo de la batería/inicialización de parámetros ajustables - Se realizará una revisión de la memoria RAM (BBRAM) de respaldo de la batería para verificar la integridad de los datos que se encuentran en ella. Si no se puede realizar la inspección, todos los parámetros ajustables de la TCI/PCU se inicializarán con sus valores predeterminados.
- Pruebas de encendido del inversor - El propósito de estas pruebas es verificar que cada subsistema del inversor esté funcionando.
 1. Desactivación de las pruebas de encendido del inversor - las pruebas de encendido para un determinado inversor se activarán si se cumplen las siguientes condiciones:
 - a. El sistema esté en el estado de prueba para fines de encendido.
 - b. El convertidor de potencia del *gate driver* (accionador de la compuerta) asociado se habilitó.
 - c. El motor esté en marcha.
 - d. El voltaje de la batería sea de al menos 25 VDC.
 - e. El inversor requiera que se realicen las pruebas de encendido del alto y bajo voltaje.
 - f. El inversor no se haya eliminado físicamente del sistema.
 - g. Las restricciones activas del evento no impidan alimentar el enlace DC o hacer funcionar el inversor.
 2. Prueba de bajo voltaje - Si es necesario, un inversor determinado realizará

automáticamente su prueba de bajo voltaje una vez que las pruebas de encendido se activen según los requerimientos anteriores. El PSC indicará que la prueba falló y registrará un evento si ésta no se completa satisfactoriamente dentro del tiempo esperado.

3. Prueba de alto voltaje - si la prueba de bajo voltaje indicada anteriormente es satisfactoria para un inversor determinado, este realizará automáticamente su prueba de alto voltaje, si es necesario, una vez que haya suficiente energía en el enlace DC. El PSC indicará que la prueba falló y registrará un evento si ésta no se completa satisfactoriamente dentro del tiempo esperado después de que el enlace DC se haya energizado lo suficiente.

- *Prueba de capacitancia del enlace DC* - esta prueba se realizará una vez cada 24 horas, cuando las condiciones lo permitan, generalmente después de una prueba VI durante la secuencia normal de encendido. Esta prueba también se puede realizar desde el panel DID como ayuda para la localización y solución de fallas. Durante la ejecución de la prueba, la velocidad del motor se ajusta a 1500 rpm y el enlace DC se carga a 120 VDC. Luego, el motor vuelve a ralentí mientras que el enlace DC se descarga a 100 VDC. La capacitancia total del enlace se calcula con el tiempo que tardó en descargarse.

Si la capacitancia es baja, pero todavía es satisfactoria, se registrará el evento 70. Si la capacitancia está bajo el nivel mínimo permisible, se registrará el evento 71 y el camión se limitará a 10 mph. Si no es posible completar la prueba después de varios intentos, se registrará el evento 72, que indica un problema en el circuito de detección a tierra del camión y se limitará la velocidad del vehículo a 10 mph.

Pruebas iniciales

Estas pruebas se realizan cuando el personal de mantenimiento las solicita. El camión debe estar en estado de prueba para que éstas se ejecuten.

- *Pruebas de mantenimiento* - su objetivo es facilitar la verificación de la instalación y el cableado del sistema, especialmente de las interfaces «digitales» (relés, contactores, entre otros).
- *Prueba de autocarga* - es un mecanismo para verificar la salida de potencia nominal del motor diésel del camión.

Pruebas periódicas

Estas pruebas automáticas se realizan continuamente durante la operación del camión para verificar ciertos equipos.

RESTRICCIONES DE EVENTOS

El software del PSC no anulará una restricción de evento siempre y cuando el modo de «funcionamiento reducido» no esté activo. No se permitirán las transiciones a estados restringidos. Si el sistema está en un estado que se restringe, pasará al estado sin restricción más alto. El orden de los estados, de menor a mayor, es: arranque/apagado, descanso, prueba, disponible, retardo y propulsión.

No se permitirán las transiciones al estado de prueba o a los estados inferiores como respuesta a las restricciones de eventos hasta que el camión no esté en movimiento. El modo de «funcionamiento reducido» es un estado al que se entra cuando el camión ha tenido una falla y no puede continuar con su operación normal, pero sí es capaz de regresar a la zona de mantenimiento o al menos puede salir del camino de otros camiones.

Las restricciones de eventos relacionadas con un evento determinado se indican en la Tabla 1 de esta sección.

INGRESO Y ALMACENAMIENTO DE EVENTOS

Esta función del software es responsable de registrar la información de los eventos. Hay dos niveles básicos de almacenamiento de eventos: el búfer del historial de eventos y los paquetes de datos. El búfer del historial de eventos proporciona un conjunto mínimo de información para una gran cantidad de eventos, mientras que los paquetes de datos entregan información exhaustiva para un número limitado de eventos.

Los siguientes requisitos se aplican tanto a los paquetes de datos como al búfer del historial de eventos:

- La información de las fallas se mantiene hasta que se sobrescribe y no se borra después de un reinicio. Esto permite al usuario analizar los datos relacionados con los eventos que se han restablecido, siempre y cuando no haya habido tantos eventos nuevos que requieran la reutilización del espacio de almacenamiento.
- Si un evento determinado está activo (registrado y no reiniciado), no se permitirá el registro de

eventos duplicados (el mismo evento y números de subidentificación). Si el evento se restablece y vuelve a ocurrir posteriormente, puede volver a registrarse. Asimismo, si un evento vuelve a ocurrir con un número de subidentificación distinto al original, también puede volver a registrarse.

Búfer del historial de eventos

El búfer del historial de eventos se define como una compilación de registros del historial de eventos. Un búfer contiene 300 entradas en las que aparecen los números de eventos ocurridos, en orden cronológico. El búfer también incluye, para cada evento, los valores de entrada y salida, la hora en que ocurrió el evento, la hora del reinicio, la información del estado, entre otros. Este búfer se llena y se sobrescribe continuamente (si es necesario).

Los límites (de aceptación) se colocan en la cantidad de espacio que puede ocupar un código de evento determinado. Esto evita que un evento que ocurre frecuentemente utilice el espacio de memoria de otro evento que ocurre con menos frecuencia. Esta información puede borrarse (después de su descarga para la localización y solución de fallas) en cada intervalo de mantenimiento.

Paquetes de datos

Un paquete de datos se define como una recopilación extensa de información pertinente para un evento específico.

NOTA: Los conceptos de bloqueo, reinicio parcial y límite de aceptación no se aplican a los paquetes de datos.

Se almacenan treinta (30) paquetes de datos, cada uno de los cuales contiene 100 pantallas de datos de captura en tiempo real. Los datos de captura son una recopilación de valores de los parámetros de datos clave para un punto en el tiempo. El objetivo de cada paquete de datos es mostrar una pequeña «película» de lo que sucedió antes y después de una falla.

El intervalo de tiempo entre las capturas es, por defecto, de 50 ms, pero cada paquete de datos se puede programar con el panel DID (o la PTU) de 10 ms a 1 seg. (en múltiplos de 10 ms). La «Hora 00:00 en la pantalla #» donde se registró la falla es, por defecto, la pantalla #60, pero cada paquete de datos se puede programar de 1 a 100.

En los casos predeterminados anteriores, la información se almacena durante 3 segundos (2,95 segundos reales) antes de la falla y 2 segundos después de esta.

Se asigna una estructura de estado del paquete de datos a cada paquete además de cualquier configuración programable. La TCI (o PTU) utiliza esta estructura de estado para revisar si hay datos disponibles (el número, la identificación y el estado del evento deben estar en cero si el paquete de datos no está activo), así como también para controlar los paquetes de datos.

Si el paquete de datos no está activo (no contiene ningún dato de falla específico), se actualizará continuamente cada 100 pantallas, organizado en una fila circular, con los nuevos datos de captura en tiempo real. Cuando se produce una falla, se utilizará el número de pantalla en la que ocurrió el evento como referencia para marcar el final del paquete de datos y se recopilarán los datos hasta que el paquete esté lleno. Solo cuando el paquete de datos esté lleno se actualizará el número, la identificación y el estado del evento en la estructura de estado.

Todas las variables lógicas de control se almacenan en la RAM con respaldo de batería, en caso de que ocurra una falla y la energía de la batería se active antes de que el paquete de datos se llene con información (el software permite una recuperación adecuada y luego continúa llenando el paquete de datos). El personal de mantenimiento, mediante el panel DID (o la PTU), puede ordenar que el paquete de datos acumule solo un número determinado de eventos (en caso de que desee recopilar datos sobre una falla específica).

Sin embargo, en el caso predeterminado, las fallas se almacenarán a medida que aparezcan hasta que todos los paquetes de datos se activen (manteniendo los datos de fallas). Cuando todos los paquetes de datos se activen, aquel con la falla que se REINICIÓ primero (ya sea automáticamente o con el panel DID/PTU), si en verdad hubo una falla, se desactivará y comenzará a almacenar nueva información en caso de que se produzca una falla nueva.

Registro y almacenamiento de un paquete de datos en un disco

PSC:

1. Con el cable serial PTU en el puerto PSC, digite c:\ACNMENU y presione {enter}.
2. Seleccione «PTU TCI y PSC» y presione {enter}.
3. Digite su nombre y presione {enter}.
4. Digite su contraseña y presione {enter}.
5. Mueva el cursor a «Special Operation» [operación especial] y presione {enter}.

6. Mueva el cursor a «Event Data Menu» [menú de datos de eventos] y presione {enter}.
7. Mueva el cursor a «View Data Packs» [ver paquetes de datos] y presione {enter}.
8. Digite el número FLTR que se va a registrar y presione {enter}.
9. Observe la parte inferior derecha del monitor mientras se registran las 100 pantallas. Presione la tecla F2.
10. Mueva el cursor a «Record Screen» [pantalla de registro] y presione {enter}.
11. Asigne un nombre de archivo al paquete de datos.
12. Presione {escape} hasta volver al mensaje «C:>» de DOS.
13. Inserte un disco vacío en la unidad adecuada.
14. Digite el siguiente comando:
copy c:\geohvac\ptuaccurf2data\filename

NOTA: Introduzca el nombre asignado al archivo en el paso 11 en lugar de «filename» en el comando del paso 14.

15. Presione {enter} para copiar el archivo en el disco.

TCI:

1. Con el cable serial PTU en el puerto TCI, digite c:\ACNMENU y presione {enter}.
2. Seleccione «PTU TCI y PSC» y presione {enter}.
3. Digite su nombre y presione {enter}.
4. Digite su contraseña y presione {enter}.
5. Mueva el cursor a «Special Operation» [operación especial] y presione {enter}.
6. Mueva el cursor a «Event Data Menu» [menú de datos de eventos] y presione {enter}.
7. Mueva el cursor a «View Data Packs» [ver paquetes de datos] y presione {enter}.
8. Digite el número PK que se va a registrar y presione {enter}.
9. Observe la parte inferior derecha del monitor mientras se registran las 100 pantallas. Presione la tecla F2.
10. Mueva el cursor a «Record Screen» [pantalla de registro] y presione {enter}.
11. Asigne un nombre de archivo al paquete de datos.
12. Presione {escape} hasta volver al mensaje «C:>» de DOS.

13. Inserte un disco vacío en la unidad adecuada.

14. Digite el siguiente comando: copy
c:\geohvac\ptuaccurf2data\filename

NOTA: Introduzca el nombre asignado al archivo en el paso 11 en lugar de «filename» en el comando del paso 14.

15. Presione {enter} para copiar el archivo en el disco.

Reinicio de eventos

Hay dos tipos básicos de reinicio de eventos: parcial y completo. La diferencia entre ambos es que el parcial solo afecta a los eventos que no se han bloqueado y el completo afecta a los eventos independientemente del estado de bloqueo.

Los eventos se reiniciarán:

- *Durante el encendido* - se generará un restablecimiento parcial de todos los eventos durante el encendido.
- *Mediante comandos del panel DID* - la TCI puede emitir reinicios parciales y completos.
- *Mediante comandos de la PTU* - la PTU puede emitir reinicios parciales y completos.

COMUNICACIONES DE DATOS SERIALES

La tarjeta CPU del sistema PSC utiliza barras colectoras de datos seriales para comunicarse con la TCI, la PTU y las tarjetas CPU de los dos inversores.

Procesamiento de las comunicaciones PSC-TCI

Esta función del software realiza el procesamiento necesario para que el PSC se comuniquen con la TCI. La comunicación incluye datos periódicos y no periódicos.

Los datos periódicos son un conjunto predeterminado de datos que se utiliza para transmitir la información de control en tiempo real desde el PSC hacia la TCI, y viceversa, a una velocidad determinada.

Los mensajes no periódicos se utilizan para transferir todos los datos de respaldo. Estos datos constan de comandos del panel DID, datos remotos del monitor y códigos de descarga.

Los paquetes que contienen datos periódicos se transmitirán de forma asíncrona (sin iniciarlos) desde el PSC a la TCI y desde la TCI al PSC cada 200

ms. La TCI inicia la transferencia de los datos no periódicos.

La TCI y el PSC están conectados mediante el Protocolo de comunicación asincrónica de General Electric (ACP, por sus siglas en inglés). El ACP proporciona dos tipos generales de mensajes: *reconocidos* y *no reconocidos*. Los mensajes reconocidos se utilizan para transmitir los datos de respaldo. Los mensajes no reconocidos se utilizan para transmitir los datos periódicos.

Procesamiento de las comunicaciones PSC-PTU

Esta función del software realiza el procesamiento necesario para que el PSC se comunique a través de una conexión serial RS-232 a la unidad de prueba portátil (PTU, por sus siglas en inglés).

Procesamiento de comunicaciones del inversor

Esta función del software realiza el procesamiento necesario para que la tarjeta CPU del sistema PSC se comunique con las tarjetas CPU de ambos inversores. La comunicación se realiza mediante un enlace serial de alta velocidad que se opera en forma de sondeo, donde la tarjeta CPU del sistema inicia las comunicaciones con la tarjeta CPU de un inversor.

Todos los mensajes que se envían a través del enlace serial pueden contener dos secciones separadas de información: datos periódicos y datos reconocidos. El formato de los datos periódicos es fijo y se utiliza para transferir la información de control desde la tarjeta CPU del sistema hacia la tarjeta CPU del inversor y viceversa. Los mensajes reconocidos se utilizan para transferir todos los datos de respaldo. Cuando se debe transferir una gran cantidad de datos de respaldo mediante el formato de datos reconocidos, la tarjeta CPU de origen desglosará la información en fragmentos más pequeños y los transmitirá individualmente. Todos los flujos de datos reconocidos se inician en la tarjeta CPU del sistema y la tarjeta CPU del inversor genera una respuesta.

La tarjeta CPU del sistema tiene un canal de alta velocidad disponible para la comunicación con las tarjetas CPU de los inversores. Este canal transfiere los datos periódicos a través del enlace serial cada 5 ms, lo cual significa que los datos periódicos se actualizan cada 10 ms en la tarjeta CPU de cada inversor. Cada inversor responde a la información cuando el código de identificación en los datos periódicos coincide con el código de identificación de la tarjeta CPU de un inversor determinado. El código

de identificación está conectado directamente en el cableado del panel posterior de la tarjeta.

PROCESAMIENTO DE SALIDAS

Esta función del software procesa todas las salidas externas del PSC. Consulte la publicación *Descripción del sistema de GE* para ver la lista de salidas del PSC.

CONDICIONES ANORMALES/ FUNCIONES DE ANULACIÓN

Las funciones del software mencionadas anteriormente operan en el supuesto de que el camión funcione en circunstancias normales. La siguiente información define el funcionamiento del sistema en circunstancias anormales o excepcionales. En caso de existir un conflicto entre estas funciones y aquellas proporcionadas para el funcionamiento normal, las siguientes funciones tendrán prioridad.

Inicio rápido

Se proporciona la función de inicio rápido del software en caso de que el PSC se reinicie inesperadamente mientras el sistema está en funcionamiento (por ejemplo, debido a una falla en el suministro de energía). Tiene como objetivo recuperar el control del camión lo más rápido posible.

Apagado de motor/motor no está funcionando

El motor debe estar en marcha para permitir el accionamiento de la compuerta y para mantener la energía en el enlace DC. Normalmente, el PSC recibirá una advertencia anticipada que indica que el motor está a punto de apagarse. Sin embargo, si el motor se cala o se detiene debido a una falla mecánica, es muy posible que el sistema no genere la advertencia anticipadamente.

La reacción del sistema a un motor que no está en marcha será la misma que la de un evento con una restricción «sin energía», excepto que no se registrará ningún evento y no será necesario un restablecimiento externo para borrar la condición. La restricción «sin energía» se levantará automáticamente en cuanto el motor comience a funcionar.

Si el sistema recibe una advertencia sobre el apagado inminente del motor, los comandos de torque existentes pasarán a cero durante un tiempo de

incremento «largo» (2 a 10 segundos). Si no se recibe una advertencia y el motor deja de funcionar, los comandos de torque existentes pasarán a cero durante un tiempo de incremento «corto» (0,1 a 0,5 segundos).

Modo de funcionamiento reducido

El modo de «funcionamiento reducido» tiene como objetivo actuar cuando el camión ha tenido una falla y no puede continuar con su operación normal, pero sí funciona en «estado de emergencia» (puede volver a la zona de mantenimiento o, al menos, salir del camino de otros camiones). El propósito es que el personal de mantenimiento utilice el modo de funcionamiento reducido y opere el camión a bajas velocidades con el camión descargado. La velocidad máxima del camión estará limitada a un valor reducido mientras esté en el modo de funcionamiento reducido.

Si la TCI solicita ingresar al modo de funcionamiento reducido, la máquina de estados ignorará las restricciones asociadas a cualquier falla para la cual sea posible dicho modo.

El PSC entrará al modo de funcionamiento reducido si se cumplen todas estas condiciones:

- El camión no está en movimiento.
- La TCI solicita el modo de funcionamiento reducido.
- El PSC está en estado «disponible» o de «prueba» y no hay pruebas iniciadas en curso.
- Al menos un inversor está operativo.
- No hay eventos activos que impidan el modo de funcionamiento reducido.
- Si hay algún evento activo por el cual se deba apagar o cortar un inversor antes de permitir el modo de funcionamiento reducido, se deberán haber tomado esas medidas (el inversor se apaga o se corta, según sea necesario).

NOTA: El panel DID se puede utilizar para cortar un inversor. En algunos casos, también es posible que sea necesario retirar algunas barras colectoras o cables del enlace DC dentro del inversor. El panel DID informará al personal de mantenimiento si es necesario realizar alguna de las acciones anteriores.

El PSC saldrá del modo de funcionamiento reducido si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- La TCI deja de solicitar el modo de funcionamiento reducido.
- Se produce un evento que impide el modo de funcionamiento reducido.

ABREVIATURAS Y UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

La tabla 5 muestra las abreviaturas de los componentes que se utilizan en los diagramas y en la información de descripción del sistema. Consulte las Figuras 2-3 a 2-6 para conocer la ubicación de los componentes. También se incluye una breve descripción de la función principal de cada componente.

	Nro. FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
AFSE	2-4	Panel del excitador estático del campo del alternador	Regula la corriente en el campo del alternador según los pulsos de disparo del PSC.
AFSER	2-4	Resistor	Resistor de control de comandos de refuerzo de la batería AFSE.
ALT		Alternador	Alternador principal, sistema de propulsión y control.
AMBTs	2-6	Sensor de temperatura ambiente	Proporciona la entrada de la temperatura ambiente al grupo de control.
ANALOG I/O CARD		Tarjeta analógica de entrada/salida del sistema	Entrega el acondicionamiento para las señales analógicas hacia y desde la TCI y el PSC.
BAROP	2-4	Sensor de presión barométrica	Proporciona la entrada de altitud para los componentes electrónicos de control.
BATFU 1 y 2	2-4	Fusible del sistema	Proporciona protección de sobrecarga para equipos de control.
BATTSW		Interruptores de desconexión de la batería	Conecta y desconecta las baterías de 24 VDC del camión.
BDI	2-4	Diodo de bloqueo de la batería	Trabaja en conjunto con el BFC y BLFP para mantener el voltaje de la batería en la CPU.
BFC	2-4	Condensador del filtro en línea de la batería	Capacitancia adicional para el BLFP y así evitar reinicios innecesarios de la CPU.
BFCR	2-4	Resistor del filtro de la batería	Se agrega para reemplazar el filtro en línea de la batería que se retiró.
BM1 y 2		Motores sopladores 1 y 2 de las parrillas	Motores DC que accionan los sopladores para proporcionar el aire de enfriamiento a las parrillas de retardo.
BM1I / BM2I	2-3	Módulos sensores de corriente	Monitorean la corriente que pasa por los motores sopladores 1 y 2 de las parrillas.
CCF 1 y 2	2-3	Condensadores del filtro del enlace DC	Absorben y liberan corriente hacia el enlace DC para los resistores de parrilla cuando se produce un alza de corriente.
CCLR 1 y 2	2-3	Paneles 1 y 2 del resistor de carga del condensador	Están conectados por el enlace DC para suministrar una muestra atenuada de voltaje del enlace DC a las luces indicadoras de carga del condensador.
CCL 1 y 2	2-4	Luces indicadoras de carga 1 y 2 del condensador	Se encienden cuando hay 50 voltios o más en el enlace DC (la barra colectora DC que conecta la salida del alternador, los circuitos del módulo <i>chopper</i> /parrilla del resistor y los inversores de tracción).
CD 1 y 2	2-3	Diodos 1 y 2 del <i>chopper</i>	Controlan el voltaje DC aplicado a las parrillas durante el retardo.
CF 11, 22, 21, 22	2-3	Condensadores del filtro del enlace DC	Absorben y liberan corriente hacia el enlace DC para los motores de tracción cuando se produce un alza de corriente.

Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

	Nro. FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
CGBM 1 y 2	2-3	Condensadores de los motores del soplador	Limitan el porcentaje de aumento de corriente durante el arranque para optimizar la conmutación del motor.
CMAF	2-4	Módulo de detección de corriente del campo del alternador	Detecta la cantidad de corriente que pasa a través del bobinado del campo del alternador.
CMT	2-4	Módulo sensor de corriente terciaria del alternador	Detecta la cantidad de corriente que pasa a través del bobinado terciario del alternador.
CM1 y 2	2-3	Módulo de fase IGBT del <i>chopper</i> 1 y 2	Controlan el voltaje DC aplicado a las parrillas durante el retardo.
CM11A - 12C		Módulos sensores de corriente, fase 1A, 1B y 1C	Detectan la cantidad de corriente que fluye a través de las fases A, B y C del motor de tracción 1.
CM21A - 22C		Módulos sensores de corriente, fase 2A, 2B y 2C	Detectan la cantidad de corriente que fluye a través de las fases A, B y C del motor de tracción 2.
CPR	2-4	Relé de control de energía	Se activa cuando el interruptor de arranque y el interruptor de control de energía están cerrados.
CPRD	2-4	Módulo de diodo dual	Permite que dos voltajes independientes controlen la bobina del CPR.
CPRS	2-4	Módulo de supresión del relé de control de energía	Suprime el alza de voltaje cuando la bobina del CPR está desenergizada.
CPS	2-4	Interruptor de control de energía	Energiza la bobina del CPR.
DCN BUS/DCP BUS	2-6	Barra del enlace DC (-) y (+)	La barra colectora DC conecta la salida del alternador, los circuitos del módulo <i>chopper</i> /parrilla del resistor y los inversores de tracción.
DID		Pantalla de información de diagnóstico	Permite al personal de mantenimiento monitorear el estado operativo de determinados sistemas del camión y realizar las pruebas de diagnóstico del sistema.
DIGITAL I/O CARD		Tarjeta digital de entrada/salida	Recibe las señales de respuesta del contactor, el relé y el interruptor y entrega señales de activación a los relés, los contactores, los indicadores, entre otros. Se encuentra en el PSC y TCI.
FDR	2-6	Resistor de descarga del filtro	Red divisora del resistor que se conecta través del enlace DC, proporciona una conexión de descarga secundaria al enlace. La descarga normal es a través del RP1.
FIBER OPTIC ASSEMBLY		Conjunto de fibra óptica	Proporciona el voltaje y el aislamiento del ruido eléctrico para las señales de control y de respuesta entre el PSC y los módulos <i>chopper</i> /fase.
FP	2-6	Panel del filtro	Filtra el ruido eléctrico en las tres fases de salida del alternador.
GDPC1	2-4	Convertidor 1 de energía del accionador de la compuerta	Convierte 19 a 95 VDC desde el suministro de energía del accionador de la compuerta a 25 kHz, 100 VRMS, energía de onda cuadrada para accionar los módulos de fase IGBT y <i>chopper</i> del inversor 1.
GDPC2	2-4	Convertidor 2 de energía del accionador de la compuerta	Convierte 19 a 95 VDC desde el suministro de energía del accionador de la compuerta a 25 kHz, 100 VRMS, energía de onda cuadrada para accionar los módulos de fase IGBT y <i>chopper</i> del inversor 2.
GF	2-5	Contactor de campo del alternador	Conecta el AFSE al campo del alternador.

Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

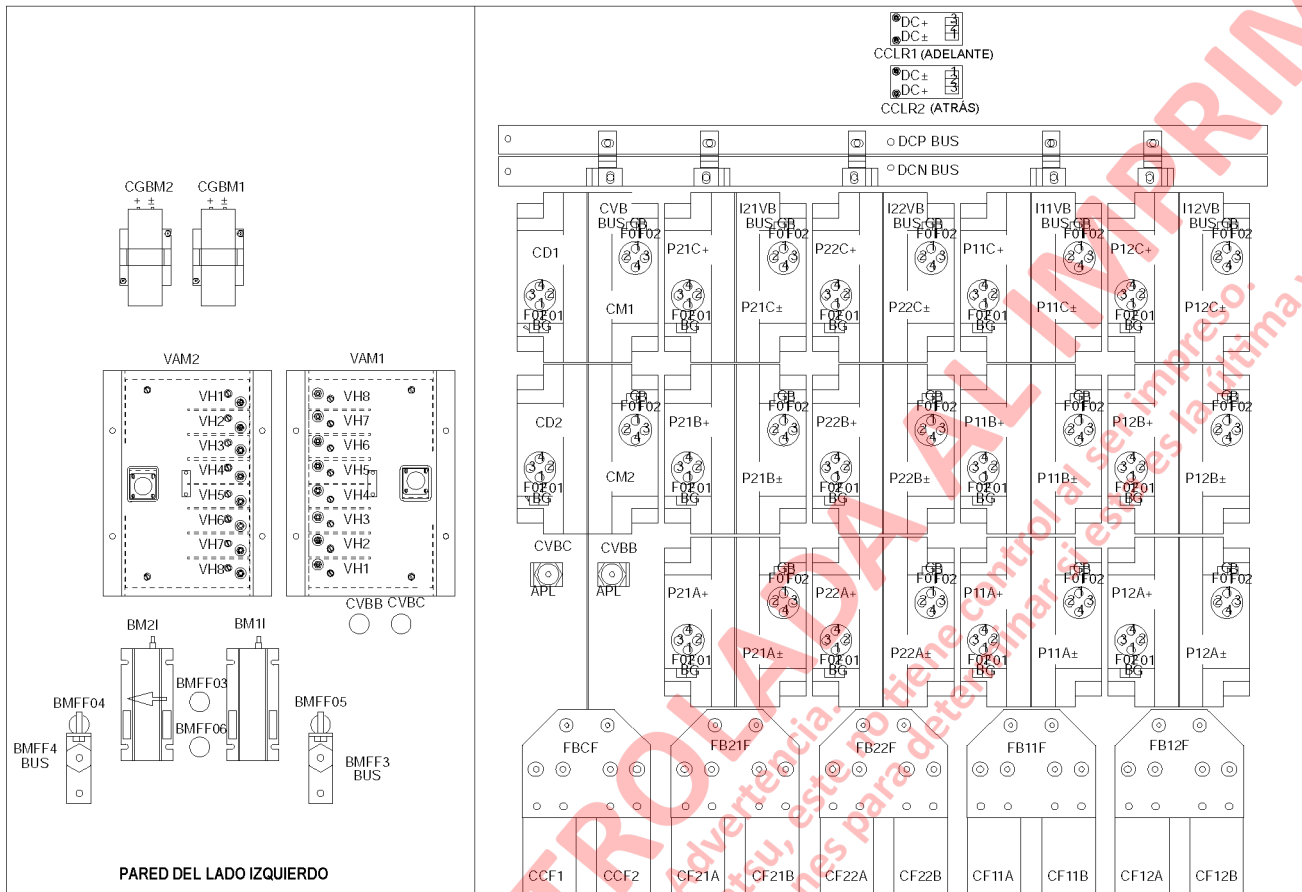
	Nro. FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
GFBR	2-4	Resistor	Proporciona una pequeña carga a lo largo de las respuestas del contactor para mantener los contactores limpios.
GFCO	2-4	Interruptor de corte del contactor de campo del generador	Desactiva la salida del alternador.
GFM 1 y 2		Módulo de disparo de la compuerta	Recibe los pulsos de la tarjeta analógica de entrada/salida en el PSC, los amplifica y luego los divide para accionar dos circuitos SCR en el AFSE. Se encuentra en el panel AFSE.
GFR	2-5	Relé de campo del alternador	Se activa en conjunto con el contactor GF y aplica B+ al AFSE (refuerzo de batería) durante la fase de aceleración inicial.
GFRS	2-5	Módulo de supresión de la bobina del relé de campo del alternador	Suprime las alzas de voltaje cuando la bobina del GF se desenergiza.
GFS	2-5	Módulo de supresión	Suprime las alzas de voltaje en el circuito de la bobina cuando el contactor GF se desenergiza.
GRR	2-6	Panel del resistor a tierra	Detecta las conexiones a tierra del circuito de energía.
GRR 9 y 10	2-4	Resistores	Se utilizan con GRR para detectar las conexiones a tierra del circuito de energía.
ICP	2-4	Panel de control integrado	El ICP es el controlador principal del sistema de transmisión AC. Está compuesto por el PSC, la TCI y las tarjetas de los inversores.
INV1 TMC CARD		Tarjeta de la unidad central de procesamiento y tarjeta de entrada/salida del inversor 1	Genera los comandos de encendido y apagado del módulo de fase para el inversor 1. Monitorea los voltajes y las corrientes de distintas áreas para el inversor 1. Monitorea la velocidad del motor de tracción 1.
INV2 TMC CARD		Tarjeta de la unidad central de procesamiento y tarjeta de entrada/salida del inversor 2	Genera los comandos de encendido y apagado del módulo de fase para el inversor 2. Monitorea los voltajes y las corrientes de distintas áreas para el inversor 2. Monitorea la velocidad del motor de tracción 2.
KEYSW		Interruptor de arranque	Conecta el voltaje de la batería al CPR y los circuitos de control cuando están cerrados. (se encuentra en el panel de instrumentos).
LINK1	2-6	Módulo sensor de corriente del enlace	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través del enlace DC.
L 1 y 2		Luces del gabinete	Proporciona iluminación al interior del gabinete.
M 1 y 2		Ruedas motorizadas	Cada rueda motorizada consta de un motor de tracción y un conjunto de transmisión. Los motores de tracción trifásicos asincrónicos convierten la energía eléctrica en energía mecánica, la cual se transmite al cubo de las ruedas mediante el tren de engranajes de reducción doble (transmisión).
P11A+, 11B+, 11C+ P12A+, 12B+, 12C+	2-3	Módulos de fase IGBT	Proporciona voltajes de transmisión positivos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) a cada uno de los tres bobinados del motor de tracción 1.
P11A-, 11B-, 11C- P12A-, 12B-, 12C-	2-3	Módulos de fase IGBT	Proporciona voltajes de transmisión negativos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) a cada uno de los tres bobinados del motor de tracción 1.

Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

	Nro. FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
P21A+, 21B+, 21C+ P22A+, 22B+, 22C+	2-3	Módulos de fase IGBT	Proporciona voltajes de transmisión positivos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) a cada uno de los tres bobinados del motor de tracción 2.
P21A-, 21B-, 21C- P22A-, 22B-, 22C-	2-3	Módulos de fase IGBT	Proporciona voltajes de transmisión negativos (PWM u onda cuadrada, según la velocidad del camión) a cada uno de los tres bobinados del motor de tracción 2.
PS	2-4	Suministro de potencia	Convertidor DC a DC que proporciona salidas reguladas de ± 24 VDC desde el suministro de la batería sin filtrar. Suministra energía al PSC, la TCI y LEMS.
PSC		Controlador del sistema de propulsión	El ICP es parte del ICP y es el controlador principal del sistema de transmisión AC. El PSC controla todas las funciones de propulsión y de retardo en base a las instrucciones del software almacenadas internamente.
RD A, B, C	2-5	Panel de diodo rectificador	Convierte el voltaje AC trifásico del alternador en voltaje DC para energizar ambos inversores.
RG1A - 5C		Resistores de la parrilla de retardo	Disipan la energía del enlace DC durante las operaciones de retardo, de prueba de la caja de carga y de descarga del condensador del filtro del inversor.
RP1 y 2	2-5	Contactores de retardo 1 y 2	Cuando están cerrados, conectan los resistores de parrilla al enlace DC durante las operaciones de retardo, de prueba de la caja de carga y de descarga del filtro del inversor. <i>Nota: algunos camiones no tienen RP3 instalado.</i>
RP1S, RP2S	2-5	Módulos de supresión	Suprimen las alzas de voltaje en el circuito de la bobina cuando los contactores RP se desenergizan.
RP1BR / RP2BR	2-4	Resistor	Proporciona una pequeña carga a lo largo de las respuestas del contactor para mantener los contactores limpios.
R1	2-5	Resistor del refuerzo de la batería	Limita el aumento de la corriente en el circuito de campo del alternador cuando los contactos GFR se cierran por primera vez.
SS 1 y 2		Sensores de velocidad del motor de tracción	Cada sensor entrega dos señales de velocidad de salida, proporcionales a la velocidad del eje del rotor del motor de tracción.
SYS CPU Card		Tarjeta de la unidad central de procesamiento del sistema	Proporciona el control de las funciones de propulsión y de retardo dinámico, de la RAM con respaldo de la batería, del reloj en tiempo real, del almacenamiento del código descargable y de la conexión serial RS422.
TCI		Interfaz de control del camión	Es parte del panel ICP. Proporciona la interfaz principal entre los diversos sistemas, controles y equipos del camión, el personal de mantenimiento lo utiliza junto con el panel DID.
TH1	2-5	Tirita del campo del alternador (varistor)	Descarga el campo del alternador cuando el AFSE se apaga por primera vez.
VAM1	2-3	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada fase del bobinado del motor de tracción 1 a un nivel aceptable para el uso de la tarjeta analógica de entrada/salida en el ICP.
VAM2	2-3	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada fase del bobinado del motor de tracción 2 a un nivel aceptable para el uso de la tarjeta analógica de entrada/salida en el ICP.

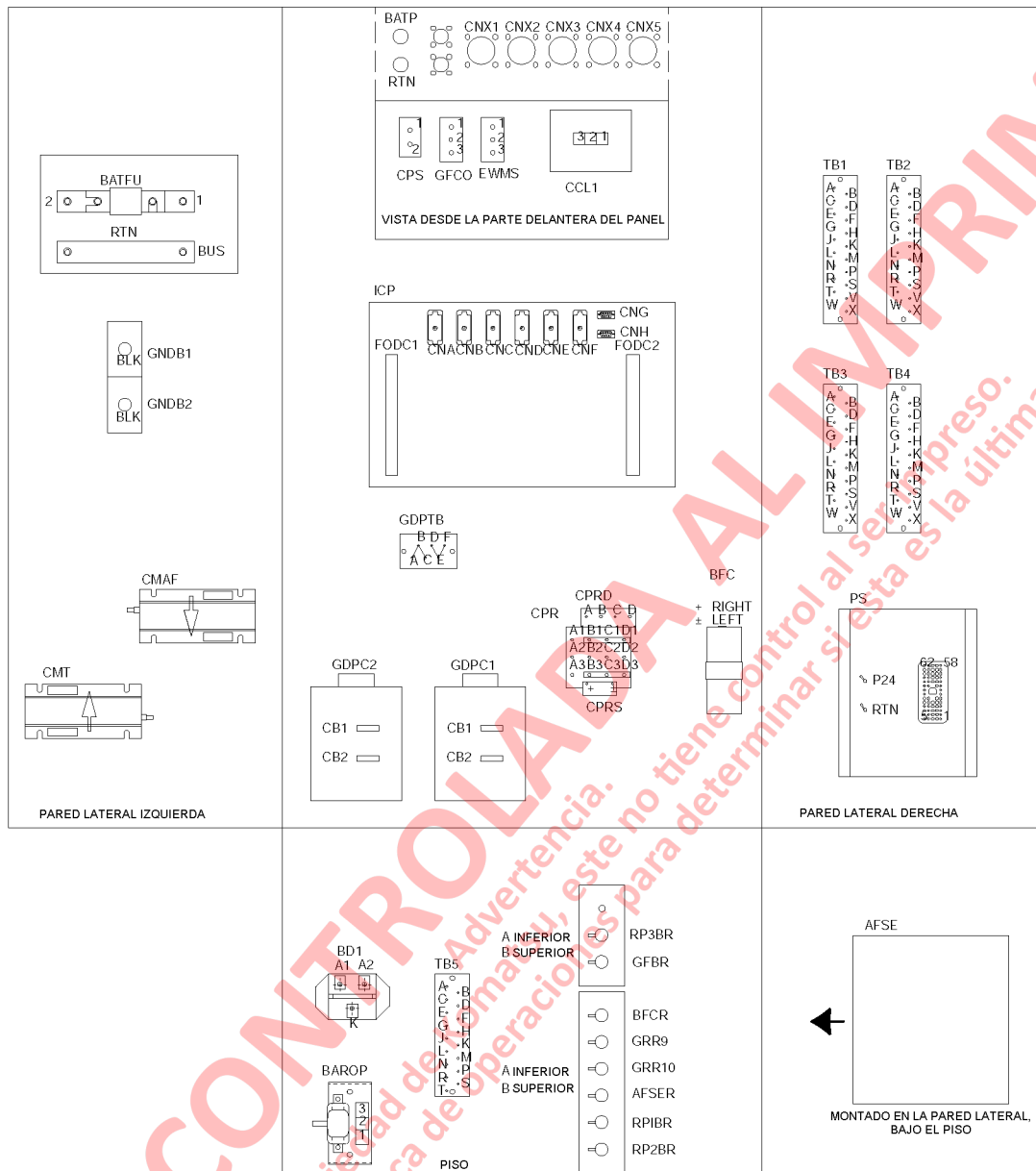
Tabla 5: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

	Nro. FIG.	COMPONENTE	FUNCIÓN
VAM3	2-6	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las salidas de alto voltaje entre el alternador principal y el panel rectificador y entre el panel rectificador y los inversores a un nivel aceptable para el uso de la tarjeta analógica de entrada/salida en el ICP.
VAM4	2-5	Módulo de atenuación de voltaje	Atenúa las salidas de alto voltaje entre el AFSE y el alternador principal a un nivel aceptable para el uso de la tarjeta analógica de entrada/salida en el ICP.



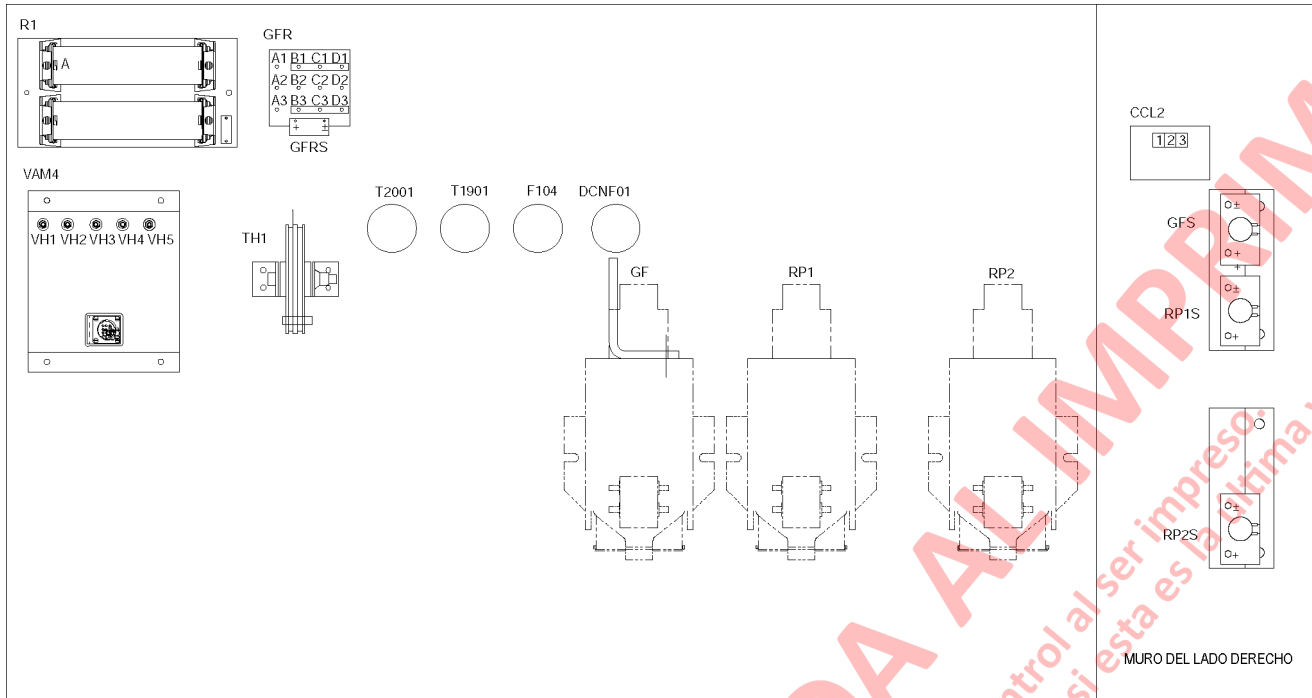
E020123

FIGURA 2-3. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - ÁREA DEL INVERSOR DE ALTO VOLTAJE



E020022

FIGURA 2-4. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - ÁREA DE CONTROL DE BAJO VOLTAJE



E020124

FIGURA 2-5. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - COMPARTIMENTO DEL CONTACTOR

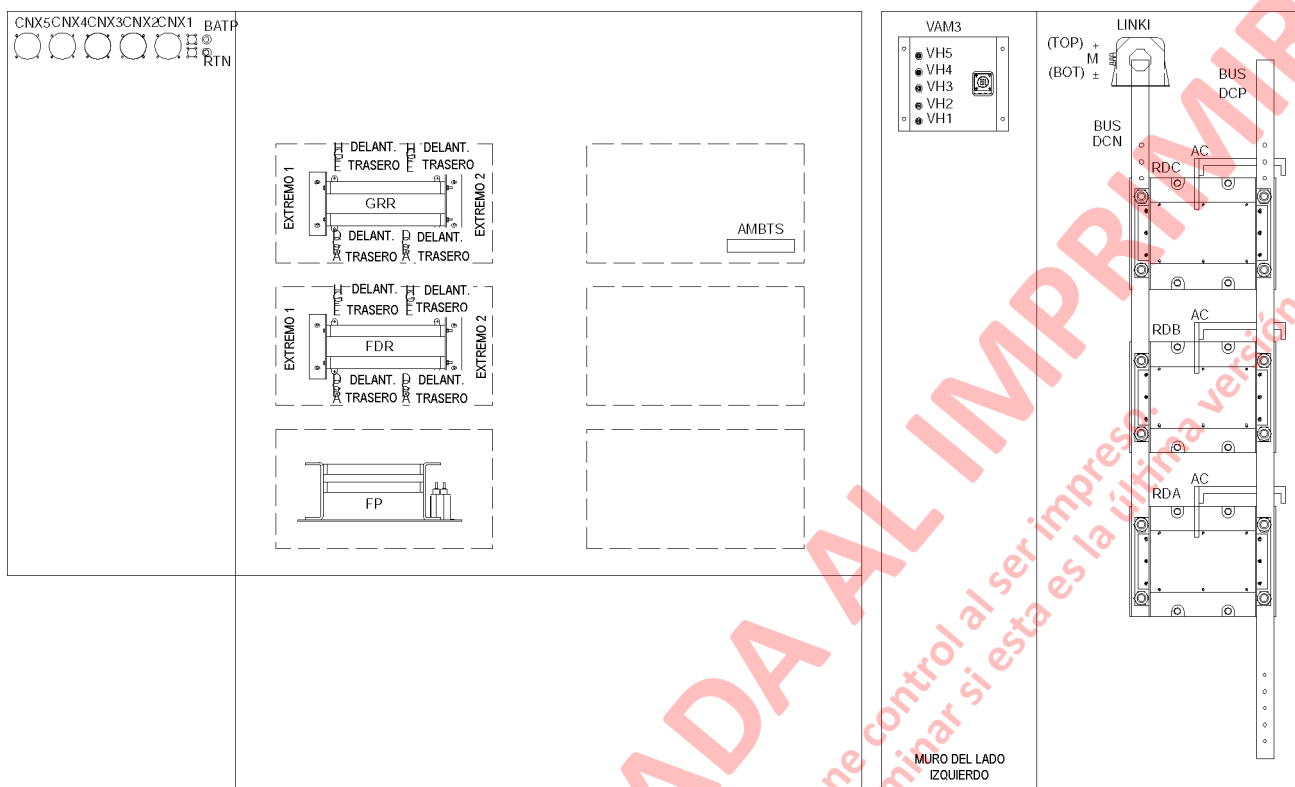


FIGURA 2-6. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - VISTA POSTERIOR DEL GABINETE

E020125

ACELERADOR ELECTRÓNICO Y PEDALES DE RETARDO

El pedal del acelerador emite una señal a la interfaz de control del camión (TCI) cuando el operador solicita potencia. El pedal de retardo emite una señal al controlador del sistema de propulsión (PSC) cuando el operador solicita el retardo. La tarjeta analógica procesa las señales del pedal en el panel correspondiente para que los controladores del sistema las utilicen y así proporcionar el modo de operación deseado.

A medida que el operador presiona el pedal, una palanca hace girar el contacto deslizante interno del potenciómetro. La señal de voltaje de salida aumenta de manera proporcional al ángulo de presión del pedal.

A continuación, se tratan los procedimientos de reparación y de ajuste inicial. Consulte el punto Procedimiento de inspección eléctrica del sistema de transmisión AC para realizar la calibración final del potenciómetro del pedal después de instalarlo en el camión.

Desmontaje

NOTA: Los procedimientos de reparación del pedal de retardo y del acelerador son idénticos. El pedal de retardo está montado en el pedal de freno. Consulte la sección J para ver las instrucciones de desmontaje e instalación del pedal electrónico en el accionador del freno.

NOTA: Tenga en cuenta la orientación y la ubicación de las abrazaderas del arnés de cableado. La orientación correcta de los cables es fundamental para evitar daños durante la operación después de volver a instalar.

1. Desconecte el arnés de cableado del pedal del conector del arnés del camión.
2. Retire los tornillos de montaje, las arandelas de seguridad y las tuercas, luego retire el conjunto del pedal.

Instalación

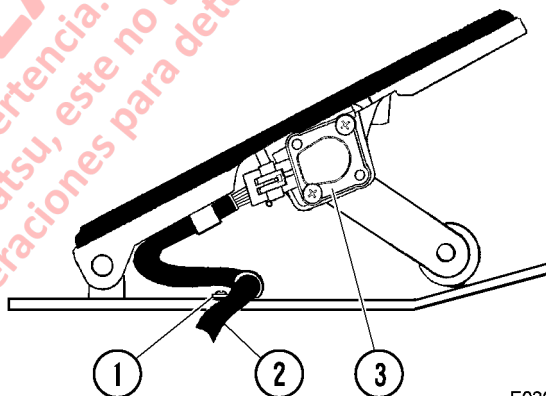
1. Instale el conjunto del pedal con los tornillos de montaje, las arandelas de seguridad y las tuercas.
2. Conecte el arnés de cableado del pedal al arnés del camión.
3. Utilice el panel DID para calibrar el potenciómetro del pedal de acuerdo con las instrucciones que aparecen en el punto Procedimiento de inspección eléctrica del sistema de transmisión AC.

Desarme

1. Retire los tornillos de los sujetacables (1, Figura 2-7). Los sujetacables pueden permanecer en el arnés de cableado (2).
2. Retire los tornillos de montaje y el potenciómetro (3).

Ensamblaje

1. Coloque el potenciómetro con la parte plana hacia la cubierta del mismo, e instálelo en el eje del pedal de la siguiente manera:
 - a. Alinee los cortes en el eje con las espigas de accionamiento del potenciómetro.
 - b. Presione el potenciómetro en el eje hasta que toque el fondo de la carcasa.
2. Instale los tornillos de montaje.
3. Instale el sujetacable (1) y apriete firmemente los tornillos.
4. Inspeccione el conjunto y verifique que el cableado tenga una holgura adecuada durante el funcionamiento del pedal en todo su rango de desplazamiento.



E020121

FIGURA 2-7. PEDAL ELECTRÓNICO CLÁSICO

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Abrazadera de cables | 2. Arnés de cableado |
| | 3. Potenciómetro |

SECCIÓN E3

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC

ÍNDICE

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC	E3-3
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC	E3-3
PROCEDIMIENTO DE APAGADO NORMAL DEL CAMIÓN	E3-4
APAGADO DESPUÉS DE UNA FALLA DEL SISTEMA	E3-4
INSPECCIÓN DEL SISTEMA	E3-5
Inspecciones de la batería y del circuito de control - Suministro de la batería desactivado ..	E3-5
Inspecciones de la batería y del circuito de control - Suministro de la batería encendido . . .	E3-8
Inspecciones con el interruptor de arranque en OFF	E3-9
Inspecciones con el interruptor de arranque en ON	E3-9
Inspecciones de la batería de la CPU	E3-9
REEMPLAZO DE LA BATERÍA DE RESPALDO DE LA MEMORIA	E3-10
PROGRAMACIÓN DE TCI	E3-10
PROGRAMACIÓN DE PSC	E3-11
PROGRAMACIÓN DEL INVERSOR	E3-11
REINICIO DE LA CPU	E3-11
INSPECCIÓN DE PSC	E3-12
Inspecciones de la entrada digital de PSC	E3-12
Inspecciones de la salida digital de PSC	E3-16
INSPECCIÓN DE TCI	E3-17
Inspección del puerto de comunicación de Modular Mining	E3-17
Inspecciones de la entrada digital de TCI	E3-17
Inspecciones de salida digital de TCI	E3-23
CALIBRACIONES	E3-25
Velocímetro	E3-25
Pedal acelerador, pedal y palanca de retardo y perilla RSC	E3-25

ELIMINACIÓN DE EVENTOS	E3-25
PSC	E3-25
TCI	E3-26
PRUEBA DEL CONVERTIDOR DE POTENCIA DEL <i>GATE DRIVER</i>	E3-26
PRUEBA DE POTENCIA	E3-27
Preparación	E3-27
Inspecciones del sensor de velocidad del alternador	E3-27
Inspección del refuerzo de la batería	E3-27
Inspecciones de interruptor del circuito de frenos	E3-28
Inspecciones del interruptor del circuito de levante y dirección	E3-28
Inspecciones del enlace energizado	E3-29
Prueba de potencia	E3-31
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS	E3-35
Localización y solución de fallas de la sincronización de la curva óptima de carga del PVM ..	E3-35
Localización y solución de fallas del módulo de fase y del módulo del chopper	E3-35
REEMPLAZO DEL MÓDULO DE FASE	E3-36
Desmontaje del módulo de fase	E3-36
Instalación del módulo de fase	E3-36

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN AC



HAY NIVELES PELIGROSOS DE VOLTAJE CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA, ESTOS SE MANTIENEN INCLUSO DESPUÉS DE APAGAR EL MOTOR SI NO SE REALIZAN LOS PROCEDIMIENTOS DE APAGADO CORRESPONDIENTES. Debe seguir las precauciones y procedimientos a continuación para apagar el camión antes de intentar realizar reparaciones o trabajar cerca de los componentes del sistema de propulsión:

- NO pise o use los cables de energía como pasamanos cuando el motor esté en funcionamiento.
- NUNCA abra las cubiertas del gabinete eléctrico o toque los elementos de la parrilla de retardo hasta que se hayan completado todos los procedimientos de apagado.
- Solo un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para desmontar, reparar e instalar los componentes eléctricos, cables o elementos del sistema de propulsión debe realizar TODOS estos procedimientos.
- Los cables deben estar enclavados en madera o en otros materiales **no** ferrosos. No repare los anclajes de los cables enrollando los cables de energía con abrazaderas metálicas u otros accesorios. Inspeccione siempre el aislamiento de los cables antes del mantenimiento y antes de que el camión retorne a su servicio normal. Elimine los cables cuyo aislamiento esté dañado.
- SI SE PRODUCE UNA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.



- Si es necesario realizar reparación por soldadura, el electrodo a tierra de la máquina de soldadura debe estar conectado lo más cerca posible al área a soldar. NUNCA suelde en la parte posterior del gabinete de control eléctrico o en las rejillas de aire de escape de la parrilla de retardo. Los cables y los arneses eléctricos deben estar protegidos de las salpicaduras de soldadura y del calor.
- Antes de soldar, desconecte los arneses del sistema de control del motor (ECS) y el cable a tierra (motor MTU). Si está equipado con un motor DDEC o Komatsu, desconecte los arneses ECM. Las tarjetas de GE se deben tirar hacia adelante lo suficiente para desconectarlas del conector del panel posterior.
- Algunos de los paneles de los cables eléctricos del camión también están hechos de aluminio o acero inoxidable. Se deben reparar con el mismo material o los cables eléctricos podrían dañarse.

Después de estacionar el camión para realizar las reparaciones correspondientes, apáguelo correctamente para mantener la seguridad de las personas que trabajen en las áreas de la plataforma, los gabinetes de control y las parrillas de retardo. Los procedimientos a continuación asegurarán que el sistema eléctrico esté descargado correctamente antes de comenzar con las reparaciones.



Si ocurre un problema en el sistema de transmisión AC que evite que se usen los procedimientos de apagado normales ES NECESARIO TOMAR PRECAUCIONES ADICIONALES para asegurarse de que no haya voltajes peligrosos presentes en el sistema de transmisión cuando se realicen las pruebas o las reparaciones.

PROCEDIMIENTO DE APAGADO NORMAL DEL CAMIÓN

1. Disminuya la velocidad del motor a ralenti. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición de estacionamiento. Asegúrese de que el indicador del freno de estacionamiento esté encendido.
2. Coloque el interruptor de descanso en la posición ON para poner el sistema de transmisión AC en modo de descanso. Asegúrese de que el indicador del modo de descanso esté encendido.
3. Coloque el interruptor de arranque en la posición OFF. La secuencia temporizada de apagado se activará automáticamente para permitir que la temperatura del motor disminuya antes de que se apague.

Si el motor no se apaga con el interruptor de arranque después de que se realiza la secuencia temporizada, use el interruptor de apagado del motor que se encuentra en la consola central de la cabina del operador. Tire este interruptor hacia arriba hasta que el motor se detenga.
4. Con el interruptor de arranque en la posición OFF y el motor detenido, espere por lo menos 90 segundos. Gire el volante de un lado a otro varias veces para verificar que el circuito de dirección este totalmente purgado. Las ruedas delanteras no deben girar cuando se haya aliviado la presión hidráulica. Si todavía se pueden girar las ruedas delanteras, notifique al personal de mantenimiento.
5. Asegúrese de que el voltaje del enlace del gabinete de control esté desactivado. Notifique a personal de mantenimiento si las luces permanecen encendidas por más de cinco minutos después de detener el motor.
6. Localice el interruptor de corte GF (2, Figura 3-1) en el panel de acceso, al lado izquierdo del gabinete de control principal. Coloque el interruptor en la posición de corte (CUTOOUT). Esto evitará que el alternador vuelva a energizarse y genere voltaje en el sistema hasta que el interruptor vuelva a su posición original.

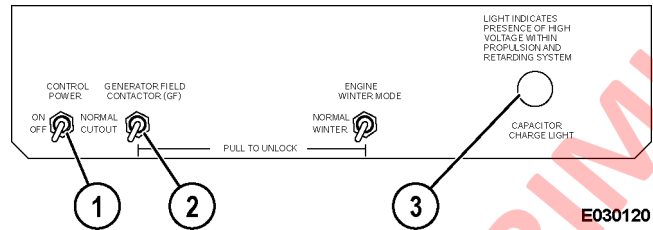


FIGURA 3-1. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control de energía
2. Interruptor de corte GF
3. Luz de carga del condensador



Si hay alguna duda sobre la presencia de voltajes peligrosos, regrese a la cabina del operador y realice el procedimiento de apagado normal. La operación normal del sistema de transmisión durante el apagado debería permitir que se disipen los voltajes altos.

APAGADO DESPUÉS DE UNA FALLA DEL SISTEMA

NOTA: En caso de una falla del sistema, el procedimiento a continuación asegurará que no existan niveles de voltaje peligrosos en el sistema de transmisión.

1. Antes de apagar el motor, verifique el estado de todas las luces de advertencia del sistema de transmisión en panel superior. Use la función de prueba de luces para verificar que funcionen correctamente.

NOTA: La luz de voltaje del enlace en el gabinete de control no se verifica con esta función.



Si alguna de las luces rojas de advertencia del sistema de transmisión permanece encendida, NO INTENTE abrir ningún gabinete, desconectar ningún cable o intervenir dentro del gabinete de parrillas de retardo, incluso después de apagar el motor.

2. Si todas las luces de advertencia rojas del sistema de transmisión están apagadas, mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO, apague el motor y bloquee las ruedas.

3. Cuando el motor haya estado apagado por lo menos cinco minutos, inspeccione las luces de voltaje del enlace en el panel DID en la cabina. Si todas las luces están apagadas, significa que es seguro trabajar en las parrillas de retardo, los motores de tracción, el alternador y los cables de energía que los conectan.

ADVERTENCIA

Si la luz de voltaje del enlace continúa encendida después de seguir los pasos anteriores, ha ocurrido una falla.

Deje todas las puertas del gabinete en su lugar. No toque los elementos de las parrillas de retardo. No desconecte ningún cable eléctrico ni los use como asidero. Notifique inmediatamente al representante de la fábrica o al distribuidor de Komatsu.

INSPECCIÓN DEL SISTEMA

El equipamiento de prueba necesario para probar completamente el sistema de transmisión AC incluye:

- Una o dos unidades de prueba portátiles (PTU) o computadores portátiles
- Un multímetro digital
- Varios cables puente
- Un VOM análogo
- Un megóhmetro de 500 voltios

La unidad de prueba portátil (PTU) se usa para probar, descargar y registrar los parámetros del sistema en los módulos TCI y PSC.

- La PTU se conecta en el puerto DIAG1 del panel DID en la parte trasera de la cabina del operador para monitorear el módulo PSC.
- La PTU se conecta en el puerto DIAG3 del panel DID en la parte trasera de la cabina del operador para monitorear el módulo TCI.

Los módulos TCI y PSC se programan a través de los puertos DB9 en el panel DID. Las tarjetas del inversor se programan a través de los puertos DB9 en el panel ICP.

NOTA: Si solo hay una PTU disponible, en algunos casos será necesario cambiar entre el puerto PSC y el puerto TCI para completar la prueba si es necesario monitorear ambos durante un procedimiento de prueba. Después de que se haya cambiado el cable serial, vaya al menú principal y el software cambiará automáticamente al menú del panel conectado.

Se usan varios métodos o símbolos de numeración diferentes en los siguientes procedimientos para indicar la operación a realizar:

1., 2., a., b., etc: La preparación de la prueba y los pasos de instrucción están precedidos por un número o letra.

- Los procedimientos que requieren inspecciones visuales, mediciones de voltaje y similares están precedidos por este símbolo.
- ◆ Los pasos de entrada al teclado de la PTU están precedidos por este símbolo.

{Esc}: Cuando se deba presionar una tecla del teclado, el nombre de la tecla aparecerá entre llaves.

- La información que se visualiza en la pantalla de la PTU se muestra con esta fuente tipográfica y la precede este símbolo.

NOTA: Los siguientes procedimientos de prueba aplican para la versión 21 del software. Los procedimientos necesarios para versiones de software posteriores pueden variar. Contacte a su distribuidor de Komatsu o representante de la fábrica sobre la versión del software más reciente que esté disponible.

Inspecciones de la batería y del circuito de control - Suministro de la batería desactivado

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el voltaje de enlace se descargue antes de realizar el mantenimiento al sistema de propulsión o antes de realizar las pruebas.

1. Prepare las siguientes inspecciones por medio del procedimiento a continuación:
 - a. Coloque ambos interruptores de desconexión de la batería en la posición ON.
 - b. Desconecte el cable de circuito 21B del solenoide del motor de arranque.
 - c. Saque el fusible de 50 A (BATFU) de la pared izquierda del compartimento del lado derecho del gabinete de control.
 - d. Desconecte el conector CN1 del suministro de energía en la pared derecha del compartimento derecho del gabinete de control.
 - e. Abra el panel ICP y deslice las tarjetas hacia afuera lo suficiente para desconectarlas del panel posterior.
 - f. Desactive todos los disyuntores en el gabinete de control auxiliar.

g. Asegúrese de que el interruptor de arranque esté en OFF, el temporizador de retardo de 5 minutos esté desactivado y que el interruptor de descanso esté activado.

h. Apague todas las luces y los interruptores.

Inspección del voltaje del circuito de la batería:

2. En el gabinete de control auxiliar, mida el voltaje a tierra en cada uno de los siguientes circuitos: 11, 11B1, 712 en TB32 y 11ST en TB28.

☐ Todos los voltajes deben ser cero.

Inspecciones de resistencia, circuitos de bajo voltaje:

3. Mida la resistencia desde tierra a los circuitos en la Tabla I. Detenga y realice localización de fallas a todos los cortes directos (0 ohmios) a tierra.

☐ Todos los circuitos deben mostrar un poco de resistencia, como se muestra en la Tabla I.

TABLA I. INSPECCIONES DE RESISTENCIA DEL CIRCUITO
(Todas las lecturas desde el circuito hacia tierra)

CIRCUITO	UBICACIÓN	VALOR APROXIMADO	NOTAS
11B1	*	∞	Mida en el aislante de 12 VDC en el gabinete de control auxiliar.
11	*	∞	Mida en el aislante de 24 VDC en el gabinete de control auxiliar. Todos los dispositivos enumerados en la lectura del circuito 11A deben estar desactivados.
15V	TB21	∞	
71GE	TB22	120 Ω	
439	TB25	∞	
10V	TB28	∞	
11SL	TB28	∞	Las luces de servicio del motor deben estar apagadas.
11ST	TB28	∞	
15PV	TB29	∞	
11S	TB30	∞	El interruptor de apagado del motor a nivel del suelo debe estar desactivado.
11A	TB30	∞	Los siguientes dispositivos deben estar apagados: • Luz de servicio del gabinete de frenos • Luz de techo de la cabina del operador • Luces de peligro • Luces delanteras • Interruptor de apagado del motor a nivel del suelo • Luces de servicio del motor izquierda y derecha
712	TB32	∞	Las luces de servicio del gabinete de control auxiliar deben estar apagadas.
71	TB32	∞	
11KS	*	∞	Mida en el interruptor de arranque.
12M	*	>10 Ω	Mida en el terminal B-13 del módulo AID.
12F	*	>200 Ω	Mida en el terminal B-12 del módulo AID.

Inspecciones de resistencia, circuitos del sistema de propulsión:

4. Prepare las siguientes inspecciones por medio del procedimiento adicional a continuación:
 - a. Asegúrese de restaurar todos los circuitos y de que el interruptor de arranque esté en OFF.
 - b. Coloque el interruptor de corte GF, ubicado en el lado derecho del gabinete de control, en la posición de corte (CUTOFF) (hacia abajo).
 - c. Desconecte el conector CCLR1 y el conector CCLR2 ubicados en el compartimento central del gabinete de control, cerca de la parte superior de cada barra colectora vertical.
 - d. Desconecte los conectores de salida de los cuatro paneles VAM.
 - e. Retire los cables en los bloques a tierra GNDB, ubicados en la pared izquierda del compartimento del lado derecho del gabinete de control. Asegúrese de que los cabezales de estos cables no se toquen entre sí después de retirar los cables.
 - f. Retire los conectores de salida en ambos convertidores de energía del accionamiento de la compuerta (GDPC1 y GDPC2).
 - g. Retire el cable FAULTP02 en el resistor GRR9.

Inspecciones del enlace DC:

NOTA: Use un medidor análogo (VOM) para medir la resistencia en los pasos siguientes. El VOM debe estar en la escala Rx1. De no ser así, los condensadores del enlace comenzarán a cargarse y no será posible realizar una lectura precisa.

5. Coloque el conductor positivo del VOM en el colector del enlace DC(+) y el conductor negativo del VOM en la conexión a tierra del gabinete.
 - ☐ La resistencia debe ser 2 megaohmios o mayor.
6. Coloque el conductor positivo del VOM en el colector del enlace DC(-) y el conductor negativo del VOM en la conexión a tierra del gabinete.
 - ☐ La resistencia debe ser 2 megaohmios o mayor.
7. Coloque el conductor positivo del VOM en el colector del enlace DC(+) y el conductor negativo del VOM en el colector del enlace DC(-).
 - ☐ La resistencia debe ser aproximadamente de 1500 ohmios.
8. Coloque el conductor positivo del VOM en el colector de enlace DC(-) y el conductor negativo en el colector del enlace DC(+).
 - ☐ La resistencia debe ser aproximadamente de 6 ohmios.

Módulos de los choppers (CM1, CM2):

9. Con el VOM ajustado a la escala Rx10 000, mida lo siguiente en cada módulo de *chopper* en el gabinete de control:
 - ☐ La resistencia del cable GR(-) a tierra debe ser aproximadamente 2 MΩ o mayor.
 - ☐ La resistencia del cable GR(+) a tierra debe ser aproximadamente 2 MΩ o mayor.

Ajuste de AFSE P1:

10. Conecte un ohmímetro desde la escobilla de contacto deslizante del potenciómetro P1 (cátodo de ZD1) al terminal E (tierra) en el módulo de refuerzo de la batería.
 - ☐ Si es necesario, ajuste P1 para obtener una lectura del ohmímetro de 6000 ohmios.
11. Restaure los siguientes circuitos:
 - a. Reinserte todas las tarjetas del panel ICP.
 - b. Vuelva a conectar los cables a tierra en los bloques a tierra GNDB.
 - c. Vuelva a conectar los conectores de salida en los cuatro paneles VAM.
 - d. Vuelva a conectar los conectores de salida a los convertidores de potencia del *gate driver* (accionador de la compuerta) (GDPC1 y GDPC2).
 - e. Vuelva a conectar los conectores CCLR1 y CCLR2.
 - f. Vuelva a conectar el cable FAULTP02 al resistor GRR9.

Cableado GRR:

12. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y la conexión a tierra.
 - ☐ La resistencia debe ser aproximadamente de 60 ohmios.
13. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y el colector del enlace DC(-).
 - ☐ La resistencia debe ser aproximadamente de 1100 ohmios.
14. Mida la resistencia entre el cable FAULTP02 del resistor GRR9 y el colector del enlace DC(+).
 - ☐ La resistencia debe ser aproximadamente de 1500 ohmios.
15. Vuelva a conectar el conector CN1 al suministro de energía. Retire todo el equipo de prueba.
16. Active los interruptores de desconexión de la batería. Cierre todos los disyuntores abiertos.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el voltaje de enlace se descargue antes de realizar el mantenimiento al sistema de propulsión o realizar las pruebas.

1. Prepare las siguientes inspecciones por medio del procedimiento a continuación:
 - a. Saque el fusible de 50 A (BATFU) de la pared izquierda del compartimento del lado derecho del gabinete de control.
 - b. Desconecte el cable de circuito 21B del solenoide del motor de arranque.
 - c. Conecte todas las tarjetas al panel ICP. Verifique que todos los conectores CN estén conectados y que el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) esté desactivado.
 - d. Verifique que todos los disyuntores estén cerrados y que los interruptores de desconexión de la batería estén desactivados.
 - e. Asegúrese de que el interruptor de arranque y el temporizador de retardo de 5 minutos estén desactivados.

Inspección del suministro de energía (PS):

2. Saque el conector CN1 del suministro de energía. Use un ohmímetro para revisar los pines conectores del lado del arnés a tierra. Consulte la Tabla II para ver el valor de la resistencia en cada pin.
3. Revise que haya 1,4K ohmios entre TB3-K y TB3-L (colectores de suministro de energía LEM +24 V a -24 V).
4. Después de finalizar las revisiones de resistencia, vuelva a conectar el conector CN1.

TABLA II. INSPECCIONES DE LA RESISTENCIA DEL ARNÉS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA

Pin	Ohmios	Circuito
1	27	+5
2	27	+5
3	27	+5
4	27	+5
5	27	+5
6	27	+5
7	—	—
8	12 000	+5
9	12 000	+5
10	12 000	+5
11	27	+5
12	0	retorno
13	0	retorno
14	0	retorno
15	0	retorno
16	0	retorno
17	0	retorno
18	—	—
19	0	retorno
20	0	retorno
21	0	retorno
22	—	—
23	770	+15
24	770	+15
25	770	+15
26	770	+15
27	—	—
28	210	+15
29	210	+15
30	0	retorno
31	0	retorno

Pin	Ohmios	Circuito
32	0	retorno
33	0	retorno
34	0	retorno
35	0	retorno
36	0	retorno
37	0	retorno
38	1000	-15
39	1000	-15
40	1000	-15
41	1000	-15
42	0	retorno
43	—	—
44	0	retorno
45	0	retorno
46	860	+24
47	50	BP24
48	860	+24
49	—	—
50	—	—
51	—	—
52	—	—
53	—	—
54	0	retorno
55	0	retorno
56	1400	-24
57	8000	psstat
58	1400	-24
59	—	—
60	—	—
61	—	—
62	—	—

Inspecciones con el interruptor de arranque en OFF

5. Con el interruptor de arranque en OFF, verifique los 25 VDC a tierra mínimos para los siguientes circuitos:

- ☐ 11
- ☐ 11s en TB30
- ☐ 11L en CB30
- ☐ 11A en TB30
- ☐ 11SL en TB28

NOTA: El voltaje debe ser al menos 25 VDC. Si el voltaje es demasiado bajo, inspeccione los circuitos de la batería. Si el voltaje es levemente bajo, instale un cargador de batería.

6. Inspeccione el voltaje a tierra del circuito 11B1.

- ☐ El voltaje debe ser aproximadamente 12 VDC.

7. Asegúrese de que el conector CN1 en el suministro de energía esté conectado. Instale el fusible BATFU.

8. Active los interruptores de desconexión de la batería y encienda el interruptor de apagado del motor a nivel del suelo. Asegúrese de que todos los disyuntores estén cerrados.

10. Use un multímetro digital para verificar la polaridad del voltaje de la batería en el soporte del fusible BATFU. Conecte el conductor positivo a BATP y el negativo a RTN.

- ☐ El voltaje en BATP debe ser +24 V.

Inspecciones con el interruptor de arranque en ON

1. Desactive los interruptores de desconexión de la batería. Coloque el interruptor de arranque en la posición ON.

2. Inspeccione el voltaje del circuito 712 a tierra.

- ☐ El voltaje debe ser 25 VDC.

3. Inspeccione el voltaje del circuito 71CK a tierra.

- ☐ El voltaje debe ser 25 VDC.

4. Coloque el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) en la posición ON. Verifique que las cinco luces verdes en el suministro de energía se enciendan.

5. Verifique que la pantalla del panel DID se encienda.

6. Inspeccione el voltaje de los siguientes circuitos en el gabinete de control auxiliar. El voltaje en cada uno debe ser al menos 25 VDC:

- ☐ 71 en TB32
- ☐ 71GE en TB22

7. Verifique el voltaje a tierra en los siguientes puntos del gabinete de control auxiliar.

- ☐ +15 VDC en el cable 15PV en TB29 (desde TCI, suministro a los pedales de control del operador)
- ☐ +15 VDC en el cable 15V en TB21 (desde TCI, suministro hacia los medidores de la cabina)
- ☐ +15 VDC en los cables 15SPD, 15RWS y 15LWS en TB21 (desde TCI, energía hacia los sensores de velocidad de las ruedas delanteras)
- ☐ Aproximadamente 11VDC en el cable 10V en TB28
- ☐ +15 VDC en el cable 15VL en TB32.
- ☐ Aproximadamente 14,8 VDC en el cable 15SIM en TB32.

8. Mida el voltaje entre el circuito 72E (+) (TB24) y el circuito 0 (-) (TB24-H) en el gabinete de control auxiliar.

- ☐ El voltaje debe ser 5 VDC.

9. Instale un puente desde 22F0 en TB32 a tierra.

- ☐ El voltaje debe cambiar a 7 VDC.

10. Retire el puente en 22F0.

11. Verifique los 12 VDC a tierra para los siguientes circuitos:

- ☐ 65
- ☐ 67C
- ☐ 67R
- ☐ 67P

Inspecciones de la batería de la CPU

12. Coloque el interruptor de control de energía en la posición OFF.

13. Conecte un VOM a lo largo de los tornillos que aseguran la placa verde en el borde de la tarjeta de CPU del PSC en el panel ICP. Conecte el conductor positivo al tornillo superior (2, Figura 3-2) y el conductor negativo al tornillo inferior (4).

- ☐ El valor debe ser aproximadamente 3,5 V.

14. Conecte un VOM a lo largo de los tornillos que aseguran la placa verde en el borde de la tarjeta CPU de TCI en el panel TCI. Conecte el conductor positivo al tornillo superior (2) y el conductor negativo al tornillo inferior (4).

- ☐ El valor debe ser aproximadamente 3,5 V.

NOTA: Si el voltaje de la batería es bajo en alguna inspección de la batería, consulte las instrucciones de «Reemplazo de la batería de respaldo de la memoria» en la página siguiente.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA DE RESPALDO DE LA MEMORIA

Se debe reemplazar la batería de respaldo de la memoria en las tarjetas CPU en caso de que el voltaje sea bajo cuando se realizan las inspecciones de la batería de la CPU o si, durante la operación del camión, aparece el siguiente código de evento en el panel DID:

- ☐ Número de evento 095 (batería BBRAM baja)
- ☐ Número de evento 633 (falla en la batería BBRAM)

Reemplazo de la batería en cualquier tarjeta:

1. Con el control de energía apagado, retire la tarjeta correspondiente y ubique la placa verde con la batería cerca del borde de la tarjeta. (Consulte la Figura 3-3).
2. Tenga una batería de reemplazo disponible para su instalación inmediata. Consulte el libro de piezas del camión para determinar el número de pieza correcto.

NOTA: Para evitar la pérdida de datos, se debe instalar la batería nueva dentro de un tiempo de cinco minutos luego de haber desmontado la batería antigua.

3. Retire los tornillos (2) y (4) que sujetan el conjunto de la batería (3) a los bloques de montaje. Observe la dirección de la flecha (polaridad) en la placa verde antes de desmontar.
4. Saque la batería antigua e instale la batería nueva. Asegúrese de que esté posicionada en la polaridad correcta. Vuelva a instalar los tornillos.
5. Instale la tarjeta en la ranura del panel correcta.

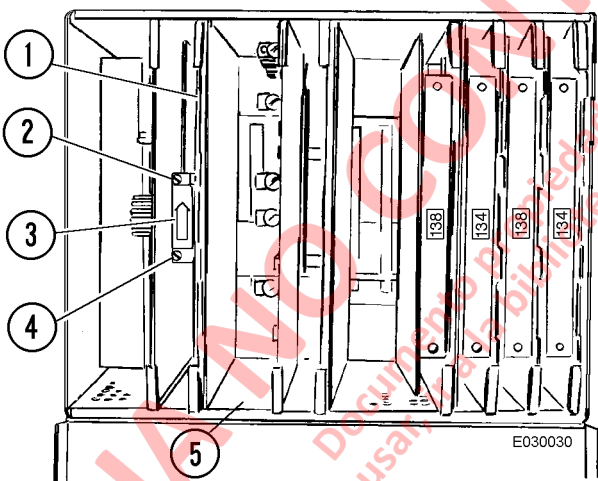


FIGURA 3-2. UBICACIÓN DE LA BATERÍA
(Se muestra el panel PSC)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Tarjeta CPU de PSC | 4. Tornillo negativo (-) |
| 2. Tornillo positivo (+) | 5. Estructura del panel |
| 3. Conjunto de la batería | |

PROGRAMACIÓN DE TCI



Asegúrese de que el voltaje de enlace se descargue antes de realizar el mantenimiento al sistema de propulsión o realizar las pruebas.

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
3. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.

Para programar la tarjeta CPU de TCI:

- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
- ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
- ◆ Haga clic en «Program panel» (panel de programas).
- ◆ Seleccione el panel GE a descargar.
- ◆ Para seleccionar el archivo de configuración, haga clic en «browse» (buscar), luego en «Up one level» (subir un nivel) y luego seleccione el archivo que coincida con las ruedas del camión.
- ◆ Haga clic en «Open» (abrir).
- ◆ Haga clic en «Begin Download» (comenzar descarga).
- ◆ Después de finalizar la descarga, haga clic en «Exit» (salir) cuando vea el mensaje «Press exit to continue» (presione salir para continuar).

PROGRAMACIÓN DE PSC



Asegúrese de que el voltaje de enlace se descargue antes de realizar el mantenimiento al sistema de propulsión o realizar las pruebas.

1. Conecte el cable de comunicación serial desde PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
3. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.

Para programar la tarjeta CPU de PSC:

- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
- ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
- ◆ Haga clic en «Program panel» (panel de programas).
- ◆ Seleccione el panel GE a descargar.
- ◆ Para seleccionar el archivo de configuración, haga clic en «browse» (buscar), luego en «Up one level» (subir un nivel) y luego seleccione el archivo que coincida con las ruedas del camión.
- ◆ Haga clic en «Open» (abrir).
- ◆ Haga clic en «Begin Download» (comenzar descarga).
- ◆ Después de finalizar la descarga, haga clic en «Exit» (salir) cuando vea el mensaje «Press exit to continue» (presione salir para continuar).

PROGRAMACIÓN DEL INVERSOR



Asegúrese de que el voltaje de enlace se haya descargado y que el motor esté en funcionamiento antes de realizar los siguientes procedimientos.

1. Conecte el cable de comunicación serial de PTU a los puertos superiores en el panel ICP (CNG para los inversores 11 y 12, CNH para los inversores 21 y 22)
2. Coloque el interruptor de corte GF (2, Figura 3-1) en la posición CUTOUT.

Para programar los inversores:

- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
- ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
- ◆ Haga clic en «Program panel» (panel de programas).
- ◆ Seleccione el panel GE a descargar.
- ◆ Haga clic en «Begin Download» (comenzar descarga).
- ◆ Después de finalizar la descarga, haga clic en «Exit» (salir) cuando vea el mensaje «Press exit to continue» (presione salir para continuar).

REINICIO DE CPU

Después de finalizar cualquier programación, coloque el interruptor de control de energía en la posición OFF. Espere que las luces LED verdes en el suministro de energía se apaguen, luego coloque el interruptor de control de energía en ON. Esto permite la sincronización de todos los enlaces de comunicación de la CPU.

INSPECCIÓN DE PSC

Inspecciones de la entrada digital de PSC

1. Abra los disyuntores 1 y 2 de los convertidores 1 y 2 de potencia del *gate driver* (accionador de la compuerta).
2. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
3. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
4. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.

Inspecciones de las entradas digitales de PSC:

- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
- ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
- ◆ Bajo «Real time» (tiempo real), haga doble clic en «PSC Real Time Data» (datos en tiempo real de PSC).
- Verifique que los valores análogos sean similares al ejemplo de la Figura 3-3. Además, asegúrese de que la ID correcta del camión esté en la parte superior de la pantalla y que la señal «COMMLINK» bajo «Modes» (modos) indique «OK».
- Las siguientes entradas digitales de encendido normal deben estar destacadas: KEYSW, PSOK, CNX, CPSFB y CNFB.
- La entrada BRAKEON estará destacada con el cable 44R (TB26) puenteado al 712 (TB22). No se deben sacar los cables.
- La entrada GFNCO debe estar destacada con interruptor de corte GF en la posición NORMAL.

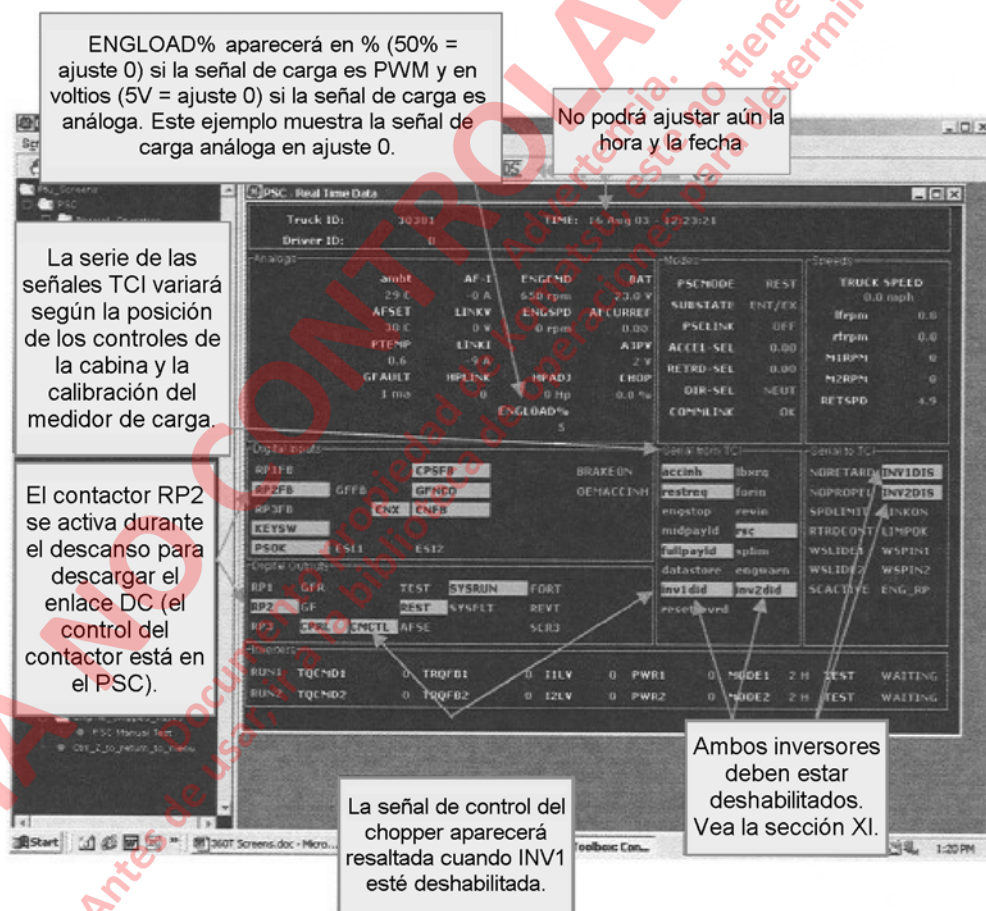


FIGURA 3-3. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DEL PSC

- ◆ Cierre la pantalla «PSC Real Time Data» (datos en tiempo real del PSC), luego haga doble clic en «PSC Serial Data» (datos seriales del PSC).

- Verifique que los valores análogos y digitales sean similares al ejemplo de la Figura 3-4.

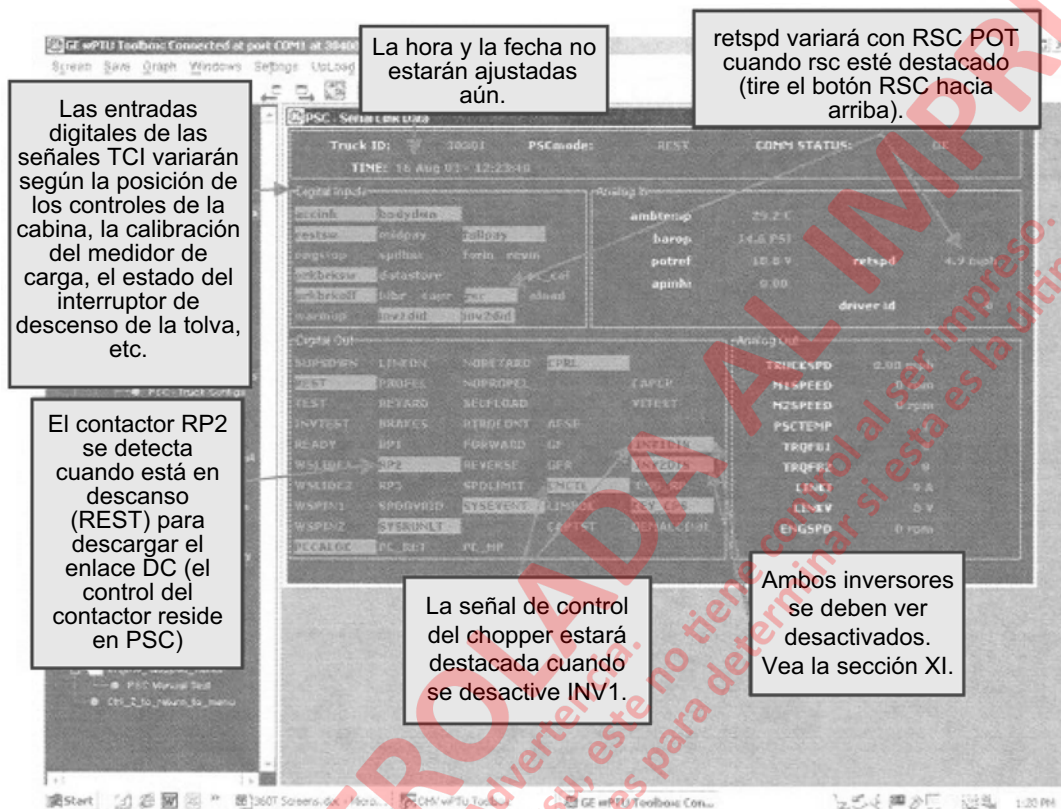


FIGURA 3-4. PANTALLA DE DATOS SERIALES DEL PSC

- ◆ Cierre la pantalla «PSC Serial Data», luego haga doble clic en «PSC Analog Inputs» (entradas análogas del PSC).
- Verifique que los valores análogos y digitales sean similares al ejemplo de la Figura 3-5.
- Sin presionar el pedal de retardo, verifique que la señal «RETARD PEDAL» (pedal de retardo) sea de aproximadamente 1,5 V.
- Con el pedal de retardo totalmente presionado, verifique que la señal «RETARD PEDAL» sea de aproximadamente 8,5 V.

- Con la palanca de retardo totalmente arriba (posición OFF), verifique que la señal «RETARD PEDAL» sea de aproximadamente 0 V.
- Con la palanca de retardo totalmente abajo, verifique que la señal «RETARD LEVER» sea de aproximadamente 8,75 V.
- La señal de «ENGINE LOAD» (carga del motor) debe ser 50 % si se está usando la señal de carga del PWM o 5,0 V si se está usando la señal de carga análoga. Esto indica un nivel de ajuste de 0 HP con el motor apagado.

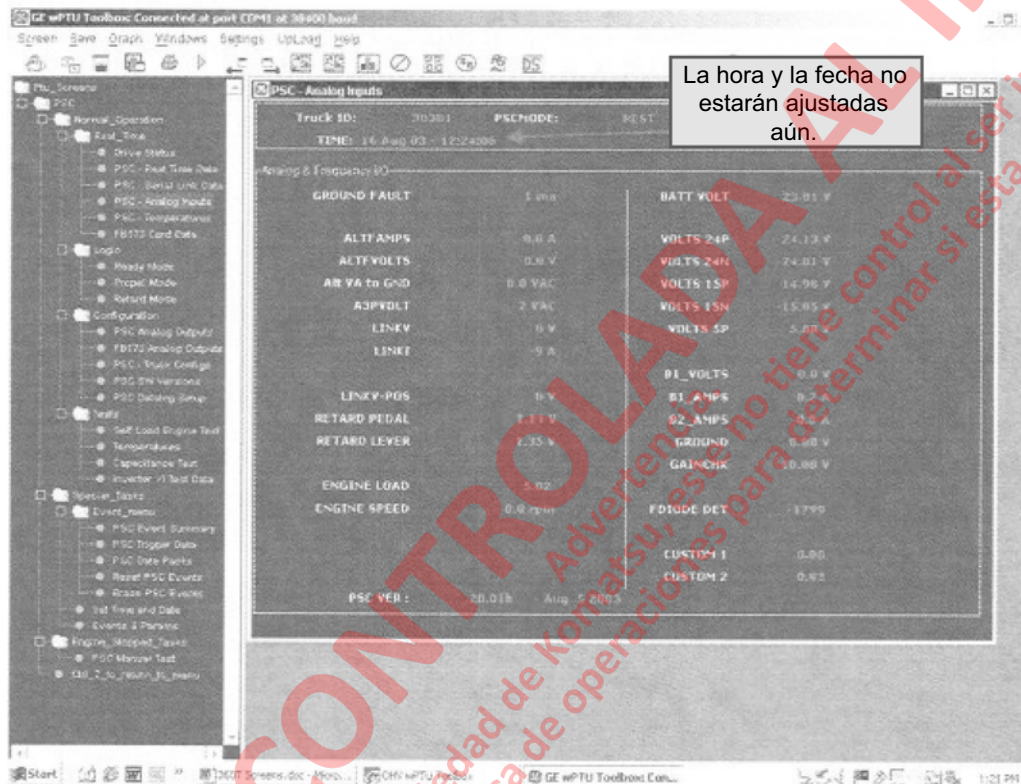


FIGURA 3-5. PANTALLA DE ENTRADAS ANÁLOGAS DEL PSC

- ◆ Cierre la pantalla «PSC Analog Inputs» (entradas análogas del PSC), luego haga doble clic en «PSC Temperatures» (temperaturas del PSC).
- Verifique que los valores de temperatura sean similares al ejemplo de la Figura 3-5.

NOTA: Todas las temperaturas están calculadas, excepto los valores de AFSE y de TEMPERATURA AMBIENTE.

- ◆ Cierre la pantalla «PSC Temperatures».

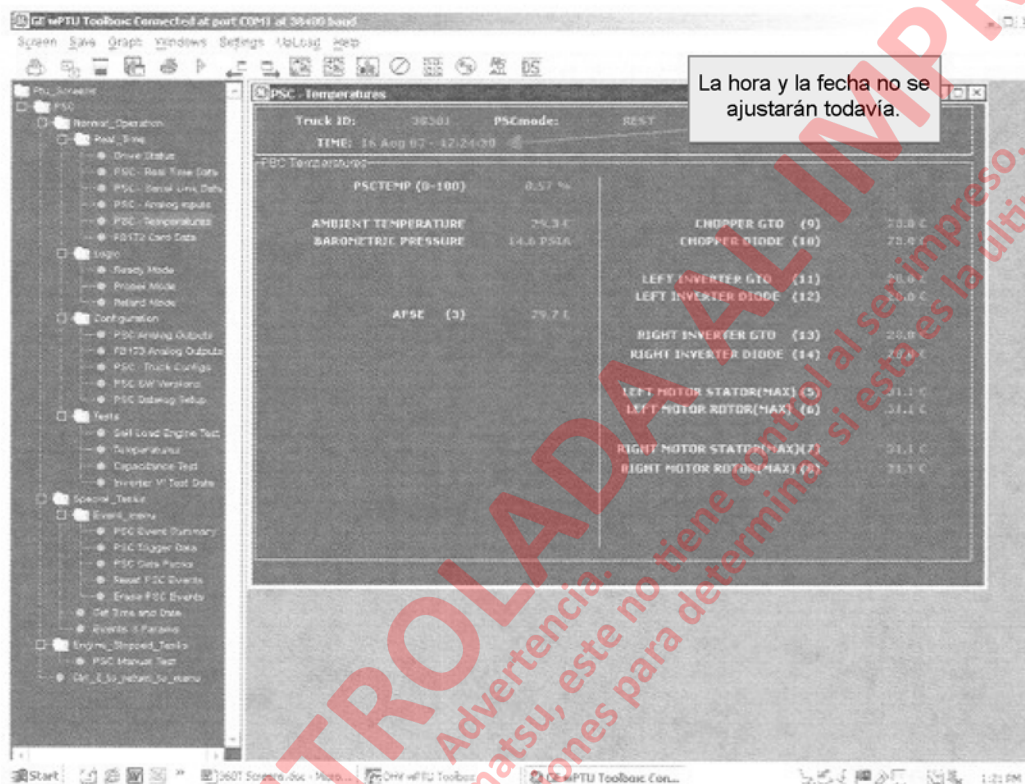


FIGURA 3-6. PANTALLAS DE TEMPERATURAS DEL PSC

Inspecciones de salida digital del PSC

1. Abra los disyuntores 1 y 2 de los convertidores 1 y 2 de potencia del *gate driver*.
2. Conecte el cable de comunicación serial desde PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
3. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición REST.
4. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.

Inspección de las salidas digitales del PSC:

- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
- ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
- ◆ Haga clic en «LOGIN to wPTU Toolbox» (iniciar sesión en wPTU Toolbox).
- ◆ Bajo «Engine Stopped Task» (prueba con el motor detenido), haga doble clic en «PSC Manual Test» (prueba manual de PSC).
- ◆ La pantalla «PSC Manual Test» se parece a la pantalla «PSC Real Time Data» en la Figura 3-3. Al hacer clic en los botones del campo «Digital Outputs» (salidas digitales) se alternará la salida de encendido y apagado. Consulte la Tabla III.

NOTA: Para los pasos 1 a 5, retire los guarda llamas del contactor y observe los contactos mientras están cerrados para asegurarse de que las puntas encajen correctamente. Estos contactores están interbloqueados, por lo tanto no se cerrarán si se sacan las cámaras de corte. Para las pruebas, el interbloqueo puede pulsarse hacia adentro y así permitir el cierre de contacto con la cámara de corte.

NOTA: No inspeccione CMCTL en este momento.

TABLA III. INSPECCIONES DE LAS SALIDAS DIGITALES DE PSC

PASO	SALIDA	DESCRIPCIÓN	INSPECCIÓN DEL DISPOSITIVO
1	RP1	Contactor RP1	Verifique que RP1 se detecte y que RP1FB esté destacado.
2	RP2	Contactor RP2	Verifique que RP2 se detecte y que RP2FB esté destacado.
3	RP3	Contactor RP3 (si está instalado)	Si está instalado, verifique que RP3 se detecte y que RP3FB esté destacado.
4	GFR	Contactor GFR	Compruebe que el relé GFR se detecte.
5	GF	Contactor GF	Compruebe que el contactor GF se detecte y que GFFB esté destacado en la PTU. El interruptor de corte GF debe estar en la posición NORMAL (arriba) para la inspección.
6	GF	Inspección de seguridad del interruptor de corte GF	Coloque el interruptor de corte GF en la posición de corte (CUTOUT) (abajo). Compruebe que el contactor GF se detecte y que GFFB no esté destacado en la PTU. Regrese el interruptor de corte GF a la posición NORMAL (arriba).
7	CPRL	Relé de control de energía	Con CPRL destacado, apague el interruptor de control de energía y verifique que no se haya perdido el control de energía. Vuelva a activar el interruptor.
8	AFSE	Excitador estático del campo del alternador	Con AFSE destacado, compruebe los 24 V a tierra en el terminal «+25» de la placa de terminales AFSE.
9	FORT	Dirección de traslado en avance	Verifique que el circuito 72FD cambie de 24 VDC a 0 VDC cuando FORT esté activado.
10	REVT	Dirección de traslado en retroceso	Verifique que el circuito 79RD cambie de 24 VDC a 0 VDC cuando FORT esté activado.

INSPECCIÓN DE TCI



Asegúrese de que el voltaje de enlace se descargue antes de realizar el mantenimiento al sistema de propulsión o realizar las pruebas.

Inspección del puerto de comunicación de Modular Mining

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto de Modular Mining en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
3. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.

La velocidad en baudios predeterminada de la PTU es 38 400. Sin embargo, el puerto de Modular Mining está a 9600 baudios. Por lo tanto, antes de probar el puerto Modular Mining, la velocidad en baudios de la PTU se debe cambiar a 9600.

- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
- ◆ Haga clic en «Options» (opciones).
- ◆ Elimine «38 400» y agregue «9600» a la columna «Selected Baud Sequence» (secuencia de baudios seleccionada). Haga clic en «OK».
- Ahora la ventana «GE wPTU Toolbox Login Screen Connection Status» (estado de conexión de la pantalla de ingreso a la caja de herramientas) debe mostrar «Connected to AC TCI 360T-DIGBT at 9600 Baud on COM1» (conectado a AC TCI 360T-DIGBT a 9600 baudios en COM1). Esto comprueba la comunicación del puerto.
- Si la ventana del Estado de conexión muestra «Connection to target failed» (falló la conexión al objetivo), cierre el programa y reinicie la PTU.

Inspecciones de entradas digitales de TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
3. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.

Inspección de las entradas digitales de TCI:

- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
- ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
- ◆ Haga clic en «LOGIN to wPTU Toolbox» (iniciar sesión en wPTU Toolbox).
- ◆ Haga clic en «TCI Real Time Data» (datos en tiempo real de TCI).
- Verifique que los valores análogos sean similares al ejemplo de la Figura 3-7. Además, asegúrese de que la señal «COMMLINK» bajo «Modes» (modos) se lea OK.
- Pruebe las entradas en el campo «Digital Inputs» (entradas digitales) como se indica en la Tabla IV.

TABLA IV. INSPECCIONES DE ENTRADAS DIGITALES DE TCI

PASO	ENTRADA	DESCRIPCIÓN
1	ENGSTRREQ	Solicitud de arranque del motor - NO INSPECCIONAR EN ESTE MOMENTO.
2	ENGCAUTION	Inspección de la luz de precaución del motor - Circuito puente 419M en TB30 a tierra para encender la luz en el panel superior. Se debe destacar ENGCAUTION en PTU.
3	CONTROLON PRECALENTAM ENTO	Control de energía encendido y precalentamiento del motor - NO INSPECCIONE EN ESTE MOMENTO.
4	ENGWARN	Luz de servicio del motor - Puente 528A en TB32 a tierra para encender el indicador azul en la parte trasera de la consola central.
5	ENGGILL	Interruptor de apagado del motor - Tire el interruptor que está en la consola central. Verifique que el circuito 439 en TB25 cambie de 24 VDC a 0 VDC. Presione el interruptor para reiniciar el sistema.
6	BODYDWN	Interruptor de tolva arriba (activado cuando la tolva está abajo) - Coloque una arandela en el interruptor de tolva arriba. Verifique que los circuitos 63L & 71F cambien de 0 VDC a 24 VDC y el indicador en el panel superior esté apagado.
7	RESTSW	Interruptor de descanso - Mueva el interruptor de descanso a la posición REST. Verifique que el indicador interno en el interruptor de descanso se encienda cuando esté en la posición de descanso.
8	REVREQ	Solicitud de retroceso - Mueva la palanca selectora a la posición de RETROCESO. Se liberará el freno de estacionamiento, el circuito 52PBO tendrá 24 VDC y el circuito 52CS tendrá 0 VDC.
9	FORREQ	Solicitud de avance - Mueva la palanca selectora a la posición de AVANCE. Se liberará el freno de estacionamiento, el circuito 52PBO tendrá 24 VDC y el circuito 52CS tendrá 0 VDC.
10	NEUREQ	Solicitud de neutral - Mueva la palanca selectora a la posición NEUTRAL. Se liberará el freno de estacionamiento, el circuito 52PBO tendrá 24 VDC y el circuito 52CS tendrá 0 VDC.
11	PRKBRKSW	Interruptor del freno de estacionamiento - Mueva la palanca selectora a la posición de estacionamiento (PARK). Se debe destacar PRKBRKSW en la PTU. (NOTA: El módulo de interfaz controla el solenoide de freno de estacionamiento. Vea el punto Inspección del módulo de interfaz en la sección D12 para probar totalmente esta función).
12	RSC	Interruptor de control de la velocidad de retardo - Tire el interruptor que está en la consola central.
13	MIDPAYLD	Camión con 70 % de carga útil - Puente 73MS en TB25 a tierra. (NOTA: Los disyuntores RB2 deben estar apagados si están instalados).
14	FULLPAYLD	Camión totalmente cargado - Puente 73LS en TB25 a tierra. (NOTA: Los disyuntores RB2 deben estar apagados si están instalados).
15	OVERPAYLD	Camión sobrecargado - Circuito puente 72IP en TB29 a circuito 712 en TB32.
16	RESET	Interruptor de reinicio de anulación/falla - Presione el interruptor en la consola central.
17	LAMPTEST	Interruptor de prueba del indicador - Presione el interruptor en el panel del tablero. Todos los indicadores de advertencia y de estado en el panel superior deben encenderse, excepto las dos filas inferiores, la bocina de retroceso debe sonar y las luces de retardo en la parte trasera del camión y en la parte superior de la cabina deben encenderse.
18	DATASTORE	Interruptor de almacenamiento de datos - Presione el interruptor en la parte posterior de la consola central.
19	AXLEP	Interruptor de presión del eje - Puente sobre el interruptor de presión de aire en la carcasa del eje trasero.

- ◆ Cierre la pantalla «PSC Real Time Data» (datos en tiempo real de PSC), luego haga doble clic en «TCI Serial Data» (datos seriales de TCI).

- Verifique que los valores análogos y digitales sean similares al ejemplo de la Figura 3-8.

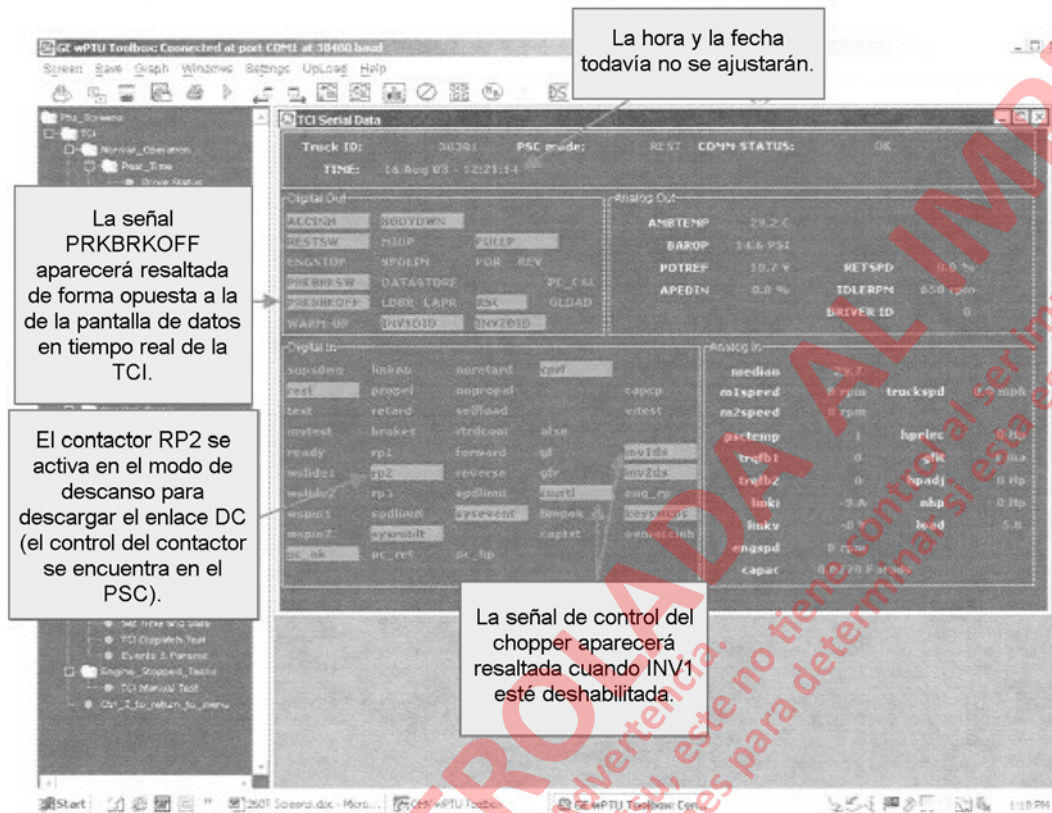


FIGURA 3-8. PANTALLA DE DATOS SERIALES DE TCI

- ◆ Cierre la pantalla «TCI Serial Data», luego haga doble clic en «TCI Analog Inputs» (entradas análogas de TCI).
- Verifique que los valores análogos sean similares al ejemplo de la Figura 3-9.
- Sin presionar el pedal acelerador, verifique que la señal «ACCEL PEDAL» (pedal acelerador) sea de aproximadamente 1,5 V.
- Con el pedal acelerador totalmente presionado, verifique que la señal «ACCEL PEDAL» sea aproximadamente de 8,5 V.
- Con el interruptor RSC arriba (posición OFF) y la perilla RSC totalmente hacia la izquierda (sentido antihorario), verifique que la señal «RSC POT» (potencia de RSC) sea aproximadamente 10,7 V.
- Con el interruptor RSC hacia arriba (posición OFF), verifique que la señal «RSC POT» (potencia de RSC) sea aproximadamente 0 V.

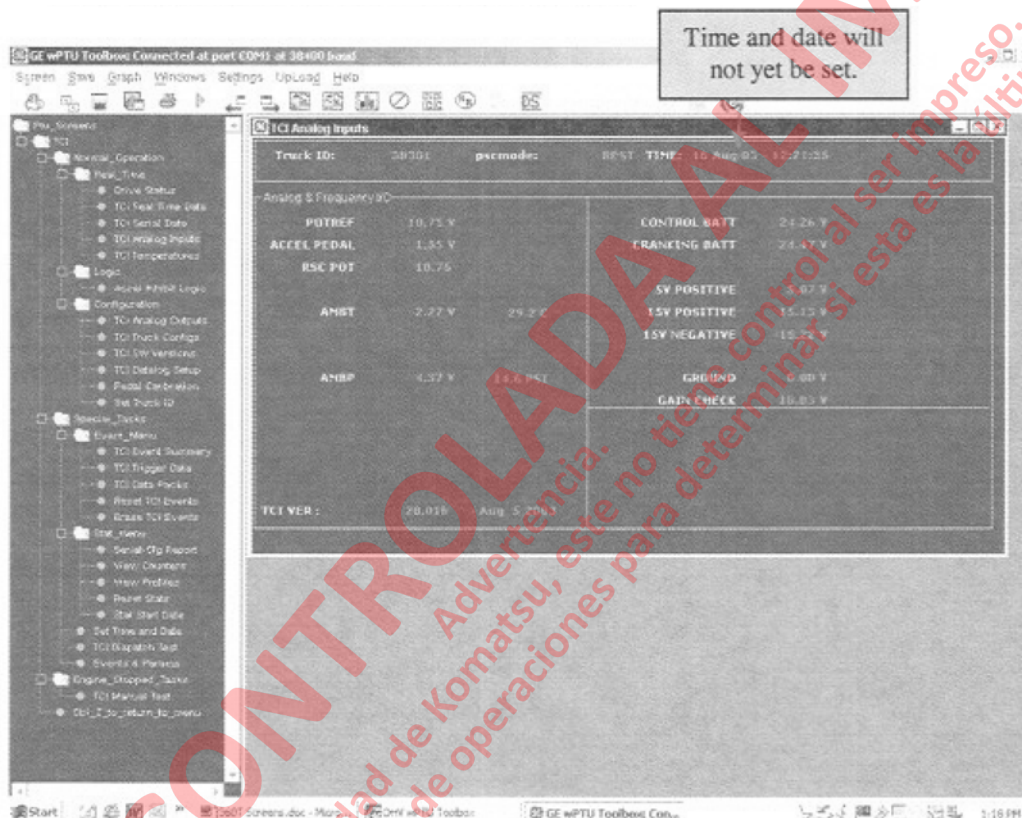


FIGURA 3-9. PANTALLA DE ENTRADAS ANÁLOGAS DE TCI

- ◆ Cierre la pantalla «TCI Analog Inputs» (entradas análogas de TCI), luego haga doble clic en «TCI Temperatures» (temperaturas de TCI).
- Verifique que los valores de temperatura sean similares al ejemplo de la Figura 3-10.

NOTA: Todas las temperaturas están calculadas, excepto los valores de AFSE y de TEMPERATURA AMBIENTE.

- ◆ Cierre la pantalla «TCI Temperatures».

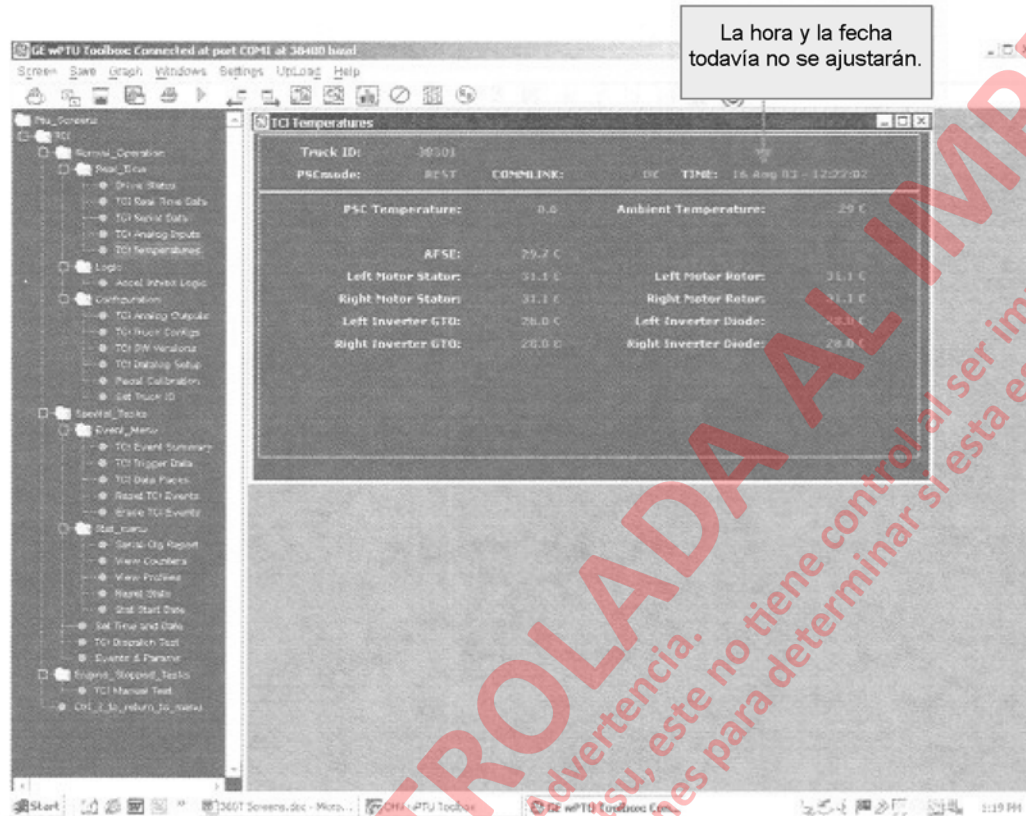


FIGURA 3-10. PANTALLAS DE TEMPERATURAS DE TCI

Inspecciones de salida digital de TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial desde PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
3. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.

NOTA: El interruptor de prueba del indicador para el panel superior no activará los indicadores del sistema de propulsión GE cuando PTU esté en el modo de prueba manual.

Inspección de las salidas digitales de PSC:

- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
- ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
- ◆ Haga clic en «LOGIN to wPTU Toolbox» (iniciar sesión en wPTU Toolbox).
- ◆ Bajo «Engine Stopped Task» (prueba con el motor detenido), haga clic en «TCI manual test» (prueba manual del TCI).
- ◆ La pantalla «TCI Manual Test» se parece a la pantalla «TCI Real Time Data» (datos en tiempo real de TCI) en la Figura 3-7. Al hacer clic en los botones del campo «Digital Outputs» (salidas digitales) se alternará la salida de encendido y apagado. Consulte la Tabla V.

TABLA V. INSPECCIONES DE SALIDA DIGITALES DE TCI

PASO	ENTRADA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (Fig. 3-11)
1	BATSEPC	Relé de separación de la batería - Mida 24 VDC desde el circuito 21BSR en TB28 a tierra. Con el BATSEPC destacado en la PTU, presione {enter} (intro). Verifique que haya 0 VDC.	
2	LINKONLT	Se encenderá el indicador de enlace energizado en la parte trasera de la consola central.	
3	SPD1 SPD2	no se usa no se usa	
4	NORETARD	Se encenderá el indicador de «sin retardo/propulsión».	A5
5	NOPROPEL	Se encenderá el indicador de «sin propulsión».	A6
6	PSCNOTRDY	Se encenderá el indicador de sistema de propulsión no disponible.	C6
7	RESTLT	Se encenderá el indicador de sistema de propulsión en descanso.	B6
8	REDUCFLT	Se encenderá el indicador de sistema de propulsión a nivel reducido.	D6
9	RTRDCON	Se encenderá el indicador de sistema de retardo a nivel continuo.	E6
10	BATTCHRG	Se encenderá el indicador de falla en el sistema del cargador de la batería. (NOTA: El módulo de interfaz controla esta función. Vea el punto Inspección del módulo de interfaz en la sección D12 para probar totalmente esta función).	E5
11	ENGSPDSET	no se usa	
12	REVERSELT	Se activarán la bocina de retroceso y las luces traseras.	B4
13	RETARDXLT	Se encenderá la luz de retardo en la parte superior de la cabina y en la parte trasera del camión.	
14	RETARDLT	Se encenderá el indicador de retardo dinámico aplicado.	D3
15	TEMPWARN	Se encenderá el indicador de temperatura del sistema de propulsión.	C5
16	PSCWARNLT	Se encenderá el indicador del sistema de propulsión.	B5
17	HYDBHOTLT	Indicador de aceite hidráulicos de frenos caliente - no se puede inspeccionar. (NOTA: El módulo de interfaz controla esta función. Vea el punto Inspección del módulo de interfaz en la sección D12 para probar esta función).	D5
18	ENGCRANK	Señal de arranque del motor - Vea el siguiente procedimiento para probar esta función.	

Inspección de la señal de arranque del motor:

NOTA: Antes de inspeccionar ENGCRANK, verifique que se hayan retirado los cables 21B del relé del solenoide del motor de arranque en la caja de control de la batería. Además, asegúrese de que el aceite del motor esté en el nivel adecuado.

1. Cambie la PTU de la pantalla «Engine Stopped Tasks» (pruebas con el motor detenido) a la pantalla «TCI Real Time Data» (datos en tiempo real de TCI).

2. Coloque el interruptor de arranque en START.

Camiones sin sistema de prelubricación:

- ☐ Medición de 24 VDC a tierra en el circuito 21A en TB25 y en el circuito 21B en TB31.

Camiones con sistema de prelubricación:

- ☐ Medición de 24 VDC a tierra en el circuito 21A en TB25.
- ☐ Una vez que el sistema de prelubricación haya alcanzado la presión de aceite adecuada, debe medir 24 VDC a tierra en el circuito 21PT en TB28 a tierra.
- ☐ Después que el circuito 21PT esté en 24 VDC, los circuitos 21ST y 21B tendrán una medición de 24 VDC al solenoide del motor de arranque.
- ☐ Verifique que ENGSTRREQ, ENGCRANK, ENGCRNK2 y BATSEPC estén destacadas en PTU cuando los circuitos 21A, 21PT y 21B estén en 24 VDC.

3. Coloque el interruptor de arranque en ON.

4. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición de avance.

5. Coloque el interruptor de arranque en START.

- ☐ El circuito 21A debe permanecer en 0 VDC.

6. Libere el interruptor de arranque.

7. Coloque la palanca selectora de marcha en la posición NEUTRAL.

8. Coloque el interruptor de arranque en la posición de arranque.

- ☐ El circuito 21A debe permanecer en 0 VDC.

9. Libere el interruptor de arranque.

10. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición de ESTACIONAMIENTO.

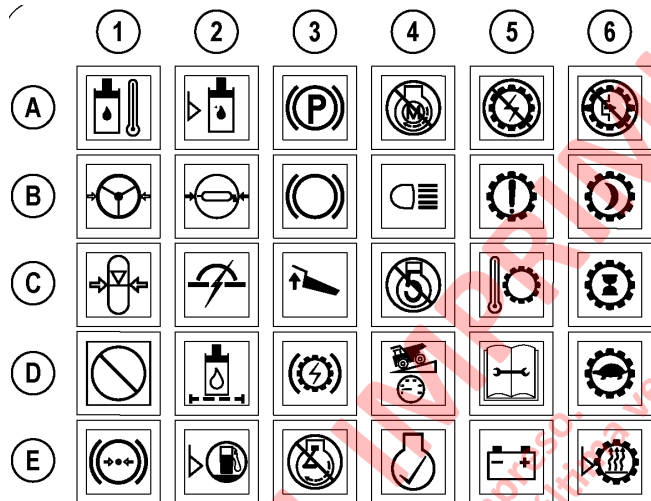


FIGURA 3-11. LUCES DE ESTADO Y ADVERTENCIA

Fila/ Columna	Descripción del indicador	Color
A1*	Temperatura alta del aceite hidráulico	Rojo
B1*	Baja presión de la dirección	Rojo
C1	Precarga baja del acumulador	Rojo
D1	Repuesto	
E1	Baja presión de frenos	Rojo
A2*	Bajo nivel de aceite en el tanque hidráulico	Rojo
B2*	Presión baja de la lubricación automática	Ámbar
C2*	Disyuntor activado	Ámbar
D2*	Filtro de aceite hidráulico obstruido	Ámbar
E2*	Bajo nivel de combustible	Ámbar
A3*	Freno de estacionamiento aplicado	Ámbar
B3*	Freno de servicio aplicado	Ámbar
C3*	Tolva levantada	Ámbar
D3*	Retardo dinámico aplicado	Ámbar
E3	Detención del motor	Rojo
A4*	Falla del motor de arranque	Ámbar
B4*	Luces de retroceso manuales	Ámbar
C4*	Temporizador de apagado de 5 minutos	Ámbar
D4*	Control de la velocidad de retardo	Ámbar
E4*	Inspeccione el motor	Ámbar
A5	Sin propulsión/sin retardo	Rojo
B5	Advertencia del sistema de propulsión	Ámbar
C5	Temperatura del sistema de propulsión	Ámbar
D5	Monitor de mantenimiento	Rojo
E5	Falla en el sistema del cargador de la batería	Rojo
A6	Sin propulsión	Rojo
B6	Sistema de propulsión en descanso	Ámbar
C6*	Sistema de propulsión no disponible	Ámbar
D6*	Sistema de propulsión a nivel reducido	Ámbar
E6*	Sistema de retardo a nivel continuo	Ámbar

CALIBRACIONES

Los siguientes procedimientos se usan para calibrar el pedal de retardo, el pedal acelerador, la palanca de retardo, la temperatura de los frenos hidráulicos, los medidores de temperatura del sistema de propulsión y el velocímetro para el software. Si se necesitara reemplazar alguno de los componentes anteriores durante los procedimientos de mantenimiento o localización de fallas del camión, se deberá recalibrar el componente nuevo o reparado por medio del procedimiento correspondiente antes de que el camión vuelva a operar.

Velocímetro

El velocímetro se puede calibrar con el panel DID en la parte trasera de la cabina del operador.

1. En el panel DID, presione las teclas de función. F4 - Menu (menú) > F1 - «Test Menu» (menú de pruebas) > F4 - «Speedometer» (velocímetro).
 2. Ajuste el velocímetro hasta que muestre 32 km/h (20 mph).
 3. Ingrese el número «40» en el teclado numérico del panel DID.
- ☐ Verifique que el velocímetro muestre 64 km/h (40 mph).

Pedal acelerador, pedal y palanca de retardo y perilla RSC

Los pedales y la palanca de retardo se pueden calibrar con el panel DID en la parte trasera de la cabina del operador. Presione las teclas de función F4 - «Menu» (menú) > F4 - «Truck Cfg» (configuración del camión) > F2 - «Begin» (comenzar), luego siga las instrucciones de la pantalla.

Los pedales, la palanca de retardo y la perilla RSC también se pueden calibrar con la PTU de la siguiente manera:

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
 2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
 3. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.
- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
 - ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.

- ◆ Bajo «Real time» (tiempo real), haga doble clic en «PSC Real Time Data» (datos en tiempo real de PSC).
- ☐ Verifique los valores según la Tabla VI.

TABLA VI. VALORES DE CALIBRACIÓN

ENTRAD A	DESCRIPCIÓN
ACCEL-SEL	0.00 - pedal acelerador liberado
	1.00 - pedal acelerador totalmente presionado
RETRD-SEL	0.00 - pedal de retardo liberado y palanca de retardo totalmente arriba
	1.00 - pedal de retardo totalmente presionado y palanca de retardo totalmente arriba
	1.00 - pedal de retardo liberado y palanca de retardo totalmente abajo
RETSPD	5 - perilla RSC hacia arriba y girada completamente hacia la izquierda
	34 - perilla RSC hacia arriba y girada completamente hacia la derecha

ELIMINACIÓN DE EVENTOS

PSC

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
 2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
 3. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.
- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
 - ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
 - ◆ Haga clic en «LOGIN to wPTU Toolbox» (iniciar sesión en wPTU Toolbox).
 - ◆ Bajo en encabezado «Special Tasks» (tareas especiales), haga doble clic en «Erase PSC Events» (eliminar eventos de PSC).
 - ◆ Haga clic en «YES» (sí).
 - ◆ Haga doble clic en «PSC Event Summary» (resumen de eventos PSC).
- ☐ Solo debe haber dos eventos activos y en la lista: Evento 91 (corte del inversor 1) y evento 92 (corte del inversor 2). Investigue cualquier otro evento que aparezca en la lista.

TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
2. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
3. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.
 - ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
 - ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
 - ◆ Haga clic en «LOGIN to wPTU Toolbox» (iniciar sesión en wPTU Toolbox).
 - ◆ Bajo en encabezado «Special Tasks» (tareas especiales), haga doble clic en «Erase TCI Events» (eliminar eventos de TCI).
 - ◆ Haga clic en «YES» (sí).
 - ◆ Haga doble clic en «TCI Event Summary» (resumen de eventos TCI).
- ☐ No debe haber eventos en la lista. Investigue los eventos que aparezcan en la lista.

PRUEBA DEL CONVERTIDOR DE POTENCIA DEL GATE DRIVER

ADVERTENCIA

Nunca mire directamente hacia la luz de fibra óptica, ya que puede dañar sus ojos.

1. Desconecte el conector redondo sobre los módulos de fase P11A+, P12A+, P21A+ y P22A+.
2. Cierre el disyuntor CB1 En GDPC1 en el compartimento del lado derecho del gabinete de control.
3. Use un medidor análogo para inspeccionar el voltaje entre los pines del conector redondo P11A+.
 - ☐ Debe haber 90 - 100 VDC.
4. Abra el disyuntor CB1 en GDPC1. Vuelva a conectar el conector redondo a P11A+ y cierre nuevamente el disyuntor CB1.
5. Retire cuidadosamente el tapón gris sobre cada módulo de fase P11. Sin mirar directamente dentro del orificio del tapón en cada módulo de fase, verifique que haya una luz roja. Inserte los tapones grises.

6. Retire cuidadosamente el tapón gris sobre el módulo de chopper CM1. Sin mirar directamente dentro del orificio del tapón, verifique que haya una luz roja. Inserte el tapón gris.
7. Cierre el disyuntor CB2 en GDPC1 en el compartimento del lado derecho del gabinete de control.
8. Use un medidor análogo para inspeccionar el voltaje entre los pines del conector redondo P12A+.
 - ☐ Debe haber 90 - 100 VDC.
9. Abra el disyuntor CB2 en GDPC1. Vuelva a conectar el conector redondo a P12A+ y cierre nuevamente el disyuntor CB2.
10. Retire cuidadosamente el tapón gris sobre cada módulo de fase P12. Sin mirar directamente dentro del orificio del tapón en cada módulo de fase, verifique que haya una luz roja. Inserte los tapones grises.
11. Retire cuidadosamente el tapón gris sobre el módulo de chopper CM2. Sin mirar directamente dentro del orificio del tapón, verifique que haya una luz roja. Inserte el tapón gris.
12. Cierre el disyuntor CB1 en GDPC2 en el compartimento del lado derecho del gabinete de control.
13. Use un medidor análogo para inspeccionar el voltaje entre los pines del conector redondo P21A+.
 - ☐ Debe haber 90 - 100 VDC.
14. Abra el disyuntor CB1 en GDPC2. Vuelva a conectar el conector redondo a P21A+ y cierre nuevamente el disyuntor CB1.
15. Retire cuidadosamente el tapón gris sobre cada módulo de fase P21. Sin mirar directamente dentro del orificio del tapón en cada módulo de fase, verifique que haya una luz roja. Inserte los tapones grises.
16. Cierre el disyuntor CB2 en GDPC2 en el compartimento del lado derecho del gabinete de control.
17. Use un medidor análogo para inspeccionar el voltaje entre los pines del conector redondo P22A+.
 - ☐ Debe haber 90 - 100 VDC.
18. Abra el disyuntor CB2 en GDPC2. Vuelva a conectar el conector redondo a P22A+ y cierre nuevamente el disyuntor CB2.
19. Retire cuidadosamente el tapón gris sobre cada módulo de fase P22. Sin mirar directamente dentro del orificio del tapón en cada módulo de

fase, verifique que haya una luz roja. Inserte los tapones grises.

PRUEBA DE POTENCIA

Preparación

1. Asegúrese de colocar cuñas en las ruedas y de que la palanca selectora de marcha esté en la posición de estacionamiento.
2. Asegúrese de que todas las escobillas del motor del soplador y del alternador estén correctamente instaladas.
3. Instale seguros en la puerta de la caja de contactores y en la puerta del compartimento del lado izquierdo. Se podrá acceder por el compartimento del lado derecho.
4. Use el panel DID para cortar ambos inversores:
 - a. Presione F4 - MENU > F3 - «Inv Cutout» (corte del inversor) > F1 - Inv #1 > F4 - «Toggle» (alternar).
 - ☐ La pantalla mostrará «Inverter #1 = cut-out» (inversor #1 = corte).
 - b. Presione F5 - «Return» (regresar) > F2 - «Inv #2» > F4 - «Toggle».
 - ☐ La pantalla mostrará «Inverter #2 = cut-out» (inversor #2 = corte).
 - c. Presione F5 - «Return» > F5 - «Return» para volver a la pantalla principal del panel DID.
5. Coloque el interruptor de descanso en la posición ON.
6. Coloque el interruptor de corte GF (2, Figura 3-1) en a la posición de corte (CUTOUT) (hacia abajo).
7. Asegúrese de que los disyuntores CB1 y CB2 en ambos convertidores de potencia del accionador de la compuerta estén cerrados.
8. Vuelva a conectar los cables 21B a los solenoides de arranque.

Inspecciones del sensor de velocidad del alternador

1. Conecte un voltímetro AC a los circuitos 74X (TB22) y 74Z (TB22).
2. Asegúrese de que el interruptor de corte GF esté en la posición de corte (CUTOUT) (hacia abajo) y el interruptor de descanso en ON.
3. Arranque el motor y hágalo funcionar en ralentí bajo.

- ☐ Verifique que el medidor muestre 4 VAC aproximadamente.
 - ☐ Compruebe que el tacómetro en la cabina del operador muestre 700 RPM aproximadamente.
4. Saque el voltímetro.
 5. Revise el control de velocidad del motor por medio de la variación en la posición del pedal acelerador.
 6. Para verificar la retroalimentación de la velocidad del alternador del PSC, conecte el cable de comunicación serial desde PTU hasta el puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
 7. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y que el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
 8. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.
 - ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
 - ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
 - ◆ Bajo «Real time» (tiempo real), haga doble clic en «PSC Real Time Data» (datos en tiempo real de PSC).
 - ☐ Verifique que ENGSPD en el campo «Analog» (análogo) muestre el valor correcto de la velocidad del alternador.
 9. Deje la PTU conectada al puerto del PSC para inspecciones posteriores. Use el interruptor de detención de emergencia en la consola central de la cabina del operador para detener el motor.

Inspección del refuerzo de la batería

⚠ PELIGRO

La inspección del refuerzo de la batería se debe realizar exactamente como se describe en el siguiente procedimiento. De lo contrario, se podrían producir lesiones graves.

Es posible que los contactores en el gabinete de control con el resistor R1 estén energizados mientras el motor está en marcha. EXISTEN VOLTAJES PELIGROSOS DENTRO DEL GABINETE DE CONTROL.

NOTA: El motor debe estar apagado durante la configuración inicial.

1. Coloque el interruptor de descanso en la posición ON.
2. Coloque el interruptor de corte GF (2, Figura 3-1) en a la posición de corte (CUTOOUT) (hacia abajo).
3. Verifique que todas las luces de voltaje del enlace estén apagadas.
4. Conecte un voltímetro a lo largo del resistor R1, ubicado en el compartimento del lado derecho del gabinete de control.
 - a. Conecte el conductor positivo a BAT.
 - b. Conecte el conductor negativo a F101.
5. Encienda el motor.
6. Regrese el interruptor de corte GF a la posición NORMAL (arriba).
7. Coloque el interruptor de descanso en OFF.
 - ☐ El voltímetro mostrará momentáneamente una lectura de aproximadamente 18VAC, luego bajará a cero.
8. Coloque el interruptor de descanso en la posición ON.
10. Coloque el interruptor de corte GF en la posición de corte (CUTOOUT) (abajo).
11. Use el interruptor de detención de emergencia en la consola central de la cabina del operador para detener el motor.
12. Verifique que todas las luces de voltaje del enlace estén apagadas. Saque el voltímetro.

Inspecciones de interruptor del circuito de frenos

1. Coloque el interruptor de descanso en la posición ON.
2. Encienda el motor y deje que se caliente por aproximadamente 10 minutos.
 - ☐ Verifique que todos los indicadores de estado y advertencia en el panel superior estén apagados, excepto los de freno de estacionamiento aplicado (A3, Figura 3-11), sistema de propulsión en descanso (B6) y sistema de propulsión no disponible (C6).
3. Coloque el interruptor del freno de traba en ON.
4. Cortocircuite 33T a tierra. Esto es para el interruptor de degradación del freno de traba, ubicado en el gabinete de frenos.
 - ☐ Tenga en cuenta que cuando se aplica el freno de traba, las luces del freno de servicio en el camión estarán activas y el indicador del freno

de servicio en el panel superior estará encendido.

5. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
 - ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
 - ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
 - ◆ Haga clic en «LOGIN to wPTU Toolbox» (iniciar sesión en wPTU Toolbox).
 - ◆ Bajo «Real time» (tiempo real), haga doble clic en «PSC Real Time Data» (datos en tiempo real de PSC).
 - ☐ Verifique que el indicador «BRAKEON» (freno aplicado) esté destacado cuando el freno de traba esté aplicado y el motor en funcionamiento.
6. Coloque el interruptor del freno de traba en OFF.
7. En el gabinete de frenos, cortocircuite 33 en el interruptor de presión del freno a tierra.
 - ☐ El indicador de presión baja del freno, en el panel superior, y la alarma correspondiente deben activarse.
8. En el riel del bastidor izquierdo, cortocircuite 33F en el interruptor de presión de la dirección, en la conexión a tierra del múltiple de purga.
 - ☐ El indicador de presión baja del freno, el de presión baja de la dirección y la alarma correspondiente deberían activarse.

Inspecciones del interruptor del circuito de levante y dirección

9. En el costado interno del tanque de combustible, cortocircuite 39 a tierra en el interruptor del indicador de derivación de los filtros hidráulicos del circuito de levante.
 - ☐ Se debe encender el indicador del filtro de aceite hidráulico en el panel superior.
10. En el filtro hidráulico del circuito de dirección, cortocircuite 39 a tierra en el interruptor del indicador de derivación del filtro.
 - ☐ Se debe encender el indicador del filtro de aceite hidráulico en el panel superior.
11. Cortocircuite 51A a tierra en los interruptores de presión de precarga de nitrógeno en la parte superior de los acumuladores de dirección.
 - ☐ Se activará el indicador de precarga baja de los acumuladores. Este indicador permanecerá

encendido incluso cuando se retire el cortocircuito.

12. Use el interruptor de apagado del motor en la consola central para apagar el motor. No coloque el interruptor de arranque en la posición OFF.
 - ☐ El indicador de precarga baja del acumulador debe permanecer encendido y la presión de los frenos y la dirección debe seguir cargada.
13. Coloque el interruptor de arranque en OFF.
 - ☐ Verifique que se purgue la presión de la dirección.

Inspecciones del enlace energizado

1. Encienda el motor.
2. Regrese el interruptor de corte GF a la posición NORMAL (arriba).
3. Coloque el interruptor de descanso en OFF.

- ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
- ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
- ◆ Haga clic en «LOGIN to wPTU Toolbox» (iniciar sesión en wPTU Toolbox).
- ◆ Bajo «Real time» (tiempo real), haga doble clic en «PSC Real Time Data» (datos en tiempo real de PSC).
- ☐ Verifique que la luz de carga del condensador (3, Figura 3-1) y el indicador de enlace energizado, en la parte trasera de la consola central, estén encendidos.
- ☐ Verifique que LINKV y que ambos voltajes de enlace de los inversores (I1LV & I2LV) tengan aproximadamente 700 V.
- ☐ Verifique que los otros valores y funciones destacadas sean similares en las diferentes pantallas de PSC en las Figuras 3-12 a 3-14.

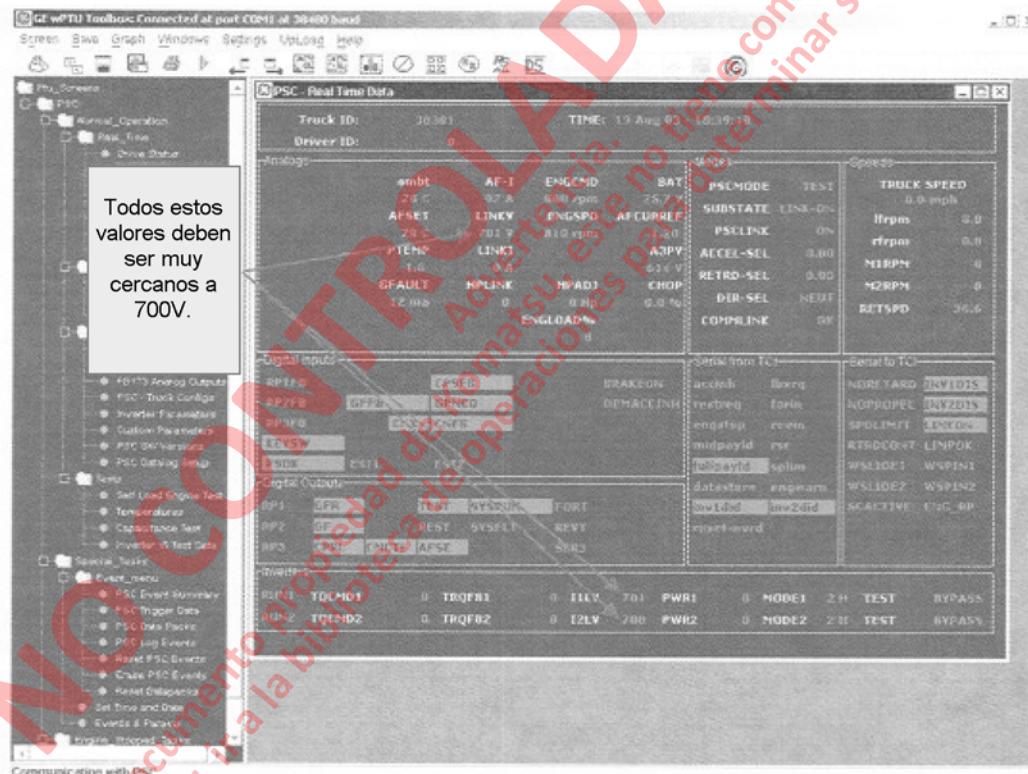


FIGURA 3-12. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DE PSC

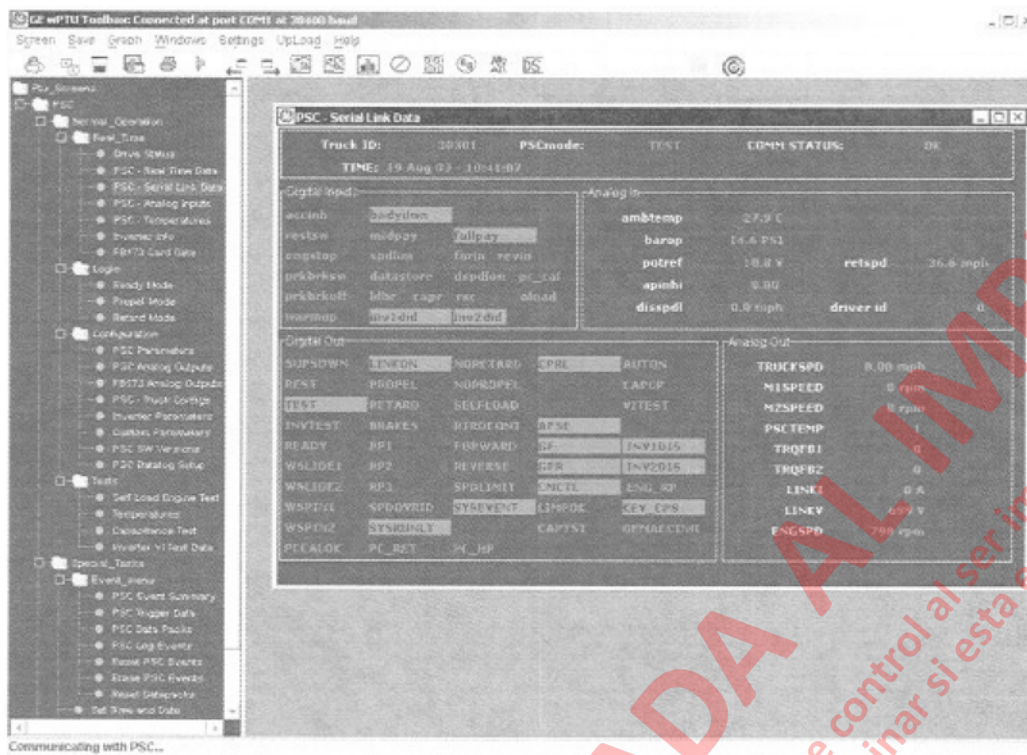


FIGURA 3-13. PANTALLA DE DATOS SERIALES DE PSC

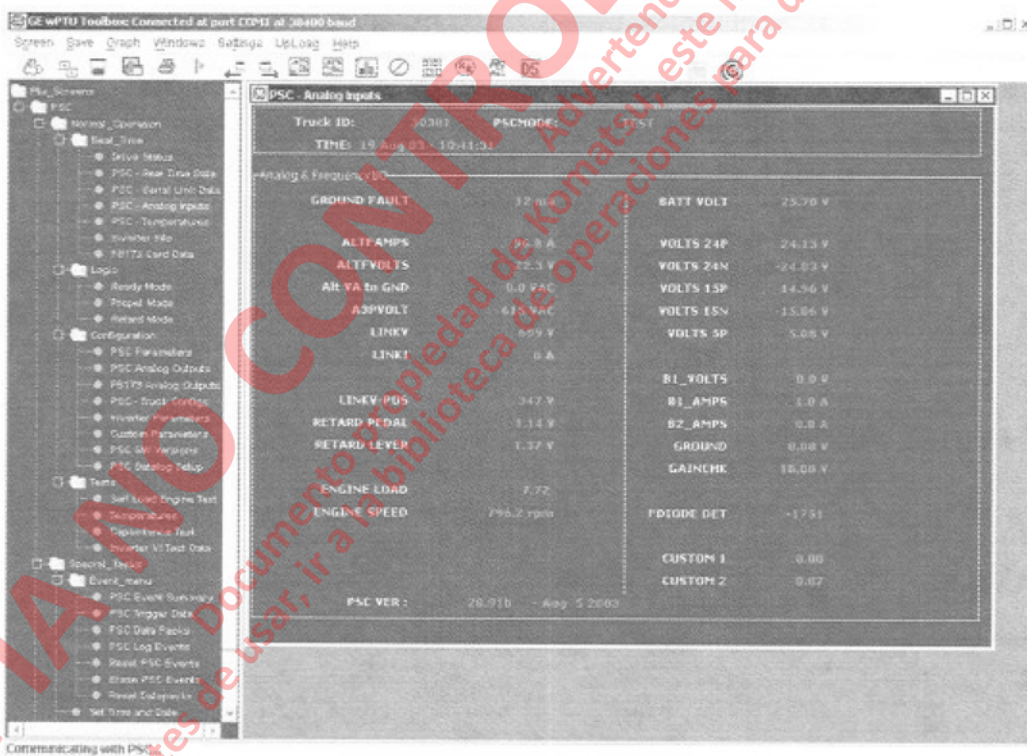


FIGURA 3-14. PANTALLA DE ENTRADAS ANALÓGICAS DE PSC

4. Asegúrese de que la palanca selectora de marcha esté en ESTACIONAMIENTO y el interruptor de descanso esté en la posición de descanso.
5. Active el interruptor de control de energía (1, Figura 3-1) y coloque el interruptor de arranque en ON.
6. Conecte el cable de comunicación serial desde la PTU al puerto TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
 - ◆ Haga clic en INICIO > Programas > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione modo «Normal» y {enter} (intro).
 - ◆ Digite la contraseña «ok75e» y presione {enter}.
 - ◆ Haga clic en «LOGIN to wPTU Toolbox» (iniciar sesión en wPTU Toolbox).
 - ◆ Bajo «Real time» (tiempo real), haga doble clic en «TCI Real Time Data» (datos en tiempo real de TCI)
 - Verifique que los otros valores y funciones destacados sean similares a las pantallas de datos en tiempo real de TCI que aparecen en la Figura 3-15.
7. Salga de la pantalla de datos en tiempo real de TCI. Deje el motor en funcionamiento y la PTU conectada al puerto TCI para la prueba de potencia.

Prueba de potencia



ADVERTENCIA

Verifique que las puertas del gabinete de control estén cerradas y bloqueadas antes de realizar las siguientes pruebas. EXISTEN VOLTAJES PELIGROSOS DENTRO DEL GABINETE DE CONTROL CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.

1. Conecte un puente desde el circuito de control del embrague del ventilador 22FO en TB32 hasta tierra para bloquear el ventilador cuando esté totalmente activado.
2. Con el motor en funcionamiento, coloque el interruptor de corte GF en la posición NORMAL (arriba).
3. Coloque el interruptor de descanso en apagado.
 - ◆ Bajo «Test» (prueba), haga doble clic en «Self Load Engine Test» (prueba de autocarga del motor).
 - ◆ Haga clic en «Enter LDBX» (ingresar a prueba de potencia).
 - Verifique que los valores sean similares a los de la pantalla «Self Load Engine Test» que se muestra en la Figura 3-16.

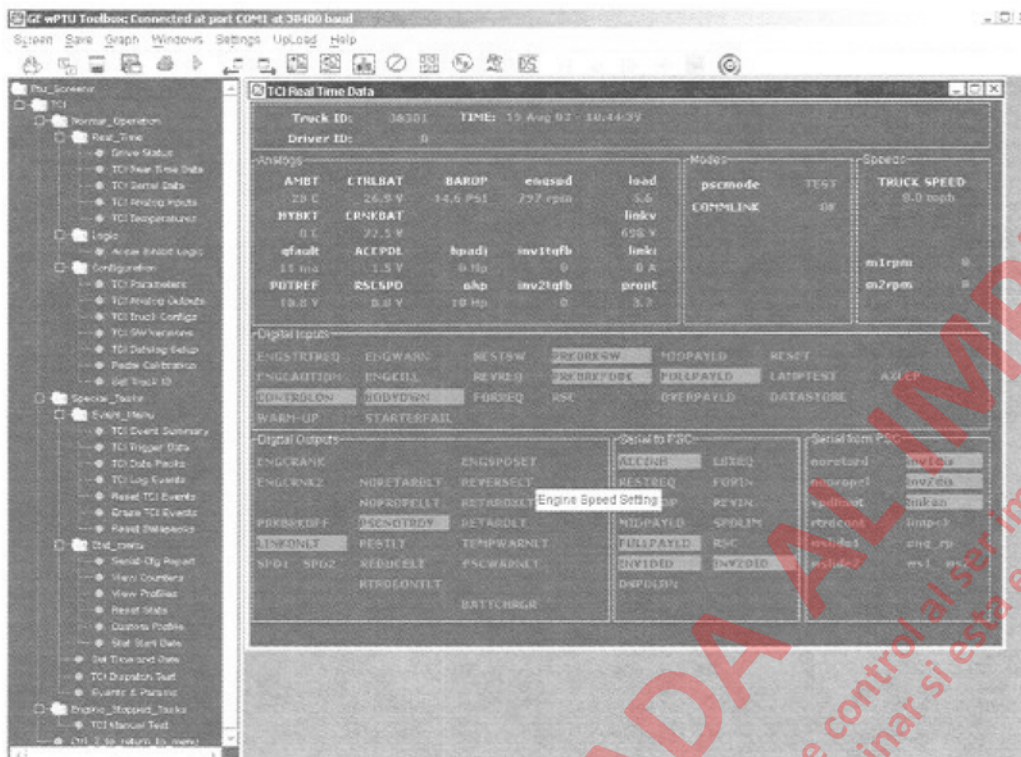


FIGURA 3-15. PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL DE TCI

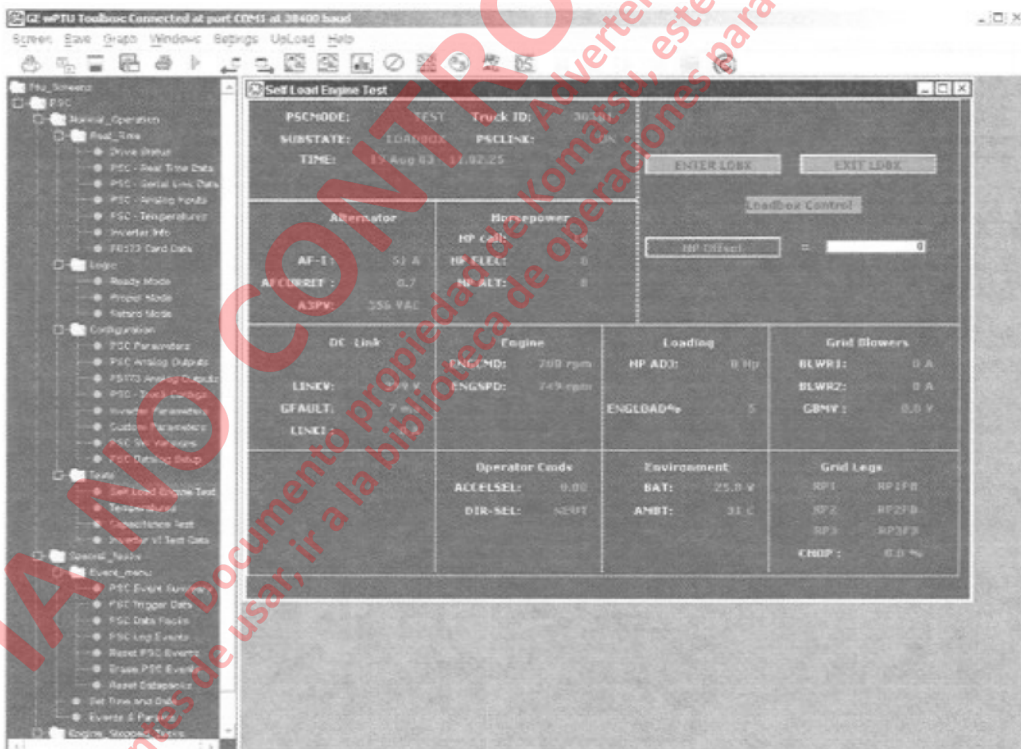


FIGURA 3-16. PANTALLA DE PRUEBA INICIAL DE AUTOCARGA DEL MOTOR

ADVERTENCIA

En el siguiente paso, el aire que sale de los conductos de las parrillas puede estar muy caliente.

4. Coloque la palanca selectora de marcha en NEUTRAL y presione el pedal acelerador para activar el contactor RP1. Esto debe ocurrir aproximadamente a 1150 rpm.
- ☐ Inspeccione el flujo de aire caliente en ambas secciones delanteras de la parrilla de retardo.
- ☐ Inspeccione el flujo de aire que sale del rectificador en la parte trasera del gabinete de control.
- ☐ En la PTU, verifique que los valores para BLWR1 y BLWR2 estén equilibrados, pero con polaridad opuesta.

NOTA: Si el valor HPADJ está fijo en cero y el valor ENGLOAD% está fijo en 50 % (o 5,0 V si se usa una señal de carga análoga), esto indica que la señal de carga del motor PWM no está llegando a PSC. Revise el evento 63 (señal de carga del motor) en el panel DID. Consulte el punto Localización y solución de fallas para obtener más información.

5. Presione el pedal acelerador para activar los contactores RP1 y RP2. Esto debe ocurrir aproximadamente a 1375 rpm.
6. Libere el pedal acelerador solo lo suficiente para que el contactor RP2 se desactive, pero el contactor RP1 siga activado. Esto debe ocurrir aproximadamente a 1375 rpm.

NOTA: Algunos camiones no poseen el contactor RP3.

7. Presione el pedal acelerador para activar los contactores RP1, RP2 y RP3. Esto debe ocurrir aproximadamente a 1550 rpm.
8. Precaliente el motor hasta que la temperatura del refrigerante del motor se estabilice. Luego presione el pedal acelerador para activar todos los contactores RP.
- ☐ El valor CHOP en la PTU debería ser 25 % a 1900 rpm aproximadamente.
9. Registre la pantalla de la PTU mientras visualiza la pantalla durante la carga completa.
 - ◆ Bajo el menú «Save» (guardar), seleccione «Single Snapshot» (captura de pantalla simple), luego haga clic en «Save».
 - ◆ Para ver la captura de pantalla, bajo el menú «View» (ver), seleccione «Screen Relay» (relé de pantalla), luego marque el archivo y haga clic en «Open» (abrir).

10. Observe el valor ENGLOAD en la pantalla.

- ☐ Si el valor es 5 V durante la prueba de potencia, entonces la carga es satisfactoria.
- ☐ Si el valor es menor que 5 V, es necesario que el sistema eléctrico retire la carga de potencia. Esto indica un motor débil.
- ☐ Si el valor es mayor que 5 V, es necesario que el sistema eléctrico cargue más el motor. Esta es una señal de un motor firme.

11. Se debe registrar la pantalla de prueba de autocarga del motor y se deben comparar los valores con los valores que serán calculados para considerar las pérdidas parásitas en la elevación del sitio de pruebas y la temperatura ambiente durante las pruebas como se describe a continuación:

- a. La potencia de salida debe ser $2700 \text{ HP} \pm 5 \%$ a $1900 + 10/-15 \text{ rpm}$.
- b. Las rpm requeridas desde GE deben ser 1900 rpm.
- c. Consulte la Figura 3-17 para ver la curva de pérdidas parásitas.
- ☐ Lea las pérdidas parásitas en el gráfico según temperatura ambiente y altitud.
- ☐ Agregue el valor en el gráfico a la potencia entregada a GE y compárelo con el valor de «-5 %» en la tolerancia de rpm nominales (es decir, $2612 \text{ HP} + \text{valor del gráfico} = \text{potencia corregida}$).

Ajuste de salida de potencia de compensación manual:

12. Si es necesario localizar los problemas de potencia, use el siguiente procedimiento:
 - ◆ Con la prueba de potencia iniciada, ingrese un valor de compensación + o - en el campo «HP Offset» (compensación de potencia).
 - ◆ Haga clic en la casilla «HP Offset».
13. Realice nuevamente la prueba de potencia.
 - ◆ Regrese la compensación a 0,0.
 - ◆ Haga clic en la casilla «HP Offset».
 - ◆ Haga clic en «EXIT LDBX» (cerrar prueba de potencia) para salir de la pantalla de prueba de autocarga del motor.
14. Deje que el motor se enfríe hasta que su temperatura y los manómetros muestren valores operacionales normales.
15. Coloque el interruptor de descanso en la posición ON.

16. Coloque el interruptor de arranque en OFF. Espere aproximadamente 90 segundos para que los acumuladores de la dirección se purguen.
17. Retire el puente del circuito de control del embrague del ventilador.

18. Registre todos los datos para crear un registro camión y realizar una comparación posterior.

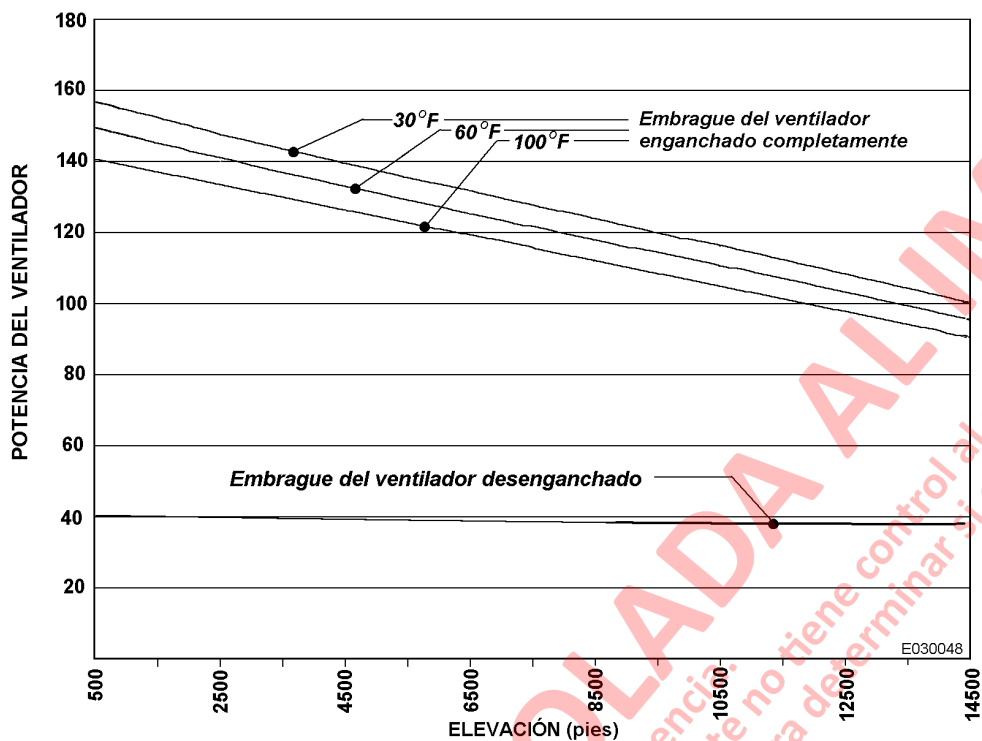


FIGURA 3-17. PÉRDIDA PARÁSITA TOTAL A POTENCIA TOTAL
Komatsu SSDA16V160, 2700 GHP, Hoja ECS 8, 78" de diám. 5,3" PW a 798 RPM

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Localización y solución de fallas de la sincronización de la curva óptima de carga del PVM

NOTA: Un valor menor que 0,5 VDC o mayor que 9,5 VDC en el circuito 72E indica una falla.

1. Con el motor apagado, el interruptor de arranque y el interruptor de control de energía activados, mida el voltaje entre el conductor 72E (+) y el conductor 72R (-).

☐ El voltaje debería ser 5,0 VDC.

- a. Conecte un puente desde el circuito 22FO a tierra y verifique que el voltaje en 72E a 72R cambie a 7,0 VDC.
- b. Si el voltaje es 0 VDC, verifique que las conexiones en el PVM sean correctas y que los circuitos 439 y 11SL (conectados a CN P382 posiciones 5 y 40) tengan 24 VDC.

2. Con el motor en funcionamiento y bajo carga y los interruptores de arranque y de control de energía activados, revise el voltaje en las puntas 72E (+) a 72R (-).

☐ El voltaje debe ser 5,0 VDC.

- a. Revise el conector diagnóstico P381 del PVM.
 - b. Verifique que el voltaje entre la posición A a B sea de 8 a 11 VDC. Una lectura de 0 VDC indica que la línea de transmisión 1939 falló. Inspeccione el cableado 1939.
 - c. Verifique que el voltaje entre la posición C a B sea de 8 a 11 VDC. Una lectura de 0 VDC indica que PVM falló solo si el voltaje de la posición A a B es correcto y el circuito de filtrado es correcto. Revise los resistores del circuito de filtrado y los condensadores conectados a P383 en las posiciones 12 y 20 y P382.
3. Si los pasos 1 y 2 están en 0 VDC, entonces el circuito 439 u 11SL, o ambos, son incorrectos.

⚠ PELIGRO

Disponga un tiempo adecuado para que el voltaje del enlace se descargue antes de abrir el gabinete de control para realizar las siguientes inspecciones o reparaciones.

Localización y solución de fallas del módulo de fase y del módulo del chopper

1. Para realizar la localización de fallas en un módulo de fase o módulo chopper, detenga el motor y desactive el interruptor de descanso. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al panel de PSC y acceda a la pantalla de prueba manual de PSC.
2. Haga clic en la señal correspondiente GD1E o GD2E en el campo «Digital Output» (salida digital) y actívela. (GD1E enciende todos los módulos de fase del inversor 1 y el módulo chopper 1). (GD2E enciende todos los módulos de fase del inversor 2 y el módulo chopper 2).
3. Desconecte el cable de fibra óptica en el módulo de fase o módulo chopper que se esté revisando.



En el siguiente paso, NO mire directamente la luz roja, ya que puede dañar sus ojos.

4. Si se puede apreciar una luz roja fuera del receptáculo gris en el módulo del accionador de la compuerta, entonces el módulo de fase o chopper está en buenas condiciones.
5. Si no se aprecia una luz roja, desconecte el arnés redondo de suministro de energía del módulo accionador de la compuerta.
6. Verifique el voltaje AC en los dos pines del arnés. Debe haber una onda cuadrada de 100 VAC en el arnés. La lectura real en el VOM dependerá del medidor y de su diseño para medir el voltaje AC. La mayoría de los medidores leen menos de 100 V. Generalmente, existirá el voltaje adecuado en el arnés o definitivamente no habrá voltaje.
7. Si no hay voltaje, localice el convertidor de potencia del accionador de la compuerta o el arnés adecuado. Consulte el punto «Prueba del convertidor de potencia del accionador de la compuerta» previamente en esta sección.
8. Si hay voltaje, vuelva a conectar el arnés y desconecte el conector de la compuerta en el terminal «G».
10. Si se aprecia una luz roja con el conductor de la compuerta desconectado, significa que hay un cortocircuito y se debe reemplazar el módulo de fase o del chopper.
11. Si no se ve ninguna luz roja con el conductor de la compuerta desconectado, significa que hay una falla en el módulo del accionador de la compuerta.

y se debe reemplazar. Todas las secciones del accionador de la compuerta para los módulos de fase y los módulos chopper son similares e intercambiables. Los módulos con cobertura roja y con cobertura blanca del accionador de la

compuerta se pueden intercambiar si están montados con seis tornillos a los tubos de enfriamiento del módulo de fase o módulo chopper.

REEMPLAZO DEL MÓDULO DE FASE

Desmontaje del módulo de fase

1. Coloque el interruptor del control de energía en la posición OFF y el interruptor de corte GF en la posición CUTOFF.
2. Use un VOM para asegurar que no haya voltaje entre los enlaces DC (+) y (-) y tierra.
3. Desconecte los cables de fibra óptica y el conector redondo en la parte superior del módulo de fase. Introduzca los cables que retiró debajo del panel para protegerlos cuando extraiga el módulo.
4. Retire los elementos de montaje que aseguran el módulo de fase a la barra colectora vertical. Registre la longitud de los pernos para una adecuada instalación.
5. Retire los elementos de montaje que aseguran los dos fusibles.
6. Marque cada módulo de fase para que se vuelvan a instalar en su ubicación original.

NOTA: Cada módulo de fase pesa aproximadamente 29,5 kg (65 lbs).

7. Apoye el módulo de fase y saque las dos tuercas y arandelas que aseguran el módulo de fase al gabinete de control.
8. Deslice el módulo de fase hacia adelante con los brazos de montaje extendidos y retírelo del gabinete de control. **No tire la cubierta de la tarjeta de la compuerta.**

Instalación del módulo de fase

1. Revise la empaquetadura de sello trasera del aire de enfriamiento. Reemplácela si está dañada.
2. Regrese el módulo de fase a su ubicación original.
3. Instale los dos pernos y las arandelas de montaje que aseguran el módulo de fase al gabinete de control. Apriete los pernos a **64 Nm (47 ft lb)**.
4. Instale los elementos de montaje que aseguran los dos fusibles. Apriete los pernos a **19 Nm (14 ft lb)**.
5. Instale los elementos de montaje que aseguran el módulo de fase a la barra colectora vertical. Apriete los pernos a **26 Nm (19 ft lb)**.
6. Vuelva a conectar los cables de fibra óptica y el conector redondo en la parte superior del módulo de fase.
7. Coloque el interruptor de corte GF en la posición NORMAL y el interruptor de control de energía en la posición ON.

NOTA: Para obtener más información sobre el desarme de otros componentes del gabinete de control, consulte el manual de servicio de GE.

SECCIÓN G

EJE TRASERO, HUSILLOS Y RUEDAS

ÍNDICE

NEUMÁTICOS Y AROS	G2-1
HUSILLO Y CUBO DE LAS RUEDAS DELANTERAS	G3-1
MONTAJE DEL EJE TRASERO	G4-1
EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN	G5-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G2 NEUMÁTICOS Y AROS ÍNDICE

NEUMÁTICOS Y AROS

PRECAUCIONES GENERALES	G2-3
COMPONENTES DEL ARO	G2-4
Disposición de los componentes del aro inteligente	G2-4
MANTENIMIENTO DEL ESPÁRRAGO DE LA RUEDA	G2-5
NEUMÁTICOS Y AROS DELANTEROS	G2-6
Desmontaje	G2-6
Instalación	G2-7
NEUMÁTICOS Y AROS TRASEROS	G2-7
Desmontaje	G2-7
Instalación	G2-8
MANTENIMIENTO DEL ARO Y DEL NEUMÁTICO	G2-10
Lubricantes	G2-10
Inflado de los neumáticos	G2-10
Instalación del retenedor del anillo de bloqueo	G2-10
Desmontaje del anillo de bloqueo inteligente de la posición interna del dual externo y posición externa del dual interno	G2-11
Instalación del anillo de bloqueo inteligente de la posición interna del dual externo y posición externa del dual interno	G2-12
Desmontaje (aro estándar de 5 piezas)	G2-13
Desmontaje (aro inteligente de 7 piezas)	G2-16
Desmontaje (aro inteligente de 5 piezas)	G2-18
Preparación antes del ensamblaje	G2-19
Desmontaje (aro estándar de 5 piezas)	G2-20
Instalación - Montaje horizontal (aro inteligente)	G2-22
Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 5 piezas)	G2-24
Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 7 piezas)	G2-25

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NEUMÁTICOS Y AROS

PRECAUCIONES GENERALES

Si no se realiza un mantenimiento correcto a los neumáticos y aros, es probable que estos se separen de manera explosiva y que tanto los trabajadores como las personas cerca de la máquina sufran lesiones graves e incluso fatales. Los trabajadores y las personas responsables de la supervisión del trabajo deben cumplir estrictamente con las siguientes precauciones.



- Cuando realice mantenimiento a los neumáticos y aros, siempre empiece por desinflar completamente el neumático.
- Antes de sacar el neumático y el aro del camión, desinfe completamente el neumático antes de sacar los elementos de sujeción y otras piezas instaladas en la base del aro.
- Antes de realizar mantenimiento a un neumático, saque el núcleo de la válvula, para asegurarse de que salga todo el aire.
- Identifique la combinación adecuada de componentes del aro mediante el uso de cuadros de concordancia y el etiquetado del producto.
- Si la presión de aire disminuye un 80 % bajo la presión al momento de inflar el neumático o este sufre una perforación, desarme el aro y analice la causa. Después de que se haya determinado la causa, reemplace todos los componentes del aro deformado o dañado que puedan haber causado la fuga de aire.
- Hasta que no se hayan realizado estas verificaciones, NO infle el neumático.
- NO combine componentes de aro de distintos fabricantes. Es probable que haya diferencias de forma u otras características entre los componentes de otras compañías y los de un proveedor autorizado (anillos de bloqueo, bases del aro, bandas de asiento del talón, aros laterales). Verifique las marcas del fabricante antes del ensamblaje para asegurarse de que los componentes no se mezclen.
- NO use anillos de bloqueo con extremos abiertos (extremos que no se toquen), ya que es probable que no queden instalados adecuadamente.
- NO desmonte o instale componentes ni modifique los aros de manera que las especificaciones del producto cambien.
- NO realice modificaciones que involucren soldadura, calor u otros. Esas modificaciones pueden resultar en deformaciones, así como también en deterioro de la fuerza y la integridad estructural de los componentes del aro.
- Está estrictamente prohibido realizar tareas que involucren calor, llamas o chispas, tales como soldadura o esmerilado, durante la instalación del neumático. Esto es debido a que los gases dentro del neumático se podrían inflamar y provocar una explosión.
- Antes de inflar, es probable que deba golpear ligeramente los componentes del aro para poder fijarlos en su posición. NO use un mazo de acero. Use un mazo de plástico duro o de metal blando. Si utiliza un mazo de acero podría deformar o quebrar los componentes.
- Cuando la presión del aire alcance 35 kPa (5 psi) durante el proceso de inflado, revise si los componentes del aro están ajustados correctamente. Si no lo están, detenga inmediatamente el trabajo en progreso, desinfe el neumático completamente y desmonte los componentes. Inspeccione las superficies de contacto de los componentes y descarte cualquier material o componente que dificulte el ensamblaje. Cuando el problema se resuelva, reanude el ensamblaje.
- Asegúrese de alcanzar la presión de aire recomendada por el fabricante del neumático NO exceda la presión de aire estándar sin consultarlo primero con el proveedor de neumáticos autorizado.

COMPONENTES DEL ARO

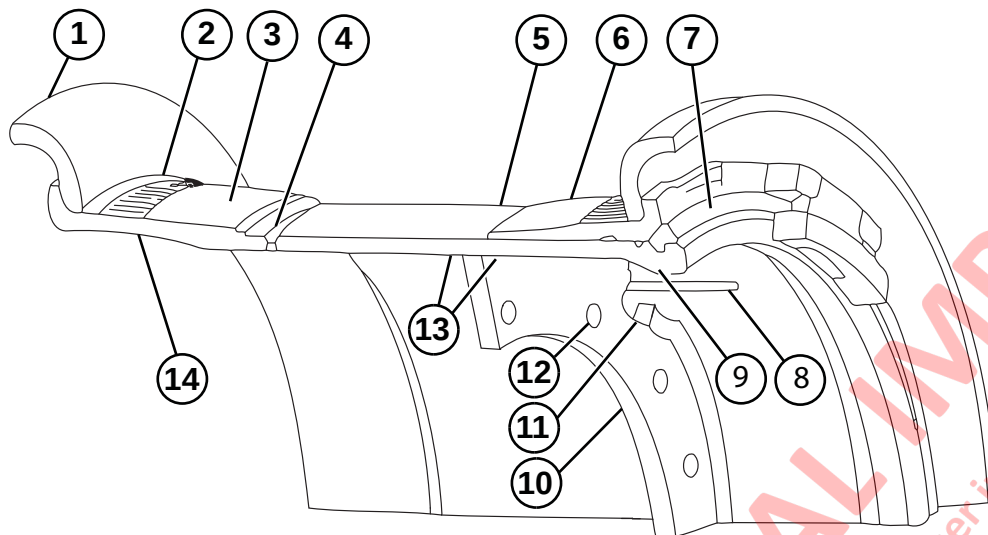
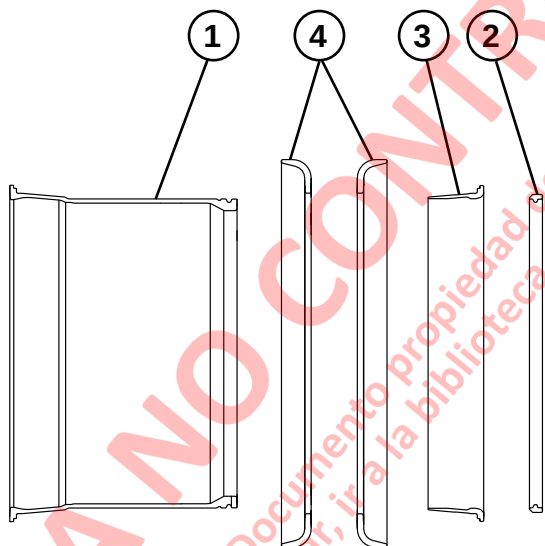


FIGURA 2-1. COMPONENTES DEL ARO

84826

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Anillo lateral | 5. Base del aro | 9. Contenedor del mando externo | 12. Disco |
| 2. Cordón | 6. Banda de asiento del talón | 10. Orificio de la válvula (tipo tubo) | 13. Muesca de acceso de la válvula |
| 3. Área de asiento del talón | 7. Anillo de bloqueo | 11. Canaleta | 14. Orificio del perno |
| 4. Circunf. del aro (soldada) | 8. Cuña del mando externo | | 15. Disco soldado |
| | | | 16. Brida posterior |

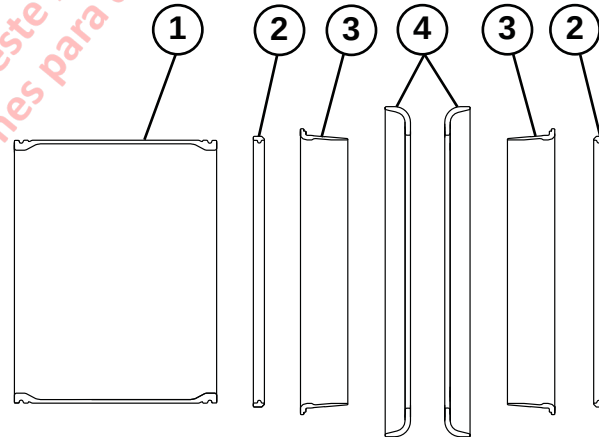
Disposición de los componentes del aro inteligente



84828

FIGURA 2-1. ARO INTELIGENTE (5 PIEZAS)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Base del aro | 3. Banda de asiento del talón |
| 2. Anillo de bloqueo inteligente | 4. Anillo lateral |



84829

FIGURA 2-2. ARO INTELIGENTE (7 PIEZAS)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Base del aro | 3. Banda de asiento del talón |
| 2. Anillo de bloqueo inteligente | 4. Anillo lateral |

NOTA: El sistema del aro inteligente involucra la aplicación de un anillo de bloqueo inteligente de una pieza única producida específicamente para mantener su composición elástica durante muchos ciclos de aplicación. Los anillos de seguridad estándar no se deben utilizar en este sistema.

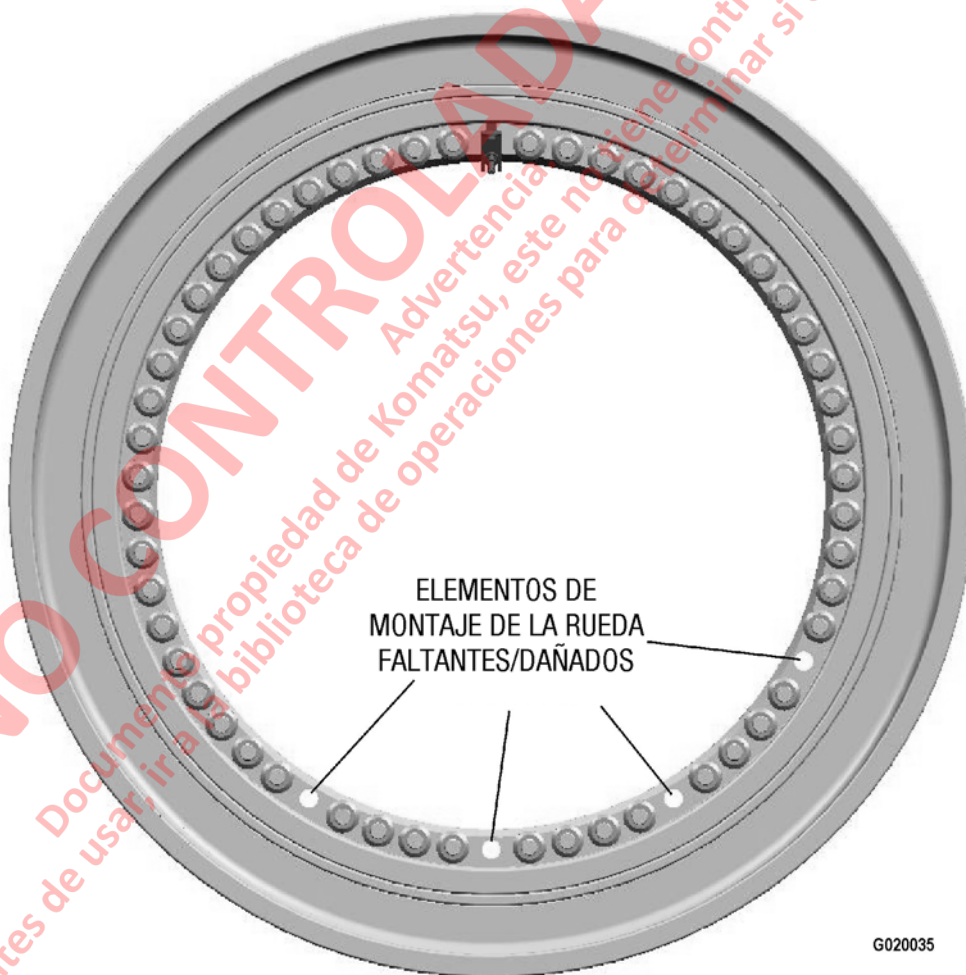
MANTENIMIENTO DEL ESPÁRRAGO DE LA RUEDA

Es probable que, después de un tiempo, los elementos de montaje de la rueda que se utilizan en algunos camiones no puedan mantener la fuerza de sujeción (torque de apriete) específica. Esto podría provocar espárragos quebrados, desgarre de las roscas o fallas en las protuberancias del esparrago, por lo que este comenzaría a girar al aflojar o apretar la tuerca. Se debe reemplazar el espárrago según las siguientes directrices:

- La cantidad máxima de espárragos faltantes o dañados en cualquiera de los orificios de perno es cuatro.
- La posición de los espárragos faltantes o dañados no debe ser en puntos consecutivos. Además, debe haber un mínimo de cuatro espárragos que funcionen correctamente entre cada espárrago faltante. Consulte la Figura 2-3.



Se debe inspeccionar el estado de los hilos del resto de los espárragos cuando reemplace los que están dañados o faltantes. Si encuentra corrosión o suciedad en los hilos, pase una escobilla de alambre. Si encuentra hilos dañados (con muescas o un alto nivel de corrosión), deberá reemplazar el o los espárragos.



G020035

FIGURA 2-3. CONDICIONES PARA LOS ESPÁRRAGOS DE RUEDA FALTANTES O DAÑADOS

NEUMÁTICOS Y AROS DELANTEROS

Desmontaje

1. Aplique el freno de estacionamiento y coloque cuñas en las ruedas traseras para evitar que el camión se mueva.
2. Siga los procedimientos normales de apagado y coloque el interruptor de descanso en la posición ON, apague el motor y verifique que los indicadores de voltaje del enlace estén apagados. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. Gire el volante para verificar que no quede presión. Como medida de precaución, purgue los acumuladores de freno.
3. Coloque un gato bajo el husillo o el chasis, en el tubo transversal delantero.
4. Levante el extremo delantero del camión hasta que los neumáticos se separen del suelo. Coloque firmemente bloques bajo el chasis.
5. Inspeccione las líneas de freno hidráulico en busca de daños o fugas en los acoples.

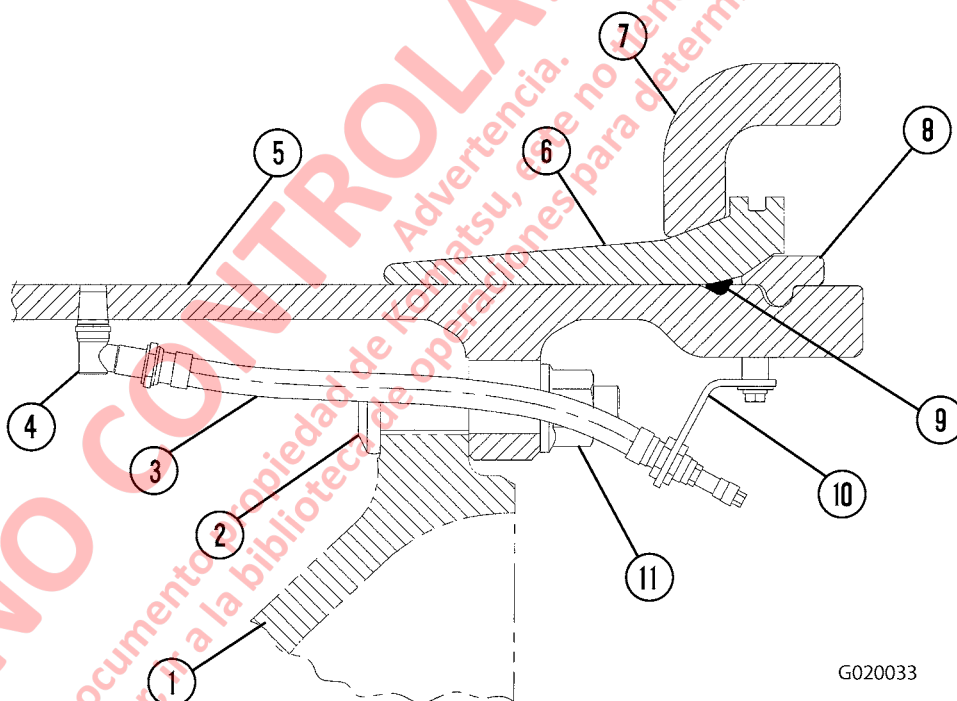
6. Tome el conjunto del neumático y la rueda con un manipulador de neumáticos. Saque las tuercas (11, Figura 2-4) que fijan el conjunto de la rueda.

7. Asegúrese de no dañar la manguera de inflado durante el desmontaje. Saque el conjunto de la rueda del cubo y muévelo a un área de trabajo limpia.



No intente desarmar el conjunto de la rueda hasta que se haya purgado toda la presión.

Mantenga al personal alejado del conjunto de la rueda cuando lo desmonte o instale.



G020033

FIGURA 2-4. CONJUNTO DEL ARO Y EL CUBO DE LA RUEDA DELANTERA

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Cubo de la rueda | 4. Conector giratorio | 8. Anillo de bloqueo |
| 2. Espárrago | 5. Aro | 9. O-Ring |
| 3. Manguera de inflado del neumático | 6. Banda de asiento del talón | 10. Soporte de abrazadera |
| | 7. Brida lateral | 11. Tuerca de brida |

Instalación

NOTA: Limpie toda la suciedad y el óxido de las piezas de contacto antes de instalar el conjunto de rueda.

1. Tome el conjunto de la rueda con el manipulador de neumáticos y alinee la manguera de inflado con el cubo de la rueda (1, Figura 2-4). Coloque el aro en los espárragos del cubo de la rueda.

PRECAUCIÓN

Nunca se debe utilizar grasa con disulfuro de molibdeno en los elementos de montaje de la rueda, ya que podría provocar que los espárragos se estiren más allá de su límite elástico y hacerlos susceptibles a quiebres.

2. Lubrique todos los hilos de los espárragos y las bridas de asiento de tuerca con una grasa a base de litio que no contenga disulfuro de molibdeno. Instale y apriete las tuercas en la siguiente secuencia:
 - a. Instale seis tuercas en posición de 12 en punto y seis tuercas en posición de 6 en punto. Apriete cada tuerca a **$2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$)**.
 - b. Instale tres tuercas directamente bajo la posición de 3 en punto y tres tuercas directamente sobre la posición de 9 en punto. Apriete las tuercas a **$2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$)**.
 - c. Instale tres tuercas directamente sobre la posición de 3 en punto y tres tuercas directamente bajo la posición de 9 en punto. Apriete estas tuercas a **$2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$)**.
 - d. Instale las tuercas restantes y apriételas hacia la derecha a **$2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$)**.
 - e. Reapriete todas las tuercas hacia la derecha a **$2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$)**.
3. Saque los bloques y baje el gato.
4. Opere el camión una carga y reapriete las tuercas de la rueda al torque especificado.

NEUMÁTICOS Y AROS TRASEROS

Desmontaje

1. Estacione el camión en una superficie plana y firme, luego bloquee las ruedas delanteras. Coloque un gato hidráulico bajo las placas de montaje de la suspensión trasera como se muestra en la Figura 2-5.

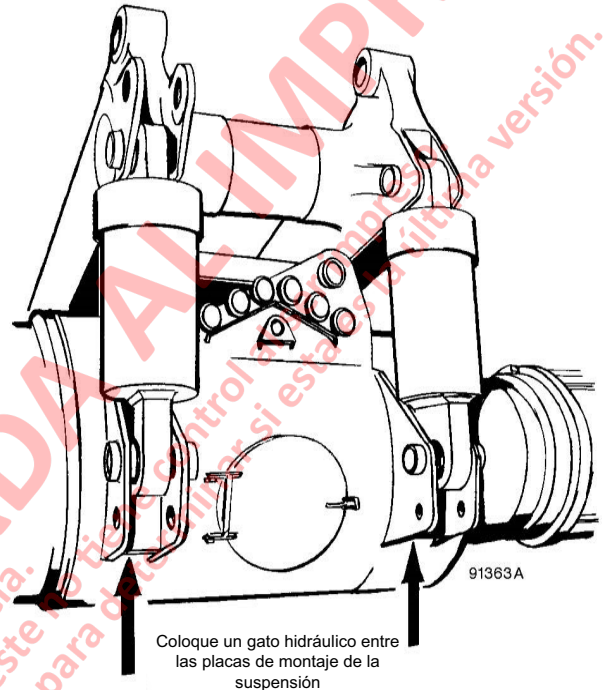


FIGURA 2-5. UBICACIÓN DEL GATO HIDRÁULICO EN EL EJE TRASERO

2. Levante la carcasa del eje trasero hasta que los neumáticos se separen del suelo. Bloquee firmemente la carcasa del eje trasero, cerca de la brida de montaje del motor de tracción.
3. Si se desmontará el neumático interno trasero, retire la manguera de inflado del neumático interno en la abrazadera en la rueda externa y desconéctela de la extensión interna (7, Figura 2-7).
4. Tome la rueda externa y el neumático con los brazos del manipulador de neumáticos como se muestra en la Figura 2-6. Retire las tuercas de brida (10, Figura 2-7) del anillo adaptador (9) que asegura el aro externo al cubo del motor de tracción.
5. Tire de forma recta en el conjunto de la rueda externa y sáquelo.

6. Si se necesita desmontar la rueda interna, desconecte la extensión de inflado del neumático interno (7) y retírela.
7. Posicione el manipulador de neumáticos para tomar la rueda interna. Retire las tuercas de brida (6).
8. Tire de forma recta para sacar el neumático del cubo de la rueda.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si se debe desmontar el motor de tracción del camión para realizar labores de mantenimiento, instale alrededor de ocho tuercas de brida con espaciadores adecuados en lugar de las tuercas y del anillo adaptador de la rueda externa que se retiraron en el paso 4. Esto le entregará soporte adicional a la transmisión del motor de tracción durante el desmontaje y el transporte.

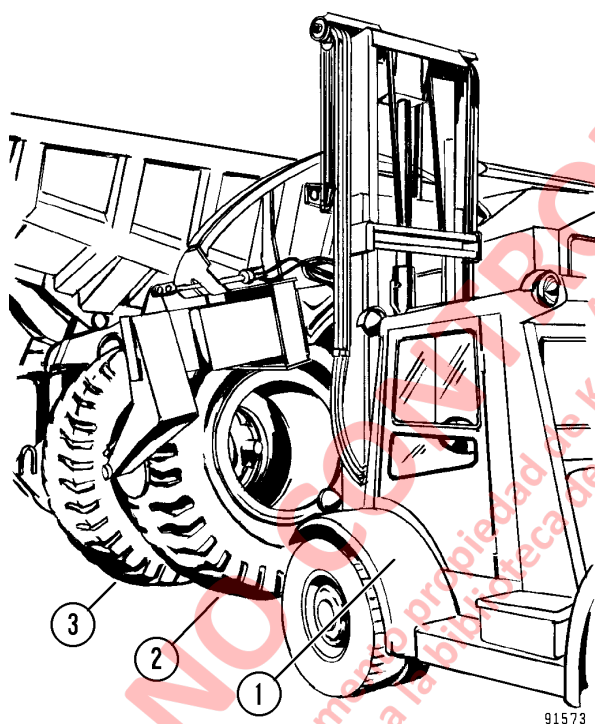


FIGURA 2-6. DESMONTAJE DEL NEUMÁTICO TRASERO

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Manipulador de neumáticos | 2. Neumático externo trasero |
| | 3. Neumático interno |

Instalación

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga siempre al personal alejado del conjunto de la rueda cuando lo desmonte o instale.

NOTA: Limpie todas las superficies de contacto e inspeccione los hilos de los espárragos antes de instalar los conjuntos de rueda.

1. Si se desmontó alguno de los motores de tracción, purgue los frenos de discos antes de instalar los neumáticos traseros. Consulte la Sección J, Conjunto de frenos de discos húmedos - Procedimiento de purga de frenos de discos húmedos.
2. Tome el conjunto de rueda interna con el manipulador de neumáticos e instálelo en el cubo de la rueda (5, Figura 2-7). Alinee con cuidado la línea de extensión de inflado del neumático (4) para que calce con la extensión interna (7).
3. Lubrique todos los hilos de los espárragos y las bridas de asiento de tuerca con una grasa a base de litio. Instale y apriete las tuercas en la siguiente secuencia:
 - a. Instale seis tuercas en posición de 12 en punto y seis tuercas en posición de 6 en punto. Apriete cada tuerca a $2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$).
 - b. Instale tres tuercas directamente bajo la posición de 3 en punto y tres tuercas directamente sobre la posición de 9 en punto. Apriete estas tuercas a $2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$).
 - c. Instale tres tuercas directamente sobre la posición de 3 en punto y tres tuercas directamente bajo la posición de 9 en punto. Apriete estas tuercas a $2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$).
 - d. Instale las tuercas restantes y apriételas hacia la derecha a $2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$).
 - e. Reapriete todas las tuercas hacia la derecha al torque requerido de $2325 \pm 136 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$).
4. Si se necesita instalar el anillo adaptador (9), instale el adaptador en el cubo de la rueda/motor de tracción. Lubrique todos los espárragos y las

bridas de asiento de tuerca con una grasa a base de litio.

5. Mediante los procedimientos indicados en el paso 3, instale las tuercas de brida (10) en la secuencia descrita y apriételas al mismo valor de torque que la rueda interna.
6. Tome el conjunto de la rueda externa con el manipulador de neumáticos y colóquelo en su posición en el cubo de la rueda.

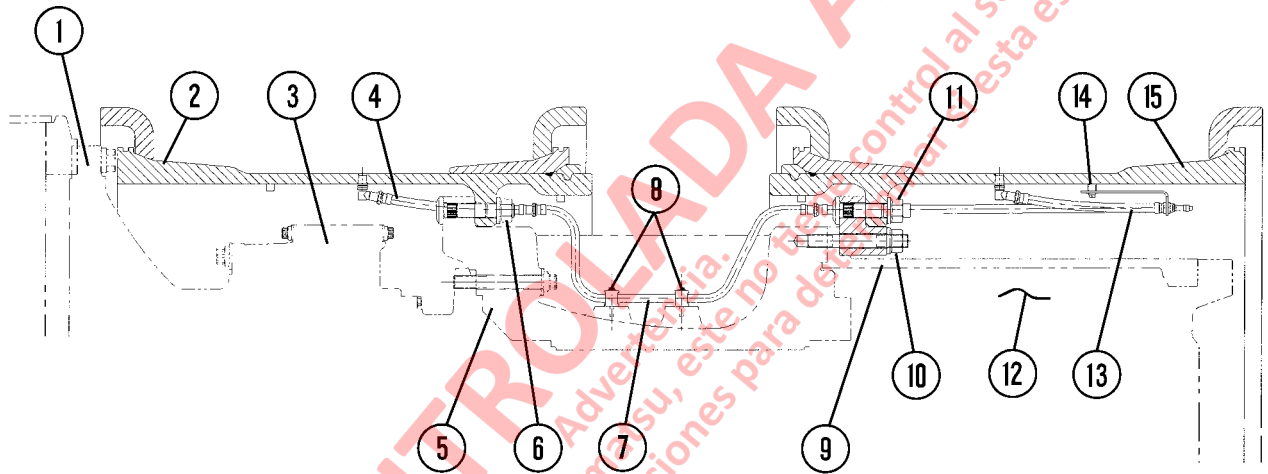
NOTA: Coloque la rueda dual externa de modo que el soporte de la válvula del neumático se alinee con la línea de inflado de la rueda interna.

7. Mediante el procedimiento indicado en el paso 3, instale las tuercas de brida (11) en la secuencia descrita y apriételas al mismo valor de torque que la rueda interna.

8. Asegure las líneas de inflado interna y externa de los neumáticos duales al soporte (14) en el aro externo.

9. Saque los bloques que estaban bajo el camión y bájelo hasta que haga contacto con el suelo. Opere el camión una carga y reapriete las tuercas de la rueda externa (11) y las tuercas de brida (10) del adaptador a **2325 ± 136 N·m (1715 ± 100 ft lb)**.

NOTA: Se debe inspeccionar las tuercas de brida internas (5 y 7) y los espárragos en busca de quiebres o tuercas faltantes durante las inspecciones del mantenimiento programado mediante la inserción de un espejo entre los neumáticos traseros.



G020034

FIGURA 2-7. CONJUNTO DE LA RUEDA TRASERA

- | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Brida de montaje del motor de tracción | 6. Tuerca de brida | 12. Transmisión del motor de tracción |
| 2. Aro de la rueda interna | 7. Extensión interna | 13. Extensión |
| 3. Conjunto del freno de discos | 8. Abrazaderas | 14. Soporte |
| 4. Extensión | 9. Anillo adaptador | 15. Aro de la rueda externa |
| 5. Cubo de la rueda | 10. Tuerca de brida | |
| | 11. Tuerca de brida | |

MANTENIMIENTO DEL ARO Y DEL NEUMÁTICO

Lubricantes

La cantidad apropiada y el tipo de lubricante son la clave para instalar correctamente los neumáticos radiales de uso fuera de carretera.

- Use solo lubricantes a base de vegetales o agua, que se vaporicen con el tiempo y no dejen residuos en la superficie del aro o del neumático.
- Los lubricantes en pasta se deben diluir en agua según las recomendaciones específicas de su fabricante.
- Solo lubrique las partes del aro que estén en contacto con el área inferior del talón del neumático. Tenga cuidado de no aplicar lubricante en la canaleta de O-ring.
- Cuando lubrique el talón del neumático, aplique el producto solo en su superficie. El lubricante se debe esparcir o rociar uniformemente sin dejar grumos en la pasta o jabón.

Inflado del neumático

1. Siempre que sea posible, coloque el neumático y el aro dentro de la jaula de seguridad y luego infle el neumático. Manténgase alejado del neumático mientras se infla.

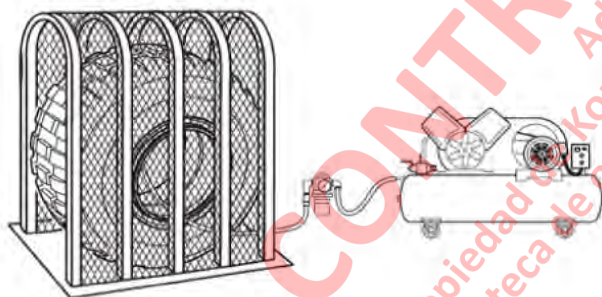


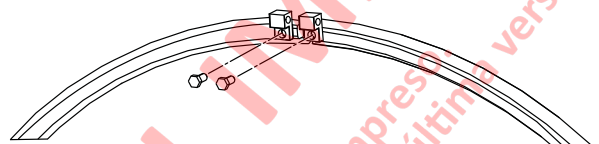
FIGURA 2-8.

84825

2. Cuando se haya inflado el neumático a una presión de aproximadamente 35 kPa (5 psi), inspeccione la instalación de los componentes del aro y del neumático.
3. Si no hay problemas, continúe el inflado del neumático hasta alcanzar el valor nominal.

Instalación del retenedor del anillo de bloqueo

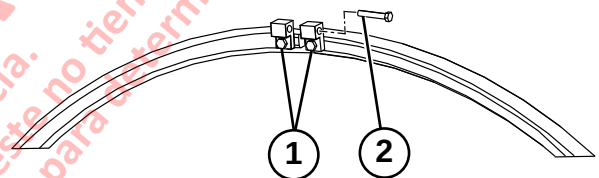
1. Inspeccione los hilos del anillo de bloqueo inteligente, los tornillos y los retenedores. Inspeccione si hay daños o grietas en los retenedores. Los tornillos y las roscas deben estar en buenas condiciones. Además, se debe limpiar las roscas antes de instalar los retenedores.
2. Inserte los tornillos en el anillo de bloqueo inteligente a través de los retenedores. Apriete ligeramente los tornillos.



84834

FIGURA 2-9.

3. Inserte el perno de fijación (2, Figura 2-10) en el retenedor roscado a través del retenedor sin rosca. Apriete ligeramente el perno.



84839

FIGURA 2-10.

1. Tornillos 2. Perno de fijación

4. Mantenga los retenedores paralelos entre sí mientras aprieta ambos tornillos (1) de forma manual. Luego apriete manualmente el perno de fijación (2).
5. Finalmente, apriete ambos pernos y el perno retenedor a **40 N·m (30 ft lb)**.

Desmontaje del anillo de bloqueo inteligente de la posición interna del dual externo y posición externa del dual interno.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga los dedos lejos del área entre el anillo de bloqueo y su ranura y la base del aro.

1. Coloque las mordazas de la herramienta expansora en los orificios del anillo de bloqueo inteligente.
2. Inserte los tornillos a través de los orificios de las mordazas de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en los orificios del anillo.

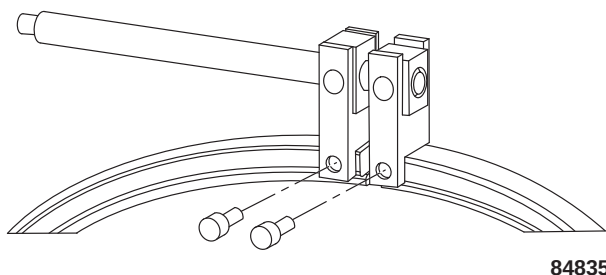


FIGURA 2-11.

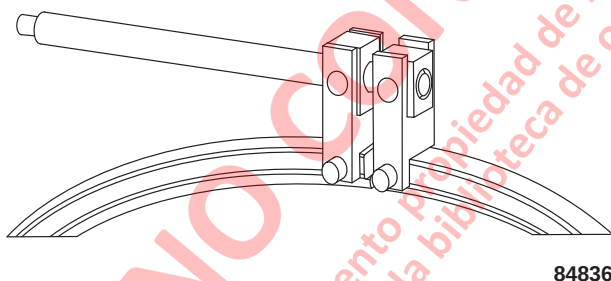


FIGURA 2-12.

4. Ponga una herramienta neumática de potencia en el extremo del husillo de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.

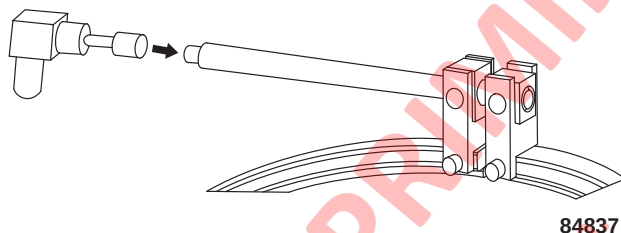


FIGURA 2-13.

5. Amplíe la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente a una distancia aceptable que permita un diámetro de deslizamiento mínimo para el anillo de bloqueo inteligente.

NOTA: NO expanda el anillo de bloqueo más allá de lo necesario.

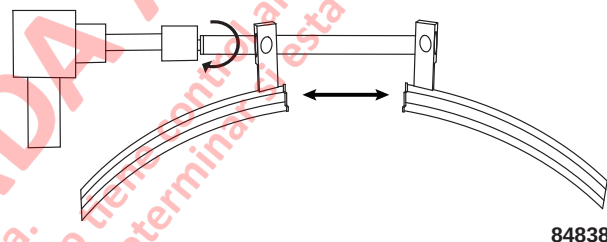


FIGURA 2-14.

3. Revise que los pernos estén completamente instalados en los agujeros del anillo de bloqueo inteligente y que la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente esté asentada en posición.

6. Levante y deslice el anillo de bloqueo inteligente expandido por la base del aro externo e instálelo en la ranura del anillo de bloqueo inteligente externo del dual externo.
7. Coloque la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en una posición de fácil acceso.
8. Ponga una herramienta neumática de potencia en el extremo del husillo de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente, luego desatornille el husillo hasta que el anillo de bloqueo inteligente esté asentado en la ranura del anillo de bloqueo inteligente.

⚠ PRECAUCIÓN

Procure no sobreexigir la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.

9. Saque los pernos del anillo de bloqueo inteligente y ponga la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en un lugar de almacenamiento seguro.

10. Retire el anillo de bloqueo inteligente de la posición externa del dual externo.

Instale el anillo de bloqueo inteligente de la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga los dedos lejos del área entre el anillo de bloqueo y su ranura y la base del aro.

1. Instale el anillo de bloqueo inteligente en su ranura ubicada en la posición exterior del dual externo.
2. Ajuste las mordazas de la herramienta expansora con la mano hasta que los orificios se alineen con los del anillo de bloqueo inteligente.
3. Inserte los tornillos a través de los orificios de las mordazas de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en los orificios del anillo.

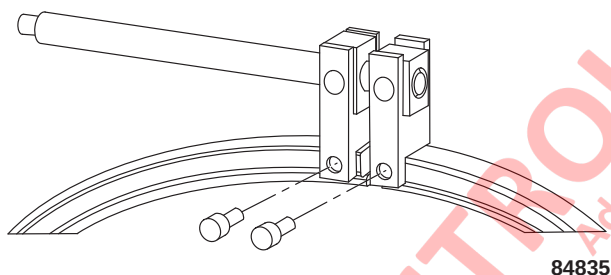


FIGURA 2-15.

4. Revise que los pernos estén completamente instalados en los agujeros del anillo de bloqueo inteligente y que la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente esté asentada en posición.

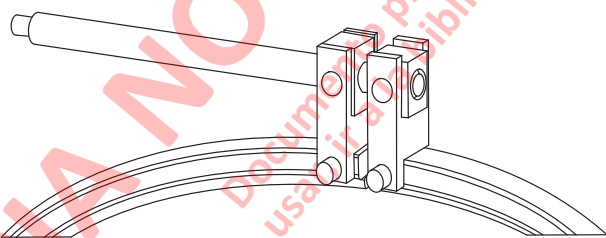


FIGURA 2-16.

5. Ponga una herramienta neumática de potencia en el extremo del husillo de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.

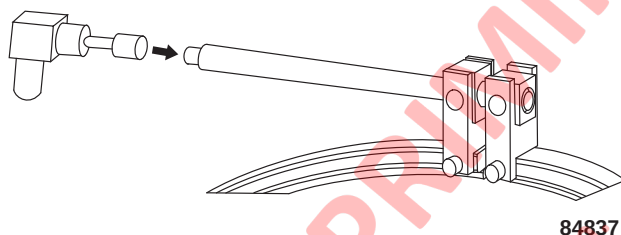


FIGURA 2-17.

6. Amplíe la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente a una distancia aceptable, que permita un diámetro de deslizamiento mínimo para el anillo de bloqueo inteligente.

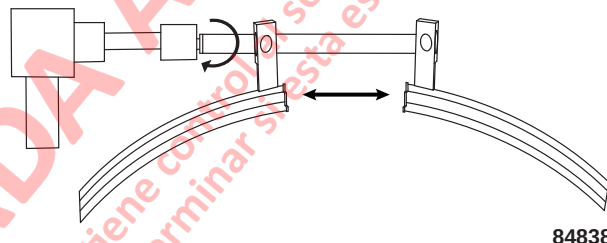


FIGURA 2-18.

7. **Posición exterior del aro dual interno:** Levante y deslice el anillo de bloqueo inteligente a lo largo de la base del aro del dual externo y guíelo dentro de la ranura del anillo de bloqueo en el exterior del dual interno.

Posición interna del aro dual externo: Levante y saque el anillo de bloqueo inteligente de la posición externa del aro dual externo y gírelo de forma que el área de interacción con la banda de asiento del talón esté posicionado hacia afuera.

8. Coloque la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en una posición de fácil acceso.
9. Coloque una herramienta neumática de potencia en el extremo del husillo de la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente. Desatornille el husillo hasta que el anillo de bloqueo esté asentado en la ranura del anillo de bloqueo.

⚠ PRECAUCIÓN

Procure no sobreexigir la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente.

10. Saque los tornillos del anillo de bloqueo inteligente y coloque la herramienta expansora del anillo de bloqueo inteligente en un lugar de almacenamiento seguro.

Desmontaje (aro estándar de 5 piezas)



Si no se sigue el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o reemplazo de la rueda o del neumático, estos podrían explotar y provocar daños, lesiones graves o incluso la muerte. Al realizar este tipo de mantenimiento, consulte a su distribuidor regional autorizado de Komatsu o al fabricante de los neumáticos.



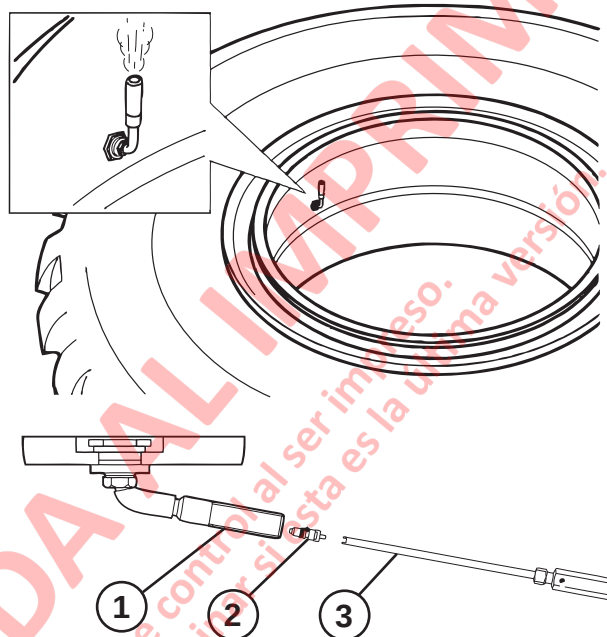
NO se coloque delante de un aro y de un anillo de bloqueo cuando infle un neumático instalado en la máquina. Está prohibida la presencia de espectadores en el área.

NO realice soldaduras o caliente el conjunto del aro con el neumático instalado en él. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar y provocar la explosión del neumático y el aro.

Si los conjuntos duales (neumáticos y aros) necesitan mantenimiento, se deben desinflar ambos neumáticos duales antes de comenzar el trabajo, sin importar si hay aros o ruedas involucradas.

Considere la trayectoria del núcleo de la válvula, ya que podría salir proyectado durante su desmontaje.

1. Antes de desmontar el neumático del aro, purgue el aire mediante la herramienta de la válvula (3) para desmontar la carcasa del núcleo de la válvula (2, Figura 2-19).

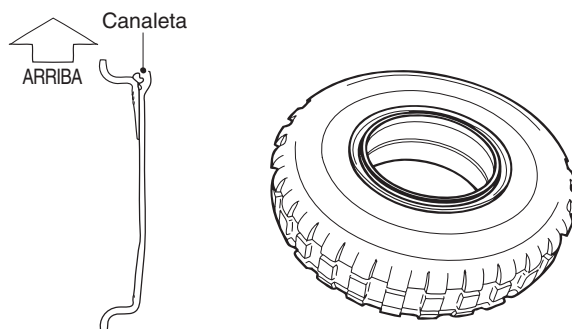


84830

FIGURA 2-19. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA

1. Válvula
2. Carcasa del núcleo de la válvula
3. Herramienta de la válvula

2. Después de purgar completamente el aire, coloque el neumático y el aro en el suelo con el lado de la canaleta hacia arriba.



84831

FIGURA 2-20.

3. Instale el separador del talón en la banda de asiento del talón. Use el separador del talón, empuje hacia abajo el anillo lateral y separe el talón de la banda de asiento del talón.

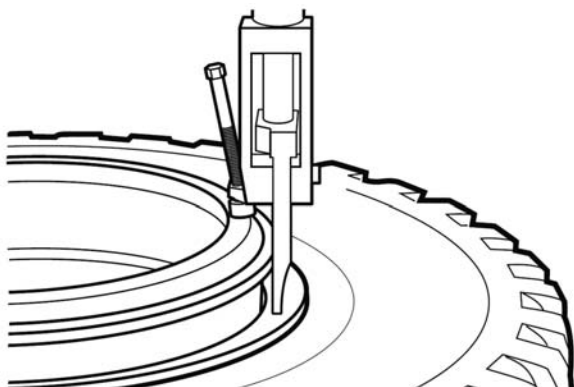


FIGURA 2-21.

84859

4. Quite la llave del conductor, si está equipado.

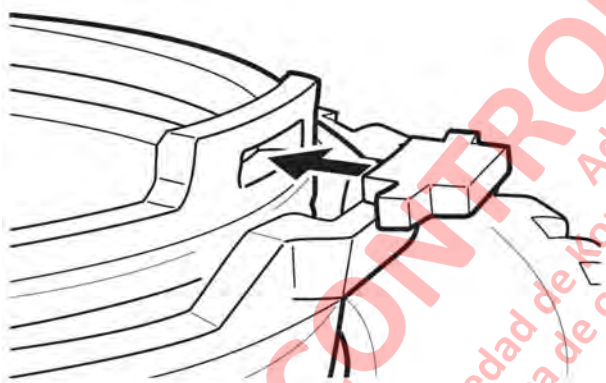


FIGURA 2-22.

84885

5. Desmonte el anillo de bloqueo.

- Utilice una palanca de neumático para sacar la banda del asiento del talón del anillo de bloqueo.
- Use la palanca de neumático para dejar fuera de la ranura de bloqueo, uno de los extremos del anillo de bloqueo.
- Use una segunda palanca de neumático para continuar desalojando el anillo de bloqueo alrededor de la circunferencia del aro hasta sacar el anillo de bloqueo del conjunto.

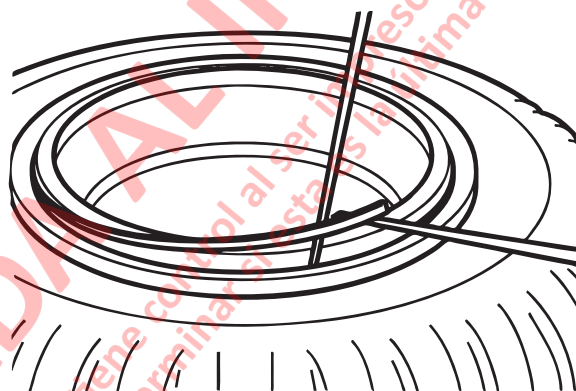


FIGURA 2-23.

84854

6. Utilice la palanca de neumático para empujar hacia abajo la banda de asiento del talón y poder liberar el O-ring. Saque el O-ring.

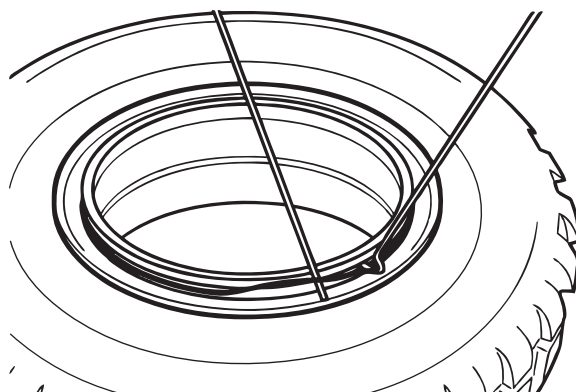
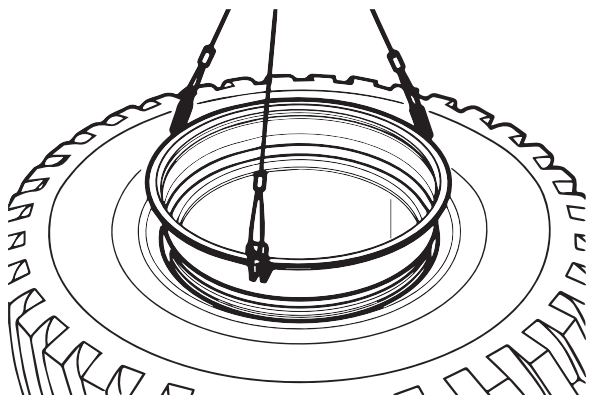


FIGURA 2-24.

84855

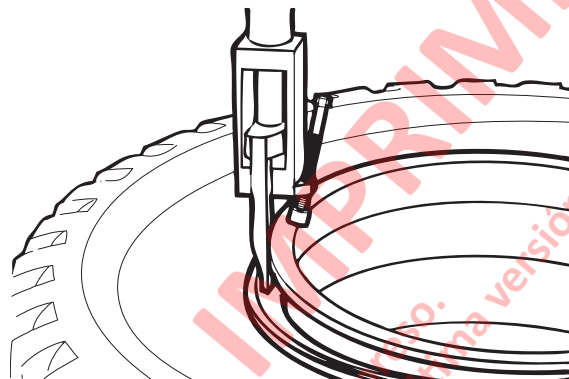
7. Use equipamiento de elevación para sacar la banda de asiento del talón.



84861

FIGURA 2-25.

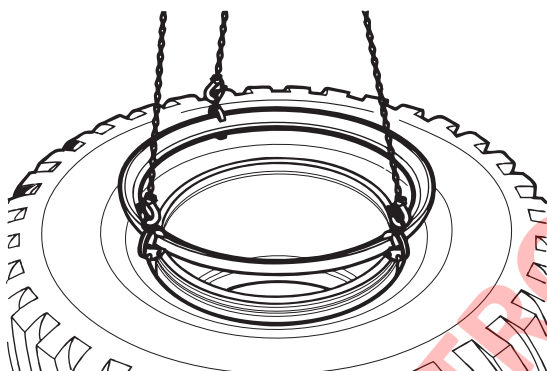
10. Instale el separador del talón en la banda del aro. Use el separador del talón, empuje hacia abajo el anillo lateral y separe el talón de la banda de asiento del talón.



84864

FIGURA 2-28.

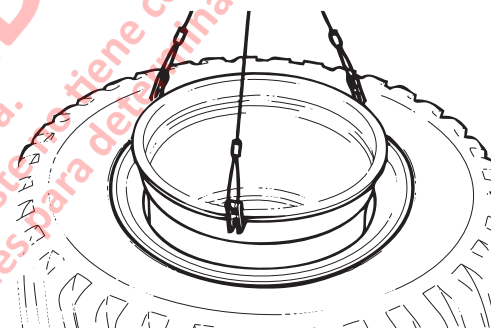
8. Use equipamiento de elevación para sacar el anillo lateral.



84862

FIGURA 2-26.

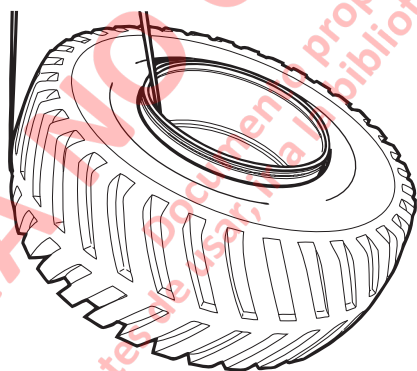
11. Use equipamiento de elevación para desmontar la base del aro.



84865

FIGURA 2-29.

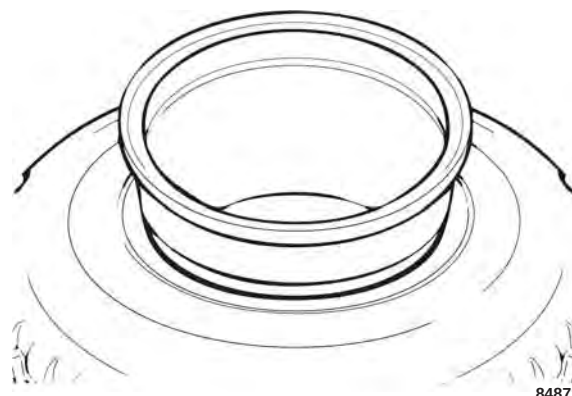
9. Use equipamiento de elevación para voltear el neumático y el aro, luego colóquelos sobre el suelo.



84863

FIGURA 2-27.

12. Use equipamiento de elevación para sacar el anillo lateral.



84871

FIGURA 2-30.

Desmontaje (aro inteligente de 7 piezas)

ADVERTENCIA

Si no se sigue el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o reemplazo de la rueda o del neumático, estos podrían explotar y provocar daños, lesiones graves o incluso la muerte. Al realizar este tipo de mantenimiento, consulte a su distribuidor regional autorizado de Komatsu o al fabricante de los neumáticos.

ADVERTENCIA

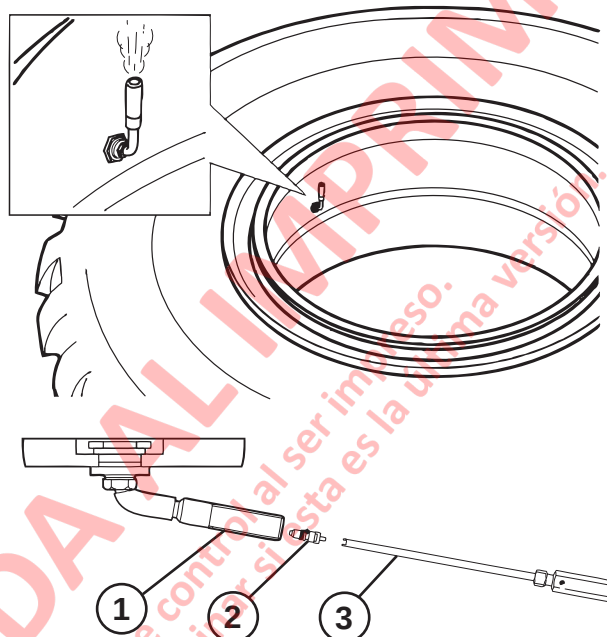
NO se coloque delante de un aro y de un anillo de bloqueo cuando infle un neumático instalado en la máquina. Está prohibida la presencia de espectadores en el área.

NO realice soldaduras o caliente el conjunto del aro con el neumático instalado en él. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar y provocar la explosión del neumático y el aro.

Si los conjuntos duales (neumáticos y aros) necesitan mantenimiento, se deben desinflar ambos neumáticos duales antes de comenzar el trabajo, sin importar si hay aros o ruedas involucradas.

Considere la trayectoria del núcleo de la válvula, ya que podría salir proyectado durante su desmontaje.

1. Antes de desmontar el neumático del aro, purgue el aire mediante la herramienta de la válvula (3) para desmontar la carcasa del núcleo de la válvula (2, Figura 2-31).

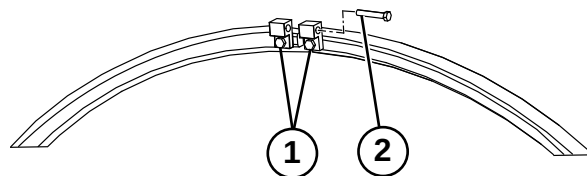


84830

FIGURA 2-31. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA

1. Válvula
2. Carcasa del núcleo de la válvula
3. Herramienta de la válvula

2. Retire los pernos (1, Figura 2-32) y los retenedores que aseguran el anillo de bloqueo inteligente al aro.



84839

FIGURA 2-32.

1. Tornillos
2. Perno de fijación

3. Mueva la banda de asiento del talón para acceder a la ranura del anillo de bloqueo y la del O-ring.
4. Retire el anillo de bloqueo inteligente de la posición externa del dual externo.

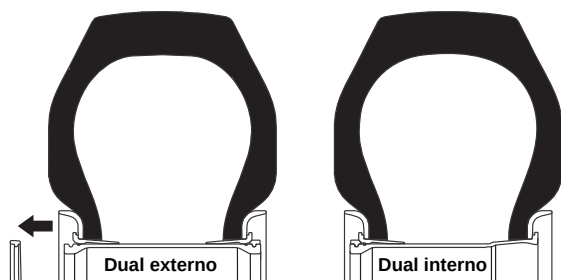


FIGURA 2-33.

85031

5. Saque el O-ring del aro.
6. Retire el neumático y los componentes del aro como una unidad. Guarde el neumático en un área limpia y segura.

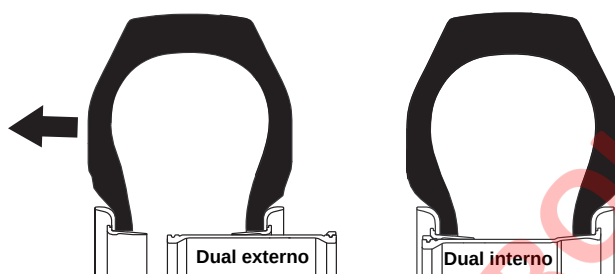


FIGURA 2-34.

84833

7. Aparte el eyector de roca.



La barra del eyector de roca debe estar bien asegurada. Si el eyector de roca se cae, podría resultar en lesiones o en daños al equipo.

8. Saque el O-ring desde la parte interna del aro dual externo.
9. Saque los tornillos y el retenedor desde el interior del anillo de bloqueo del aro dual externo.
10. Saque el anillo de bloqueo expandido desde el interior de la ranura del anillo de bloqueo del dual externo. Consulte «Desmontaje del anillo de bloqueo inteligente de la posición interna del dual externo y posición externa del dual interno.».

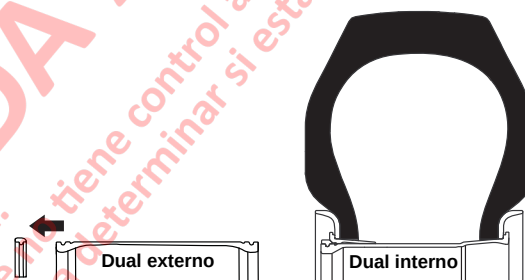


FIGURA 2-35.

85032

Desmontaje (aro inteligente de 5 piezas)

ADVERTENCIA

Si no se sigue el procedimiento apropiado para realizar el mantenimiento o reemplazo de la rueda o del neumático, estos podrían explotar y provocar daños, lesiones graves o incluso la muerte. Al realizar este tipo de mantenimiento, consulte a su distribuidor regional autorizado de Komatsu o al fabricante de los neumáticos.

ADVERTENCIA

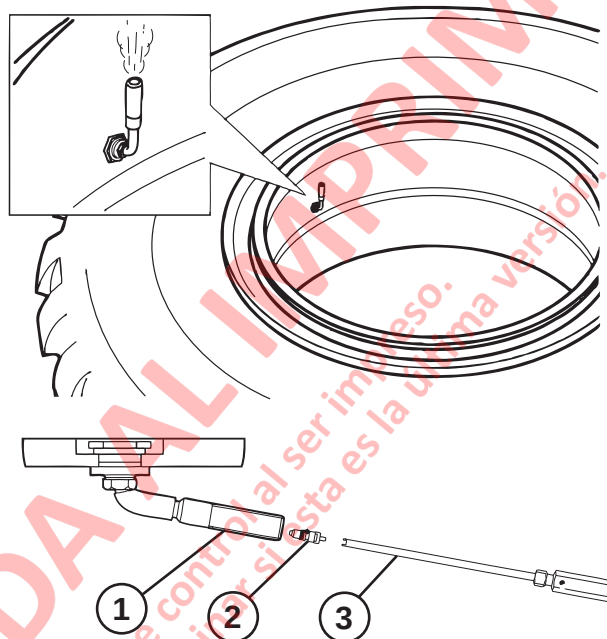
NO se coloque delante de un aro y de un anillo de bloqueo cuando infle un neumático instalado en la máquina. Está prohibida la presencia de espectadores en el área.

NO realice soldaduras o caliente el conjunto del aro con el neumático instalado en él. Los gases dentro del neumático se pueden inflamar y provocar la explosión del neumático y el aro.

Si los conjuntos duales (neumáticos y aros) necesitan mantenimiento, se deben desinflar ambos neumáticos duales antes de comenzar el trabajo, sin importar si hay aros o ruedas involucradas.

Considere la trayectoria del núcleo de la válvula, ya que podría salir proyectado durante su desmontaje.

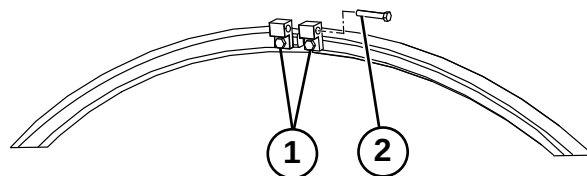
1. Antes de desmontar el neumático del aro, purgue el aire mediante la herramienta de la válvula (3) para desmontar la carcasa del núcleo de la válvula (2, Figura 2-36).



84830

FIGURA 2-36. DESMONTAJE DE LA VÁLVULA

1. Válvula
 2. Carcasa del núcleo de la válvula
 3. Herramienta de la válvula
2. Retire los pernos (1, Figura 2-37) y los retenedores que aseguran el anillo de bloqueo inteligente al aro.



84839

FIGURA 2-37.

1. Tornillos
 2. Perno de fijación
3. Mueva la banda de asiento del talón para acceder a la ranura del anillo de bloqueo y la del O-ring.

4. Retire el anillo de bloqueo inteligente expandido de la posición externa del dual interno o delantero. Consulte «Desmontaje del anillo de bloqueo inteligente de la posición interna del dual externo y posición externa del dual interno.».

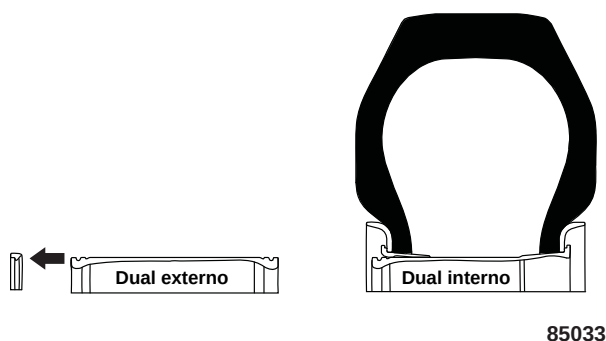


FIGURA 2-38.

5. Saque el O-ring del aro.
6. Coloque el separador del talón en el área de la brida trasera. Desmonte el talón del asiento del talón de la brida trasera del aro.

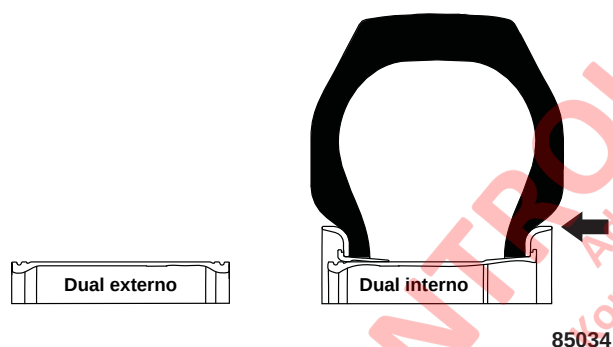


FIGURA 2-39.

7. Desmonte el neumático y los componentes del aro como una sola unidad. Guarde el neumático en un área limpia y segura.

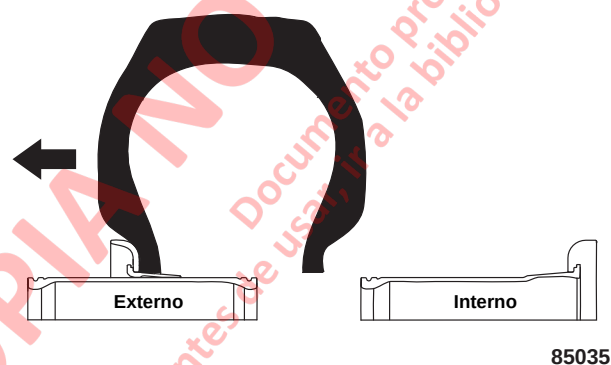


FIGURA 2-40.

Preparación previa al ensamblaje

1. Verifique la combinación de los componentes del aro y del neumático.
 - a. Revise el tamaño del neumático y las marcas en la base del aro, asegúrese de que la combinación sea la correcta.
 - b. Revise las marcas en los componentes del aro y los cuadros de concordancia, también asegúrese de que la combinación sea la correcta.
2. Limpie los componentes del aro con una escobilla de alambre para poder realizar la inspección, el mantenimiento y la instalación de forma correcta.

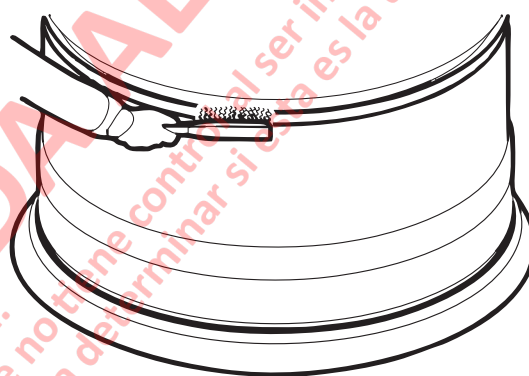


FIGURA 2-41.

3. Compruebe que no haya deformaciones, grietas, desgaste, corrosión o daños en los componentes del aro.
4. Vuelva a cubrir todas las áreas donde el aceite anticorrosivo o la pintura esté desprendiéndose.
5. Confirme que no hay defectos en los neumáticos.
6. Aplique lubricante a ambos asientos de talón de los neumáticos. Para obtener más detalles, consulte el punto «Lubricantes».

PRECAUCIÓN

SOLO aplique lubricante para neumáticos en áreas en donde los componentes del aro estén en contacto con el neumático. De lo contrario, se podría producir un deslizamiento circunferencial entre los componentes del aro cuando se traslade el vehículo. Consulte a su distribuidor de neumáticos cuando seleccione el lubricante para neumáticos.

Instalación (aro estándar de 5 piezas)

1. Coloque la base del aro en un soporte con la canaleta hacia arriba.
2. Instale el anillo lateral.

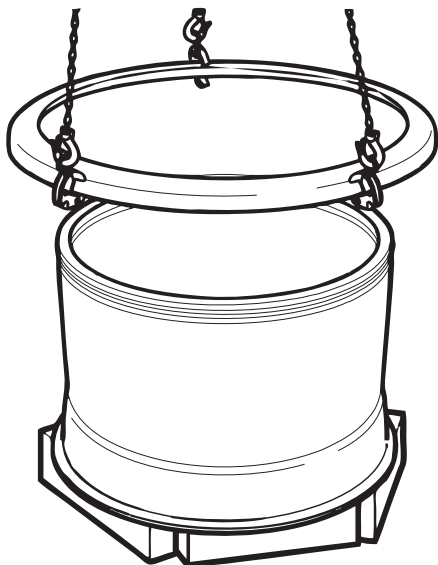


FIGURA 2-42.

84872

3. Instale la válvula.
4. Aplique lubricante a ambos asientos de talón de los neumáticos. Para obtener más detalles, consulte el punto «Lubricantes».

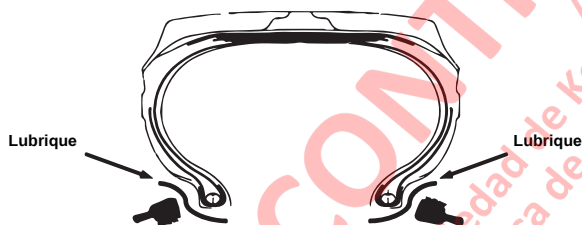


FIGURA 2-43.

5. Coloque el neumático en la base del aro y ensamble el aro.
6. Instale el anillo lateral en el aro del neumático.

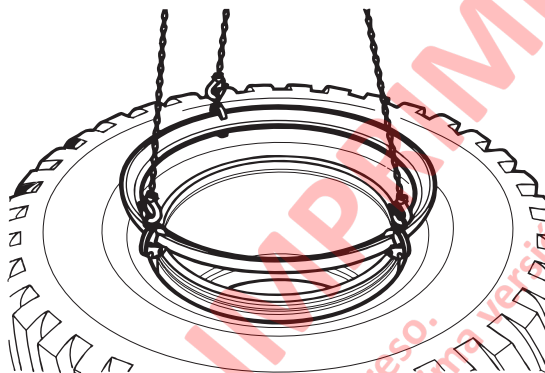


FIGURA 2-44.

84862

7. Inserte la banda de asiento del talón en el anillo lateral y en la base del aro.

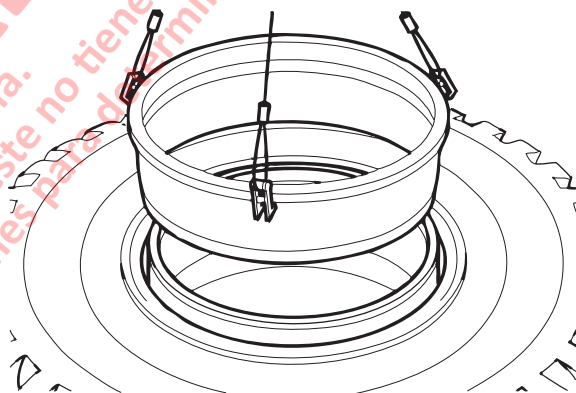


FIGURA 2-45.

85029

8. Utilice la palanca de neumático para empujar la banda del asiento del talón, para que su borde coincida con el talón del neumático.



Mantenga sus dedos alejados durante la instalación.

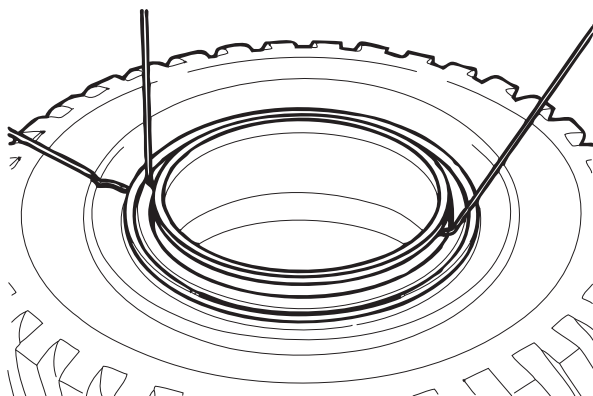


FIGURA 2-46.

85030

9. Instale el O-ring en la ranura del O-ring del aro.

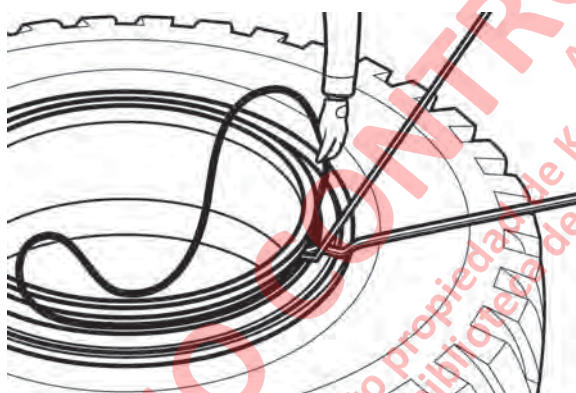
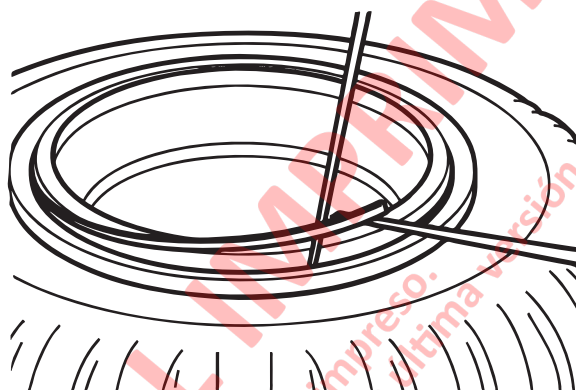


FIGURA 2-47.

84869

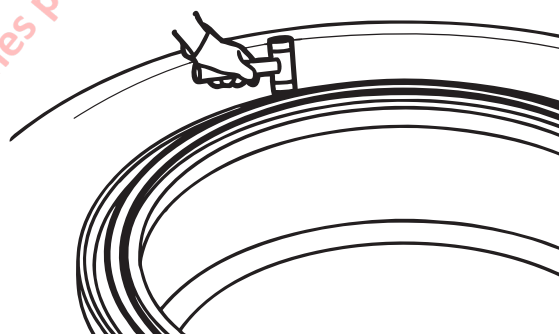
10. Coloque los extremos del anillo de bloqueo en la ranura del anillo ubicada en la base del aro. Utilice la palanca de neumático para instalar el anillo de bloqueo al rededor de toda la circunferencia.



84854

FIGURA 2-48.

11. Desde el lado opuesto al espacio del anillo de bloqueo, golpee ligeramente el anillo de bloqueo con un martillo de plástico duro o metal blando en ambas direcciones hacia el espacio del anillo para asegurarse de que el anillo de bloqueo quede asegurado en su ranura.



84870

FIGURA 2-49.

12. Instale la llave del conductor, si está equipado.

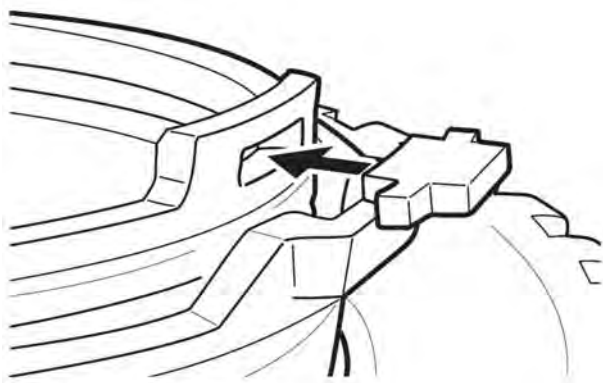


FIGURA 2-50.

84885

13. Asegúrese de que las combinaciones, los revestimientos y las posiciones de los componentes del aro sean las correctas.

Instalación - Montaje horizontal (aro inteligente)



Se debe inspeccionar el componente del aro y el asiento para evitar lesiones graves y la muerte, además de daños en el equipo. Es esencial seguir estas instrucciones para realizar el proceso de asentamiento del componente de forma segura.

Antes del inflado, se debe realizar la inspección antes del ensamblaje luego de inflar por primera vez, durante el inflado y después de terminado este procedimiento.

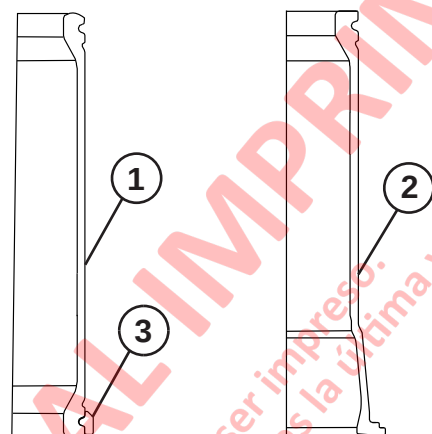
Se debe utilizar el equipo de elevación apropiado cuando manipule elementos pesados.

Tenga cuidado mientras mueve los neumáticos y aros para evitar caídas accidentales que podrían provocar lesiones al personal.

1. Ponga el aro en un soporte adecuado para el ensamblado. Asegúrese de que el aro esté a una distancia suficiente del suelo, para dar un fácil acceso al retiro de la herramienta de expansión del anillo de bloqueo inteligente.

NOTA: El Paso 2 al Paso 5 son solo para aros inteligentes pieza-7. Para el aro inteligente pieza-5, comience en el Paso 6.

2. Instale el anillo de bloqueo inteligente (3, Figura 2-51) a la canaleta inferior. Consulte «Instale el anillo de bloqueo inteligente de la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno.».



84841

FIGURA 2-51.

1. Aro inteligente pieza-7
2. Aro inteligente pieza-5
3. Instale el retenedor. Consulte «Instalación del retenedor del anillo de bloqueo».
4. Instale el O-ring en la ranura de O-ring del aro.
5. Instale la banda de asiento del talón delicadamente en posición de contacto con el perfil ahusado del anillo de bloqueo inteligente.



84842

FIGURA 2-52.

6. Levante e instale suavemente el anillo lateral en el aro, en contacto con la banda de asiento del talón.

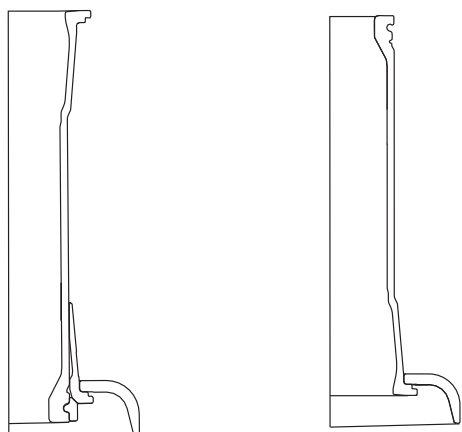


FIGURA 2-53.

7. Aplique lubricante al punto de contacto entre el talón y el aro. Consulte el punto «Lubricantes».

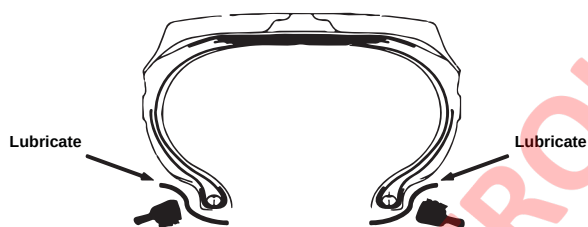


FIGURA 2-54.

8. Levante e instale el neumático en posición en el aro.

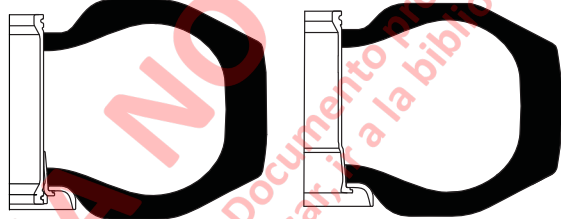


FIGURA 2-55.

9. Levante e instale suavemente el anillo lateral en el aro, en contacto con la banda de asiento del talón.

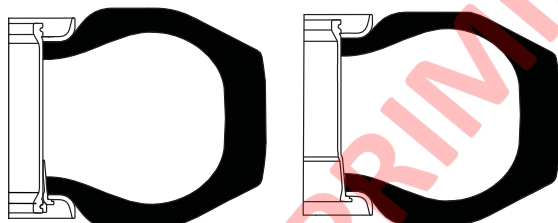


FIGURA 2-56.

10. Levante y baje la banda del asiento del talón en el aro.

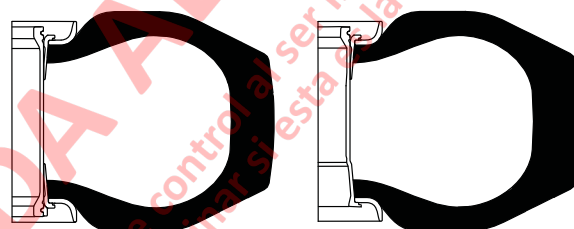


FIGURA 2-57.

11. Instale el O-ring sobre el aro y dentro de su ranura.

12. Instale el anillo de bloqueo inteligente. Consulte el punto «Instale el anillo de bloqueo inteligente de la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno.».

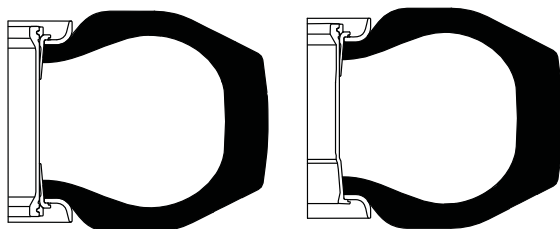


FIGURA 2-58.

13. Inspeccione que el neumático esté bien asentado en el aro.

Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 5 piezas)

ADVERTENCIA

Se debe inspeccionar el componente del aro y el asiento para evitar lesiones graves y la muerte, además de daños en el equipo. Es esencial seguir estas instrucciones para realizar el proceso de asentamiento del componente de forma segura.

Antes del inflado, se debe realizar la inspección antes del ensamblaje luego de inflar por primera vez, durante el inflado y después de terminar este procedimiento.

Se debe utilizar el equipo de elevación apropiado cuando manipule elementos pesados.

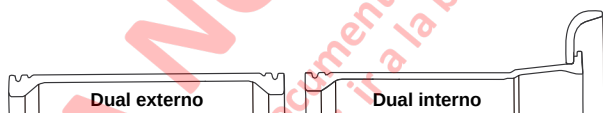
Tenga cuidado mientras mueve los neumáticos y aros para evitar caídas accidentales que podrían provocar lesiones al personal.

1. Mueva el eyector de roca del camino.

ADVERTENCIA

La barra del eyector de roca debe estar bien asegurada. Si el eyector de roca se cae, podría resultar en lesiones o en daños al equipo.

2. Realice una inspección de componentes del aro antes del ensamblaje. Consulte el punto «Preparación previa al ensamblaje».
3. Levante e instale el anillo lateral en posición en el aro para hacer contacto con la brida trasera.
4. Aplique lubricante al punto de contacto entre el talón y el aro. Consulte el punto «Lubricantes».



84848

FIGURA 2-59.

5. Instale el neumático en el aro dual interno.

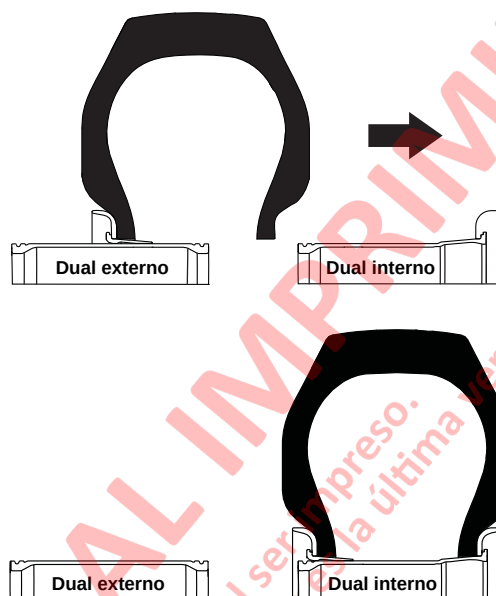


FIGURA 2-60.

84849

ADVERTENCIA

Si aplica fuerza excesiva, podría empujar el vehículo y sacarlo de sus soportes.

6. Mueva la banda de asiento del talón para acceder a la ranura del anillo de bloqueo y la del O-ring.
7. Instale el O-ring sobre el aro y dentro de su ranura.
8. Instale el anillo de bloqueo inteligente en la posición externa del dual externo. Consulte el punto «Instale el anillo de bloqueo inteligente de la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno.».

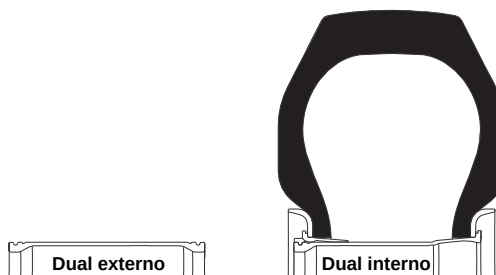


FIGURA 2-61.

84850

9. Instale el retenedor y los tornillos en el anillo de bloqueo inteligente. Consulte el punto «Instalación del retenedor del anillo de bloqueo».

Instalación - Montaje vertical (aro inteligente de 7 piezas)



Se debe inspeccionar el componente del aro y el asiento para evitar lesiones graves y la muerte, además de daños en el equipo. Es esencial seguir estas instrucciones para realizar el proceso de asentamiento del componente de forma segura.

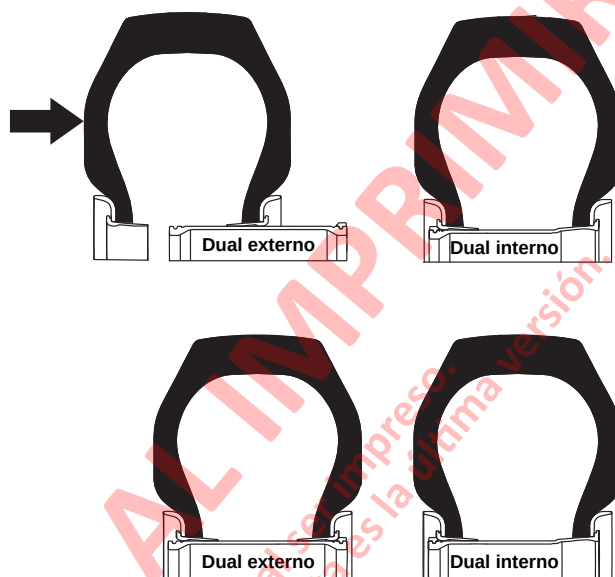
Se debe realizar la inspección antes del ensamblado, antes del inflado, después del inflado inicial, durante el inflado y tras terminar el inflado.

Se debe utilizar el equipo de elevación apropiado cuando manipule elementos pesados.

Tenga cuidado mientras mueve los neumáticos y aros para evitar caídas accidentales que podrían provocar lesiones al personal.

1. Instale el anillo de bloqueo expandido a la parte interna del dual externo. Consulte el punto «Instale el anillo de bloqueo inteligente de la posición interior del dual externo y posición externa del dual interno.».
2. Instale el retenedor y los tornillos en el anillo de bloqueo inteligente. Consulte el punto «Instalación del retenedor del anillo de bloqueo».
3. Instale el O-ring sobre el aro y dentro de su ranura.

4. Instale el neumático y los componentes del aro en el aro.



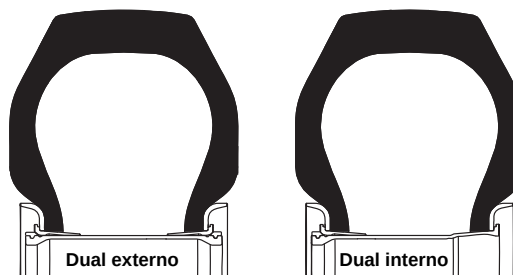
84851

FIGURA 2-62.



Si aplica fuerza excesiva, podría empujar el vehículo y sacarlo de sus soportes.

5. Mueva la banda de asiento del talón para acceder a la ranura del anillo de bloqueo y la del O-ring.
6. Instale el O-ring sobre el aro y dentro de su ranura.
7. Instale el anillo de bloqueo inteligente fuera del dual externo.



84852

FIGURA 2-63.

8. Instale el retenedor y los tornillos en el anillo de bloqueo inteligente. Consulte «Instalación del retenedor del anillo de bloqueo».

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G3

HUSILLO Y CUBO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

ÍNDICE

HUSILLO Y CUBO DE LAS RUEDAS DELANTERAS	G3-3
CONJUNTO DE HUSILLO Y CUBO DE LAS RUEDAS	G3-3
Desmontaje	G3-3
Procedimiento de desmontaje del husillo (fuera del camión)	G3-6
Instalación	G3-8
Desarme	G3-9
Limpieza e inspección	G3-11
Ensamblaje	G3-11
Ajuste del rodamiento de la rueda	G3-12
Instalación del freno	G3-13
Inspección del espacio de ensamblaje del sello	G3-14
PRUEBA DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA	G3-15
CILINDROS DE DIRECCIÓN	G3-16
Límites de desgaste de la rótula	G3-16
Desmontaje	G3-17
Instalación	G3-17
Reemplazo del rodamiento (barra de dirección y cilindro de dirección)	G3-17
BARRA DE DIRECCIÓN	G3-19
Desmontaje	G3-19
Instalación	G3-19
Desarme	G3-20
Ensamblaje	G3-20
Ajuste de convergencia	G3-21
INSPECCIÓN DE LA BARRA DE ANCLAJE Y PROCEDIMIENTO DE TORQUE	G3-22
Barra de dirección antigua	G3-22
Barra de dirección nueva	G3-23

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

HUSILLO Y CUBO DE LAS RUEDAS DELANTERAS

CONJUNTO DE HUSILLO Y CUBO DE LAS RUEDAS

Las siguientes instrucciones abordarán por completo el desmontaje, la instalación, el desarme, el ensamblaje y el ajuste del rodamiento del husillo y el cubo de las ruedas delanteras. Si solo se realizará el mantenimiento de los frenos, consulte la Sección J, Circuito de frenos.

ADVERTENCIA

No afloje ni desconecte ninguna línea hidráulica o componente hasta que el motor esté detenido, el interruptor de arranque esté en posición OFF por 90 segundos y los acumuladores de freno se hayan despresurizado.

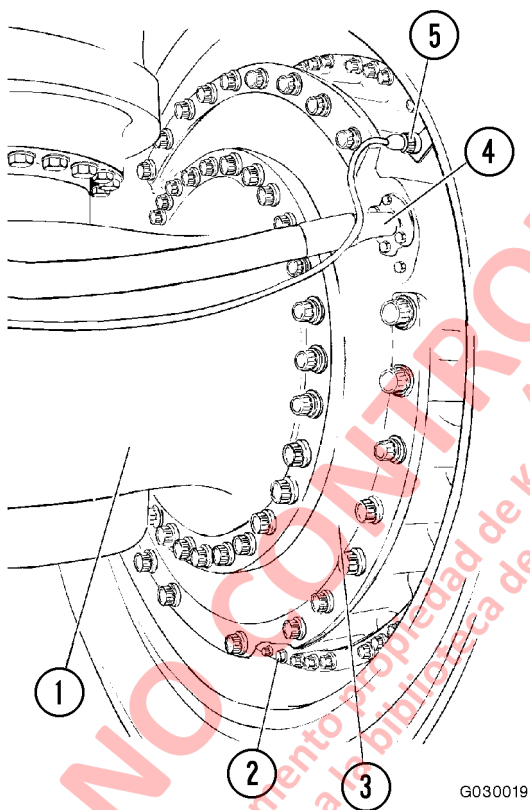


FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DEL HUSILLO Y LAS RUEDAS DELANTERAS

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Husillo | 4. Línea de enfriamiento de frenos |
| 2. Tapón de drenaje | 5. Sensor de velocidad |
| 3. Carcasa del freno de discos | Conector |

Desmontaje

1. Apague el camión. Consulte el punto «Procedimiento de apagado normal del motor» en la Sección A3, Instrucciones generales de seguridad y operación.
2. Despresurice los acumuladores de freno mediante las válvulas de purga en el múltiple de frenos.
3. Active los interruptores de desconexión de la batería.
4. Desmonte el conjunto del aro y neumático delantero. Consulte el punto «Neumáticos y aros - Desmontaje» en la Sección G2.
5. Cierre las válvulas de corte de la bomba hidráulica.
6. Desconecte el (los) conector (es) del sensor de velocidad (5, Figura 3-1). Amarre los cables alejados del husillo para evitar que se dañen durante el desmontaje de este.

NOTA: La rueda izquierda tiene instalados dos sensores de velocidad.

7. Desconecte las líneas de aceite de enfriamiento de frenos (4) de los puertos de entrada y salida en la carcasa de los frenos. Coloque un tapón en las mangueras y puertos para evitar que se contaminen.
8. Desconecte la línea de aplicación de frenos. Tape las mangueras y puertos para evitar que se contaminen.
9. Saque el tapón de drenaje (2) y espere que el aceite de la carcasa de frenos y de los rodamientos del cubo se drene en un recipiente adecuado.
10. Desmonte las líneas de lubricación de la barra y el cilindro de dirección.
11. Desconecte la barra y el cilindro de dirección del husillo que se va a desmontar. Consulte el punto «Cilindros y barra de dirección - Desmontaje» en esta sección.

12. Coloque una grúa horquilla debajo del conjunto del husillo y del cubo de rueda como se muestra en la Figura 3-2. El peso del conjunto de husillo es aproximadamente 6652 kg (14 665 lb). Asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga la capacidad de manejar la carga de forma segura. Asegúrese de que el husillo y el cubo estén asegurados con firmeza al dispositivo de elevación para evitar vuelcos cuando se libere de la suspensión.

13. Retire los tornillos y las arandelas (1, Figura 3-2) que aseguran la placa de retención (2) a la estructura del husillo y la suspensión. Para evitar daños en las roscas, afloje los tornillos en un patrón circular y en incrementos de torque de **678 N·m (500 ft lb)**. Desmonte la placa de retención.

14. Saque 16 tornillos del brazo de dirección (5, Figura 3-2) de la siguiente forma:

- Consulte la Figura 3-4. Saque solo los tornillos que están indicados con una «X».
- Para evitar daños en las roscas, retire estos tornillos en un patrón circular y en incrementos de torque de **678 N·m (500 ft lb)**. NO intente desmontar cada tornillo en una sola secuencia.



NO retire los tornillos en un solo paso con una llave de aire. Recorra el patrón circular al menos 3 veces, aflojando gradualmente los tornillos en cada revolución.

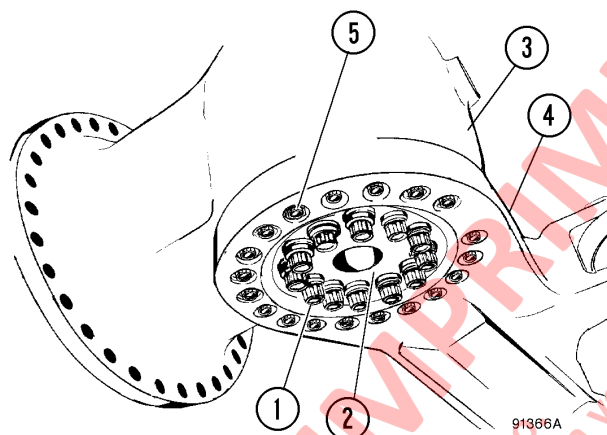


FIGURA 3-2. CONJUNTO DEL BRAZO DE DIRECCIÓN

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Tornillos y arandelas | 4. Brazo de dirección |
| 2. Placa de retención | 5. Tornillos |
| 3. Husillo | |

15. Utilice una rosca del tamaño adecuado en los orificios roscados para asegurar roscas limpias y de buena calidad.

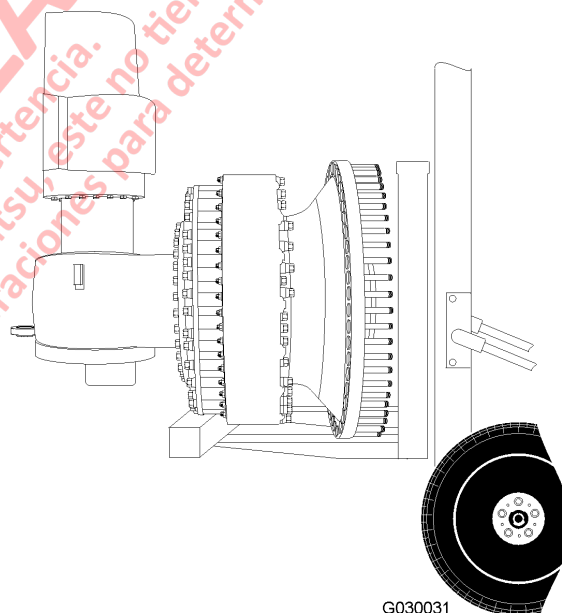


FIGURA 3-3. DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN TÍPICO (GRÚA HORQUILLA)

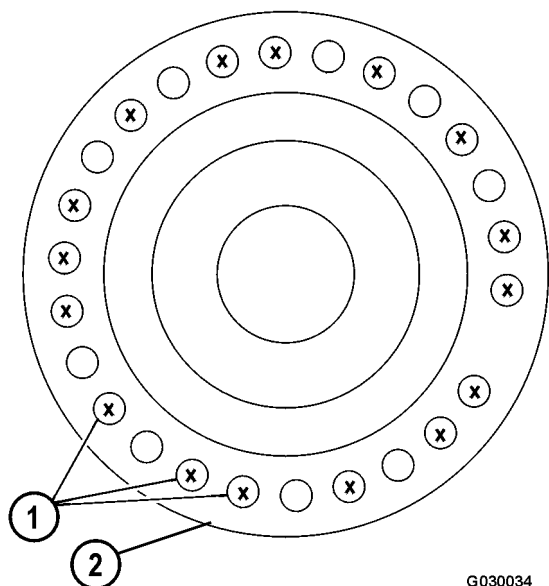


FIGURA 3-4. HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL HUSILLO

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Inserción de tornillos | 2. Estructura de la herramienta |
| Orificios («X») | |

NOTA: Es probable que las herramientas de empuje más antiguas (5, Figura 3-5) se hayan fabricado con un tubo redondo (que aparece como línea punteada) soldado en un lado. La herramienta se puede instalar al revés y utilizar con un cilindro hidráulico como se indica.

Consulte la Sección M8, Herramientas especiales, para ver las dimensiones para fabricar la herramienta de empuje y los espaciadores de husillo (6, Figura 3-5). También se necesitan tornillos y arandelas especiales.

El cilindro hidráulico debe ser de tipo perfil bajo (plano) para que se pueda colocar en esta área. La mayoría de los cilindros hidráulicos que caben en este lugar tienen una capacidad de 150 toneladas.

16. Coloque 16 tornillos (1, Figura 3-5) y arandelas (2) como se indica a continuación:

Tornillo (P/N KC7095)..... 1 1/4 x 8 in

Arandela endurecida (P/N WA0366)..... 1 1/4 in

17. Lubrique las roscas de los tornillos y las arandelas planas con grasa de chasis.

18. Instale la herramienta de empuje (5) como se muestra en la Figura 3-5 solo con tres tornillos (1), tres arandelas (2) y tres espaciadores (6). Los tres tornillos deben estar separados

uniformemente. Apriete los tres tornillos a **68 N·m (50 ft lb)**.

NOTA: Verifique que las roscas de los tornillos de la herramienta de empuje se inserten como mínimo 41,1 mm (1,62 in).

19. Asegúrese de que el cilindro hidráulico (4) esté completamente retraído. Instale el cilindro hidráulico con la placa de contacto (3) sobre este.

NOTA: Si hay un espacio grande entre la placa de contacto y la suspensión, es probable que sea necesario agregar espaciadores de acero bajo el cilindro hidráulico.

! PRECAUCIÓN

No aplique presión al cilindro hidráulico hasta que los 16 tornillos estén instalados.

20. Instale los 13 tornillos restantes y apriételos a **68 N·m (50 ft lb)**. Esto se hace para asegurarse de que todos los tornillos salgan de igual forma al aplicar presión con el cilindro hidráulico.

! PRECAUCIÓN

La fuerza máxima que se puede aplicar durante el proceso de desmontaje del husillo no debe exceder 701 000 kgf (1 545 600 lb).

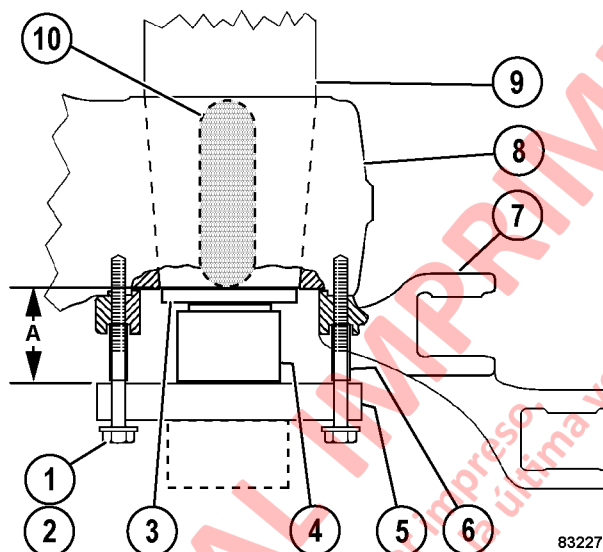


FIGURA 3-5. HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN CON CILINDRO HIDRÁULICO

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Tornillo (KC7095) | 6. Espaciador |
| 2. Arandela endurecida (WA0366) | 7. Brazo de dirección |
| 3. Placa de contacto | 8. Husillo |
| 4. Cilindro hidráulico | 9. Pistón de la suspensión |
| 5. Herramienta de empuje | 10. Área a calentar |

! ADVERTENCIA

Hay fuerzas potentes y componentes pesados involucrados en este procedimiento. Tenga cuidado al aplicar fuerza a estas piezas. Si se libera repentinamente el husillo, es probable que los componentes se muevan con bastante fuerza y de forma inesperada.

21. Comience con la aplicación de presión al cilindro hidráulico para separar las piezas. Si se llega a la fuerza máxima especificada del cilindro hidráulico y las piezas ahusadas aún no se han separado, aplique calor de forma lenta y uniforme al husillo como se muestra (10, Figura 3-5). Este calor se debe aplicar en dos puntos separados por 180 grados. Espere a que el calor

penetre en el husillo. Vuelva a aplicar calor según lo necesite. **No exceda 454 °C (850 °F) en cualquier punto del husillo.**



Si supera este límite, es probable que provoque daños graves al husillo.

22. Utilice calor como se especifica en el paso anterior y un martillo de gran tamaño para golpear con cuidado la superficie superior del husillo hasta que este se libere.

NOTA: Si el husillo no se separa de la suspensión, deberá desmontar el husillo y la suspensión del camión como una sola unidad. Luego, use el procedimiento llamado «Procedimiento de desmontaje del husillo (fuera del camión)» para separar el husillo de la suspensión.

23. Después de la separación, baje el conjunto del cubo de la rueda y el husillo y aléjelo del pistón de la suspensión. Tenga cuidado durante el desmontaje para evitar daños en la parte cónica del vástago del pistón de la suspensión y el orificio del husillo cónico.
24. Mueva el conjunto del husillo y el cubo a un área de trabajo limpia para realizar las reparaciones correspondientes.

Procedimiento de desmontaje del husillo (fuera del camión)

Si el método del cilindro hidráulico (con calor) no logra separar el husillo de la suspensión, deberá desmontar el husillo y la suspensión del camión como una sola unidad. Con la suspensión en el suelo, se puede utilizar la herramienta de empuje para separar el husillo de la suspensión.



Hay fuerzas potentes y estructuras pesadas involucradas en este procedimiento. Tenga cuidado al aplicar fuerza a estas piezas. Si se libera repentinamente el husillo, es probable que los componentes se muevan con bastante fuerza y de forma inesperada.

Consulte la Sección M8, Herramientas especiales, para ver las dimensiones para fabricar la herramienta de empuje del husillo y los tornillos y espaciadores

necesarios. Es probable que se necesiten varias arandelas planas debajo de los tornillos para que estos sean efectivos.

NOTA: Las arandelas planas endurecidas se deben utilizar bajo los tornillos de la herramienta de empuje para evitar desgastes por roce. Lubrique las roscas de los tornillos con un lubricante como lubricante de chasis.

1. Coloque el conjunto de la suspensión y el husillo en el suelo de trabajo como se indica en la Figura 3-6. El peso combinado del conjunto del husillo, el cubo, el freno y la suspensión delantera es aproximadamente 9375 kg (20 665 lb). Asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga la capacidad de manejar la carga de forma segura.
2. Se debe sostener el cubo de la rueda con una grúa puente. El conjunto del husillo, el cubo y el freno pesa aproximadamente 6652 kg (14 665 lb). Asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga la capacidad de manejar la carga de forma segura.

NOTA: Si el husillo está volteado de modo que el cubo de la rueda está apoyado en el suelo, el husillo aún debe estar conectado a una grúa puente.

3. Instale la herramienta de empuje (2, Figura 3-6) con tornillos y arandelas (1) como se especifica más abajo:

Tornillo (P/N KC7095) 1 1/4 x 8 in
Arandela endurecida (P/N WA0366) 1 1/4 in

NOTA: Verifique que las roscas de los tornillos de la herramienta de empuje se inserten como mínimo 41,1 mm (1,62 in).

4. Después de instalar la herramienta de empuje, aumente el torque de forma progresiva en los tornillos siguiendo un patrón circular hasta que el pistón cónico se libere o hasta que se alcance el torque máximo especificado de **2142 N·m (1580 ft lb)**.
5. Si se alcanza ese torque especificado y aún no se han separado las piezas, afloje levemente los tornillos y vuelva a aplicar calor de forma gradual y uniforme al área del husillo (3, Figura 3-6). Este calor se debe aplicar en dos puntos separados por 180 grados. Espere a que el calor penetre en el husillo. Vuelva a aplicar calor

según lo necesite. **No exceda 454 °C (850 °F) en cualquier punto del husillo.**

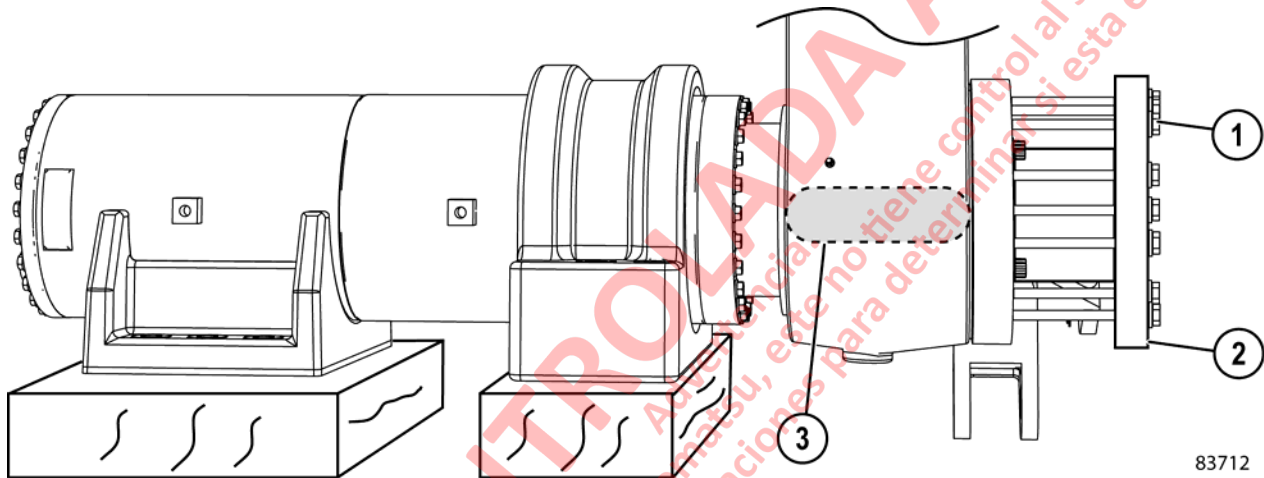


Si supera este límite, es probable que provoque daños graves al husillo.

6. Apriete los tornillos de nuevo al torque máximo especificado como se describe en el Paso 4.
7. Utilice un martillo de gran tamaño y caliente los puntos especificados para golpear con cuidado la superficie superior del husillo hasta que el pistón se libere.

NOTA: En casos extremos, es posible que sea necesario desmontar tornillos retenedores adicionales del brazo de dirección y utilizar tornillos adicionales en la herramienta de empuje para aplicar más fuerza.

8. Después de la separación, utilice el dispositivo de elevación para mover el conjunto del husillo a un área de trabajo limpia para realizar las reparaciones correspondientes.



83712

FIGURA 3-6. INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EMPUJE

1. Tornillo y arandela
2. Herramienta de empuje
3. Área a calentar

Instalación

1. Limpie el orificio del husillo y la parte cónica del vástago de la suspensión de forma que no tengan óxido, suciedad u otros.
2. Lubrique el orificio del husillo y la parte cónica del vástago de la suspensión con grasa multipropósito Número 2 con un mínimo de 5 % de disulfuro de molibdeno.



Se prohíbe el uso de compuestos antiagripantes que contengan cobre en los orificios del husillo o en las partes cónicas del vástago, ya que estos lubricantes podrían provocar daños graves. Solo use grasa multipropósito Número 2 con mínimo de un 5 % de disulfuro de molibdeno.

3. Coloque el conjunto del husillo y el cubo de la rueda en un montacargas o un dispositivo de levante similar como se indica en la Figura 3-3.
4. Levante el conjunto del husillo y el cubo de la rueda hasta su posición.
5. Lubrique los tornillos (1, Figura 3-2) y (5) en las roscas y asientos con grasa de chasis a base de litio (multipropósito, EP NLGI).
6. Asegure el husillo a la suspensión con la placa de retención (2) y los tornillos (1). Apriete los tornillos siguiendo el procedimiento a continuación:
 - a. Apriete los tornillos de manera uniforme a **678 N·m (500 ft lb)**.
 - b. Siga apretándolos en incrementos de **339 N·m (250 ft lb)** hasta lograr un torque final de **2705 ± 135 N·m (1995 ± 100 ft lb)**.

7. Si se retiró, instale el brazo de dirección. Apriete los tornillos a **2705 ± 135 N·m (1995 ± 100 ft lb)**.
8. Instale el cilindro de dirección en el brazo de dirección. Use la herramienta de alineación de la camisa EH4638 (incluido en el grupo de herramientas) para colocar los espaciadores y rodamientos en su posición durante la inserción del pasador. Apriete la tuerca retenedora del pasador a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.
9. Use la herramienta de alineación EH4638 para instalar la barra de dirección en el brazo de dirección. Apriete la tuerca retenedora del pasador a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.
10. Conecte las líneas de lubricación.
11. Instale las mangueras de enfriamiento del sistema de frenos con O-rings nuevos en los acoples de brida. Instale la línea de aplicación de frenos. Verifique que el tapón de drenaje (2, Figura 3-1) esté instalado.
12. Reconecte los cables del sensor de velocidad.
13. Instale la rueda y el neumático como se describe en el punto «Neumáticos y aros delanteros - Instalación» en la Sección G2.
14. Asegúrese de que las válvulas de corte de la bomba hidráulica estén abiertas.
15. Encienda el motor. Mueva la palanca de control de levante a la posición de FLOTACIÓN para que el aceite hidráulico circule a través del sistema de enfriamiento de frenos y cargue aceite en el conjunto del freno de discos y el cubo de la rueda delantera.
16. Purgue el aire de las líneas de aplicación de frenos como se describe en «Procedimiento de purga de los frenos de discos húmedos» en la Sección J5.
17. Apague el motor. Compruebe el nivel de aceite en el tanque hidráulico y cárguelo de ser necesario.
18. Inspeccione el conjunto de frenos y todas las conexiones de las mangueras en busca de fugas.

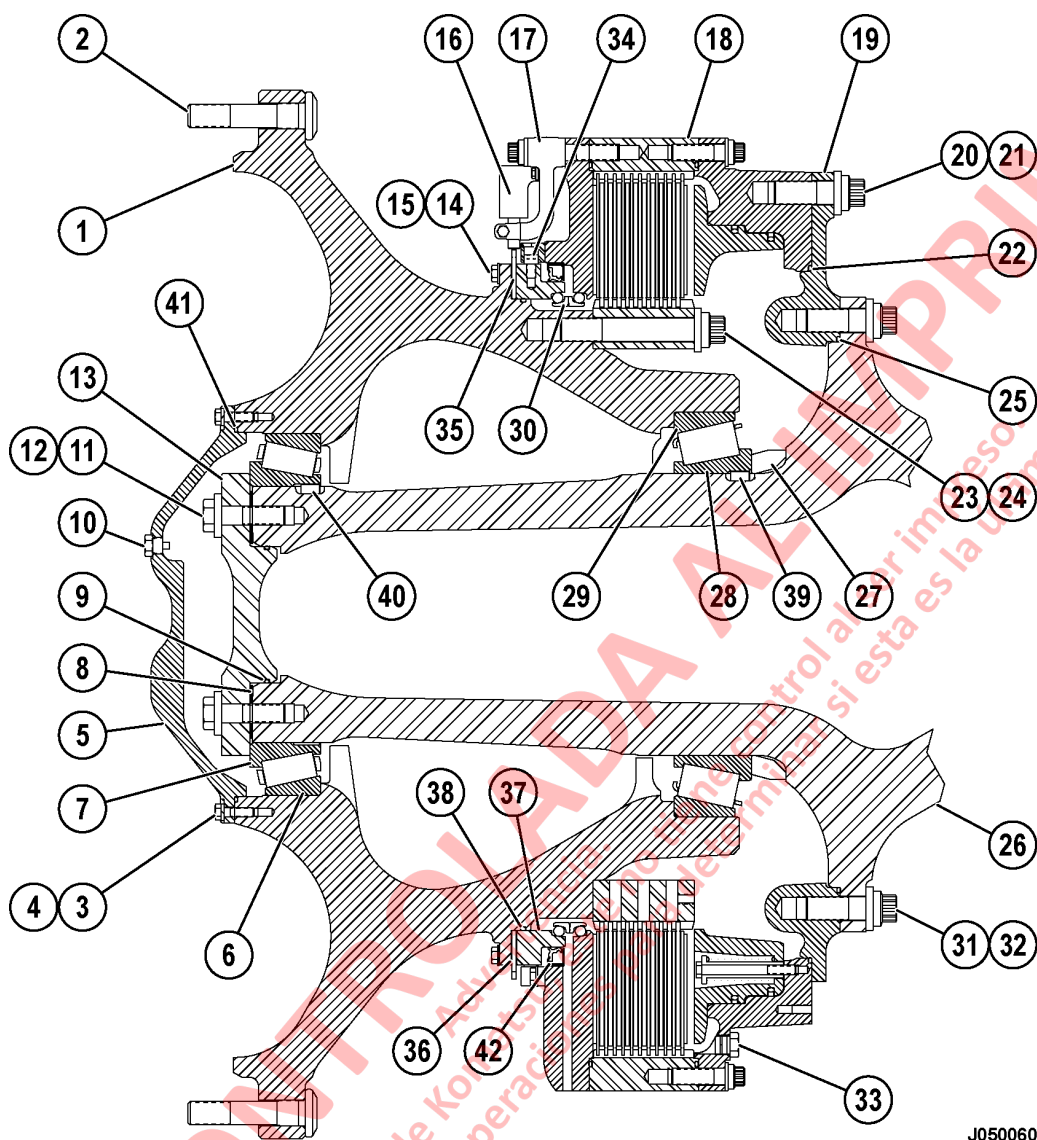
Desarme

1. Desmonte el cubo de la rueda y el husillo como se abordó en el procedimiento de desmontaje antes de pasar al Paso 2. Limpie toda la suciedad y el lodo del conjunto.
2. Para ayudar en el desarme completo del conjunto del husillo y el cubo de la rueda, apoye el conjunto en posición vertical (cubierta del cubo hacia arriba) en un soporte de husillo fabricado.
3. Instale seis tornillos de cabeza hexagonal de 1/2 in -13NC x 3/4 in (3, Figura 3-7) a través de la placa trasera del freno de discos hasta los orificios de acople en el soporte de sello. Apriete con firmeza.

NOTA: Los tornillos instalados en el Paso 3 asegurarán el soporte de sello y el conjunto del sello espejo a la carcasa del freno durante el desmontaje del freno. NO gire el cubo de la rueda.

4. Desconecte los cables del sensor de velocidad. Afloje los tornillos de sujeción de los sensores y retire los sensores de velocidad (16).
5. Saque los tornillos (20) y las arandelas planas endurecidas (21) que aseguran el adaptador del freno (19) a la carcasa del freno.
6. Retire los tornillos y las arandelas planas que aseguran la cubierta (5). Saque la cubierta y deseche el sello de O-ring (41).
7. Saque los tornillos (11) y las arandelas planas endurecidas (12).
8. Desmonte el retenedor del rodamiento (13), el O-ring (9) y las laines (8). Deseche el O-ring.

9. Instale un dispositivo de elevación al conjunto del freno y del cubo de la rueda y levántelo cuidadosamente hacia arriba y fuera del husillo.
10. Instale el cono del rodamiento exterior (7) y el pasador retenedor (40).
11. Gire el cubo 180 grados verticalmente y colóquelo sobre un bloque para evitar daños a los espárragos de la rueda y las superficies pulidas.
12. Retire los tornillos (14) y las arandelas planas (15) que aseguran el soporte de sello (37), el engranaje del sensor (35) y las laines (36) al cubo de la rueda.
13. Saque los tornillos (23) y las arandelas planas endurecidas (24) que aseguran el engranaje interno del conjunto del freno al cubo de la rueda.
14. Asegure cáncamos y una grúa puente al conjunto del freno. Levante con cuidado el conjunto y sáquelo del cubo.
Consulte la Sección J para ver las instrucciones de remanufactura del conjunto del freno.
15. Saque y deseche el soporte del sello del O-ring (38).
16. Desmonte el engranaje del sensor de velocidad (35) y las laines (36).
17. Si se necesita reemplazar los rodamientos, presione las copas (6) y (29) del cubo de la rueda.
18. Saque los tornillos (31) y las arandelas planas endurecidas (32). Saque el adaptador del freno (19) y deseche los O-ring (22) y (25).
19. Desmonte el cono del rodamiento interno (28) y el pasador de retención (39).
20. Retire el espaciador del rodamiento (27).



J050060

FIGURA 7.

1. Cubo de la rueda
2. Espárrago
3. Tornillo
4. Arandela
5. Cubierta
6. Copa del rodamiento externo
7. Cono del rodamiento externo
8. Lainas
9. O-Ring
10. Tapón magnético
11. Tornillo
12. Arandela plana endurecida
13. Retenedor del rodamiento
14. Tornillo
15. Arandela plana

16. Sensor de velocidad
17. Soporte del sensor
18. Conjunto del freno de discos
19. Adaptador del freno
20. Tornillo
21. Arandela endurecida
22. O-Ring
23. Tornillo
24. Arandela plana endurecida
25. O-Ring
26. Husillo
27. Espaciador de rodamiento
28. Cono del rodamiento interno
29. Copa del rodamiento interno
30. Conjunto del sello

31. Tornillo
32. Arandela plana endurecida
33. Tapón de drenaje
34. Tornillo de cabeza hexagonal
35. Engranaje del sensor de velocidad
36. Lainas
37. Soporte de sello
38. O-Ring
39. Pasador retenedor del rodamiento
40. Pasador retenedor del rodamiento
41. O-Ring
42. Sello de aceite

Limpieza e inspección

1. Limpie todas las piezas metálicas con un solvente de limpieza fresco.
2. Saque y limpie el tapón magnético (10, Figura 3-7).
3. Inspeccione los espárragos del cubo de la rueda (2). Reemplácelo si está dañado o quebrado.

NOTA: Si se instalan espárragos nuevos, cubra el orificio en el cubo y la parte dentada del espárrago con un compuesto antiagripante antes de la instalación. NO aplique el compuesto a las roscas.

4. Inspeccione las roscas del orificio roscado. Vuelva a roscarlos si es necesario.
5. Inspeccione las superficies de asentamiento del rodamiento en el cubo y en el husillo. Inspeccione el espaciador del rodamiento. Utilice una piedra para cubrir puntos sobresalientes que podrían interferir con el reensamblaje.
6. Inspeccione todas las otras superficies pulidas en busca de daños.
7. Siempre use sellos de O-ring nuevos durante el ensamblaje.

Ensamblaje

⚠ IMPORTANTE ⚠

Todas las superficies de contacto de la rueda y los componentes del freno deben estar limpios y secos durante el ensamblaje. Esta prohibido el uso de lubricante de roscas en estas superficies.

1. Coloque el husillo de forma vertical (extremo del cubo hacia arriba).
2. Inspeccione los conos del rodamiento (7) y (28, Figura 3-7) para deslizarlos hasta ajustarlos en el husillo (26).
3. Inspeccione las roscas en los orificios del retenedor del rodamiento en el extremo del husillo para asegurar que los tornillos girarán libremente. Si esto no ocurre, vuelva a roscarlas.
4. Instale las copas del rodamiento (6) y (29) en el cubo de la rueda (1) como se indica a continuación:

- a. Coloque las copas en hielo seco o en una unidad de ultracongelación para reducir su tamaño.

NOTA: No los congele a menos de -54 °C (-65 °F).

- b. Instale las copas en los orificios del cubo de la rueda.
- c. Después de que las copas se hayan calentado hasta alcanzar la temperatura ambiente, presiónelas firmemente contra el reborde del cubo como se indica a continuación:

Copa interna (29) - aplique **20 860 kg (23 ton)** de fuerza.

Copa externa (6) - aplique **19 050 kg (21 ton)** de fuerza.

5. Instale el espaciador (27). De ser necesario, golpee ligeramente para asentar el espaciador en el husillo. El espaciador debe quedar ajustado firmemente en el reborde del husillo.
6. Instale el pasador (39) en la ranura del pasador e instale el cono del rodamiento interno (28) sobre el pasador y contra el espaciador. El cono queda suelto en el husillo.
7. Instale el cubo de la rueda (1) en el husillo (26). Instale el pasador externo (40) y el cono del rodamiento externo (7).

NOTA: Para asegurar la lubricación del rodamiento durante la operación inicial, lubrique levemente los rodamientos con aceite hidráulico limpio.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Para facilitar el procedimiento de ajuste del rodamiento de la rueda, NO instale el conjunto del freno en este punto.

Ajuste del rodamiento de la rueda

8. Instale el retenedor del rodamiento (13, Figura 3-7) en el husillo sin el O-ring (9) o las laines (8). El espesor del retenedor está indicado en la superficie del mismo. Este lado debe estar orientado hacia afuera. Use cuatro tornillos equidistantes para asegurar el retenedor. Dos tornillos deben estar ubicados de forma adyacente a los orificios de acceso de 13 mm (0,50 in) de diámetro en el retenedor.

9. Asiente los rodamientos de la rueda mediante el siguiente procedimiento:

- a. Apriete los cuatro tornillos al torque adecuado; luego, gire el cubo de la rueda al menos tres revoluciones completas.

Rodamientos estándar . . **108 N·m (80 ft lb).**

Rodamientos de trabajo pesado. . . **135 N·m (100 ft lb).**

- b. Apriete los cuatro tornillos al torque adecuado; luego, gire el cubo de la rueda al menos tres revoluciones completas.

Rodamientos estándar . **217 N·m (160 ft lb).**

Rodamientos de trabajo pesado. . . **271 N·m (200 ft lb).**

- c. Repita el paso b hasta que el torque se mantenga.

- d. Afloje los cuatro tornillos y gire el cubo al menos tres revoluciones.

- e. Apriete los cuatro tornillos al torque adecuado; luego, gire el cubo de la rueda al menos tres revoluciones completas.

Rodamientos estándar . . . **81 N·m (60 ft lb).**

Rodamientos de trabajo pesado. . . . **54 N·m (40 ft lb).**

- f. Apriete los cuatro tornillos al torque adecuado; luego, gire el cubo de la rueda al menos tres revoluciones completas.

Rodamientos estándar . **136 N·m (100 ft lb).**

Rodamientos de trabajo pesado. . . . **95 N·m (70 ft lb).**

- g. Repita el paso f hasta que el torque se mantenga.

10. Use un micrómetro de profundidad para medir y registrar la distancia entre la cara del retenedor del rodamiento (13) y el husillo (26) a través de cada uno de los dos orificios de acceso de 13 mm (0,50 in) de diámetro.

11. Agregue las dos dimensiones medidas en el paso 10. Divida la suma en 2 para obtener la profundidad promedio.

12. Reste el espesor de la placa retenedora del rodamiento, que está grabado en la superficie del retenedor del rodamiento (13), del resultado calculado en el paso 11.

13. Ensamble un paquete de laines que equivalga a la dimensión calculada en el paso 12 dentro de 0,0254 mm (0,001 in).

NOTA: Mida las laines individualmente para mayor precisión. El procedimiento anterior dará como resultado un paquete de laines que entregará una precarga nominal de 0,508 mm (0,020 in) para los rodamientos estándar, o de 0,305 mm (0,012 in) para los rodamientos de trabajo pesado, después del ensamblaje.

Ejemplo:

Profundidad promedio del paso 12, 416 in

Dimensión grabada sustraída en el paso 13 -1,375
in

Paquete de laines necesario del paso 14=0,041 in

NOTA: Después de definir el paquete de laines, el husillo, el paquete de laines, el cubo de la rueda, el espaciador y los rodamientos se convertirán en un grupo interdependiente. Si se reemplaza alguna de las piezas, el paquete de laines ya no será válido y se deberá calcular un paquete nuevo.

14. Retire el retenedor del rodamiento (13), el cono externo (7), el pasador retenedor (40) y el cubo de la rueda (1) del husillo (26) para instalar el conjunto del freno.

Instalación del freno

15. Verifique la integridad de los sellos antes de instalar los frenos en el camión.

- Tape los puertos de aceite refrigerante y presurice los frenos a un máximo de 103 kPa (15 psi).
- Cierre los suministros de aire y observe la presión interna de los frenos durante 15 minutos.
- Si la presión de aire disminuye rápidamente, significa que hay un sello de freno dañado o fuera de lugar. Desmonte el freno y vuelva a instalar o reemplace el sello.

16. Coloque el cubo de la rueda de forma vertical sobre bloques con el orificio del rodamiento interno hacia arriba.

17. Ensamble el freno en el cubo de la siguiente manera:

- Instale nueve laines de 0,51 mm (0,020 in) de espesor (36, Figura 3-7) en la parte superior de la brida del cubo de la rueda en los seis puntos de montaje del soporte de sello/engranaje. Se pueden instalar las laines en cualquiera de los lados del engranaje del sensor de velocidad (35) para alinear el sensor.
- Instale el engranaje del sensor de velocidad (35).
- Instale un nuevo O-ring (38) en la ranura del cubo. Asegúrese de que el O-ring no esté torcido. Lubrique el O-ring.
- Instale cáncamos en el conjunto del freno y colóquelo en una grúa puente.
- Baje el conjunto del freno hacia el cubo mientras alinea los orificios de montaje del soporte del sello y del cubo.

NOTA: No retire las barras de traslado hasta que el anillo del engranaje interno del conjunto del freno esté conectado al cubo.

- Instale los tornillos (14) y las arandelas planas (15) desde abajo de la brida del cubo. Apriete los tornillos al torque estándar.
- Alinee los orificios del cubo de frenos con el cubo de la rueda e instale arandelas planas endurecidas (24) y tornillos (23). Apriete los tornillos a **2705 ± 135 N·m (1995 ± 100 ft lb)**.

h. Saque las barras de traslado del conjunto del freno.

18. Instale un O-ring nuevo (25) en el adaptador del freno (19). Coloque el conjunto en su posición dentro del husillo.

19. Instale arandelas planas endurecidas (32) y tornillos (31). Apriete cada tuerca a **2705 ± 135 N·m (1995 ± 100 ft lb)**.

IMPORTANTE

Los tornillos de cabeza hexagonal (34) están instalados para colocar el soporte del sello en la placa trasera del freno después del ensamblaje y antes de la instalación del cubo/husillo. En el siguiente paso, es probable que sea necesario aflojar ligeramente estos tornillos para alinear los orificios del conjunto de frenos con el adaptador del freno.

NOTA: Las siguientes instrucciones se deben realizar con cuidado para evitar dañar el sello del O-ring (22) del adaptador del freno durante el ensamblaje.

20. Antes de instalar el conjunto del cubo y el freno en el husillo, instale cuatro espárragos de alineación en el adaptador del freno en lugar de los tornillos (20). Coloque los espárragos con 90° de separación para asegurar que el conjunto del freno esté alineado adecuadamente durante los siguientes pasos.

- Instale un O-ring nuevo (22) en el tope del adaptador del freno. Asegúrese de que el O-ring no esté torcido y que esté asentado adecuadamente.
- Lubrique el O-ring con vaselina o grasa de chasis.

21. Conecte una grúa puente al conjunto del freno y el cubo de la rueda. Gire el cubo 180° como preparación para bajarlo al husillo.

NOTA: El dispositivo de elevación debe tener la rigidez suficiente para evitar «rebotar» o «moverse bruscamente» mientras baja el conjunto del freno y el cubo hasta su posición.

22. Levante el cubo sobre el husillo y bájelo con lentitud mientras alinea los orificios de montaje del freno con los espárragos de alineación.

- Cuando la carcasa del pistón del freno esté a aproximadamente 13 mm (0,50 in) del adaptador, instale cuatro tornillos (20) y arandelas planas (21) equidistantes entre los espárragos de alineación.
- Tire con cuidado el conjunto del freno y el cubo de la rueda hacia su posición apretando los tornillos de forma pareja y en incrementos pequeños.
- NO permita que el conjunto se «incline» (quede en ángulo). Si el conjunto está inclinado, levante el conjunto e inspeccione el O-ring (22) en busca de daños. Reemplace el O-ring si es necesario y repita el procedimiento.

23. Después de que el conjunto de freno esté en la ubicación adecuada en el adaptador y los cuatro tornillos estén fijos, retire los espárragos de alineación.

24. Retire los tornillos de cabeza hexagonal (34) que aseguran el soporte del sello (37) al conjunto de freno (18).

25. Instale los tornillos de montaje (20) y las arandelas planas endurecidas (21) restantes del conjunto de freno/adaptador del freno. Apriete los tornillos a **2705 ± 135 N·m (1995 ± 100 ft lb)**.

26. Instale el pasador retenedor del rodamiento (40) en la ranura del husillo. Alinee y deslice el cono del rodamiento externo (7) sobre el pasador. Lubrique el rodamiento con aceite hidráulico limpio.

27. Instale el paquete de lainas (8), el retenedor (13), los tornillos (11) y las arandelas planas (12). Apriete los tornillos de manera alternada en varios incrementos sucesivos mientras gira el cubo al torque final de **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.

28. Instale un O-ring nuevo (41) en la cubierta (5). Instale la cubierta, los tornillos y las arandelas planas. Apriete los tornillos al torque estándar.

Inspección del espacio de ensamblaje del sello

Después de terminar el ensamblaje del freno y la rueda, se debe medir y ajustar, de ser necesario, el espacio entre el soporte del sello (3, Figura 3-8) y la placa trasera (6).

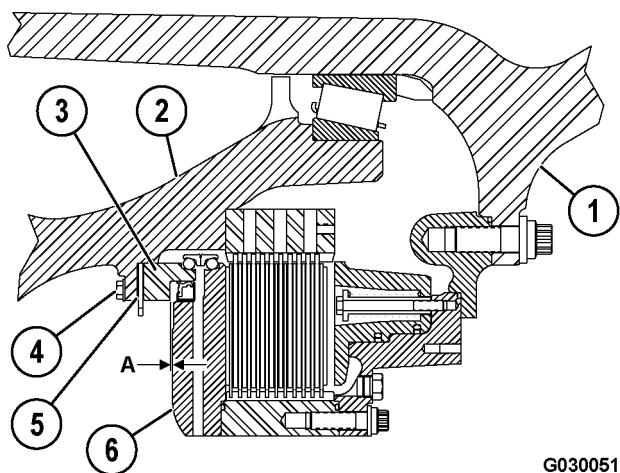
El espacio ideal es 4,81 mm (0,189 in). Si fuera necesario, use lainas para mantener un espacio de 4,56 - 5,06 mm (0,179 - 0,199 in).

29. Mida el espacio del sello de la siguiente manera:

- Mida el espacio (dimensión «A», Figura 3-8) en tres puntos equidistantes y registre los resultados.
- Suma las tres medidas y divida el resultado por 3 para determinar el ancho promedio del espacio.

30. Si el ancho promedio del espacio no está dentro del rango permitido, afloje los tornillos (4) del soporte del sello y agregue las lainas (5) necesarias para reducir el espacio o saque lainas para incrementarlo. **La cantidad y el grosor de las lainas en cada uno de los seis puntos deben ser iguales.**

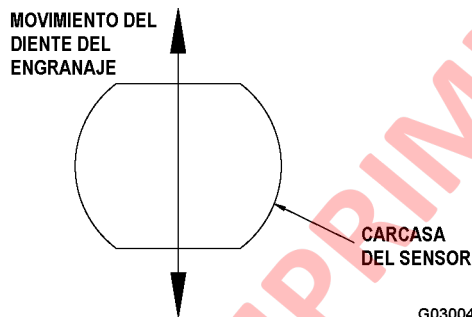
31. Reapriete los tornillos del soporte del sello al torque estándar y mida el espacio del sello como se describe en el paso 29. Si es necesario, repita el paso 30 hasta que se mantenga el espacio correcto.



G030051

FIGURA 3-8. MEDICIÓN DEL ESPACIO DEL SELLO

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Husillo | 4. Tornillos |
| 2. Cubo de la rueda | 5. Lainas |
| 3. Soporte de sello | 6. Placa trasera |



G030045

FIGURA 3-9. AJUSTE DEL SENSOR DE LA VELOCIDAD

33. Instale los cables del sensor de velocidad.
34. Instale el conjunto del cubo y el husillo de acuerdo con las instrucciones de instalación.

32. Instale el(los) sensor(es) de velocidad(16, Figura 3-7) en el(los) soporte(s) (17). Ajuste el sensor como se indica a continuación:

- a. Gire el cubo para colocar la línea central del diente del engranaje directamente debajo de la punta del sensor.
- b. De vuelta el sensor hasta que la punta toque el diente. Luego, gire el sensor hacia afuera hasta que las partes planas de la carcasa del sensor queden perpendiculares al movimiento del diente del engranaje (vea la Figura 3-9). La distancia entre la punta del sensor y el diente del engranaje debe ser de $2,0 \pm 0,1 \text{ mm}$ ($0,079 \pm 0,004 \text{ in}$).
- c. Bloquee el sensor en la posición correcta. Gire el cubo 180° para verificar que haya suficiente espacio para el sensor.

PRUEBA DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA

NOTA: Se puede realizar pruebas al sensor de velocidad de la rueda en el camión o en el banco de pruebas. Se necesita energía para las pruebas del sensor en ambos lugares .

1. Conecte un cable a tierra al pin C (cable negro) en el conector de velocidad del sensor. Este es TB21, circuito 0LF/0RF en el gabinete de control auxiliar.
2. Conecte 15 ± 1 VDC al pin A (cable rojo) en el conector de velocidad del sensor. Este es TB21, circuito 15LWS/15RWS en el gabinete de control auxiliar.
3. Conecte la punta positiva del voltímetro digital al pin B (cable blanco) en el conector del sensor de velocidad. Este es TB21, circuito 33LF/33RF en el gabinete de control auxiliar.
4. Conecte la punta común del voltímetro digital al pin C (cable negro) en el conector del sensor de velocidad. Este es TB21, circuito 0LF/0RF en el gabinete de control auxiliar.
5. Pase un objeto de metal ferroso cerca de la punta de detección en el sensor de velocidad. Un cincel o un puntal de 6,4 mm (0,25 in) de diámetro funcionará.

El sensor es no-direccional. Esto significa que el objeto de metal ferroso puede pasar cerca del sensor en cualquier dirección y el sensor generará un voltaje. Si se mueve el objeto hacia la punta de detección y se detiene en frente de ella, el voltímetro mostrará 15 V. Si el objeto pasa por la punta de detección rápidamente, debido al tiempo de respuesta, es probable que el voltímetro solo muestre un voltaje positivo y no necesariamente 15 V.

6. Si se detecta voltaje, el sensor está bueno. Si no se detecta voltaje cuando pasa el objeto cerca de la punta de detección, el sensor de velocidad presenta fallas.
7. Si este es el caso, reemplace el sensor.

CILINDROS DE DIRECCIÓN

La disposición de montaje de los cilindros de dirección es similar a la de la barra de dirección. El desmontaje, la instalación y los límites de desgaste del rodamiento se aplican a ambos.

Límites de desgaste de la rótula

Para obtener un desempeño óptimo de la dirección, se debe determinar el estado de las rótulas en los componentes de la articulación de dirección. El diámetro de la bola, las nuevas dimensiones y las especificaciones de desgaste permitido se indican en la Table 1. Se debe reemplazar los rodamientos que exceden los límites de desgaste máximos.

Si el desgaste prematuro de los rodamientos es evidente, inspeccione el sistema de lubricación automática para asegurarse de que las uniones en cuestión estén recibiendo la cantidad adecuada de lubricación. Si se realiza la lubricación manualmente, asegúrese de que se esté aplicando la cantidad suficiente de grasa de forma periódica. Consulte la Sección P2, Lubricación y servicio, para obtener información sobre los intervalos de lubricación.

También es importante asegurar que los componentes de la articulación de la dirección estén apretados al torque adecuado. Use las especificaciones de torque para los componentes de la articulación de dirección mencionados en esta sección.

ADVERTENCIA

Tenga extremo cuidado cuando realice mantenimiento en cualquier vehículo con un sistema de dirección activo, pues se pueden producir lesiones graves o la muerte por el contacto con partes móviles. Por lo tanto, mantenga siempre una distancia segura de los puntos de aplastamiento.

Tabla 1: ESPECIFICACIONES DE DESGASTE DE LA RÓTULA DE DIRECCIÓN

Bola de la rótula Diámetro (nueva)	109,47 mm (4,31 in)
Desgaste máximo permitido	1,09 mm (0,043 in)

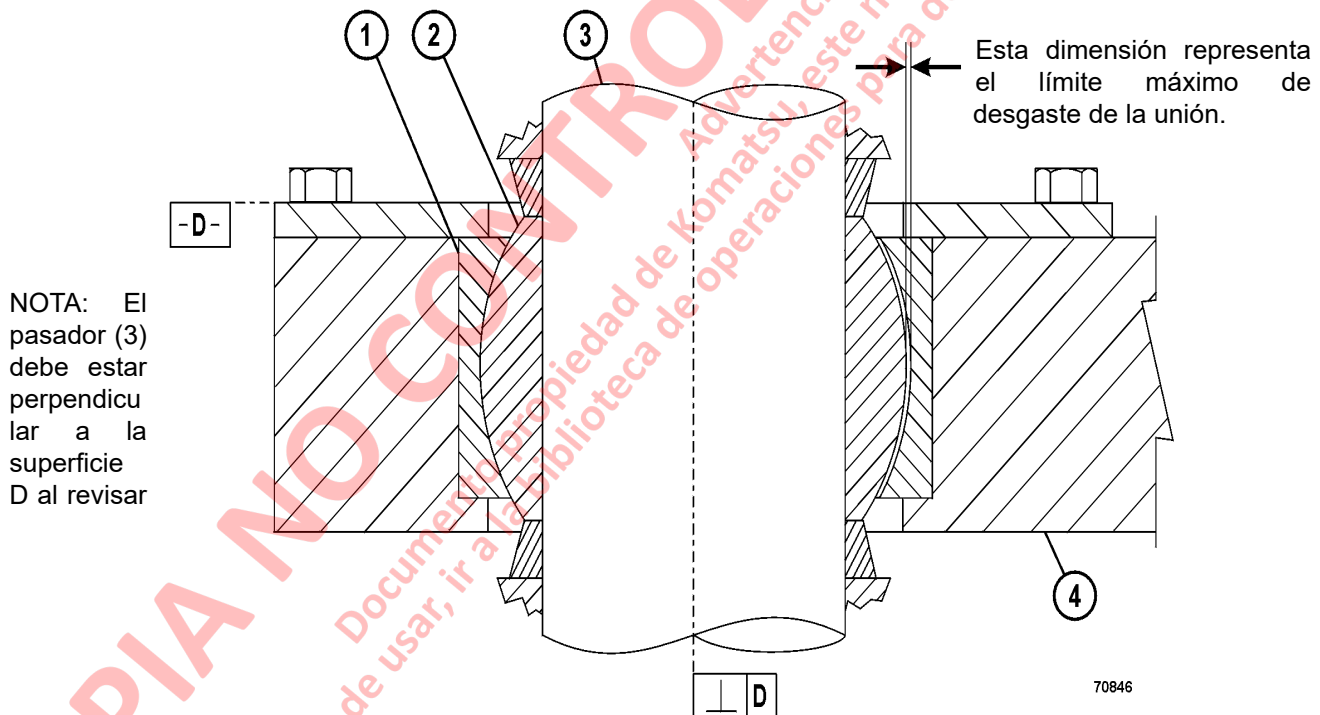


FIGURA 3-10. LÍMITES DE DESGASTE DE LA RÓTULA

- 1. Pista externa
- 2. Bola

- 3. Pasador
- 4. Carcasa del rodamiento

Desmontaje

1. Con el motor apagado y el interruptor de arranque a la posición OFF, espere al menos 90 segundos para que el acumulador se purgue. Gire el volante para verificar que no quede presión hidráulica.
2. Bloquee las ruedas por delante y por detrás para evitar el movimiento del camión.
3. Desconecte las líneas hidráulicas en los cilindros de dirección. Tape todas las conexiones de las líneas y los puertos de los cilindros para evitar que el sistema hidráulico se contamine.
4. Retire las tuercas de seguridad (12, Figura 3-11), los retenedores (11) y los tornillos (1) de ambos extremos del cilindro de dirección.
5. El cilindro de dirección pesa aproximadamente 126 kg (278 lb). Conecte un dispositivo de elevación adecuado que pueda manejar la carga de forma segura al cilindro de dirección y ténselo.
6. Retire los pasadores (2) de cada extremo del cilindro y muévalos a un área de trabajo limpia. Los espaciadores de rodamiento (4) se liberarán cuando se retire el pasador. **Asegúrese de que los espaciadores de rodamiento no se caigan y se dañen cuando retire el pasador.**
7. Use el dispositivo de elevación para levantar el cilindro y sacarlo del camión.
8. Saque los sellos (3), los espaciadores (4) y la arandela (10).

Instalación

NOTA: Utilice la herramienta de alineación de la camisa EH4638 (incluida en el grupo de herramientas) para sostener los espaciadores de rodamiento y las rótulas en su lugar al insertar los pasadores durante el ensamblaje.

1. El cilindro de dirección pesa aproximadamente 126 kg (278 lb). Use un dispositivo de elevación adecuado para levantar el cilindro y colocarlo en el camión.

NOTA: Asegúrese de que el retenedor antirrotación (7, Figura 3-11) esté instalado con orientación hacia abajo.

2. Alinee los espaciadores de rodamiento (4), los sellos (3) y el extremo del cuerpo del cilindro de

dirección con los orificios de pasador en el chasis del camión.

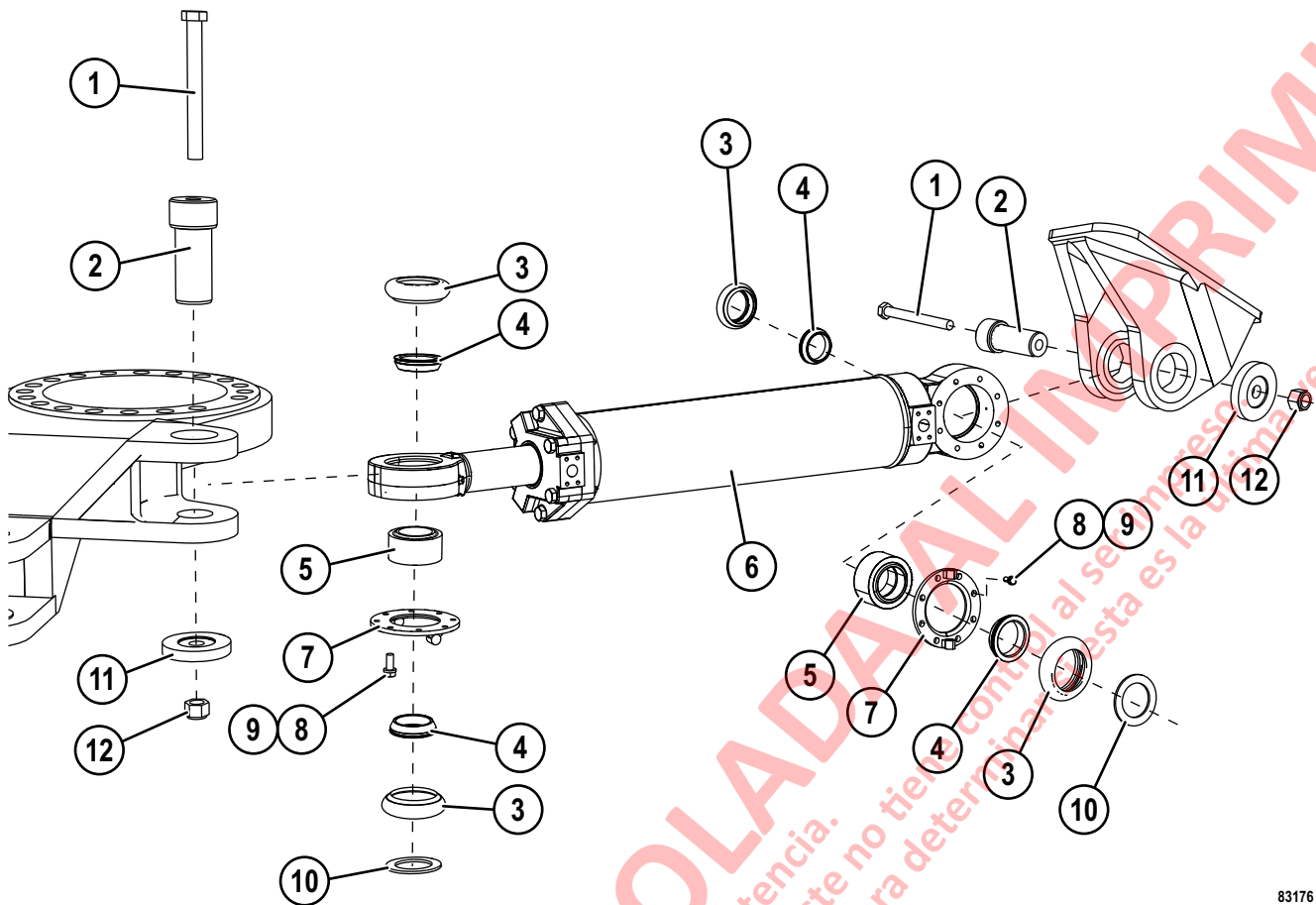


Siempre instale los tornillos retenedores del pasador desde la parte superior con la tuerca de seguridad en el lado del fondo en el brazo de dirección.

3. Instale el pasador (2), el tornillo (1) y el retenedor (11) y asegúrelos con la tuerca de seguridad (12).
4. Alinee los espaciadores de rodamiento (4), los sellos (3), la arandela (10) y el extremo del vástago con los orificios del pasador en el brazo de dirección.
5. Instale el pasador (2), el tornillo (1) y el retenedor (11) y asegúrelos con la tuerca de seguridad (12).
6. Apriete ambas tuercas de seguridad (12) a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.
7. Conecte las líneas de grasa a sus puertos respectivos. Opere el volante para verificar que no tenga fugas y que funcione correctamente.

Reemplazo del rodamiento (barra de dirección y cilindro de dirección)

1. Saque los tornillos (8, Figura 3-11) y las arandelas de seguridad (9). Desmonte el retenedor del rodamiento (7).
2. Presione y saque el rodamiento (5) del orificio del cilindro de dirección o del extremo de la barra de dirección.
3. Presione y coloque un nuevo rodamiento en el orificio.
4. Instale retenedores antirrotación (7) con tornillos y arandelas de seguridad. Apriete los tornillos al torque estándar.



83176

FIGURA 3-11.INSTALACIÓN DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN Y LA

- | | | |
|---------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Perno | 5. Rodamiento | 9. Arandela de seguridad |
| 2. Pasador | 6. Cilindro de dirección | 10. Arandela |
| 3. Sello | 7. Retenedor antirrotación | 11. Retenedor |
| 4. Espaciador | 8. Perno | 12. Tuerca de seguridad |

BARRA DE DIRECCIÓN

Desmontaje

1. Con el motor apagado y el interruptor de arranque a la posición OFF, espere al menos 90 segundos para que el acumulador se purgue. Gire el volante para verificar que no quede presión hidráulica.
2. Bloquee las ruedas por delante y por detrás para evitar el movimiento del camión.
3. La barra de dirección pesa aproximadamente 165 kg (364 lb). Conecte un dispositivo de elevación adecuado que pueda manejar la carga de forma segura a la barra de dirección y ténselo.
4. Retire las tuercas de seguridad (8, Figura 3-12), los retenedores (7) y los tornillos (1) de ambos extremos de la barra de dirección.
5. Retire los pasadores (2) de cada extremo de la barra y muévalos a un área de trabajo limpia. Los espaciadores de rodamiento (4) se liberarán cuando se retire el pasador. **Asegúrese de que los espaciadores de rodamiento no se caigan y se dañen cuando retire el pasador.**
6. Use el dispositivo de elevación para levantar la barra y sacarla del camión.
7. Saque los sellos (3), los espaciadores (4) y la arandela (6).

Instalación

1. La barra de dirección (5, Figura 3-12) pesa aproximadamente 165 kg (364 lb). Use un dispositivo de elevación adecuado para levantar la barra y colocarla en el camión.

NOTA: Asegúrese de que ambos retenedores de rodamiento estén instalados con orientación hacia abajo y que los pernos de abrazaderas estén orientados hacia la parte trasera del camión.

2. Alinee los espaciadores de rodamiento (4), los sellos (3) y las arandelas (6) con los orificios del pasador en ambos brazos de dirección.
3. Instale los pasadores (2), los tornillos (1) y los retenedores (7) y asegúrelos con las tuercas de seguridad (8).
4. Apriete ambas tuercas de seguridad (8) a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.
5. Conecte las líneas de grasa a sus puertos respectivos. Opere el volante para verificar que funcione correctamente.
6. Realice el procedimiento de ajuste de convergencia de las ruedas.

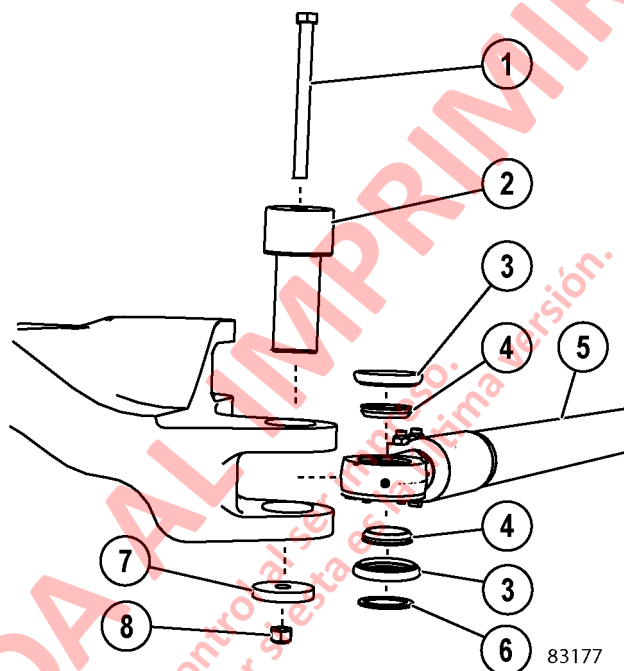


FIGURA 3-12. INSTALACIÓN DE LA BARRA DE DIRECCIÓN (TÍPICA)

- 2. Perno
- 3. Pasador
- 4. Sello
- 5. Espaciador

- 6. Conjunto de la barra de dirección
- 7. Arandela
- 8. Retenedor
- 9. Tuerca de seguridad

Desarme

1. Saque los tornillos (4, Figura 3-13 o Figura 3-14) y el retenedor (5).
2. Presione o empuje para sacar el rodamiento (6) del extremo del vástago (7).
3. Retire las tuercas de seguridad (1) y los tornillos (2). Las abrazaderas de la barra de dirección de diseño nuevo también tienen dos arandelas planas (9, Figura 3-14) en cada tornillo.
4. Gire el extremo del vástago (7) para sacarlo del tubo de la barra de dirección.

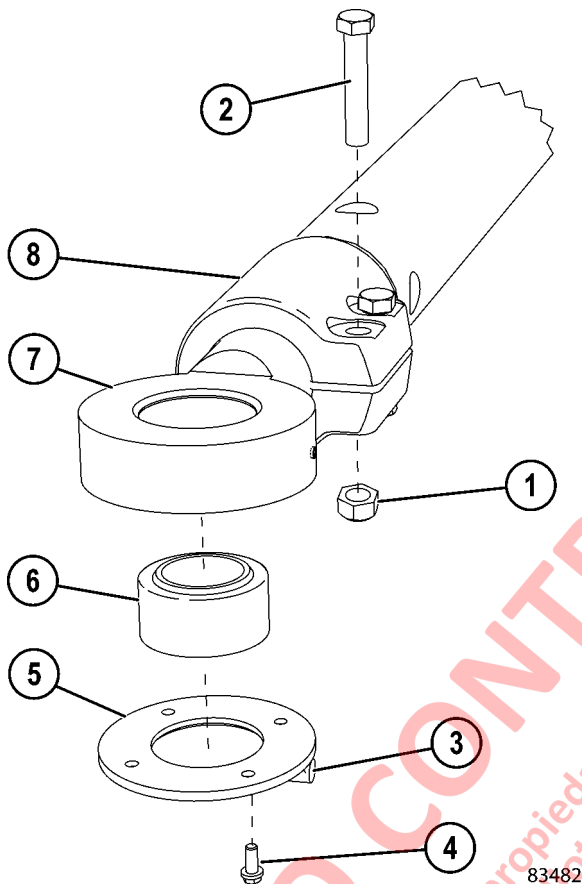
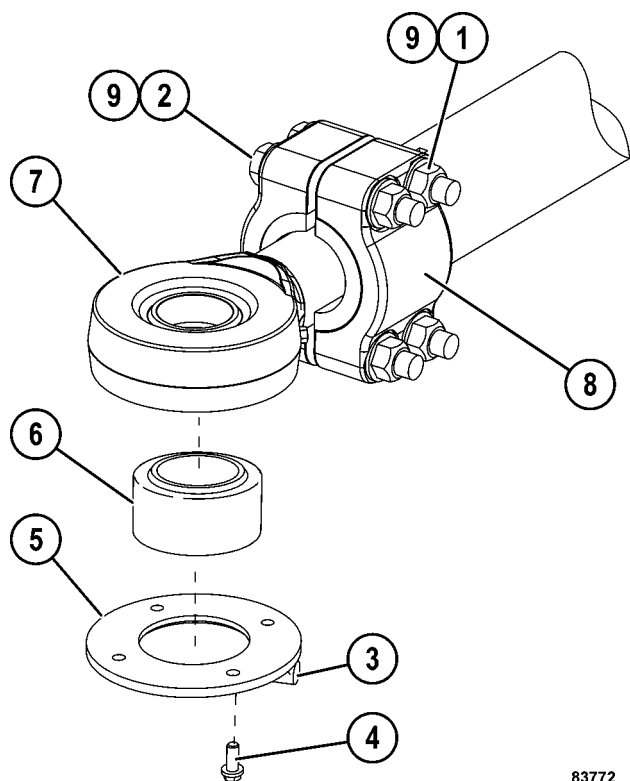


FIGURA 3-13.CONJUNTO DE LA BARRA DE DIRECCIÓN (ANTIGUO)

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tuerca de seguridad | 5. Retenedor |
| 2. Tornillo | 6. Rodamiento |
| 3. Almohadilla antirrotación | 7. Extremo de la barra (roscado) |
| 4. Perno | 8. Barra de dirección |

Ensamblaje

1. Instale el rodamiento (6, Figura 3-13 o Figura 3-14) en el extremo del vástago (7).
2. Instale el retenedor (5) con los tornillos (4) y apriételes al torque estándar. Asegúrese de que las almohadillas antirrotación (3) en el retenedor estén perpendiculares al eje del extremo del vástago. Esto evitará que el extremo del vástago se tuerce hacia los lados una vez que esté instalado en el camión.
3. Cubra las roscas en el extremo del vástago (7) con una grasa de chasis a base de litio (multipropósito, EP, NLGI #2).
4. Instale los extremos del vástago (7) en el tubo de la barra de dirección.
5. Lubrique las roscas y los asientos de los tornillos (2) con una grasa de chasis a base de litio (multipropósito, EP, NLGI #2). Instale los tornillos (2) y las tuercas de seguridad (1). Las abrazaderas de la barra de dirección de diseño nuevo también tienen dos arandelas planas (9, Figura 3-14) en cada tornillo. No se necesitará un torque final hasta que el conjunto de la barra de dirección esté instalada en el camión y se realice el ajuste de convergencia.



83772

FIGURA 3-14. CONJUNTO DE LA BARRA DE DIRECCIÓN (NUEVO)

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tuerca de seguridad | 6. Rodamiento |
| 2. Tornillo | 7. Extremo de la barra (roscado) |
| 3. Almohadilla antirrotación | 8. Abrazadera |
| 4. Perno | 9. Arandela plana |
| 5. Retenedor | |

Ajuste de convergencia

1. Centre el sistema de dirección en la posición recta hacia adelante. Coloque el interruptor de arranque en OFF. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores se purguen. NO gire el volante de dirección.
2. Coloque cuñas delante y atrás de las ruedas traseras.
3. Para medir la convergencia, mida la distancia entre los centros de los neumáticos delanteros. Obtenga las medidas de la línea central horizontal (Dimensión «A», Figura 3-15) en la parte frontal y posterior de los neumáticos.

Los neumáticos radiales deben la misma medición (cero convergencia).

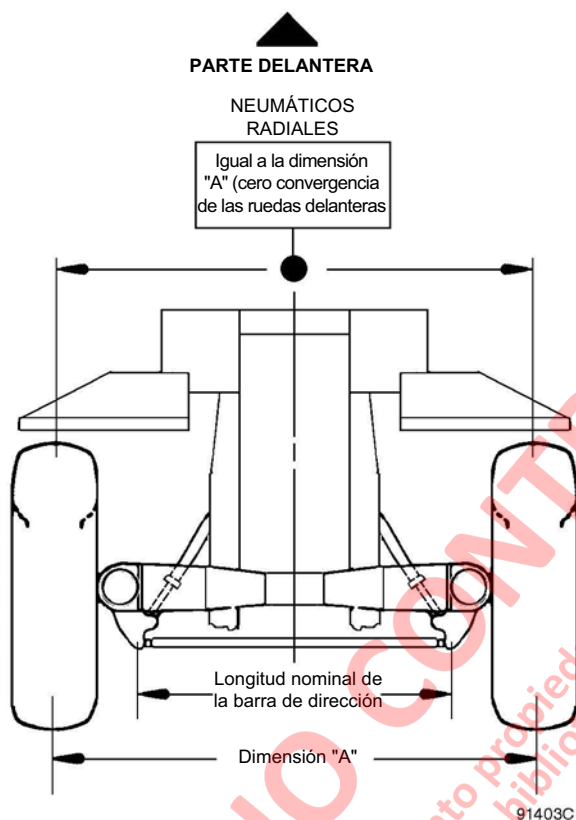


FIGURA 3-15. MEDICIÓN DE CONVERGENCIA

4. Para ajustar una barra de dirección antigua:

- a. Afloje las tuercas de seguridad de la abrazadera (5, Figura 3-16) en la barra de dirección. Gire la barra de dirección según sea necesario para obtener la configuración correcta de convergencia.
- b. Cuando el ajuste esté completo, apriete las tuercas de seguridad de la abrazadera en la barra de dirección a **420 ± 42 N·m (310 ± 31 ft lb)**.

5. Para ajustar una barra de dirección nueva:

- a. Afloje las tuercas de seguridad de la abrazadera (4, Figura 3-17) en la barra de dirección. Gire la estructura de la barra de dirección según sea necesario para obtener la configuración correcta de convergencia.
 - b. Asegúrese de que los tornillos (5) estén paralelos al suelo como se muestra y que el espacio entre abrazaderas (3) esté alineado con la ranura en la estructura de la barra de dirección.
 - c. Cuando el ajuste esté completo, apriete las tuercas de seguridad de la abrazadera en la barra de dirección a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.
6. Vuelva a aplicar torque a cada tornillo hasta que se mantenga el torque especificado.
 7. Saque los bloques de las ruedas.

INSPECCIÓN DE LA BARRA DE DIRECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE TORQUE

Barra de dirección antigua

Realice esta inspección en todos los intervalos de mantenimiento de 500 horas.

1. Cuando inspeccione esta área o realice ajustes, apague el motor y asegúrese de que el interruptor de arranque esté en OFF.
2. Espere al menos 90 segundos después de colocar el interruptor de arranque en OFF para que los acumuladores se purguen.
3. Mueva el volante hacia la izquierda y derecha para asegurarse de que se purgó la presión del acumulador de dirección.
4. Coloque cuñas delante y atrás de las ruedas traseras.
5. Apriete las tuercas de seguridad (5, Figura 3-16) a $420 \pm 42 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($310 \pm 31 \text{ ft lb}$).

NOTA: Es posible que se produzca un ligero movimiento en las cabezas de los tornillos durante las primeras inspecciones debido a la tolerancia de torque.

6. Vuelva a aplicar torque a cada tornillo hasta que se mantenga el torque especificado.

7. Aplique una fuerza en dirección ascendente a cada extremo del conjunto de barra de dirección, cerca de las roscas del extremo del vástago. Observe si hay movimiento lateral entre los extremos de la barra de dirección y su estructura.

Si lo hay, inspeccione visualmente las roscas internas y externas de ambos extremos. Reemplace las piezas con roscas dañadas. Utilice tornillos y tuercas de seguridad nuevas donde los extremos y la estructura de la barra de dirección tengan daños.

8. Asegúrese de que llegue la suficiente cantidad de grasa desde el sistema de lubricación automática a las rótulas de la barra de dirección (2) y de los cilindros de dirección (1).

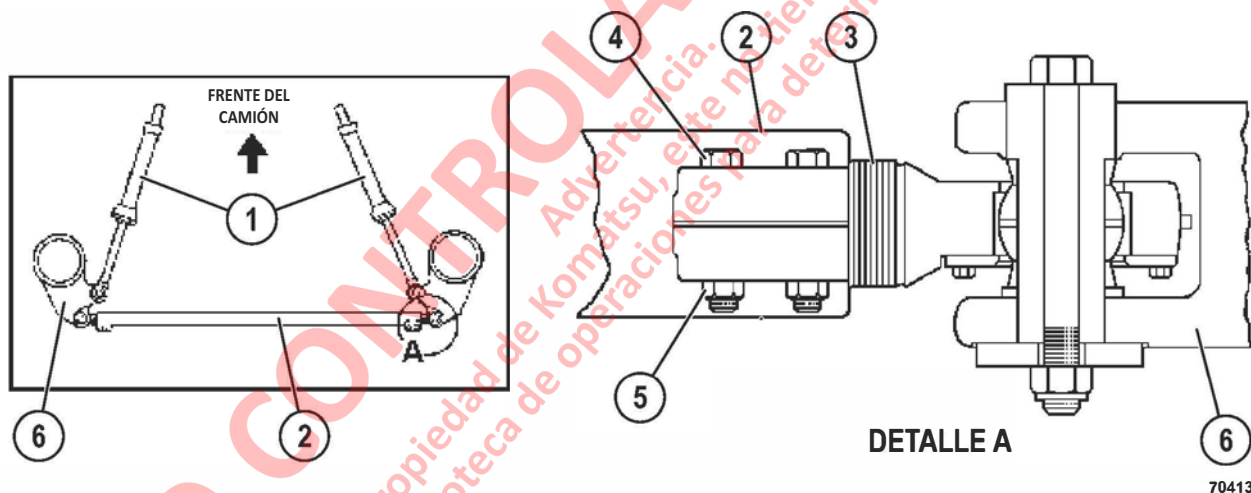


FIGURA 3-16. CONJUNTO DE BARRA DE DIRECCIÓN

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Cilindro de dirección | 3. Extremo roscado del vástago | 5. Tuerca de seguridad |
| 2. Barra de dirección | 4. Tornillo | 6. Brazo del husillo |

NOTA: Las roscas de ambos extremos roscados del vástago (3) y los cuatro tornillos (4) están lubricados con una grasa multipropósito a base de litio (EP NLGI nro. 2).

NOTA: Las tuercas de seguridad (5) deben estar instaladas en el mismo lado de la barra de dirección que el retenedor de rodamiento (el lado hacia abajo) como se muestra en la Figura 3-16.

Barra de dirección nueva

Realice esta inspección en todos los intervalos de mantenimiento de 500 horas.

1. Cuando inspeccione esta área o realice ajustes, apague el motor y asegúrese de que el interruptor de arranque esté en OFF.
2. Espere al menos 90 segundos después de colocar el interruptor de arranque en OFF para que los acumuladores se purguen.
3. Mueva el volante hacia la izquierda y derecha para asegurarse de que se purgó la presión del acumulador de dirección.
4. Coloque cuñas delante y atrás de las ruedas traseras.
5. Apriete los tornillos (5, Figura 3-17) a **1017 ± 102 N·m (750 ± 75 ft lb)**.

NOTA: Es probable que se produzca un ligero movimiento en las cabezas de los tornillos durante las primeras inspecciones debido a la tolerancia de torque.

6. Vuelva a aplicar torque a cada tornillo hasta que se mantenga el torque especificado.
7. Aplique una fuerza en dirección ascendente a cada extremo del conjunto de barra de dirección, cerca de las roscas del extremo del vástago. Observe si hay movimiento lateral entre los extremos del vástago (2) y la estructura de la barra de dirección.

Si lo hay, inspeccione visualmente las roscas internas y externas de ambos extremos. Reemplace las piezas con roscas dañadas. Utilice tornillos y tuercas de seguridad nuevas donde el extremo del vástago y la estructura de la barra de dirección tengan daños.
8. Asegúrese de que llegue la suficiente cantidad de grasa desde el sistema de lubricación automática a las rótulas de la barra de dirección y de los cilindros de dirección.

NOTA: Las roscas de ambos extremos del vástago y los cuatro tornillos (5) están lubricados con una grasa multipropósito a base de litio (EP NLGI nro. 2).

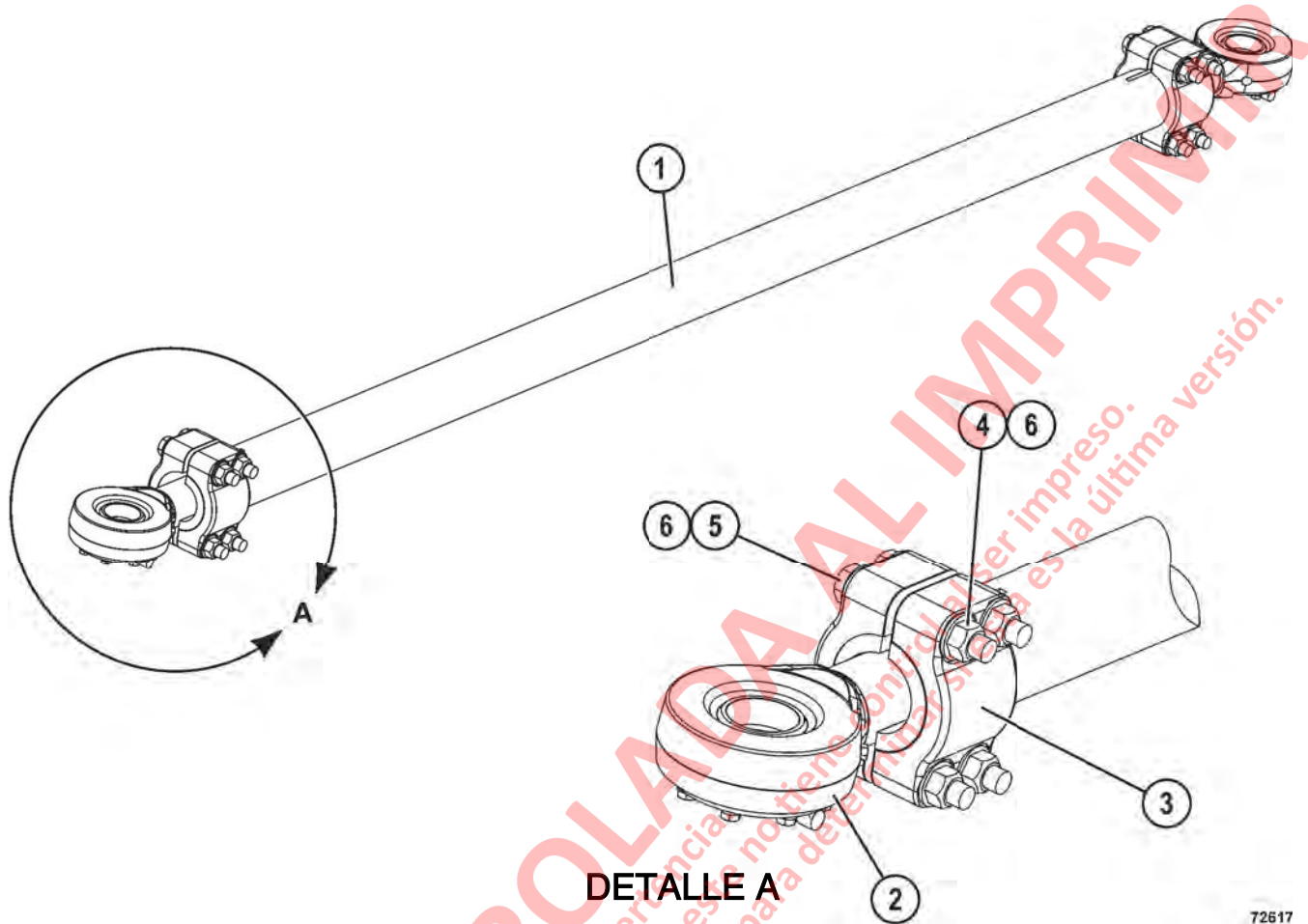


FIGURA 3-17. CONJUNTO DE BARRA DE DIRECCIÓN NUEVO

- | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 1. Estructura de la barra de dirección | 2. Extremo roscado del vástago | 4. Tuerca de seguridad |
| | 3. Abrazadera | 5. Tornillo |

72517

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G4

MONTAJE DEL EJE TRASERO

ÍNDICE

MONTAJE DEL EJE TRASERO	G4-3
PASADOR PIVOTE	G4-3
Desmontaje	G4-3
Instalación	G4-4
RÓTULA DEL ANILLO PIVOTE	G4-5
Desmontaje	G4-5
Instalación	G4-5
REPARACIÓN DEL ANILLO PIVOTE	G4-5
Desmontaje	G4-5
Desarme	G4-5
Ensamblaje	G4-6
Instalación	G4-6
BARRA ESTABILIZADORA	G4-6
Desmontaje	G4-6
Desarme	G4-7
Limpieza e inspección	G4-7
Ensamblaje	G4-7
Instalación	G4-7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MONTAJE DEL EJE TRASERO

PASADOR PIVOTE

Desmontaje

1. Estacione el camión en una superficie nivelada y bloquee todos los neumáticos por delante y por detrás.



La tolva debe estar vacía y apoyada en el chasis antes de comenzar este procedimiento.

2. Libere todos los frenos.
3. Cargue las suspensiones traseras con nitrógeno hasta que los pistones estén completamente extendidos.
4. Coloque bloques o soportes estabilizadores bajo cada sección del chasis, debajo de los cilindros de levante.



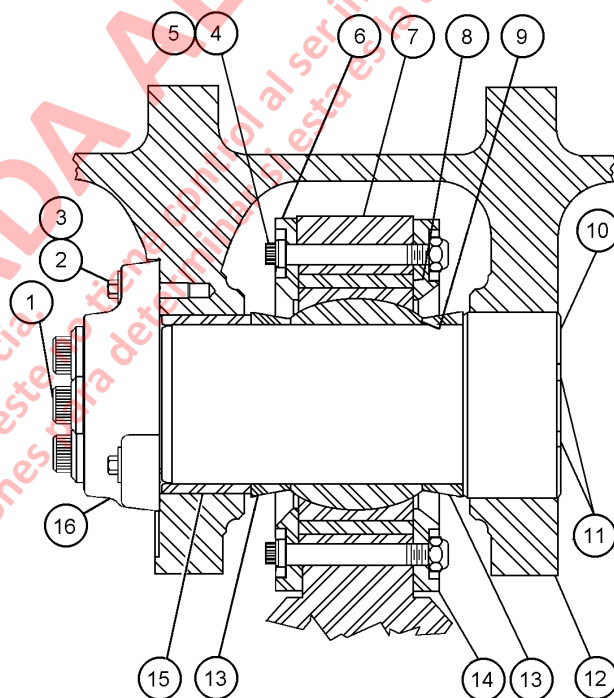
Los bloques deben estar asegurados en su posición antes de bajar el chasis. Verifique los bloques en las ruedas para asegurarse de que estén en su lugar.

5. Libere el nitrógeno de las suspensiones delanteras.
6. Libere el nitrógeno de las suspensiones traseras.
7. Conecte un dispositivo de elevación al cáncamo de elevación en la parte superior del anillo pivote para controlar el movimiento hacia abajo de la parte delantera de la carcasa del eje.
8. Desconecte la línea de lubricación de la rótula del anillo pivote. Retire el cable de tierra entre el anillo pivote y el chasis.
9. Saque el tornillo (2, Figura 4-1) y la arandela de seguridad (3).

10. Retire los tornillos (1). Retire la placa de bloqueo (16).

11. Instale un extractor en los orificios roscados (11) de la parte superior del pasador. Retire el pasador (10).

NOTA: Es probable que sea necesario colocar una palanca o un gato hidráulico entre la estructura de montaje y el anillo pivote para empujar el anillo hacia abajo y alejarlo de la estructura de montaje. Los espaciadores (13) se liberarán.



G040026A

FIGURA 4-1. CONJUNTO DE PASADOR PIVOTE

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Tornillo | 9. Rodamiento |
| 2. Tornillo | 10. Pasador pivote |
| 3. Arandela de seguridad | 11. Orificios del extractor |
| 4. Tornillo | 12. Chasis del camión |
| 5. Tuerca de seguridad | 13. Espaciador |
| 6. Retenedor del rodamiento | 14. Retenedor del rodamiento |
| 7. Anillo pivote | 15. Camisa |
| 8. Soporte de la rótula | 16. Placa de bloqueo |

NOTA: Es posible que algunos camiones no estén equipados con el retenedor del rodamiento (8).

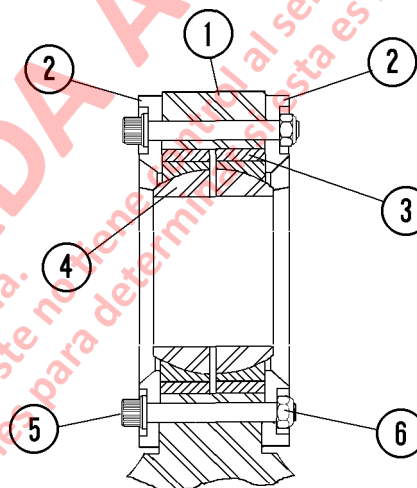
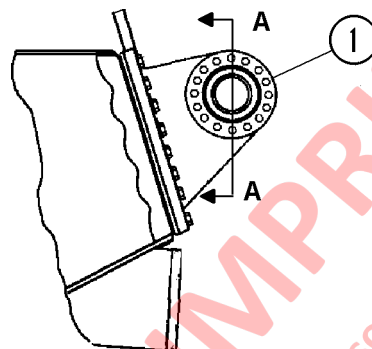
Instalación

1. Eleve el anillo pivote (7) hasta su posición.
2. Asegúrese de que la pista interna de la rótula esté alineada.
3. Instale los espaciadores (13). Instale el pasador (10).
4. Coloque la placa de bloqueo (16) de manera que los tornillos y los orificios de los tornillos del pasador queden alineados. Instale los tornillos.
5. Gire el pasador y la placa de bloqueo para alinear los tornillos (2) con los orificios en la estructura de montaje del chasis.
 - a. Instale los tornillos (2) y las arandelas de seguridad (3).
 - b. Apriete los tornillos (2) a **237 N·m (175 ft lb)**.
 - c. Apriete los tornillos (1) a **2325 N·m (1715 ft lb)**.
6. Instale el cable a tierra y la línea de lubricación. Presurice la línea de lubricación para garantizar que el rodamiento (9) reciba grasa.
7. Cargue la suspensión delantera como se describe en la Sección H, Procedimientos de aceitado y carga.
8. Cargue las suspensiones traseras con nitrógeno para extender por completo los pistones.
9. Saque los bloques o soportes de abajo del chasis.
10. Libere el nitrógeno de la suspensión trasera y realice la carga según el procedimiento indicado en la Sección H, Procedimientos de aceitado y carga.

ADVERTENCIA

Antes de sacar los bloques de las ruedas, asegúrese de que el freno de estacionamiento esté aplicado.

11. Saque los bloques de las ruedas.



SECCIÓN A-A

G040027

FIGURA 4-2. INSTALACIÓN DE LA RÓTULA DEL ANILLO PIVOTE

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Estructura del anillo pivote | 3. Soporte de la rótula |
| 2. Retenedor del rodamiento | 4. Rótula |
| | 5. Perno de 12 puntas |
| | 6. Tuerca de seguridad |

NOTA: Es posible que algunos camiones no estén equipados con el retenedor del rodamiento (3).

RÓTULA DEL ANILLO PIVOTE

Desmontaje

1. Retire los tornillos y las tuercas de seguridad (5 y 6, Figura 4-2)
2. Desmonte los retenedores del rodamiento (2).
3. Prepare una herramienta adecuada para sacar a presión la rótula (4) del anillo pivote (5).
4. Inspeccione todas las piezas en busca de desgaste o daños. Reemplace las que tengan daños o desgaste excesivos.

Diámetro externo de la pista externa de la rótula:

222,25 - 222,22 mm (8,7500 - 8,7488 in)

Diámetro interno del orificio del rodamiento:

152,37 - 152,40 mm (5,9990 - 6,0000 in)

5. Si el soporte de la rótula (3) está dañado o desgastado, consulte el punto «Reparación del anillo pivote» en esta sección para ver el procedimiento de reparación.

NOTA: Es posible que algunos camiones no estén equipados con el retenedor del rodamiento (3).

Instalación

1. Prepare una herramienta adecuada para insertar a presión la rótula (4, Figura 4-2) en el anillo pivote. Asegúrese de que la rótula esté centrada e instalada adecuadamente en el anillo pivote para que haya una lubricación correcta.
2. Instale los retenedores del rodamiento (2) con los tornillos (5) y las tuercas de seguridad (6). Apriete los tornillos al torque estándar.

REPARACIÓN DEL ANILLO PIVOTE

Si se daña el anillo pivote (4, Figura 4-3), es posible que sea necesario retirarlo de la estructura del eje trasero (1) para facilitar su reparación y el reemplazo de la rótula.

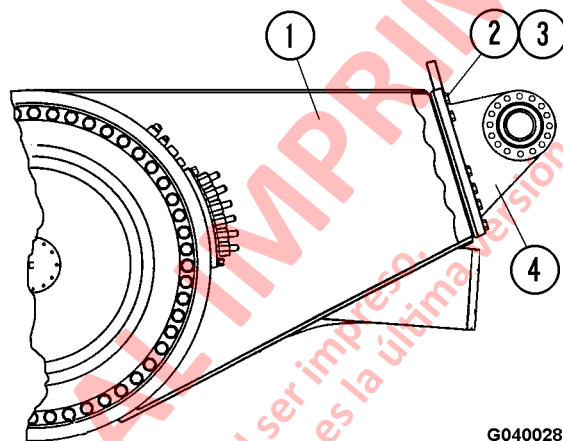


FIGURA 4-3. CONEXIÓN DEL ANILLO PIVOTE

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Estructura del eje trasero | 3. Arandela plana |
| 2. Tornillo | 4. Anillo pivote |

Desmontaje

1. Siga todos las instrucciones anteriores indicadas en el punto Pasador pivote - Desmontaje. Asegúrese de que la carcasa del eje (1) y las ruedas estén bloqueadas de manera segura.
2. Conecte un dispositivo de elevación al anillo pivote (4). El peso del anillo pivote es 346 kg (762 lb).
3. Saque los tornillos (2) y las arandelas planas (3). Desmonte el anillo pivote.

Desarme

1. Desmonte la rótula (4, Figura 4-2) como se describe en el punto Rótula del anillo pivote - Desarme.
2. Si el soporte de la rótula (3) (en caso de estar equipado) está dañado o desgastado, prepare una herramienta apropiada para sacar a presión este soporte del orificio del anillo pivote.

Soporte de la rótula (nuevo) (si está equipado):

Diámetro interno = $222,209 \pm 0,013$ mm (8,7484 $\pm$ 0,0005 in)

Diámetro externo = $247,701 \pm 0,013$ mm (9,7520 $\pm$ 0,0005 in)

3. Inspeccione el orificio de la estructura del anillo pivote en busca de desgaste y daños excesivos.

Orificio del anillo pivote (nuevo):

247,650 ± 0,013 mm (9,7500 ± 0,0005 in)
(anillos pivote equipados con soportes de rótula)

222,164 ± 0,013 mm (8,7466 ± 0,0005 in)
(anillos pivote **no** equipados con soportes de rótula)

Ensamblaje

1. Prepare una herramienta adecuada para insertar a presión el soporte de la rótula (3, Figura 4-2) en el orificio de la estructura del anillo pivote. *(Es posible que algunos camiones no estén equipados con el soporte de rótula).*

NOTA: Con las piezas del tamaño correcto, es probable que el ajuste del soporte de la rótula en el orificio de la estructura del anillo pivote sea un ajuste de **interferencia** de 0,025 - 0,08 mm (0,001 - 0,003 in). Si congela el soporte de la rótula se hará más fácil la instalación.

! IMPORTANTE !

La ranura de lubricación en el diámetro externo del soporte de la rótula debe estar alineada con el orificio de lubricación en la estructura del anillo pivote.

2. Inserte a presión el soporte de la rótula en el orificio. Asegúrese de que el soporte esté completamente presionado en el orificio del anillo pivote (alineado a los lados) para lograr una lubricación adecuada.
3. Instale la rótula (4) como se describe en el punto Rótula del anillo pivote - Ensamblaje.

Instalación

1. Asegúrese de que las superficies de contacto de la carcasa del eje (1, Figura 4-3) y el anillo pivote (4) estén limpias y sin daños.
2. Conecte un dispositivo de elevación adecuado al anillo pivote. El peso del anillo pivote es 346 kg (762 lb).
3. Levante el anillo pivote para colocarlo en su posición en la parte delantera de la carcasa del eje. Inserte varios tornillos (2) y arandelas planas (3) para alinear las piezas. Retire el dispositivo de elevación.

4. Instale los tornillos y arandelas planas restantes. Apriete los tornillos alternadamente hasta que el anillo pivote esté asentado correctamente. Apriete los tornillos a **2325 ± 231 N·m (1715 ± 170 ft lb)**.

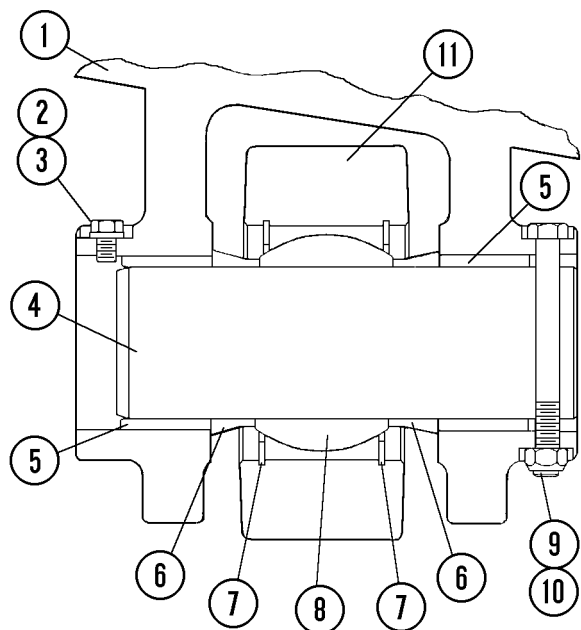
BARRA ESTABILIZADORA

NOTA: La disposición de montaje de la barra estabilizadora es idéntica en cada extremo.

Desmontaje

1. Coloque el chasis y la carcasa del eje trasero para poder utilizar un extractor y así poder desmontar los pasadores (4, Figura 4-4) de la carcasa del eje trasero y el chasis.
2. Instale firmemente bloques entre el chasis y la carcasa del eje.
3. Desconecte las líneas de lubricación.
4. Coloque un montacarga o asegure un dispositivo de elevación a la barra estabilizadora (11). El peso de la barra estabilizadora es 147 kg (325 lb).
5. Retire el tornillo o el perno de tope (9) y la tuerca (10) de cada soporte.
6. Coloque un extractor y saque el pasador (4) de cada extremo de la barra estabilizadora.
7. Saque la barra estabilizadora de los soportes de montaje.

8. Retire los espaciadores del rodamiento (6).



G040012

FIGURA 4-4. CONJUNTO DE BARRA ESTABILIZADORA

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Estructura de montaje | 7. Anillo de retención |
| 2. Tornillo | 8. Rodamiento |
| 3. Arandela de seguridad | 9. Tornillo/perno de tope |
| 4. Pasador | 10. Tuerca de seguridad/tuerca |
| 5. Camisa | 11. Barra estabilizadora |
| 6. Espaciador de rodamiento | |

Desarme

1. Saque los anillos de retención (7, Figura 4-4) de los orificios de ambos extremos de la barra estabilizadora (11).
2. Presione y saque las rótulas (8).

Limpieza e inspección

1. Inspeccione los orificios del rodamiento de la barra estabilizadora. Si los orificios están dañados, repare o reemplace la barra estabilizadora.
2. Inspeccione los espaciadores del rodamiento (6) en busca de daños o desgaste. Reemplace si es necesario.

Ensamblaje

1. Inserte a presión los rodamientos nuevos en la barra estabilizadora.
2. Instale los anillos de retención (7). Asegúrese de que los anillos estén completamente asentados en las ranuras

Instalación

1. Coloque el pasador (4, Figura 4-4) en su posición en la parte delantera del soporte del chasis. Empuje el pasador a través del espaciador (6) y gírelo para alinear el orificio del tornillo retenedor (9) con el orificio de la estructura de montaje (1).
2. Eleve la barra estabilizadora hasta su posición. El peso de la barra estabilizadora es 147 kg (325 lb).
3. Instale el tornillo o el perno de tope (2) y la tuerca de seguridad (3).
 - Para el tornillo, apriete la tuerca de seguridad a **135 Nm (100 ft lb)**.
 - Para el perno de tope, apriete la tuerca de seguridad a **68 Nm (50 ft lb)**.
4. Repita los pasos anteriores para instalar el pasador y los espaciadores restantes en el extremo opuesto de la barra estabilizadora. Coloque el pasador en el orificio del montaje de la carcasa del eje desde el lado trasero del camión.
5. Conecte las líneas de lubricación. Bombear grasa en el rodamiento para verificar que la línea y el sistema de lubricación automática estén operativos.
6. Retire los bloques de entre el chasis y la carcasa del eje.
7. Si fuera necesario, recargue las suspensiones. Consulte la Sección H, Procedimientos de aceitado y carga.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G5

EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN

ÍNDICE

EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN	G5-3
CARCASA DEL EJE TRASERO	G5-3
Preparación	G5-3
Desmontaje	G5-4
Limpieza e inspección	G5-5
Instalación	G5-5
AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL SOPLADOR	G5-5
MOTOR DE TRACCIÓN	G5-6
Preparación	G5-6
Desmontaje	G5-7
Limpieza e inspección	G5-9
Instalación	G5-9
ACEITE PARA LOS ENGRANAJES DEL MOTOR DE TRACCIÓN	G5-14
Requisitos de filtrado	G5-14
Análisis del tamaño de partículas	G5-14
Lavado	G5-14
Análisis de muestra de aceite	G5-15
CUADROS DE ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS	G5-16

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

EJE TRASERO Y MOTOR DE TRACCIÓN

CARCASA DEL EJE TRASERO

Lea y siga las instrucciones a continuación antes de intentar realizar cualquier reparación en los componentes del sistema de propulsión.

ADVERTENCIA

- **No pise o use los cables de alimentación como pasamanos mientras el motor esté en funcionamiento.**
- **Solo un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para realizar el desmontaje, la reparación y la instalación de los componentes eléctricos, cables o elementos del sistema de propulsión debe realizar estos procedimientos.**
- **Si se produce una falla en el funcionamiento del sistema de propulsión, solo un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**

Después de estacionar el camión para realizar las reparaciones correspondientes, apague el camión de forma adecuada para mantener la seguridad del personal que trabaje en las áreas de los motores de tracción, del gabinete de control y de las parrillas de retardo. El siguiente procedimiento garantizará que el sistema eléctrico esté adecuadamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

Preparación

1. Disminuya la velocidad del motor a ralentí. Mueva la palanca selectora de marcha a la posición ESTACIONAMIENTO. Asegúrese de que el indicador del freno de estacionamiento esté encendido.
2. Active el interruptor de descanso en el panel de instrumentos para que el sistema de transmisión entre al modo de descanso. Asegúrese de que el indicador del modo de descanso esté encendido.
3. Gire el interruptor de arranque a la posición OFF para apagar el motor. Si el motor no se detiene, use el interruptor de apagado de emergencia ubicado en la consola central.

4. Espere 90 segundos para que los acumuladores de la dirección se purguen. Gire el volante para verificar que los acumuladores de dirección se hayan purgado por completo.
5. Verifique que los indicadores de voltaje del enlace en el panel DID de la cabina estén apagados. **Si se mantienen encendidos durante más de cinco minutos después de que se apague el motor, se debe inspeccionar el sistema de propulsión para encontrar la causa.**
6. Para asegurar que la barra de enlace no se energizará durante los procedimientos de prueba y reparación, gire el interruptor de corte GF (2, Figura 5-1) en el gabinete de control a la posición de corte (CUTOUT), para lo que debe tirar el interruptor hacia afuera y moverlo hacia abajo.

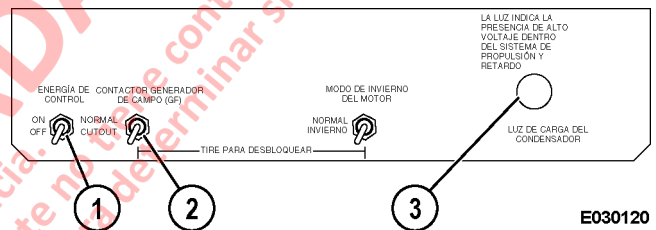


FIGURA 5-1. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control de energía
 2. Interruptor de corte GF
 3. Luz de carga del condensador
7. Purgue los acumuladores de freno mediante las válvulas de purga manuales en el múltiple de frenos.
 8. Active los interruptores de desconexión de la batería.
 9. Bloquee las ruedas para evitar que el motor se mueva.
 10. Desmonte la tolva como se indica en la Sección B3, Tolva.
 11. Bloquee el camión y desmonte los neumáticos traseros como se describe en la Sección G2, Neumáticos y aros.
 12. Marque todos los cables eléctricos y las mangueras hidráulicas antes de desmontarlas.

Desmontaje

1. Afloje las abrazaderas de la manguera y desconecte la manguera del soplador de aire del eje (1, Figura 5-2) del ducto de enfriamiento de aire del motor de tracción (2).
2. Cierre las válvulas de corte de la bomba en el tanque hidráulico.
3. Retire los tapones de drenaje en la parte inferior de los conjuntos de freno traseros y drene el aceite de los frenos de disco en un contenedor adecuado.
4. Desconecte y retire las abrazaderas de las mangueras en el múltiple de mangueras hidráulicas (6) en el lado izquierdo de la carcasa del eje trasero. Tape los acoples y las mangueras para evitar que se contaminen.
5. Desmonte las abrazaderas de cable en los soportes de cables de alimentación (3), ubicados en el lado derecho de la carcasa del eje trasero. Deslice las abrazaderas de cable hacia adelante de los cables.
6. Desconecte las líneas de enfriamiento del sistema de frenos en cada placa trasera del conjunto de frenos. Desconecte las líneas de aplicación de frenos. Coloque tapones en todas las aperturas.
7. Retire las abrazaderas que aseguran las mangueras del freno a los husillos.

NOTA: Para acceder a los componentes ubicados en el interior de la carcasa del eje trasero, se puede retirar el tubo de acceso trasero y la cubierta superior.

8. Desconecte y tape las líneas de suministro que van al freno de estacionamiento en cada motor de tracción.
9. Retire el ducto de escape de aire de enfriamiento del motor de tracción ubicado entre los motores de tracción.
10. Desconecte todos los cables de alimentación y los arneses eléctricos de sus terminales. Retire las abrazaderas de cable y tire los cables y arneses para sacarlos de la carcasa del eje trasero.
11. Desconecte el arnés de velocidad de la rueda (4) y el arnés del chasis trasero (5) de la carcasa del eje trasero y saque las abrazaderas.
12. Retire todas las mangueras y abrazaderas del sistema de lubricación automático que estén conectadas a la carcasa del eje trasero. Asegure las mangueras al chasis para evitar

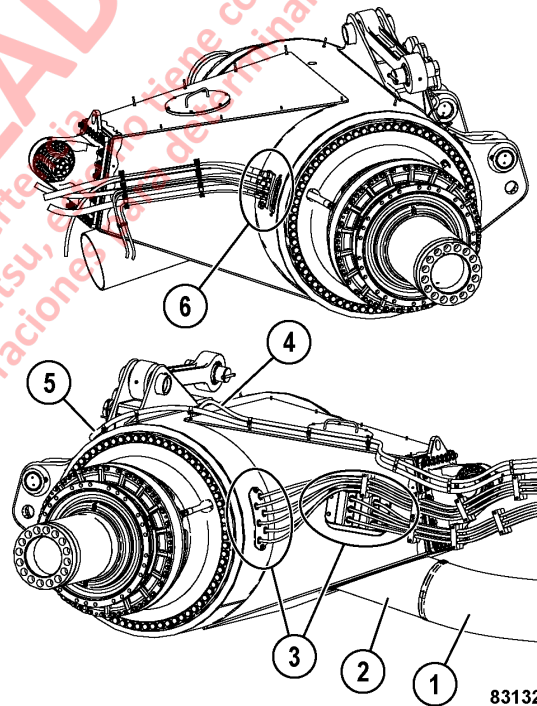
que interfieran durante el desmontaje de la carcasa del eje trasero.

13. Desmonte los motores de tracción como se describe más adelante en esta sección.
14. Desmonte las suspensiones traseras. Consulte la Sección H3, Suspensiones traseras.
15. Saque la barra estabilizadora. Consulte la Sección G4, Soporte del eje trasero.
16. Desmonte el pasador pivote. Consulte la Sección G4, Soporte del eje trasero.



La carcasa del eje pesa aproximadamente 6200 kg (13 670 lb). Asegúrese de que los dispositivos de elevación tengan la capacidad de manejar la carga de forma segura.

17. Conecte una grúa puente o similar a los cáncamos de elevación de la carcasa del eje trasero y muévelo desde la parte trasera del chasis.



83132

FIGURA 5-2. DESMONTAJE DE LA CARCASA

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Manguera del soplador de aire del eje | 4. Arnés de velocidad de la rueda |
| 2. Ducto de aire de enfriamiento del motor de tracción | 5. Arnés del chasis trasero |
| 3. Soporte de cables de alimentación | 6. Múltiple de la manguera hidráulica |

Limpieza e inspección

1. Limpie completamente los orificios de los tornillos y las caras de montaje del motor de tracción. Vuelva a roscar los orificios que tengan hilos dañados.
2. Revise si las caras de montaje del motor de tracción tienen marcas, rayones u otros daños. Inspeccione todas las partes soldadas y repárelas de ser necesario.
3. Inspeccione las mangueras y la válvula de relé del sistema de frenos en busca de fugas.
4. Inspeccione todas las conexiones de mangueras y repare las fugas y mangueras dañadas, si las hay.

Instalación

1. Coloque la carcasa del eje en su posición bajo el chasis.
2. Alinee los orificios de la carcasa del eje trasero y el chasis. Instale el pasador pivote. Consulte la Sección G4, Soporte del eje trasero.
3. Instale la barra estabilizadora. Consulte la Sección G4, Soporte del eje trasero.
4. Instale las suspensiones traseras. Consulte la Sección H3, Suspensiones traseras.
5. Conecte las mangueras y abrazaderas del sistema de lubricación automática.
6. Dirija los cables de alimentación por los soportes de los cables de alimentación (3, Figura 5-2) y asegúrelos en su lugar con abrazaderas. Instale las abrazaderas de cable.
7. Instale el arnés de velocidad de la rueda (4) y el arnés del chasis trasero (5). Instale las abrazaderas.
8. Instale los motores de tracción, los motores, las líneas de frenos y los neumáticos como se describe más adelante en esta sección.
10. Conecte las mangueras al múltiple (6) en el lado izquierdo de la carcasa del eje trasero.
11. Instale el ducto de aire de enfriamiento del motor de tracción (2) ubicado entre los motores de tracción.
12. Instale la manguera (1) del soplador de aire del eje en el ducto de aire de enfriamiento (2) del motor de tracción. Instale las abrazaderas de las mangueras.
13. Abra las válvulas de corte de la bomba y realice mantenimiento en el sistema hidráulico.

AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL SOPLADOR

NOTA: Si se va a instalar un nuevo interruptor de presión del soplador, ajuste el interruptor para que opere o cambie de estado a una presión de aproximadamente 2,0 en H₂O (0,5 kPa).

1. Conecte la punta (+) de un voltímetro digital al circuito 75A2 en el gabinete de control auxiliar. Conecte una punta (-) a tierra.
2. Gire el interruptor de arranque a la posición ON, pero no arranque el motor. El voltímetro debería decir 0 V.
3. Arranque el motor y presione lentamente el pedal del acelerador para aumentar la velocidad del motor a 1000 rpm. El voltímetro debería indicar aproximadamente +24 a 28 V antes de que la velocidad del motor llegue a 1000 rpm. Si esto no ocurre, ajuste el interruptor de la siguiente manera:
 - a. Saque la cubierta de acceso al eje trasero.
 - b. Retire la cubierta de la caja del interruptor de presión del soplador.
 - c. Use una llave con dado de 3/8" para girar la tuerca de ajuste (1, Figura 5-3) para aumentar (hacia la derecha) o disminuir (hacia la izquierda) las rpm a las que se engancha el soplador.
 - d. Instale la cubierta de la caja del interruptor y la de acceso al eje trasero. Repita el paso 3.

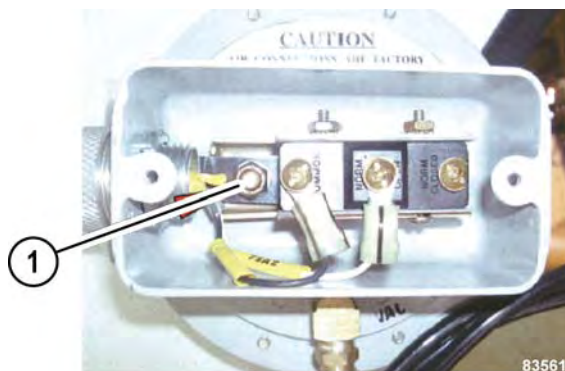


FIGURA 5-3. INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL SOPLADOR

1. Tuerca de ajuste

4. Desconecte el voltímetro.
5. Desconecte el circuito 75A2 para verificar que el indicador ámbar de advertencia del sistema de propulsión funcione correctamente. Opere el camión. El indicador debe encenderse y el panel DID debe mostrar la falla #630-1 después de alrededor de 30 segundos. Se impone una

restricción de límite de velocidad del camión mientras este evento esté activo.

6. Reconecte el circuito 75A2, luego opere el camión para verificar que el indicador ámbar no se encienda y no aparezca el código de falla.

MOTOR DE TRACCIÓN

Lea y siga las instrucciones a continuación antes de intentar realizar el desmontaje de los motores de tracción o cualquier reparación en los componentes del sistema de propulsión.



- **No pise o use los cables de alimentación como pasamanos mientras el motor esté en funcionamiento.**
- **Solo un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para realizar el desmontaje, la reparación y la instalación de los componentes eléctricos, cables o elementos del sistema de propulsión debe realizar estos procedimientos.**
- **Si se produce una falla en el funcionamiento del sistema de propulsión, solo un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de comenzar las reparaciones.**

Después de estacionar el camión para realizar las reparaciones correspondientes, apague el camión de forma adecuada para mantener la seguridad del personal que trabaje en las áreas de los motores de tracción, del gabinete de control y de las parrillas de retardo. El siguiente procedimiento garantizará que el sistema eléctrico esté adecuadamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

Preparación

1. Disminuya la velocidad del motor a ralentí. Coloque la palanca selectora de marcha en posición de ESTACIONAMIENTO. Asegúrese de que el indicador del freno de estacionamiento esté encendido.
2. Active el interruptor de descanso en el panel de instrumentos para que el sistema de transmisión entre al modo de descanso. Asegúrese de que el indicador del modo de descanso esté encendido.

3. Coloque el interruptor de arranque en OFF. Si el motor no se apaga, use el interruptor de apagado de emergencia ubicado en la consola central.

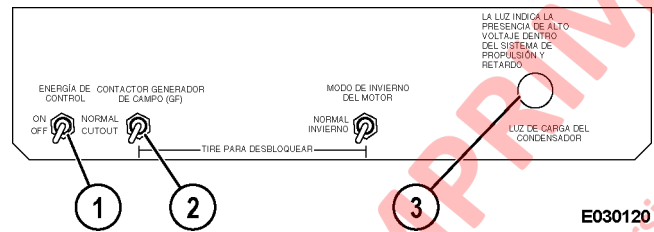


FIGURA 5-4. PANEL DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Interruptor de control de energía
2. Interruptor de corte GF
3. Luz de carga del condensador
4. Coloque el interruptor de corte GF (2, Figura 5-4) ubicado en el gabinete de control en la posición de corte.
5. Verifique que los indicadores de voltaje del enlace en el panel DID estén apagados. Si se mantienen encendidos por más de cinco minutos después del apagado, notifique al departamento de electricidad.
6. Intente mover el volante para verificar que los acumuladores de dirección se hayan purgado. Las ruedas no deben moverse.
7. Purgue los acumuladores de freno mediante las válvulas de purga manuales en el múltiple de frenos.
8. Active los interruptores de desconexión de la batería.
9. Bloquee las ruedas delanteras para evitar que se muevan a medida que se liberan los frenos.
10. Marque todos los cables eléctricos y las mangueras hidráulicas antes de desmontarlas.
11. Cierre las válvulas de corte en las bombas hidráulicas para reducir la pérdida de aceite en el sistema de frenos.

Desmontaje

NOTA: Si hay equipo adecuado disponible para levantar el conjunto del motor de la rueda de la carcasa del eje, no será necesario desmontar la tolva. El equipo utilizado debe tener la capacidad para levantar y soportar el peso del conjunto del motor de tracción completo. También debe ser móvil y capaz de alinear el motor de tracción con la brida de montaje de la carcasa del eje durante la instalación. Si se debe desmontar el motor de tracción con una grúa puente o similar, consulte la Sección B3, Tolva, para ver las instrucciones de desmontaje.

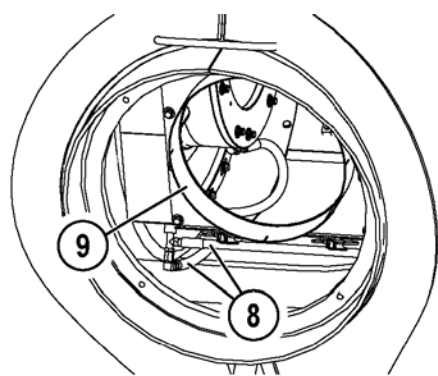
1. Eleve la parte trasera del camión como se describe en esta sección hasta que los neumáticos se levanten del suelo. Use bancos de soporte o puntales para subir y bloquear la carcasa del eje trasero.
2. Desmonte las ruedas internas y externas del motor de tracción. Consulte la Sección G2, Neumáticos y aros, para ver las instrucciones. Asegúrese de que los tornillos adicionales se hayan instalado para soportar la carcasa de la transmisión del motor de rueda mientras desmonta los neumáticos traseros.
3. Con las válvulas de corte de la bomba en la posición de cierre, saque el tapón de drenaje ubicado en el fondo del conjunto de frenos y drene el aceite de la carcasa del freno de discos hacia un contenedor adecuado.
4. Saque la cubierta de acceso (2, Figura 5-5) y el tubo de acceso (1).
5. Desconecte las líneas de enfriamiento (4) del sistema de frenos y las líneas de aplicación de frenos (3) en la placa trasera del freno. Coloque tapones en todas las aperturas.
6. Retire las abrazaderas que aseguran las mangueras del freno a los husillos.

7. Retire el ducto de aire (9) que está entre los motores de tracción.
8. Desconecte las mangueras (8) del freno de estacionamiento del motor que se va a desmontar. Desconecte el tubo de nylon que va al interruptor de presión del soplador, si es necesario.
9. Desconecte los cables de alimentación (6) del motor de tracción en los terminales del motor de tracción. Desconecte el arnés (5) del sensor de velocidad en el conector ubicado en el centro de la carcasa.
10. Amarre todos los cables y mangueras según sea necesario para evitar daños durante el desmontaje del motor de tracción.

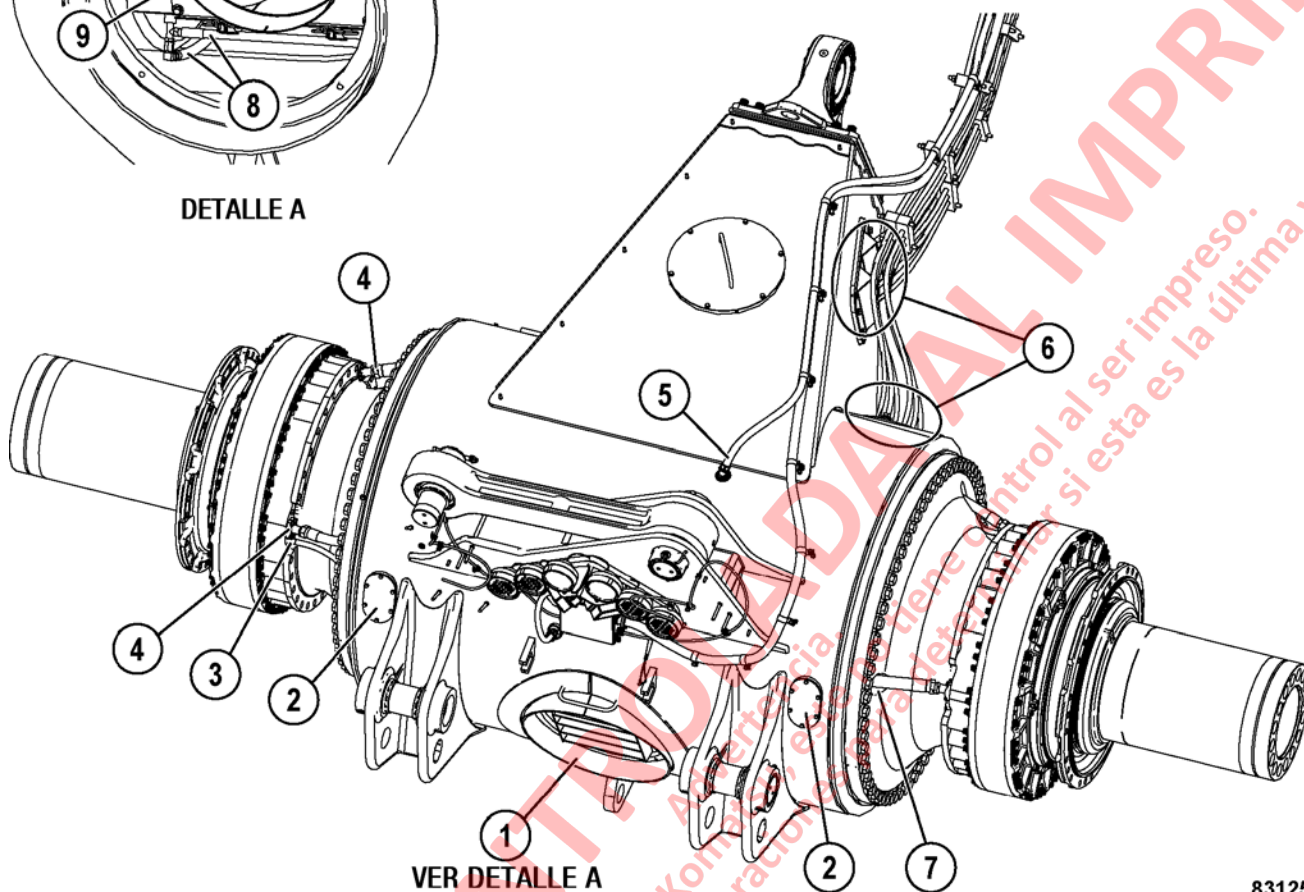


Cada conjunto completo del motor de tracción pesa aproximadamente 18 132 kg (39 975 lb). Asegúrese de que el dispositivo de elevación tenga la capacidad de manejar la carga de forma segura.

11. Conecte un dispositivo de elevación al conjunto del motor de tracción. **No permita que el dispositivo de elevación entre en contacto con la carcasa del freno.**
12. Saque los 70 tornillos y las arandelas planas endurecidas que aseguran el motor de tracción a la carcasa del eje trasero.
13. Saque el conjunto del motor de tracción de la carcasa del eje trasero. Tenga cuidado de no dañar las mangueras del freno si no se retiraron anteriormente.
14. Consulte el manual de mantenimiento de GE adecuado para ver las instrucciones de reparación del motor de tracción.



DETALLE A



83125

FIGURA 5-5. INSTALACIÓN DEL MOTOR DE TRACCIÓN

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Tubo de acceso | 4. Manguera de enfriamiento de frenos | 7. Orificio del husillo |
| 2. Cubierta de acceso | 5. Arnés de velocidad de la rueda | 8. Mangueras del freno de estacionamiento |
| 3. Manguera de aplicación de frenos | 6. Cables de alimentación | 9. Ducto de aire |

Limpieza e inspección

1. Limpie completamente los orificios de los tornillos y las caras de montaje del motor de tracción. Vuelva a roscar los orificios que tengan hilos dañados.
2. Revise si las caras de montaje del motor de tracción tienen marcas, rayones u otros daños. Inspeccione todas las partes soldadas y repárelas de ser necesario.
3. Inspeccione las mangueras y la válvula de relé del sistema de frenos en busca de fugas.
4. Inspeccione todas las conexiones de mangueras y repare las fugas y mangueras dañadas, si las hay.
5. Inspeccione los cables de alimentación, los terminales, las abrazaderas y los anillos del motor de tracción. Reemplace los cables o elementos desgastados o dañados.

IMPORTANTE

Todos los cables de alimentación del sistema de propulsión deben estar adecuadamente asegurados en sus anclajes de metales no ferrosos. Si hay alguna abrazadera agrietada o rota, reemplácela por una nueva. Revise la aislación del cable y cámbielo completo si esta parte está dañada.

Instalación

1. Limpie completamente los orificios de los tornillos y las caras de montaje de la carcasa del eje trasero y del motor de tracción.
2. Inspeccione los orificios de los tornillos en la carcasa del eje trasero en busca de daños. Vuelva a roscar los orificios que tengan hilos dañados. Limpie a profundidad los orificios de los tornillos que se volvieron a roscar.
3. Inspeccione las caras de montaje de la carcasa del eje trasero y del motor de tracción en busca de defectos en su superficie (mellas, rayas, etc.). Repare los defectos antes de instalar el motor de tracción.
4. Revise la planitud de ambas caras de montaje de la carcasa del eje trasero. Revise la planitud en cuatro intervalos igualmente espaciados (por ejemplo, 0°, 45°, 90° y 135°).

La variación máxima permitida de planitud es 2,29 mm (0,09 in). No use una carcasa de eje trasero que no cumpla con esta especificación.

5. Aplique una grasa de disulfuro de molibdeno al 5 % a los orificios de los tornillos roscados en la carcasa del eje trasero.
6. Instale dos pasadores guía con una separación de 180° (posiciones de 3 en punto y 9 en punto) en la carcasa del eje trasero.

ADVERTENCIA

Cada conjunto completo del motor de tracción pesa aproximadamente 18 132 kg (39 975 lb). Asegúrese de que los dispositivos de elevación tengan la capacidad de manejar la carga de forma segura.

7. Levante el motor de tracción para poder colocarlo en la carcasa del eje trasero. Asegúrese de que todos los cables y mangueras estén libres antes de la instalación.

Si las mangueras del sistema de frenos están instaladas, guíelas a través de los orificios del husillo durante la instalación.

IMPORTANTE

Los motores de tracción se deben alinear adecuadamente antes de instalarlos en la carcasa del eje trasero. El motor de tracción tiene marcas que ayudan a determinar la orientación de instalación. Hay dos conjuntos de muescas grabadas por golpe ubicadas en las posiciones de 3 en punto y 9 en punto. Un símbolo de línea central marca la posición de 12 en punto del motor de tracción. Consulte la Figura 5-6.

La carcasa del eje trasero también contiene muescas en las posiciones de 3 en punto y 9 en punto al lado de los anillos de montaje del motor de tracción. Consulte la Figura 5-7.

Al instalar los motores de tracción, asegúrese de que las muescas en ambos componentes estén alineadas. El orificio del tornillo superior en la carcasa del eje trasero también se puede determinar contando los orificios entre ambos conjuntos de marcas. El orificio superior en la carcasa del eje trasero debe estar alineado con la marca «CL» del motor de tracción.

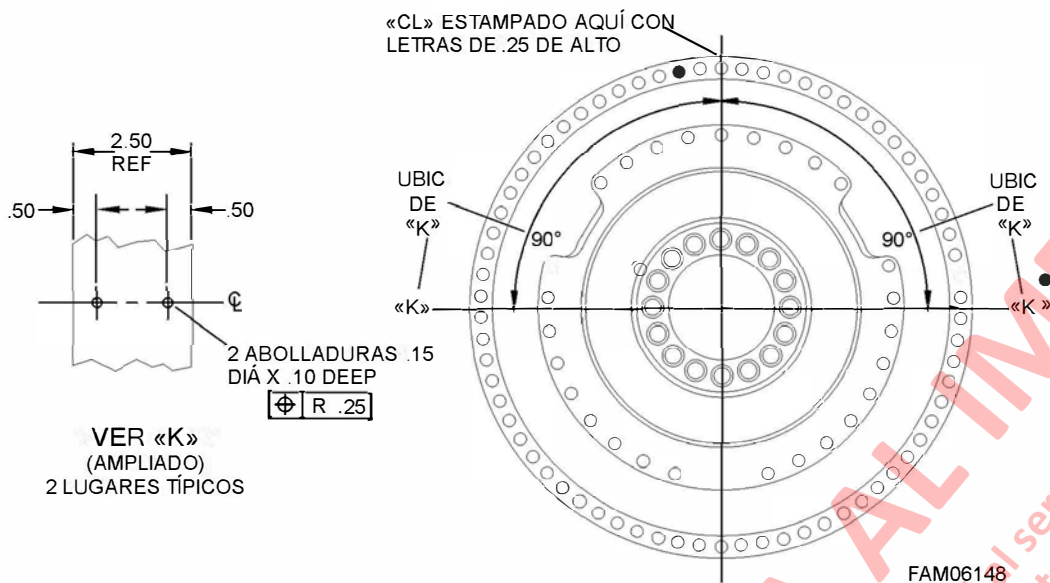


FIGURA 5-6. MARCAS DE MUESCAS GRABADAS POR GOLPE DEL MOTOR DE TRACCIÓN

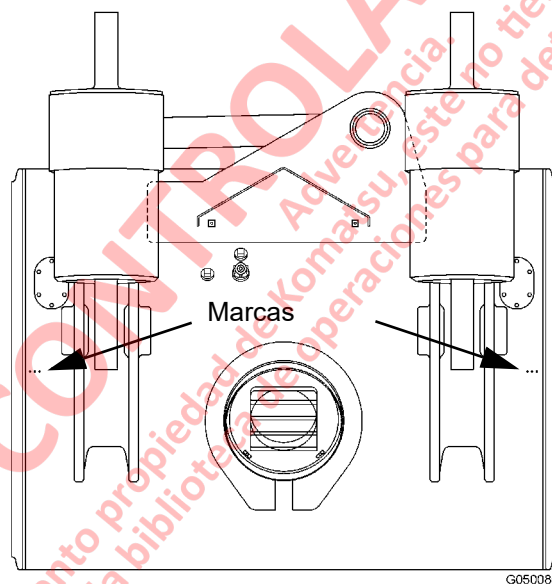


FIGURA 5-7. MARCAS DE MUESCAS GRABADAS POR GOLPE DE LA CARCASA DEL EJE TRASERO

! PRECAUCIÓN

Se requiere una gran fuerza de apriete para instalar los tornillos que aseguran los motores de tracción a la carcasa del eje trasero. Si lo aprieta de forma repetida, es posible que le provoque daños y fatiga al tornillo.

No reutilice los elementos de montaje del motor de tracción (tornillos y arandelas endurecidas), reemplácelos siempre después de utilizarlos.

No vuelva a apretar los tornillos de montaje de motor de tracción que se hayan soltado después de colocar el camión en funcionamiento. Si se soltó un tornillo de montaje durante la operación del camión, se deberá reemplazar todos los tornillos y arandelas endurecidas por elementos nuevos.

Los tornillos utilizados para asegurar los motores de tracción a la carcasa del eje trasero están endurecidas especialmente para cumplir o superar las especificaciones de grado 8. Reemplace estos tornillos solo por otros nuevos con la dureza correcta. Consulte el manual de partes correspondiente según el número de pieza correcto.

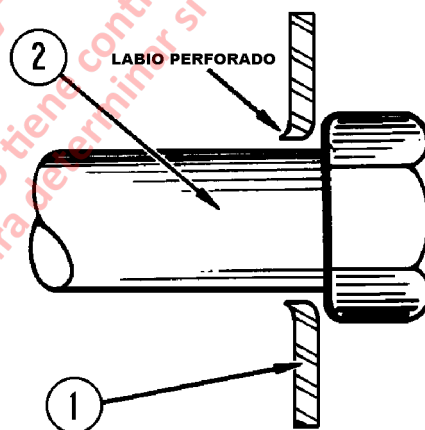
Mantenga las roscas lubricadas para esta aplicación. Debido a la gran fuerza de apriete que se requiere para instalar los tornillos de montaje del motor de tracción, es probable que si se utilizan elementos con roscas que no están correctamente lubricadas, se produzcan daños en las herramientas, en los tornillos o en la carcasa del eje trasero.

Komatsu no recomienda usar lubricantes especiales reductores de fricción, como Copper Coat, Never-Seez® u otros productos similares, en las roscas de elementos de sujeción estándares donde se aplican valores de torque estándar. El uso de estos lubricantes alterarán significativamente la fuerza de sujeción durante el proceso de apriete. Si se usa un lubricante especial reductor de fricción, se podría generar una tensión excesiva y es probable que se rompa uno de los elementos de sujeción.

8. Seleccione los elementos a instalar en el Grupo 1 de la secuencia de apriete. Consulte la Figura 5-9. Inspeccione todos los tornillos en busca de óxido, corrosión o defectos en la superficie de los asientos o de las roscas. No utilice tornillos que puedan tener defectos.

9. Lubrique las roscas de los tornillos, los asientos de las cabezas de los tornillos y las caras de las arandelas con grasa multipropósito con un mínimo de 5% de disulfuro de molibdeno.

NOTA: Las arandelas endurecidas especiales que se usan en esta aplicación pueden tener un borde de corte en un lado debido al proceso de fabricación. Cuando coloque la arandela bajo la cabeza del tornillo, se deben instalar con el borde de corte orientado al lado contrario a la cabeza del tornillo para evitar daños entre la cabeza del tornillo y el vástago. Consulte la Figura 5-8.



90011

FIGURA 5-8. INSTALACIÓN DE LA ARANDELA ENDURECIDA

1. Arandela 2. Tornillo

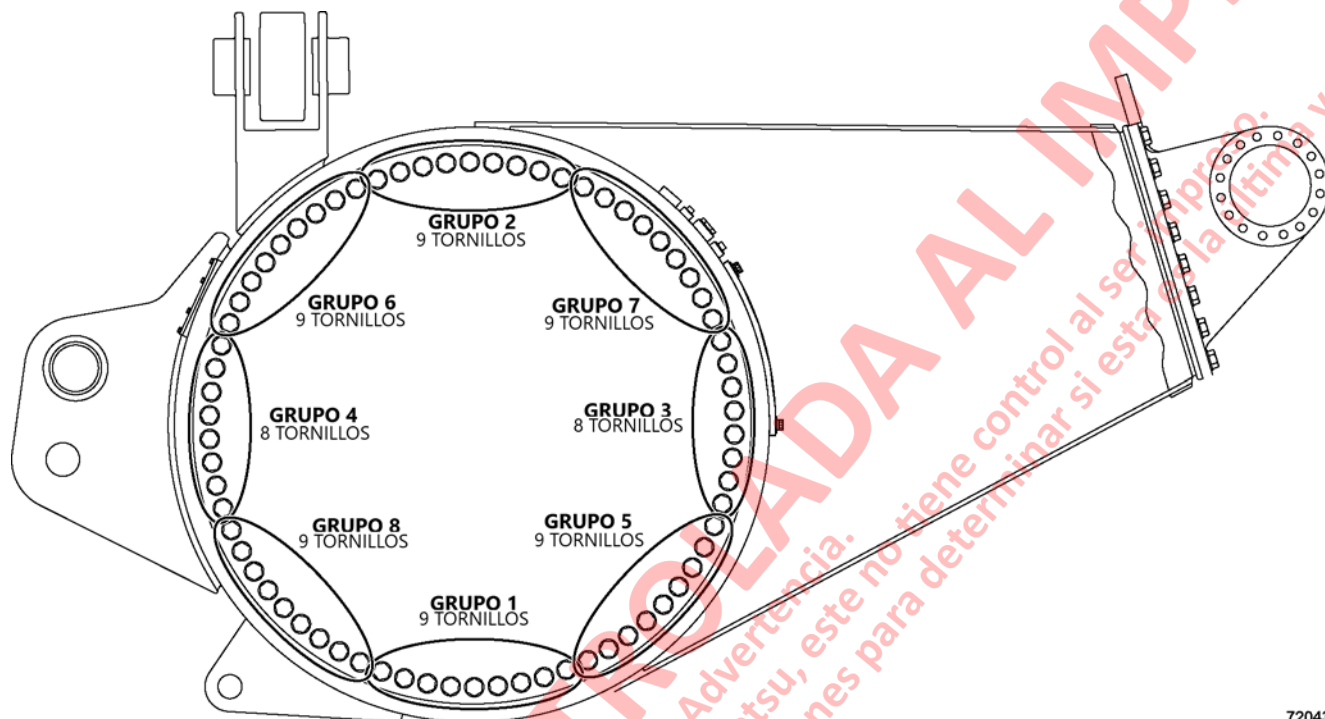
10. Instale los elementos del Grupo 1. Apriete cada tornillo a **542 N·m (400 ft lb)**.

11. Repita los pasos 4 a 8 para cada grupo restante en la secuencia de apriete. Consulte la Figura 5-9.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Instale y apriete todos los elementos de un grupo antes de seguir con otro en la secuencia de apriete. Desmonte los pasadores guía instalados en el paso 6 al instalar los elementos de los Grupos 3 y 4.

12. Después de instalar y apretar todos los elementos de los grupos a **542 N·m (400 ft lb)**, vuelva al Grupo 1. Aumente el torque en cada tornillo del Grupo 1 a **2006 N·m (1480 ft lb)**. Repita este paso en cada grupo restante de la secuencia de apriete. Consulte el punto Figura 5-9.



72043

FIGURA 5-9. SECUENCIA DE INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE MONTAJE DEL MOTOR DE TRACCIÓN

⚠ IMPORTANTE ⚠

Todos los cables de alimentación del sistema de propulsión deben estar adecuadamente asegurados y en sus anclajes de madera u otros metales no ferrosos. Si hay alguna abrazadera agrietada o rota, reemplácela por una nueva. Revise la aislación del cable y cámbielo completo si la aislación está dañada.

13. Conecte los cables de alimentación (6, Figura 5-5) y el arnés de velocidad de la rueda (5) a sus ubicaciones apropiadas en el motor de tracción.

14. Conecte la manguera de aplicación de frenos (3) y las mangueras de enfriamiento de frenos (4) al conjunto de freno. Utilice O-rings nuevos.
15. Para evitar pérdidas del aire de enfriamiento, use el sellante Uniseal 310s para sellar el espacio alrededor de las mangueras de enfriamiento de frenos donde pasan por los orificios del husillo (7).

Se puede adquirir Uniseal 310s en:

Uniseal
1800 W. Maryland Street
Evansville, IN 47712

Este sellante también puede estar disponible en otras fuentes en distintas partes el mundo.

16. Después de instalar los dos motores de tracción, retire las cubiertas de acceso de la carcasa del eje trasero (2, Figura 5-5) y el tubo de acceso (1) en la parte trasera de la carcasa del eje trasero.
17. Instale las abrazaderas de manguera restantes. Conecte las mangueras del freno de estacionamiento (8). Si desmontó el tubo de nylon, conéctelo al interruptor de presión del soplador.
18. Instale el ducto de aire (9) entre los frenos de estacionamiento,
19. Instale las cubiertas de acceso de la carcasa del eje trasero (2) y el tubo de acceso (1) en la parte trasera de la carcasa del eje trasero.
20. Abra todas las válvulas de corte de la bomba hidráulica.
21. Verifique el nivel de aceite en cada motor de tracción. Gire uno de los ocho tapones a la posición de 6 en punto y sáquelo. El nivel de aceite debe estar a la misma altura que la parte inferior de la apertura del tapón. Consulte el punto Figura 5-10. De ser necesario, cargue el motor de rueda con el aceite recomendado.

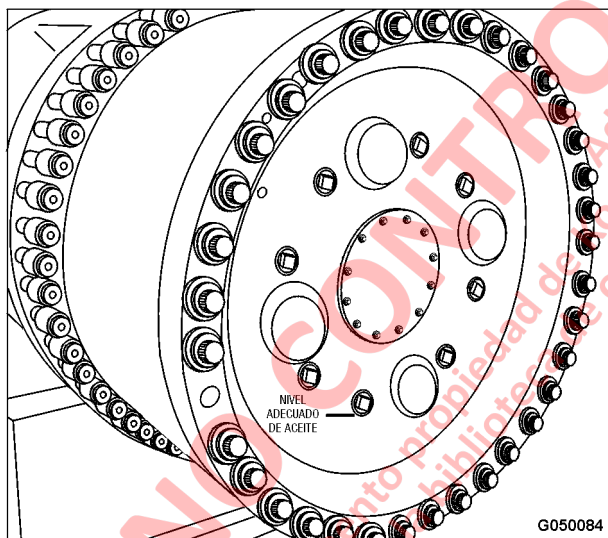


FIGURA 5-10. NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DE TRACCIÓN

22. Verifique el nivel de aceite del tanque hidráulico antes y después de arrancar el motor. Realice servicio al aceite del tanque hidráulico según sea necesario.
23. Purgue las líneas de aplicación del freno siguiendo el procedimiento de purga de los frenos. Consulte la Sección J5, Conjunto de frenos de discos húmedos.
24. Verifique el nivel de aceite del tanque hidráulico después del procedimiento de purga de los frenos. Realice servicio al aceite del tanque hidráulico según sea necesario.
25. Instale los neumáticos y los aros según se describe en la Sección G2, Neumáticos y aros.
26. Levante el camión y retire los bancos de soporte. Baje el camión y retire el gato hidráulico.

PRECAUCIÓN

Se requiere una gran fuerza de apriete para instalar los tornillos que aseguran los motores de tracción a la carcasa del eje trasero. Si lo aprieta de forma repetida, es posible que le provoque daños y fatiga al tornillo.

No vuelva a apretar los tornillos de montaje de motor de tracción que se hayan soltado después de colocar el camión en funcionamiento. Si se soltó un tornillo de montaje durante la operación del camión, se deberá reemplazar todos los tornillos y arandelas endurecidas por elementos nuevos.

ACEITE PARA LOS ENGRANAJES DEL MOTOR DE TRACCIÓN

Requisitos de filtrado

Se debe cambiar (o filtrar) el aceite de los engranajes del motor de tracción cada 500 horas de operación o antes si lo determina un análisis de muestra de aceite. Se recomienda el filtrado del aceite sintético para su reutilización, lo que puede extender significativamente la vida del aceite. Debido a su formulación con aditivos, los aceites aprobados por GE pueden durar hasta un año o incluso más. Después de un año, el fabricante del aceite debe analizar el aceite sintético si se desea seguir utilizándolo. Se debe usar un filtro de 10 micras para filtrar el aceite.

Se debe monitorear la viscosidad del aceite filtrado mediante un análisis de aceite para asegurar una lubricación adecuada. Las viscosidades que estén por debajo del límite final indican un ingreso de contaminación que afectará la película de aceite y su calidad de lubricación. El límite final para el aceite 680 es 53cSt cuando se prueba a 100 °C (212 °F) y 588cSt a 40 °C (104 °F). Este valor se puede usar junto con el seguimiento de elementos de fósforo, calcio y zinc para verificar la viscosidad correcta del aceite. Asegúrese de que se mantenga el valor de viscosidad adecuado para el aceite aprobado en uso. Si la viscosidad del aceite está por debajo del límite aceptable, se debe revisar el aceite. Si la segunda prueba falla, deseche el aceite. Cargue el motor de rueda con el aceite recomendado nuevo. El aceite contaminado se debe desechar de forma correcta según la normativa local.



Si la viscosidad del aceite está por debajo del límite final, es posible que el aceite esté contaminado con aceite hidráulico. Asegúrese de que todas las uniones estén selladas adecuadamente antes de llenar el motor de tracción con aceite nuevo. Si el aceite hidráulico continúa contaminando el motor de tracción, se pueden producir daños graves a los componentes internos.

Análisis del tamaño de partículas

Cuando se va a filtrar el aceite sintético para su reutilización, se debe monitorear el aceite para determinar cuándo es necesario hacerlo. El proceso de monitoreo del aceite con este propósito es el

análisis del tamaño de las partículas. Esta prueba consiste en hacer pasar un rayo de luz por el aceite, mientras este fluye por un tubo transparente. Un computador analiza la cantidad y el tamaño de las partículas contenidas en el aceite.

Las partículas de un tamaño inferior a 5 micras no son lo suficientemente grandes para causar fallas en los engranajes o en los rodamientos. Las partículas de un tamaño superior a 25 micras pueden dañar los rodamientos y se deben filtrar del aceite.

Realice esta prueba siguiendo el Análisis de partículas 4406 de la Organización internacional de normalización, ISO. Este estándar documenta el tamaño y la cantidad de partículas permitidas en el lubricante. Esta es una medida del estado del aceite de importancia crucial.

Se usa un «Código de limpieza ISO» para documentar la cantidad y el tamaño de los contaminantes que se toleran en una aplicación específica de un lubricante. Un ejemplo de un «Código de limpieza ISO» es 18/13. El primer número (18, en este ejemplo) se aplica a la cantidad de partículas permitidas entre 5 y 15 micras de tamaño. El segundo número (13, en este ejemplo) se aplica a la cantidad de partículas permitidas entre 15 y 25 micras de tamaño. Si se excede la cantidad de partículas identificadas mediante el «Código de limpieza ISO» o si hay partículas de tamaño mayor a 25 micras, se debe filtrar el aceite.

Use el Código de limpieza 18/13 para las ruedas motorizadas. El aceite que califica para reutilización se debe filtrar hasta 10 micras absolutas.

Si el análisis de partículas entrega un resultado superior a 18 para el número mayor o superior a 13 para el número inferior, se debe filtrar el aceite de la rueda motorizada hasta 10 micras absolutas. De vez en cuando, se debe revisar los resultados del proceso de filtrado para asegurar que el proceso de filtrado esté entregando los resultados deseados. Si el resultado no es aceptable, inspeccione el tipo de filtro, el tamaño de las partículas y el estado antes de filtrar de nuevo.

Lavado

La transmisión del motor de tracción se debe lavar con el mismo aceite que se usa para la operación normal. No se acepta el uso de solventes o de aceites de viscosidad baja.

Después de realizar el lavado para retirar la contaminación del motor de tracción, se debe llenar la transmisión con aceite nuevo o filtrado. Se debe

tomar una muestra para realizar el análisis luego de 100 horas de operación. Si los resultados del análisis de aceite están en el rango aceptable, el motor de tracción puede volver al intervalo de 250 horas para el análisis de aceite. Si los resultados del análisis no están dentro del rango aceptable, contacte inmediatamente al representante de mantenimiento Komatsu de su área. Las cantidades de material suelto en el aceite pueden indicar una falla inminente del motor de tracción.

Análisis de muestra de aceite

Se debe examinar los resultados del análisis espectrográfico de aceite antes de la inspección del engranaje del piñón solar. Las tendencias de partes por millón (ppm) de elementos o cambios repentinos de ppm de elementos pueden estimar el estado actual del motor de tracción, así como también predecir el futuro inmediato de los componentes mecánicos dentro del motor de tracción.

Cuando se examina el historial de muestras de aceite, la característica más importante que se debe buscar es un aumento rápido de la presencia de un elemento en el aceite como hierro (Fe). Los cambios rápidos en el contenido de elementos indican que un componente(s) puede(n) estar deteriorándose. En muchos casos, el análisis de aceite puede ayudar a detectar qué componente puede estar deteriorándose, además de la causa de la falla.

Se debe realizar la toma de muestras del aceite cada 250 horas de operación. La muestra se debe tomar dentro de media hora del apagado del motor y dentro de una hora de la operación real del camión. Las muestras de aceite que no se tomen bajo esta estipulación no entregarán una medida precisa del estado del motor de tracción.

Cuando tome una muestra de aceite, coloque uno de los tapones magnéticos en la posición de las 6 en punto en la rueda. Se deben tomar las muestras de aceite desde este orificio tapado, con un tubo flexible que tenga 18 in (457 mm) de longitud. Se debe insertar el tubo en dirección hacia abajo exactamente 12 in (305 mm) hacia el fondo del tubo de torque.

Cuando se extrae una muestra del motor de tracción y se coloca en una botella transparente, se debe inspeccionar tanto la apariencia como el olor del aceite. Ponga atención a olores a quemado u otros olores típicos de un aceite contaminado o fatigado. Inspeccione el aceite en busca de turbidez, partículas grandes y formación de películas. Todas estas condiciones indican un problema.

Un aumento gradual de los elementos entre muestras de aceite es normal. Solo cuando hay un aumento repentino es evidencia de que una falla mecánica es inminente. Los niveles de elementos que indican estrés mecánico difieren entre elementos. Además, los criterios para la toma de muestras de aceite establecidos para cada elemento puede ser diferente en cada faena debido a factores como traslados en subida o bajada, ángulos de la pendiente y velocidades.

Los elementos para el motor de tracción que se pueden detectar mediante el análisis de aceite son el hierro (Fe), el cromo (Cr), el níquel (Ni), el cobre (Cu), el silicio (Si), el fósforo (P), el zinc (Zn) y el calcio (Ca). El monitoreo y la traza de los niveles de estos elementos debería ayudar a identificar el estado operacional del motor de tracción. Los cambios rápidos o los niveles altos de estos elementos son indicadores de que hay problemas en los componentes mecánicos.

Como se mencionó anteriormente, se pueden entregar algunas directrices para el análisis de las muestras de aceite; sin embargo, los niveles específicos se deben establecer en la faena donde opera la máquina. El tipo de elemento, las ppm, los picos máximos permitidos entre muestras de aceite a intervalos de 250 horas, los indicadores de muestras de aceite y las causas y acciones posibles se listan en los siguientes cuadros. Estos cuadros entregan directrices básicas para el análisis de la información de las muestras de aceite,

CUADROS DE ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS

Elemento	Ppm máx.	Pico máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevadas
Hierro (Fe)	100	200	Si los niveles de hierro son altos y otros elementos están levemente altos:	Contaminación «suave» de hierro. Las fuentes probablemente son material de fundición.
		100	Si los niveles de hierro son altos y las ppm de otros elementos se elevan con rapidez:	Contaminación «dura» de hierro. Las fuentes probablemente son rodamientos, engranajes, etc.

Acción: Se debe realizar una inspección del piñón solar y el tapón magnético. Los tapones magnéticos se deben inspeccionar en busca de trozos y virutas metálicas. El piñón solar y los engranajes planetarios de baja velocidad se deben inspeccionar en busca de desgaste o astillas, según los Criterios de inspección y reuso de los componentes de la rueda motorizada AC GDY-85/106 (GEK-91680) de GE. Si los engranajes planetarios de baja velocidad no cumplen con los criterios de la inspección, se debe desmontar y desarmar la rueda y se debe reemplazar los engranajes. Si los engranajes planetarios de baja velocidad cumplen con los criterios de reuso, pero el piñón solar no, reemplace el piñón solar. Después de reemplazar el piñón solar, drene el aceite y reemplácelo con aceite nuevo. Luego de esto, se debe monitorear de cerca la rueda y se debe reemplazar si los niveles de hierro suben repentinamente de nuevo.

Elemento	Ppm máx.	Pico máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevadas
Cromo (Cr)	10	7	Si el cromo está alto y el hierro también:	Es probable que esté ocurriendo una falla en un rodamiento.

Acción: Se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente y se debe completar una inspección del tren de engranajes. Si esta nueva muestra tiene un nivel alto de cromo, se debe retirar de servicio la rueda, se debe desarmar y se debe inspeccionar los rodamientos y los engranajes.

Elemento	Ppm máx.	Pico máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevadas
Níquel (Ni)	10	5	Si el níquel está alto y el hierro está alto o aumentando:	Es probable que el níquel provenga de uno o más engranajes.

Acción: Esto podría indicar una condición como astillas o marcas en el diente del engranaje. Se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente y se debe completar una inspección del tren de engranajes. Si esta nueva muestra tiene un nivel alto de níquel y cromo, se debe retirar de servicio la rueda, se debe desarmar y se debe inspeccionar los rodamientos y los engranajes.

Elemento	Ppm máx.	Pico máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevadas
Cobre (Cu)	50	15	Si el cobre está alto y el hierro también:	Hierro alto producirá cobre alto de los rodamientos y las arandelas de empuje.
		20	Si el cobre está alto y los otros elementos están bajos:	Una arandela de empuje está desgastándose rápidamente con la causa probable de que el engranaje del piñón solar esté empujando hacia adentro y hacia afuera.

Acción: Esto a menudo indica una condición normal de desgaste como el desgaste leve de la arandela de empuje. También puede ser un indicador de desgaste del rodamiento. Si el desgaste del rodamiento es una preocupación, revise las lecturas de cromo junto con las de cobre. Si tanto las lecturas de cromo como las de cobre aumentan repentinamente, retire de servicio la rueda, desármela e inspeccione los rodamientos. Si la única lectura elevada es la de cobre o plomo, saque el piñón solar e inspeccione la arandela de empuje externa en busca de desgaste. Si la arandela de empuje externa se ha desgastado menos que la profundidad de las ranuras de lubricación de aceite, vuelva a ensamblar el piñón solar, filtre el aceite y continúe el monitoreo. Si las arandelas

de empuje externas se han desgastado más que la profundidad de las ranuras de lubricación de aceite, reemplace las arandelas de empuje, vuelva a ensamblar el piñón solar, filtre el aceite y continúe el monitoreo.

Elemento	Ppm máx.	Pico máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevadas
Calcio (Ca)	40	20	Si el calcio, el zinc y el fósforo están altos:	El aceite hidráulico entró en el tren de transmisión.

Acción: Si el calcio y el zinc aumentan repentinamente, inspeccione la viscosidad del aceite. Si la viscosidad del aceite está por debajo del límite final de 53 cSt a 100 °C 212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), debe volver a tomar una muestra de aceite de inmediato. Si la nueva muestra todavía presenta un aumento rápido del calcio y viscosidad baja, retire la rueda, desármela y reemplace los sellos internos del freno. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe desechar y no se debe reutilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite está por encima de 53 cSt a 100 °C 212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), monitoree la rueda en busca de más cambios en la viscosidad.

Elemento	Ppm máx.	Pico máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevadas
Zinc (Zn)	75	40	Si el zinc, el fósforo y el calcio están altos:	El aceite hidráulico entró en el tren de transmisión.
		25	Si el zinc está alto, sin fósforo ni calcio altos:	Se está produciendo un alto desgaste mecánico de los componentes.

Acción: Si el calcio y el zinc aumentan proporcionalmente, inspeccione la viscosidad del aceite. Si la viscosidad del aceite está por debajo del límite final de 53 cSt a 100 °C 212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), debe volver a tomar una muestra de aceite de inmediato. Si la nueva muestra todavía presenta un aumento rápido del calcio y viscosidad baja, retire la rueda, desármela y reemplace los sellos internos del freno. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe desechar y no se debe reutilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite está por encima de 53 cSt a 100 °C 212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), monitoree la rueda en busca de más cambios en la viscosidad.

Elemento	Ppm máx.	Pico máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevadas
Fósforo (P)	400	150	Si el fósforo, el zinc y el calcio están altos:	El aceite hidráulico entró en el tren de transmisión.

Acción: Si la viscosidad del aceite está por debajo del límite final de 53 cSt a 100 °C 212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), debe volver a tomar una muestra de aceite de inmediato. Si la nueva muestra todavía presenta un aumento rápido del fósforo y viscosidad baja, retire la rueda, desármela y reemplace los sellos internos del freno. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe desechar y no se debe reutilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite está por encima de 53 cSt a 100 °C 212 °F) o 588 cSt a 40 °C (104 °F), monitoree la rueda en busca de más cambios en la viscosidad.

Elemento	Ppm máx.	Pico máx.	Indicaciones de muestras de aceite	Causa posible de ppm elevadas
Silicio (Si)	50	20	Si el silicio está alto y otros elementos están altos:	Desgaste alto de los componentes.
		25	Si el silicio está alto y otros elementos están bajos:	Entró suciedad en el tren de transmisión. Lave el motor de tracción.

Acción: Lave el motor de tracción y monitoree los niveles de los elementos.

Para utilizar totalmente el análisis de muestras de aceite, se debe registrar información completa del camión. La información necesaria incluye: el número de identificación del camión en la faena, el número de serie del camión, el lado del camión donde se encuentra el motor de tracción, las fechas de cambio de los motores de tracción (incluyendo los números de serie de las ruedas), el tipo de aceite, la viscosidad del aceite, la fecha de la muestra, las horas de las ruedas, las horas del aceite y la cantidad de elementos. Consulte el cuadro a continuación. La información en este formato se puede enviar con facilidad a los fabricantes del equipo y entrega la información

requerida para analizar los resultados de las muestras de aceite. Se deben mantener registros por separado de cada motor de tracción en este formato.

⚠ IMPORTANTE ⚠

La contaminación puede reducir significativamente la vida útil del piñón solar, así como la del resto del tren de transmisión. Es posible que se necesiten inspecciones adicionales de los componentes (engranaje del piñón solar, entre otros), además de las inspecciones a intervalos del mantenimiento normal si las muestras de aceite de un motor de tracción están por sobre lo normal o se elevan rápidamente.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

[illegible]

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN H

SUSPENSIONES HYDRAIR® II

ÍNDICE

SUSPENSIONES DELANTERAS	H2-1
SUSPENSIONES TRASERAS	H3-1
PROCEDIMIENTOS DE LLENADO Y CARGA DE LA SUSPENSIÓN	H4-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN H2

SUSPENSIONES DELANTERAS

ÍNDICE

SUSPENSIÓN DELANTERA.	H2-3
Desmontaje	H2-3
Instalación	H2-4
Inspección	H2-9
BUJE INFERIOR Y SELLOS H2-10	
Desmontaje	H2-10
Instalación	H2-10
REPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN MAYOR	H2-11
Desarme	H2-11
Ensamblaje	H2-12
PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN	H2-13

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Las suspensiones Hydrair® II son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas en las cuatro suspensiones soportan el peso bruto del camión menos el conjunto de las ruedas, los husillos y el eje trasero.

Los cilindros de la suspensión delantera tienen dos componentes básicos: una carcasa de suspensión fijada al bastidor del camión y un vástago de suspensión asegurado al husillo delantero.

Verifique las válvulas y los orificios de amortiguación y el control de la carrera de la suspensión para lograr un buen desplazamiento en caminos de acarreo con o sin carga.

Los vástagos de la suspensión delantera también actúan como pivotes para la dirección del camión.

El cilindro de la suspensión Hydrair® II solo requiere los cuidados normales cuando se manipula como una unidad. Sin embargo, después de desarmar estas piezas, se deben manipular con cuidado para evitar dañar las superficies mecanizadas. Las superficies se mecanizan a tolerancias extremadamente estrechas y se encajan de forma precisa. Se debe limpiar completamente todas las piezas durante el ensamblaje.

Desmontaje

1. Desmonte la rueda y el neumático delanteros. Consulte la sección G2, Neumáticos y aros.
2. Desmonte el husillo y el cubo de la rueda delantera. Consulte la sección G3, Cubo de la rueda delantera y husillo.
3. Saque la abrazadera y la protección de la suspensión delantera.



Use una máscara o gafas de seguridad. Asegúrese de que solo la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) de vueltas, ya que si gira todo el conjunto de la válvula de carga (hexagonal grande), es probable que salga expulsada de la suspensión debido a la presión de gas en su interior.

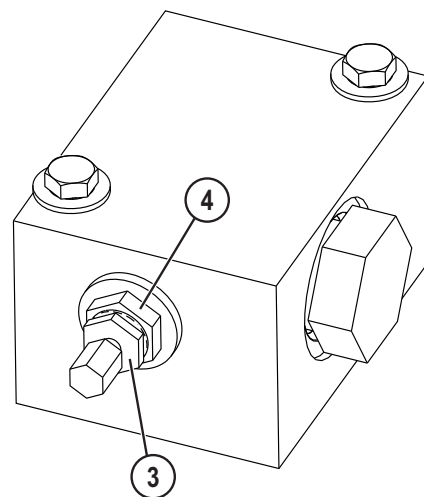
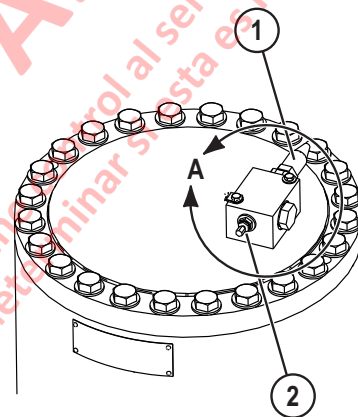
4. Descargue la presión de nitrógeno de la suspensión como se indica:
 - a. Saque la tapa de la válvula de carga (2, Figura 2-1).

- b. Gire la tuerca giratoria (3) tres vueltas completas hacia la izquierda para desasentar el sello de la válvula. **NO** gire la tuerca más de tres vueltas. No gire el cuerpo de la válvula de carga (hexagonal grande) (4).

- c. Presione el vástago de la válvula hasta aliviar todo el nitrógeno.

5. Después de liberar toda la presión del nitrógeno, afloje el cuerpo de la válvula de carga (4) y desmonte el conjunto de la válvula de carga. Deseche el sello del O-ring.

6. Desmonte el sensor de presión (1) del bloque de la válvula de carga.



DETALLE A 83222

FIGURA 2-1. VÁLVULA DE CARGA DE LA SUSPENSIÓN

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Sensor de presión | 3. Tuerca giratoria (hexagonal pequeña) |
| 2. Válvula de carga | 4. Cuerpo de la válvula |

7. Coloque un contenedor adecuado bajo el cilindro de la suspensión. Retire el tapón de drenaje en la parte inferior del pistón de la suspensión y permita que se drene completamente el aceite de la suspensión desde el cilindro. Un cilindro de la suspensión delantera cargado adecuadamente contiene 98 L (25,8 gal) de aceite.
8. Instale el tapón de drenaje. Apriete el tapón a tuerca a **17 Nm (13 ft lb)**.

NOTA: Las suspensiones Front Hydrair® II poseen orificios extractores del retenedor de buje inferior. Si se requiere el reemplazo de la leva del vástago, los sellos del mismo, el buje, el O-ring y el anillo de respaldo, no será necesario sacar la suspensión del camión. Consulte el punto Buje inferior y sellos para el desmontaje e instalación del retenedor del buje.

Si se requiere una reparación mayor de la suspensión, continúe con el procedimiento de desmontaje.

9. Utilice un montacarga o dispositivo de elevación adecuado para la suspensión. Asegure la suspensión al dispositivo de elevación.

ADVERTENCIA

La suspensión delantera del sistema Hydrair® II pesa aproximadamente 2790 kg (6150 lb). Asegúrese de utilizar un dispositivo de elevación con la capacidad adecuada para manipular la carga.

10. Saque los tornillos (1, Figura 2-3).
11. Saque cuatro tornillos externos (4).
12. Saque cuatro tornillos internos (4) con los espaciadores (7).
13. Coloque la suspensión en un área de trabajo limpia para desarmarla.
14. Deseche los tornillos, las arandelas y tuercas de montaje de la suspensión.

Instalación

1. Retire toda la pintura, óxido, suciedad y material extraño de las superficies de montaje de la suspensión.



FIGURA 2-2. LIMPIEZA DE RESIDUOS

2. Limpie y seque las superficies de montaje de la suspensión y del bastidor. Utilice un agente limpiador que no deje una película después de su evaporación, tales como alcohol isopropílico, acetona o diluyente.

3. Revise si hay daño o desgaste en las superficies del montaje de la suspensión y del bastidor. Realice la inspección según los criterios a continuación:

- ☐ La planitud de cada superficie debe ser inferior a 0,25 mm (0,010 in).
- ☐ El acabado superficial no debe exceder el promedio de rugosidad (R_A) de 0,635 μm (250 μin), corte de herramienta media.

Si las medidas no cumplen con las especificaciones, contacte al responsable de servicio al cliente de Komatsu para obtener más instrucciones.

4. Limpie y seque todos los elementos de montaje de la suspensión. Aplique el mismo agente de limpieza utilizado para limpiar las superficies de montaje.

⚠ ADVERTENCIA

Se necesita un torque de apriete alto para fijar los tornillos de montaje de la suspensión delantera. Si lo aprieta de forma repetida, es posible que le provoque daños y fatiga al tornillo. NO reutilice los tornillos, arandelas y tuercas de montaje. Reemplace los elementos después de cada uso.

Los tornillos de montaje de la suspensión son especialmente endurecidos para cumplir o superar las especificaciones grado 8. Reemplácelos solo por tornillos que tengan la dureza correcta. Consulte el manual de piezas correspondiente para encontrar el número de pieza correcto.

⚠ PRECAUCIÓN

Mantenga las roscas lubricadas para esta aplicación. Debido a la gran fuerza de apriete necesaria para cargar estos tornillos, si se mantienen las roscas secas o se lubrican con antiagripante, es posible que se dañen. Solo use el lubricante aprobado que se especifica más adelante.

5. Lubrique las roscas de los tornillos, los asientos de las cabezas de los tornillos, las caras de las arandelas y los asientos de las tuercas con grasa multipropósito con un mínimo de 5% de disulfuro de molibdeno.
6. Identifique y separe los elementos de montaje según su ubicación en la suspensión. Consulte Figura 2-3.

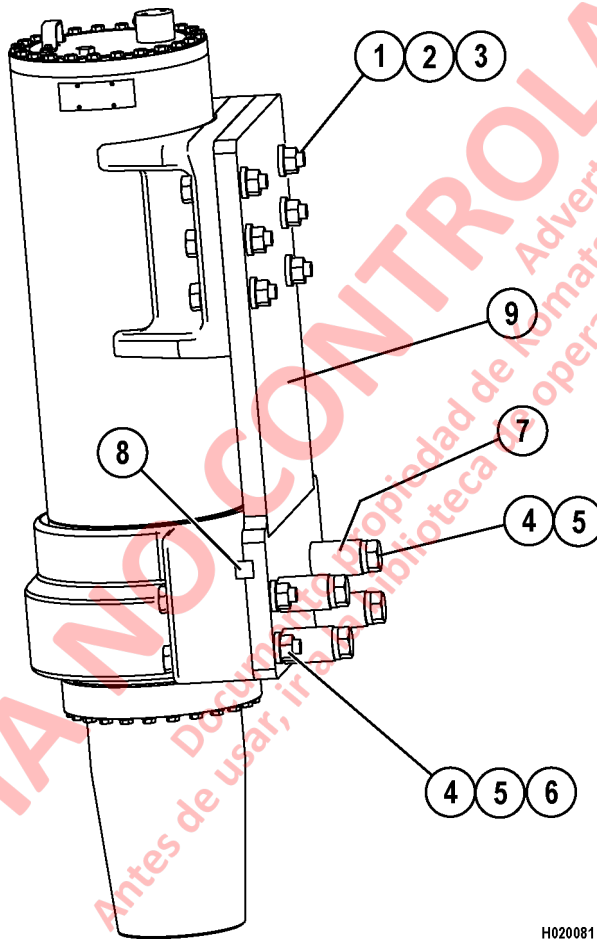


FIGURA 2-3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

1. Tornillo - 1 1/2" - 6 NC x 6 1/2" (G8)
2. Arandela plana - 1 1/2" (G8)
3. Tuerca - 1 1/2" - 6 NC (G8)
4. Tornillo - 1 3/4" - 5NC x 14 1/2" (G8)
5. Arandela plana - 1 3/4" (G8)
6. Tuerca - 1 3/4" - 5 NC (G8)
7. Espaciador
8. Cuña de suspensión
9. Parte del bastidor

H020081

7. La mayoría de las arandelas planas endurecidas utilizadas en las suspensiones delanteras se perforan durante el proceso de fabricación. Cuando ensamble los tornillos y las arandelas, coloque el labio perforado lejos de la cabeza del tornillo para evitar daños. Consulte Figura 2-4.

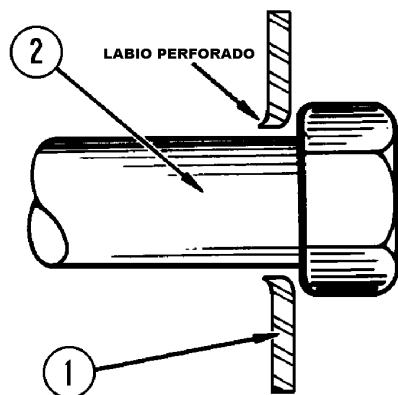


FIGURA 2-4. ORIENTACIÓN DE LA ARANDELA

1. Arandela plana endurecida

2. Tornillo

8. Levante la suspensión delantera para colocarlo en su posición en el chasis. Cada cilindro de la suspensión delantera pesa aproximadamente 2790 kg (6150 lb).
9. Instale los elementos de montaje y la cuña de suspensión. Instale la cuña alineada con la superficie lateral de la suspensión.

Instale una arandela bajo cada cabeza de tornillo y bajo cada tuerca (donde sea necesario).

En primer lugar, apriete los elementos a **1 356 ± 136 Nm (1 000 ± 100 ft lb)** en la secuencia que se indica en la Figura 2-6. Utilice una llave de torque calibrada correctamente para lograr una mayor precisión.

NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee o mueva bruscamente la llave durante el proceso de apriete.



FIGURA 2-5. INSTALACIÓN DE LA SUSPENSION

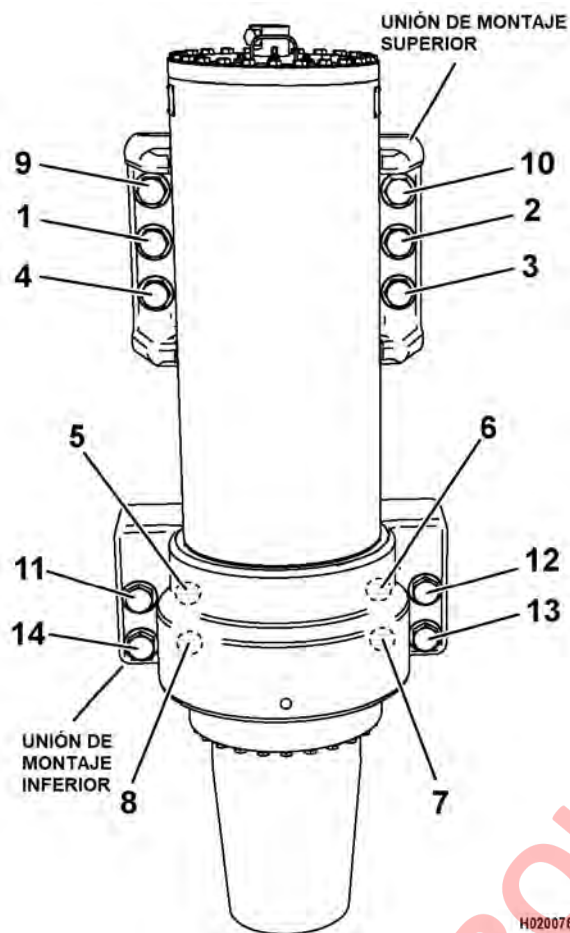


FIGURA 2-6. DIAGRAMA DE SECUENCIA DE APRIETE

En este punto, es necesario aflojar los pernos de montaje y luego apretarlos con un avance angular. El primer conjunto de tornillos a ajustar estará en la unión del montaje superior. Se debe soltar los tornillos uno en uno para luego apretarlos avanzando un grado de rotación específico. Siga la secuencia de apriete adecuada del diagrama indicado en la Figura 2-6.

Unión de montaje superior - 60° de avance

La secuencia correcta para la unión de montaje superior es 1-2-3-4-9-10. Consulte la Figura 2-6.

10. Afloje el primer tornillo. Todos los tornillos restantes se deben mantener a **1356 ± 136 Nm (1000 ± 100 lb ft)**.

11. Apriete los tornillos a **95 N·m (70 ft lb)**.

NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee o mueva bruscamente la llave durante el proceso de apriete.

12. Marque una esquina de la cabeza del tornillo con un marcador de pintura como se muestra en la Figura 2-7. Dibuje una línea de referencia en la superficie de la suspensión cerca de la esquina marcada del tornillo. Dibuje una línea de referencia en la suspensión 60° adelante de la esquina marcada del tornillo.

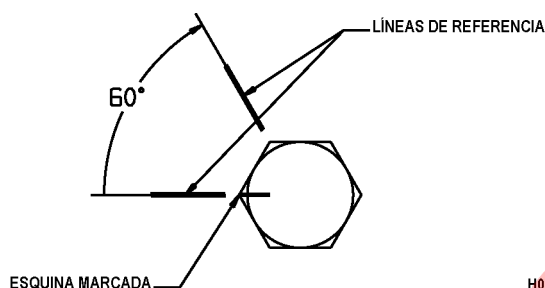
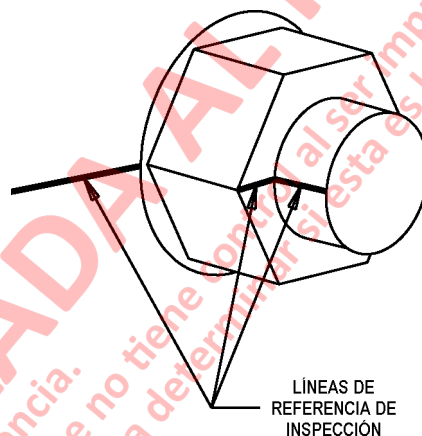


FIGURA 2-7. 60 GRADOS DE AVANCE

14. Dibuje otras líneas de referencia a lo largo del tornillo, de la tuerca y del bastidor en la parte trasera de la unión, como se indica en la Figura 2-8. Estas líneas de referencia se usarán para verificar que los tornillos mantengan su torque.

15. Repita este proceso siguiendo la secuencia con el resto de los tornillos en la unión de montaje superior.

NOTA: Si por alguna razón se debe revisar la firmeza de estos elementos de sujeción después de completar el procedimiento, reemplace todos los elementos y repita el proceso completo.



H020077

FIGURA 2-8. TRAZADO DE LAS LÍNEAS DE REFERENCIA

13. Lleve el tornillo hasta la marca 60° adelante. Sostenga la tuerca desde la parte trasera de la unión para que se mantenga inmóvil mientras la aprieta.

Unión de montaje inferior – 120° de avance

La secuencia correcta para la unión de montaje inferior es 5-6-7-8-11-12-13-14. Consulte la Figura 2-6.

16. Afloje el primer tornillo. Todos los tornillos restantes deben mantenerse apretados.

17. Apriete el tornillo al torque especificado:

•tornillos 5-6-7-8.....**136 Nm (100 ft lb).**

•tornillos 11-12-13-14.....**271 N·m (200 ft lb)**

NOTA: No exceda la velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee o mueva bruscamente la llave durante el proceso de apriete.

18. Marque una esquina de la cabeza del tornillo con un marcador de pintura como se muestra en la Figura 2-9. Dibuje una línea de referencia en la superficie de la suspensión (o bastidor) al lado de la esquina marcada en el tornillo. Dibuje una línea de referencia en la superficie de la suspensión (o bastidor) 120° grados adelante de la esquina marcada en el tornillo.

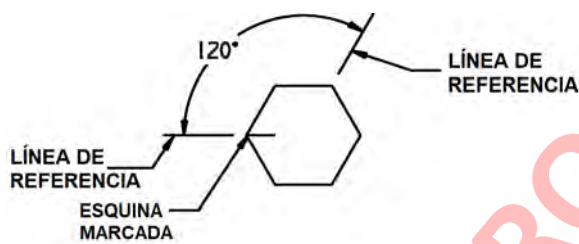


FIGURA 2-9. 120 GRADOS DE AVANCE

19. Lleve el tornillo hasta la marca 120° adelante. Sostenga la tuerca desde la parte trasera de la unión (donde corresponda) para que se mantenga inmóvil mientras la aprieta.

20. Dibuje otras líneas de referencia a lo largo del tornillo, de la tuerca y del bastidor en la parte trasera de la unión, como se indica en la Figura 2-8. Para los cuatro tornillos con espaciadores, consulte la Figura 2-10. Estas líneas de referencia se usarán para verificar que los tornillos mantengan su torque.

21. Repita este proceso siguiendo la secuencia con el resto de los tornillos en la unión de montaje inferior.

NOTA: Si por alguna razón se debe revisar la firmeza de estos elementos de sujeción después de completar el procedimiento, reemplace todos los elementos y repita el proceso completo.

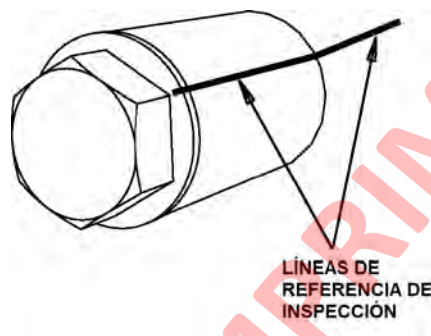


FIGURA 2-10. TRAZADO DE LAS LÍNEAS DE REFERENCIA

22. Cargue la suspensión delantera con nitrógeno seco para extender por completo el pistón de la suspensión antes de instalar el cubo y el husillo de la rueda delantera.

23. Instale el cubo de la rueda delantera y el husillo. Consulte la sección G3, Cubo de la rueda delantera y husillo.

24. Instale la rueda y el neumático delanteros. Consulte la sección G2, Neumáticos y aros.

25. Realice mantenimiento a la suspensión. Para ver las instrucciones, consulte la sección H, Procedimientos de llenado y carga.

26. Instale la protección de la suspensión y asegúrela con la abrazadera.

Inspección

Se deben realizar las inspecciones visuales de las uniones apernadas después de que el camión esté listo para operar. Inspeccione las uniones de las suspensiones delanteras en los siguientes intervalos: a las 8, 50, 250 y 500 horas.

Si las líneas de referencia en los elementos (Figura 2-8 y Figura 2-10) se mantienen alineadas, el camión podrá seguir funcionando.

Si al menos uno de los tornillos muestra señales de movimiento, el camión deberá volver a estar fuera de servicio. Se debe desmontar, limpiar e inspeccionar los tornillos de montaje de la suspensión. Si un tornillo presenta daños, reemplace todos los tornillos. Instale los tornillos nuevamente según este procedimiento de instalación.

BUJE INFERIOR Y SELLOS

Desmontaje

Si se requiere reemplazar la leva del vástago, los sellos del mismo, el buje, el O-ring y los anillos de respaldo, consulte los siguientes pasos para desmontar el retenedor del buje inferior.

1. Retire los tornillos del retenedor del buje inferior y las arandelas endurecidas (1, Figura 2-11). Instale los pernos de empuje en los orificios roscados en la brida del retenedor.
2. Apriete los pernos de empuje uniformemente y prepárese para sostener el retenedor del buje cuando salga por la carcasa de la suspensión. Desmonte el retenedor del buje (2).
3. Retire el sello rascador (3), el sello de reborde doble (4), el sello amortiguador (5), los anillos de respaldo (6) los O-rings (7) y el buje inferior.

Instalación

1. Instale el nuevo sello amortiguador (5, Figura 2-11), el sello de reborde doble (4) y el sello rascador (3).



Cuando instale los anillos de respaldo con el sello de reborde doble (4) y el sello amortiguador (5), asegúrese de que el radio esté posicionado hacia el sello y que el punto blanco esté alejado del sello.

2. Instale los anillos de respaldo (6) y los O-rings (7) en sus ranuras correspondientes en el retenedor del buje inferior (2). Instale el buje inferior nuevo (8).

NOTA: Los anillos de respaldo se deben colocar hacia la brida del retenedor del buje inferior.

3. Instale los pernos guía temporales para asegurar que los orificios de los pernos estén alineados cuando se asiente el retenedor del buje inferior. Levante cuidadosamente el retenedor del buje inferior (2) dentro de la carcasa de la suspensión.
4. Instale los tornillos del retenedor del buje inferior y las arandelas endurecidas (1). Apriete los tornillos a **678 N·m (500 ft lb)**.
5. Instale el cubo de la rueda delantera y el husillo. Consulte la sección G3, Cubo de la rueda delantera y husillo.
6. Instale la rueda y el neumático delanteros. Consulte la sección G2, Neumáticos y aros.

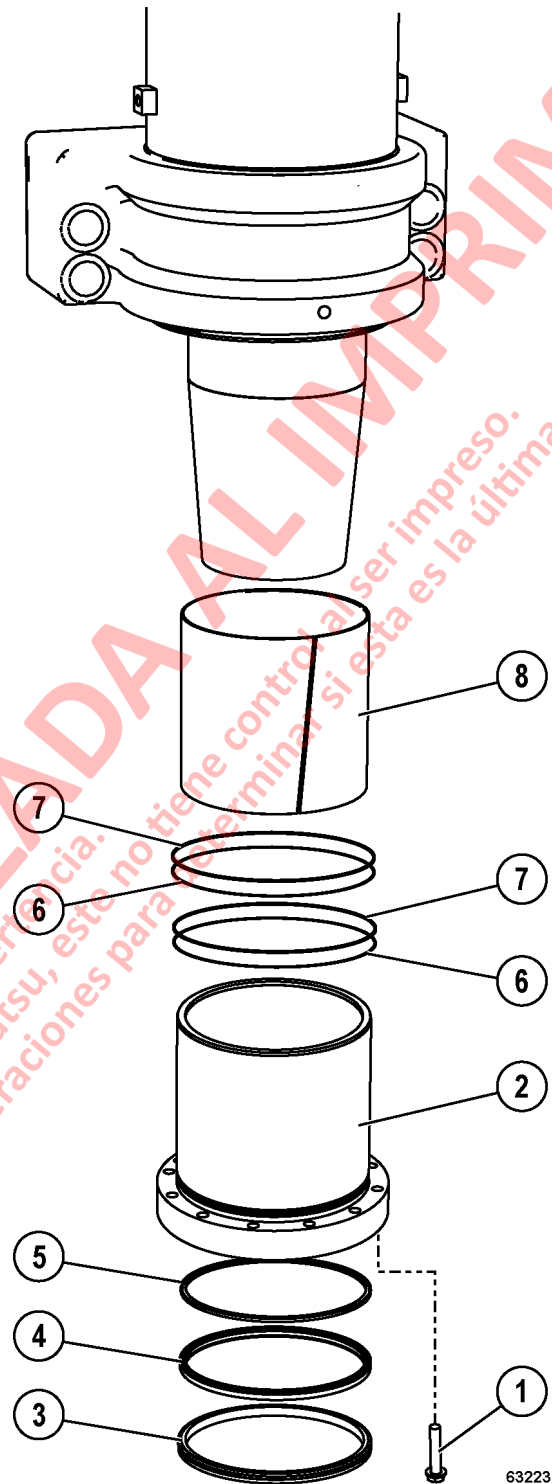


FIGURA 2-11. SUSPENSIÓN DELANTERA

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Tornillos y arandelas planas endurecidas | 4. Sello de reborde doble |
| 2. Retenedor del buje inferior | 5. Sello amortiguador |
| 3. Sello rascador | 6. Anillo de respaldo |
| | 7. O-Ring |
| | 8. Buje inferior |

REPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN MAYOR

Desarme

NOTA: Contacte a su distribuidor de Komatsu para obtener más instrucciones e información de reparación sobre la suspensión Hydrair® II no incluida en esta manual.

1. Con la suspensión en posición vertical (casquillo terminal hacia arriba), saque los tornillos (1), Figura 2-12) y arandelas endurecidas (2).

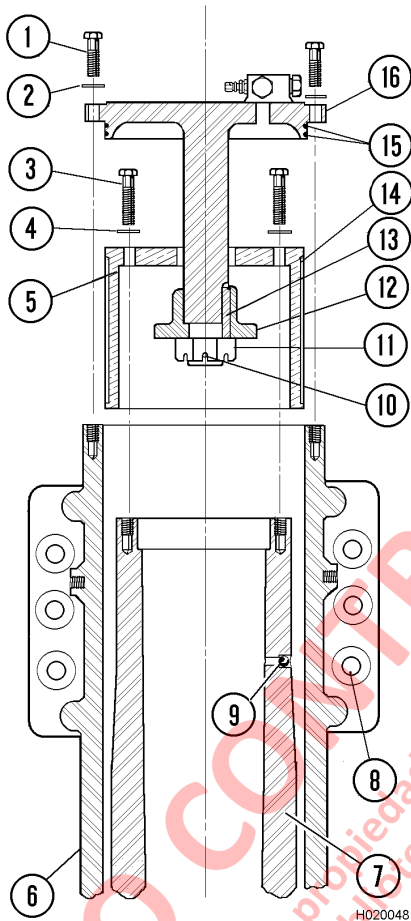


FIGURA 2-12. DESMONTAJE DEL VÁSTAGO

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tornillo | 9. Bola de acero (2 a cada lado) |
| 2. Arandela endurecida | 10. Pasador de rodillo |
| 3. Tornillo | 11. Tuerca |
| 4. Arandela endurecida | 12. Tope del pistón |
| 5. Retenedor del buje superior | 13. Cuña |
| 6. Carcasa | 14. Buje superior |
| 7. Pistón | 15. O-ring y anillo de respaldo |
| 8. Orificios de montaje | 16. Casquillo extremo |

2. Conecte un dispositivo de elevación al casquillo terminal (16) y levántelo para sacarlo de la carcasa (6) hasta que el tope del pistón (12) haga contacto con el retenedor del buje superior (5). Saque los tornillos (3) y las arandelas endurecidas (4). Levante el casquillo terminal junto con el buje superior (14) de la carcasa.
3. Saque el pasador circular (10), la tuerca (11), el tope de pistón (12) y la cuña (13). Separe el casquillo terminal y el buje superior.
4. Retire los O-rings y los anillos de respaldo (15). Desmonte el buje superior (14).
5. Gire la suspensión en 180°.

NOTA: Las bolas de acero (9) caerán libremente cuando se rote la carcasa.

6. Conecte un dispositivo de elevación al pistón (7) y sáquelo cuidadosamente de la carcasa.
7. Desmonte el buje inferior y los sellos. Consulte el punto buje inferior y sellos en este capítulo.
8. Si el pistón (7) tiene un tapón removible (1, Figura 2-13) en la parte inferior:
 - a. Saque el tornillo (3), la arandela plana (4) y la placa de retención (5). Empuje el tapón (1) hacia adentro lo suficiente para sacar el anillo de retención (6).
 - b. Reinstale el tornillo (3) y utilice un martillo deslizante para sacar el tapón del pistón. Saque el anillo de respaldo (7) y el sello del O-ring (8) del tapón.



NO utilice aire comprimido para desmontar el tapón del pistón, ya que es probable que dañe los componentes.

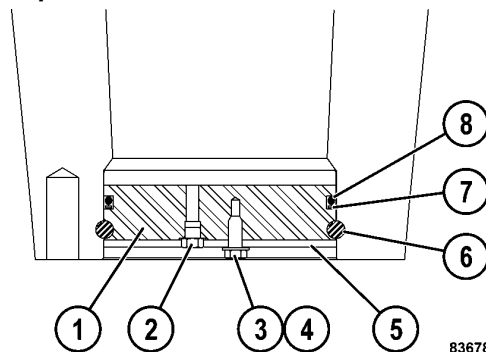


FIGURA 2-13. TAPÓN DEL PISTÓN

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Tapón del pistón | 5. Placa de retención |
| 2. Tapón de drenaje | 6. Anillo de retención |
| 3. Tornillo | 7. Anillo de respaldo |
| 4. Arandela plana | 8. Sello del O-ring |

Ensamblaje

NOTA: Todas las piezas deben estar totalmente secas y sin materiales extraños. Lubrique todas las piezas internas con aceite de suspensión limpio Hydrair® II. Consulte la Tabla de especificaciones de aceite y nitrógeno en la sección H4, en el punto Procedimientos de llenado y carga.



Asegúrese de no dañar las superficies mecanizadas o recubiertas, los O-ring o los sellos cuando instale el conjunto del pistón.

1. Si el pistón (7, Figura 2-12) tiene un tapón desmontable (1, Figura 2-13) en la parte inferior:
 - a. Lubrique completamente el O-ring (8) y el anillo de respaldo (7). Instale el nuevo sello del O-ring (8) y el anillo de respaldo (7) en el tapón. Utilice un mazo de goma para asentar el tapón del pistón.
 - b. Instale el tapón (1) dentro del pistón lo suficientemente profundo para dejar al descubierto la ranura del anillo de retención. Instale el anillo de retención (6). Instale la placa de retención (5), la arandela plana (4) y el tornillo (3). Apriete los tornillos a **122 N·m (90 ft lb)**.
2. Instale el buje inferior y los sellos. Consulte el punto buje inferior y sellos en este capítulo.
3. Instale los O-rings y los anillos de respaldo (15, Figura 2-12) nuevos en las ranuras del casquillo terminal. Los anillos de respaldo se deben colocar hacia la brida del casquillo terminal (16)..
4. Instale el buje superior (14) nuevo en el retenedor del buje superior (5).
5. Deslice el conjunto del retenedor del buje superior por la sección del vástago del casquillo terminal (16).
6. Coloque la cuña (13) y el tope del pistón (12) en el vástago del casquillo terminal. Asegúrese de que el tope del pistón esté completamente asentado en el reborde del vástago.
7. Instale la tuerca (11) en el tope del pistón. Apriete la tuerca 1/2 vuelta más hasta que el orificio del pasador circular (10) esté alineado. Instale el pasador circular (10).
8. Instale un dispositivo de elevación en la parte superior del conjunto del casquillo terminal.

Baje el conjunto del casquillo terminal al pistón (7). Inserte las bolas de acero (9) en los orificios dentro del pistón antes de asentar completamente el buje superior (14) en la parte superior del pistón. Se debe aplicar una pequeña cantidad de vaselina para evitar que las bolas se caigan durante el ensamblaje.

9. Instale el retén del buje superior (5) en el pistón. Asegúrese de colocar el buje superior en su lugar con los nuevos tornillos (3) y las arandelas planas (4). Apriete los tornillos a **678 N·m (500 ft lb)**.

NOTA: Siempre use tornillos nuevos (3) durante el ensamblaje, ya que los tornillos usados estarán pretensados y fatigados debido a las cargas aplicadas sobre estos durante la operación.

10. Aplique una capa delgada de vaselina a todos los sellos y bujes. Con la carcasa de la suspensión en posición vertical, baje e introduzca cuidadosamente el pistón y el conjunto del casquillo terminal en el cilindro de la carcasa (6) hasta que se retraiga por completo.
11. Instale los tornillos (1) y las arandelas endurecidas (2). Apriete los tornillos a **678 N·m (500 ft lb)**.

NOTA: Si se almacenará la suspensión, coloque un litro (dos pintas) de aceite anticorrosivo. Este líquido se deberá drenar cuando la suspensión vuelva a funcionar.

12. Instale la válvula de carga (2, Figura 2-1) con un O-ring nuevo. Lubrique el O-ring con aceite de suspensión Hydrair® limpio antes de roscar la válvula de carga en el bloque del casquillo terminal. Apriete la válvula de carga (hexagonal grande) a **23 Nm (17 ft lb)**.
13. Realice pruebas de presión a la suspensión. Consulte la «PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN». No realice las pruebas de presión a la suspensión con aceite en su interior.
14. Después de que la prueba de presión se haya completado satisfactoriamente, agregue aproximadamente 97,6 litros (25,8 galones) de aceite de suspensión.
15. Aplique grasa anticorrosión a todas las superficies mecanizadas expuestas.

PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Se debe probar el conjunto de la suspensión en busca de fugas después de completar los procedimientos de restauración. Si ocurren fugas, se debe identificar la causa y se deben reparar antes de instalar la suspensión en el camión.



Se debe colocar el conjunto completo de la suspensión en un dispositivo contenedor que mantenga el pistón retraído y evite que se extienda durante la presurización. Asegúrese de que el dispositivo contenedor tenga la capacidad suficiente para soportar la fuerza que se aplicará.

1. Colapse la suspensión hasta que el pistón esté totalmente retraído dentro de la carcasa.
2. Asegúrese de que la válvula de carga y todos los tapones estén instalados. Conecte la línea de presurización a la válvula de carga.
3. Coloque el conjunto de la suspensión en un dispositivo contenedor y sumerja el conjunto completo en el tanque de agua.

4. Presurice la suspensión con aire o nitrógeno a 7585 ± 1380 kPa (1100 ± 200 psi).
5. Mantenga la presión por un mínimo de 20 minutos e inspeccione las siguientes ubicaciones en busca de burbujas:
 - Rodamiento de la carcasa/junta de la carcasa
 - Pistón/área de sellado del pistón
 - Válvula de carga y tapones
6. Después de completar la prueba, retire el conjunto del tanque de agua y libere la presión de nitrógeno o aire. **NO** desmonte la válvula de carga de la suspensión.
7. Desmonte la suspensión del dispositivo contenedor.
8. Cubra las áreas expuestas y sin pintura con grasa para evitar la oxidación.
9. Almacene la suspensión en posición colapsada para proteger la superficie cromada del pistón hasta que se instale en un camión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN H3

SUSPENSIONES TRASERAS

ÍNDICE

SUSPENSIONES TRASERAS	H3-3
CILINDRO DE SUSPENSIÓN	H3-4
Desmontaje	H3-4
Instalación	H3-6
Desarme	H3-6
Limpieza e inspección	H3-7
Ensamblaje	H3-7
PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN	H3-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

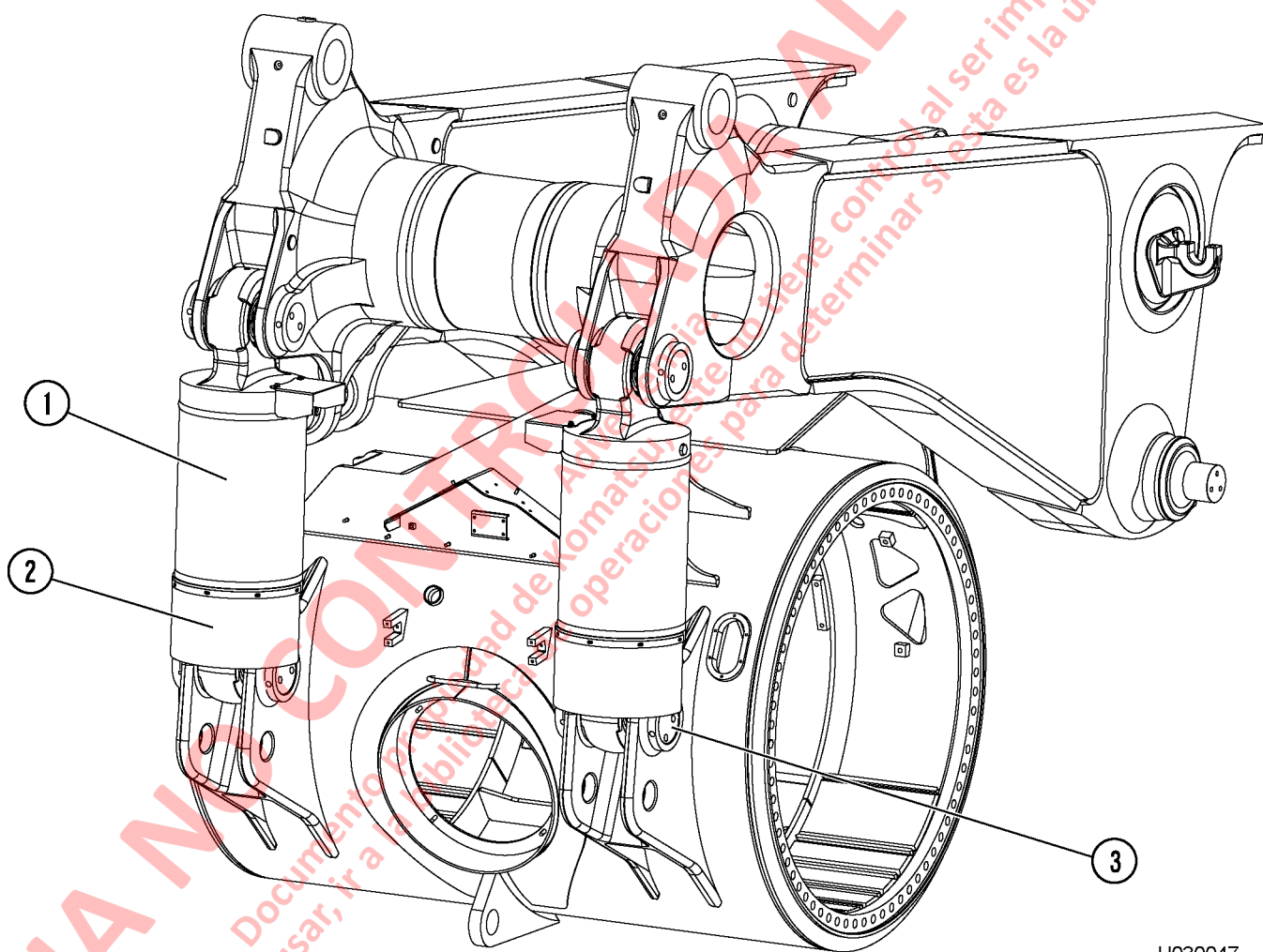
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSIONES TRASERAS

Las suspensiones Hydrair® II son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas en las cuatro suspensiones soportan el peso bruto del camión menos el conjunto de las ruedas, los husillos y mando final.

Los cilindros de la suspensión trasera tienen dos componentes básicos: una carcasa de suspensión fijada al bastidor y un vástago de suspensión asegurado a la carcasa del eje trasero.

El cilindro de la suspensión Hydrair® II solo requiere los cuidados normales cuando se manipula como una unidad. Sin embargo, después de desarmar estas piezas, se deben manipular con cuidado para evitar dañar las superficies mecanizadas. Las superficies se mecanizan a tolerancias extremadamente estrechas y se encajan de forma precisa. Se deben limpiar completamente todas las piezas durante el ensamblaje.



H030047

FIGURA 3-1. INSTALACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- 1. Cilindro de suspensión
- 2. Tapabarros

- 3. Pasador de montaje